

PROPUNERE TEHNICĂ:

Dezvoltare sistem informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni, având servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune și instruire incluse

În cadrul proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni”

Data: 27.05.2026

Anunț de participare: **CN1089050**

CUPRINS

1	Rezumat.....	9
1.1	Prezentarea ofertantului	9
1.2	Viziunea și Angajamentul Connections Consult	20
1.3	Aplicarea Criteriilor de Atribuire (Tabelul Factorilor de Evaluare)	22
1.4	Utilizarea Rezumatului ca Instrument de Monitorizare	24
1.5	Analiza contextului, obiectivelor și a rezultatelor așteptate ale proiectului.....	25
1.6	Informații cu privire la contextul realizării achiziției	25
1.6.1	Alinierea Strategică și Programatică	25
1.6.2	Dimensiunea Demografică și Necesitatea Modernizării.....	26
1.6.3	Factorii Contextuali Critici Identificați.....	26
1.6.4	Concluzia Analizei de Context	28
1.7	Înțelegerea obiectului contractului și a rezultatelor așteptate	28
1.8	Legislația avută în vedere aferentă domeniului de aplicare al contractului ce urmează să fie atribuit	30
2	Descrierea serviciilor	32
2.1	Servicii de dezvoltare sistem informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni, având servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune și instruire incluse	36
2.1.1	Etapă de Analiză a Business-ului și Ingineria Cerințelor (Inception).....	37
2.1.2	Etapă de Proiectare și Arhitectură Tehnică (Elaboration)	38
2.1.3	Etapă de Dezvoltare Iterativă (Construction)	38
2.1.4	Etapă de Testare și Verificarea Calității (QA)	39
2.1.5	Etapă de Instalare, Configurare și Punere în Funcțiune.....	40
2.1.6	Etapă de Instruire și Transfer de Cunoștințe (Transition)	40
2.2	Cerințe înscrise în caietul de sarcini la Capitolul 3.5.1 Cerințe tehnice generale ale platformei informatice integrate.....	42
2.2.1	Arhitectură Cloud-Native și Găzduire Virtualizată.....	42
2.2.2	Suport pentru Formate Multiple de Date și Ingestie Universală	43
2.2.3	Interoperabilitate și Integrare cu Sisteme Naționale (Principiul „Once-Only”)	43
2.2.4	Integrarea ROeID și Gestiunea Identității	44

2.2.5	Cerințe Transversale de Funcționalitate și Performanță	45
2.2.6	Interconectivitate, Interoperabilitate și Arhitectură Cloud	46
2.2.7	Adaptabilitate Legislativă și Mentenanță Evolutivă	46
2.2.8	Integritatea Datelor, Validare și Auditare (Pista de Audit)	47
2.2.9	Experiența Utilizatorului și Accesibilitatea	47
2.2.10	Securitatea, Confidențialitatea și Procesarea în Timp Real	48
2.2.11	Analiza de Business, Raportare și Licențiere	48
2.3	Modul finanțări DRP	49
2.3.1	Definirea elastică și managementul programelor	49
2.3.2	Depunerea și Managementul Proiectului (FrontOffice)	50
2.3.3	Evaluarea, Selecția și Mecanismul de Conciliere	50
2.3.4	Contractarea și Monitorizarea Implementării	51
2.3.5	Verificarea Financiară și Decontarea (Payment)	51
2.3.6	Fundamente Tehnice ale Modulului	52
2.3.7	Modulul de Gestionare a Proiectelor cu Implementare Directă (Acțiuni Proprii D.R.P.)	52
2.4	Modul registratură și managementul documentelor	57
2.5	Modul oportunități	69
2.5.1	Sistemul de Colectare și Agregare Automată (Data Crawling)	69
2.5.2	Clasificarea și Etichetarea Inteligentă (AI & NLP)	70
2.5.3	Profilarea Utilizatorului și Motorul de Asociere (Matching Engine)	70
2.5.4	Canale de Informare și Interacțiune (Omnicanalitate)	71
2.5.5	Managementul Editorial și Monitorizarea (BackOffice)	71
2.5.6	Aplicația Mobilă și Accesibilitatea la Distanță	72
2.6	Modul de analiză și prelucrare informații online/local	72
2.6.1	Pipeline-ul de Ingestie și Crawling: Colectarea inteligentă a datelor	77
2.6.2	Motorul de Procesare AI: NLP, Sentiment Analysis și Pattern Mining	78
2.6.3	Subsistemul Anti-Dezinformare (Anti-disinfo AI)	78
2.6.4	Dashboards și Suport Decizional (BI)	79
2.6.5	Asistentul Virtual: Arhitectură RAG și Căutare Semantică	80
3	Atribuțiile și responsabilitățile părților	80

3.1	Cadrul de colaborare și structura metodologică bimodală	80
3.2	Atribuțiile și responsabilitățile specifice ale Prestatorului	83
3.3	Atribuțiile și responsabilitățile specifice ale Achizitorului	87
3.4	Atribuțiile comune și managementul operațional bimodal	90
4	Abordarea și metodologia propuse pentru realizarea activităților din contract.....	96
4.1	Abordarea propusă	98
4.1.1	Introducere și Înțelegerea Necesităților DRP.....	99
4.1.2	Abordarea Metodologică și Organizarea Proiectului	100
4.1.3	Sistemul de Monitorizare, Raportare și Comunicare.....	102
4.1.4	Avantajele Competitive și Factorii Critici de Succes	103
4.2	Metodologia propusă pentru realizarea serviciilor	104
4.2.1	Metodologia de management de proiect utilizată	104
4.2.2	Metodologia de implementare.....	128
4.2.3	Metodologia de dezvoltare/configurare și testare internă	162
5	Locul și durata desfășurării activităților	224
6	Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în contractului de prestări servicii și obținerea rezultatelor	225
6.1	Echipa de Proiect: Structură și Organizare	226
6.1.1	Profilul Experților Cheie (EC)	226
6.1.2	Experți Non-Cheie și Servicii de Instruire	226
6.1.3	Personalul de Backstopping și Suport Administrativ.....	227
6.2	Resurse Materiale și Infrastructură Tehnică	227
7	Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)	228
7.1	Legislația Generală și Specifică Aplicabilă	229
7.2	Obligații în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.....	229
7.2.1	Protecția Mediului și Principiul DNSH	229
7.2.2	Standarde Sociale și de Muncă (Convențiile OIM)	230
7.3	Confidențialitatea și Protecția Datelor (GDPR).....	230
7.4	Drepturile de Proprietate Intelectuală	231
7.5	Conflictul de Interese și Etică.....	231

8	MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI.....	232
8.1.1	Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă Ofertantul este o asocieră).....	232
8.1.2	Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract	232
8.1.3	Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractanta	234
8.1.4	Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind raportarea.....	241
8.1.5	Modalitatea de gestionare a problemelor care pot să apară pe parcursul contractului 248	
8.1.6	Modalitatea de tratare a schimbărilor în cadrul contractului.....	250
8.1.7	Managementul riscurilor	251
9	Finalizarea serviciilor în cadrul contractului. Garanție și suport tehnic. Mentenanța	268
9.1	Procedura de Finalizare și Recepție a Sistemului Informatic.....	268
9.1.1	Condiții Prealabile Recepției Finale	268
9.1.2	Procesul de Recepție Cantitativă și Calitativă	269
9.2	Drepturi de Proprietate Intelectuală și Predarea Codului Sursă	269
9.2.1	Standarde de Livrare a Codului Sursă	269
9.3	Garanția și Integritatea Software-ului (SLA 60 luni).....	270
9.4	Servicii de Mentenanță: Corectivă, Preventivă și Evolutivă.....	271
9.5	Punctul de Contact și Indicatorii de Performanță (SLA)	271
9.5.1	Matricea Timpilor de Reacție și Rezolvare	271
9.5.2	Logistica de Suport și Securitate	272
10	Algoritmul de evaluare a ofertelor	273
11	Analiza „Do No Significant Harm” (DNSH)	299
12	Descrierea arhitecturii soluției propuse.....	313
12.1	Precizări generale	313
12.1.1	Arhitectura enterprise	314
12.1.2	Abordarea prin modele tehnice de referință (TRM).....	317
12.1.3	Platforma de aplicații	324
12.1.4	Infrastructura de comunicații	327

12.1.5	Interfața platformei de aplicații	327
12.1.6	Calități	328
12.1.7	Taxonomia detaliată a platformei	328
12.2	Considerații de securitate	349
12.3	Considerații privind funcționalitățile sistemului	352
12.3.1	Accesibilitate.....	353
12.3.2	Flexibilitate și experiență utilizator.....	354
12.3.3	Integrare.....	373
12.3.4	Regăsirea informațiilor/ Căutare.....	378
12.3.5	Gestionarea documentelor/ datelor.....	382
12.3.6	GDPR	386
12.4	Arhitectura funcțională a sistemului.....	394
12.4.1	Principii.....	412
12.4.2	Arhitectura Logic Funcțională.....	416
12.4.3	Topologia Infrastructurii (Mașini Virtuale și Kubernetes)	420
12.4.4	Componenta de Securitate Avansată:.....	426
12.4.5	Gestiunea Identității și Controlul Accesului (IAM).....	426
12.4.6	Managementul Datelor, Componenta DMS și Observabilitatea.....	427
12.4.7	Arhitectura de Integrare și Interoperabilitate	430
12.4.8	Arhitectura de Jurnalizare, Monitorizare și Scalare folosit de Platforma Nexgen.AI 433	
12.5	Managementul utilizatorilor și accesul la sistem.....	438
12.6	Securitatea sistemului	440
12.7	Confidențialitatea datelor	441
13	Lista produselor software oferite	443
14	Descrierea soluției tehnice propuse	453
14.1	Precizări generale	455
14.2	Componentele funcționale ale sistemului	461
14.2.1	Componenta portal.....	461
14.2.2	Componenta DMS	465
14.3	Module aplicative	468

14.3.1	Modul finanțări DRP	468
14.3.2	Modul registratură	474
14.3.3	Modul oportunități	478
14.3.4	Modul de analiză și prelucrare informații online/ local	483
14.4	Infrastructura software	486
14.4.1	Sisteme de operare	486
14.4.2	Sistem de gestiune a bazelor de date	488
14.4.3	Componenta Medii de Execuție a Aplicațiilor - Servere de aplicații	492
14.4.4	Componenta Server Web/Proxy Server	494
14.4.5	Componenta de gestiune a identității utilizatorilor	496
14.4.6	Componenta de monitorizare și auto-protecție a mediilor de execuție ale aplicațiilor (RASP)	499
14.5	Modul Helpdesk	512
14.6	Modul Chatbot	514
14.7	Componenta de Mobilitate (Aplicații Mobile)	516
15	Planul de lucru propus pentru realizarea activităților din contract	526
15.1	Denumirea activităților	526
15.2	Punctele cheie de control (jaloane/milestones)	584
15.3	Drumul critic	589
15.4	Corelarea activităților cu rezultatele proiectului, cu rapoartele și livrabilele	607
15.5	Resursele umane alocate activităților	611
15.6	Descrierea detaliată a activităților incluse în serviciile aferente Contractului și a modului de realizare a acestora, pe fiecare componentă	667
15.6.1	Semnare contract	667
15.6.2	Depunere garanție de bună execuție	668
15.6.3	Mobilizare resurse	669
15.6.4	Management de proiect	669
15.6.5	Activități de analiză	670
15.6.6	Activități de proiectare a sistemului	674
15.6.7	Dezvoltare, configurare și testare internă	677
15.6.8	Testarea în vederea acceptanței	680
15.6.9	Implementarea în mediul de Producție	682

15.6.10	Activități de instruire	684
15.6.11	Garanție și mentenanță.....	687
16	Personalul utilizat pentru realizarea activităților din contract	689
16.1	Structura echipei propuse pentru managementul Contractului	689
16.1.1	Experți cheie.....	689
16.1.2	Experți non-cheie/alți experți.....	723
16.2	Detalierea sarcinilor pentru fiecare expert	724
16.3	Organigrama echipei de proiect	737
16.4	Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei.....	737
16.5	Modul de asigurare a suportului (personal back-stopping) pe perioada derulării Contractului si facilitățile de suport pe care echipa de experți le vor avea din partea prestatorului în timpul execuției contractului.....	739
17	Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului	741
17.1	Infrastructura contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului de prestări servicii.....	741
17.2	Infrastructura și resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru îndeplinirea contractului de prestări servicii	743
18	Concluzia Propunerii Tehnice	745

1 Rezumat

1.1 Prezentarea ofertantului

CONNECTIONS este un grup european de companii tehnologice inovatoare, fondat în 2005, la București. Companiile din grup oferă întreprinderilor posibilitatea de a îmbunătăți și de a se alinia cu tendințele digitale actuale, folosind instrumente tehnologice pentru a-și stimula KPI-ul strategic și pentru a se adapta la provocările pieței globale.

CONNECTIONS a marcat în 2016, primii pași de extindere regională cu deschiderea de birouri la Belgrad - Serbia și Sofia - Bulgaria.

În prezent, CONNECTIONS operează prin două centre de livrare în București, alături de sediul central. Pe langa acestea, CONNECTIONS deține birouri de vânzări în Germania, Franța, Olanda, Arabia Saudită, SUA și Taiwan.

CONNECTIONS s-a alăturat petrecerii din zorii erei automatizării inteligente și a pariat “all-in” pe abordarea “straight-to-digital” a potențialilor clienți.

Începând cu Septembrie 2021, Connections Consult este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Viziune

Ne propunem să „împuternicim inovația care îmbunătățește potențialul uman și transformă experiențele cotidiene”. Credem că tehnologia este o extensie naturală a potențialului uman, îmbunătățind creativitatea, eficiența și interacțiunile semnificative.

Misiune

Misiunea noastră este de a deschide calea către un viitor în care tehnologia amplifică potențialul uman, inspirând fiecare comunitate să trăiască mai bine și mai autentic. Susținem transformarea digitală a societății și o pregătim pentru a-și debloca potențialul.

Valori

Incredere – Credem în construirea punților de încredere între noi și clienții noștri. În lumea investițiilor, a IP-urilor, a OKR-urilor și a IPO-urilor, este ușor de uitat ceva atât de primordial precum încrederea. Depunem tot efortul în câștigarea încrederii și păstrarea acesteia. Fie ca este vorba despre încrederea pe care o primim din partea clienților, angajaților și partenerilor noștri de afaceri, aceasta reprezintă baza unei relații de colaborare de succes și de durată.

Antreprenoriat - Rezolvarea problemelor, gândirea critică, perseverența, adaptabilitatea și faptul că punem clientul pe primul loc, toate acestea fac parte din cultura noastră. Ne place să venim cu soluții și să oferim rezultate, avem cultura de a înțelege și de a urmări „the definition of done”.

Antifragilitate - Dincolo de rezistență și robustețe, ne place antifragilitatea. Ne adaptăm și transformăm sub influența șocurilor. În zilele noastre, când contextul actual este în permanentă schimbare, toată lumea se află sub presiune. În timp ce ne educăm să trăim cu incertitudinea și să livrăm la timp, apreciem antifragilitatea și ne orientăm constant spre a deveni un adevărat sistem antifragil, pregătiți să facem față oricărei provocări.

Structura organizatorică a ofertantului

Fondată în anul 2005, compania activează în domeniul consultanței în tehnologia informației (cod CAEN 6220), având sediul social în București, Sector 1, Str. Buzești nr. 71, etajele 7 și 8. Compania este listată la Bursa de Valori București, pe piața AeRO, ceea ce reflectă angajamentul față de transparență, guvernanță corporativă și responsabilitate față de investitori.

De-a lungul celor peste 20 de ani de activitate, compania și-a consolidat poziția pe piața serviciilor IT, dezvoltând o structură organizatorică robustă, capabilă să susțină proiecte complexe de transformare digitală atât în sectorul public, cât și în cel privat.

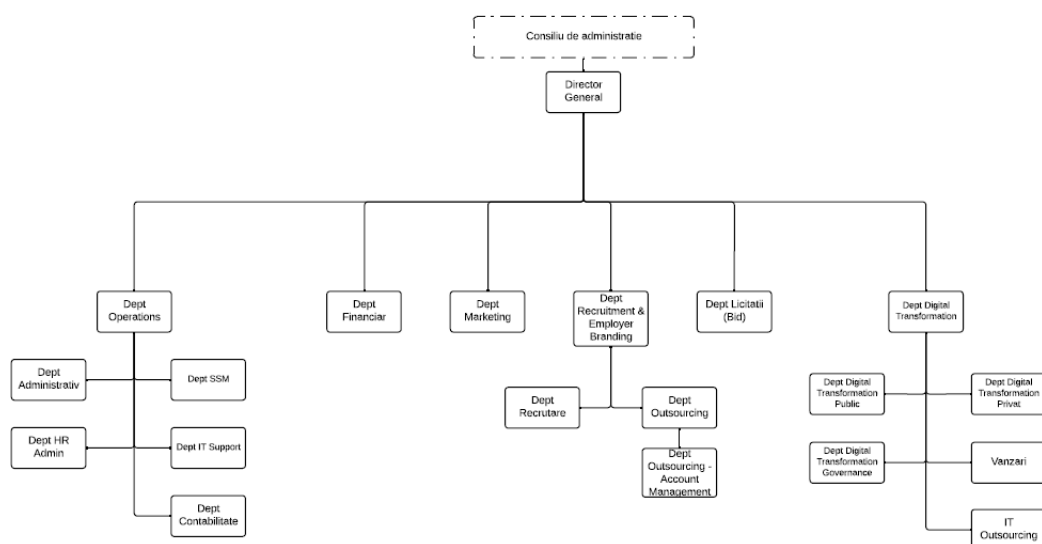
1. Conducerea executivă (Management Board)

Compania este condusă de un board de management cu experiență diversificată, structurat după cum urmează::

- Co-CEO & Fondator
- Co-CEO
- Intelligent Automation (RPA) Manager
- Operations Manager
- Chief Human Resources Officer (CHRO)
- PR & Marketing Manager

2. Structura departamentală

Organizarea internă a companiei reflectă specializarea și maturitatea operațională dobândite în timp. Structura departamentală este prezentată în organigrama de mai jos:



3. Principalele departamente sunt:

- **Dept. Operations** — coordonează activitățile operaționale și include subdepartamentele: Administrativ, HR Admin, SSM, IT Support și Contabilitate
- **Dept. Financiar** — asigură managementul financiar și raportarea
- **Dept. Marketing** — gestionează activitățile de marketing și comunicare
- **Dept. Recruitment & Employer Branding** — acoperă recrutarea și construirea brandului de angajator, cu subdiviziunile Recrutare, Outsourcing și Outsourcing – Account Management
- **Dept. Licitații (Bid)** — gestionează participarea la proceduri de achiziție publică și privată
- **Dept. Digital Transformation** — nucleul de competență tehnic al companiei, structurat pe patru arii: Digital Transformation Public, Digital Transformation Privat, Digital Transformation Governance, Vânzări și IT Outsourcing

4. Linii de business / Verticale operaționale

Compania oferă soluții și servicii integrate, organizate în jurul a patru verticale principale:

- **Robotic Process Automation (RPA)** — automatizarea proceselor de business prin tehnologii de tip RPA
- **Software Development** — dezvoltare de aplicații și soluții software personalizate
- **Digital Business Process Management** — managementul și optimizarea proceselor digitale de business
- **IT Infrastructure Operations** — operarea și managementul infrastructurii IT

Resurse umane și materiale

Experiența companiei este reprezentată, de fapt, de experiența echipei, angajații companiei și colaboratorii acesteia având o vastă experiență în domeniul IT&C.

Echipa Connections Consult este formată din profesioniști cu diverse competențe și experiență, care lucrează împreună pentru a planifica, coordona și executa un proiect cu succes.

Calitatea serviciilor oferite este cel mai important aspect pentru noi, iar din acest motiv, echipa noastră este formată din oameni bine pregătiți, în a căror dezvoltare investim constant.

Resursa umană este cea mai importantă resursă a noastră. Indiferent de cât de diferite au fost proiectele de-a lungul timpului, echipa noastră a dat dovadă de fiecare dată de o înțelegere solidă a proceselor de afaceri, a tendințelor și a bunelor practici din industrie.

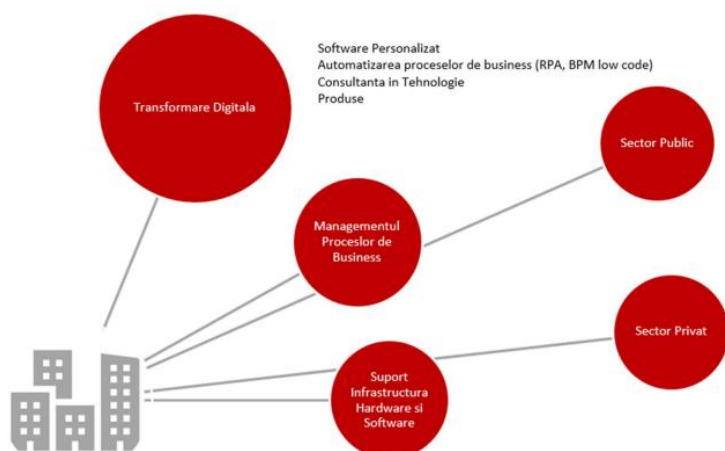
Competențele echipei sunt atestate prin certificările pe care membrii acesteia le dețin, în domeniul precum:

- ❖ Management de proiect
- ❖ Managementul serviciilor IT
- ❖ Arhitecturi software
- ❖ Analiză de business
- ❖ Dezvoltare software
- ❖ Baze de date
- ❖ Infrastructură HW&SW

Portofoliul companiei

Connections asistă clienții în călătoria lor spre o transformare digitală reală. Divizia Managementul proceselor de business (BPO) realizează optimizarea proceselor de business, remodelarea lor și pregătirea lor pentru digitalizare, verticala de Transformare Digitală realizează implementarea efectivă a instrumentelor, în timp de linia de business de suport infrastructură asigură baza necesară funcționării noului sistem. În acest fel, cu o abordare integrată, avem pregătite în Grup toate competențele necesare unei migrări de succes de la economia tradițională spre Industry 5.0, a 5-a revoluție industrială, în care creativitatea își va da mâna cu tehnologie, asigurând un echilibru solid între puterea de inovație a omului și forța de execuție a mașinilor.

Oferim servicii de Transformare Digitală atât pentru clienții din sectorul public cât și pentru cei din sectorul privat, pentru piețele externe și din România.



Produse

Portofoliul de produse include:

- Contabot – contabil virtual. Mai multe detalii despre produs se regăsesc pe site-ul produsului <https://contabot.ai/>
- Id Scanner – instrument de extragerea datelor din cărțile de identitate. Mai multe detalii despre produs: <https://idscanner.ro/en/>
- NexGen (2022) – platformă low-code de accelerarea a dezvoltării aplicațiilor software
- Quick Merlin - Oferă un avantaj competitiv în procesarea datelor financiare prin machine learning și automatizare completă. Transformă foile de bilanț PDF în date acționabile în câteva secunde, eliminând erorile umane și sprijinind peste 90 de formate.

Certificări

Deoarece dorim să respectăm cele mai înalte standarde de calitate pentru serviciile și produsele oferite, deținem certificările ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 45001 și TRACE.

- **ISO 9001** este standardul internațional care specifică cerințele pentru sistemul de management al calității (QMS).
- **ISO 14001** este standardul internațional care specifică cerințele pentru un sistem eficient de gestionare a mediului (EMS).
- **ISO 20000-1** este standardul internațional care specifică cerințele pentru sistemul de management al serviciilor IT.
- Standardul **ISO 27001** se refera la monitorizarea, măsurarea, analizarea și evaluarea sistemului de gestionare a securității informațiilor.
- **ISO 45001** este standardul internațional care specifică cerințele pentru sistemul de management al Sănătății și Securității Ocupaționale.
- Certificarea **TRACE** subliniază angajamentul pentru transparență în tranzacțiile comerciale internaționale.

Parteneriate

- Din anul 2018 suntem parteneri Gold UiPath si deja am ajutat zeci de clienți să se bucure de beneficiile automatizării inteligente.
- Din anul 2023 suntem parteneri: ORACLE, MICROSOFT, Form.io, Camunda.

Proiecte

- ***Creșterea calității experienței de călătorie a cetățenilor prin asigurarea accesului integrat la informații privind securitatea și tranzitul prin aeroporturi civile naționale***, Beneficiar UM 0929

Elaborarea și furnizarea documentației tehnico-economice (SF și ACB, PT, Deviz general, Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției), precum și a documentației necesare solicitării avizului din partea CTE-SI (propunere format scrisoare de înaintare, Anexa 3 - fișa de proiect, Anexa 4 - Securitate, Anexa

5 - Interoperabilitate, Anexa 6 - matrice de neutralitate), pentru proiectul cu titlul „Creșterea calității experienței de călătorie a cetățenilor prin asigurarea accesului integrat la informații privind securitatea și tranzitul prin aeroporturi civile naționale”

Actualizarea documentației tehnico-economice depusă în cadrul proiectului „Creșterea calității experienței de călătorie a cetățenilor prin asigurarea accesului integrat la informații privind securitatea și tranzitul prin aeroporturi civile naționale”, denumit în continuare acestui document Proiect (Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost - Beneficiu, Proiect Tehnic), precum și a documentației necesare solicitării avizului din partea CTE-SI (propunere format scrisoare de înaintare, Anexa 3 - fișa de proiect, Anexa 4 - Securitate, Anexa 5 - Interoperabilitate, Anexa 6 - matrice de neutralitate).

- **Furnizarea de echipamente hardware și software pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea unei platforme de analiză avansată de securitate cibernetică", Beneficiar UM 0929**

Proiectul a vizat dezvoltarea/ consolidarea/ eficientizarea capabilităților de prevenire, identificare, analiză și reacție la incidentele de securitate cibernetică pentru asigurarea securității infrastructurilor IT&C deținute de Serviciul Român de Informații la nivel național. Proiectul a presupus livrarea de hardware și software aplicativ.

- **Platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel național (POSF), Beneficiar Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).**

Sistemul implementat în cadrul contractului a presupus dezvoltarea unei platforme centralizată, cu o bază de date unică la nivel național, destinată participanților la piață, implicați în procesul de schimbare a furnizorului. În cadrul acestui contract s-au prestat servicii de analiză de business, servicii de proiectare (activitate ce a presupus printre altele și elaborarea documentului de proiectare detaliată) și dezvoltare

software, instalare și configurare aplicații software dezvoltate, testarea de acceptanță a sistemului software livrat, instruirea personalului pentru utilizarea sistemului software, suport pentru trecerea în producție.

- **Sistem informatic integrat pentru gestionarea activității aparatului tehnic și de relaționare cu alte instituții/organizații din interiorul și din afara sistemului judiciar CSMapp**, Beneficiar Consiliului Superior al Magistraturii.

Sistemul implementat asigură integrarea cu sisteme naționale precum ECRIS și site-ul instituției, în vederea interogării și extragerii datelor de identificare ce vor fi asociate fluxurilor și documentelor rezultate urmare desfășurării activităților interne. Totodată, aplicația asigură integrarea cu alte sisteme informatice care sunt dezvoltate în prezent sau care urmează să fie dezvoltate în perioada următoare în cadrul altor proiecte – de exemplu: interconectare cu sistemul ECRIS (Ecris acces statis central, Ecris interconectare instanțe, Ecris- IjRep, Ecris – IJ), Management dosar electronic GSMD – citație electronică, Interconectare cu site-ul instituției, Media CSM, Tabloul avocaților. Sistemul va asigura interoperabilitatea și interconectivitatea cu aplicația de registratură a instanțelor ce urmează a fi dezvoltată în alt proiect și aplicația de registratură a unităților de parchet. 0

- **Sistem informatic electronic de management al cauzelor – ECRIS V**, Beneficiar Ministerul Justiției.

Sistemul implementat presupune crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul sistemului judiciar, dezvoltare integrată a sistemului de statistică judiciară la nivel interinstituțional (MJ-CSM-MP-ÎCCJ), definirea mai clară și mai eficientă a indicilor statistici, optimizarea culegerii, prelucrării și gestionării datelor relevante, dezvoltarea sistemului de management electronic al documentelor la nivelul instanțelor și parchetelor (arhivarea electronică a dosarelor), îmbunătățirea

mecanismelor de furnizare a informațiilor pentru părți și a accesului la actele din instanțe în timp util.

- **Achiziționarea infrastructurii hardware și a software-lui de bază necesară pentru virtualizarea și centralizarea aplicației ECRIS 4 și implementarea Dosarului Electronic Național**, Beneficiar Ministerul Justiției.

Obiectul contractului îl reprezintă dotarea tribunalelor și a curților de apel cu sisteme de procesare și stocare performante, care vor găzdui o serie de aplicații specifice activității judiciare din instanțe, printre care și aplicația ECRIS 4. De asemenea în cadrul contractului s-au realizat activități de instalare tool-uri și aplicații de management pentru echipamentele IT și utilizatorii din instanțe precum și activități de livrare a infrastructurii IT (procesare și stocare) ce a fost instalată la nivelul celor două locații centrale (principală și secundară), pe care va rula “Dosarul Electronic Național”

- **Platforma informatică pentru Digitalizare si Optimizare PJ IMM**, Beneficiar CEC BANK.

Sistemul informatic permite gestionarea fluxului de lucru aferent procesului de inrolare PJ IMM/deschidere conturi noi, pachete de produse si servicii, atat prin parcurgerea fluxului in unitatile teritoriale, cat si printr-un parcurs integral online și, totodată, oferă soluția de solicitare credite deja dezvoltată pentru persoane juridice, pe care banca o poate modifica prin parametrizari, pentru a acomoda cerintele interne de business și cerintele legale/de conformitate.

- **Lansarea în producție a platformei digitale destinate conștientizării și prevenirii incidentelor de integritate, precum și instruirea utilizatorilor în cadrul proiectului „Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie**

să le respecte” PNRR/2022/C.7/I.4/1, Beneficiar Agenția Națională de Integritate

Proiectul a presupus implementarea unei platforme digitale cu infrastructura hardware pentru rularea platformei, salvarea și păstrarea documentelor, rularea și execuția aplicațiilor funcționale, instalată și operaționalizată și software aplicativ.

- **Lansarea în producție a noului sistem informatic PREVENT și stabilirea protocoalelor de colaborare interinstituționale cu actorii vizati de proiect, precum și instruirea utilizatorilor**, Beneficiar Agenția Națională de Integritate

Proiectul a presupus achiziționarea serviciilor și a echipamentelor IT (inclusiv software/licențe) necesare în vederea dezvoltării și implementării noului sistem informatic PREVENT în cadrul proiectului: „Dezvoltarea sistemului PREVENT în vederea creșterii interoperabilității sistemelor electronice ale instituțiilor publice pentru verificarea ex ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice”, finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, în cadrul Apelului necompetitiv de proiecte – cod: PNRR/2022/C.7/I.4/1.

1.2 Viziunea și Angajamentul Connections Consult

Prezenta propunere tehnică detaliază strategia, arhitectura și metodologia Connections Consult pentru implementarea cu succes a contractului având ca obiect „Dezvoltare sistem informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni, având servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune și instruire incluse” (Cod SMIS 316137).

Înțelegem că acest demers depășește sfera unei simple execuții software, reprezentând un pilon critic în ecosistemul digital guvernamental, menit să deservească o diasporă de peste 5,7 milioane de cetățeni. Viziunea noastră este de a livra Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) nu doar un instrument

de lucru, ci un ecosistem digital cloud-native, sigur, performant și centrat pe utilizator, capabil să proceseze eficient fondurile nerambursabile, să digitalizeze fluxurile de registratură și să combată dezinformarea prin algoritmi de Inteligență Artificială.

Oferta noastră a fost construită pe principiul maximizării valorii adăugate, garantând respectarea termenului maxim de 17 luni (361 de zile lucrătoare oferite în graficul Gantt) și încadrându-se riguros în bugetul alocat, susținută de o perioadă de garanție și suport tehnic de 60 de luni.

2.2. Avantajele Competitive și Elementele Esențiale ale Propunerii Tehnice

Pentru a răspunde cerințelor complexe ale Caietului de Sarcini și a securiza obținerea rezultatelor așteptate, propunerea tehnică Connections Consult se diferențiază pe piață printr-o serie de avantaje competitive structurale și metodologice :

A. Abordarea Metodologică Hibridă (Water-Scrum-Fall)

Am inovat managementul de proiect prin decuplarea guvernantei de execuție. În timp ce managementul contractului, bugetul, termenele și riscurile sunt controlate predictiv, la standarde PMI/PMBOK (asigurând conformitatea cu regulile fondurilor europene PoCIDIF), dezvoltarea modulelor software este executată pur Agil. Iterațiile (Sprinturile) de 2 săptămâni, coordonate de un SCRUM-Master dedicat, garantează flexibilitatea cerințelor funcționale și transparența absolută pentru DRP prin *Rapoartele de progres de sprint*.

B. Arhitectura Cloud-Native și Integrarea Nativă Guvernamentală Soluția noastră a fost proiectată nativ pentru infrastructura Cloudului Guvernamental. Utilizăm o arhitectură bazată pe microservicii și containerizare (Docker/Kubernetes), decuplând zona de Front-Office (Portal) de Back-Office. Mai mult, sistemul este "API-First", integrându-se perfect și nativ cu: *ROeID* eliminând silozurile de date.

C. Calitate Integrată (Shift-Left Testing) și Security by Design

Spre deosebire de modelele clasice, testarea în viziunea Connections nu este o etapă finală. Am implementat conceptul de *Shift-Left Testing*, integrând teste automate și scanări statice de securitate (SAST) în pipeline-ul nostru CI/CD. Orice linie de cod este verificată imediat. Securitatea este garantată prin teste riguroase de penetrare (simulând vectori OWASP Top 10) și utilizarea soluțiilor RASP (Runtime Application Self-Protection) pentru detectarea atacurilor de tip zero-day.

D. Protejarea Drumului Critic prin "Ferestre de Remediere"

Un avantaj competitiv major al planificării noastre (fișierul.mpp) este realismul. Am inclus strategic „cutii de timp” de 10 zile lucrătoare destinate exclusiv remedierii eventualelor deficiențe identificate de comisia DRP în fazele de evaluare și Testare de Acceptanță (UAT). Astfel, timpul alocat corecțiilor nu va decala niciodată termenul final de livrare, drumul critic fiind perfect protejat.

1.3 Aplicarea Criteriilor de Atribuire (Tabelul Factorilor de Evaluare)

Conform cerințelor de elaborare a ofertei, am structurat propunerea tehnică astfel încât să demonstrăm îndeplinirea la nivel de excelență (calificativul „Foarte Bine”) a tuturor subfactorilor de evaluare.

Sistemul de evaluare aplicabil acestei proceduri este „cel mai bun raport calitate-preț”, având următoarea alocare :

Factor de Evaluare	Punctaj Maxim	Corelare cu Propunerea Connections Consult
Factorul 1: Prețul Ofertei	30 puncte	Preț fix, ferm și nerevizuibil pentru toate serviciile de dezvoltare, licențiere, implementare și instruire. (A se vedea Propunerea Financiară)
Factorul 2: Experiența experților-cheie	36 puncte	Echipa noastră include 6 Experți Cheie supracalificați (Manager Proiect, Responsabili Securitate, Analiză, Dezvoltare, QA și Arhitect Sistem) care au livrat anterior sisteme informatice guvernamentale complexe. (A se vedea Formularul de nominalizare și CV-urile)
Factorul 3: Componenta Tehnică (Metodologie și Planificare)	34 puncte	Detaliată în capitolele 8.1 și 8.2 ale prezentei Propuneri Tehnice, structurată pe cei 4 subfactori de evaluare, după cum urmează mai jos:

Evidențierea îndeplinirii Subfactorilor pentru Componenta Tehnică (Factorul 3 - 34 puncte):

Subfactor Tehnic	Punctaj	Localizare și Mod de Îndeplinire în Oferta Connections
CE1: Atingerea obiectivelor și rezultatelor	8.5 puncte	Sectiunea 8.1: Am mapat fiecare obiectiv DRP pe arhitectura soluției propuse, demonstrând înțelegerea profundă a contextului (digitalizarea a minim 35 de fluxuri, algoritmi AI pentru dezinformare, interoperabilitate Cloud).

Subfactor Tehnic	Punctaj	Localizare și Mod de Îndeplinire în Oferta Connections
CE2: Metodologia pentru prestarea serviciilor	8.5 puncte	Secțiunea 8.2.2 și 8.2.3: Demonstrarea abordării Water-Scrum-Fall, detalierea fluxurilor CI/CD, a standardelor de codare și a strategiei riguroase de Quality Assurance multi-stratificată.
CE3: Planificarea, succesiunea și durata activităților	8.5 puncte	Secțiunea 8.2.1 și Anexa Gantt (.mpp): Execuția este planificată pe un drum critic comprimat de 361 de zile lucrătoare , incluzând 17 ședințe lunare de progres, execuție paralelă (overlapping sprints) gestionată prin 28 de iterații de dezvoltare și ferestre tampon de 10 zile pentru remedierea deficiențelor la UAT și va servi drept „Date de Intrare” (Input) pentru Comitetul de Management al Proiectului (PMC) pe parcursul celor 17 ședințe lunare de progres, asigurând părțile că viziunea asumată la ofertare este transpusă fidel în realitatea implementării tehnice, conform cadenței stabilite în graficul Gantt.
CE4: Managementul riscurilor	8.5 puncte	Secțiunea 8.2.2: O abordare matură ce se concentrează strict pe Top 15 riscuri majore specifice proiectului (inclusiv modificări legislative sau blocaje de integrare), cu măsuri de atenuare proactive, eliminând riscurile artificiale.

1.4 Utilizarea Rezumatului ca Instrument de Monitorizare

Acest rezumat a fost conceput nu doar ca o sinteză pentru evaluare, ci și ca un instrument operațional. În cadrul fazei de *Inițializare a Proiectului*, acest rezumat va constitui baza de discuție pentru **Ședința de Kick-off**. El trasează cadrul general de

angajament al Connections Consult și va servi drept „Date de Intrare” (Input) pentru *Comitetul de Management al Proiectului (PMC)* pe parcursul celor 17 ședințe lunare de progres, asigurând părțile că viziunea asumată la ofertare este transpusă fidel în realitatea implementării tehnice.

1.5 Analiza contextului, obiectivelor și a rezultatelor așteptate ale proiectului

Abordarea propusă de Connections Consult pleacă de la premisa că acest proiect nu reprezintă doar o achiziție de software, ci un pas strategic în transformarea digitală a relației statului român cu diaspora. Soluția noastră este aliniată viziunii Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) de a oferi servicii publice moderne, accesibile și transparente.

1.6 Informații cu privire la contextul realizării achiziției

1.6.1 Alinierea Strategică și Programatică

În urma analizei aprofundate a documentației de atribuire, Connections Consult înțelege că prezenta achiziție se înscrie într-un demers instituțional amplu și strategic de digitalizare a serviciilor publice destinate românilor de pretutindeni. Acest efort este în perfectă concordanță cu obiectivele **Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027**, Prioritatea 2 – *Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri* (Acțiunea 2.2).

Proiectul „*Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni*” (Cod SMIS 316137), implementat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP)

În parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), vine ca un răspuns direct și necesar la provocările actuale ale societății informaționale, având scopul de a moderniza arhitectura sistemelor guvernamentale și de a oferi servicii publice proactive, centrate pe evenimentele de viață ale cetățenilor.

1.6.2 Dimensiunea Demografică și Necesitatea Modernizării

Contextul realizării acestei achiziții este determinat, în primul rând, de dimensiunea demografică semnificativă a diasporei românești – **aproximativ 5,7 milioane de cetățeni români stabiliți în afara granițelor țării**, la care se adaugă comunitățile istorice din vecinătate. Această realitate demografică impune necesitatea absolută a consolidării legăturilor dintre acești cetățeni și statul român, nu doar la nivel identitar și cultural, ci și la nivel administrativ și economic.

Înțelegem că metodele tradiționale de interacțiune – bazate pe documente fizice, prezență la ghișeu, corespondență poștală sau sisteme informatice disperate și izolate – nu mai sunt eficiente, scalabile sau sigure în interacțiunea diasporei cu statul român. De asemenea, înțelegem că proiectul ce urmează a fi implementat va răspunde necesității de modernizare a interacțiunii DRP cu diaspora românească prin reducerea drastică a barierelor birocratice și facilitarea accesului românilor din afara granițelor la resursele, informațiile și programele de finanțare oferite de statul român.

1.6.3 Factorii Contextuali Critici Identificați

În elaborarea prezentei oferte tehnice și în modelarea arhitecturii de sistem (Cloud-Native), experții Connections Consult au identificat și adresat următorii **4 factori contextuali critici**:

1. **Nevoia de Digitalizare și Debirocratizare:** Procesele actuale de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru proiectele asociațiilor din diasporă, precum și gestionarea corespondenței interne, implică un volum uriaș de documente pe suport hârtie și timpi mari de procesare. Digitalizarea fluxurilor este

esențială pentru eficientizarea activității experților DRP. Prin implementarea *Modulului Finanțări DRP* și a *Modulului Registratură (DMS)*, care vor digitaliza minim 35 de fluxuri operaționale interne, se va elimina redundanța și se va accelera timpul de luare a deciziilor.

2. **Accesibilitatea la Distanță (Global Reach):** Beneficiarii serviciilor DRP sunt distribuiți global, operând pe diferite fuse orare. Sistemul informatic trebuie să fie accesibil 24/7, de oriunde din lume, de pe orice dispozitiv (Responsive Web Design / Mobile-ready), fără a necesita deplasări fizice. Acest lucru va fi realizat prin integrarea tuturor serviciilor într-un punct unic de acces public (portalul *diaspora.gov.ro* actualizat).
3. **Interoperabilitatea Guvernamentală (Principiul „Once-Only”):** Contextul legislativ și tehnologic actual impune ca noile sisteme ale administrației publice să nu fie construite ca silozuri izolate de date. Sistemul oferit de noi este conceput „API-First” pentru a comunica nativ cu ecosistemul guvernamental existent și viitor), respectând astfel principiul european „o singură dată” (Once-Only Principle).
4. **Transparența Fondurilor Publice și Informarea Proactivă:** Există o justă cerință publică și legislativă pentru transparență maximă în alocarea fondurilor nerambursabile și în informarea diasporei. Acest context necesită un sistem informatic care să asigure trasabilitatea completă a procesului de evaluare și contractare (audit trail imutabil). Totodată, prin *Modulul Oportunități* și *Modulul Analize AI*, statul român va trece de la o comunicare reactivă la una proactivă, oferind diasporei date agregate despre locuri de muncă sau burse și combătând proactiv campaniile de dezinformare la adresa românilor de pretutindeni prin algoritmi de Procesare a Limbajului Natural (NLP).

1.6.4 Concluzia Analizei de Context

Connections Consult înțelege deplin că succesul acestui proiect depinde critic de capacitatea Prestatorului de a livra o soluție tehnologică robustă, găzduită în infrastructura guvernamentală A Cloudului Guvernamental (pusă la dispoziție cu sprijinul STS). Soluția propusă de noi este capabilă să gestioneze vârfuri extreme de sarcină (mai ales în perioadele limită de depunere a proiectelor de finanțare) și să asigure la cele mai înalte standarde de securitate cibernetică protecția datelor cu caracter personal ale cetățenilor români de pretutindeni.

Prin experiența echipei noastre și prin metodologia asumată, transformăm aceste provocări contextuale în premisele unei implementări de succes, livrate la timp și în bugetul alocat.

1.7 Înțelegerea obiectului contractului și a rezultatelor așteptate

Obiectul contractului îl constituie furnizarea unei soluții informatice integrate, „la cheie”, care să acopere întregul spectru de interacțiune dintre DRP și mediul asociativ/cetățeni, precum și digitalizarea proceselor interne ale instituției.

În viziunea noastră, obiectul contractului se descompune în următoarele piloni operaționali:

1. **Dezvoltarea Platformei Software:** Crearea unui ecosistem modular compus din:
 - o **Portal Public (Front-Office):** Interfața cu cetățeanul, care va include Spațiul Privat Virtual (SPV), modulul de știri/oportunități și interfața de depunere a cererilor de finanțare.

- **Back-Office DRP:** Zona administrativă pentru gestionarea dosarelor, evaluarea proiectelor, registratură electronică și managementul documentelor (DMS).
- **Module Specifice:** Modul Finanțări (gestionarea ciclului de viață al proiectelor), Modul Oportunități (agregare date), Modul Analiză (Business Intelligence & AI).

2. **Servicii Conexe:** Furnizorul nu va livra doar cod, ci un pachet complet de servicii:

- Analiza cerințelor de business și tehnice.
- Proiectarea arhitecturii de sistem (Design).
- Instalare, configurare și testare (inclusiv teste de securitate și performanță).
- Migrarea datelor (dacă este cazul) și integrarea cu sisteme terțe.
- Instruirea personalului DRP și crearea de materiale suport.
- Mentenanță și suport tehnic pe perioada de garanție.

Rezultatele așteptate, pe care Connections Consult se angajează să le livreze, sunt:

- **R1 - Sistem informatic funcțional și operațional:** O platformă testată, securizată și desfășurată în mediul de producție, conformă cu cerințele tehnice (Cloud-Ready, Microservicii).
- **R2 - Eficiență operațională crescută:** Reducerea timpului de procesare a cererilor de finanțare prin automatizarea fluxurilor și eliminarea hârtiei.

- **R3 - Experiență utilizator (UX) superioară:** Un portal intuitiv, *responsive* (adaptabil mobil/tabletă) și accesibil persoanelor cu dizabilități, care să simplifice interacțiunea diasporei cu statul.
- **R4 - Interoperabilitate asigurată:** Integrarea funcțională cu ROeID pentru autentificare și cu alte baze de date naționale relevante.
- **R5 - Trasabilitate și Audit:** Capacitatea de a reconstrui istoricul oricărui dosar sau document, de la înregistrare până la arhivare.
- **R6 - Securitate și Conformitate:** Protecția datelor cu caracter personal și reziliența la atacuri cibernetice.

1.8 Legislația avută în vedere aferentă domeniului de aplicare al contractului ce urmează să fie atribuit

În proiectarea și implementarea sistemului informatic, Connections Consult va respecta cu strictețe cadrul legal național și european incident. Soluția propusă este *compliant by design* cu următoarele acte normative:

A. Legislație specifică domeniului IT și Digitalizării:

- **Legea nr. 242/2022** privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate (pentru integrarea cu alte sisteme de stat).
- **OUG nr. 89/2022** privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice (Cloud-ul Guvernamental).

- **Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și Legea nr. 190/2018:** Sistemul va include module de *Privacy by Design*, managementul consimțământului și jurnalizarea accesului la datele cu caracter personal.
- **Regulamentul eIDAS (UE) 910/2014 și Legea nr. 455/2001** privind semnătura electronică: Sistemul va permite semnarea documentelor cu certificate digitale calificate.
- **Legea nr. 135/2007** privind arhivarea documentelor în formă electronică: Pentru modulul de Arhivare Electronică.
- **Directiva (UE) 2016/2102** și legislația națională privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public (respectarea standardelor WCAG 2.1).

B. Legislație specifică Românilor de Pretutindeni și Finanțarilor:

- **Legea nr. 299/2007** privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare: Constituie baza legală pentru programele de finanțare gestionate prin sistem.
- **Legea nr. 321/2006** privind regimul acordării finanțarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinul activității românilor de pretutindeni.
- Ghidurile solicitantului și normele metodologice specifice DRP (acestea vor fi transpuse în regulile de validare ale aplicației).

C. Legislație administrativă și Achiziții Publice:

1. **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice: Guvernează prezentul contract și modificările ulterioare.

2. **Codul Administrativ (OUG nr. 57/2019):** Reglementează fluxurile administrative digitalizate prin modulul de Registratură.
3. **Ordinul MCID nr. 2012/2022 (DNSH):** Soluția propusă respectă principiul „Do No Significant Harm”, utilizând tehnologii eficiente energetic și infrastructuri optimizate.

2 Descrierea serviciilor

Implementarea serviciilor solicitate prin acest contract nu reprezintă doar o simplă dezvoltare de software, ci un pilon critic în cadrul politicilor de stat ale României pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale și lingvistice a românilor din afara granițelor. Sistemul este proiectat să funcționeze ca un framework adaptabil, capabil să susțină atât nevoile imediate de finanțare nerambursabilă, cât și identificarea proactivă a oportunităților de dezvoltare pentru cetățenii români din străinătate, facilitând reinserția acestora pe piața muncii națională sau integrarea lor socială în statele de reședință.

Abordarea tehnologică se bazează pe principiul „digital-by-default” și „cloud-ready”, asigurând că toate aplicațiile dezvoltate vor fi găzduite pe stive tehnologice moderne (cloud guvernamental gestionat de STS), garantând scalabilitatea necesară pentru a suporta un volum anual de cel puțin 5.000 de proiecte depuse și 500 de utilizatori simultani. Această viziune este ancorată în obiectivele specifice ale proiectului, care vizează extinderea serviciului de acordare a finanțărilor (OS1), realizarea serviciului de informare privind oportunitățile (OS2) și fundamentarea deciziilor prin aplicații suport avansate (OS3).

- **Analiza beneficiilor anticipate și a impactului sistemic**

Beneficiu Anticipat	Descriere și Mecanism de Realizare	Impact pe termen lung
• Acces rapid la resurse	• Platformă unificată pentru toate serviciile relevante ale D.R.P..	• Creșterea încrederii diasporei în instituțiile statului român.
• Trasabilitate totală	• Monitorizarea electronică a documentelor și acțiunilor pentru finanțări.	• Eliminarea erorilor administrative și reducerea birocrației.
• Eficiență financiară	• Diminuarea cheltuielilor de transport documente și verificarea automată a deconturilor.	• Optimizarea utilizării fondurilor publice și europene.
• Ghidare personalizată	• Utilizarea AI pentru sfaturi adecvate profilului specific al fiecărui utilizator.	• Facilitarea inserției socio-profesionale rapide a românilor.
• Decizii bazate pe date	• Analiza tendințelor internaționale pentru programarea liniilor de finanțare.	• Adaptarea proactivă a politicilor guvernamentale la nevoile reale.

Integrarea funcțională a celor patru module pilon

Arhitectura sistemului este concepută pentru a asigura o interdependență fluidă între cele patru componente majore: Finanțări, Oportunități, Registratură și Analize. Această integrare permite un flux informațional circular: datele colectate în modulul de Registratură alimentează procesele de evaluare din Finanțări, informațiile despre

oportunități sunt validate prin mecanismele de Analiză AI, iar rezultatele sunt publicate transparent prin componenta Portal.

Serviciile de integrare vor utiliza protocoale de tip REST API pentru a asigura comunicarea bidirecțională între module și cu sistemele externe (ROeID, e-Consulat, MySMIS). Această structură modulară garantează că sistemul poate fi extins fără a afecta funcționalitățile existente, respectând cerințele de mentenanță evolutivă pe o perioadă de minim 60 de luni.

Obiectul și Anvergura Serviciilor Prestate

Serviciile sunt proiectate pentru a asigura transformarea digitală completă a proceselor administrative ale D.R.P., trecând de la fluxuri fragmentate la procese de tip „enterprise” cu minim trei actori implicați în fiecare flux. Connections Consult va asigura managementul întregului ciclu de viață al dezvoltării (SDLC), garantând interoperabilitatea nativă cu sistemele naționale cheie (ROeID, e-Consulat, MySMIS).

Conform cerințelor Caietului de Sarcini, pachetul integrat de servicii prestate cuprinde:

1. Servicii de Analiză și Proiectare (Etapa I):

- **Analiză de Business:** Identificarea și documentarea a peste 35 de fluxuri operaționale, definirea actorilor, a scenariilor de utilizare (Use Cases) și a glosarului de reguli de business.
- **Analiză Tehnică și Arhitecturală:** Definirea structurii logice și fizice a platformei pe stive tehnologice moderne, pregătite pentru mediul virtualizat de tip cloud.

2. Servicii de Dezvoltare și Configurare Software (Etapa II):

- Implementarea celor patru module pilon: **Finanțări DRP** (managementul granturilor), **Oportunități** (hub de informare), **Registratură și Managementul Documentelor** și **Analize** (suport decizional bazat pe AI).

- Dezvoltarea componentelor avansate: motor de fluxuri (BPMN), crawlere web pentru colectarea de date, tehnologii OCR pentru indexarea documentelor și module de Inteligență Artificială pentru analiza sentimentului și combaterea dezinformării.

3. Servicii de Instalare, Configurare și Punere în Funcțiune (Etapa III):

- Implementarea soluției pe infrastructura cloud guvernamentală (STS), asigurând izolarea mediilor de dezvoltare, testare și producție.
- Implementarea soluțiilor de securitate proactivă de tip **RASP (Runtime Application Self-Protection)** pentru blocarea atacurilor „zero-day”.

4. Servicii de Testare și Asigurarea Calității (Etapa IV):

- Derularea testelor unitare, de integrare, de performanță (capacitate de minim 100 TPS) și de securitate cibernetică (conform NIST și ISO 27001).

5. Servicii de Transfer de Cunoștințe și Instruire (Etapa V):

- Instruirea specializată pentru un număr de până la 75 de utilizatori și 5 administratori de sistem, asigurând autonomia D.R.P. în operarea platformei.

6. Servicii de Garanție, Suport Tehnic și Mentenanță (Post-implementare):

- Asigurarea disponibilității sistemului 24x7x365 și mentenanță evolutivă/corectivă pe o perioadă de minim 60 de luni.

- **Metodologia de Livrare: Water-Scrum-Fall**

Pentru a răspunde complexității proiectului și termenului de implementare de maxim 17 luni, Connections Consult utilizează o abordare metodologică hibridă :

- **Guvernanță Predictivă:** Pentru managementul contractului, raportare și controlul calității livrabilelor conform standardelor PMI.
- **Execuție Agilă (SCRUM):** Dezvoltarea software se realizează în iterații (sprinturi) de două săptămâni, permițând integrarea continuă a feedback-ului D.R.P. și adaptarea rapidă la schimbările legislative.

Prin această structură integrată a serviciilor, Connections Consult garantează nu doar conformitatea integrală cu cerințele Caietului de Sarcini, ci și livrarea unui sistem care devine un pilon strategic în e-guvernarea românească, oferind diasporei un punct de contact digital sigur, transparent și eficient.

2.1 Servicii de dezvoltare sistem informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni, având servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune și instruire incluse

Connections Consult propune o abordare integrată, în care prestarea serviciilor de dezvoltare este indisolubil legată de un flux metodologic riguros, menit să asigure atingerea obiectivelor specifice (OS1, OS2, OS3) ale proiectului SMIS 316137. Strategia noastră de execuție transformă cerințele funcționale transversale în componente digitale operative, respectând arhitectura „cloud-native” și standardele de securitate avansată.

În continuare, detaliem serviciile prin prisma etapelor metodologice, cu accent pe conformitatea cu fluxurile operaționale și specificațiile tehnice:

2.1.1 Etapa de Analiză a Business-ului și Ingineria Cerințelor (Inception)

Serviciile de analiză reprezintă punctul critic de plecare pentru digitalizarea celor **minim 35 de fluxuri operaționale**. Connections Consult va utiliza tehnici de tip *Use-Case Modeling* pentru a transpune procedurile administrative în specificații funcționale digitale.

- **Identificarea Actorilor și a Proceselor Enterprise:** În conformitate cu cerința de a implementa procese cu **minim 3 actori (în cazurile în care este necesar acest lucru așa cum va fi definit în faza de analiza)**, vom mapa fluxurile din Anexele 1-8 (Registratură, Finanțări, Petiții etc.) pe roluri specifice. De exemplu, pentru Modulul Finanțări, vom documenta interacțiunea dintre solicitant (FrontOffice), expert evaluator (BackOffice) și ordonator de credite/SdS (BackOffice).
- **Transpunerea Use-Cases în User Stories:** Rezultatul analizei (Documentul SRS/BRD) va fi atomizat într-un **Product Backlog** inițial. Fiecare scenariu de utilizare (ex: depunerea unei cereri de finanțare prin portal) va fi detaliat sub formă de *User Stories* cu criterii de acceptanță clare, pregătite pentru estimarea în sprinturi.
- **Glosarul de Business și Matricea de Trasabilitate:** Se va defini un vocabular comun pentru toți cei 75 de utilizatori și 5 administratori, asigurând o corelație biunivocă între cerințele din CS și funcționalitățile dezvoltate.

„Startul celor 28 de sprinturi de dezvoltare este condiționat de recepția fără rezerve a documentului SRS de către AC”

2.1.2 Etapa de Proiectare și Arhitectură Tehnică (Elaboration)

Serviciile de proiectare vor livra **Proiectul Tehnic (HLD/LLD)**, fundamentat pe principiile „Security by Design” și interoperabilitate nativă.

- **Arhitectura Cloud-Native (A Cloudului Guvernamental/STS):** Proiectarea va viza o topologie pe 4 niveluri (DMZ, Logică, Infrastructură Software, Securitate), optimizată pentru mediul virtualizat al STS. Vom utiliza containere **Docker și orchestrare Kubernetes** pentru a asigura scalabilitatea necesară atingerii pragului de **minim 100 TPS**.
- **Designul Interoperabilității (API-First):** Vom proiecta interfețele REST API pentru comunicarea bidirecțională cu sistemele naționale cheie: **ROeID** (pentru SSO), **e-Consulat**, **MySMIS** și **PDUro**.
- **Modelarea Datelor și UUID:** Structura bazei de date (PostgreSQL/Redis) va utiliza exclusiv identificatori unici universali (**UUID**) pentru a asigura trasabilitatea imutabilă a fiecărui dosar de finanțare sau document de registratură, eliminând riscul coliziunilor în medii distribuite.
- **Proiectarea Securității RASP:** Definirea modului de integrare a componentei **Runtime Application Self-Protection**, asigurând o latență de **maxim 5ms** și un consum de memorie de **maxim 100MB per instanță**.

„Conform clarificărilor, designul vizual (Mockups) va fi validat formal de AC înainte de inițierea liniei de cod, anulând riscul de refactorizare”.

2.1.3 Etapa de Dezvoltare Iterativă (Construction)

Activitățile de construcție software se vor desfășura în **iterații (sprints) de 2 săptămâni**, asigurând o transparență totală către DRP.

Dezvoltarea Modulelor Pilon:

FINANȚĂRI DRP: Implementarea fluxurilor de depunere (formulare web dinamice), evaluare (grile electronice), contractare automată și monitorizare conform Anexelor 2 și 3.

Registratură și DMS: Integrare motor de fluxuri (**BPMN**) și tehnologie **OCR** pentru indexarea full-text a documentelor (inclusiv a „documentelor umbră”).

OPORTUNITĂȚI: Construcția crawlerelor pentru colectarea datelor despre joburi/burse și a motorului de matching AI.

ANALIZE: Dezvoltarea algoritmilor de analiză a sentimentului și identificare a dezinformării.

Fluxuri CI/CD și DevOps: Dezvoltarea va fi susținută de o infrastructură automatizată (Jenkins/GitLab) care va asigura asamblarea continuă a build-urilor și testarea automată a unităților de cod.

2.1.4 Etapa de Testare și Verificarea Calității (QA)

Serviciile de testare vor acoperi toate palierele critice pentru a garanta robustețea sistemului:

- **Teste Funcționale și de Integrare:** Validarea interacțiunii între module și cu sistemele externe (ex: validarea identității prin ROeID).
- **Teste de Performanță (Stress Testing):** Verificarea operabilității în condiții de sarcină de **minim 100 TPS** și a timpului de încărcare UI de **maxim 3 secunde**.
- **Teste de Securitate și Vulnerabilitate:** Auditul de securitate conform standardelor NIST și verificarea protecției oferite de componenta RASP împotriva atacurilor de tip „zero-day”.

- **Acceptanța (UAT):** Derularea scenariilor de testare împreună cu echipa DRP pe mediul de pre-producție, cu un termen de remediere de maxim 10 zile lucrătoare pentru orice neconformitate.

2.1.5 Etapa de Instalare, Configurare și Punere în Funcțiune

Această etapă vizează operaționalizarea soluției pe infrastructura de producție a STS.

- **Instalarea pe Cloud:** Provizionarea resurselor de calcul și configurarea sistemelor de operare, bazelor de date și serverelor de aplicații.
- **Migrarea Datelor:** Servicii de extragere, transformare și încărcare (ETL) a datelor istorice din sistemul actual în noua arhitectură.
- **Configurarea Disaster Recovery (DR):** Implementarea mecanismelor de backup/restore care să asigure un timp de recuperare (RTO) de **maxim 30 de minute**.

2.1.6 Etapa de Instruire și Transfer de Cunoștințe (Transition)

Serviciile de instruire sunt esențiale pentru sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de **minim 60 de luni**.

- **Scolarizarea celor 80 de persoane:**
 - **75 Utilizatori:** Instruire pe funcționalitățile modulelor de business, managementul fluxurilor și utilizarea instrumentelor AI.
 - **5 Administratori:** Instruire tehnică avansată privind managementul identității, monitorizarea RASP și administrarea infrastructurii cloud.
- **Livrarea Documentației Obligatorii:** Transferul codului sursă comentat, livrarea manualelor de utilizare/administrare (în limba română) și a documentației API.

• Corelația Serviciilor de Dezvoltare cu Jaloanele Metodologice (Sinteză)

Serviciu Prestat	Etapă Metodologică	Corelație Cerințe Caiet de Sarcini
Analiza celor 35+ fluxuri operaționale	Inception	Conformitate cu Anexa 1 și procesele Enterprise.
Design Arhitectură Cloud & API-First	Elaboration	Integrare ROeID, MySMIS și infrastructură STS.
Dezvoltare module în sprinturi de 2 săptăm.	Construction	Agile/Scrum, fluxuri CI/CD, DevOps.
Testare Performanță, Securitate & UAT	Testing	Minim 100 TPS, conformitate NIST, RASP.
Instalare, Migrare și DR (RTO 30 min)	Deployment	Operaționalizare în mediul de Producție STS.
Instruire 80 persoane (75+5) & Manuale	Transition	Transfer de cunoștințe și autonomie operativă.

Prin acest flux de servicii interdependente, Connections Consult garantează livrarea unui sistem care nu este doar un produs software, ci un instrument strategic modern, adaptabil schimbărilor legislative și optimizat pentru nevoile complexe ale românilor de pretutindeni.

2.2 Cerințe înscrise în caietul de sarcini la Capitolul 3.5.1 Cerințe tehnice generale ale platformei informatice integrate

Connections Consult confirmă asumarea integrală și fără rezerve a cerințelor tehnice minimale și obligatorii stabilite în Capitolul 3.5.1 din Caietul de Sarcini. Propunerea noastră tehnică vizează implementarea unei platforme informatice de tip „enterprise”, concepută pentru a asigura o înaltă disponibilitate, interoperabilitate extinsă și o securitate cibernetică de ultimă generație, fiind perfect aliniată cu obiectivele Proiectului SMIS 316137.

În conformitate cu metodologia Formularului 9 și cerințele de prezentare din Capitolul 10, Connections Consult detaliază în continuare modul de îndeplinire a fiecărei cerințe tehnice generale:

2.2.1 Arhitectură Cloud-Native și Găzduire Virtualizată

Soluția propusă este proiectată nativ pentru a fi găzduită și rulată pe stive tehnologice de tip **cloud (cloud-native)**, fiind optimizată pentru infrastructura **Cloud Guvernamental gestionată de STS**.

- **Implementare prin Microservicii:** Arhitectura sistemului se bazează pe microservicii izolate, livrate sub formă de containere **Docker**, orchestrate prin **Kubernetes**. Această abordare permite scalarea elastică a resurselor (CPU, RAM) în funcție de încărcarea sistemului, asigurând stabilitatea platformei chiar și în momentele de vârf (ex: lansarea unor apeluri de finanțare masive).
- **Virtualizare VMware:** Aplicațiile server vor rula într-un mediu de virtualizare de tip **VMware**, pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, asigurând o gestionare eficientă a resurselor hardware și o izolare strictă a mediilor de producție, test și dezvoltare.

2.2.2 Suport pentru Formate Multiple de Date și Ingestie Universală

Sistemul informatic implementat de Connections Consult va accepta și procesa în mod nativ o gamă diversificată de formate de date, asigurând stocarea acestora în formatul original și extragerea metadatelor pentru indexare.

- **Documente de tip Office și Text:** Suport complet pentru Microsoft Word (.doc,.docx), Excel (.xls,.xlsx), PowerPoint (.ppt,.pptx), PDF, HTML, text simplu (.txt), RTF, precum și documente OpenOffice și LibreOffice (.odt,.ods,.odp).
- **Integrare Cloud Docs:** Platforma va permite procesarea fișierelor provenite din mediile de colaborare online: Google Docs, Foi de calcul Google (Sheets) și Prezentări Google.
- **Formate Multimedia și Audio-Video:** Sistemul va gestiona fișiere de imagine (jpeg, png, gif, tiff, raw), fișiere video (mov, mp4, avi, flv) și fișiere audio (mp3, wav).
- **Tehnologie OCR (Tesseract sau echivalent):** Pentru formatele de tip imagine și PDF-uri scanate, Connections Consult va integra un motor **OCR** performant (cu suport nativ pentru limba română), capabil să extragă textul integral pentru a permite căutarea full-text în conținutul documentelor (indexare la nivel de cuvânt).

2.2.3 Interoperabilitate și Integrare cu Sisteme Naționale (Principiul „Once-Only”)

Arhitectura propusă respectă viziunea de interconectivitate a serviciilor publice digitale, utilizând o abordare de tip „**API-First**”. Platforma va include un Hub de Integrare capabil să comunice bidirecțional cu următoarele sisteme guvernamentale și europene :

Sistem Extern	Tip de Interconectare	Funcționalitate Adresată
ROeID	Integrare SSO (Single Sign-On).	Gestiunea identității digitale unice pentru cetățenii români.
MySMIS / SMIS	REST API securizat.	Coerența datelor privind proiectele finanțate din fonduri europene.
e-Consulat / e-Pasapoarte	Interfață API de interogare.	Verificarea statutului și a documentelor românilor din diaspora.
PDUro / PCU-e	Integrare Punct de Contact Unic.	Facilitarea accesului cetățenilor la serviciile D.R.P. prin portalul național.
PNI (Platforma Naț. de Interoperabilitate)	Conector de date standardizat.	Interogarea registrelor de stat pentru validarea automată a datelor.
RegAS	API de raportare.	Evidența ajutoarelor de stat/minimis acordate prin granturi.

2.2.4 Integrarea ROeID și Gestiunea Identității

O prioritate critică a sistemului o reprezintă integrarea cu aplicația **ROeID**, soluția de Single Sign-On (SSO) a României.

- **Acces Facilitat la Serviciul FINANȚĂRI DRP:** Connections Consult va configura mecanismele de autentificare astfel încât reprezentanții asociațiilor (cetățeni români) să poată accesa platforma direct prin identitatea digitală ROeID. Această măsură elimină necesitatea achiziționării unor semnături

electronice calificate suplimentare de către solicitanți pentru faza de depunere, reducând barierele financiare de acces la granturi.

- **Identități Multiple per Cont (One account, multiple identities):** Sistemul va permite unui utilizator să se autentifice prin multiple metode (ROeID, OAuth - Google/Facebook/X) către același cont de FrontOffice, asigurând flexibilitate maximă în interacțiunea digitală.

2.2.5 Cerințe Transversale de Funcționalitate și Performanță

Platforma integrată va respecta următoarele specificații transversale stabilite pentru asigurarea succesului operațional al proiectului :

- **Utilizarea UUID:** Fiecare obiect digital creat în sistem (document, utilizator, cerere, flux) va fi identificat printr-un **UUID (Universally Unique Identifier)**, garantând trasabilitatea imutabilă și eliminând riscul de coliziune a datelor la integrarea cu sisteme externe.
- **Disponibilitate SLA (High Availability):** Platforma va fi configurată în regim de **Cluster (Active-Active sau Active-Passive)** pentru a asigura disponibilitatea de 24x7x365. Timpul de restaurare în caz de dezastru (RTO) va fi de **maximum 30 de minute**.
- **Performanța Interfeței:** Timpul de încărcare a interfeței UI va fi de **maxim 3 secunde**, iar sistemul va fi capabil să proceseze minim **100 de tranzacții pe secundă (TPS)** fără degradarea performanței.
- **Accesibilitate WCAG 2.1:** Interfețele web (FrontOffice și BackOffice) vor include instrumente special concepute pentru a facilita navigarea persoanelor cu dizabilități, respectând standardele WCAG nivel AA.

2.2.6 Interconectivitate, Interoperabilitate și Arhitectură Cloud

Sistemul este proiectat pentru a funcționa ca un ecosistem unitar, eliminând silozurile informaționale.

- **Interoperabilitatea Modulelor:** Connections Consult garantează că toate modulele rezultate (Finanțări, Oportunități, Registratură, Analize) sunt interconectate nativ prin servicii de tip **REST API**, asigurând un schimb de date fluid și securizat conform specificațiilor Caietului de Sarcini.
- **Găzduire Cloud-Native:** Soluția va fi instalată pe infrastructura **Cloudului Guvernamental gestionată de STS**, utilizând tehnologii de containerizare (Docker/Kubernetes). Această arhitectură permite scalarea automată pentru a susține minim **100 de tranzacții pe secundă (TPS)** și o disponibilitate de **24x7x365**.
- **Integrare cu Sisteme Naționale:** Platforma va fi interoperabilă cu **ROeID (Single Sign-On)**, e-Consulat, MySMIS, PDUro și PNI, respectând principiul european „Once-Only”.

2.2.7 Adaptabilitate Legislativă și Mentenanță Evolutivă

Connections Consult se obligă să livreze un sistem adaptat legislației românești în vigoare, fără a necesita intervenții speciale pentru realizarea compatibilității.

- **Sistem de tip Framework:** Arhitectura software va permite efectuarea modificărilor impuse de schimbările cadrului legislativ fără rescrierea nucleului aplicației. Prestatorul va asigura aceste actualizări pe toată perioada de suport și mentenanță de **minim 60 de luni**.
- **Vizibilitatea Modificărilor:** Orice modificare de sistem va fi evidențiată în mod transparent în toate modulele la care se referă, păstrând consistența regulilor de business și a datelor procesate.

2.2.8 Integritatea Datelor, Validare și Auditare (Pista de Audit)

Acuratețea informațiilor colectate de la cei peste 5,7 milioane de români din diaspora este garantată prin mecanisme stricte de control.

- **Reguli de Validare și Corecție:** Sistemul va utiliza reguli de validare complexe la nivelul fiecărui câmp/widget, prevenind introducerea datelor eronate. Vom implementa analize automate care permit identificarea și corectarea imediată a eventualelor neconcordanțe de date.
- **Auditarea Acțiunilor:** Platforma va asigura delimitarea strictă a responsabilităților prin **ACL (Access Control Lists)**. Orice operațiune de modificare a înregistrărilor va fi jurnalizată, marcând ora exactă, identitatea utilizatorului și natura acțiunii, asigurând o pistă de audit imutabilă.
- **Alerte și Notificări:** Sistemul va afișa alerte în timp real în situația apariției erorilor, oferind administratorilor posibilitatea de a identifica rapid cauza acestora. Notificările automate vor fi transmise utilizatorilor responsabili (prin e-mail/SMS/aplicație mobilă) conform fluxurilor stabilite în etapa de analiză de business.

2.2.9 Experiența Utilizatorului și Accesibilitatea

- **Single Sign-On (SSO) Intern:** Navigarea între modulele platformei se va face fără a fi necesară reconectarea utilizatorului pe fiecare modul în parte.
- **Suport Multi-format și OCR:** Platforma va accepta multiple formate de date (MS Office, PDF, Multimedia, Google Docs). Documentele scanate vor fi prelucrate prin tehnologie **OCR (Tesseract sau echivalent)**, extrăgând textul integral pentru indexare și căutare full-text.
- **Accesibilitate WCAG:** Interfețele vor fi responsive și dotate cu instrumente pentru persoanele cu dizabilități, conform standardelor **WCAG 2.1 AA**.

2.2.10 Securitatea, Confidențialitatea și Procesarea în Timp Real

- **Protecția Datelor (GDPR):** Connections Consult garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal în funcție de nivelul de clasificare a informațiilor. Datele vor fi criptate atât în tranzit, cât și la repaus (at rest).
- **Securitate RASP:** Vom implementa componenta de auto-protecție **Runtime Application Self-Protection**, capabilă să blocheze atacurile de tip „zero-day”
- **Gestiune în Timp Real:** Întregul proces de gestionare a datelor și a algoritmilor AI (pentru analiza sentimentului sau combaterea dezinformării) se va desfășura în timp real.
- **Fluxuri de Date Inteligente:** Documentele și informațiile colectate într-o anumită etapă (ex: în Registratură) vor fi disponibile și folosite automat în etapele ulterioare (ex: în Evaluare/Contractare Finanțări), eliminând reintroducerea manuală a datelor.

2.2.11 Analiza de Business, Raportare și Licențiere

- **Analiza de Business Continuă:** Connections Consult, împreună cu Autoritatea Contractantă, va efectua la începutul contractului o analiză de business detaliată pentru stabilirea celor **minim 35 de fluxuri operaționale** și a altor funcționalități specifice ce vor reieși din necesitățile D.R.P.
- **Soluția de Dashboard:** Toate graficele, rapoartele și statisticile vor fi integrate într-o soluție de tip dashboard accesibilă la nivelul tuturor modulelor. Modul de afișare va fi configurat flexibil în etapa de analiză de business.
- **Regimul de Licențiere:** Connections Consult va oferi licențe (Open-source sau comerciale) care includ suport tehnic și care garantează păstrarea tuturor funcționalităților și a numărului de utilizatori solicitați (75 utilizatori, 5 administratori) și după terminarea perioadei de suport.

Prin implementarea acestor cerințe tehnice generale, Connections Consult garantează livrarea unei platforme informatice care nu este doar un instrument de lucru, ci un fundament tehnologic durabil, capabil să evolueze și să se adapteze la schimbările legislative și tehnologice viitoare (mentenanță evolutivă inclusă).

2.3 Modul finanțări DRP

Realizarea acestui modul reprezintă transpunerea **Obiectivului Specific OS1**, vizând extinderea și eficientizarea procesului de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru protecția drepturilor și promovarea identității românești în diaspora. Connections Consult va livra un sistem complet pentru managementul electronic al granturilor, acoperind integral etapele de evaluare, contractare, monitorizare și verificare financiară.

2.3.1 Definirea elastică și managementul programelor

Sistemul este proiectat ca un framework adaptabil, permițând administratorilor D.R.P. o configurare dinamică a liniilor de finanțare:

- **Multiprogramare simultană:** Platforma permite gestionarea concomitentă a programelor de finanțare pe perioade diferite, facilitând derularea simultană a proiectelor finanțate din bugetul de stat, PNRR sau programe operaționale (2021-2027).
- **Apeluri „Umbrelă”:** Posibilitatea de a crea apeluri complexe care includ sub-apeluri cu bugete comune, permițând abordări diferite în cadrul aceleiași linii de finanțare.

- **Proiecte Șablon:** Definirea unor structuri de proiect preconfigurate pentru a simplifica procesul de depunere pentru solicitanți.

2.3.2 Depunerea și Managementul Proiectului (FrontOffice)

Aplicația de FrontOffice este concepută ca un instrument de **Project Management** utilizat zilnic de beneficiari, nu doar ca un portal de încărcare documente:

- **Task-Oriented UI:** Interfața este orientată pe sarcini și activități, permițând definirea echipei în doi pași (roluri/fișe de post urmate de nominalizarea experților) și gestionarea resurselor în timp real.
- **Depunere Modulară:** Formularul de cerere include secțiuni pentru date generale, obiective, activități (Gantt), buget corelat cu planul de achiziții și documente justificative.
- **Validări BO/FO:** Utilizatorii BackOffice pot defini reguli de validare și mesaje de eroare personalizate pentru fiecare câmp din cererea de finanțare a solicitantului.
- **Generare Automată PDF:** La finalizarea depunerii, sistemul generează automat cererea de finanțare în format PDF pentru a fi semnată digital și reîncărcată.

2.3.3 Evaluarea, Selecția și Mecanismul de Conciliere

Modulul asigură o transparență totală, înregistrând fiecare pas al evaluatorilor interni:

- **Grile electronice:** Implementarea unor formulare de evaluare tehnico-financiară cu câmpuri numerice, drop-down și reguli de calcul automate.
- **Conciliere Automată:** Sistemul monitorizează discrepanțele dintre punctajele acordate de experți diferiți. Dacă diferența depășește un prag stabilit, sistemul

generează alerte pentru conciliere sau solicită intervenția coordonatorilor de program.

- **Generare Clasamente:** Calculul automat al mediilor și generarea listelor de proiecte propuse pentru finanțare pe baza criteriilor de selecție.

2.3.4 Contractarea și Monitorizarea Implementării

- **Generare Automată a Contractului:** În funcție de rezultatele cererii de finanțare, sistemul assemblează contractul integrând clauze specifice apelului și datele validate ale beneficiarului.
- **Semnătură Digitală:** Formalizarea acordurilor de parteneriat și a contractelor exclusiv prin utilizarea semnăturilor electronice calificate.
- **Raportare Periodică:** Beneficiarii transmit rapoarte de activitate direct în platformă. Documentele rezultate sunt semnate la nivel de server pentru a asigura neschimbarea lor (integritate).

2.3.5 Verificarea Financiară și Decontarea (Payment)

Connections Consult va implementa o structură de lucru paralelă pentru simplificarea auditului financiar:

- **Vizualizare Comparativă:** Interfața afișează în stânga cheltuielile planificate (din cererea de finanțare) și în dreapta sumele raportate spre decontare, cu evidențierea validărilor/invalidărilor.
- **Corelare Bugetară:** Decontul financiar este legat automat de liniile bugetare, devizul general și planul de achiziții.
- **Prevenirea Plăților Duble:** Sistemul generează alerte automate în cazul în care un document justificativ (factură) este solicitat la decontare a doua oară.

2.3.6 Fundamente Tehnice ale Modulului

- **REST API Public:** Arhitectura permite terților să dezvolte module suport suplimentare prin expunerea unor endpoint-uri securizate (URI) pentru fiecare secțiune/widget.
- **WebDAV File Explorer:** Fișierele atașate (facturi, livrabile) sunt prezentate într-o formă familiară de „explorator de fișiere”, putând fi accesate direct din rapoartele PDF.
- **Procesare OCR:** Toate documentele încărcate (inclusiv facturile) sunt procesate prin OCR; textul este extras și indexat, iar informațiile despre semnăturile digitale sunt stocate în baza de date.
- **Gamification și Vizibilitate:** Interfața de prezentare a progresului este dinamică, oferind vizualizări de tip „instant gratification” pentru solicitări, decizii și autorizări de plată.

2.3.7 Modulul de Gestionare a Proiectelor cu Implementare Directă (Acțiuni Proprii D.R.P.)

În conformitate cu specificațiile stabilite prin Anexa 1 și Anexa 3 din Caietul de Sarcini, sistemul informatic integrat va include o componentă dedicată managementului acțiunilor proprii derulate direct de către Departament. Acest modul va digitaliza și unifica toate fluxurile de lucru interne, asigurând trasabilitatea deciziilor administrative prin următoarea structură funcțională :

A. Sub-modulul de Inițiere și Aprobare a Notei de Fundamentare (NF):

- **Mecanismul de Alocare:** Coordonatorul CPAP nominalizează în sistem Responsabilul de Proiect (RP) pentru o acțiune proprie. Platforma generează o notificare automată securizată prin modulul de alerte.

- **Elaborarea Formularului Electronic:** Responsabilul de Proiect completează o Notă de Fundamentare utilizând formulare HTML dinamice bazate pe șabloane preconfigurate în Form Designer, introducând datele generale, indicatorii urmăriți și bugetul estimat.
- **Ruta de Avizare BPMN:** Nota de Fundamentare este trimisă automat pe un flux de avizare electronică ce implică semnăturile succesive ale reprezentanților SJCAN (Serviciul Juridic, Contencios și Atribuire Națională), Coordonatorului CPAP, Directorului DPA și Șefului SEAP, finalizându-se cu aprobarea electronică calificată a Secretarului de Stat (SdS).

B. Sub-modulul de Achiziție publică și Elaborare a Dosarului de Proiect:

- **Generarea automată a documentelor de necesitate:** RP elaborează în sistem Referatul de Necesitate și Caietul de Sarcini pentru achizițiile secundare ale proiectului propriu. Sistemul asigură asamblarea automată a datelor bugetare introduse în NF și rutează dosarul pe fluxul de avizare juridică și economică.
- **Evaluarea electronică a dosarului:** Dosarul de achiziție aprobat este înregistrat în registrul electronic (RUII) și trimis către Comisia de Evaluare (CE). Membrii comisiei completează grile electronice de verificare, sistemul realizând automat calculul mediilor, generarea centralizatorului și elaborarea Procesului-Verbal de Evaluare a Proiectului (PVEP) semnat digital de toți membrii implicați.

C. Sub-modulul de Decontare, Ordonanțare și Efectuarea Plății:

- **Ordonanțarea cheltuielilor:** La finalizarea acțiunii proprii, RP introduce documentele justificative în sistem. Platforma assemblează dosarul de plată și generează automat Ordonanțarea de Plată (Ord PLT), Propunerea de Angajare a unei Cheltuieli (PAC) și Angajamentul Bugetar Individual (ABI). Acestea sunt

trimise pe fluxul de viza CFP (Control Financiar Preventiv) și aprobare finală a ordonatorului de credite.

„2.4.1. Integrarea Fluxurilor Conexe Obligatorii în platforma DMS și Motorul de Workflow

Pentru a asigura conformitatea deplină cu cerințele funcționale stabilite prin anexele 5, 6, 7 și 8 din Caietul de Sarcini, platforma DMS și motorul BPMN vor include următoarele fluxuri de lucru standardizate :

A. Circuitul de Gestiune Electronică a Petițiilor (cf. Anexei 5):

- Sistemul permite depunerea petițiilor online de către cetățenii din diasporă (PF/PJ) prin intermediul Portalului public, utilizând formulare HTML dedicate.
- La transmitere, petiția este înregistrată automat în Registrul General (RUII), se generează o recipisă semnată electronic de server și un cod unic de urmărire trimis utilizatorului.
- Fluxul intern rutează documentul către conducătorul instituției pentru repartizare, apoi către compartimentul de specialitate.
- Sistemul monitorizează în timp real termenele legale de răspuns și generează alerte automate către utilizatorii responsabili în caz de întârziere.

B. Managementul Proiectelor cu Finanțare Externă (cf. Anexei 6):

- Sistemul oferă un instrument de monitorizare a oportunităților de finanțare externă.
- Se digitalizează fluxul de evaluare a oportunității de parteneriat, elaborarea dosarului de finanțare, avizarea acestuia de către structurile interne și

monitorizarea implementării proiectelor în care D.R.P. are calitatea de beneficiar.

C. Inițierea, Elaborarea și Avizarea Actelor Normative (cf. Anexelor 7 și 8):

- **Fluxul de Inițiere (Anexa 7):** Permite inițierea unei propuneri de act normativ pe baza unei note/dispoziții interne repartizate de conducere. Documentul este transmis către Serviciul Juridic pentru analiză, iar sistemul permite colectarea de informații de la toate structurile impactate. RP elaborează proiectul de act normativ și instrumentul de fundamentare, care sunt rulate automat către șeful de serviciu și conducătorul instituției. Sistemul asigură integrarea cu secțiunea de consultare publică a portalului pentru publicarea proiectului.
- **Fluxul de Elaborare și Avizare (Anexa 8):** Gestionează repartizarea documentelor primite de la alte ministere pe circuitul de avizare guvernamental. Consilierul juridic analizează documentele și, dacă sunt întrunite elementele necesare, întocmește nota de avizare favorabilă. În caz contrar, sistemul permite solicitarea de completări de la compartimentele de specialitate. Avizul final este semnat electronic de șeful de serviciu și conducătorul instituției, fiind înregistrat și comunicat oficial.”

Analiza riscurilor tehnice restante și abordarea strategică a clarificărilor

În urma aplicării corecțiilor consolidate în acest raport, nivelul riscului tehnic și juridic asociat ofertei este redus la un nivel minim acceptabil, asigurând o poziție robustă a ofertantului în fața oricăror contestații post-atribuire. Cu toate acestea, este esențial să se analizeze impactul clarificărilor transmise și modalitatea de abordare în propunerea tehnică a cerințelor rămase ambigue.

Managementul riscurilor de integrare și externalizare (API și SLA)

Deoarece autoritatea contractantă a evitat să ofere detalii specifice privind nivelul de suport în garanție și punerea la dispoziție a API-urilor pentru sistemele terțe (e-Consulat, MySMIS, etc.) , ofertantul trebuie să aplice o strategie de auto-protecție tehnică și contractuală în propunerea sa :

1. **Asumarea integrării prin standarde deschise:** Propunerea tehnică va specifica faptul că sistemul pune la dispoziție o suită completă de servicii REST API documentate conform specificațiilor OpenAPI (Swagger). Această abordare demonstrează conformitatea cu cerința de interoperabilitate, transferând responsabilitatea adaptării conexiunii către administratorii sistemelor externe în cazul în care aceștia nu pun la dispoziție API-uri proprii.
2. **Suportul tehnic în garanție:** În lipsa unor timpi de răspuns și rezolvare (SLA) specificați clar de autoritatea contractantă , ofertantul va integra în capitolul 9 o matrice de SLA standardizată, cu timpi de reacție reali (de exemplu, 2 ore pentru incidente critice, 8 ore pentru incidente majore și 24 de ore pentru incidente minore), asigurându-se că aceste obligații sunt acoperite integral de resursele incluse în prețul global, ferm și nerevizibil al ofertei.

Prin adoptarea acestor formulări tehnice riguroase și eliminarea tuturor elementelor neconforme sau lăsate în fază de cioră , Propunerea Tehnică v6 este transformată dintr-un document vulnerabil într-o ofertă de înalt nivel tehnic, perfect aliniată legislației achizițiilor publice din România și capabilă să obțină calificativul maxim din partea comisiei de evaluare a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

2.4 Modul registratură și managementul documentelor

Platforma NexGen.AI este construită pe o arhitectură orientată pe servicii (SOA), o paradigmă care permite distribuirea funcționalităților în microservicii discrete, facilitând astfel mentenanța, actualizarea independentă a modulelor și interoperabilitatea cu sistemele externe. Această structură este esențială pentru a răspunde cerinței de a avea un sistem „cloud-ready” și „cloud-native”, capabil să ruleze în medii virtualizate de tip VMware sau OpenStack puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Arhitectura este stratificată pe trei niveluri fundamentale: nivelul de prezentare, nivelul de aplicație și nivelul de date.

Nivelul de prezentare este conceput pentru a oferi o experiență de utilizator (UX) superioară, fiind bazat pe standarde web moderne care asigură accesibilitatea de pe orice dispozitiv (desktop, tabletă sau mobil) fără a necesita instalări locale. Această adaptabilitate este dublată de o logică de afaceri robustă situată la nivelul de aplicație, unde microserviciile gestionează fluxurile de lucru, procesarea datelor și integrarea AI. Stratul de date asigură persistența informațiilor, utilizând mecanisme avansate de securitate pentru a proteja integritatea și confidențialitatea datelor stocate, aspecte critice în contextul procesării informațiilor cu caracter personal (PII).

Componentă Arhitecturală	Tehnologie Implementată	Rol și Impact Operațional
Orchestrare	Kubernetes (K8s)	Gestionarea automată a containerelor și scalabilitatea POD-urilor sub sarcini mari.
Standard Date	JSON / XML	Asigurarea interoperabilității universale și a transferului facil de date între module.

Componentă Arhitecturală	Tehnologie Implementată	Rol și Impact Operațional
Infrastructură	Cloud Privat (on-premise)	Control total asupra rezidenței datelor în Data Center-ul STS.
Comunicare	RESTful API / ESB	Integrarea cu registrele naționale și servicii guvernamentale
Securitate	IAM / Keycloak / OAuth2	Gestiunea centralizată a identităților și securizarea sesiunilor de utilizator.

Standardizarea prin formatul JSON la nivelul întregii platforme NexGen.AI simplifică procesele de integrare „API-First”, permițând sistemului să comunice bidirecțional cu aplicații externe și motoare analitice specializate. Din perspectiva guvernancei IT, această abordare elimină riscul de „vendor lock-in” și permite Autorității Contractante să extindă sistemul pe viitor, având control deplin asupra codului sursă și a structurilor de metadate.

Modulul de Registratură și Managementul Documentelor (DMS)

Modulul de Registratură și Management al Documentelor reprezintă inima operațională a sistemului de Back-Office al DRP, fiind proiectat să digitalizeze complet fluxurile administrative în conformitate cu Codul Administrativ (OUG nr. 57/2019). Acesta nu este doar un depozit digital de fișiere, ci un sistem integrat care asigură trasabilitatea imutabilă a fiecărui document, de la momentul intrării în instituție până la arhivarea electronică definitivă.

Gestiunea Unică a Documentelor (RUII)

Sistemul implementează un Registru Unic de Intrări și Ieșiri (RUII) electronic, care elimină necesitatea registrelor fizice și reduce riscul de eroare umană sau duplicare. Fiecare document, indiferent dacă este depus online prin Portalul Public sau scanat la sediu, primește un număr de înregistrare unic generat automat. NexGen.AI permite asocierea dinamică a metadatelor pentru orice tip de obiect stocat, oferind administratorilor posibilitatea de a defini câmpuri personalizate (liste relaționate, bife, calendare) fără modificări la nivelul bazei de date.

Un aspect tehnologic avansat al modulului este capacitatea de a gestiona „documentele umbră” (shadow documents). Acestea sunt înregistrări care constau exclusiv în metadata pentru obiecte ce nu pot fi digitalizate, cum ar fi probe fizice, casete audio-video vechi sau manuale voluminoase. Prin această funcționalitate, DRP menține o evidență unitară a întregului patrimoniu informațional, aplicând aceleași reguli de flux de lucru și securitate ca și pentru documentele digitale native.

Fluxul de Lucru al Registraturii Electronice

Procesul de operare în registratură urmează o succesiune logică strictă, menită să asigure conformitatea legală și eficiența operațională. Procedura începe cu autentificarea securizată și selectarea registrului corespunzător, urmată de crearea unei noi înregistrări. Sistemul impune validarea câmpurilor obligatorii și verificarea integrității datelor înainte ca documentul să intre pe fluxul de aprobare.

Etapă Proces	Acțiune și Validare	Rezultat Tehnic NexGen.AI
Ingestie Date	Încărcare fișier sau scanare automată	Detectare tip fișier, generare miniatură și previzualizare.
Procesare OCR	Extracția textului din imagini/PDF-uri	Indexare full-text pentru regăsire rapidă folosind algoritmi ML.

Etapă Proces	Acțiune și Validare	Rezultat Tehnic NexGen.AI
Validare Metadata	Verificarea conformității câmpurilor obligatorii	Alocarea numărului unic general din contorul RUII.
Workflow Aprobare	Redirecționarea către departamentul responsabil	Notificări automate și monitorizarea deadline-urilor (SLA).
Finalizare	Semnare digitală și arhivare	Generarea recipisei semnate și mutarea în stocarea de lungă durată.

Această automatizare permite reducerea drastică a timpului de procesare, asigurând o viziune de tip „360 de grade” asupra fiecărui dosar. Orice modificare adusă unui document pe parcursul fluxului este jurnalizată într-un audit trail imutabil, care înregistrează utilizatorul, adresa IP și timestamp-ul exact, oferind astfel o probă juridică incontestabilă în cazul unor litigii sau audituri.

Integrarea Inteligenței Artificiale și a Tehnologiilor de Procesare Avansată

Platforma NexGen.AI se distinge prin integrarea nativă a instrumentelor de Inteligență Artificială, care transformă DMS-ul dintr-o arhivă pasivă într-un instrument de analiză proactivă. În centrul acestei capacități se află procesarea limbajului natural (NLP) și tehnologia avansată de recunoaștere optică a caracterelor (OCR), fundamentale pentru digitalizarea documentelor sosite în format fizic sau PDF-uri ne-căutabile.

Recunoașterea Optică a Caracterelor (OCR) și Indexarea Inteligentă

Sistemul utilizează motoare OCR de înaltă precizie (precum Tesseract) capabile să recunoască textul în peste 190 de limbi, inclusiv limba română cu diacritice. OCR-ul

nu se limitează la simpla transformare a imaginii în text; acesta păstrează structura documentului original (tabele, coloane, antete) și extrage automat metadate critice din conținut.

Prin utilizarea modelelor ML, NexGen.AI poate clasifica automat documentele ingerate (de exemplu, identificând dacă un document încărcat este o factură, un contract de parteneriat sau o cerere de finanțare) și poate extrage entități specifice. Această extracție automată include:

- Date calendaristice și termene de plată.
- Sume financiare, valute și coduri IBAN.
- Date de identificare ale persoanelor juridice (CUI, denumire) și fizice.
- Cuvinte cheie tematice pentru etichetarea automată.

Toate aceste date sunt indexate în timp real, permițând utilizatorilor să efectueze căutări complexe nu doar după numele fișierului, ci după orice cuvânt sau valoare numerică conținută în interiorul acestuia. Sistemul suportă, de asemenea, căutarea geospațială, utilă pentru corelarea documentelor cu locațiile geografice ale comunităților de români vizate de proiectele de finanțare.

Arhitectura RAG și Bazele de Date Vectoriale

Pentru a oferi un suport decizional avansat, NexGen.AI implementează o arhitectură de tip Retrieval-Augmented Generation (RAG). Aceasta permite asistentului virtual (ChatBot/VoiceBot) să acceseze baza de cunoștințe a instituției pentru a oferi răspunsuri precise și verificate cetățenilor sau angajaților. Spre deosebire de

modelele AI comerciale care pot „halucina”, sistemul RAG limitează spațiul de răspuns al modelului lingvistic la documentele proprii ale DRP stocate în DMS.

Din punct de vedere tehnic, documentele sunt segmentate (chunking) și transformate în reprezentări matematice numite „înglobări vectoriale” (embeddings) folosind modele precum cele de la OpenAI sau HuggingFace. Acești vectori sunt stocați în baze de date vectoriale specializate (precum Milvus sau Qdrant), care permit căutarea bazată pe similitudine semantică. Acest mecanism permite regăsirea informațiilor chiar și atunci când interogarea utilizatorului nu folosește cuvintele cheie exacte prezente în document, înțelegând intenția și contextul.

Managementul Proceselor de Business prin Process Manager (BPMN 2.0)

Orchestrarea celor minim 35 de fluxuri operaționale identificate în etapa de analiză este realizată prin componenta Process Manager a NexGen.AI, care utilizează standardul internațional BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation). Utilizarea unui motor de workflow modern permite DRP să transforme procedurile de lucru descrise pe hârtie în procese executabile, monitorizabile și optimizabile în timp real.

Modelarea și Validarea Fluxurilor Low-Code

Interfața de tip „Drag-and-Drop” a platformei permite utilizatorilor autorizați să definească și să modifice fluxurile de lucru fără a scrie cod. Această flexibilitate este vitală pentru o instituție publică ce trebuie să se adapteze frecvent schimbărilor legislative sau reglementărilor europene. Process Manager gestionează:

- Pașii manuali și sarcinile de tip „User Task” distribuite către angajați.
- Pașii automați (Service Tasks) care apelează API-uri externe sau execută comenzi SQL.
- Punctele de decizie (gateways) și ramificațiile paralele sau condiționate.

- Notificările automate trimise prin email

O funcționalitate critică a NexGen.AI este posibilitatea de a valida designul unui proces într-un mediu sandbox înainte de a fi publicat în producție. Aceasta asigură că nicio modificare a fluxului nu va bloca activitatea curentă a instituției. În plus, sistemul suportă versionarea fluxurilor: procesele începute pe o versiune veche a unei proceduri pot continua până la finalizare conform regulilor inițiale, în timp ce procesele noi urmează noua logică implementată.

Observabilitatea și Monitorizarea Performanței

Tablourile de bord (dashboards) integrate oferă managementului DRP o vizibilitate totală asupra stării proceselor. Se pot identifica instantaneu blocajele (bottlenecks), timpul mediu de răspuns al fiecărui departament și rata de succes a aplicațiilor de finanțare. Această monitorizare nu este doar statistică; ea permite intervenții proactive, cum ar fi redistribuirea sarcinilor de la un angajat supraîncărcat către alți membri ai echipei, asigurând respectarea termenelor legale de răspuns (SLA).

Funcționalitate BPMN	Descriere Tehnică	Beneficiu Administrativ
Sandbox Validation	Testarea logică a fluxului într-un mediu izolat.	Eliminarea riscului de erori în operarea zilnică a registraturii.
Parallel Execution	Gestionarea simultană a mai multor sarcini în același dosar.	Accelerarea procesului de avizare inter-departamentală.
Task Assignment	Repartizarea automată bazată pe roluri și disponibilitate.	Eliminarea subiectivității și asigurarea unei sarcini de lucru echitabile.

Funcționalitate BPMN	Descriere Tehnică	Beneficiu Administrativ
Event Triggers	Declanșarea automată a acțiunilor pe baza unor evenimente (ex. expirare termen).	Prevenirea depășirii termenelor legale de soluționare a petițiilor.

Securitatea Multi-Stratificată și Auto-Protecția Aplicației (RASP)

Securitatea datelor este tratată ca o prioritate absolută în arhitectura NexGen.AI, având în vedere că sistemul stochează documente sensibile ale cetățenilor români din diaspora. Platforma este aliniată standardului ISO 27001 și respectă recomandările NIST privind protecția confidențialității informațiilor PII.

Runtime Application Self-Protection (RASP)

O cerință inovatoare a acestui proiect este implementarea componentei RASP (Runtime Application Self-Protection). Spre deosebire de soluțiile de securitate perimetrală (Firewall sau WAF) care analizează doar traficul de intrare, RASP (implementat prin tehnologii precum OpenRASP) operează în interiorul mediului de execuție al aplicației.

RASP monitorizează apelurile către sistemul de operare, accesul la baza de date și execuția codului în timp real. Această abordare permite:

- Detecția și blocarea atacurilor de tip „zero-day” pentru care nu există încă semnături.
- Prevenirea injecțiilor SQL prin analiza contextului interogării, nu doar a string-ului de intrare.

- Blocarea execuțiilor de cod arbitrar sau a tentativelor de acces neautorizat la fișierele de sistem.
- Raportarea imediată a tentativelor de intruziune către echipa de securitate a STS.

Criptarea Datelor și Gestiunea Identității (IAM)

Datele sunt protejate prin criptare avansată în ambele stări: în tranzit (folosind protocoale TLS 1.3) și în repaus (at rest) utilizând standardul AES-256. Pentru documentele cu nivel înalt de clasificare, NexGen.AI permite criptarea suplimentară cu chei private stocate în module hardware securizate (HSM), asigurând că nici administratorii de sistem nu pot accesa conținutul fără autorizarea proprietarului.

Componenta Identity Keycloak gestionează accesul prin protocoale OAuth2 și OpenID Connect, integrându-se nativ cu Keycloak. Autentificarea este multi-factor (2FA), iar controlul accesului este extrem de granular, combinând Role-Based Access Control (RBAC) cu Attribute-Based Access Control (ABAC). De exemplu, un expert poate avea dreptul de a vedea doar cererile de finanțare din regiunea sa geografică și doar documentele aflate în stadiul de „evaluare”.

Interoperabilitatea și Integrarea cu Serviciile Guvernamentale

Proiectul SMIS 316137 impune ca sistemul să fie integrat cu „ecosistemul digital al statului român”, asigurând un flux de date coerent între DRP și restul administrației. NexGen.AI facilitează această integrare printr-o arhitectură de tip Enterprise Service Bus (ESB) care acționează ca un hub de traducere și rutare a mesajelor.

Integrarea cu ROeID

Sistemul este proiectat să interacționeze nativ cu serviciile guvernamentale esențiale

Sistemul dezvoltat prin proiect va permite interoperabilitatea cu alte sisteme sau aplicații, după caz: Portalul e-Consulat; Portalul e-Pasapoarte; PCU-e - Punctul de contact unic electronic; Portalul Digital Unic al României - PDUro, Platforma Națională de Interoperabilitate - PNI, ROeID; SMIS/ MySMIS; RegAS etc. ROeID este soluția Single Sign-On (SSO) a României pentru interacțiunile digitale ale cetățenilor cu administrația, prin care pot fi generate și gestionate identități digitale pentru toți cetățenii români. Această interconectivitate respectă principiul „Once-Only”: odată ce un cetățean s-a identificat prin ROeID, sistemul poate prelua automat datele necesare din registrele naționale conectate, reducând numărul de documente scanate pe care utilizatorul trebuie să le încarce în platformă.

Experiența Utilizatorului: Accesibilitate și Aplicații Mobile

Accesibilitatea este un pilon central al proiectului, având în vedere diversitatea grupului țintă și necesitatea de a oferi servicii 24/7. NexGen.AI pune la dispoziție interfețe conforme cu standardele WCAG 2.1, asigurând utilizarea facilă a sistemului și de către persoanele cu dizabilități.

Aplicații Native iOS și Android

Pe lângă portalul web, sistemul include aplicații native pentru dispozitive mobile, adaptate pentru cele două categorii de utilizatori:

1. **FrontOffice (Cetățeni):** Aplicația permite depunerea cererilor, încărcarea documentelor folosind camera foto a telefonului (cu procesare OCR locală pentru previzualizare) și primirea de notificări în timp real.
2. **BackOffice (Personal DRP):** Aplicația permite funcționarilor să vizualizeze documente aflate pe flux, să adauge note, să parafeze sau să aprobe fluxuri de lucru chiar și atunci când nu se află la birou, folosind semnătura mobilă securizată.

Aplicația mobilă de BackOffice oferă funcționalități de căutare rapidă în arhivă, acces la memento-uri pentru sarcini urgente și capacitatea de a vizualiza documentele „pagină cu pagină” prin streaming securizat, fără a stoca fișierele permanent pe dispozitivul mobil. Această abordare echilibrează nevoia de mobilitate cu cerințele stricte de securitate ale STS.

Metodologia de Implementare: De la Analiza de Business la Operaționalizare

Succesul implementării Modulului de Registratură NexGen.AI depinde de o metodologie riguroasă, adaptată complexității proiectelor enterprise de tip guvernamental. Prestatorul utilizează abordarea hibridă Water-Scrum-Fall, care combină planificarea strategică și rigoarea fazei de analiză cu flexibilitatea și viteza sprinturilor de dezvoltare.

Etapă de Analiză de Business și SRS

Cea mai critică fază a proiectului este Analiza de Business, realizată în colaborare strânsă cu experții DRP. În această etapă se finalizează documentul Software Requirements Specification (SRS), care transpune cerințele de nivel înalt în specificații tehnice detaliate. Activitățile includ:

- Documentarea proceselor AS-IS și designul proceselor optimizate TO-BE.
- Definirea exactă a structurilor de metadata pentru RUII.
- Crearea prototipurilor de fidelitate înaltă (wireframes/mockups) pentru interfețele web și mobile.
- Stabilirea criteriilor de acceptanță pentru testele finale.

Responsabilitatea corectitudinii specificațiilor revine exclusiv Prestatorului; orice omisiune identificată ulterior în etapa de dezvoltare trebuie corectată fără costuri suplimentare, asigurând astfel atingerea obiectivelor SMIS 316137.

Pipeline-ul CI/CD și Garanția de 60 de Luni

Dezvoltarea software este susținută de un sistem de integrare și livrare continuă (CI/CD). Acest pipeline automatizează testarea codului, verificarea vulnerabilităților și implementarea versiunilor noi în containerele Kubernetes din mediul de producție. Această tehnologie permite „mentenanța evolutivă”: sistemul poate primi actualizări legislative sau funcționalități noi fără perioade de indisponibilitate (zero downtime).

Livrabil Tehnic	Conținut și Valoare Adăugată	Proprietate și Garanție
Cod Sursă Complet	Cod comentat, livrat integral la recepție.	Proprietatea exclusivă a DRP (OUG 41/2016).
Document HLD / LLD	Design detaliat al arhitecturii și bazelor de date.	Documentație vie, actualizată conform modificărilor.
Rapoarte Audit Securitate	Rezultatele testelor de penetrare și remediere.	Obligatoriu înainte de intrarea în producție.
Manuale Utilizare / Admin	Ghiduri complete în limba română.	Instruire personalizată pentru minim 20 persoane.
Suport Tehnic	Intervenții 24/7 cu SLA garantat.	Perioadă de minim 60 de luni post-implementare.

Sistemul informatic rezultat va fi un instrument puternic pentru fundamentarea deciziilor de management, utilizând Modulul Analize pentru a extrage tendințe din datele colectate în registratură și în portal. Prin corelarea informațiilor din mediul online cu datele interne, DRP va putea prognoza nevoile diasporei și va putea adapta

liniile de finanțare în timp real, asigurând o utilizare eficientă și transparentă a fondurilor publice.

În concluzie, Modulul de Registratură și Managementul Documentelor bazat pe platforma NexGen.AI reprezintă o soluție tehnologică de avangardă, capabilă să răspundă nevoilor complexe ale cetățenilor români de pretutindeni. Integrarea inteligenței artificiale, a modelării BPMN 2.0 și a standardelor de securitate de nivel enterprise (RASP, AES-256) asigură nu doar digitalizarea proceselor actuale, ci și crearea unei baze solide pentru viitoarea transformare digitală a statului român, eliminând definitiv barierele birocratice și suportul pe hârtie

2.5 Modul oportunități

2.5.1 Sistemul de Colectare și Agregare Automată (Data Crawling)

Pentru a asigura un flux constant și actualizat de informații pentru cei peste 5,7 milioane de români din străinătate, Connections Consult va implementa un pipeline automat de colectare:

- **Crawlere Web Avansate:** Vom dezvolta microservicii specializate în Python/Node.js, orchestrate prin **Kubernetes**, capabile să monitorizeze portaluri de joburi naționale și internaționale, site-uri ale instituțiilor educaționale și forumuri de investiții.
- **Integrare prin API-uri:** Modulul se va interfața nativ cu platforme de mobilitate europeană (ex: EURES), baze de date guvernamentale și portaluri de investiții pentru acces la date în timp real.

- **Gestiunea Ingestiei (NexGen.AI):** Platforma va utiliza mecanisme de **throttling** și **rate limiting** pentru a asigura stabilitatea procesului de colectare fără a afecta performanța generală a sistemului.

2.5.2 Clasificarea și Etichetarea Inteligentă (AI & NLP)

Datele brute colectate vor fi supuse unui proces riguros de procesare pentru a deveni informații structurate:

- **Procesare NLP (Natural Language Processing):** Utilizarea algoritmilor de procesare a limbajului natural pentru analiza textelor în limba română și în limbile principale ale diasporei (italienă, spaniolă, engleză, germană), asigurând o clasificare tematică precisă.
- **Sistem de Etichetare Automată:** Folosind modele de **Machine Learning**, fiecare oportunitate va fi categorisită automat după tip (job, grant, bursă, curs), țară, sector economic, nivel de eligibilitate și termene limită.
- **Tehnologie OCR integrată:** Pentru documentele sau anunțurile disponibile doar sub formă de imagine/PDF scanat, vom utiliza motorul **OCR** pentru extragerea și indexarea conținutului, făcându-l complet căutabil.

2.5.3 Profilarea Utilizatorului și Motorul de Asociere (Matching Engine)

Valoarea adăugată a acestui modul constă în capacitatea de a „potrivi” cetățeanul cu oportunitatea ideală:

- **Conturi de Utilizator cu Profil Extins:** Cetățenii își vor defini în Spațiul Privat Virtual (SPV) profiluri detaliate incluzând competențe, studii, interese profesionale și localizarea geografică (la nivel de oraș/regiune).
- **Interoperabilitate cu ROeID:** Autentificarea utilizatorilor se va face prin integrarea cu sistemul național **ROeID**, asigurând o identitate digitală unică și sigură pentru accesul la oportunitățile din România.

2.5.4 Canale de Informare și Interacțiune (Omnicanalitate)

Informațiile procesate vor fi diseminate prin puncte de contact multiple:

- **Portalul Diaspora.gov.ro:** O secțiune dedicată în interfața FrontOffice, complet **responsive** și optimizată conform standardelor **WCAG 2.1 AA** pentru accesibilitate.
- **Newsletter Inteligent:** Generarea automată de buletine informative personalizate, transmise prin e-mail sau notificări push, pe baza abonamentelor utilizatorilor în domeniile de interes.
- **Asistent Conversațional (Chatbot/Voicebot RAG):** Implementarea unui agent AI bazat pe arhitectură **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, capabil să răspundă 24/7 întrebărilor cetățenilor despre proceduri de aplicare, pe baza datelor verificate din sistem.
- **Videoconferințe:** Integrarea facilităților de videoconferință (Jitsi Meet migrat în infrastructura STS) pentru sesiuni de informare tematică organizate de D.R.P.

2.5.5 Managementul Editorial și Monitorizarea (BackOffice)

Pentru administratorii D.R.P., modulul oferă instrumente complete de control:

- **Workflow Editorial (BPMN):** Conform clarificărilor (Solicitarea 59), vom implementa un flux editorial de tip **draft -> review -> aprobare**, gestionat prin motorul de procese **BPMN 2.0** al platformei NexGen.AI, asigurând validarea fiecărei oportunități înainte de publicare.
- **Evidența Aplicărilor:** Sistemul va permite monitorizarea statusului interacțiunilor („salvează oportunitate”, „aplică”, „urmărește”), oferind D.R.P. date statistice valoroase pentru deciziile de management.

- **Analitică și Raportare (BI):** Tablouri de bord interactive care monitorizează angajamentul utilizatorilor și rata de succes a asocierilor, sprijinind D.R.P. în programarea viitoarelor linii de finanțare.

2.5.6 Aplicația Mobilă și Accesibilitatea la Distanță

Cetățenii vor avea acces la întreg hub-ul de oportunități prin aplicații native pentru iOS și Android:

- **Căutare și Notificări în Timp Real:** Primirea de alerte imediate atunci când o oportunitate compatibilă cu profilul utilizatorului este publicată.
- **Gestiune Locțiitori:** Posibilitatea definirii unor locțiitori în aplicația mobilă pentru acțiuni administrative, conform necesităților identificate în analiza de business.

Prin acest pachet de servicii integrate, Connections Consult garantează transformarea Modulului Oportunități într-un motor de dezvoltare pentru comunitățile românești, asigurând transparență totală și suport decizional fundamentat pe date reale.

2.6 Modul de analiză și prelucrare informații online/local

Modulul de Analiză reprezintă cel mai avansat pilon al sistemului, utilizând Inteligența Artificială pentru a transforma DRP dintr-o instituție administrativă într-un punct central de expertiză digitală.

Identificarea Comportamentului Inautentic Coordonat (CIB)

Cercetările recente arată că dezinformarea pe platformele de social media nu este adesea rezultatul unor acțiuni izolate, ci al unor campanii orchestrate care utilizează rețele de conturi false sau bot-uri pentru a fabrica un consens artificial. Aceste tactici, cunoscute sub denumirea de Coordinated Inauthentic Behavior (CIB), urmăresc

manipularea dezbaterei publice prin amplificarea anumitor narațiuni sau suprimarea punctelor de vedere opuse.

Modulul de Analiză implementează algoritmi de detecție bazate pe patru semnături comportamentale majore :

1. **Postarea Sincronizată:** Identificarea rețelelor care distribuie același conținut într-un interval temporal extrem de scurt (uneori la nivel de secunde).
2. **Amprentarea Lingvistică:** Detectarea utilizării unor șabloane de limbaj identice, chiar și atunci când sunt introduse variații minore pentru a păcăli filtrele simple de spam.
3. **Topologia Rețelei Anormale:** Analiza modului în care conturile se amplifică reciproc la rate care nu sunt consistente din punct de vedere statistic cu mărimea audienței lor organice.
4. **Ciclul de Viață al Conturilor:** Monitorizarea conturilor care rămân latente perioade lungi și se activează brusc în momente de criză sau în proximitatea unor evenimente politice majore.

Prelucrarea Limbajului Natural (NLP) și Analiza Sentimentului

Pentru a înțelege profunzimea comunicării online, sistemul utilizează modele de tip Transformer, precum BERT și RoBERTa. Acești algoritmi permit înțelegerea contextului semantic și identificarea entităților numite (NER - Named Entity Recognition) în limba română și în limbile țărilor cu comunități mari de români. Analiza sentimentului permite DRP să clasifice reacțiile publicului ca fiind pozitive, negative sau neutre, oferind astfel un barometru în timp real al stării de spirit a diasporei.

Tehnică NLP	Aplicație Practică	Obiectiv Strategic
Topic Modeling (LDA)	Identificarea temelor majore din postările online	Adaptarea serviciilor DRP la nevoile curente
Semantic Clustering	Gruparea știrilor similare din surse multiple	Detectarea propagării unor narațiuni false
Sentiment Analysis	Evaluarea impactului emoțional al politicilor publice	Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii
RAG Architecture	Asistent virtual bazat pe documente verificate	Reducerea halucinațiilor AI și creșterea încrederii

Retrieval-Augmented Generation (RAG) și Baze de Date Vectoriale

O provocare majoră a modelelor generative actuale este tendința de a „halucina” sau de a oferi răspunsuri care par plauzibile, dar sunt incorecte. Pentru a depăși această limitare, sistemul DRP adoptă arhitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation). În loc să se bazeze exclusiv pe cunoștințele pre-antrenate, sistemul interoghează în timp real documentele oficiale ale instituției înainte de a formula un răspuns.

Procesul tehnic implică mai mulți pași riguroși:

- **Ingestia și Chunking-ul:** Documentele voluminoase sunt împărțite în fragmente mai mici (chunks), respectând structura logică a textului.
- **Generarea de Embeddings:** Fiecare fragment este transformat într-un vector numeric care îi reprezintă înțelesul semantic, folosind modele de embedding fine-tuned pe domeniul administrativ.

- **Stocarea Vectorială:** Acești vectori sunt stocați în baze de date specializate precum Milvus sau Qdrant, care permit căutarea prin similaritate cosinusoidală.
- **Reranking:** Rezultatele inițiale sunt trecute printr-un model de reranking pentru a asigura că cele mai relevante informații sunt furnizate modelului LLM.

Această arhitectură permite asistentului virtual să ofere citări directe către sursele documentare, permițând utilizatorilor să verifice acuratețea informațiilor oferite.

Colectarea Datelor: Provocări Juridice și Tehnice

Implementarea modulelor de monitorizare a mediului online se desfășoară într-un cadru de reglementare tot mai restrictiv. În cursul anului 2023 și la începutul lui 2024, marile platforme precum X (fostul Twitter), Reddit și TikTok au modificat drastic accesul la interfețele API, reducând cotele gratuite sau impunând costuri prohibitiv de mari pentru proiectele de cercetare.

Limitări API și Impactul asupra Monitorizării

Restricțiile impuse de platforme sunt adesea motivate prin protecția datelor personale, în urma scandalului Cambridge Analytica, dar au și o componentă comercială legată de controlul datelor utilizate pentru antrenarea modelelor de IA generativă. Pentru DRP, aceste limitări înseamnă că monitorizarea dezinformării necesită o abordare hibridă.

Accesul prin DSA: Regulamentul privind Serviciile Digitale (DSA) al Uniunii Europene impune platformelor foarte mari (VLOPs) obligația de a oferi acces cercetătorilor verificați la date publice pentru studierea riscurilor sistemice, inclusiv dezinformarea.

Provocări Tehnice: Utilizarea tehnicilor de scraping (colectare automată de pe interfața web) este tot mai des blocată prin fișiere robots.txt modificate sau prin tehnologii avansate de detectare a bot-ilor. Strategia DRP se va concentra pe utilizarea canalelor oficiale și pe analiza metadatelor publice, evitând colectarea datelor cu caracter personal sensibile (PII) fără un temei legal solid.

Platformă	Tip de Acces API	Restricții Identificate (2024-2025)
X (Twitter)	Paid Tiers (Basic/Pro Enterprise)	5. Costuri până la \$42.000/lună; interdicție pe scraping
TikTok	Research API	6. Obligația de a șterge datele la 15 zile; acoperire parțială
Meta (FB/IG)	Burdensome Procedures	7. Proceduri birocratice pentru cercetători; acces limitat la grupuri private

Implementarea acestui modul reprezintă nucleul de inteligență al ecosistemului digital D.R.P., fiind proiectat direct pentru atingerea **Obiectivului Specific OS3**: asigurarea aplicațiilor suport necesare pentru perfecționarea continuă a serviciilor, identificarea de noi oportunități și fundamentarea deciziilor de management. Connections Consult propune o soluție de avangardă bazată pe platforma **NexGen.AI**, care utilizează o arhitectură de microservicii „cloud-native” pentru procesarea în timp real a volumelor masive de date destinate celor peste 5,7 milioane de români din diaspora.

Conform Clarificării nr. 1155 (Solicitarea 98), utilizarea IA este o **cerință obligatorie pentru conformitate**, motiv pentru care soluția noastră integrează algoritmi avansați

de Procesare a Limbajului Natural (NLP) și Machine Learning (ML) pe întregul flux de date.

2.6.1 Pipeline-ul de Ingestie și Crawling: Colectarea inteligentă a datelor

Connections Consult va implementa un pipeline de ingestie hibrid, capabil să gestioneze surse digitale structurate și nestructurate, respectând arhitectura **SOA** a platformei NexGen.AI.

Sistemul de Crawlere (CC): Vom dezvolta microservicii specializate (Python/FastAPI) orchestrate în **Kubernetes**, capabile să execute procese de tip „scraping” programat sau la cerere.

- o **Surse Social Media:** Colectarea de date publice din platformele Facebook, Instagram și X (Twitter) prin integrarea API-urilor oficiale (conform limitărilor DSA 2024).
- o **Mass-media și Site-uri Guvernamentale:** Monitorizarea fluxurilor RSS și a portalurilor de știri din statele cu comunități mari de români (Italia, Spania, UK, Germania).

Procesarea Documentelor Locale (D.R.P.): Modulul va ingera documentele interne care nu au statut restricționat, utilizând motorul **OCR** integrat pentru a extrage textul din PDF-uri scanate și imagini.

Managementul Ingestiei: Platforma asigură funcții de **throttling** și **rate limiting** prin API Gateway, garantând că procesele de colectare nu afectează performanța generală a sistemului (SLA 100 TPS).

2.6.2 Motorul de Procesare AI: NLP, Sentiment Analysis și Pattern Mining

Nucleul analitic NexGen.AI transformă datele brute în informație structurată prin utilizarea modelelor de limbaj de tip Transformer (**BERT/RoBERTa**) antrenate special pe limba română administrativă.

- **Analiza Sentimentului și a Opiniei:** Sistemul va calcula un scor de polaritate (Pozitiv, Negativ, Neutru) și un indicator de intensitate emoțională pentru fiecare postare sau document colectat. Acest „barometru social” va permite D.R.P. să identifice rapid zonele de nemulțumire sau nevoile acute ale diasporei.
- **Identificarea Tendințelor (Pattern Mining):** Prin algoritmi de *Clustering* (K-Means, DBSCAN) și *Topic Modeling* (LDA), sistemul va grupa informațiile pe teme de interes (ex: dificultăți de reinsertie, oportunități de burse, probleme consulare).
- **Recunoașterea Entităților Numite (NER):** Extracția automată a locațiilor geografice, numelor de instituții și programelor de finanțare menționate în mediul online, permițând maparea geospațială a nevoilor diasporei.
- **Predicția Riscurilor:** Analiza istorică a datelor va permite generarea de modele predictive pentru a anticipa fluctuațiile de solicitări pentru anumite linii de finanțare.

2.6.3 Subsistemul Anti-Dezinformare (Anti-disinfo AI)

În conformitate cu Cap. 3.6.7.5 din Caietul de Sarcini, Connections Consult va implementa instrumente specifice pentru detectarea și combaterea campaniilor de manipulare.

Detecția Comportamentului Inautentic Coordonat (CIB): Algoritmii vor monitoriza „semnăturile” rețelelor de dezinformare, cum ar fi postările sincronizate (aceeași

narațiune distribuită de sute de conturi în câteva secunde) și topologiile de rețea anormale (amplificare reciprocă artificială).

Scoring-ul de Credibilitate: Fiecare sursă online va primi un scor de relevanță și încredere, bazat pe istoricul interacțiunilor și pe corelarea cu surse oficiale verificate de D.R.P..

Fluxul de Verificare (Fact-checking): Sistemul va semnala automat în Back-Office conținutul suspect de tip „Fake News”. Funcționarii desemnați pot valida analiza AI și pot genera, dintr-un singur click, dezmințiri oficiale ce vor fi publicate automat în secțiunea „Info” a portalului *diaspora.gov.ro*.

2.6.4 Dashboards și Suport Decizional (BI)

Perspectivile generate de AI sunt centralizate într-o soluție integrată de Business Intelligence, care asigură „democratizarea informațiilor” prin rapoarte flexibile și exportabile.

Vizualizări Interactive: Dashboard-ul va include hărți de tip *Heatmap* pentru distribuția geografică a comunităților, grafice de evoluție temporală a tendințelor și indicatori de performanță pentru apelurile de finanțare.

Programarea Liniiilor de Finanțare: Modulul va genera rapoarte de fundamentare pentru noi apeluri (OS1), evidențiind domeniile unde diaspora solicită suport activ (ex: cultură, educație, antreprenoriat).

Newsletter Intelligent: Pe baza profilării utilizatorilor și a informațiilor extrase, sistemul va genera automat newslettere personalizate cu știri verificate și oportunități relevante (OS2).

2.6.5 Asistentul Virtual: Arhitectură RAG și Căutare Semantică

Pentru a oferi un suport non-stop utilizatorilor (cetățeni și funcționari), Connections Consult implementează un asistent AI bazat pe tehnologia **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**.

Baze de Date Vectoriale (Milvus/Qdrant): Toate informațiile din manuale, ghiduri de finanțare și legislație sunt transformate în reprezentări numerice (*embeddings*) și stocate vectorial pentru o regăsire semantică ultra-rapidă.

- **Grounded Generation (Zero Hallucinations):** Spre deosebire de modelele AI publice, asistentul nostru interoghează baza de cunoștințe proprie D.R.P. înainte de a formula un răspuns, oferind citări către documentul sursă.
- **Mecanism de Fallback:** În conformitate cu Clarificarea nr. 1155 (Solicitarea 110), în cazurile în care asistentul nu identifică un răspuns cu grad ridicat de încredere, cererea este escaladată automat către operatorul uman prin modulul de chat/helpdesk din Back-Office.

Connections Consult garantează transferul integral al drepturilor patrimoniale de autor asupra tuturor algoritmilor de analiză și a codului sursă dezvoltat (conform OUG 41/2016), asigurând independența tehnologică a Departamentului pentru Români de Pretutindeni.

3 Atribuțiile și responsabilitățile părților

3.1 Cadrul de colaborare și structura metodologică bimodală

Dezvoltarea și implementarea sistemului informatic destinat digitalizării serviciilor oferite românilor de pretutindeni, în cadrul proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni”, Cod SMIS 316137, se bazează pe o guvernanță

riguroasă și pe o definiție clară a rolurilor fiecărei părți contractante . Relația dintre Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (D.R.P.), în calitate de Autoritate Contractantă sau Achizitor, și operatorul economic desemnat câștigător, în calitate de Prestator sau Contractant, este mediată de o abordare metodologică bimodală complexă, denumită „Water-Scrum-Fall” .

Această structură metodologică hibridă integrează procesele de inginerie software din Rational Unified Process (RUP) cu flexibilitatea operațională oferită de framework-ul Agile Scrum . Utilizarea RUP asigură o planificare strategică macro, modelarea sistemului prin Unified Modeling Language (UML) și managementul riguros al cerințelor bazate pe cazuri de utilizare (Use Cases) . Pe de altă parte, Agile Scrum guvernează micro-managementul efortului de dezvoltare în iterații fixe (sprinturi) de 2 săptămâni, facilitând livrarea continuă, integrarea rapidă a feedback-ului și adaptabilitatea la schimbările legislative în limitele bugetului ferm aprobat .

Pentru a asigura o înțelegere unitară a fluxului de lucru, structura statică a procesului metodologic asumat de ambele părți se bazează pe corelarea a patru elemente fundamentale: actorii (rolurile asumate în proiect), activitățile (unitățile de lucru concrete), artefactele (modelele, codul sursă și documentele produse) și cele 9 fluxuri de lucru specifice (6 principale și 3 suport) .

Componentă Metodologică	Tip de Flux în Proiect	Rol și Impact în Implementarea SMIS 316137
Modelarea Afacerilor	Principal	Maparea grafică și conceptuală a modului de funcționare a proceselor D.R.P..
Cerințe (Requirements)	Principal	Captarea cerințelor funcționale de nivel înalt și elaborarea specificațiilor detaliate .

Componentă Metodologică	Tip de Flux în Proiect	Rol și Impact în Implementarea SMIS 316137
Analiză și Proiectare	Principal	Definirea arhitecturii software enterprise și a diagramelor UML structurale și de comportament .
Dezvoltare (Implementation)	Principal	Scrierea efectivă a codului, asamblarea modulelor și integrarea prin REST API .
Testare (QA)	Principal	Verificarea conformității funcționale, a performanțelor bazei de date și a securității .
Implementare (Deployment)	Principal	Instalarea și punerea în funcțiune în mediul securizat al Datacenter-ului STS .
Managementul Proiectului	Suport	Planificarea resurselor, controlul bugetar, monitorizarea drumului critic și a GANTT-ului .
Gestiunea Schimbării (CM)	Suport	Tratarea structurată a cererilor de schimbare (Change Requests) legislative și de business .
Gestionarea Mediului	Suport	Configurarea instrumentelor de dezvoltare, a stivelor de virtualizare și a pipeline-urilor CI/CD .

În cadrul acestei metodologii, definirea clară a atribuțiilor operaționale împiedică apariția blocajelor și asigură trasabilitatea deplină a acțiunilor . Atribuțiile și responsabilitățile sunt structurate fără echivoc, raportându-se exclusiv la cerințele caietului de sarcini și la deciziile rezultate din răspunsurile la clarificări, garantând că nicio obligație suplimentară nefondată nu este impusă vreuneia dintre părți .

3.2 Atribuțiile și responsabilitățile specifice ale Prestatorului

Prestatorul deține responsabilitatea totală din punct de vedere tehnic, logistic și uman pentru dezvoltarea, instalarea, configurarea, testarea, punerea în funcțiune și integrarea sistemului informatic . Acesta este obligat să asigure personalul de specialitate necesar și să execute toate activitățile contractuale la parametrii de performanță și securitate solicitați, menținând în permanență conformitatea cu legislația națională și europeană în vigoare .

Atribuțiile și obligațiile generale ale Prestatorului

Obligațiile Prestatorului se extind pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului, de la analiza inițială de business până la expirarea perioadei de garanție și suport tehnic de 60 de luni .

Tip de Atribuție / Obligație	Detalii Tehnice și Contractuale Obligatorii pentru Prestator
Responsabilitatea Specificațiilor (SRS)	Prestatorul poartă răspunderea exclusivă pentru corectitudinea și caracterul complet al specificațiilor tehnice detaliate cuprinse în documentul <i>Software Requirements Specification</i> (SRS). Orice omisiune identificată ulterior în etapa de dezvoltare sau testare trebuie corectată de Prestator pe propria cheltuială, fără costuri suplimentare pentru Achizitor.
Asumarea Completitudinii Ofertei	Prestatorul nu își poate limita obligațiile exclusiv la serviciile expres nominalizate în contract dacă omiterea unor componente sau activități afectează buna funcționare a

Tip de Atribuție / Obligație	Detalii Tehnice și Contractuale Obligatorii pentru Prestator
	platformei integrate. Orice componentă omisă, dar necesară conform specificațiilor caietului de sarcini, va fi furnizată și pusă în funcțiune pe cheltuiala Prestatorului.
Valabilitatea Certificărilor și Autorizațiilor	Prestatorul este pe deplin responsabil pentru obținerea, menținerea și asigurarea valabilității tuturor certificatelor, autorizațiilor și atestatelor profesionale necesare (atât pentru organizație, cât și pentru experții nominalizați sau echipamentele de lucru folosite) în vederea prestării legale a serviciilor.
Cerințe de Securitate și Standarde	Soluția propusă de Prestator trebuie să respecte standardele ISO 9001, ISO 27001, SOC și NIST privind controalele de securitate implementate. Prestatorul se obligă să integreze mecanisme de tip Runtime Application Self-Protection (RASP), criptare a datelor în repaus (at rest) și în tranzit, precum și scanări automate anti-malware.
Predarea Codului Sursă și a Proprietății	Prestatorul se obligă să predea la recepția finală codul sursă complet al tuturor modulelor dezvoltate sau configurate, complet comentat în limba română sau engleză. Odată cu semnarea procesului-verbal de recepție calitativă finală, toate drepturile patrimoniale de autor asupra software-ului dezvoltat sunt cedate în exclusivitate Achizitorului.
Reconstituirea Garanției de Bună Execuție	În cazul în care Achizitorul emite pretenții asupra garanției de bună execuție din cauza nerespectării culpabile a obligațiilor, Prestatorul are obligația de a reîntregi sau reconstitui

Tip de Atribuție / Obligație	Detalii Tehnice și Contractuale Obligatorii pentru Prestator
	instrumentul de garantare în termen de maximum 5 zile de la data reținerii, până la concurența sumei stabilite (10% din prețul contractului fără TVA).
Obligații de Audit și Control	Prestatorul se obligă să asigure accesul neîngrădit al tuturor autorităților naționale de control și al organismelor europene (Comisia Europeană, Curtea Europeană de Conturi, DNA, Parchetul European - EPPO, OLAF, DLAF) la sediile sale pentru verificări, audituri, investigații, punând la dispoziție documente justificative, declarații și date statistice.

Rolurile și responsabilitățile Experților Cheie (K) ai Prestatorului

Echipa de experți cheie pusă la dispoziție de Prestator trebuie să acopere integral cerințele de competență și responsabilitate necesare derulării optime a proiectului . Fiecare expert are roluri clar definite, raportate direct la procesele metodologice bimodal-hibride .

- **Expert Cheie 1 – Manager Proiect** : Acționează ca punct principal de contact contractual și administrativ pentru Achizitor . Acesta coordonează întreaga echipă a Prestatorului, stabilește, monitorizează și actualizează calendarul de activități în format Microsoft Project, identificând dependențele logice de tip *Finish-to-Start* și drumul critic al proiectului . Este responsabil pentru raportarea periodică a progresului, implementarea planului de asigurare a calității prin porți de calitate (*Quality Gates*) la finalul fiecărei etape și administrarea activă a registrului de riscuri, limitat la top 10 riscuri majore . De asemenea, coordonează procedura de management al schimbării (*Change Requests*) .

- **Expert Cheie 2 – Responsabil Securitate** : Răspunde de proiectarea și implementarea arhitecturii de securitate a platformei în etapa de analiză și elaborează Planul de Securitate al sistemului informatic . Coordonează configurările de securitate logică și fizică, monitorizează conformitatea sistemului cu politicile de securitate aplicate și oferă instructaj specializat pentru administratorii și utilizatorii sistemului . Răspunde de alinierea cu standardele ISO 27001, SOC și NIST, de criptarea datelor și de integrarea soluțiilor antivirus, antimalware și RASP .
- **Expert Cheie 3 – Responsabil Analiză** : Reprezintă interfața funcțională dintre utilizatorii de business ai D.R.P. și echipele de dezvoltare tehnică și suport . Coordonează colectarea și documentarea detaliată a cerințelor de business, modelând procesele AS-IS și definind stadiul optim TO-BE . Răspunde direct de elaborarea documentului SRS, de specificarea diagramelor de cazuri de utilizare (Use Cases) și de transpunerea acestora în elemente metodologice Agile, respectiv definirea de *Epics*, scrierea de *User Stories* cu criterii de acceptanță clare și prioritizarea Product Backlog-ului . Elaborează manualele de utilizare și materialele aferente instruirii personalului .
- **Expert Cheie 4 – Arhitect de Sistem** : Are atribuția de a proiecta arhitectura tehnică generală enterprise a platformei integrate, utilizând tehnologiile software oferite și asigurând caracterul *cloud-ready* sau *cloud-native* al soluției . Configurează structura bazelor de date relaționale, proiectează fluxurile de date și integrează componentele software prin servicii REST API . Răspunde de stabilirea metodelor de scalabilitate, performanță, disponibilitate ridicată și redundanță (Disaster Recovery), asigurând o latență de trafic HTTP de sub 2 ms și un consum suplimentar de memorie RAM de maximum 10% pentru baza de date .

- **Expert Cheie 5 – Responsabil Dezvoltare** : Coordonează direct activitatea tehnică a programatorilor (experți non-cheie) în cadrul sprinturilor de execuție, asigurând rolul metodologic de Scrum Master . Planifică și alocă sarcinile tehnice zilnice, supraveghează progresul prin ceremonii Scrum (Daily Stand-ups, Sprint Planning) și garantează respectarea standardelor de codare, securitate și scalabilitate a aplicațiilor . Răspunde de configurarea pipeline-urilor CI/CD, asamblarea noilor versiuni de aplicație, revizuirea codului (code review) și asigurarea suportului post-dezvoltare pentru soluționarea incidentelor .
- **Expert Cheie 6 – Responsabil QA** : Răspunde de elaborarea și implementarea strategiei și a scenariilor de testare, acoperind testele funcționale, non-funcționale, de integrare, de performanță și de securitate . Coordonează crearea scripturilor de testare automată și desfășurarea testelor manuale, documentând defectele în sistemul de tracking și colaborând cu Responsabilul de Dezvoltare pentru remedierea lor . Verifică încadrarea parametrilor în pragurile SLA stabilite (timp de răspuns, rată de erori $\leq 0.2\%$, TPS ≥ 100) și oferă asistență tehnică Comisiei de Recepție în etapa de testare în vederea acceptanței (UAT) .

3.3 Atribuțiile și responsabilitățile specifice ale Achizitorului

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (D.R.P.) deține rolul de Autoritate Contractantă și Achizitor, având obligația principală de a facilita accesul Prestatorului la resursele informaționale necesare, de a asigura infrastructura hardware de bază și de a recepționa și plăti serviciile prestate conform termenilor contractuali .

Atribuțiile și obligațiile generale ale Achizitorului

Obligațiile Achizitorului sunt strict corelate cu susținerea activităților de dezvoltare și asigurarea cadrului legal și operațional pentru punerea în funcțiune a platformei .

Tip de Atribuție / Obligație	Detalii Tehnice și Procedurale Obligatorii pentru Achizitor
Punerea la Dispoziție a Infrastructurii	Achizitorul se obligă să asigure și să pună la dispoziția Prestatorului infrastructura hardware fizică, echipamentele de comunicații, rețeaua și platforma de virtualizare VMware (on-premise în Datacenter-ul securizat STS) necesare implementării în producție și testării finale.
Asigurarea Datelor și Documentelor	Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Prestatorului toate informațiile, datele istorice, procedurile interne și fluxurile de lucru de care dispune și care sunt necesare bunei derulări a etapei de analiză de business și realizării integrărilor.
Responsabilitatea Exactității Datelor	Achizitorul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea, exactitatea și conformitatea legală a tuturor documentelor, datelor de business și informațiilor pe care le furnizează Prestatorului în vederea transpunerii lor în reguli software.
Permiterea Accesului la Sediul AC	Achizitorul se obligă să permită accesul fizic și logic al personalului autorizat al Prestatorului la sediul său și la mediile de lucru, sub rezerva efectuării prealabile a verificărilor interne de securitate și a semnării acordurilor de confidențialitate.
Recepția Serviciilor și Livrabilelor	Achizitorul are obligația de a recepționa serviciile prestate care îndeplinesc cerințele caietului de sarcini și ale SRS-ului aprobat. Recepția finală se va efectua prin Comisia de Recepție, pe bază de Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă finală.

Tip de Atribuție / Obligație	Detalii Tehnice și Procedurale Obligatorii pentru Achizitor
Plata Serviciilor și a Facturilor	Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit pentru serviciile prestate și recepționate fără obiecțiuni. Plata se va efectua prin virament bancar în contul de Trezorerie al Prestatorului în termen de maximum 30 de zile de la primirea facturii.
Asigurarea Resurselor pentru Instruire	Intrarea în obligația Achizitorului de a pune la dispoziția Prestatorului personalul de specialitate nominalizat pentru a fi instruit (maximum 75 de utilizatori, estimativ 5 administratori de sistem și minimum 4 administratori per modul).

Rolul de Operator de date și conformitatea GDPR

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul platformei integrate, D.R.P. deține calitatea exclusivă de **Operator de date** (Controller) în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 . Achizitorul stabilește scopul, temeiul legal și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale cetățenilor români din străinătate și ale asociațiilor partenere .

D.R.P. se obligă să colaboreze strâns cu Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) și să valideze listele de acces ale personalului Prestatorului la sistemele ce conțin date sensibile . Totodată, Achizitorul se asigură că fluxurile operaționale implementate în modulele software respectă dreptul de ștergere GDPR, politicile de reținere și arhivare a documentelor și regulile de clasificare a datelor în funcție de nivelul de confidențialitate aprobat .

3.4 Atribuțiile comune și managementul operațional bimodal

Succesul implementării sistemului informatic SMIS 316137 depinde de strânsa cooperare operațională dintre echipele tehnice și de management ale ambelor părți contractante. Guvernanța proiectului se bazează pe o colaborare zilnică structurată și pe responsabilități comune clare în managementul riscurilor, managementul calității și cel al schimbărilor.

Atribuțiile comune ale Managerilor de Proiect

Managerul de Proiect al Prestatorului și Managerul de Proiect al Achizitorului colaborează îndeaproape pe toată durata contractului, având împreună autoritatea exclusivă de decizie operațională în cadrul proiectului. Aceștia au următoarele atribuții comune:

1. **Definirea și alocarea sarcinilor:** Detaliază și repartizează sarcinile specifice către experții cheie și non-cheie, asigurându-se că activitățile sunt corelate cu planul de lucru aprobat.
2. **Monitorizarea drumului critic:** Analizează săptămânal stadiul de realizare a jaloanelor (milestones) și evaluează eventualele deviații de la calendarul de implementare, aplicând măsuri corective proactive.
3. **Facilitarea mediului colaborativ:** Organizează ședințele periodice de monitorizare (lunare) și întâlnirile ad-hoc (online în maximum 24 de ore de la solicitare, fizic în maximum 3 zile lucrătoare).
4. **Asigurarea calității comunicării:** Monitorizează permanent calitatea relațiilor dintre echipe, gestionând riscurile legate de comunicarea defectuoasă sau de indisponibilitatea temporară a factorilor de decizie.

Managementul integrat al calității și procesul de certificare QA

—► Rata de erori $\leq 0.2\%$, Interogare BD $\leq 10\text{ms}$

[illegible]

La finalizarea fiecărui modul dezvoltat **progresiv**, Comisia de Recepție din cadrul D.R.P. analizează livrabilele și rapoartele de testare predate de Prestator . În cazul identificării unor neconformități în timpul testelor de acceptanță (UAT), defectele sunt clasificate riguros pentru a stabili impactul lor asupra deciziei de acceptanță .

Clasificare Defect	Impact Tehnic și Operațional în UAT	Decizie de Acceptanță Comisie	Termen de Remediere
Defect Major	Absența implementării unei cerințe obligatorii din caietul de sarcini sau din SRS-ul aprobat, erori critice de securitate, căderi de sistem care blochează complet utilizarea platformei fără soluții de ocolire.	Refuz de acceptare (Atrage suspendarea procedurii de recepție pentru modulul respectiv).	Maximum 10 zile lucrătoare de la semnalare
Defect Mediu	Funcționalitatea este implementată parțial sau prezintă erori de performanță, dar activitatea operațională de business poate continua prin utilizarea unei soluții de ocolire (<i>work-around</i>) agreeate temporar de părți.	Acceptare cu rezerve (Recepția este condiționată de asumarea unui plan ferm de remediere a defectelor identificate).	Termen agreeat de comun acord, fără a depăși 10 zile lucrătoare.
Defect Minor	Erori estetice de interfață grafică (UI), neconcordanțe minore în traducerile lingvistice ale etichetelor sau abateri nesemnificative în documentația tehnică predată, fără impact asupra operării.	Acceptare fără rezerve (Recepția este aprobată, cu obligația Prestatorului de a remedia detaliile cosmetice în următoarea versiune).	Remediere în sprintul imediat următor sau în etapa de mentenanță.

Managementul riscurilor și auditul de proces

Ambele părți au responsabilitatea comună de a monitoriza și atenua riscurile care pot periclita termenele strânse de livrare ale proiectului. În acest sens, se realizează un audit de proces săptămânal, constând în verificarea încrucișată a Registrului de Riscuri și a Registrului de Probleme de către Managerii de Proiect.

Această activitate are ca scop prevenirea oricărui impact negativ asupra drumului critic de implementare a celor 23 de procese cheie ale platformei, identificate la nivelul instituției.

Nr. Crt	Proces D.R.P. Identificat pentru Automatizare în RUII	Responsabil de Analiză (K3) / Impact Metodologic RUP
1	Înregistrarea și circuitul documentelor (Registratura Generală)	Analistul modelează cele 35 de fluxuri operaționale ale registraturii electronice.
2	Gestionarea proiectelor cu implementare indirectă	Corelarea cu Modulul FINANȚĂRI DRP pentru deconturi și bugete.
3	Furnizarea de informații despre oportunități de dezvoltare online	Corelarea cu Modulul OPORTUNITĂȚI și crawlerele web de colectare.
4	Monitorizarea performanțelor	Integrarea KPI-urilor tehnice și de business în Dashboard-ul central.
5	Gestionarea proiectelor cu implementare directă (acțiuni proprii)	Transpunerea etapelor de inițiere Nota de Fundamentare (NF) în flux Scrum.
6	Pregătirea și gestionarea proiectelor DRP cu finanțare externă	Modelarea parteneriatelor și a fluxurilor de cofinanțare externă.

Nr. Crt	Proces D.R.P. Identificat pentru Automatizare în RUII	Responsabil de Analiză (K3) / Impact Metodologic RUP
7	Gestionarea petițiilor	Implementarea fluxului complet de la înregistrare la emiterea răspunsului.
8	Gestionarea solicitărilor de informații de interes public (L. 544/2002)	Configurarea termenelor legale de răspuns și a alertelor automate.
9	Elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative	Integrarea circuitului de avizare internă între structuri și conducere.
10	Reprezentarea intereselor DRP în fața instanțelor	Gestiunea documentelor juridice asociate dosarelor de instanță.
11	Procedura proprie în domeniul achizițiilor publice	Integrarea referatelor de necesitate și a caietelor de sarcini.
12	Organizarea și derularea concursului de recrutare	Automatizarea procesului de înregistrare și evaluare a dosarelor.
13	Organizarea și derularea examenelor de promovare	Gestiunea fluxurilor interne de resurse umane pentru promovări.
14	Evaluarea performanțelor profesionale ale personalului	Configurarea fișelor de evaluare și a fluxurilor de aprobare ierarhică.
15	Delegarea atribuțiilor	Implementarea logică a asocierii conturilor de înlocuitori în platformă.
16	Participarea la cursuri de formare profesională	Înregistrarea cererilor și a diplomelor de absolvire ale angajaților.

Nr. Crt	Proces D.R.P. Identificat pentru Automatizare în RUII	Responsabil de Analiză (K3) / Impact Metodologic RUP
17	Avizare pentru legalitate	Fluxul de semnătură electronică aplicat de Compartimentul Juridic.
18	Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor	Automatizarea fluxului financiar ALOP cu chei de control bugetar.
19	Întocmirea, aprobarea și depunerea situațiilor financiare	Agregarea datelor contabile și generarea rapoartelor financiare.
20	Efectuarea operațiunilor de casă	Gestiunea registrelor de casă și a plăților numerar autorizate.
21	Deplasările personalului DRP	Aprobarea ordinelor de deplasare și decontarea cheltuielilor aferente.
22	Managementul riscului	Monitorizarea internă a riscurilor instituționale la nivel de D.R.P.
23	Avertizarea în interes public	Gestionarea canalelor securizate și anonime de avertizare internă.

Managementul schimbării legislative și tehnologice

Pe parcursul celor 17 luni de derulare a contractului, ambele părți au obligația de a analiza proactiv orice modificare legislativă națională sau europeană care ar putea influența regulile de business transpuse în codul sursă al platformei .

Dacă intervin schimbări legislative, Prestatorul are obligația de a înștiința imediat, în scris, Achizitorul și de a transmite propuneri tehnice clare pentru actualizarea modulelor afectate. Modificările aprobate sunt implementate prin mentenanța evolutivă, fiind integrate direct în sprinturile de dezvoltare Agile fără a genera costuri suplimentare și fără a afecta funcționalitățile operaționale existente

4 Abordarea și metodologia propuse pentru realizarea activităților din contract

Prezenta secțiune fundamentează, din punct de vedere tehnic, metodologic și managerial, viziunea și strategia Connections Consult pentru implementarea contractului având ca obiect „Dezvoltare sistem informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni” (Cod SMIS 316137).

Înțelegerea noastră pleacă de la premisa fundamentală că acest proiect nu reprezintă un simplu efort de inginerie software, ci un pilon strategic de interes național, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF). Sistemul pe care ne angajăm să îl construim va deveni interfața digitală principală (prin intermediul portalului *diaspora.gov.ro*) între statul român și o diasporă de peste 5,7 milioane de cetățeni, cu impact direct asupra absorbției de fonduri nerambursabile, a inserției socio-profesionale și a combaterii dezinformării în mediul online.

Pentru a răspunde acestor provocări de o magnitudine instituțională și tehnologică deosebită, am proiectat o metodologie de implementare complet personalizată. Abordarea noastră nu este un șablon teoretic, ci un cadru de execuție pragmatic, calibrat cu o precizie matematică pe constrângerile obiective ale Caietului de Sarcini: un termen de execuție de 17 luni (modelat exact ca 361 de zile lucrătoare în planul de proiect, în limita a 20 de luni), un buget fix și necesitatea respectării riguroase a

legislației naționale privind achizițiile publice și a normelor europene privind protecția datelor (GDPR).

Pilonii Abordării Noastre Metodologice: Pentru a garanta succesul livrabilelor și al integrării în infrastructura Cloudului Guvernamental pusă la dispoziție de DRP cu sprijinul STS, metodologia Connections Consult se sprijină pe patru piloni inalienabili:

1. **Metodologie Hibridă (Water-Scrum-Fall):** Am inovat modul în care gestionăm acest contract printr-o divizare strategică. Guvernanța proiectului, managementul riscurilor, bugetarea și raportarea formală către comisiile de recepție ale DRP vor fi conduse printr-o abordare predictivă, secvențială (Waterfall), bazată pe standardele internaționale PMI/PMBOK. În contrast, motorul intern de execuție tehnică a codului software (ciclul de viață al dezvoltării) va fi guvernat exclusiv de metodologia adaptivă **Agile/Scrum**, prin iterații succesive (sprinturi de 2 săptămâni). Astfel, oferim Autorității Contractante certitudinea respectării contractului, dublată de o flexibilitate tehnologică maximă.
2. **Arhitectură Cloud-Native și Interoperabilitate (API-First):** Nu propunem un sistem monolitic rigid, ci o platformă compusă din microservicii, perfect adaptabilă pe viitor. Aceasta va comunica nativ cu ecosistemul informatic de stat, și respectând normele de accesibilitate WCAG 2.1.
3. **Testare Timpurie (Shift-Left Quality Assurance) și Securitate (Security by Design):** Având în vedere sensibilitatea datelor financiare (Modulul Finanțări) și a celor rezultate din algoritmi de Inteligență Artificială (Modulul Analize), calitatea și securitatea nu vor fi testate doar la final. Integrarea continuă (CI/CD), testele automate și inspecțiile de vulnerabilitate (inclusiv suportul pentru platforma RASP) sunt integrate în activitatea zilnică a echipei noastre, încă din faza de codare a primului modul.

4. **Design Centrat pe Utilizator (User-Centric Design):** Sistemul este construit în jurul nevoilor utilizatorilor. Fie că vorbim de interfața publică pentru cetățenii din diasporă, fie de ecranele de lucru tip "Task-Oriented UI" destinate funcționarilor DRP pentru procesarea celor minim 35 de fluxuri de registratură, abordarea noastră vizează reducerea timpilor de operare și minimizarea curbei de învățare.

Ghid de parcurgere a secțiunii: În capitolele care urmează (4.1 - 4.2), Comisia de Evaluare va regăsi detalierea exhaustivă a modului în care am operaționalizat acești piloni. Am structurat informația pentru a răspunde direct și fără echivoc tuturor cerințelor de evaluare aferente **Factorului 3 - Componenta Tehnică:**

- *Secțiunea 4.1* detaliază abordarea propusă (înțelegerea contextului, a obiectivelor și a modului în care sistemul atinge cerințele din Caietul de Sarcini).
- *Secțiunea 4.2* expune „mecanica” proiectului: de la structura de guvernare, comitete de decizie, proceduri de management al riscurilor și al schimbărilor, până la planificarea pe drum critic a fazelor de analiză, proiectare, dezvoltare iterativă (Agile), testare, instruire și acceptanță, demonstrând coerența deplină a planificării resurselor noastre umane și tehnologice.

Prin această metodologie riguroasă, Connections Consult își asumă cu fermitate responsabilitatea livrării la timp, în buget și la cele mai înalte standarde de calitate a platformei digitale destinate românilor de pretutindeni.

4.1 Abordarea propusă

Prezenta secțiune expune în detaliu viziunea și abordarea strategică a Connections Consult pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului „*Dezvoltare sistem informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni*” (Cod SMIS 316137).

Am pregătit acest răspuns nu ca pe o simplă enumerare tehnică, ci ca pe o demonstrație clară a înțelegerii noastre profunde a specificului Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) și a ecosistemului guvernamental românesc. Abordarea noastră pleacă de la conștientizarea faptului că livrarea acestui sistem informatic integrat nu este doar un exercițiu de scriere de cod, ci un instrument vital de reconectare a unei diaspore de peste 5,7 milioane de cetățeni cu statul român, prin facilitarea accesului la finanțări nerambursabile, oportunități și servicii consulare indirecte.

În vederea atingerii obiectivelor definite prin proiect și a obținerii rezultatelor așteptate, propunem o abordare practică, orientată pe valoare (value-driven), bazată pe metodologii testate și recunoscute la nivel internațional. Soluția noastră este proiectată să asigure un echilibru perfect între rigoarea administrativă impusă de legislația națională (transparența fondurilor publice, proceduri stricte de registratură) și agilitatea necesară furnizării unor servicii digitale moderne, bazate pe tehnologii de ultimă generație (Arhitectură Cloud-Native în Cloudul Guvernamental, procesare de limbaj natural – NLP, și analiză avansată de date).

Pe parcursul următoarelor subcapitole, vom demonstra modul în care echipa noastră a analizat și corelat obiectivele caietului de sarcini cu activitățile concrete pe care le vom desfășura, garantând astfel Autorității Contractante că proiectul va fi implementat la timp (în cele 20 de luni alocate), în limitele bugetului și la un nivel de calitate care depășește cerințele minimale.

4.1.1 Introducere și Înțelegerea Necesițăților DRP

Prezenta secțiune detaliază modul în care Connections Consult va presta serviciile aflate în scopul contractului „Dezvoltare sistem informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni” (Cod SMIS 316137), integrând

cunoștințele, expertiza și o abordare practică, unică pe piața românească, pentru executarea sarcinilor solicitate și realizarea cu succes a obiectivelor proiectului.

Am pregătit răspunsul nostru pe baza înțelegerii aprofundate a contractului, a necesităților Autorității Contractante (Departamentul pentru Români de Pretutindeni) și a analizei preliminare a cerințelor documentației de atribuire. Având în vedere faptul că prezenta procedură de achiziție se derulează în contextul implementării unui proiect de o importanță strategică națională (deservind o diasporă de peste 5,7 milioane de cetățeni români și gestionând fonduri publice prin Programul PoCIDIF), Ofertantul a furnizat o descriere a abordării și a principalelor repere metodologice propuse.

Din cadrul acestei abordări rezultă garanția faptului că prestarea serviciilor va conduce la realizarea obiectivelor (implementarea Modulelor de Finanțări, Registratură, Oportunități și Analize AI), obținerea beneficiilor anticipate de Autoritatea Contractantă și a rezultatelor așteptate. Ne asumăm ferm că proiectul va fi implementat la timp (în termenul maxim de 20 de luni), în limitele bugetului alocat și la nivelul de calitate programat.

Ofertantul înțelege sensul tuturor cerințelor din documentația de atribuire și confirmă faptul că sistemul informatic integrat cloud-native și serviciile oferite îndeplinesc pe deplin aceste cerințe. Ofertantul își asumă termenele de livrare solicitate și toate caracteristicile serviciilor ca îndeplinind, fără echivoc, cerințele minime și obligatorii din Caietul de Sarcini.

4.1.2 Abordarea Metodologică și Organizarea Proiectului

În conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini, Ofertantul propune o succesiune logică a activităților (a se vedea Anexa – *Grafic Gantt* / fișierul .mpp). Din punct de vedere al organizării generale, proiectul va demara cu un set de activități predecesoare specifice (Inițializare, Setup echipe, Kick-off). După derularea acestor

activități de ordin organizatoric, vor începe activitățile dedicate implementării tehnice (Analiză, Proiectare, Dezvoltare iterativă, Testare și Punere în funcțiune). Pe tot parcursul derulării acestor faze, în paralel, se vor desfășura activitățile de monitorizare și raportare (Management de Proiect).

În vederea atingerii obiectivelor definite și a obținerii rezultatelor așteptate, Ofertantul propune o **abordare hibridă (Water Fall -Scrum-)**, bazată pe metodologii, metode și instrumente testate și recunoscute, documentele justificative de aplicare a metodologiilor fiind anexate prezentului formular de propunere tehnică. În acest sens, ne angajăm să oferim Autorității Contractante sprijinul managerial și expertiza tehnică necesare pentru implementarea cu succes a platformei.

Pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a obiectului contractului, vom realiza activitățile de management de proiect fiind răspunzători pentru derularea următoarelor direcții critice:

- **Planificarea activităților:** se va realiza prin utilizarea instrumentelor software de planificare automată (Microsoft Project), care permit stabilirea duratelor activităților, a interdependențelor (ex. relații Finish-to-Start între module), precum și calcularea riguroasă a drumului critic al proiectului.
- **Monitorizarea tuturor activităților** proiectului, de la stadiul documentațiilor până la execuția sprint-urilor de dezvoltare.
- **Managementul riscurilor** (identificare, analiză, planificare, urmărire) prin întreținerea unui *Registru de Riscuri* dinamic (limitat la top 10 riscuri majore, conform cerințelor de evaluare) și planificarea măsurilor de prevenire și reducere.
- **Managementul schimbării:** pregătirea, elaborarea și aplicarea unei proceduri de tratare a cererilor de schimbare (Change Requests), prin care să se asigure

introducerea controlată a modificărilor de arie de acoperire sau legislative în cadrul ciclului de analiză-proiectare-dezvoltare-implementare-testare-acceptanță, fără a periclita bugetul fix.

- **Asigurarea calității proiectului:** prin implementarea unor porți de calitate (Quality Gates) la finalul fiecărei etape.

Serviciile de management de proiect vor fi asigurate prin alocarea unui **Manager de Proiect dedicat (Expert Cheie 1)** pentru execuția acestui contract, pe toată durata de 17 luni a implementării. Managerul de Proiect propus din partea Ofertantului și Managerul de Proiect al Beneficiarului vor colabora îndeaproape și împreună vor avea autoritatea de decizie operațională. Aceștia vor defini în mod clar sarcinile alocate experților și vor crea o atmosferă de lucru colaborativă.

4.1.3 Sistemul de Monitorizare, Raportare și Comunicare

Comunicarea în cadrul proiectului se va realiza strict conform procedurii de comunicare agreeate, iar orice deviație necesară va fi tratată conform procedurii de management a schimbărilor prezentată pe larg în cadrul prezentei oferte.

Sistemul de monitorizare se va baza pe examinarea periodică a contextului, resurselor și rezultatelor proiectului și intervențiilor acestuia. Acesta va fi format dintr-un mecanism de informare coerentă care include:

1. **Întâlniri de evaluare a progreselor** (organizate conform planificării).
2. **Rapoarte de progres** care oferă rezumate periodice conținând informații esențiale provenind din indicatori fizici, stadiul funcționalităților (metrici Agile din sprint-uri) și execuția financiară.

Scopul rapoartelor este de a oferi DRP informații exacte legate de stadiul realizărilor în funcție de indicatorii și punctele de referință (milestones) stabilite. Aceste rapoarte

vor fi elaborate în format standard, permițând analize comparative în timp, asigurând transparența totală a execuției.

4.1.4 Avantajele Competitive și Factorii Critici de Succes

Suntem convinși că deținem experiența și expertiza necesare pentru a furniza calitatea și valoarea așteptate pentru digitalizarea serviciilor DRP. Mai jos am rezumat punctele forte ale echipei noastre de proiect și modul în care eficiența acesteia va garanta succesul implementării:

- **Calitatea și experiența experților propuși:** Am alocat acestui proiect o echipă de experți (6 Experți Cheie și un ecosistem de experți non-cheie) cu o vastă experiență *hands-on* în implementarea de sisteme informatice guvernamentale complexe. Echipa noastră are înțelegerea, experiența și disciplina dovedită în executarea tuturor categoriilor de sarcini necesare (de la securitate cibernetică la antrenarea modelelor AI), pentru a oferi serviciile de înaltă calitate așteptate de Autoritatea Contractantă.
- **Organizarea perfectă a managementului de proiect:** Vom colabora deschis cu toate părțile implicate pe întreaga durată a proiectului pentru a asigura o calitate ridicată a livrabililor și o îndeplinire a indicatorilor asumați. Problemele precum atingerea rezultatelor așteptate și a obiectivelor stabilite sunt direct influențate de eficiența echipei.

Alcătuirea unei echipe eficiente este cea mai importantă pârghie pe care Managerul de Proiect o are la dispoziție. Spiritul și entuziasmul echipei noastre se vor reflecta atât în calitatea codului sursă livrat, cât și în măsura în care DRP va aprecia rezultatele atinse.

Un factor critic de succes major este reprezentat de faptul că echipa propusă a mai lucrat împreună în cadrul altor contracte de o complexitate similară. Astfel, sunt deja consolidate principiile pe care se bazează succesul execuției noastre:

- Încrederea comună în valoarea și posibilitatea atingerii obiectivelor (livrarea la timp a modulelor).
- Conștientizarea necesității contribuției fiecărui individ (de la Arhitectul de Sistem la Responsabilul QA) pentru succesul echipei.
- Cultivarea unui mediu colaborativ, propice metodologiei Agile, în care membrii echipei sunt încurajați să-și împărtășească rapid soluțiile tehnice.
- Crearea unui mediu de învățare prin susținerea membrilor juniori (echipa pusă la dispoziție poate fi ajutată în caz de necesitate de personal auxiliar - experți non-cheie, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, protejând bugetul fix al proiectului).

Avantajul echipei noastre constă în experiența acumulată și în exemplele de bune practici în dezvoltarea de portaluri, sisteme de registratură (DMS) și motoare de fluxuri de lucru, practici care vor fi utilizate direct pentru a maximiza valoarea adăugată în prezentul contract.

4.2 Metodologia propusă pentru realizarea serviciilor

4.2.1 Metodologia de management de proiect utilizată

Complexitatea dezvoltării Sistemului Informatic Integrat pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni (Cod SMIS 316137), care implică orchestrarea a 6 Experți Cheie, a unei echipe extinse de experți non-cheie și integrarea unor tehnologii de ultimă generație în ecosistemul Cloudului

Guvernamental, impune utilizarea unui cadru de management de proiect extrem de riguros, matur și testat în practică.

Metodologia de management de proiect utilizată de Connections Consult pentru executarea acestui contract este fundamentată pe cadrul internațional promovat de **Project Management Institute (PMI)**, recunoscut la nivel global. Procesele, procedurile și instrumentele noastre sunt aliniate cu ghidul **PMBOK (Project Management Body of Knowledge)** și sunt susținute de certificările deținute de Managerul de Proiect (Expert Cheie 1), integrând totodată standardele de management al calității ISO 9001 și de securitate a informației ISO 27001.

Particularitatea Metodologiei: Adaptarea Hibridă (Water-Scrum-Fall) Așa cum am argumentat în secțiunea de abordare generală, aplicarea „ca la carte” a unei singure paradigme metodologice este inefficientă în contextul achizițiilor publice. Prin urmare, metodologia noastră de management de proiect acționează ca o „umbrelă predictivă” care guvernează o „execuție adaptivă”.

- **Componenta Predictivă (Waterfall/PMI):** Procesele de management al integrării, managementul ariei de acoperire (Scope), managementul timpului (Schedule - Drumul Critic), managementul costurilor, achizițiilor și riscurilor sunt tratate predictiv. Aceasta înseamnă că planificăm riguros la început, aprobăm Baseline-ul (linia de referință) și măsurăm deviațiile, garantând Autorității Contractante încadrarea în cele 20 de luni de contract și în bugetul fix alocat.
- **Componenta Adaptivă (Agile/Scrum):** În faza de Execuție (dezvoltarea efectivă a codului sursă), metodologia de management de proiect se „relaxează” controlat, delegând managementul micro-activităților către SCRUM-Master , care împarte pachetele de lucru în iterații de 2 săptămâni (Sprinturi), asigurând livrarea continuă a valorii și testarea timpurie.

Managerul de Proiect Connections (Expert Cheie 1) are responsabilitatea principală de a orchestra aceste două lumi, asigurându-se că agilitatea echipei tehnice se transpune perfect în rapoartele de progres formale, în jaloanele (milestones) de livrare și în procedurile de acceptanță guvernamentală, conform cerințelor Caietului de Sarcini.

În subcapitolele următoare, vom detalia modul în care grupele de procese PMI sunt operaționalizate pe durata ciclului de viață al proiectului DRP.

Activitățile de management sunt organizate pe întreg ciclul de viață al proiectului (inițiere, planificare, execuție, monitorizare și control, închidere), fiind susținute de planificare detaliată (WBS, estimări, secvențialitate, drumul critic, Gantt) și de raportare periodică asupra progresului.

Metodologia de management de proiect bazată pe cadrul PMI – PMBOK este aplicată într-un model hibrid, integrat cu metodologia de dezvoltare și implementare Agile SCRUM utilizată pentru dezvoltarea sistemului informatic. Guvernanța proiectului, planificarea macro, gestionarea riscurilor, a problemelor, schimbărilor și livrabilelor sunt realizate conform proceselor PMBOK, în timp ce dezvoltarea software este organizată incremental, pe sprinturi, conform principiilor Agile. Planul de proiect reflectă atât etapele mari din cadrul contractului (analiză, proiectare, dezvoltare/configurare, testare, instruire etc), cât și structura iterativă a sprinturilor, asigurând trasabilitatea între livrabilele din cadrul contractului și rezultatele obținute la nivel de sprint.

Metodologia de management de proiect propusă include proceduri operaționale dedicate, care sunt aplicate pe toată durata proiectului. Astfel, respectând metodologia de implementare a proiectului ofertantul va organiza în mod eficient proiectul astfel încât rolurile și procedurile care vor fi respectate să fie clare și cunoscute tuturor factorilor implicați.

Managerul de proiect propus din partea Ofertantului și Coordonatorul de Proiect al Beneficiarului vor colabora îndeaproape și împreună vor avea autoritatea de decizie în proiect. Aceștia vor defini în mod clar sarcinile alocate experților în cadrul proiectului și vor crea o atmosferă de lucru colaborativă în cadrul proiectului.

În cadrul echipei Prestatorului va fi desemnat un SCRUM Master certificat ce va avea rol de facilitator al procesului Agile la nivelul echipei de dezvoltare. Acesta va fi responsabil cu:

- ❖ asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a principiilor Scrum;
- ❖ facilitarea evenimentelor Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective);
- ❖ eliminarea impedimentelor care afectează echipa de dezvoltare;
- ❖ susținerea colaborării între echipă și părțile interesate.

Managementul calitatii va fi asigurat de catre Prestator pe tot parcursul implementarii proiectului.

Procedura de management al calității prevede metodele concrete prin care se va monitoriza și controla evoluția calității livrabililor, pe întreaga durată a proiectului.

Managementul riscurilor va fi asigurat de catre Prestator pe tot parcursul implementarii proiectului.

Pe durata derulării proiectului, în momentul identificării unui nou risc sau al manifestării unui risc planificat, Prestatorul va comunica Beneficiarului, impreuna cu o analiză preliminară și , dacă riscul este real, va întocmi un Raport de Risc pe care îl transmite Comitetului de Conducere al proiectului în vederea aprobării măsurilor propuse în cadrul Raportului. Managerul de Proiect al Prestatorului este responsabil de actualizarea Registrului de Riscuri.

Ofertantul acordă o atenție sporită prevenirii oricăror probleme și situații inoportune ce ar putea apărea în cadrul proiectului.

Modalitatea prin care vor fi tratate schimbările care pot să apară pe parcursul execuției contractului se va realiza prin procedura de management a schimbărilor. Orice schimbare necesară va fi făcută conform procedurii de management a schimbărilor

Schimbările survenite sau propuse vor fi analizate din punct de vedere al implicațiilor asupra diferitelor elemente ale proiectului (obiective, cerințe, buget, resurse, termene de implementare, riscuri) și se vor stabili cele mai bune strategii pentru gestionarea lor. Schimbările care au implicații asupra livrabilelor proiectului vor fi documentate și supuse aprobării Conducerii Autorității contractante, sau persoanelor desemnate în acest sens.

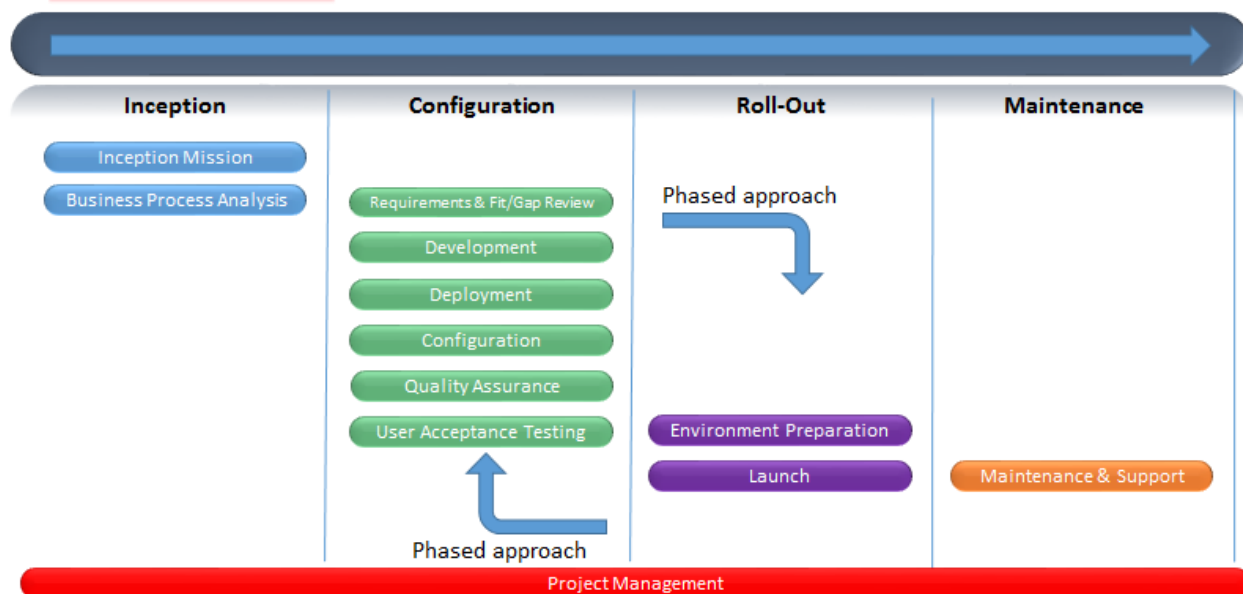
În vederea coordonării implementării cu succes a contractului vom realiza toate activitățile necesare atingerii obiectivelor propuse în cadrul acestui contract. Mai jos sunt detaliate instrumentele utilizate de către Ofertant ca suport în vederea realizării activităților de management de proiect din cadrul contractului.

- ❖ MS Outlook pentru primirea și trimiterea de e-mailuri, precum și pentru gestionarea întâlnirilor, a contactelor, a sarcinilor și a notelor.
- ❖ Microsoft Word este o aplicație de procesare text utilizată pentru raportare.
- ❖ Microsoft Excel este o aplicație utilizată pentru estimări și raportări specifice.
- ❖ Microsoft Powerpoint este utilizat pentru realizarea unor prezentări grafice.
- ❖ Microsoft Project Server - Microsoft Project este instrumentul software utilizat pentru elaborarea Planului de proiect în faza de inițiere a proiectului și pentru monitorizarea și controlul proiectului pe parcursul execuției lui

4.2.1.1 Ciclul de Viață al Proiectului și Grupele de Procese de Management

În concordanță cu cele mai bune practici internaționale definite de Project Management Institute (PMI) în ghidul PMBOK, managementul proiectului DRP (SMIS 316137) nu este o activitate singulară, ci un efort continuu integrat în ciclul de viață al dezvoltării software (SDLC).

Pentru a asigura o guvernare impecabilă de-a lungul celor **361 de zile lucrătoare** de execuție tehnică și de business, metodologia Connections Consult împarte activitățile de management în 5 Grupe de Procese. Deoarece proiectul nostru utilizează o abordare hibridă (Water-Scrum-Fall), aceste grupe de procese predictive se suprapun armonios cu iterațiile Agile ale echipei tehnice, după cum urmează:



- **A. Grupa de Procese de Inițiere (Initiating Process Group)**

Aceste procese sunt derulate pentru a defini noul proiect, a obține autorizarea formală de începere și a alinia așteptările factorilor interesați (stakeholders). Conform planificării din fișierul .mpp, această fază este regăsită sub pachetul de lucru „Inițializare proiect” (cu o durată de 24 de zile).

- **Activități specifice:** Imediat după semnarea contractului de servicii și constituirea garanției de bună execuție, Managerul de Proiect (Expert Cheie 1) demarează activitățile de „*Setup echipe, comunicare*”. Se validează matricea de comunicare și se organizează „*Ședința kick-off*”, la care vor participa toți Experții Cheie (Responsabil Analiză, Arhitect de Sistem, Responsabil Dezvoltare, Responsabil Securitate și Responsabil QA).
- **Livrabilul și Punctul de Control:** Efortul de inițiere se materializează în elaborarea **Raportului inițial de proiect**. Aprobarea acestuia de către Comisia de recepție a DRP (inclusiv fereastra de 10 zile alocată pentru „Remediere deficiențe” în caz de observații) marchează primul Milestone major (*Recepție calitativă Raport inițial*). Odată aprobat, documentul devine un element de referință (Baseline) pentru restul proiectului.

- **B. Grupa de Procese de Planificare (Planning Process Group)**

Procesele de planificare stabilesc aria de acoperire totală a efortului, definesc și rafinează obiectivele și dezvoltă linia de acțiune necesară pentru atingerea lor. Datorită complexității modulelor cerute (Finanțări, Registratură, Oportunități, Analize AI), planificarea la nivel tehnic se realizează în cascadă (Rolling Wave Planning), fiind mapată pe fazele de „**Analiză**” și „**Proiectare**” din graficul de execuție.

- **Activități specifice:** Sub coordonarea Responsabilului Analiză (Expert Cheie 3), echipa execută „*Documentare & înțelegere proces (AS-IS)*” și „*Definire cerințe (TO-BE)*”. În paralel, Arhitectul de Sistem (Expert Cheie 4) și Responsabilul Securitate (Expert Cheie 2) realizează „*Proiectarea arhitecturală & integrare*” și definesc cerințele non-funcționale pentru ecosistemul de cloud guvernamental

- **Actualizarea Planului:** Pe baza *Documentației de Analiză de business* și a *Documentației de Proiectare* aprobate, Managerul de Proiect ajustează planul .mpp (fără a depăși bugetul sau termenul final) și definește *Product Backlog-ul* din care se vor alimenta viitoarele sprint-uri Agile.

- **C. Grupa de Procese de Execuție (Executing Process Group)**

Acesta este momentul în care metodologia de management predictiv delegă controlul operațional către execuția adaptivă (Agile/Scrum). Procesele de execuție sunt utilizate pentru a finaliza munca definită în planul de management, cu scopul de a satisface cerințele tehnice ale DRP.

- **Activități specifice:** În planul de proiect, această fază este denumită generic „**Dezvoltare/configurare inclusiv testare internă**”. Execuția se va face prin „Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă modul (2 săptămâni)”, **efortul tehnic fiind riguros divizat într-un număr total de 28 de sprinturi, alocate proporțional celor 5 module de business majore (Finanțări, Registratură, Oportunități, Analize AI și Componenta Portal).**
- **Managementul Execuției:** SCRUM-Master-ul (Expert Cheie 1 – Manager de proiect) coordonează programatorii (experții non-cheie). Execuția se desfășoară în „Cutii de timp” (Timeboxes) stricte alocate fiecărui modul (ex. 9 sprinturi pentru Finanțări, 5 pentru Registratură etc.). La finalul fiecărui sprint, se emite un „*Raport de progres sprint*”.
- **D. Grupa de Procese de Monitorizare și Control (Monitoring and Controlling)**

Această grupă de procese rulează în paralel cu toate celelalte (având o durată de 361 de zile lucrătoare de zile alocată în graficul de lucru sub denumirea „**Monitorizare proiect**”). Scopul este urmărirea, revizuirea și reglarea progresului și a performanței

proiectului, precum și identificarea oricăror domenii în care planul necesită schimbări (Change Management).

- **Monitorizare Administrativă: Managerul de Proiect conduce cele 17 ședințe de progres contract lunare. De asemenea, elaborează și transmite cele 5 Rapoarte de progres formale prevăzute.**, oferind DRP vizibilitate totală asupra consumului de resurse și a încadrării în termene.
- **Controlul Calității și Securității (Quality Gates):** Controlul tehnic se realizează în etapele de testare formală. Modulul finalizat în faza de execuție trece prin „Execuție testare de securitate” (unde intervine componenta RASP și auditul vulnerabilităților) și „Execuție testare de performanță & stabilitate”.
- **Validarea Ariei de Acoperire (Scope Validation):** Beneficiarul se implică direct în activitatea de „Planificare testare & pregătire UAT” urmată de „Teste de acceptanță & închidere”. Metodologia noastră include ferestre de **10 zile pentru „Remediere deficiențe”**, protejând drumul critic al proiectului de eventualele întârzieri.
- **E. Grupa de Procese de Închidere (Closing Process Group)**

Aceste procese sunt executate pentru a finaliza formal toate activitățile din cadrul tuturor grupelor de management și pentru a închide oficial contractul sau o fază a acestuia.

- **Activități specifice:** După ce toate modulele au fost testate, se execută „Pregătire producție & plan de lansare” și „Deploy & migrare/configurare” pe mediul de producție din Cloudul Guvernamental. Urmează faza de „Validare post-implementare & hypercare”.
- **Livrabile și Transfer:** Se întocmesc *Raportul de validare post-implementare* și, în final, *Raportul final de activitate aferent modulului/sistemului*. Aprobarea

acestor documente duce la semnarea Procesului-Verbal de Recepție Calitativă și Cantitativă.

- **Tranziția:** Odată cu trecerea prin jalonul „Intrarea în execuție”, se declanșează perioada de Garanție și Suport Tehnic de minim 60 de luni, iar echipa de proiect este demobilizată controlat, predând responsabilitățile operaționale către Autoritatea Contractantă în urma sesiunilor de instruire.

Prin implementarea riguroasă a acestor 5 grupe de procese PMI, ancorate în termenele extrase din fișierul MS Project (.mpp), Ofertantul garantează că agilitatea din faza de codare nu se va transforma niciodată în lipsă de guvernare, sistemul fiind livrat la timp, în buget și la o calitate incontestabilă.

4.2.1.2 Managementul Ariei de Acoperire (Scope) și WBS (Work Breakdown Structure)

A. Principiile Managementului Ariei de Acoperire

Managementul ariei de acoperire (Project Scope Management) include toate procesele necesare pentru a ne asigura că proiectul DRP (SMIS 316137) include toată munca necesară, **și numai munca necesară**, pentru a finaliza cu succes contractul în cele 20 de luni alocate.

Într-un proiect guvernamental cu buget fix și cu o vizibilitate publică ridicată, definirea și controlul ariei de acoperire reprezintă cel mai important factor pentru prevenirea eșecului. Metodologia Connections Consult abordează managementul scopului dintr-o dublă perspectivă (hibridă):

- **La nivel macro (Predictiv):** Aria de acoperire generală este definită strict de Caietul de Sarcini (dezvoltarea celor 4 module majore: Finanțări, Registratură, Oportunități, Analize AI, integrarea cu sistemele naționale relevante

identificate în faza de analiză și instruirea a 75 de utilizatori). Această arie este „înghețată” sub forma unui Baseline la momentul aprobării *Raportului Inițial de Proiect*.

- **La nivel micro (Agil):** Detaliile fine ale fiecărei funcționalități (ex. designul specific al unui ecran sau poziționarea unui buton) sunt rafinate iterativ pe parcursul sprinturilor de dezvoltare, oferind Beneficiarului flexibilitatea necesară, atâta timp cât aceste rafinări nu depășesc bugetul și timpul alocat (Timebox) aceluia modul.

B. Structura de Descompunere a Lucrărilor (WBS)

Pentru a asigura o planificare exactă a costurilor, duratelor și responsabilităților, Managerul de Proiect a descompus aria de acoperire a proiectului într-o Structură de Descompunere a Lucrărilor (Work Breakdown Structure – WBS).

WBS-ul elaborat în platforma Microsoft Project (fișierul .mpp atașat ofertei) reprezintă o descompunere ierarhică, orientată spre livrabile, a muncii pe care echipa de proiect o va executa. Structura WBS a fost definită pe următoarele niveluri logice:

Nivelul 1 (Rădăcina Proiectului - Project Root):

- *Dezvoltare sistem informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni, având servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune și instruire incluse* (Durată totală: 361 de zile lucrătoare).

Nivelul 2 (Fazele Majore / Componentele Principale): Reprezintă pachetele mari de management și livrare, decuplate logic pentru a permite o monitorizare facilă:

1. **Management de Proiect (381 de zile) – efortul continuu de guvernare, incluzând cele 17 ședințe tactice și cele 6 raportări de progres**
2. **Livrare licențe necesare (25 zile) – asigurarea infrastructurii software suport.**

3. **Modul Finanțări (F)** (251 zile) – inima de business a instituției.
4. **Modul Registratură (R)** – componenta DMS și fluxuri de lucru.
5. **Modul Oportunități (O)** – componenta portal, crawlere web.
6. **Modul Analize AI (A)** – algoritmi NLP și modelele de date.
7. **Instruire** – transferul de cunoștințe (31 zile).
8. **Raport Final de Activitate** – faza de închidere.

Nivelul 3 (Pachetele de Lucru - Work Packages): La acest nivel, munca este suficient de detaliată pentru a fi estimată și atribuită Experților Cheie. Pentru fiecare Modul de business (ex. *Modul Finanțări*), WBS-ul standardizează următoarele pachete de lucru:

- *Analiză modul:* Include documentarea proceselor AS-IS, definirea cerințelor TO-BE, validarea cerințelor și elaborarea Documentației de Analiză.
- *Proiectare:* Include proiectarea arhitecturală, proiectarea detaliată a bazelor de date și proiectarea cerințelor non-funcționale.
- *Dezvoltare/configurare:* Pachetul de execuție Agile, împărțit în Sprinturi de 2 săptămâni (ex. Sprinturi 1-9 pentru Finanțări).
- *Testare de securitate și performanță:* Bariera de calitate non-funcțională.
- *Testare și teste de acceptanță (UAT):* Faza de validare cu Beneficiarul.
- *Implementare în mediul de producție:* Pregătirea de lansare și „Go-Live” pe platforma Cloudului Guvernamental.

Acest WBS constituie „Sursa Unică a Adevărului” (Single Source of Truth) privind munca de prestat. Orice activitate care nu se regăsește în WBS este considerată în afara ariei de acoperire a contractului (Out of Scope).

C. Controlul Ariei de Acoperire și Prevenirea "Scope Creep"

Unul dintre cele mai mari riscuri în dezvoltarea sistemelor informatice complexe este expansiunea necontrolată a cerințelor (fenomenul de *Scope Creep*), care conduce invariabil la depășirea termenelor și epuizarea bugetului.

Pentru a proteja succesul proiectului, Managerul de Proiect Connections Consult va implementa următoarele proceduri de control:

1. **Definirea clară a limitelor în Faza de Analiză:** Deși se utilizează dezvoltarea Agile, lista finală a *User Stories*-urilor (Product Backlog-ul) trebuie să derive exclusiv din *Documentul de Cerințe de Business* aprobat formal.
2. **Matricea de Trasabilitate a Cerințelor (RTM):** O cerință adăugată de un factor interesat pe parcursul dezvoltării va fi verificată obligatoriu în RTM. Dacă aceasta nu răspunde unuia dintre obiectivele Caietului de Sarcini, ea va fi marcată ca activitate nouă.
3. **Procesul de Management al Schimbării (Change Control):** Orice solicitare de modificare a WBS-ului (ex. adăugarea unor noi integrări naționale care nu au fost cerute inițial sau creșterea numărului de fluxuri de registratură mult peste cele 35 estimate) va declanșa *Procedura de Management al Schimbărilor*. Aceasta impune completarea unei *Cereri de Schimbare (Change Request)*, evaluarea impactului asupra timpului și costurilor de către Arhitectul de Sistem și aprobarea formală în cadrul Comitetului Director.

D. Validarea Ariei de Acoperire (Scope Validation)

Validarea ariei de acoperire este procesul de formalizare a acceptanței livrabililor finalizate. În metodologia noastră, validarea nu se amână până la finalul proiectului, ci este integrată prin **Jaloane de Acceptanță (Milestones)** prevăzute în MS Project.

Managerul de Proiect va asigura trecerea ordonată prin următoarele porți de validare:

- *Recepție calitativă Analiză de business*
- *Recepție calitativă Proiectare*
- *Recepție calitativă Dezvoltare modul (la finalizarea Timebox-ului de sprinturi)*
- *Recepție calitativă Testare sistem (UAT)*

Aceste semnături formale garantează că Autoritatea Contractantă recunoaște îndeplinirea pachetului de lucru (Work Package-ului) exact așa cum a fost el definit în WBS, mutând responsabilitatea către faza următoare și securizând progresul ireversibil al contractului.

4.2.1.3 Managementul Timpului și al Drumului Critic (Schedule Management)

A. Principiile Managementului Timpului în Modelul Hibrid

În contextul proiectului DRP (SMIS 316137), implementat din fonduri europene PoCIDIF, timpul reprezintă o constrângere inflexibilă. Finalizarea întregului ecosistem digital (inclusiv instalarea în Cloudul Guvernamental, configurarea, instruirea și punerea în funcțiune) trebuie să se realizeze cu strictețe în termenul maxim de 20 de luni (tradus în planificarea noastră în **361 de zile lucrătoare**).

Managementul Timpului (Project Schedule Management) include procesele necesare pentru a asigura finalizarea la timp a proiectului. Provocarea majoră a metodologiei noastre hibride (Water-Scrum-Fall) este sincronizarea dinamismului inerent fazei de dezvoltare Agile cu rigoarea datelor fixe de predare impuse de un contract guvernamental.

Connections Consult rezolvă această provocare prin decuplarea efortului de planificare pe două niveluri:

1. **Nivelul Macro (Predictiv):** Managerul de Proiect (Expert Cheie 1) gestionează calendarul general al contractului, jaloanele (Milestones) și dependențele dintre etapele majore, folosind standardele PMBOK.
2. **Nivelul Micro (Adaptiv):** SCRUM-Master-ul (Expert Cheie 1) gestionează timpul în interiorul iterațiilor (Sprinturilor de 2 săptămâni), asigurându-se că echipa de programatori livrează un increment software funcțional la finalul fiecărui ciclu, fără a depăși „cutia de timp” (Timebox-ul) alocată modulului în planul general.

B. Instrumente de Planificare și Stabilirea Liniei de Referință (Schedule Baseline)

Pentru elaborarea, monitorizarea și controlul planului de lucru, Connections Consult utilizează instrumentul software **Microsoft Project** (format .mpp). Planul de proiect atașat prezentei oferte a fost construit prin definirea activităților din WBS, secvențierea acestora, estimarea resurselor și a duratelor.

- **Linia de Referință a Planificării (Schedule Baseline):** La finalizarea fazei de „Inițializare proiect”, în urma aprobării formale a *Raportului Inițial de Proiect* (ziua 24 a graficului), planificarea din MS Project va fi salvată ca Linie de Referință (Baseline). Aceasta devine varianta aprobată a modelului de planificare, față de care Managerul de Proiect va măsura și va raporta lunar (în cadrul celor 17 Ședințe de progres contract) orice deviație temporală (Schedule Variance).

C. Secvențierea Activităților și Drumul Critic (Critical Path Method - CPM)

Pentru a optimiza durata de execuție de 361 de zile, activitățile au fost secvențiate logic prin utilizarea metodei Drumului Critic (CPM). Drumul critic reprezintă cea mai lungă secvență de activități dependente din proiect care determină durata minimă a

acestui; orice întârziere pe drumul critic va genera automat o întârziere a recepției finale.

În planificarea propusă de Connections Consult, drumul critic traversează etapele secvențiale (Finish-to-Start - FS) de implementare a modulelor de bază. De exemplu, pentru *Modulul Finanțări*, faza de *Analiză de business* trebuie să fie complet recepționată calitativ pentru ca *Proiectarea Arhitecturală* să se finalizeze (relație FS), iar proiectarea reprezintă predecesorul obligatoriu pentru demararea *Sprinturilor de dezvoltare*.

Pentru a comprima calendarul (Fast-Tracking) fără a adăuga riscuri tehnice inacceptabile, am utilizat dependențe de tip Start-to-Start (SS) între module. De exemplu, *Analiza Modulului Oportunități* începe cu un decalaj strategic (Lag) față de *Modulul Finanțări*, permițând experților în analiză (Expert Cheie 3) să se mute fluent de pe un pachet de lucru pe altul.

D. Protejarea Drumului Critic: Ferestrele de Remediere a Deficiențelor

O practică deficitară în managementul proiectelor IT publice este ignorarea timpului necesar pentru corectarea erorilor, ceea ce duce invariabil la depășiri de termene în faza de Testare de Acceptanță (UAT).

O caracteristică esențială a metodologiei Connections Consult, vizibilă direct în fișierul .mpp, este includerea strategică a unor activități de tip tampon (Buffer Management) denumite „**Remediere deficiențe**”, cu o durată fixă, de regulă de **10 zile lucrătoare**.

Aceste „ferestre de remediere” sunt inserate pe drumul critic imediat după fiecare etapă de analiză (Review) a Comisiei de Recepție din partea DRP (fie că vorbim de analiza Raportului Inițial, a Documentației de Proiectare, a Testelor de Securitate sau a Testelor de Acceptanță UAT). Rolul lor este vital:

- Ele absorb efortul necesar programatorilor pentru a corecta defectele (Bug-urile) identificate de Autoritatea Contractantă, fără a decala activitățile subsecvente.
- Dacă un livrabil este acceptat fără observații majore (First-Time Right), aceste 10 zile devin o marjă de timp câștigată (Float/Slack), care securizează suplimentar termenul final de predare.

E. Managementul Jaloanelor (Milestones)

Jaloanele sunt evenimente cu durată zero (0 zile) care marchează atingerea unui punct de control esențial în proiect. În graficul.mpp, Jaloanele corespund momentelor în care responsabilitatea trece oficial din sarcina Prestatorului în sarcina Autorității Contractante și invers.

Monitorizarea proiectului se va face urmărind îndeplinirea la timp a următoarelor categorii de jaloane:

1. **Jaloane de Management:** *Semnare contract de servicii, Constituire Garanție de bună execuție, Ședința kick-off.*
2. **Jaloane de Aprobare Documentații:** *Recepție calitativă Raport Inițial, Recepție calitativă Analiză de Business modul (F, R, O, A), Recepție calitativă Proiectare modul.*
3. **Jaloane Tehnice și de Testare:** *Recepție calitativă Dezvoltare modul, urmată de Recepție calitativă Testare de securitate și performanță (punctul care certifică faptul că sistemul este sigur pentru testarea cu utilizatori DRP).*
4. **Jaloane de Trecere în Producție:** *Recepție calitativă Testare modul (UAT) și, momentul culminant al fiecărui pachet de lucru, Intrarea în execuție modul (Go-Live pe Cloudul Guvernamental).*

Orice risc de depășire a unui Jalon major din cauza unor modificări de legislație sau întârzieri tehnice va declanșa instantaneu analiza impactului în instrumentul MS Project și generarea unui Raport de Problemă (Issue Report) către Comitetul Director. Prin acest nivel de control și vizibilitate, garantăm că proiectul SMIS 316137 nu va suferi deviații temporale necontrolate.

4.2.1.4 Managementul Resurselor Umane

A. Abordarea și Planificarea Resurselor (Resource Management Plan)

- Succesul implementării sistemului informatic integrat DRP (SMIS 316137) depinde în mod direct de calitatea, disponibilitatea și modul de orchestrare a experților alocați. Managementul Resurselor Umane include procesele de identificare, dobândire și gestionare a resurselor necesare pentru finalizarea cu succes a proiectului.
- În cadrul metodologiei Connections Consult, planificarea resurselor este o activitate iterativă, corelată permanent cu Managementul Timpului (Drumul Critic din fișierul .mpp). Planul de Management al Resurselor definește clar cine, ce face și când intervine în proiect, asigurând un echilibru optim între etapele predictive (analiză, proiectare arhitecturală) și execuția adaptivă (sprinturile Agile de dezvoltare).

B. Structura Echipei de Proiect (Experți Cheie și Non-Cheie)

- Pentru a acoperi întregul spectru de cerințe tehnice și de business, echipa Connections Consult propusă pentru acest contract este structurată ierarhic și funcțional, având la bază o matrice de competențe. Echipa este compusă din două straturi principale de execuție, reflectate fidel în planificarea activităților:

1. Stratul de Guvernanță și Arhitectură (Experții Cheie - K): Sunt stâlpii proiectului, responsabili de calitatea livrabililor majore și de menținerea direcției strategice pe parcursul celor 17 luni:

- *Managerul de Proiect (Expert Cheie 1):* Deține viziunea de ansamblu, asigură interfața unică cu DRP, actualizează planificarea (Gantt) și gestionează riscurile.
- *Responsabilul Securitate (Expert Cheie 2):* Asigură implementarea conceptului „Security by Design” și execută testele de penetrare/vulnerabilitate înainte de recepții.
- *Responsabilul Analiză (Expert Cheie 3):* Elicitează cerințele de business, transpunând cele minim 35 de fluxuri DRP în scheme logice (TO-BE) și alimentează *Product Backlog-ul*.
- *Arhitectul de Sistem (Expert Cheie 4):* Proiectează topologia cloud-native pentru Cloudul Guvernamental, interconectările cu serviciile statului și bazele de date.
- *Responsabilul Dezvoltare / SCRUM-Master (Expert Cheie 1):* Conduce execuția tehnică în timpul sprinturilor, asigură calitatea codului și înlătură blocajele echipei de programatori.
- *Responsabilul QA (Expert Cheie 6):* Controlează strict calitatea, gestionează mediul de testare internă și validează scenariile pentru Testarea de Acceptanță (UAT).

2. Stratul de Execuție și Capacitate (Experții Non-Cheie - NK): Pentru a susține volumul masiv de muncă necesar dezvoltării paralele a modulelor (Finanțări, Registratură, Oportunități, Analize AI), am planificat o echipă extinsă de suport, formată din:

- *Experți Dezvoltare (1-4 - NK):* Programatori frontend și backend, care assemblează microserviciile și interfețele în interiorul sprinturilor.
- *Experți Analiză de Business (1-2 - NK):* Asistă Expertul Cheie 3 în documentarea exhaustivă a proceselor.
- *Experți Testare (1-2 - NK):* Execută testele manuale și automate (Regression, Integration).
- *Expert DevOps și Expert Software/Licențe (NK):* Gestionează pipeline-urile CI/CD, containerele și infrastructura Cloudului Guvernamental în faza de instalare.
- *Formatori (NK):* Susțin sesiunile de instruire pentru cei 75 de utilizatori și 5 administratori DRP în fazele finale.

C. Alocarea și Nivelarea Resurselor (Resource Allocation & Leveling)

- Modelul nostru hibrid permite derularea în paralel (overlapping) a mai multor module pentru a comprima timpul de livrare. De exemplu, planificarea arată că *Analiza Modulului Oportunități* se desfășoară concomitent cu anumite faze de *Proiectare a Modulului Finanțări*.
- Pentru a preveni supraîncărcarea experților (Overallocation), Managerul de Proiect utilizează funcția de **Nivelare a Resurselor (Resource Leveling)** din Microsoft Project. Aceasta asigură că niciun expert (fie el Cheie sau Non-Cheie) nu este planificat să muncească mai mult de 100% din capacitatea sa normală într-o zi dată. Efortul este distribuit matematic; acolo unde apare o supraîncărcare pe drumul critic, Connections Consult va mobiliza resurse suplimentare de back-up din cadrul companiei (experți non-cheie adiționali), fără a genera costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă, protejând astfel bugetul fix.

D. Dezvoltarea Echipei și Mediul Colaborativ Agile

- Deoarece metodologia impune o dezvoltare de tip Agile SCRUM pentru faza de codare, performanța resurselor umane este stimulată printr-o cultură a colaborării.
- **Colocare fizică și virtuală:** Conform prevederilor din Caietul de Sarcini, echipa va lucra atât fizic (la sediul DRP, când este necesar pentru interviuri de analiză sau UAT), cât și remote (pe medii de dezvoltare izolate și sigure).
- **Sincronizare (Daily Scrum):** Comunicarea constantă în interiorul echipei tehnice permite transferul imediat de cunoștințe (knowledge sharing) între Arhitectul de Sistem și programatorii juniori sau mid-level, minimizând riscul de a dezvolta cod care nu respectă standardele de securitate aprobate.

E. Managementul Riscurilor de Personal și Înlocuirea Experților Cheie

- Indisponibilitatea personalului reprezintă un risc inherent în proiectele de peste 12 luni. Connections Consult are instituită o procedură clară de back-up și tranziție, aliniată strict la prevederile art. 162 din HG nr. 395/2016 și la cerințele Caietului de Sarcini.
- Dacă, din motive de forță majoră sau independente de voința noastră, un Expert Cheie trebuie înlocuit pe parcursul celor 17 luni, Managerul de Proiect va declanșa următorul flux:
 1. **Notificarea:** Autoritatea Contractantă va fi notificată formal cu **minim 10 zile calendaristice** înainte de data propusă pentru înlocuire.
 2. **Calificarea Înlocuitorului:** Noul expert propus va face obiectul unui dosar complet de evaluare (CV, diplome, certificări). Ne asumăm ferm ca expertul înlocuitor să dețină calificări și experiență care să garanteze obținerea unui

punctaj cel puțin egal cu cel obținut de expertul inițial în faza de evaluare a ofertelor (Factorul 2 de evaluare).

3. **Tranziția (Handover):** Pentru a nu perturba drumul critic, costurile perioadei de tranziție (timpul în care noul expert preia documentația, accesul și istoricul de la expertul care pleacă) vor fi suportate integral de Connections Consult. Activitatea proiectului nu va fi pusă pe pauză, asigurându-se astfel continuitatea execuției conform planului aprobat.

4.2.1.5 Instrumente Informatice pentru Managementul Proiectului

A. Rolul Tehnologiei în Guvernanța Hibridă

Implementarea platformei informatice DRP (SMIS 316137) presupune orchestrarea simultană a resurselor umane (Experți Cheie și Non-Cheie), gestionarea unui volum masiv de cerințe tehnice și monitorizarea strictă a unui calendar de 361 de zile lucrătoare. Într-un mediu hibrid (Water-Scrum-Fall), în care rapoartele predictive guvernamentale trebuie să se sincronizeze cu execuția Agile din sprinturi, utilizarea instrumentelor manuale de management este inefficientă și riscantă.

Pentru a garanta succesul, transparența totală ("glass-box approach") și trasabilitatea deciziilor, Connections Consult va utiliza un ecosistem integrat de instrumente informatice de clasa Enterprise pentru managementul proiectului. Aceste platforme vor funcționa ca o „Sursă Unică a Adevărului” (Single Source of Truth) pentru toate datele contractului, de la planificare până la acceptanța finală.

B. Planificare, Programare și Drum Critic (Microsoft Project)

Conform cerințelor explicite ale Autorității Contractante și alinierii la standardele PMI, planificarea temporală, bugetară și a resurselor va fi guvernată centralizat.

- **Instrument utilizat:** Suita **Microsoft Project** (Project Professional / Project Server).
- **Mod de utilizare în proiect:**
 - În acest instrument a fost construită Structura de Descompunere a Lucrărilor (WBS) și a fost generat graficul Gantt (fișierul .mpp care însoțește prezenta ofertă).
 - Managerul de Proiect Connections (Expert Cheie 1) va utiliza MS Project pentru a seta *Linia de Referință (Baseline)* la aprobarea Raportului Inițial.
 - Platforma va calcula automat *Drumul Critic (Critical Path)*, ajustând dependențele de tip Finish-to-Start (FS) și Start-to-Start (SS) între modulele Finanțări, Registratură, Oportunități și Analize AI.
 - Funcția de *Resource Leveling* va fi utilizată pentru a preveni supraalocarea experților în perioadele de suprapunere a sprinturilor. La finalul fiecărei luni, se vor extrage rapoarte din MS Project (exporturi.pdf și.xlsx) pentru a fundamenta indicatorul "Percentage of Completed Work" (Valoarea Dobândită) prezentat în cele 17 ședințe de progres contract organizate la nivel operațional.

C. Managementul Iterațiilor Agile și Urmărirea Defectelor (Issue & Bug Tracking)

Deoarece etapa de dezvoltare/configurare software este guvernată de framework-ul Agile Scrum, echipa tehnică are nevoie de un instrument capabil să gestioneze dinamica zilnică a sarcinilor.

- **Instrument utilizat:** Platformă specializată de tip **Jira Software / Azure DevOps** (sau echivalent Enterprise).
- **Mod de utilizare în proiect:**

- *Gestiunea Backlog-ului:* Documentul de Analiză de Business aprobat va fi transpus aici sub formă de *Epics* și *User Stories*. Responsabilul Analiză (Expert Cheie 3) va detalia criteriile de acceptanță pentru fiecare funcționalitate.
- *Execuția Sprinturilor:* SCRUM-Master-ul (Expert Cheie 1) va utiliza panourile digitale (Scrum/Kanban Boards) pentru a aloca task-urile către programatori. Task-urile vor trece transparent prin stările: *To Do* $\rightarrow$ *In Progress* $\rightarrow$ *In Review* $\rightarrow$ *Ready for QA* $\rightarrow$ *Done*.
- *Managementul Defectelor (Bug Tracking):* Orice neconformitate identificată de Expertul Cheie 6 (QA) va fi jurnalizată aici, primind un ID unic și un nivel de severitate (de la 1-Blocant la 4-Trivial).
- *Măsurători Agile:* Platforma va genera automat graficele de ardere a sarcinilor (Sprint Burn-down charts) și viteza echipei (Velocity), date ce vor fi incluse de SCRUM-Master în *Rapoartele de progres ale sprinturilor*.

D. Managementul Documentației, Configurației și Colaborarea (DMS / Collab)

Contractul presupune generarea și revizuirea unui volum mare de livrabile documentare (Raport Inițial, Analize de Business, Proiectare Arhitecturală, Rapoarte de Audit Securitate, Manuale de utilizare).

- **Instrument utilizat: Microsoft SharePoint Services** (sau platformă similară de tip Enterprise Content Management) interconectată cu instrumente de colaborare (ex. MS Teams).
- **Mod de utilizare în proiect:**

- *Controlul Versiunilor:* Toate livrabilele documentare vor fi stocate într-un spațiu de lucru securizat, partajat cu reprezentanții desemnați ai DRP. Platforma va păstra un istoric imutabil al versiunilor (Version Control), evitând confuziile de tipul „draft vs. final”.
- *Fluxuri de aprobare:* Atunci când Connections Consult emite un livrabil (ex. *Transmitere Documentație Proiectare modul*), acesta va parcurge un circuit electronic de avizare internă (Verificare/Validare de către Responsabilul QA și Managerul de Proiect) înainte de a fi transmis oficial către Comisia de Recepție DRP.
- *Registrul Riscurilor și Schimbărilor:* Formularele standardizate prevăzute în metodologie (precum *Anexa 3: Cerere de Schimbare* sau *Matricea Riscurilor*) vor fi gestionate centralizat pe acest portal, asigurând accesul instantaneu al Comitetului Director la datele actualizate.

4.2.2 Metodologia de implementare

4.2.2.1 Abordarea Strategică și Metodologică Hibridă

4.2.2.1.1 *Viziunea Connections Consult asupra Proiectului DRP*

Abordarea propusă de Connections Consult pleacă de la premisa fundamentală că prezentul contract nu reprezintă o simplă achiziție de dezvoltare software, ci un pilon strategic în transformarea digitală a relației statului român cu diaspora, în conformitate cu obiectivele Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Sistemul informatic integrat dedicat digitalizării serviciilor oferite românilor de pretutindeni (Cod SMIS 316137) presupune orchestrarea unui ecosistem complex, menit să deservească o diasporă de peste 5,7

milioane de cetățeni români , necesitând un mediu de înaltă disponibilitate, securitate cibernetică robustă și interoperabilitate extinsă.

Pentru a răspunde acestor provocări de o magnitudine instituțională deosebită, Connections Consult propune o abordare metodologică orientată pe rezultate (results-based management). Scopul nostru strategic este de a permite Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) să își atingă toate obiectivele de business prin implementarea unei arhitecturi modulare (Modul Finanțări ERP, Registratură și Managementul Documentelor, Oportunități și Analiză/AI). Totuși, pentru a asigura o rentabilitate rapidă a investiției (ROI) și un nivel ridicat de acceptanță din partea utilizatorilor finali, propunem o strategie de implementare etapizată și iterativă, care să permită ERP să beneficieze de funcționalitățile noului sistem cât mai curând posibil în ciclul de implementare.

4.2.2.1.2 Fundamentarea Alegerii Modelului Hibrid (Water-Scrum-Fall)

Experiența Connections Consult în furnizarea de soluții eGovernment complexe a demonstrat că utilizarea exclusivă a unei metodologii unice (fie pur predictivă, fie pur adaptivă) generează limitări majore în mediul guvernamental.

Pe de o parte, legislația națională privind achizițiile publice, rigorile finanțărilor europene și cerințele stricte de raportare din Caietul de Sarcini impun un control riguros al bugetului fix, al calendarului (17 luni de execuție) și necesită planificarea detaliată a unui drum critic (Critical Path). Aceste aspecte solicită o metodologie secvențială, de tip **Waterfall (PMI/PMBOK)**. Pe de altă parte, complexitatea tehnologică a dezvoltării software la comandă – în special pentru module inovative precum cel de Analiză și Prelucrare Informații, bazat pe Inteligență Artificială (NLP) sau sistemele de crawling web pentru Modulul Oportunități – reclamă o adaptabilitate ridicată. Dinamica cerințelor de tip UI/UX și necesitatea transpunerii detaliate a

proceselor de business impun, conform solicitărilor explicite ale autorității contractante, utilizarea unei metodologii **Agile/Scrum** pentru faza de dezvoltare.

În consecință, metodologia pe care o propunem și pe care o detaliem în prezenta ofertă este un **Model Hibrid (Bimodal sau Water-Scrum-Fall)**. Această sinteză metodologică este proiectată pentru a extrage avantajele ambelor lumi:

- **Predictibilitate și Control (Water-):** Faza de inițiere, analiza de business exhaustivă (Big Design Up Front), proiectarea arhitecturii de sistem, managementul riscurilor și procedurile formale de acceptanță finală sunt guvernate predictiv.
- **Agilitate și Calitate (-Scrum-):** Faza de execuție tehnică (Software Delivery Lifecycle) este divizată în iterații scurte, controlate de un SCRUM-Master, permițând dezvoltarea, testarea continuă și validarea funcționalităților într-un mediu controlat.
- **Stabilitate și Securitate (-Fall):** Faza de tranziție, testarea de securitate, testarea de acceptanță (UAT), instruirea utilizatorilor (maxim 75 de persoane) și trecerea în producție urmează un plan secvențial riguros pentru a garanta stabilitatea operațională a DRP.

4.2.2.1.3 Etapele Metodologice ale Ciclului de Viață al Proiectului (SDLC)

Pentru a transpune această viziune hibridă într-un plan de lucru perfect executabil, Connections Consult a structurat metodologia de implementare pe o serie de faze logice, interdependente. Abordarea noastră metodologică asigură trasabilitatea completă a cerințelor, de la Caietul de Sarcini până la codul sursă implementat.

A. Faza de Analiză a Cerințelor și Reingineria Proceselor (Business Process Reengineering) Connections Consult recomandă și va executa o fază detaliată de Analiză de Business, al cărei obiectiv este definirea exactă a scopului implementării și

a modului în care soluția software va deservi activitatea curentă. Această etapă presupune o evaluare a mediului curent, în care se va genera o hartă detaliată a proceselor (minim 35 de fluxuri operaționale pentru registratură și managementul documentelor).

- *Analiza "As-Is"*: Experții noștri în analiză de business (Expert Cheie 3) vor documenta situația actuală a fluxurilor din cadrul DRP (de exemplu, circuitul actelor normative, gestionarea proiectelor cu implementare directă/indirectă, gestionarea petițiilor), evidențiind blocajele și zonele ce necesită digitalizare.
- *Analiza "To-Be" și Fit/Gap*: Odată finalizată evaluarea mediului curent, vom stabili obiectivele de transformare digitală. Vom realiza o analiză „Fit/Gap” pentru a evalua modul în care arhitectura propusă acoperă fiecare cerință funcțională. Această analiză va identifica datele critice, formularele dinamice necesare și punctele de integrare cu sisteme externe. Rezultatul acestei faze este *Documentul de Cerințe de Business (BRD)*, care va reprezenta fundamentul (Baseline-ul) pentru dezvoltare.

B. Faza de Proiectare Arhitecturală și Tehnică (Functional & Technical Design) În această etapă predictivă, arhitecții de sistem (Expert Cheie 4) și responsabili de securitate (Expert Cheie 2) vor transpune cerințele de business în specificații tehnice detaliate.

- Se va modela conceptul arhitecturii cloud-native (microservicii, containere pe platforma VMware).
- Se vor defini modelele de date relaționale și fluxurile de interoperabilitate.
- Se va redacta documentația de securitate "Security by Design". Încheierea acestei etape de design funcțional o reprezintă prototipurile interfețelor (mock-ups) și scenariile detaliate pentru Testele de Acceptanță (UAT). Aprobarea acestui

design îngheață arhitectura de bază, permițând echipei să treacă la execuția Agile fără riscul unui eșec structural pe parcurs.

C. Faza de Dezvoltare, Configurare și Testare Internă (Motorul Agile Scrum)

Aceasta este inima abordării noastre hibride. Documentul de cerințe aprobat este descompus într-un "Product Backlog" – o listă ierarhizată de *Epics* și *User Stories*. Sub coordonarea Managerului de proiect (Expert Cheie1), care va îndeplini și rolul de SCRUM-Master, echipa de programatori va executa munca în iterații scurte (Sprints, de regulă de 2 săptămâni).

- Fiecare Sprint se concentrează pe livrarea unui increment de produs software funcțional (ex. motorul de fluxuri de lucru pentru Modulul Finanțări, sau algoritmul de extragere entități pentru Modulul Analize).
- Dezvoltarea este dublată permanent de o procedură riguroasă de testare la nivel de cod (Unit Testing) și Integrare Continuă (CI/CD).
- *Avantajul strategic:* Deși DRP nu este forțat să participe la ritualuri zilnice consumatoare de timp, Beneficiarul obține transparență totală prin intermediul *Rapoartelor de progres la nivel de sprint*, vizualizând exact ce componente au fost finalizate și testate intern.

D. Faza de Testare Integrată și Asigurarea Calității (Quality Assurance Strategy)

Pentru a securiza calitatea livrabililor înainte de recepția formală, metodologia Connections Consult instituie o strategie de QA multi-stratificată. Echipa de testare condusă de Responsabilul QA (Expert Cheie 6) funcționează independent de echipa de dezvoltare pentru a asigura o evaluare obiectivă.

- *Testele de Sistem și Performanță:* Verifică modul în care modulele integrate (Registratură, Oportunități, Finanțări) interacționează sub sarcini majore (ex. perioadele de depunere a cererilor de finanțare).

- *Testele de Securitate:* Sunt obligatorii și preced intrarea în producție. Se va emite un Raport de audit de securitate și un Raport de evaluare vulnerabilități.
- *Testele de Acceptanță (UAT):* Se vor derula împreună cu personalul DRP pe un mediu de pre-producție (Staging), executând scenariile definite în Faza A pentru a confirma că sistemul îndeplinește cerințele operaționale reale.

E. Faza de Tranziție, Instruire și Punere în Funcțiune (Decommissioning & Roll-out)

Ultima fază a abordării metodologice presupune transferul tehnologic și operațional către DRP. Planul de lansare include:

- Migrarea datelor existente (dacă este cazul).
- Desfășurarea programului de formare "Train-the-Trainer" și instruirea directă a celor maxim 75 de utilizatori și 5 administratori tehnici. Acest transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer) garantează sustenabilitatea soluției pe termen lung.
- Trecerea în mediul de producție (Go-Live) pe infrastructura STS.
- Inițierea perioadei de mentenanță și suport tehnic (Garanție) de minim 60 de luni, guvernată de SLA-uri stricte și un sistem de Ticketing / Helpdesk.

4.2.2.1.4 Alinierea Abordării Metodologice la Specificul Modulelor DRP

Flexibilitatea metodologiei noastre hibride permite calibrarea efortului de dezvoltare în funcție de profilul fiecărui modul din sistemul integrat:

1. **Modulele cu Logică de Business Strictă (Registratură și Finanțări DRP):** Aici, legislația și normele metodologice privind arhivarea, termenele legale sau formulele de calcul al punctajelor de finanțare sunt rigide. Efortul metodologic se va concentra masiv pe analiza inițială (BPMN) pentru a modela perfect fluxurile de lucru (Workflow Engine). Execuția Agile va fi limitată la optimizarea interfețelor (UI/UX) și a formularelor electronice dinamice.

2. **Modulele Exploratorii și Inovative (Oportunități și Analize AI):** Dezvoltarea algoritmilor de procesare a limbajului natural (NLP) și antrenarea modelelor de detectare a dezinformării sunt, prin definiție, procese empirice. Aici, ciclul de viață adaptiv (Scrum) este vital. Modelele de inteligență artificială vor fi antrenate, evaluate și ajustate (fine-tuning) iterativ, de la un sprint la altul, asigurând îmbunătățirea continuă a preciziei extragerii de entități (NER) și a analizei de sentiment din sursele online.

4.2.2.1.5 Beneficiile Strategice ale Abordării Propuse pentru Autoritatea Contractantă

Prin adoptarea acestei metodologii Water-Scrum-Fall, Connections Consult garantează DRP obținerea următoarelor beneficii structurale:

- **Atenuarea Proactivă a Riscurilor:** Descompunerea proiectului de 17 luni în iterații controlate reduce riscul ca erorile de arhitectură să fie descoperite abia la faza de testare finală. Defectele sunt identificate și corectate în cadrul fiecărui Sprint.
- **Managementul Eficient al Schimbărilor (Change Management):** Metodologia include o procedură formală prin care orice deviație de la cerințele inițiale este analizată din perspectiva impactului asupra timpului și costurilor, protejând astfel bugetul fix al proiectului SMIS 316137.
- **Creșterea Gradului de Adoptie (Change Management Organizațional):** Implicarea factorilor de decizie din DRP în etapele de analiză "To-Be" și în testările UAT asigură că noul sistem nu este doar o soluție tehnologică impusă, ci un instrument de lucru construit în jurul nevoilor reale ale funcționarilor publici și ale cetățenilor din diasporă.

4.2.2.2 Structura de Guvernare și Organizarea Proiectului

4.2.2.2.1 Principiile Organizatorice și de Guvernare

Implementarea cu succes a sistemului informatic integrat pentru Departamentul pentru Români de Pretutindeni (DRP), un proiect de o complexitate tehnică și instituțională ridicată, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF), necesită o structură de guvernare robustă, agilă și transparentă. Connections Consult propune o arhitectură organizațională bazată pe cele mai bune practici internaționale (PMI/PMBOK), adaptată cerințelor specifice mediului guvernamental și constrângerilor de execuție în 17 luni.

Guvernarea proiectului reprezintă cadrul decizional prin care se asigură alinierea continuă a livrabilelor tehnice cu obiectivele de business ale DRP (acordarea de finanțări nerambursabile, informarea diasporei privind oportunitățile, analiza datelor prin AI). Modelul nostru de guvernare este structurat pe principiul deciziei stratificate (Tiered Decision-Making) și al controlului prin excepție, separând nivelul strategic de cel operațional și de cel de execuție tehnică. Această separare garantează că echipa de dezvoltare nu este blocată de proceduri birocratice zilnice, în timp ce Autoritatea Contractantă păstrează un control absolut asupra drumului critic și a bugetului.

4.2.2.2.2 Arhitectura de Guvernare pe Niveluri (Governance Tiers)

Pentru a asigura o colaborare eficientă și luarea rapidă a deciziilor, Connections Consult a definit următoarea structură de guvernare pe trei paliere:

A. Nivelul Strategic: Comitetul Director al Proiectului (Project Steering Committee - PSC) Comitetul Director este forul suprem de decizie și guvernare al proiectului SMIS 316137. Acesta intervine în momentele critice ale ciclului de viață al proiectului (Milestones) și gestionează excepțiile care depășesc limitele de toleranță ale nivelului operațional.

- **Componență:** Din partea DRP, acest comitet va include reprezentanți la nivel de top management (ex. Secretar de Stat, Director General, Președintele Comisiei de Recepție). Din partea Connections Consult, va participa un Sponsor Executiv (Partner in Charge) și Managerul de Proiect (Expert Cheie 1).
- **Ritmicitate:** Se va întruni în ședințe extraordinare (ad-hoc) ori de câte ori este necesară o decizie strategică sau la finalizarea fazelor majore prevăzute în graficul Gantt.
- **Responsabilități principale:**
 - Aprobă documentele fundamentale ale proiectului, în special *Raportul Inițial de Proiect* (Baseline-ul proiectului).
 - Avizează și aprobă Cererile de Schimbare (Change Requests) majore care au impact asupra bugetului fix, a duratei de 17 luni sau a ariei de acoperire a contractului.
 - Mediază și soluționează problemele instituționale sau inter-departamentale (inclusiv integrările cu sisteme externe STS) care nu pot fi rezolvate la nivel operațional.
 - Supervizează și validează rezultatele finale propuse de *Comisia de Recepție*, aprobând trecerea în mediul de producție (Go-Live) a modulelor majore (Finanțări, Registratură, Oportunități, Analize AI).

B. Nivelul Operațional și Tactic: Comitetul de Management al Proiectului (Project Management Committee - PMC) Acest comitet asigură conducerea tactică a proiectului, monitorizând progresul real față de planificarea din fișierul .mpp, calitatea livrabililor și gestionarea riscurilor recurente.

- **Componentă:** Managerul de Proiect din partea DRP, Managerul de Proiect din partea Connections Consult (Expert Cheie 1), asistați, la cerere, de liderii tehnici (Arhitectul de Sistem - Expert Cheie 4, Responsabilul Analiză - Expert Cheie 3).
- **Ritmicitate:** Conform graficului de implementare, acest comitet se va întruni lunar, în cadrul celor 17 de *Ședințe de progres contract* planificate pe toată durata de execuție.
- **Responsabilități principale:**
 - Analizează și aprobă *Rapoartele de Progres*, validând procentul de muncă finalizată (Percentage of Completed Work).
 - Analizează Registrul Riscurilor (limitat la primele 10 cele mai relevante riscuri), evaluând eficiența măsurilor de atenuare propuse.
 - Gestionează și soluționează problemele curente (Issues) și deviațiile minore de la planificare.
 - Validează livrabilele intermediare (Documentația de Analiză de Business, Documentația de Proiectare) înainte de a fi supuse procedurii formale de acceptanță către Comisia de Recepție.
 - Asigură alocarea corespunzătoare a resurselor umane din ambele părți (ex. disponibilitatea factorilor interesați din DRP pentru sesiunile de analiză a celor 35 de fluxuri de registratură).

C. Nivelul de Execuție: Echipa de Livrare (Delivery Team) Nivelul de execuție este inima tehnologică a proiectului. Funcționând parțial sub paradigma predictivă (pentru documentație și arhitectură) și predominant sub paradigma Agile/Scrum (pentru dezvoltarea software), această echipă este auto-organizată și orientată pe livrarea de valoare.

- **Componență:** Este coordonată de Managerul de proiect (Expert Cheie 1), care îndeplinește și funcția obligatorie de *SCRUM-Master*. Include Experții Cheie tehnici (QA, Securitate) și ecosistemul de Experți Non-Cheie (dezvoltatori, analiști de business, testerii).
- **Ritmicitate:** Lucrează în cicluri scurte de execuție, respectiv Iterații/Sprinturi de 2 săptămâni. Se sincronizează prin ședințe tehnice ad-hoc și ceremonii interne Agile (Daily Stand-ups, Sprint Planning).
- **Responsabilități:**
 - Proiectarea și scrierea codului sursă pentru modulele sistemului.
 - Executarea testării continue (Unit Testing, CI/CD).
 - Raportarea stadiului la finalul fiecărui sprint (*Raport de progres sprint*) către Managerul de Proiect.

4.2.2.2.3 Rolul și Responsabilitățile Managerului de Proiect (Expert Cheie 1)

Pentru a garanta coerența acestei structuri de guvernare, rolul Managerului de Proiect propus de Connections Consult (Expert Cheie 1) este esențial. Fiind o resursă dedicată pe parcursul celor 17 luni, acesta acționează ca punct unic de contact (Single Point of Contact - SPOC) în relația cu DRP.

Atribuțiile detaliate ale Managerului de Proiect includ:

1. **Managementul Planificării (Schedule Management):** Actualizează permanent fișierul MS Project (.mpp), monitorizând dependențele dintre activități (Finish-to-Start, Start-to-Start) și protejând Drumul Critic (Critical Path). El este responsabil ca faza de *Inițializare* (24 zile) să se succedă logic cu faza de *Analiză* și, ulterior, cu *Sprinturile de dezvoltare*.

2. **Managementul Comunicării și Raportării:** Elaborează și prezintă *Raportul Inițial de Proiect*, *Rapoartele de progres lunare* (raportate în cele 17 ședințe de progres), *Rapoartele intermediare la solicitarea AC* și *Raportul Final*. Agregă indicatorii tehnici din sprinturile echipei Agile și îi transpune în limbaj managerial pentru Beneficiar.
3. **Managementul Echipei și al Resurselor:** Coordonează activitatea celorlalți 5 experți cheie și a experților non-cheie alocați (ex. *Expert dezvoltare 1-4*, *Expert testare 1-2*, *Expert analiză de business 1-2*). Asigură încărcarea optimă a resurselor și gestionează procedurile de back-up în caz de indisponibilitate, conform politicii interne Connections.
4. **Managementul Riscurilor (Risk Control):** Monitorizează matricea de riscuri și implementează planurile de răspuns la risc, cum ar fi riscul modificărilor legislative sau riscul identificării de noi cerințe în timpul etapei de Analiză.
5. **Controlul Calității (Quality Gatekeeper):** Împreună cu Responsabilul QA (Expert Cheie 6), se asigură că toate livrabilele (de la documentul de Arhitectură și Design până la scripturile de baze de date) trec printr-un proces riguros de validare internă înainte de a fi predate Comisiei de Recepție a DRP.

4.2.2.2.4 Integrarea Echipei de Proiect în Ciclul de Viață al Dezvoltării (SDLC)

Metodologia noastră se bazează pe o matrice clară a responsabilităților, aliniind profilul fiecărui expert la etapele specifice ale planului de lucru (Work Plan) aprobat.

1. **Expert Cheie 3 (Responsabil Analiză) și Experții de Analiză Non-Cheie:** Sunt pilonii fazei de "Big Design Up Front" ajustat. Ei conduc atelierele de lucru pentru a mapa *situația As-Is* și a defini *cerințele To-Be*. Ei sunt responsabili de documentarea exhaustivă a modulelor (Finanțări, Registratură, Oportunități, Analiză AI) și de transformarea acestora în fluxuri BPMN (inclusiv cerința de definire elastică a programelor de finanțare și structurarea pe task-uri).

Ulterior, ei populează *Product Backlog-ul* din care echipa Agile va extrage elemente pentru dezvoltare.

2. **Expert Cheie 4 (Arhitect de Sistem):** Intervine masiv în faza de Proiectare. Definește topologia pentru integrarea în Cloud Guvernamental/VMware, modelul bazelor de date relaționale, arhitectura bazată pe microservicii și expunerea API-urilor securizate. Documentația sa tehnică dictează regulile de inginerie pe care dezvoltatorii trebuie să le urmeze.
3. **Expert Cheie 5 (Responsabil Dezvoltare / SCRUM-Master) și Experții Dezvoltare Non-Cheie (1-4):** Preiau cerințele arhitecturale și de business și execută *Sprinturile de dezvoltare* (ex. construirea crawlerelor web pentru modulul Oportunități sau a modelelor NLP pentru modulul Analize). SCRUM-Master-ul înlătură blocajele (impediments) și menține viteza de execuție a echipei.
4. **Expert Cheie 2 (Responsabil Securitate):** Asigură abordarea „Security by Design”. Responsabilitatea sa atinge apogeul în fazele de finalizare a modulelor, când execută și validează *Testarea de securitate și performanță*, elaborând Raportul de audit de securitate și Raportul de evaluare vulnerabilități (teste de penetrare, prevenirea accesului neautorizat).
5. **Expert Cheie 6 (Responsabil QA) și Experții Testare Non-Cheie (1-2):** Definește scenariile de testare, realizează testarea internă continuă pe parcursul sprinturilor și planifică faza complexă de *Testare și pregătire UAT (User Acceptance Testing)*. Aceștia asigură conformitatea codului cu specificațiile din documentația de analiză.

4.2.2.2.5 Mecanisme de Monitorizare, Control și Urmărire a Problemelor (Issue Tracking)

Pentru a oferi DRP o vizibilitate completă și nealterată asupra stadiului proiectului, guvernanta Connections Consult se bazează pe instrumente digitale de trasabilitate.

- **Jurnalizarea și Urmărirea Problemelor (Issue Tracking):** Toate defectele (bugs), solicitările de îmbunătățire sau problemele tehnice identificate pe parcursul fazelor de testare vor fi introduse într-o platformă centralizată de Issue Tracking (de tip Jira / Azure DevOps). Acest sistem va permite Managerului de Proiect DRP să vizualizeze în timp real tabloul de bord (Dashboard) cu problemele clasificate pe niveluri de prioritate și stadiul rezolvării lor de către echipa de dezvoltare.
- **Procedura de Escaladare:** Orice deviație identificată în sistemul de monitorizare care amenință constrângerile de timp, cost sau arie de acoperire, și care nu poate fi rezolvată în 48 de ore de către Experții Cheie tehnici, va fi escaladată către PMC. Dacă PMC nu identifică o soluție instituțională viabilă, problema este ridicată la nivelul PSC printr-un *Raport de Problemă / Excepție*.
- **Managementul Versiunilor și al Configurațiilor (CI/CD Governance):** Pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, sistemul de integrare și livrare continuă (CI/CD) va fi guvernat strict. Orice trecere a unui pachet software (increment) din mediul de dezvoltare în mediul de testare și, ulterior, în mediul de producție, va necesita avizul Responsabilului QA și al Arhitectului de Sistem, garantând că stabilitatea infrastructurii Autorității nu este niciodată periclitată.

Acest ansamblu organizatoric, care echilibrează rigoarea birocratică cerută de procedurile de recepție guvernamentale cu dinamismul unei echipe de execuție Agile, reprezintă garanția Connections Consult pentru minimizarea riscurilor și livrarea unui sistem informatic integrat la cele mai înalte standarde de calitate.

4.2.2.3 Indicatori de Progres și Control (Project Progress Indicators)

4.2.2.3.1 Abordarea Duală a Monitorizării în Mediul Hibrid

Pentru a garanta livrarea cu succes a sistemului informatic integrat dedicat Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), într-un orizont de timp strict de 17 luni, Connections Consult va implementa un cadru avansat de măsurare și control al performanței. Având în vedere natura hibridă (Water-Scrum-Fall) a metodologiei noastre, sistemul de monitorizare trebuie să capteze atât metricele predictive, orientate spre respectarea bugetului fix și a termenelor contractuale (pe baza graficului Gantt/MPP), cât și metricele adaptive, specifice dezvoltării Agile/Scrum a celor 4 module complexe (Finanțări ERP, Registratură, Oportunități, Analiză și Prelucrare Informații).

Pe durata întregului proiect, o serie de indicatori specifici vor fi măsurați pentru a urmări progresul activităților de dezvoltare și de management. Managerul de Proiect (Expertul Cheie 1) este responsabil pentru monitorizarea continuă a acestor indicatori, agregarea lor și raportarea formală către Managerul de Proiect al Clientului și către Comitetele de Guvernare (PMC și PSC), asigurând astfel o vizibilitate totală ("Glass-box approach") asupra stării de sănătate a proiectului.

4.2.2.3.2 Indicatori de Performanță la Nivel de Management de Proiect (Predictive KPIs)

Acești indicatori sunt utilizați pentru a evalua progresul general al contractului, conformându-se standardelor PMI de Earned Value Management (EVM) adaptate la specificul livrărilor guvernamentale.

A. Procentul de Muncă Finalizată (Percentage of Completed Work - PCW) Cu sprijinul echipei sale tehnice, Managerul de Proiect Connections va calcula lunar procentul de muncă finalizată. Acest indicator nu se bazează pe o simplă estimare

subiectivă, ci pe finalizarea efectivă a activităților și sub-activităților din fișierul MS Project (.mpp) care stă la baza planificării (Baseline).

- *Mecanism de control:* PCW-ul real va fi comparat permanent cu PCW-ul planificat la momentul respectiv din cele 17 luni de execuție. Orice variație (Schedule Variance) va fi documentată detaliat. Dacă o activitate critică (ex. "Recepție calitativă Analiză de business modul Finanțări") înregistrează o întârziere, aceasta va fi imediat evidențiată, iar Managerul de Proiect va propune măsuri de accelerare (crashing/fast-tracking).
- *Raportare:* Acest indicator va fi elementul central al celor **17 Ședințe lunare de progres contract** (ex. *Sedinta progres contract 1...17*) stabilite în planul de lucru, fiind formalizat în *Raportul lunar de progres*.

B. Rata de Atingere a Jaloanelor (Milestone Hit Rate) Jaloanele (Milestones) reprezintă punctele de control critice impuse de caietul de sarcini și reflectate în arhitectura propunerii noastre. Connections Consult va monitoriza strict respectarea datelor de predare pentru documentațiile majore.

- *Jaloane monitorizate:* Aprobarea Raportului Inițial de Proiect, finalizarea Documentației de Analiză de Business (AS-IS și TO-BE pentru cele minim 35 de fluxuri DRP), predarea Documentației de Proiectare Arhitecturală, validarea Raportului de Audit de Securitate și semnarea Procesului-Verbal de Recepție la finalizarea fazei de implementare în mediul de producție Cloud.
- *Mecanism de control:* Un „Milestone Hit Rate” de 100% este obiectivul de calitate al managementului de proiect, demonstrând alinierea perfectă cu așteptările DRP.

4.2.2.3.3 Indicatori de Performanță la Nivel de Execuție Software (Agile/Scrum Metrics)

Deoarece etapa de dezvoltare/configurare software (inima sistemului) este executată conform metodologiei Agile SCRUM, controlul la nivel micro se va realiza prin metrice specifice acestei paradigme. Managerul de proiect (Expertul Cheie 1), acționând în rolul de SCRUM-Master, va urmări zilnic acești indicatori, care vor fi consolidați și traduși în limbaj administrativ pentru DRP.

A. Viteza Echipei (Sprint Velocity) Velocity măsoară volumul de muncă pe care echipa de programatori (experții non-cheie și arhitectul de sistem) îl poate finaliza cu succes într-un sprint (iterație de regulă de 2 săptămâni). Munca este măsurată în Puncte de Efort (Story Points) alocate fiecărei funcționalități (User Story) din *Product Backlog*.

- **Aplicabilitate:** De exemplu, în dezvoltarea Modulului Analiză AI (antrenarea modelelor NLP și NER pentru detectarea dezinformării), estimările inițiale pot varia. Măsurând *Velocity-ul* după primele 2-3 sprinturi, Connections Consult va putea previziona cu precizie matematică dacă echipa are capacitatea de a livra toate cerințele din Documentul de Analiză în ferestrele de timp alocate în fișierul .mpp.

B. Graficul de Arderea a Sarcinilor (Sprint Burn-down & Epic Burn-down Charts)

Acest indicator vizual arată cantitatea de muncă rămasă de executat în sprintul curent în raport cu timpul rămas.

- **Mecanism de control:** SCRUM-Master-ul va folosi acest grafic în cadrul întâlnirilor zilnice interne ale echipei (Daily Stand-ups) pentru a identifica blocajele. Dacă linia graficului nu scade conform ritmului ideal, înseamnă că a apărut un impediment tehnic (ex. o dificultate de integrare cu portalul diaspora.gov.ro sau o latență în API-urile de crawling web pentru Modulul

Oportunități). Aceasta permite intervenția imediată *înainte* ca sprintul să eșueze.

- *Raportare*: Evoluția acestui indicator va fi fundamentul pentru *Rapoartele de progres sprint* (ex. Raport de progres sprint 1, 2... X), care vor fi transmise Autorității Contractante la finalul fiecărei iterații tehnice, demonstrând în mod transparent ce cerințe au fost transformate în cod funcțional.

C. Rata de Evadare a Defectelor (Defect Escape Rate) și Calitatea Codului Sub coordonarea Responsabilului QA (Expert Cheie 6) și a Responsabilului de Securitate (Expert Cheie 2), vom implementa un sistem strict de control al calității în pipeline-urile CI/CD.

- Acest indicator măsoară câte erori software au fost identificate în fazele de testare ulterioare (ex. în timpul Testării de Acceptanță UAT de către beneficiar) comparativ cu erorile găsite intern, în timpul sprintului.
- *Obiectiv*: Menținerea unei rate de evadare aproape de zero, asigurându-ne că efortul DRP în etapa de validare (UAT) se concentrează pe experiența utilizatorului și acuratețea fluxurilor de afaceri, nu pe raportarea de bug-uri funcționale de bază.

4.2.2.3.4 *Tabloul de Bord al Proiectului și Urmărirea Problemelor (Issue Tracking Dashboard)*

Experiența Connections Consult arată că un sistem de trasabilitate transparent previne disputele contractuale și asigură o colaborare fluentă. Întreaga echipă de proiect va utiliza un instrument informatic profesional de *Issue Tracking* (ex. Jira, Azure DevOps sau similar) pentru a documenta absolut toate problemele, defectele (bugs), sarcinile (tasks) și cerințele (user stories).

Pentru a oferi o viziune clară managementului DRP, vom pune la dispoziție extrase (Dashboards) cu următorii indicatori de gestiune a problemelor:

A. Numărul de Probleme Clasificate pe Nivel de Prioritate (Issues-by-Priority Level) Toate elementele introduse în sistemul de tracking vor fi clasificate conform unei matrice de severitate (ex. Critic/Blocant, Major, Minor, Trivial).

- *Mecanism de control:* Managerul de Proiect Connections și Arhitectul de Sistem vor analiza regulat acest tablou de bord. Orice defect marcat ca "Blocant" (ex. o vulnerabilitate critică de securitate sau imposibilitatea modului de Registratură de a salva fluxul) va declanșa o procedură de „Swarming” – direcționarea întregii puteri a echipei tehnice spre rezolvarea acelei probleme în termen de ore.
- Managerul de Proiect DRP va avea la dispoziție, prin intermediul rapoartelor lunare, o listă actualizată a tuturor problemelor nerezolvate, prioritatea lor și termenele estimate pentru remediere.

B. Timpul Mediu de Răspuns și Rezolvare (MTTR - Mean Time to Resolve) Acest indicator va fi activat în special în fazele avansate ale proiectului (etapa de Testare UAT, validare post-implementare & Hypercare) și pe durata perioadei de Garanție și Suport Tehnic de 60 de luni. El măsoară capacitatea Prestatorului de a prelua, diagnostica și corecta o disfuncționalitate raportată de utilizatorii DRP, demonstrând respectarea Acordului privind Nivelul Serviciilor (SLA) asumat.

4.2.2.3.5 Integrarea Indicatorilor în Procedurile de Guvernanță și Raportare

Colectarea acestor indicatori nu reprezintă un efort pur teoretic, ci constituie chiar nucleul procesului decizional al Comitetului de Management al Proiectului (PMC).

Fluxul de control bazat pe acești indicatori funcționează astfel:

1. **Sincronizare Zilnică/Săptămânală:** SCRUM-Master-ul și echipa de dezvoltare utilizează indicatorii Agile (Burn-down, Velocity) pentru a-și calibra munca tehnică. Aceste ajustări sunt interne și nu consumă din timpul reprezentanților DRP.
2. **Sincronizare pe Sprint:** La sfârșitul fiecărui pachet de muncă (Sprint de dezvoltare de 2 săptămâni), indicatorii extrași din platforma de Issue Tracking se materializează în *Raportul de Progres al Sprint-ului*. Acesta arată DRP-ului exact ce componente din Modulele Finanțări, Registratură, Oportunități sau Analiză au intrat în procesul automat de testare.
3. **Sincronizare Lunară:** Toți indicatorii (atât cei de performanță software, cât și cei referitori la execuția bugetară, stadiul livrabililor documentare, managementul riscurilor din Top 10 și conformitatea cu planificarea din fișierul .mpp) sunt condensați de Managerul de Proiect Connections în *Raportul de Progres Lunar*.
4. **Control Executiv:** În cadrul celor 17 ședințe de progres *Contract*, reprezentanții DRP vor audita acest Raport Lunar. Dacă indicatorul "Percentage of Completed Work" (PCW) indică o deviație negativă semnificativă (depășind o limită de toleranță pre-agreată), PMC va elabora un *Plan de Corecție (Recovery Plan)* sau va iniția o *Cerere de Schimbare (Change Request)* oficială.

Prin utilizarea acestui set complet de indicatori – combinând strictețea instrumentelor predictive impuse de mediul achizițiilor publice cu dinamismul măsurătorilor Agile necesare dezvoltării software de ultimă generație – Connections Consult garantează un control proactiv, orientat spre prevenirea problemelor, minimizarea riscurilor și livrarea la termen a unui ecosistem digital robust pentru cetățenii români de pretutindeni.

4.2.2.4 Ciclul de Viață al Proiectului și Planul de Lucru (Work Plan)

4.2.2.4.1 Fundamentele Planificării și Structura WBS (Work Breakdown Structure)

Planul de lucru (Work Plan) propus de Connections Consult pentru implementarea sistemului informatic integrat DRP (Cod SMIS 316137) reprezintă transpunerea fidelă a metodologiei noastre hibride (Water-Scrum-Fall) într-un grafic de execuție logic, secvențial și strict controlat temporal.

Pentru elaborarea acestui plan, am utilizat instrumentul software Microsoft Project, dezvoltând un grafic Gantt (.mpp) care se întinde pe o durată totală de execuție de **361 de zile lucrătoare** (începând cu 01-07-2026 și finalizându-se cu 03-12-2027), încadrându-se în perioada maximă de 20 de luni prevăzută în Caietul de Sarcini.

Arhitectura planului de proiect a fost construită pe baza unei structuri de descompunere a lucrărilor (WBS) orientate pe livrabile și pe module funcționale. Am evitat o abordare monolitică de tip "big-bang", optând în schimb pentru un ciclu de viață stratificat. Această abordare permite Autorității Contractante să recepționeze calitativ și să valideze fiecare componentă a ecosistemului digital (Modul Finanțări, Modul Oportunități, Modul Registratură, Modul Analize AI) în etape clare, minimizând riscurile tehnologice.

Planul de lucru integrează trei axe majore de execuție:

1. **Axa de Guvernanță (Management de Proiect):** Activități cu derulare continuă pe parcursul celor 361 de zile de execuție efectivă, vizând monitorizarea, controlul și ședințele de progres.
2. **Axa de Pregătire și Infrastructură:** Activități de achiziție, livrare, instalare și validare a licențelor software necesare.

3. Axa de Livrare a Soluției (SDLC pe Module): Ciclul iterativ de analiză, proiectare, dezvoltare Agile (Sprinturi), testare și implementare în producție, repetat și calibrat pentru fiecare dintre cele 4 module majore.

4.2.2.4.2 Etapele Ciclului de Viață și Livrabilele Asociate (Macro-Fazele)

În conformitate cu planificarea detaliată din fișierul .mpp anexat ofertei, ciclul de viață al proiectului parcurge următoarele faze fundamentale:

FAZA 1: Management de Proiect și Inițializare (Zilele 1 – 24) Această fază debutează imediat după semnarea contractului de servicii și constituirea Garanției de Bună Execuție (etapă alocată primelor 3 zile). Obiectivul central este stabilirea cadrului formal de lucru și alinierea echipelor.

- **Activități Cheie:** Setup echipe și stabilirea canalelor de comunicare (aprobarea matricei de comunicare); Organizarea Ședinței de Kick-off (ziua 10) cu participarea tuturor experților cheie (Manager Proiect, Arhitect de Sistem, Responsabili Analiză, Dezvoltare, QA și Securitate).
- **Livrabil și Punct de Control:** Se elaborează și se transmite **Raportul Inițial de Proiect**. Graficul de lucru prevede o perioadă de 5 zile pentru analiza raportului de către Comisia de Recepție a DRP și 10 zile pentru remediarea eventualelor deficiențe, culminând cu jalonul (milestone) de **Recepție Calitativă Raport Inițial**. Acesta devine Baseline-ul proiectului.

FAZA 2: Livrare, Instalare și Activare Licențe (Zilele 10 - 35) În paralel cu etapele avansate de inițializare, echipa tehnică (susținută de Expertul DevOps și Expertul Software) va demara procedurile de asigurare a mediului tehnologic.

- **Activități Cheie:** Achiziția, emiterea și furnizarea licențelor software, urmate de validarea, instalarea/activarea pe mediile puse la dispoziție (VMware) și

documentarea acestora. Finalizarea acestei faze asigură premisele tehnice pentru demararea dezvoltării efective.

FAZA 3: Analiza de Business și Specificarea Cerințelor (Fază iterată per modul)

Deși guvernată de principii predictive, analiza de business este împărțită logic pentru fiecare modul în parte, pentru a nu bloca echipele de dezvoltare.

- *Metodologia de execuție:* Echipa condusă de Responsabilul Analiză (Expert Cheie 3) execută succesiv:
 1. *Documentare & înțelegere proces (AS-IS):* Maparea situației actuale.
 2. *Definire cerințe (TO-BE):* Proiectarea noilor fluxuri (ex. cele minim 35 de fluxuri pentru Registratură sau regulile elastice pentru Finanțări).
 3. *Review și validare cerințe:* Sesiuni de lucru cu Beneficiarul.
- *Livrabil și Punct de Control:* Fiecare modul generează o *Documentație de Analiză de Business*. Planul de lucru alocă timp specific (5 zile) pentru analiza comisiei de recepție și (10 zile) pentru remedierea deficiențelor, finalizându-se cu *Recepția calitativă a Analizei de Business* aferentă modulului respectiv.

FAZA 4: Proiectarea Arhitecturală și Detaliată (Design) Această fază transformă cerințele de business în specificații tehnice executabile de către echipa de programatori. Este condusă de Arhitectul de Sistem (Expert Cheie 4) împreună cu Responsabilul Securitate (Expert Cheie 2).

- *Componentele fazei:*
 1. Proiectare arhitectură modul & integrare.
 2. Proiectare detaliată modul.
 3. Proiectare cerințe non-funcționale (securitate, performanță, scalabilitate).

- *Livrabil și Punct de Control:* Se transmite *Documentația de Proiectare modul*. Aprobarea acesteia prin procesul verbal de *Recepție calitativă Proiectare modul* reprezintă bariera de calitate (Quality Gate) care permite trecerea la scrierea codului.

FAZA 5: Dezvoltare, Configurare și Testare Internă (Motorul Agile/Scrum)

Aceasta este etapa în care paradigma Waterfall se îmbină cu execuția Agile. Planul de proiect tratează dezvoltarea fiecărui modul ca pe o cutie de timp (Timebox) alocată echipei conduse de Managerul de proiect (SCRUM-Master).

- *Mecanism de execuție:* Dezvoltarea se realizează prin „**Sprinturi de dezvoltare, inclusiv testare internă modul (2 săptămâni)**”. În loc să aștepte finalizarea întregului cod, efortul este divizat:
 - Modulul Finanțări (F) este planificat pe durata a **9 Sprinturi**.
 - Modulul Oportunități (O) este planificat pe durata a **4 Sprinturi**.
 - Modulul Registratură (R) este planificat pe durata a **5 Sprinturi**.
 - Modulul Analize (A) este planificat pe durata a **4 Sprinturi**.
- *Livrabile Agile:* La finalul fiecărei iterații (ex. *Raport de progres sprint 1, Raport de progres sprint 2...*), se emite un document formal care atestă funcționalitățile finalizate. La sfârșitul tuturor sprinturilor dintr-un modul, se transmite *Documentația Dezvoltare (increment software modul + Raport testare internă)* spre recepție calitativă.

FAZA 6: Testarea de Securitate, Performanță și Acceptanță (Quality Assurance & UAT) Pentru a securiza investiția Beneficiarului, codul rezultat din sprinturi trece printr-o suită de teste riguroase, coordonate de Responsabilul QA și Responsabilul Securitate.

- *Secvențierea testelor:*
 1. Planificare și pregătire testare.
 2. Execuție testare de securitate (audit de vulnerabilități).
 3. Execuție testare de performanță & stabilitate.
- *Teste de Acceptanță (UAT):* Se planifică și se execută testarea funcțională și de integrare cu participarea reprezentanților DRP. Defectele identificate sunt remediate în perioada fixă alocată ("Remediere deficiențe" - 10 zile).
- *Livrabil și Punct de Control:* Raport audit securitate modul și *Raport-Testare modul*, urmate de Recepția calitativă a Testării.

FAZA 7: Implementare în Mediul de Producție (Deployment & Go-Live) Codul acceptat este mutat din mediul de testare în mediul real de exploatare.

- *Activități:* Pregătire producție și plan de lansare; Deploy & migrare/configurare; Validare post-implementare & hypercare.
- *Livrabil și Punct de Control:* Transmiterea *Raportului de validare post-implementare*, analiza acestuia, remedierea deficiențelor finale și semnarea documentului de *Recepție calitativă Implementare modul*. Aceasta marchează momentul în care modulul este oficial „Intrat în execuție”.

FAZA 8: Integrare Sistem, Testare Globală și Finalizare Contract Spre finalul contractului (vara anului 2027, conform planificării), după ce toate cele 4 module au fost implementate individual, se declanșează faza de unificare.

- *Activități:* Integrare între module; Integrare cu aplicațiile existente; Testare internă sistem integrat. Se reiau testele globale de securitate și performanță pe întregul ecosistem pentru a emite *Raportul audit securitate și Raportul evaluare vulnerabilități* final.

- **Acceptanța Finală:** Se rulează o campanie finală de pregătire UAT sistem, urmată de instruirea utilizatorilor. Proiectul se încheie prin predarea *Raportului Final de activitate al Sistemului Informatic* și semnarea Procesului Verbal de Recepție Finală.

4.2.2.4.3 Monitorizarea și Controlul (Guvernanța pe Durata Planului)

Pentru a menține controlul strict asupra celor 361 de zile de execuție, planul de lucru prevede o activitate umbrelă de „**Monitorizare proiect**” Aceasta este operaționalizată prin:

1. **Ședințe de Progres Contractuale:** Au fost planificate cu precizie **17 de ședințe lunare de progres** (ex. Sedinta progres contract 1 în luna 1, Sedinta progres contract 2 în luna 2, etc.), care vor avea loc recurent în prima decadă a fiecărei luni. Acestea asigură ritmicitatea controlului de către Comitetul de Management (PMC).
2. **Rapoarte de Progres Formale:** Pe lângă rapoartele de la finalul fiecărui Sprint Agile, planul de management include emiterea a **5 Rapoarte de progres trimestriale/periodice** (Transmitere Raport progres 1 până la 6) care vor sintetiza execuția financiară și tehnică, conform cerințelor din Caietul de Sarcini.
3. **Întâlniri Ad-Hoc:** Planul alocă un rezervor de timp pentru "Întâlniri ad-hoc" pe toată durata proiectului, asigurând flexibilitatea necesară pentru clarificări de business și soluționarea blocajelor tehnice.

4.2.2.4.4 Drumul Critic (Critical Path) și Dependențele Logice

Definirea drumului critic (Critical Path Method) demonstrează coerența metodologiei noastre. Analizând legăturile de predecesor din instrumentul de planificare, drumul critic traversează proiectul astfel:

- Se bazează pe dependențe secvențiale stricte (Finish-to-Start - FS) între fazele majore ale aceluiași modul. Exemplu: *Analiza de business modul (F)* trebuie aprobată (FS) pentru ca faza de *Proiectare Arhitecturală (F)* să poată fi finalizată, care la rândul ei este predecesor obligatoriu (FS) pentru demararea *Sprinturilor de dezvoltare*.
- Pentru a optimiza timpul (Fast-Tracking), am prevăzut dependențe de tip Start-to-Start (SS) între module. De exemplu, *Analiza Modulului Oportunități (O)* începe în timp ce faza de *Proiectare a Modulului Finanțări (F)* este încă în desfășurare. Astfel, experții de Analiză (Expert Cheie 3) se mută fluent de pe un modul pe altul, în timp ce Arhitectul de Sistem (Expert Cheie 4) și programatorii preiau lucrul deja analizat.
- **Punctele critice de gâtuire (Bottlenecks):** Drumul critic este extrem de sensibil la perioadele de „Analiză documentație de către Comisia de recepție” (standardizate la 5 zile) și „Remediere deficiențe” (standardizate la 10 zile). Orice prelungire a timpului de decizie al Beneficiarului în aceste ferestre va decala automat întregul calendar de implementare. Abordarea noastră hibridă previne acest risc prin implicarea activă a Beneficiarului în review-urile din timpul Sprinturilor, astfel încât la momentul predării documentației formale (pentru Recepție Calitativă), conținutul să fie deja agreat informal.

Această structurare riguroasă, detaliată la nivel de zi și de resursă alocată, probează înțelegerea profundă de către Connections Consult a complexității contractului DRP și garantează o execuție predictibilă, lipsită de sincope tehnologice sau administrative.

4.2.2.5 Managementul Schimbărilor (Change Management Procedure)

4.2.2.5.1 Contextul și Necesitatea Managementului Schimbărilor în Modelul Hibrid

În cadrul proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni” (SMIS 316137), aflat sub incidența **rigorilor de finanțare europeană PoCIDIF** și a legislației achizițiilor publice (Legea nr. 98/2016), managementul schimbărilor reprezintă un proces critic de guvernanță. Deși etapa de dezvoltare software utilizează o metodologie adaptivă (Agile/Scrum), care îmbrățișează schimbarea la nivel de iterație, cadrul general al contractului este eminentement predictiv, având un buget fix (aprox. 36,4 mil. RON) și un termen strict de execuție de 17 luni (361 de zile lucrătoare).

Prin urmare, Connections Consult propune o **Procedură de Management al Schimbărilor** robustă, care protejează Autoritatea Contractantă de fenomenul de extindere necontrolată a ariei de acoperire (*Scope Creep*), asigurând în același timp flexibilitatea necesară adaptării la modificările legislative naționale sau comunitare ce pot apărea pe durata de implementare a contractului.

Scopul acestei proceduri este de a garanta că orice modificare propusă a ariei de aplicare a proiectului, a arhitecturii tehnice, a timpului de livrare sau a costurilor este identificată, documentată, evaluată din punct de vedere al impactului, aprobată formal și implementată într-o manieră controlată și transparentă.

4.2.2.5.2 Tipologia Schimbărilor (Niveluri de Toleranță și Decizie)

Pentru a nu bloca echipa tehnică în proceduri birocratice inutile în timpul sprinturilor de dezvoltare, metodologia noastră clasifică schimbările în două categorii majore, în funcție de limitele de toleranță :

A. Schimbări Operaționale / Agile (Fără impact asupra Baseline-ului)

- *Descriere:* Acestea sunt rafinări ale cerințelor funcționale, ajustări de interfață grafică (UI/UX) sau modificări ale criteriilor de acceptanță pentru funcționalitățile aflate deja în Backlog. Ele nu afectează drumul critic din fișierul .mpp, nu prelungesc faza de dezvoltare și nu generează costuri suplimentare.
- *Mecanism de tratare:* Aceste schimbări sunt gestionate intern, la nivelul *Echipei de Livrare*. Responsabilul Analiză (Expert Cheie 3) actualizează *User Story-ul* în sistemul de ticketing (ex. Jira), iar SCRUM-Master-ul reprioritizează pachetele de lucru pentru sprintul următor. Nu este necesară declanșarea procedurii formale de Change Management.

B. Schimbări Contractuale și Structurale (Cu impact asupra Baseline-ului)

- *Descriere:* Modificări care vizează adăugarea de noi fluxuri operaționale majore (dincolo de cele minim 35 stabilite pentru Registratură), modificări ale legislației specifice românilor de pretutindeni (ex. modificarea Legii nr. 299/2007) care impun rescrierea arhitecturii de date, sau întârzieri care afectează jaloanele majore (Milestones) și bugetul.
- *Mecanism de tratare:* Acestea depășesc nivelul de toleranță al echipei de execuție și **declanșează obligatoriu procedura formală de Management al Schimbării**, necesitând evaluarea Comitetului de Management (PMC) sau a Comitetului Director (PSC).

4.2.2.5.3 Fluxul Procedural de Management al Schimbărilor

Ori de câte ori se identifică o necesitate de modificare de tip "B" (Structurală), se va aplica următorul flux de lucru riguros, guvernat de Managerul de Proiect Connections (Expert Cheie 1):

Pasul 1: Identificarea și Înregistrarea Schimbării (Initiation) Orice factor interesat (reprezentant DRP sau membru al echipei Connections) poate iniția o schimbare.

Aceasta se realizează prin completarea secțiunii introductive din formularul standardizat **Cerere de Schimbare (Change Request - CR)**, corespunzător *Anexei 3* din planul nostru de calitate. Cererea va conține descrierea sumară, motivul schimbării (ex. aliniere la noul cadru legislativ) și justificarea necesității.

Pasul 2: Analiza de Impact (Impact Analysis) Odată înregistrată, Managerul de Proiect Connections (Expert Cheie 1) distribuie cererea către experții tehnici pentru evaluare :

- *Arhitectul de Sistem (Expert Cheie 4) și Responsabilul Securitate (Expert Cheie 2)* vor evalua impactul asupra topologiei Cloudului Guvernamental, asupra modelului de baze de date și asupra politicilor de securitate.
- *Responsabilul Analiză (Expert Cheie 3)* va evalua impactul asupra documentației funcționale.
- *Managerul de Proiect* va introduce variabilele în fișierul MS Project (.mpp) pentru a simula deviația asupra drumului critic (Schedule Impact) și a resurselor necesare. Rezultatul acestui pas este actualizarea Cererii de Schimbare cu secțiunea de *Impact*.

Pasul 3: Evaluarea și Decizia (Review & Approval) Cererea de Schimbare, însoțită de analiza de impact, este înaintată structurilor de guvernanță:

- Dacă schimbarea are un impact minor asupra timpului, dar nu afectează bugetul și termenul final de 17 luni, ea este analizată și aprobată de **Comitetul de Management al Proiectului (PMC)** în cadrul ședințelor lunare de progres.
- Dacă schimbarea modifică bugetul sau depășește durata contractului, ea trebuie escaladată către **Comitetul Director al Proiectului (PSC)** și se va concretiza, din punct de vedere legal, printr-un Act Adițional la contract, respectând prevederile Legii nr. 98/2016.

Pasul 4: Planificarea și Actualizarea Baseline-ului (Planning & Baselineing) După aprobarea oficială a Cererii de Schimbare de către DRP, echipa Connections va efectua următoarele actualizări :

- Managerul de Proiect salvează un nou Baseline în planul .mpp.
- Responsabilul Analiză actualizează *Documentul de Cerințe de Business (BRD)*.
- Schimbarea este descompusă în noi sarcini (*User Stories*) și introdusă în Backlog-ul platformei de Issue Tracking (Jira), pregătită pentru a fi asimilată în următorul Sprint de dezvoltare.

Pasul 5: Implementarea, Monitorizarea și Închiderea (Execution & Closing) Echipa de dezvoltare implementează modificările tehnice. Responsabilul QA (Expert Cheie 6) va include noile cerințe în scenariile de testare. Stadiul implementării acestei schimbări va fi raportat distinct în cadrul *Raportului de progres lunar*, până la validarea și recepția acesteia de către Autoritatea Contractantă.

4.2.2.5.4 *Formulare Utilizate în Procedura de Management al Schimbărilor*

Conform solicitărilor din Caietul de Sarcini , trasabilitatea deciziilor se va asigura prin utilizarea unui instrument documentar strict. Formularul principal utilizat este **Cererea de Schimbare (Anexa 3 din Metodologia Connections)** , care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele câmpuri funcționale de completat:

1. **Informații Generale:** Data, Nume Proiect, Cod Schimbare (ex. CR-001), Titlul schimbării, Inițiator.
2. **Descrierea Detaliată:** Motivul schimbării (ex. solicitare beneficiar, modificare legislativă), Scopul, Aria de acoperire afectată (ex. Modulul Finanțări DRP, Modulul Registratură).
3. **Analiza de Impact (Evaluată de Furnizor):**

- *Impact asupra planificării (Timp):* Data de sfârșit curentă vs. Data de sfârșit estimată după schimbare (deviația în zile).
- *Impact asupra efortului/costurilor:* Numărul suplimentar de ore-om necesare pe categorii de experți.
- *Impact asupra calității/riscurilor:* Posibile vulnerabilități introduse în arhitectură.

4. **Alternative:** Prezentarea unei soluții de tip *workaround* care ar putea rezolva problema fără a necesita o modificare de arhitectură.

5. **Aprobări (Semnături autorizate):** Secțiune pentru semnătura Managerului de Proiect DRP, a Managerului de Proiect Connections și, după caz, a reprezentanților Comitetului Director.

Utilizarea acestei proceduri stricte garantează Autorității Contractante că ecosistemul informatic va fi livrat respectând constrângerile de performanță, menținând în același timp integritatea datelor și alinierea perfectă cu cerințele legislative pe toată perioada de viață a proiectului (inclusiv pe durata celor 60 de luni de garanție și mentenanță evolutivă).

4.2.2.6 Metodologia de implementare (deployment) în mediul de Producție și Livrabilele aferente

- Pentru a asigura o tranziție sigură, controlată și transparentă a sistemului informatic din mediile de testare în mediul real de exploatare, Connections Consult a definit o metodologie strictă de implementare (deployment). Această metodologie este aliniată arhitecturii cloud-native și specificului infrastructurii guvernamentale (bazată pe virtualizare VMware), pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

- Trecerea în producție nu se realizează printr-o abordare de tip "Big-Bang" la finalul celor 17 luni, ci modular, iterativ, pe măsură ce fiecare componentă majoră (Modulul Finanțări, Registratură, Oportunități, Analize AI) depășește cu succes bariera Testării de Acceptanță a Utilizatorului (UAT).

A. Etapele Metodologiei de Implementare (Deployment)

- Conform graficului de execuție detaliat (Gantt), activitatea de implementare în mediul de producție pentru fiecare modul cuprinde următoarele sub-etape critice:

1. Pregătire producție și plan de lansare (Release Planning)

- *Mecanism:* Odată ce Comisia de Recepție a DRP semnează "Recepția calitativă Testare modul (UAT)", codul sursă aferent aceluși modul este înghețat (Code Freeze) pe ramura de lansare (Release Branch).
- *Activități:* Arhitectul de Sistem și Expertul DevOps evaluează infrastructura Cloudului Guvernamental alocată pentru producție (resurse de calcul, capacitate de stocare, reguli de firewall). Se elaborează un plan de lansare (Runbook) care detaliază secvența exactă a comenzilor de instalare, pentru a minimiza timpul de indisponibilitate (Downtime).

2. Deploy, Migrare și Configurare (Automated Deployment)

- *Mecanism:* Instalarea aplicației nu se realizează prin copieri manuale de fișiere, procedură predispusă la erori umane. Trecerea în producție se face prin intermediul instrumentelor de tip CI/CD (Continuous Deployment).
- *Activități:* Imaginile de containere (Docker) validate în etapele anterioare sunt împinse automat în mediul de producție din Cloudul Guvernamental, orchestrate prin Kubernetes. În această etapă se execută scripturile finale de

inițializare a bazelor de date de producție (PostgreSQL/Oracle), se importă nomenclatoarele/datele inițiale și se configurează conexiunile securizate cu sistemele naționale live

3. Validare post-implementare și perioada de Hypercare

- *Mecanism:* Imediat după instalare, sistemul nu este deschis imediat publicului larg. Urmează o etapă de validare în orb (Smoke Testing).
- *Activități:* Echipa tehnică, condusă de Responsabilul Securitate și Responsabilul QA, verifică dacă sistemul comunică corect în mediul real (ex. dacă o logare prin MPass funcționează). Odată validat, sistemul este deschis utilizatorilor (Go-Live). Din acest moment, se activează perioada de **Hypercare** (planificată distinct în graficul de lucru, cu o durată de regulă de 3 zile lucrătoare). Pe durata Hypercare, echipa Connections monitorizează sistemul 24/7, analizând log-urile și rezolvând instantaneu orice potențială sincopă tehnică generată de trecerea la date reale.

4. Intrarea în execuție

- *Mecanism:* Finalizarea cu succes a perioadei de Hypercare conduce la acceptarea formală a instalării și declararea modului ca fiind operațional și aflat în producție.

B. Livrabilele rezultate în urma etapei de implementare

Conform cerințelor Caietului de Sarcini, activitatea de implementare (deployment) a fiecărui modul / a sistemului integrat se va finaliza cu predarea și acceptarea următoarelor livrabile detaliate:

1. **Raport de validare post-implementare:** Un document tehnic elaborat la sfârșitul perioadei de Hypercare. Acesta atestă că instalarea s-a realizat

conform planului, detaliază parametrii de funcționare a sistemului în mediul Cloudului Guvernamental (consum resurse, timpi de răspuns) și confirmă funcționarea corectă a integrărilor cu sistemele terțe

2. Ghidul/Procedura de Instalare și Configurare (Actualizat pentru Producție):

Documentația detaliată conținând pașii tehnici exacti (scripturi, parametri de rețea, variabile de mediu) folosiți pentru instalarea sistemului în Cloudul Guvernamental. Acest livrabil asigură capacitatea administratorilor DRP de a reinstala sistemul în cazul unui scenariu de tip Disaster Recovery.

3. Raport final de activitate aferent modului / Sistemului: Documentul managerial sintetic (emis la finalizarea tuturor serviciilor de dezvoltare, instalare și integrare) care descrie activitățile derulate. Aprobarea acestui document de către Autoritatea Contractantă constituie baza legală pentru semnarea Procesului-Verbal de Recepție Calitativă și Cantitativă a implementării.

4. Codul Sursă și Fișierele de Configurare (Release Version): Predarea pachetului complet aferent versiunii instalate în producție, pe suport electronic asumat, asigurând astfel transferul total al drepturilor de proprietate intelectuală.

4.2.3 Metodologia de dezvoltare/configurare și testare internă

În arhitectura generală a proiectului "Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni" (SMIS 316137), etapa de dezvoltare, configurare și testare internă reprezintă nucleul tehnologic al întregului demers. Această fază face tranziția de la guvernanta predictivă (specifică etapelor de Analiză și Proiectare Arhitecturală) la o

execuție eminamente iterativă, adaptivă și orientată pe livrarea continuă de valoare, guvernată de metodologia Agile/Scrum.

Abordarea Connections Consult pentru această secțiune critică nu tratează Dezvoltarea (Software Construction) și Testarea Internă (Quality Assurance) ca pe două silozuri secvențiale, ci ca pe un proces hibrid, integrat și organic. Experiența noastră în implementarea sistemelor informatice guvernamentale complexe a demonstrat că un cod de înaltă calitate nu poate fi garantat dacă testarea este lăsată exclusiv la finalul ciclului de producție. Prin urmare, metodologia noastră propune "mutarea testării spre stânga" (Shift-Left Testing) în ciclul de viață al dezvoltării software (SDLC). Aceasta înseamnă că testarea internă, evaluările de securitate și validările de cod încep încă din prima zi a fiecărui Sprint de dezvoltare, funcționând în tandem cu scrierea efectivă a codului sursă.

Pentru a atinge obiectivele de performanță, scalabilitate și securitate impuse de găzduirea în ecosistemul guvernamental, metodologia noastră de execuție se bazează pe patru piloni fundamentali:

1. Izolarea și managementul strict al mediilor de lucru.
2. Standardizarea și guvernarea calității codului sursă.
3. Automatizarea prin Integrare Continuă și Livrare Continuă (CI/CD).
4. Aplicarea riguroasă a conceptului "Definition of Done" (Definiția de Gata) pentru fiecare funcționalitate.

Arhitectura și Managementul Mediilor de Lucru (Environment Strategy)

Pentru a asigura o tranziție controlată a codului sursă de la stadiul de prototip la stadiul de produs operațional, Connections Consult a proiectat o strategie pe mai multe niveluri (Multi-Tier Environment Strategy). Această strategie previne riscul de

corupere a datelor și garantează că Autoritatea Contractantă (DRP) va testa și recepționa funcționalitățile într-un mediu perfect curat și stabil.

Echipa tehnica va configura, utiliza și menține pe durata proiectului următoarele medii distincte:

A. Mediul de Dezvoltare (Development Environment - DEV)

- *Scop:* Acesta este spațiul de lucru efervescent al programatorilor (Experții dezvoltare non-cheie) coordonați de Responsabilul Dezvoltare (Expert Cheie 5). Aici se scrie codul, se implementează arhitectura de microservicii, se configurează portalul NexgenAi, motorul de fluxuri de lucru și componentele de integrare WSO2.
- *Caracteristici:* Este un mediu extrem de dinamic, actualizat de mai multe ori pe zi. Baza de date conține exclusiv date sintetice (fictive), generate automat pentru a simula scenarii de bază.
- *Testare asociată:* În acest mediu se execută exclusiv testele la nivel de cod (Unit Tests) scrise de dezvoltatori.

B. Mediul de Testare Internă și Asigurarea Calității (Quality Assurance Environment - QA)

- *Scop:* Este mediul controlat strict de Responsabilul QA (Expert Cheie 6) și echipa sa de testare. Odată ce un pachet de cod (increment) este finalizat în DEV, acesta este promovat automat în mediul QA.
- *Caracteristici:* Mediul QA reproduce la scară redusă arhitectura finală propusă (topologia Kubernetes, bazele de date PostgreSQL/Oracle în cluster). Este mediul în care se validează dacă funcționalitățile dezvoltate răspund corect criteriilor de acceptanță definite în faza de Analiză de Business.

- *Testare asociată:* Aici se execută testele de integrare (Integration Testing), testele funcționale (System Testing), testele de regresie automate și testele preliminare de securitate (vulnerabilități de cod). Reprezentanții DRP nu au acces operațional în acest mediu, fiind un spațiu strict de validare internă a Prestatorului.

C. Mediul de Pre-Producție / Acceptanță (Staging / UAT Environment)

- *Scop:* Acest mediu acționează ca o oglindă fidelă (Digital Twin) a mediului de producție real din Cloud. Este destinat exclusiv beneficiarului pentru validare.
- *Caracteristici:* Infrastructura, versiunile de sistem de operare și setările de rețea sunt identice cu cele din producție. Aici se pot realiza integrări reale cu sistemele externe ale statului. Datele utilizate sunt un subset anonimizat al datelor reale (pentru migrare) sau date de test extrem de complexe.
- *Testare asociată:* Este arena de execuție pentru campaniile de User Acceptance Testing (UAT), executate de experții DRP pe baza scenariilor de testare aprobate, precum și mediul în care Expertul Cheie 2 (Responsabil Securitate) realizează testele finale de penetrare (Penetration Testing) și performanță/stres sub sarcină maximă.

D. Mediul de Producție (Production Environment - PROD)

- *Scop:* Mediul live, găzduit în infrastructura guvernamentală (STS), accesat de românii de pretutindeni și de funcționarii DRP.
- *Management:* Trecerea oricărui cod din Staging în Producție este un eveniment major, realizat doar după semnarea Procesului-Verbal de Recepție Calitativă și pe baza unui Plan de Lansare (Roll-out Plan) meticulos orchestrat de Arhitectul de Sistem (Expert Cheie 4).

Standarde de Codare și Bune Practici de Inginerie (Coding Standards)

Pentru ca sistemul informatic integrat DRP să fie nu doar funcțional la momentul recepției, ci și sustenabil pe perioada celor minim 60 de luni de garanție și dincolo de aceasta, metodologia noastră impune standarde de inginerie software draconice, aliniate la normele din industrie (ex. ISO/IEC 25010 privind calitatea produselor software).

Echipa de dezvoltare condusă de Expertul Cheie 5 se va ghida după următoarele principii obligatorii:

- **Convenții de Nomenclatură (Naming Conventions):** Toate variabilele, clasele, metodele și structurile de baze de date vor utiliza o nomenclură consecventă, bazată pe limba engleză tehnică, pentru a asigura claritatea și ușurința în întreținere.
- **Decuplare și Modularitate (Microservices & API-First):** În special pentru *Modulul Oportunități* (care utilizează cawlere web) și *Modulul Analize AI*, codul va fi scris pentru a fi rulat în containere izolate (Docker). Comunicarea între frontend (interfața portalului Nexgen.AI) și backend (procesarea de date) se va realiza exclusiv prin intermediul API-urilor securizate REST/SOAP.
- **Controlul Versiunilor (Version Control Strategy):** Tot codul sursă, inclusiv scripturile de configurare a infrastructurii (Infrastructure as Code), va fi menținut într-un sistem de tip Git (ex. GitLab / Bitbucket). Vom utiliza o strategie de ramificare (Branching Strategy) de tip "GitFlow", unde va exista un branch principal de producție (main/master), un branch de dezvoltare continuă (develop), și branch-uri efemere pentru fiecare funcționalitate individuală sau corectare de bug-uri (feature-branch / hotfix-branch).
- **Documentarea Codului (Code Documentation):** Conform cerințelor din Caietul de Sarcini, codul sursă va fi complet comentat în limba română sau engleză. Fiecare metodă sau algoritm complex (în special logicile de calcul

pentru punctajele din *Modulul Finanțări DRP*) va conține o descriere a scopului, parametrilor de intrare și datelor returnate.

Integrarea Continuă și Livrarea Continuă (CI/CD Pipeline)

Baza metodologiei de execuție iterativă o reprezintă automatizarea ansamblării software-ului. Fără un sistem CI/CD robust, implementarea Scrum în cicluri scurte de 2 săptămâni ar fi sugrumată de proceduri manuale predispuse la erori umane.

Conform strategiei Connections Consult, vom implementa un pipeline CI/CD care guvernează automat drumul codului de la dezvoltator până la testare:

- Declanșarea Automată (Commit & Trigger):** În momentul în care un dezvoltator finalizează un task și face "commit" pe repository-ul central, serverul de integrare continuă (ex. Jenkins sau GitLab CI) preia automat noul cod.
- Compilarea (Build):** Sistemul compilează codul și assemblează pachetele aplicației (ex. fișiere WAR/JAR pentru Java, imagini de containere).
- Inspecția Statică a Codului (Static Code Analysis):** Codul este trecut automat printr-o platformă de analiză (tip SonarQube) care verifică respectarea standardelor de scriere, identifică "mirosurile de cod" (code smells), eventuale bucle infinite sau vulnerabilități de securitate primare (analiză SAST). Dacă platforma detectează un nivel de calitate sub pragul admis, procesul se oprește (Build Failed), iar dezvoltatorul este alertat imediat.
- Testarea Automată (Automated Unit Testing):** Sistemul rulează automat toate testele de unitate. Acoperirea codului (Code Coverage) cu teste trebuie să atingă procentul stabilit intern de Arhitectul de Sistem.
- Desfășurarea Automată (Automated Deployment):** Dacă toți pașii anteriori au fost parcurși cu succes, pachetul software este instalat automat în Mediul

de Testare Internă (QA), devenind instantaneu disponibil Echipei de Asigurare a Calității.

Această țevă tehnologică (pipeline) atestă răspunsul direct la cerința din Caietul de Sarcini: *"cerințele de business sunt transpuse în user story/task-uri și... intră (automat) în procesul de testare după ce au fost rezolvate"*.

"Definiția de Gata" (Definition of Done - DoD) și Porțile de Calitate (Quality Gates)

Un principiu major al abordării noastre Agile este implementarea strictă a „Definiției de Gata” (DoD). În cadrul sistemului informatic DRP, din cauza complexității și a naturii sensibile a fondurilor gestionate (în special pentru fluxurile din *Modulul Finanțări DRP* și *Modulul Registratură* care implică numere de înregistrare RUII și semnături electronice), niciun task sau funcționalitate nu va fi considerată "dezvoltată" până când nu trece printr-o serie de validări interne, denumite Porți de Calitate (Quality Gates).

Pentru ca o Poveste de Utilizator (User Story) să fie marcată ca "Rezolvată" și să fie inclusă în *Raportul de progres al sprintului* prezentat Autorității Contractante, ea trebuie să bifeze cumulativ următoarele criterii de acceptanță internă:

1. **Codul este complet și integrat:** Funcționalitatea a fost programată, iar codul a fost integrat în ramura principală (develop).
2. **Evaluarea de către un Coleg (Peer Code Review):** Un alt dezvoltator cu experiență (senior) a analizat manual codul (prin Pull Request / Merge Request), validând logica de business și respectarea cerințelor de arhitectură impuse de Expertul Cheie 4.
3. **Toate Testele de Unitate (Unit Tests) trec:** Execuția în platforma CI a generat 100% succes pe testele de componentă.

4. **Validarea QA a Criteriilor de Acceptanță:** Expertul Cheie 6 (Responsabil QA) a testat funcționalitatea în Mediul de Testare. Aceasta înseamnă că QA-ul a confirmat că, de exemplu, „formularul web de depunere a cererii de finanțare generează corect PDF-ul și alertează evaluatorul conform cerințelor din Analiza de Business”.
5. **Securitate By Design validată:** Pentru funcționalitățile critice, Expertul Cheie 2 (Responsabil Securitate) a confirmat că nu au fost introduse vulnerabilități (ex. SQL Injections, Cross-Site Scripting - XSS, vizate constant de componenta RASP din arhitectură).
6. **Fără Defecte Critice (Zero Known Blocker Bugs):** Funcționalitatea nu generează erori care să blocheze restul aplicației.

Fluxul Iterativ pe Module (Timeboxing)

Planul nostru de proiect (.mpp) detaliază acest proces continuu de Dezvoltare-Testare prin alocarea unor "Cutii de Timp" (Timeboxes) specifice fiecărui modul. Activitățile din Faza 5 a proiectului nu așteaptă finalizarea designului tuturor modulelor. Imediat ce Faza de Proiectare Arhitecturală a fost recepționată calitativ pentru un modul, motorul Agile pornește:

- *Modulul Finanțări (F):* Va parcurge un ciclu de **9 Sprinturi** consecutive de dezvoltare și testare internă automatizată. Aici efortul QA este masiv datorită cerințelor de calcul financiar.
- *Modulul Oportunități (O) și Registratură (R):* Vor fi livrate prin **4 Sprinturi** fiecare, testarea internă concentrându-se pe crawler-ele web și fluiditatea proceselor de management al documentelor.
- *Modulul Analize (A):* Va fi antrenat pe parcursul a **4 Sprinturi**. Aici, „testarea internă” capătă o nouă dimensiune, incluzând evaluarea acurateții algoritmilor

NLP (Procesarea Limbajului Natural) de extragere de entități și de evaluare a sentimentelor pe date din social media, prin comparație cu datele de antrenament.

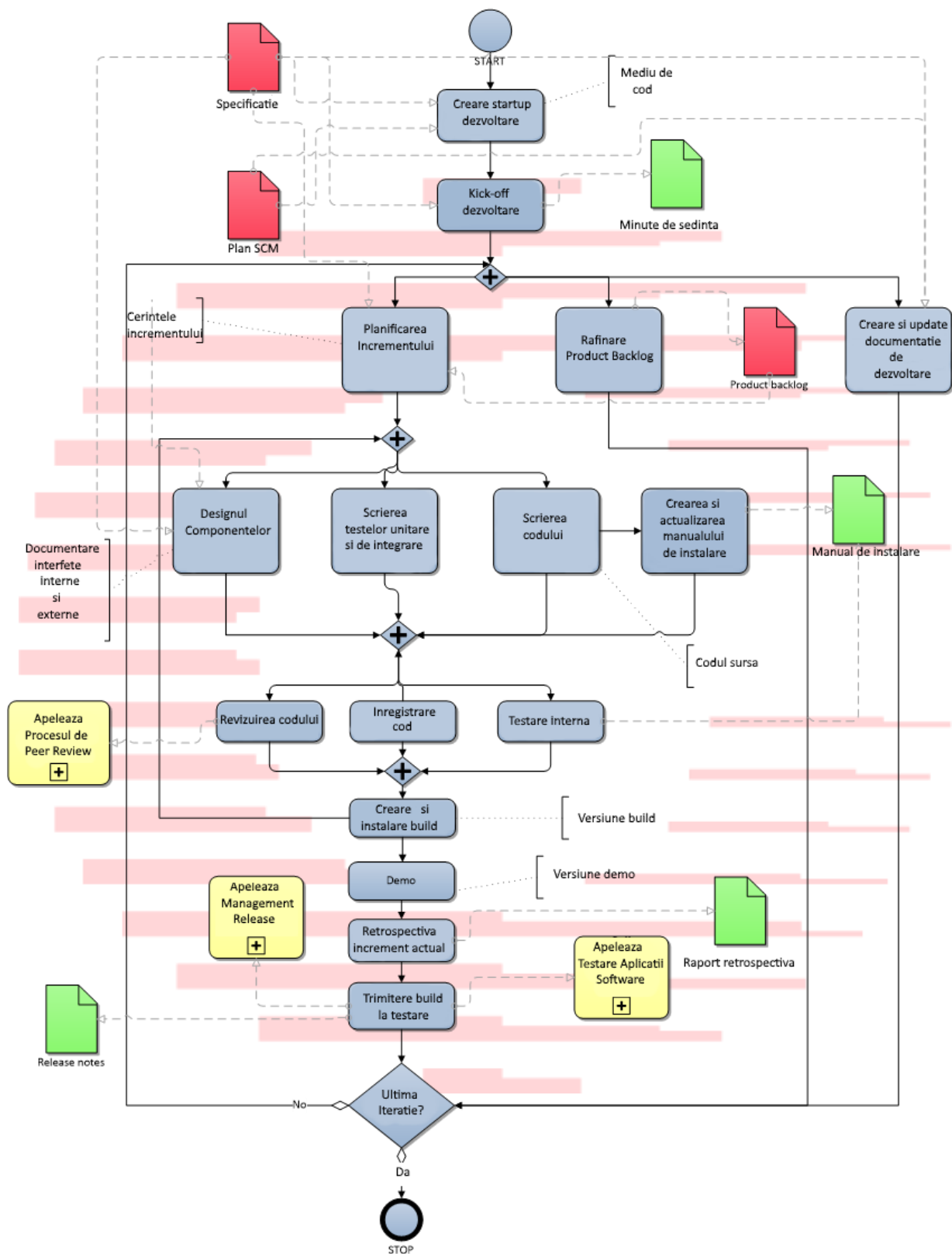
Abia după ce toate aceste cicluri interne de micro-dezvoltare și macro-testare trec bariera "Definition of Done", codul asamblat per modul va fi pachetizat. Documentația completă, alături de *Raportul de testare internă* elaborat de Responsabilul QA , va fi transmisă formal către comisia de recepție a DRP, declanșând faza predictivă de Testare de Securitate și UAT.

4.2.3.1 Metodologia de dezvoltare

Construcția software-ului reprezintă etapa în care specificațiile funcționale și tehnice, validate în faza de Proiectare, sunt transformate în linii de cod, microservicii și componente configurabile. Pentru sistemul informatic integrat DRP (Cod SMIS 316137), Connections Consult aplică o metodologie de dezvoltare iterativă și incrementală, bazată pe standarde stricte de inginerie software, garantând livrarea unui produs scalabil, sigur și perfect aliniat cerințelor de găzduire în infrastructura STS.

4.2.3.1.1 *Ciclul de Dezvoltare Iterativă (Agile/Scrum Workflow)*

În conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini, faza de dezvoltare a modulelor nu se va realiza printr-o abordare monolitică (big-bang), ci va fi guvernată de framework-ul Agile Scrum. Această metodologie asigură un nivel ridicat de adaptabilitate tehnică și o testare continuă a componentelor.



A. Tranziția de la Analiza Predictivă la Execuția Adaptivă

O provocare majoră în dezvoltarea sistemelor informatice guvernamentale complexe o reprezintă transpunerea documentației teoretice într-un produs software funcțional. În cadrul proiectului DRP (SMIS 316137), arhitectura noastră hibridă abordează această provocare printr-o tranziție controlată: ieșirile fazelor predictive (Documentația de Analiză de Business și Documentația de Proiectare Arhitecturală) devin intrările (datele de alimentare) pentru motorul de execuție Agile/Scrum.

Metodologia de dezvoltare propusă de Connections Consult renunță la abordarea tradițională de tip "Big-Bang" (în care programarea se realizează într-o singură secvență lungă și opacă), implementând un ciclu de viață iterativ și incremental. Această abordare permite echipei noastre tehnice să construiască componentele sistemului (Portalul Extern, Portalul Intern de Back-Office, Componenta DMS și algoritmi de Analiză AI) în etape scurte, testabile și validabile independente.

Conform calendarului detaliat de execuție, dezvoltarea fiecărui modul este organizată în **Iterații (Sprints) cu o durată fixă de 2 săptămâni**. Acest interval (Timebox) a fost selectat deoarece oferă echilibrul perfect: este suficient de lung pentru a permite dezvoltarea unei funcționalități cap-coadă (de la interfața grafică până la baza de date) și suficient de scurt pentru a permite identificarea timpurie a erorilor de arhitectură sau de logică de business.

B. Gestionarea Cerințelor: De la Documentație la Product Backlog

Cerința esențială a Autorității Contractante specifică faptul că „cerințele de business sunt transpuse în user story/task-uri și sunt prioritizate, alocate, monitorizate și intră (automat) în procesul de testare după ce au fost rezolvate”.

Pentru a respecta întocmai această solicitare, Connections Consult va utiliza un instrument informatic profesional de management al activităților (Issue & Project Tracking, de ex. Jira sau un echivalent).

- **Product Backlog-ul:** Imediat după aprobarea Documentului de Analiză de Business (BRD), Expertul Cheie 3 (Responsabil Analiză) va descompune procesele mapate (ex. cele minim 35 de fluxuri deregistrare sau regulile de evaluare a finanțărilor) într-o listă ierarhizată de cerințe tehnice, formând *Product Backlog-ul*.
- **Structurarea Ierarhică:** Cerințele macro vor fi definite ca **Epics** (ex. „Modulul de Evaluare și Selecție Proiecte”). Acestea vor fi sparte în **User Stories** (Povești de utilizator), scrise din perspectiva actorilor sistemului (ex. „Ca ofițer de proiect *DRP*, doresc să pot vizualiza diferența de punctaj între doi evaluatori, pentru a putea iniția procedura de conciliere”). La cel mai de jos nivel, dezvoltatorii vor sparge Poveștile de Utilizator în **Task-uri tehnice** (ex. „Creare tabelă bază de date pentru punctaje”, „Dezvoltare API de calcul medie”, „Implementare interfață grafică formular”).

C. Desfășurarea Ritualurilor Scrum (Adaptate Mediului Guvernamental)

Pentru a asigura agilitatea execuției fără a împovăra Autoritatea Contractantă cu ședințe zilnice nejustificate administrativ, echipa de livrare va funcționa într-un cadru Scrum auto-organizat, controlat strict de **Managerul de proiect, care va îndeplini și funcția de SCRUM-Master certificat**.

Ciclul de viață al fiecărui Sprint de 2 săptămâni va parcurge următoarele etape procedurale:

1. Planificarea Iterației (Sprint Planning - Ziua 1)

- *Participanți:* Scrum Master, Arhitect de Sistem (Expert Cheie 4), Responsabil Analiză (Expert Cheie 3) și echipa de dezvoltatori (Experți non-cheie).
- *Desfășurare:* Echipa selectează cele mai prioritare *User Stories* din Product Backlog care pot fi finalizate în cele 2 săptămâni. Dezvoltatorii estimează efortul necesar (folosind *Story Points*) și se angajează (Sprint Commitment) la livrarea unui Increment Software bine definit (ex. finalizarea fluxului de depunere a cererii de finanțare în Portalul Extern). Această selecție formează *Sprint Backlog-ul*.

2. Sincronizarea Zilnică a Echipei de Dezvoltare (Daily Scrum - Zilele 2-13)

- *Participanți:* Echipa internă de programatori și testeri, coordonați de Scrum Master.
- *Desfășurare:* O ședință strictă de maxim 15 minute, desfășurată zilnic, în care fiecare dezvoltator raportează: ce a realizat ieri, ce va programa astăzi și, cel mai important, ce obstacole (impediments) îl blochează.
- *Valoare adăugată:* Scrum Master-ul acționează imediat pentru a înlătura blocajele (ex. o problemă de configurare a mașinii virtuale pe cloud sau o ambiguitate în logica de integrare cu platforma de semnatura electronica). Această buclă scurtă de feedback previne situația clasică din modelul Waterfall în care o eroare de comunicare blochează programarea timp de săptămâni.

3. Procesul de Dezvoltare și Testare Automată (Execution & CI/CD)

- Pe parcursul sprintului, programatorii extrag task-urile din starea *To Do*, le trec în *In Progress*, scriu codul sursă și efectuează testarea la nivel de componentă (Unit Testing).

- La marcarea task-ului ca fiind *Done* (Rezolvat), codul este preluat de platforma de Integrare Continuă (CI/CD pipeline) și este supus automat analizei statice de securitate și calității codului, fiind instalat pe mediul de Testare Internă, exact așa cum stipulează cerința din Caietul de Sarcini. Aici, Expertul Cheie 6 (Responsabil QA) preia validarea funcțională.

4. Validarea Iterației și Raportarea (Sprint Review / Raport de Progres Sprint - Ziua 14)

- În metodologiile Agile comerciale, finalul sprintului se marchează printr-o demonstrație (Demo) informală. În cadrul proiectului DRP, pentru a asigura trasabilitatea administrativă necesară unui proiect cu fonduri europene (PoCIDIF), **ceremonia de Review este materializată sub forma unui livrabil documentar.**
- *Desfășurare:* La finalul celor 2 săptămâni, Scrum Master-ul agregă metricile din sistemul de tracking și elaborează **Raportul de progres al sprint-ului** (document prevăzut explicit în graficul Gantt, ex: *Raport de progres sprint 1, 2, etc.*). Acest raport este transmis Managerului de Proiect DRP și demonstrează, cu date obiective, care funcționalități au fost codate, testate intern și sunt gata de a fi integrate în produsul final.

5. Retrospectiva Iterației (Sprint Retrospective - Ziua 14, post-Review)

- *Participanți:* Echipa tehnică internă Connections Consult.
- *Desfășurare:* O sesiune de analiză a procesului de lucru din sprintul tocmai încheiat. Echipa identifică aspectele care au funcționat bine (ex. automatizarea testelor pe Componenta DMS a redus timpul de verificare) și aspectele care trebuie îmbunătățite (ex. necesitatea unei comunicări mai bune între dezvoltatorii Front-End ai Portalului și dezvoltatorii Back-End ai algoritmilor

AI). Ajustările sunt implementate imediat în următorul sprint, garantând o optimizare continuă a vitezei de livrare (Sprint Velocity).

D. Integrarea Iterațiilor în Fazele Majore ale Modulelor

Așa cum reiese din planificarea generală, acest ciclu repetitiv de 2 săptămâni nu rulează la infinit, ci este delimitat de "Cutiile de timp" (Timeboxes) alocate fiecărui modul în parte:

- Pentru **Modulul Finanțări**, ciclul Agile descris mai sus se va repeta de **9 ori** (9 Sprinturi).
- Pentru **Modulul Registratură**, ciclul se va repeta de **5 ori** (5 Sprinturi).
- Pentru **Modulul Oportunități**, ciclul se va repeta de **4 ori** (4 Sprinturi).
- Pentru **Modulul Analize (AI/NLP)**, ciclul se va repeta de **4 ori** (4 Sprinturi).

La finalizarea ultimului sprint aferent unui modul, suma tuturor *User Stories*-urilor dezvoltate va forma pachetul complet (Incrementul Software Modular). Acest pachet va face obiectul *Documentației de Dezvoltare*, care va fi transmisă formal către Autoritatea Contractantă pentru demararea procedurilor predictive de Testare UAT (User Acceptance Testing) și Recepție. Această mapare demonstrează execuția perfectă a conceptului hibrid: dezvoltare internă ultra-flexibilă, încapsulată în puncte de control guvernamentale rigide.

4.2.3.1.2 Managementul Codului Sursă și Strategia de Versionare

A. Necesitatea și Principiile Managementului Codului Sursă

Având în vedere complexitatea sistemului informatic DRP – care integrează un Portal Extern (Front-Office) pentru cetățenii din diasporă, un Portal Intern (Back-Office), o componentă avansată de Management al Documentelor (DMS) și module inovative bazate pe Inteligență Artificială (AI/NLP) – coordonarea muncii echipei de programatori necesită o disciplină tehnologică de fier.

Pentru a garanta că zecile de mii de linii de cod, scripturile de baze de date și fișierele de configurare sunt gestionate fără conflicte, Connections Consult va implementa un **Sistem de Control al Versiunilor (Version Control System - VCS)** distribuit, bazat pe standardul industrial **Git** (utilizând o platformă enterprise securizată de tip GitLab, Bitbucket sau similar).

Managementul codului sursă în cadrul acestui proiect se va ghida după următoarele principii:

1. **Sursă Unică a Adevărului (Single Source of Truth):** Întregul cod sursă, incluzând nu doar logica aplicației, ci și scripturile de infrastructură (Infrastructure-as-Code) și testele automate, va rezida într-un repository central securizat.
2. **Trasabilitate Totală (End-to-End Traceability):** Fiecare modificare adusă codului (Commit) va fi însoțită obligatoriu de identificatorul (ID-ul) sarcinii din sistemul de Issue Tracking (ex. *Task-ul din Sprint Backlog*). Astfel, Autoritatea Contractantă va avea garanția trasabilității absolute: de la o cerință aprobată în *Documentația de Analiză de Business*, până la linia de cod care o implementează.
3. **Izolarea Efortului:** Prin strategia de ramificare, munca dezvoltatorilor la un modul (ex. Modulul Registratură) nu va destabiliza sau bloca munca altor dezvoltatori care lucrează în paralel la alt modul (ex. Modulul Finanțări).

B. Strategia de Ramificare (GitFlow Branching Model)

Pentru a susține livrarea iterativă în Sprinturi de 2 săptămâni, echipa tehnică va adopta modelul de versionare **GitFlow**, adaptat la arhitectura bazată pe microservicii. Această strategie utilizează ramuri (branches) izolate pentru a separa codul aflat în producție de cel aflat în testare sau în dezvoltare activă.

Structura repository-ului va conține următoarele tipuri de ramuri:

- **Ramura master (sau main):** Este ramura de producție. Codul aflat pe această ramură reflectă întotdeauna versiunea stabilă, funcțională și recepționată a sistemului, care rulează în infrastructura DRP. Accesul direct de scriere (commit) pe această ramură este strict interzis programatorilor, actualizările făcându-se doar prin proceduri automate și controlate.
- **Ramura develop:** Este ramura principală de integrare pentru Sprintul curent. Aici se reunesc toate funcționalitățile noi dezvoltate de echipa Agile. Această ramură alimentează automat mediul de Testare Internă (QA).
- **Ramurile feature/* (Ramuri de funcționalitate):** Pentru fiecare *User Story* din Sprint Backlog (ex. feature/DRP-102-formular-cerere-finantare), programatorul responsabil creează o ramură locală, derivată din develop. Aici se scrie codul propriu-zis. Existența acestor ramuri efemere permite echipei să lucreze în paralel la fluxurile de DMS, crawlerele web sau rapoartele financiare, fără a genera conflicte de cod.
- **Ramurile release/* (Ramuri de lansare):** La finalizarea unei "Cutii de Timp" alocate unui modul (de exemplu, după finalizarea celor 9 Sprinturi alocate Modulului Finanțări), se creează o ramură de *release*. Acest moment marchează "Înghețarea Codului" (Code Freeze). Pe această ramură se realizează doar remedieri de defecte (Bug Fixes) descoperite în timpul

campaniei de testare UAT, pregătind pachetul final pentru *Implementarea în producție*.

- **Ramurile hotfix/* (Remedieri urgente):** Sunt ramuri excepționale, create direct din master, utilizate exclusiv pentru a remedia eventuale vulnerabilități critice sau blocaje apărute în producție în perioada de Garanție și Suport, asigurând respectarea indicatorilor SLA fără a aștepta finalizarea unui nou sprint de dezvoltare.

C. Procedura de Evaluare a Codului (Peer Code Review / Pull Requests)

Calitatea sistemului informatic livrat către DRP nu va fi asigurată doar prin testare, ci și prin inspecția umană a codului, încorporată direct în strategia de versionare.

Mecanismul de lucru va fi următorul:

1. Când un programator (Expert dezvoltare non-cheie) finalizează o sarcină pe ramura sa de feature, acesta inițiază o cerere de unire a codului, denumită **Merge Request (MR)** sau **Pull Request (PR)**, către ramura develop.
2. Cererea de unire declanșează obligativitatea unui proces de **Peer Code Review**. Un alt membru senior al echipei (de regulă Arhitectul de Sistem - Expert Cheie 4 sau Responsabilul Dezvoltare - Expert Cheie 5) va inspecta manual modificările propuse.
3. **Criterii de aprobare a codului:** În cadrul Review-ului se verifică:
 - Respectarea arhitecturii API-First și a decuplării componentelor Front-Office de Back-Office.
 - Evitarea vulnerabilităților comune de securitate (conform ghidajelor OWASP), aspect critic pentru datele gestionate de instituție.

- Optimizarea interogărilor către baza de date pentru a respecta cerința de performanță (timp de răspuns minim sub sarcină).
- Prezența comentariilor explicative în cod (în limba română sau engleză, conform cerințelor din Caietul de Sarcini) referitoare la algoritmi de evaluare sau logici complexe de flux.

4. Dacă codul nu respectă standardele, MR-ul este respins și returnat programatorului cu observații. Doar după aprobarea MR-ului, codul este integrat în ramura principală de dezvoltare.

Acest proces asigură o barieră de calitate (Quality Gate) la nivel uman, care, cumulat cu analiza statică automată a codului (din platforma CI/CD), elimină riscul introducerii de defecte structurale în ecosistemul software al DRP.

D. Transferul Drepturilor de Proprietate Intelectuală (IP) și Predarea Codului

Conform stipulărilor exprese din Caietul de Sarcini (Secțiunea referitoare la Drepturile de Proprietate Intelectuală), utilizarea acestui sistem riguros de repository asigură pregătirea facilă a livrabililor de final de contract.

Sistemul de versionare Git va păstra un istoric imutabil al întregii construcții software. La finalizarea etapei de implementare, înainte de semnarea Procesului-Verbal de Recepție Finală, Connections Consult va exporta și preda Autorității Contractante întregul repository de cod sursă.

Prin acest transfer complet și organizat arhitectural:

- Autoritatea Contractantă va intra în posesia absolută a codului sursă, a structurii bazei de date și a scripturilor de asamblare.
- Codul va fi livrat curat, comentat, fără referințe la ramuri de test reziduale, reflectând perfect varianta din producție.

- **DRP** va avea libertatea deplină și capacitatea tehnologică (susținută de documentația de arhitectură predată concomitent) de a audita codul, de a-l modifica sau de a-l transfera pe viitor, fără a fi dependentă de niciun instrument proprietar de tip "vendor lock-in".

4.2.3.1.3 Standarde de Codare și Arhitectură Tehnologică

Dezvoltarea modulelor se va baza pe o **arhitectură cloud-native, orientată pe servicii (Microservicii și API-First)**. Această decizie arhitecturală garantează că sistemul **DRP** va putea fi scalat orizontal (adăugând resurse de calcul suplimentare în perioadele de vârf, cum ar fi sesiunile de depunere a cererilor de finanțare).

A. Viziunea Arhitecturală: Cloud-Native și Microservicii

Având în vedere anvergura proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni” (SMIS 316137) și obligativitatea găzduirii soluției în infrastructura guvernamentală, Connections Consult propune o arhitectură software modernă, de tip **Cloud-Native**. Am abandonat intenționat modelul monolitic tradițional în favoarea unei arhitecturi bazate pe **Microservicii și API-First**.

Această decizie arhitecturală garantează că sistemul **DRP** va putea fi scalat orizontal (adăugând resurse de calcul suplimentare în perioadele de vârf, cum ar fi sesiunile de depunere a cererilor de finanțare) fără a afecta restul funcționalităților.

- **Decuplarea componentelor:** Sistemul este decuplat clar într-o zonă de prezentare (Front-End / Portal) și o zonă de procesare logică (Back-End). Comunicarea între interfețele utilizatorului și funcțiile de business (inclusiv Motorul de Fluxuri de Lucru și Componenta DMS) se va realiza exclusiv prin intermediul unor API-uri securizate de tip REST/JSON.

- **Containerizare:** Codul sursă va fi scris și asamblat pentru a rula în containere izolate (ex. Docker) orchestrate centralizat (ex. Kubernetes), asigurând o portabilitate maximă și o utilizare eficientă a resurselor virtualizate (VMware) puse la dispoziție de DRP/STS.

B. Standarde pentru Interfața cu Utilizatorul (Frontend) și Mobilitate

Interfața cu utilizatorul reprezintă punctul de contact direct al diasporei cu statul român. Prin urmare, codarea platformelor de Front-Office (Portal Public) și Back-Office (Portal Intern) se va supune unor standarde stricte de ergonomie și accesibilitate.

1. **Responsive Web Design și Task-Oriented UI:** Dezvoltarea se va realiza utilizând tehnologii web moderne (HTML5, CSS3, framework-uri JavaScript avansate), interfețele adaptându-se automat pe orice rezoluție de ecran (desktop, tabletă, smartphone). Mai mult, interfața de Back-Office va fi codată conform principiului "Task-Oriented UI" (Interfață orientată pe sarcini), asimilând funcționalitățile unui sistem de Project Management pentru a facilita munca zilnică a experților DRP.
2. **Accesibilitate (WCAG 2.1):** Codul front-end va implementa nativ standardele de accesibilitate Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Se vor utiliza etichete ARIA (Accessible Rich Internet Applications), contrast adecvat și suport pentru cititoarele de ecran (screen readers), permițând utilizarea facilă a sistemului de către persoanele cu dizabilități.
3. **Componenta de Mobilitate (Aplicații Native):** Pentru aplicațiile mobile destinate sistemelor iOS și Android, dezvoltarea va utiliza framework-uri native sau cross-platform de înaltă performanță. Codul aplicației mobile va expune un set minimal de funcții specifice (ex. interogare, vizualizare, aprobare,

semnare documente) și va comunica cu serverul exclusiv prin API-uri securizate (HTTPS/TLS).

C. Logica de Business (Backend) și Integrarea Guvernamentală Nativă

Standardele de codare pentru zona de backend vor asigura un cod curat, modular, ușor de testat și de întreținut. Dezvoltatorii Connections Consult vor respecta principiile SOLID (Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation, Dependency inversion) în scrierea claselor și metodelor.

Un efort major de dezvoltare (în special pentru *Modulul Finanțări* și *Modulul Registratură*) va fi dedicat scrierii conectorilor pentru integrarea cu ecosistemul guvernamental.

Pentru **Modulul Oportunități** și **Modulul de Analiză AI**, dezvoltarea va implica limbaje și biblioteci specifice științei datelor (Data Science). Microserviciile de tip „Crawler Web” vor extrage automat (ETL) date din surse externe, în timp ce modelele de Procesare a Limbajului Natural (NLP) vor fi programate pentru a clasifica semantic articolele și a extrage entități (NER) din conținutul nestructurat.

D. Standarde pentru Baze de Date și Stocare (Persistence Layer)

Dezvoltarea schemelor de baze de date va susține performanța sub o încărcare de minim 500 de utilizatori simultani și zeci de mii de proiecte depuse.

- **Baze de Date Relaționale (RDBMS):** Modelele de date pentru informațiile structurate vor fi implementate într-un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale configurat în cluster (multi-master sau active-passive), asigurând toleranța la căderi (High Availability).
- **Securitatea interogărilor:** Interacțiunea dintre codul aplicației și baza de date se va face exclusiv prin intermediul tehnicilor de tip ORM (Object-Relational

Mapping) și prin utilizarea procedurilor stocate. Această standardizare a codului elimină complet vulnerabilitatea la atacurile de tip *SQL Injection*.

- **Stocarea Documentelor (DMS):** Fișierele fizice (atașamente, PDF-uri, imagini) vor fi gestionate de o componentă centrală de Document Management System (DMS) și vor fi expuse utilizatorilor, inclusiv prin protocoale standardizate precum WebDAV.

E. Securitate la Nivel de Cod (Security by Design)

Dezvoltarea sistemului SMIS 316137 nu tratează securitatea ca pe un modul adăugat la final, ci ca pe un standard intrinsec de scriere a codului sursă. Toate deciziile de programare vor fi auditate pe baza standardelor **OWASP Top 10** (Open Web Application Security Project).

- **Protecția Datelor (Data Encryption):** Codul va fi scris pentru a stoca parolele exclusiv sub formă de hash-uri (cu salt) și pentru a permite criptarea la repaus (encryption at-rest) a documentelor confidențiale folosind chei private. Tot traficul de date va fi forțat prin protocoale de criptare în tranzit (TLS 1.2 / 1.3).
- **Mecanisme de Protecție la Autentificare:** Dezvoltatorii vor implementa mecanisme de protecție împotriva atacurilor de tip *brute-force*, incluzând integrarea testelor CAPTCHA, logarea IP-urilor și blocarea temporară/permanentă automată a conturilor după un număr prestabilit de autentificări eronate.
- **Runtime Application Self-Protection (RASP):** Componenta serverului de aplicație va beneficia de o soluție RASP integrată. Aceasta va intercepta apelurile de la nivelul aplicației către sistemul de operare și către baza de date, asigurând blocarea automată a traficului malițios, a atacurilor de tip *Cross-Site*

Scripting (XSS) și a exploatărilor de tip *Zero-Day* direct din interiorul mediului de execuție, aducând o latență minimă (sub 2 ms) pentru traficul HTTP.

- **Jurnalizare (Audit Trail):** Orice acțiune de tip Create, Update, Delete (CUD) va fi programată să genereze o înregistrare inalterabilă într-un jurnal de audit de securitate (log), marcând ora, adresa IP și identitatea utilizatorului. Jurnalurile vor fi expuse în format JSON/XML pentru a fi consumate de sistemul centralizat de monitorizare a Autorității.

Prin respectarea unitară a acestor standarde de arhitectură și codare, Connections Consult garantează Autorității Contractante că sistemul livrat nu va fi doar un simplu soft funcțional în momentul recepției, ci o platformă enterprise de înaltă fiabilitate, perfect integrată și ușor de extins pe parcursul celor 60 de luni de garanție și mentenanță.

4.2.3.1.4 Integrarea Continuă (Continuous Integration - CI)

Inima ritmului Agile o reprezintă capacitatea de a asambla și verifica software-ul în mod automat. Procesul manual de build este predispus la erori; de aceea, echipa Connections va utiliza o platformă de Integrare Continuă (CI Pipeline).

Imediat ce un programator finalizează un task și inițiază unirea codului (Merge), serverul de integrare continuă execută automat următorii pași:

- **Compilarea / Build-ul aplicației:** Codul sursă este asamblat și transformat în pachetele executabile sau imaginile de containere (ex. Docker) necesare rulării.
- **Analiza Statică a Codului (Static Code Analysis):** Codul este scanat automat de o platformă de calitate (tip SonarQube). Aceasta verifică respectarea regulilor de sintaxă, identifică buclele moarte, vulnerabilitățile cunoscute de

securitate (conform topului OWASP) și "code smells". Dacă pragul de calitate nu este atins (Quality Gate failed), build-ul este respins automat.

- **Rularea Testelor Unitare (Unit Testing):** Sistemul rulează automat scripturile de testare la nivel de componentă scrise de dezvoltatori. Acest pas atestă că noua funcționalitate nu a stricat o logică existentă. Odată trecute aceste bariere automate, incrementul software devine eligibil pentru a fi transferat în faza de Testare Internă (QA).

A. Filosofia și Necesitatea Integrării Continue în Ecosistemul DRP

În contextul dezvoltării unui sistem informatic integrat de o asemenea anvergură, structurat pe o arhitectură de microservicii și destinat operării în infrastructura guvernamentală, integrarea manuală a codului scris de mai mulți programatori ar reprezenta un risc major de eșec. Implementarea iterațiilor scurte (Sprinturi de 2 săptămâni) impune un mecanism prin care munca individuală a dezvoltatorilor să fie asamblată, validată și testată de mai multe ori pe zi.

Pentru a respecta cerința imperativă a Autorității Contractante conform căreia „cerințele de business sunt transpuse în user story/task-uri și... intră (automat) în procesul de testare după ce au fost rezolvate”, Connections Consult va implementa un **Pipeline de Integrare Continuă și Livrare Continuă (CI/CD)**. Acest flux tehnologic acționează ca o „bandă de asamblare” digitală, preluând codul brut, transformându-l într-o aplicație securizată și instalându-l pe mediile de testare, fără intervenție umană.

B. Arhitectura și Pașii Pipeline-ului de Integrare Continuă (The CI Pipeline)

Imediat ce un programator finalizează un *Task / User Story* pe ramura sa de lucru (feature-branch) și codul a trecut de evaluarea manuală a colegilor (Peer Code Review), procesul automatizat de Integrare Continuă se declanșează. Serverul de

automatizare (ex. bazat pe tehnologii de tip GitLab CI/CD, Jenkins sau Azure DevOps) orchestrează o secvență strictă de pași (Quality Gates):

Pasul 1: Declanșarea Automată și Preluarea Codului (Trigger & Checkout)

- Prin intermediul unor mecanisme de tip *webhook*, serverul de integrare este notificat instantaneu că a fost aprobată o unire de cod (Merge Request) pe ramura principală de dezvoltare (develop).
- Serverul extrage automat cea mai recentă și completă versiune a codului sursă din repository-ul central securizat (Git).

Pasul 2: Compilarea și Containerizarea (Build & Dockerization)

- Pentru componentele de Back-End (microserviciile de procesare, integrarea, modulele AI), sistemul descarcă automat librăriile și dependențele necesare (folosind manager de pachete precum Maven/Gradle pentru Java sau npm/yarn pentru interfețele Front-End).
- Codul este compilat, asigurându-se că nu există erori de sintaxă sau conflicte de librării.
- Conform arhitecturii Cloud-Native, codul compilat este imediat „împachetat” în imagini de containere izolate (de tip Docker), garantând că pachetul software va funcționa identic pe serverele Cloudului Guvernamental așa cum a funcționat pe stația programatorului.

Pasul 3: Inspecția Statică a Codului și Securitatea (SAST & Code Quality Gate)

Acesta este cel mai critic pas pentru menținerea unor standarde înalte de inginerie și pentru asigurarea trasabilității cerințelor de securitate.

- Codul sursă este scanat automat de o platformă specializată în analiza calității (de tip SonarQube).

- **Scanarea de Securitate (SAST - Static Application Security Testing):** Platforma caută vulnerabilități cunoscute în cod, bazându-se pe cele mai recente standarde OWASP Top 10 (ex. lipsa parametrizării interogărilor care ar permite SQL Injection, sau expunerea neintenționată a unor date sensibile ale cetățenilor).
- **Analiza Calității (Code Smells & Technical Debt):** Se verifică respectarea convențiilor de nomenclatură, complexitatea ciclurilor logice și gradul de duplicare a codului.
- **Bariera de calitate (Quality Gate):** Dacă platforma detectează o vulnerabilitate critică sau dacă scorul general de calitate scade sub un prag predefinit de Arhitectul de Sistem (Expert Cheie 4), pipeline-ul se oprește automat (Build Failed). Echipa este alertată instantaneu pe canalele de comunicare interne, iar codul defectuos nu merge mai departe.

Pasul 4: Executarea Testelor Automate (Unit & Integration Testing) Dacă standardele de securitate și calitate au fost trecute, pipeline-ul declanșează suita de teste automate scrise de programatori.

- **Testele Unitare (Unit Tests):** Verifică funcționarea corectă a fiecărei funcții sau metode în mod izolat (de exemplu, algoritmul care calculează media punctajelor din Modulul Finanțări).
- **Teste de Integrare Mockate:** Verifică dacă diferitele microservicii pot comunica între ele (ex. comunicarea dintre Portalul Extern și Componenta DMS) folosind răspunsuri simulate (mock-uri) pentru sistemele externe (precum ROeID).
- Se măsoară automat **Acoperirea Codului (Code Coverage)**. Metodologia Connections Consult impune ca orice funcționalitate nouă adăugată să fie

acoperită de teste automate într-un procent prestabilit pentru a asigura robustețea la schimbări ulterioare.

Pasul 5: Gestiunea Artefactelor (Artifact Registry)

- Dacă toate testele automate au trecut cu succes (rezultat 100% „Passed”), imaginile de containere (artefactele) sunt etichetate cu un număr unic de versiune, corelat direct cu *User Story-ul* dezvoltat (ex. v.1.2.0-finantari-sprint3).
- Aceste imagini sunt stocate într-un Registru de Containere (Container Registry) securizat, reprezentând pachetul software oficial care va fi supus testării umane.

C. Tranziția către Livrarea Continuă (Automated Deployment to QA)

Ultima etapă a acestui ciclu complet automatizat o reprezintă componenta de Livrare Continuă (Continuous Deployment).

Odată ce artefactul a fost validat intern de pipeline și stocat, serverul de integrare comunică direct cu platforma de orchestrare a mediului de testare (mediul QA bazat pe Kubernetes, izolat de mediul de producție).

- Sistemul declanșează actualizarea instanțelor de testare cu noua imagine a containerului, fără a necesita timp de nefuncționare (Zero-Downtime Deployment).
- În acest moment, sistemul de ticketing (Jira/Azure DevOps) mută automat starea task-ului din „In Progress” în „Ready for QA”.
- Responsabilul QA (Expert Cheie 6) este notificat automat că o nouă funcționalitate aferentă Modulului de Registratură, Finanțări, Oportunități sau Analize este instalată, configurată și pregătită pentru testarea manuală funcțională și testarea criteriilor de acceptanță.

D. Beneficiile Abordării CI/CD pentru Autoritatea Contractantă

Prin implementarea acestui standard tehnologic avansat, Connections Consult garantează Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) obținerea unor avantaje majore în managementul contractului:

1. **Eliminarea Erorilor Umane la Instalare:** Actualizările sistemului nu se fac manual, prin copieri de fișiere, eliminând riscul de a „uita” configurări sau fișiere critice.
2. **Securitate Proactivă (Shift-Left Security):** Vulnerabilitățile nu sunt descoperite la finalul a 17 luni de proiect, în timpul auditului oficial de securitate, ci sunt blocate automat din prima zi în care programatorul încearcă să le introducă în sistem.
3. **Transparență și Indicatori Reali:** Numărul de „build-uri” reușite sau eșuate extrase din platforma CI/CD oferă Managerului de Proiect o imagine matematic exactă a calității muncii echipei tehnice, date care vor fi sintetizate în *Rapoartele de progres ale sprinturilor*.

4.2.3.1.5 *Tactici de Dezvoltare Specifice pe Module (Timeboxing-ul Execuției)*

Metodologia hibridă se reflectă în modul în care planul de proiect (Gantt) a alocat "Cutii de Timp" (Timeboxes / Sprints) pentru fiecare modul, permițând dezvoltarea paralelă și focalizată a funcționalităților complexe.

A. Principiul Timeboxing-ului și Execuția Paralelă

În arhitectura metodologică propusă de Connections Consult, dezvoltarea sistemului informatic DRP (SMIS 316137) nu este privită ca un flux liniar infinit, ci este strict

delimitată prin tehnica de *Timeboxing* (alocarea unor "cutii de timp" fixe). Fiecare modul major al sistemului are alocat un număr predefinit de Iterații (Sprinturi de 2 săptămâni), stabilite în baza complexității funcționale evaluate în faza de planificare (graficul .mpp).

Principiul *Timeboxing-ului* forțează echipa tehnică (condusă de Expertul Cheie 5 - Responsabil Dezvoltare) să se concentreze pe livrarea de valoare maximă în intervalul alocat. Dacă o funcționalitate secundară riscă să depășească timpul alocat, se aplică tehnici de tip *MoSCoW* (Must have, Should have, Could have, Won't have) pentru a garanta că funcțiile critice (Must have) sunt finalizate, testate și integrate la finalul cutiei de timp, evitând derapajele de calendar care ar periclita întregul contract de 17 luni.

Analizând planul de proiect, tactica noastră de execuție implică o **dezvoltare paralelă (Overlapping Sprints)**. De exemplu, dezvoltarea *Modulului Oportunități* și a *Modulului Registratură* se va suprapune parțial cu etapele mediane și finale ale *Modulului Finanțări*, profitând de arhitectura decuplată bazată pe microservicii. Acest paralelism optimizează resursele experților non-cheie (programatori Back-End și Front-End), scurtând timpul total de livrare.

Mai jos prezentăm tactica detaliată de asamblare a fiecărui modul, distribuită pe sprinturile alocate:

B. Tactica de Dezvoltare: Modulul FINANȚĂRI DRP (Alocare: 9 Sprinturi)

Acest modul reprezintă nucleul (core-business) al Departamentului pentru Români de Pretutindeni. Datorită complexității fluxurilor de evaluare, contractare și decontare, planul de lucru îi alocă cea mai mare cutie de timp: **9 Sprinturi consecutive (aprox. 18 săptămâni de dezvoltare activă), Sprinturile 1 - 2: Fundamentul și Identitatea (Setup & Onboarding)**

- Dezvoltarea va începe cu definirea structurii de bază pentru *Task-Oriented UI* (interfața orientată pe sarcini specifică Back-Office-ului).
- Se vor programa conectorii RestAPI pentru integrarea cu **ROeID / MPass** (Single Sign-On).
- Se va implementa motorul pentru definirea elastică a programelor de finanțare, permițând crearea de apeluri „umbrelă” și „sub-apeluri”, o cerință critică a Caietului de Sarcini pentru suportarea simultană a mai multor perioade de programare.
- **Sprinturile 3 - 5: Evaluare, Selecție și Motorul de Calcul (The Evaluation Engine)**
 - Efortul se va concentra pe digitalizarea cererilor de finanțare, utilizând formulare electronice dinamice construite pe tehnologii web (HTML5/Angular/React).
 - Programatorii Back-End vor scrie algoritmi matematici pentru **funcția de evaluare**: calculul automat al mediilor punctajelor acordate de experții evaluatori.
 - Se va coda logica de alertare și blocare: sistemul va identifica automat diferențele mari de punctaj între evaluatori și va declanșa *procedura de conciliere*, rutând notificările prin intermediul serviciului guvernamental
- **Sprinturile 6 - 7: Contractare și Semnătură Digitală (Contracting & e-Signature)**
 - Aceste sprinturi validează tranziția de la proiect aprobat la proiect contractat. Se va programa motorul de generare automată a contractelor (fișiere PDF) pe baza datelor din buget și planul de achiziții.

- Se va realiza integrarea directă la nivel de cod cu sistemul **de semnatura electronica**, permițând aplicarea și validarea semnăturilor electronice calificate ale reprezentanților legali direct din interfața Portalului.
- **Sprinturile 8 - 9: Verificare Financiară, Rambursări și Elementul Colaborativ**
 - Se dezvoltă componenta de monitorizare a proiectelor, rapoartele de progres și funcțiile de autorizare a cheltuielilor. Se vor coda algoritmi ce calculează automat sumele eligibile, neeligibile și sumele de recuperat/plată per linie bugetară.
 - Se va finaliza elementul colaborativ (mesageria de tip chat integrat în fluxul cererii) și se va expune sistemul de stocare a atașamentelor prin protocol **WebDAV** pentru acces fluid.

C. Tactica de Dezvoltare: Modulul OPORTUNITĂȚI (Alocare: 4 Sprinturi)

Dezvoltarea acestui modul necesită o abordare complet diferită, orientată spre agregarea masivă a datelor (Big Data/ETL) și expunerea acestora într-o formă intuitivă pe platforma diaspora.gov.ro.

- **Sprinturile 1 - 2: Extracția Datelor (Data Crawling & ETL)**
 - Se vor dezvolta **microserviciile de tip Crawler Web** (utilizând tehnologii precum Python, Node.js sau biblioteci specifice de web scraping).
 - Aceste componente autonome vor fi programate să interogheze API-uri publice sau să parseze pagini web pentru a extrage automat oportunități (joburi, burse, finanțări) din țară și din străinătate.
 - Se vor implementa procedurile de curățare (Data Cleansing) și normalizare a datelor pentru a le stoca unitar în baza de date RDBMS.
- **Sprintul 3: Agregarea și Motorul de Căutare (Search & Aggregation)**

- Dezvoltatorii vor implementa un motor de căutare avansat (bazat pe tehnologii de tip Apache Solr / Elasticsearch) care să permită căutări full-text, filtre multicriteriale și fațetare (faceted search) pe seturile de date agregate.

- Se vor dezvolta interfețele grafice publice (*Front-Office*) care se vor integra în portalul diaspora.gov.ro, respectând normele de accesibilitate WCAG 2.1.

- **Sprintul 4: Abonare și Distribuție (Subscriptions & Notifications)**

- Ultimul sprint consolidează sistemul de *Newsletter* și mecanismele de alertare personalizată.
- Se implementează logica prin care cetățeanul român din diasporă își definește preferințele (ex. "locuri de muncă în IT în județul Cluj"), iar sistemul generează și trimite automat alerte (prin email ify) când o nouă înregistrare corespunde criteriilor.

D. Tactica de Dezvoltare: Modulul REGISTRATURĂ și DMS (Alocare: 5 Sprinturi)

Dezvoltarea acestui modul este esențială pentru asigurarea trasabilității. Deși rulează în paralel cu Modulul Finanțări, arhitectura de microservicii permite testarea și validarea sa independentă.

- **Sprinturile 1 - 2: Nucleul DMS și RUII (Core Registry)**

- Se dezvoltă inima registraturii electronice: un *Document Management System* capabil să genereze Registrul Unic de Intrări și ieșiri (RUII).
- Se implementează regulile de numerotare unică, trasabilitatea (audit trail imutabil) și generarea de recipise semnate digital pentru confirmarea primirii documentelor.

- Se dezvoltă motorul de conversie și indexare: integrarea bibliotecilor de **OCR (Optical Character Recognition)** care preiau un PDF scanat, extrag textul și îl randează căutabil în baza de date.
- **Sprinturile 3 - 5: Implementarea Fluxurilor de Business (Workflow Engine)**
 - Aceste sprinturi sunt dedicate transpunerii tehnice a celor **minim 35 de fluxuri operaționale** mapate în etapa de Analiză (ex. Gestionarea Petițiilor, Inițierea actelor normative, Acțiuni proprii).
 - Se va implementa și rafina un motor de BPMN (Business Process Model and Notation) adaptat cerințelor DRP, care va dirija automat documentul de la registratură către departamente, va impune termene de rezolvare (SLA-uri pe task) și va permite escaladarea în cazul întârzierilor.

E. Tactica de Dezvoltare: Modulul ANALIZE AI / NLP (Alocare: 4 Sprinturi)

Aflat în planificarea din finalul perioadei de dezvoltare, acest modul reprezintă apogeul tehnologic al proiectului. Tactica de dezvoltare este una de tip Data Science, bazată pe antrenare iterativă a modelelor.

- **Sprinturile 1 - 2: Ingestia Datelor Nestructurate (Data Pipeline)**
 - Programatorii vor construi conductele de date (Data Pipelines) capabile să colecteze informații nestructurate din surse externe: Social Media (Facebook, X/Twitter, prin API-uri permise) și mass-media (publicații dedicate diasporei).
 - Aceste date masive vor fi ingerate în containere dedicate și pregătite pentru analiza algoritmică.
- **Sprintul 3: Antrenarea Modelelor NLP (Machine Learning & AI Core)**

- o Echipa de specialiști va implementa și antrena modelele de Procesare a Limbajului Natural (NLP) specifice limbii române.
- o Se va coda algoritmul de **Extracție Automată de Entități (NER)**, capabil să identifice automat într-un text nume de instituții, orașe, sau tipuri de probleme reclamate de românii de pretutindeni.
- o Se va implementa logica pentru **Analiza de Sentiment și Opinie** (detectarea percepțiilor, atribuirea scorurilor de polaritate pozitiv/negativ) și **detectarea șabloanelor de dezinformare** (identificarea coordonată a surselor de manipulare la adresa diasporei). Modelele vor fi ajustate (fine-tuning) iterativ, la finalul fiecărui sprint, pentru a crește rata de precizie (Accuracy/F1 Score).

• **Sprintul 4: Vizualizare, Dashboard-uri și Raportare (Data Presentation)**

- o Algoritmii de AI din Back-End sunt legați de interfața vizuală. Programatorii vor dezvolta planșe de bord interactive (Dashboards) cu grafice, hărți de tip *heat-map* și alerte de risc.
- o Se vor crea modulele prin care DRP poate exporta aceste analize în vederea fundamentării viitoarelor linii de finanțare.

F. Code Freeze și Tranziția către Recepție (The Quality Gate)

La finalizarea numărului exact de sprinturi alocate fiecărui modul (sfârșitul Timebox-ului), are loc procesul de "**Închetare a Codului**" (**Code Freeze**) pe ramura principală a modulului respectiv. În acest moment, se generează *Documentația de Dezvoltare*, care include incrementul de software și *Raportul de Testare Internă*.

Acest pachet marchează trecerea din mediul Agile intern al Connections Consult (DEV/QA) sub rigorile predictive ale guvernantei proiectului: modulul este înaintat

oficial Comisiei de Recepție a DRP pentru demararea fazei de **Testare de Securitate, Performanță și Acceptanță (UAT)**.

Abordarea pe Timebox-uri modulare asigură Autoritatea Contractantă că nu va aștepta luna a 17-a pentru a vedea sistemul. Din contră, va recepționa, testa și valida funcționalitățile în „valuri” tehnologice masive, controlabile și perfect aliniate la cerințele legii și ale caietului de sarcini.

4.2.3.2 Testarea

dezvoltarea Sistemului Informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni (Cod SMIS 316137) reprezintă un efort tehnologic masiv, destinat să deservească o diasporă de peste 5,7 milioane de cetățeni, integrând procese critice precum alocarea de finanțări nerambursabile, managementul documentelor (DMS) și analize avansate bazate pe Inteligență Artificială (AI/NLP). Într-un mediu cu o asemenea vizibilitate și cu un impact direct asupra fondurilor publice și a datelor cu caracter personal, calitatea software-ului nu este o opțiune, ci o obligație critică.

În cadrul metodologiei hibride (Water-Scrum-Fall) propuse de Connections Consult, capitolul de Testare și Asigurare a Calității (Quality Assurance - QA) reprezintă puntea de legătură între flexibilitatea etapei de dezvoltare Agile și rigoarea procedurilor de recepție impuse de legislația achizițiilor publice și a fondurilor europene.

Testarea nu este privită ca o fază singulară, plasată la sfârșitul celor 17 luni de proiect, care să acționeze ca o „plasă de siguranță” târzie. Dimpotrivă, abordarea noastră transformă testarea într-un proces continuu, multi-stratificat, care începe încă din faza de analiză a cerințelor și culminează cu auditurile de securitate și testele de acceptanță (UAT) derulate împreună cu Autoritatea Contractantă pe infrastructura Cloudului Guvernamental.

Obiectivele fundamentale ale etapei de testare sunt:

1. **Validarea Funcțională:** Confirmarea faptului că toate cele minim 35 de fluxuri de registratură, regulile de evaluare a finanțărilor și algoritmi de agregare a oportunităților funcționează exact cum a fost agreat în *Documentația de Analiză de Business*.
2. **Asigurarea Performanței și Scalabilității:** Demonstrarea faptului că arhitectura bazată pe microservicii poate susține fără degradări de performanță minim 500 de utilizatori simultan și volume mari de date (ex. mii de proiecte depuse în sesiunile de finanțare).
3. **Garantarea Securității (Security by Design):** Validarea integrării sigure cu nodurile guvernamentale și demonstrarea rezilienței sistemului la atacuri cibernetice (inclusiv cele de tip zero-day, prin intermediul componentei RASP).
4. **Minimizarea Riscurilor de Lansare:** Asigurarea că trecerea în producție (Go-Live) nu va perturba activitatea curentă a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

Pentru a atinge aceste obiective, planul nostru de proiect a fost structurat astfel încât fiecare modul (Finanțări, Registratură, Oportunități, Analize AI) să treacă prin propriul său ciclu complet de testare izolată, înainte de a fi integrat în testarea globală a sistemului.

4.2.3.2.1 Strategia Globală de Asigurare a Calității (QA Strategy)

Strategia de Asigurare a Calității propusă de Connections Consult definește cadrul, prioritățile, standardele și responsabilitățile tuturor resurselor implicate în validarea sistemului SMIS 316137. Această strategie este aliniată la cele mai bune practici internaționale recunoscute în ingineria software, bazându-se pe standardele

ISO/IEC/IEEE 29119 (Software Testing Standard) și pe corpul de cunoștințe **ISTQB** (International Software Testing Qualifications Board).

A. Principiul "Shift-Left Testing" (Testarea Timpurie)

Experiența Connections Consult demonstrează că remedierea unui defect (bug) descoperit în faza de Testare de Acceptanță (UAT) sau în Producție este exponențial mai costisitoare și consumatoare de timp decât rezolvarea acelui defect în faza de Analiză sau Dezvoltare.

Pentru a proteja calendarul strict de 361 de zile lucrătoare al proiectului, strategia noastră adoptă principiul „**Shift-Left Testing**” (Mutarea testării spre stânga pe axa timpului). Aceasta înseamnă că:

- Activitatea Expertului Cheie 6 (Responsabil QA) începe în Faza de Analiză. Testerii validează *User Stories*-urile și diagramele BPMN înainte de a fi scrise linii de cod, asigurându-se că cerințele sunt testabile, neambigue și complete.
- Criteriile de Acceptanță sunt definite împreună cu Beneficiarul înaintea începerii fiecărui Sprint de dezvoltare, formând baza pentru viitoarele scenarii de testare.

B. Separarea Responsabilităților și Independența Testării

Un principiu fundamental al strategiei noastre QA pentru a asigura cea mai mare obiectivitate este **independența evaluării**. Programatorii (Echipa de Dezvoltare) nu au permisiunea de a-și valida propriul cod dincolo de nivelul testelor unitare (Unit Tests).

Responsabilitatea calității este distribuită strategic între experții cheie:

1. **Expertul Cheie 6 (Responsabil QA):** Este „paznicul calității” (Quality Gatekeeper) la nivel funcțional. El coordonează echipa de experți testare

(Experți non-cheie 1 și 2), elaborează Planul de Testare, definește Scenariile de Testare (Test Cases) și gestionează mediul de Testare Internă (QA Environment). El are autoritatea de a respinge un pachet software care nu îndeplinește *Definiția de Gata (Definition of Done)*.

2. **Expertul Cheie 2 (Responsabil Securitate):** Acționează ca un auditor independent pentru testarea non-funcțională. El execută testele de penetrare (Pen-testing), evaluează vulnerabilitățile la nivel de cod și infrastructură, configurează platforma WAF/RASP și emite obligatoriu *Raportul de audit de securitate* înainte de orice trecere în mediul de pre-producție.
3. **Expertul Cheie 5 (Responsabil Dezvoltare)** Se asigură că echipa de programatori rezolvă defectele raportate de echipa QA în limitele de timp ale sprintului curent, menținând un nivel minim de datorie tehnică (Technical Debt).
4. **Comisia de Recepție a DRP:** Reprezintă nivelul suprem de validare, executând Testarea de Acceptanță a Utilizatorului (UAT) pe baza scenariilor pre-aprobate, operând exclusiv în mediul de Staging (Pre-producție).

C. Matricea de Trasabilitate a Cerințelor (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Pentru a garanta Autorității Contractante că nicio cerință din Caietul de Sarcini nu a fost omisă în procesul de testare, Connections Consult va elabora și menține o Matrice de Trasabilitate a Cerințelor (RTM). Această matrice bidirecțională este un document viu, gestionat în sistemul de Issue Tracking (ex. Jira), care mapează fiecare cerință de business aprobată către:

- Componenta de cod (Microserviciul) care o implementează.
- Cazul de Testare (Test Case-ul) creat de echipa QA pentru a o verifica.
- Rezultatul execuției testului (Passed / Failed).

- Defectul asociat (dacă există) și statusul remedierii acestuia.

Prin intermediul RTM, în timpul procesului de *Recepție Calitativă a Testării*, Managerul de Proiect al DRP va putea verifica transparent și matematic dacă acoperirea testelor (Test Coverage) pentru un modul este de 100%.

D. Managementul Datelor de Testare (Test Data Management)

Testarea unui sistem informatic guvernamental complex necesită seturi de date extrem de precise și variate, care să simuleze comportamentul real al diasporei, dar care să respecte normele GDPR. Conform strategiei Connections Consult:

- **În Mediul de Dezvoltare (DEV) și Testare Internă (QA):** Se vor utiliza exclusiv date sintetice (fictive), generate algoritmic. Nu vor fi introduse niciodată date reale ale cetățenilor în mediile interne ale Prestatorului.
- **În Mediul de Pre-Producție (Staging/UAT):** Care rezidă în infrastructura securizată, se va folosi un subset de date reale anonimizate (mascate) preluate din sistemele „legacy” ale DRP (pentru a testa procedurile de migrare) sau date de test extrem de complexe construite de beneficiar, care să permită simularea fluxurilor de lucru complete (ex. parcurgerea unui dosar de la depunerea în Front-Office până la autorizarea cheltuielilor în Back-Office).

E. Nivelurile de Testare (The Testing Layers)

Strategia noastră stipulează executarea succesivă și iterativă a mai multor niveluri de teste, care acționează ca filtre (Quality Gates) din ce în ce mai fine. Fiecare modul alocat (Finanțări, Registratură, Oportunități, Analize) va trece prin următoarele straturi, care vor fi detaliate în subcapitolele ulterioare:

1. **Testarea Unitară (Unit Testing) și Inspectia Statică:** Realizată de programatori și automatizată în platforma CI/CD (ex. SonarQube).

2. **Testarea de Integrare (Integration Testing):** Verifică interacțiunea dintre microservicii și conectorii cu sistemele naționale (API-urile cu ROeID, Semnatura electronica).
3. **Testarea de Sistem (System Testing):** Realizată de experții QA pe un mediu izolat, verifică modulul în ansamblu, navigând prin formularele dinamice și fluxurile de date.
4. **Testarea Non-Funcțională (Securitate și Performanță):** Realizată de Expertul Cheie Securitate pentru a garanta robustețea și imunitatea la vulnerabilități (OWASP Top 10).
5. **Testarea de Acceptanță (UAT):** Realizată de reprezentanții DRP pentru a confirma alinierea sistemului la nevoile operaționale reale.

Prin aplicarea consecventă a acestei strategii globale de asigurare a calității, Connections Consult își asumă responsabilitatea de a livra un Sistem Informatic Integrat care nu doar că bifează lista de funcționalități din contract, ci operează cu o stabilitate, securitate și acuratețe excepționale, pregătit pentru a intra în perioada de producție și suport tehnic de 60 de luni.

4.2.3.2 Testarea Internă în Cadrul Iterațiilor Agile (Sprint Testing):

A. Sincronizarea Testării cu Ciclul de Dezvoltare (In-Sprint Testing)

În metodologiile tradiționale (Waterfall pur), testarea are loc abia după ce întreaga fază de programare a fost finalizată. Pentru proiectul DRP, această abordare ar

introduce un risc inacceptabil, deoarece erorile de arhitectură descoperite târziu ar periclita bugetul și termenul fix de 17 luni.

Prin urmare, conform planificării din fișierul .mpp (activitățile de tip "*Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă modul (2 săptămâni)*"), testarea este o activitate continuă, integrată organic în fiecare iterație Agile. Obiectivul "In-Sprint Testing" este ca, la finalul celor 2 săptămâni, incrementul de software să fie nu doar programat, ci complet validat intern, respectând criteriile *Definition of Done (DoD)*.

Această sarcină revine Echipei QA, coordonată de **Responsabilul QA (Expert Cheie 6)**, sprijinit de **Experții de testare non-cheie 1 și 2**. Aceștia lucrează în paralel cu programatorii, validând funcționalitățile pe măsură ce sunt eliberate în mediul de dezvoltare (DEV) și promovate în mediul de testare (QA).

B. Fluxul de Testare în Interiorul unui Sprint (The Agile Testing Workflow)

Pe durata fiecărui sprint de 2 săptămâni, activitatea de asigurare a calității urmează un flux strict, perfect aliniat cu ritualurile echipei de dezvoltare coordonate de SCRUM-Master):

1. **Implicarea în Planificarea Sprintului (Sprint Planning):** În prima zi a sprintului, Responsabilul QA analizează *Poveștile de Utilizator (User Stories)* selectate pentru dezvoltare. Pentru fiecare cerință (ex. "Implementarea fluxului de depunere a petițiilor în Portal"), echipa QA definește *Criteriile de Acceptanță* și scrie *Cazurile de Testare (Test Cases)* înainte ca programatorii să scrie prima linie de cod (abordare Test-Driven).
2. **Testarea Automată și Barierele de Calitate (CI/CD Quality Gates):** Pe măsură ce dezvoltatorii finalizează task-uri, codul este împins în platforma de Integrare Continuă. Aici rulează automat testele la nivel de cod (Unit Tests) și inspecția

statică a securității codului (SAST). Dacă codul nu trece de această testare automată, el este respins și nu ajunge în mediul QA.

3. **Execuția Testelor Funcționale și de Integrare:** Imediat ce pachetul software trece de barierele automate și este instalat în mediul de Testare Internă (QA Environment), experții de testare preiau validarea. Aceștia execută manual și automat scenariile de testare.
4. **Raportarea Defectelor (Bug Tracking):** Dacă un tester descoperă o anomalie (ex. motorul de calcul al mediilor de evaluare din *Modulul Finanțări* afișează o eroare la zecimale), defectul este înregistrat imediat în sistemul de Issue Tracking (ex. Jira). Task-ul este returnat programatorului cu statusul "Failed QA".
5. **Regresia și Închiderea (Regression & Closure):** După ce programatorul corectează defectul, echipa QA re-testează funcționalitatea, rulând totodată o suită de *Teste de Regresie* pentru a se asigura că reparația nu a stricat o altă componentă care funcționa anterior.

C. Tipologia Testelor Executate în Faza Internă

Pentru a asigura acoperirea completă (Test Coverage) a ecosistemului și a componentelor *DRP*, echipa va executa următoarele categorii de teste pe durata sprinturilor:

1. Testarea Unitară (Unit Testing) - Metodologia White-Box

- *Responsabilitate:* Programatorii (experții dezvoltare non-cheie), sub supervizarea Arhitectului de Sistem (Expert Cheie 4).
- *Scop:* Verificarea izolată a fiecărei metode și funcții scrise. De exemplu, se testează izolat funcția matematică ce calculează sumele eligibile în *Modulul Finanțări* *DRP*.

- *Cerință:* Atingerea unui prag minim procentual de acoperire a codului (Code Coverage) stabilit în faza de proiectare.

2. Testarea de Integrare (Integration Testing)

- *Responsabilitate:* Echipa QA (Expert Cheie 6 și Experții testare 1, 2) și Responsabilul Dezvoltare.
- *Scop:* Validarea comunicării între microservicii și componentele sistemului, precum și a interfețelor (API-urilor) cu sistemele externe.
- *Aplicabilitate:* Se vor testa cu strictețe integrările native cu sistemele guvernamentale. De exemplu, se va simula răspunsul serviciului **ROeID** / pentru validarea autentificării unice (Single Sign-On) și răspunsul API-urilor **pentru semnatura electronica** pentru aplicarea semnăturii electronice pe recipisele generate de *Modulul Registratură*.

3. Testarea de Sistem și Testarea Funcțională (Black-Box Testing)

- *Responsabilitate:* Echipa QA, care acționează din perspectiva utilizatorului final.
- *Scop:* Verificarea funcționării întregului sistem end-to-end pe baza fluxurilor de business aprobate în analiza de cerințe (cele minim 35 de fluxuri DRP).
- *Aplicabilitate:* Experții de testare vor naviga prin Portalul Extern și Back-Office, introducând date valide și invalide în formularele electronice dinamice, pentru a verifica dacă sistemul afișează corect alertele, dacă motorul de fluxuri de lucru (Workflow Engine) rutează corect documentul de la o stare la alta și dacă drepturile de acces (RBAC) interzic vizualizarea neautorizată a datelor.

4. Testarea specifică a Algoritmilor AI / Crawlerelor (Modulul Oportunități și Analize)

- Datorită naturii specifice a acestor module exploratorii, testarea internă va avea particularități. În loc de simple validări de interfață, testarea *Modulului Analize AI* va presupune evaluarea acurateței (Accuracy, Precision, Recall) algoritmilor de Procesare a Limbajului Natural (NLP).
- Echipa de specialiști va compara rezultatele clasificării semantice și ale analizei de sentiment emise de sistem pe un set de date nestructurate (ex. postări din social media extrase de crawler) cu un set de date adnotate manual (Ground Truth), pentru a calibra parametrii algoritmilor de la un sprint la altul.

D. Gestionarea Defectelor (Defect Life Cycle)

Gestionarea riguroasă a problemelor descoperite este esențială. Metodologia noastră utilizează o matrice de clasificare a defectelor (Severity Matrix) care guvernează prioritatea de rezolvare în cadrul sprintului:

- **Blocant (Blocker):** O eroare care oprește complet testarea funcționalității (ex. imposibilitatea încărcării unui fișier PDF în Componenta DMS). Trebuie rezolvat imediat.
- **Critic (Critical):** O funcție de bază nu funcționează conform cerințelor, neexistând o rută alternativă (workaround).
- **Major / Minor:** Erori operaționale care nu blochează fluxul principal, dar afectează logica secundară.
- **Cosmetic (Trivial):** Erori de aliniere vizuală în Portal (UI/UX) sau greșeli de redactare.

Cerința Expertului Cheie 6 (QA) este ca la finalul unui Sprint să nu existe **niciun defect Blocant sau Critic rămas nerezolvat** pe funcționalitățile declarate finalizate.**E.**
Livrabilele și Tranziția către Testarea de Securitate

La finalul fiecărui Sprint de 2 săptămâni, statusul testării interne fundamentează metricele incluse în **Raportul de progres al sprintului** (livrabil prevăzut explicit în graficul de lucru). Acest raport indică Autorității Contractante ce funcționalități au trecut de Quality Gates.

Conform planificării pe "Cutii de timp" (Timeboxing), după ce un modul epuizează toate sprinturile alocate (ex. după Sprintul 9 pentru Modulul Finanțări, sau Sprintul 5 pentru Modulul Registratură), pachetul software este considerat complet la nivel de dezvoltare.

În acest moment, Expertul Cheie 6 (Responsabil QA) emite **Raportul de testare internă** aferent modulului respectiv. Acest raport atestă că software-ul a fost validat intern funcțional și este apt să fie promovat din mediul QA în mediul de Pre-producție (Staging). Emiterea acestui raport și predarea *Documentației de Dezvoltare (increment software modul + Raport testare internă)* marchează încheierea procedurilor Agile și transferă controlul către procedurile predictive: *Testarea Non-Funcțională (Securitate/Performanță)* și *Testarea de Acceptanță a Utilizatorului (UAT)*.

4.2.3.2.3 Testarea de Securitate, Performanță și Stabilitate (Non-Functional Testing):

A. Necesitatea și Obiectivele Testării Non-Funcționale

Finalizarea testării funcționale interne în cadrul sprinturilor de dezvoltare confirmă că sistemul execută corect procesele de business. Totuși, pentru un sistem informatic guvernamental de importanța platformei DRP (SMIS 316137) – care gestionează fonduri publice, deservește o diasporă de peste 5,7 milioane de cetățeni și interacționează cu noduri naționale – funcționalitatea brută nu este suficientă.

Sistemul trebuie să fie impenetrabil în fața atacurilor cibernetice, extrem de rapid sub încărcare masivă și rezilient la căderi.

Testarea Non-Funcțională reprezintă o barieră de calitate (Quality Gate) critică, plasată strategic în metodologia Connections Consult între finalizarea dezvoltării modului și predarea acestuia către Autoritatea Contractantă pentru Testarea de Acceptanță (UAT). Această etapă eminamente predictivă este coordonată în tandem de **Expertul Cheie 2 (Responsabil Securitate)** și **Expertul Cheie 6 (Responsabil QA)**.

B. Testarea de Securitate și Evaluarea Vulnerabilităților (Security Testing)

Arhitectura cloud-native, expunerea portalurilor (Front-Office și Back-Office) pe internet și integrarea modulelor AI necesită un audit de securitate riguros. Sub conducerea **Expertului Cheie 2 (Responsabil Securitate)**, echipa va executa o campanie de testare bazată pe metodologii recunoscute internațional (OSSTMM, OWASP Testing Guide).

Campania de testare a securității va include următoarele tipuri de evaluări:

1. Analiza Dinamică a Securității (DAST) și Penetration Testing (Pen-testing):

- Se vor simula atacuri cibernetice din exterior (Black-Box) și din interior, având conturi cu drepturi limitate (Grey-Box), pentru a identifica posibile breșe de escaladare a privilegiilor (Privilege Escalation) în cadrul Componentei Portal și a Modulului Finanțări.
- Se va valida imunitatea sistemului la cele mai critice 10 riscuri de securitate conform standardului **OWASP Top 10** (ex. Injection flaws, Broken Authentication, Cross-Site Scripting - XSS, Insecure Direct Object References).

2. Validarea Mecanismelor de Autentificare și Criptare:

- o Echipa va testa robustețea integrării cu Identity Provider-ul guvernamental (ROeID/MPass), asigurându-se că token-urile de sesiune (OAuth2/SAML) nu pot fi interceptate sau reutilizate.
- o Se va verifica implementarea protocoalelor de criptare a datelor în tranzit (TLS 1.2/1.3) și eficiența criptării la repaus (Data-at-rest encryption) pentru stocarea documentelor în Componenta DMS.

3. Testarea Componentelor de Auto-Protecție (RASP și WAF):

- o Se va injecta trafic malițios intenționat pentru a testa dacă soluția RASP (Runtime Application Self-Protection) și soluția WAF puse la dispoziție interceptează și blochează automat payload-urile periculoase (inclusiv atacurile de tip zero-day), fără a genera un grad inacceptabil de rezultate fals-pozitive care ar bloca utilizatorii legitimi.

C. Testarea de Performanță, Sarcină și Stabilitate (Performance & Stress Testing)

Pentru a garanta că sistemul nu va suferi degradări de performanță în momentele critice (ex. ultimele ore dinaintea închiderii unui apel de depunere a cererilor de finanțare), **Expertul Cheie 6 (Responsabil QA)**, sprijinit de **Experții testare 1 și 2 - NK**, va orchestra teste non-funcționale folosind instrumente de simulare a traficului (ex. Apache JMeter, LoadRunner).

1. Testarea de Sarcină (Load Testing):

- o Se va injecta un volum controlat de trafic concurent pentru a simula operarea simultană a sistemului de către **minim 500 de utilizatori**.
- o *Obiectiv:* Validarea metricilor de performanță impuse prin Caietul de Sarcini: timpul de încărcare a interfeței (UI Load Time) să fie \$\\le\$ 3 secunde, timpul de răspuns la interogările bazei de date

(PostgreSQL/Oracle) să fie ≤ 10 ms, iar sistemul să susțină ≥ 100 tranzacții pe secundă (TPS).

2. Testarea de Stres (Stress Testing):

- Sistemul este împins intenționat dincolo de limitele operaționale specificate (ex. simularea a 2000 de utilizatori simultani) pentru a identifica punctul de rupere (Breaking Point).
- *Obiectiv:* Se verifică dacă, la atingerea limitei, arhitectura containerizată (Docker/Kubernetes) din cloud declanșează corect scalarea orizontală (Auto-scaling) prin adăugarea de noi noduri, și dacă, în caz de eșec, sistemul "cade elegant" (Fail Gracefully) fără a corupe datele din Modulul Registratură sau Finanțări.

3. Testarea de Volum (Volume Testing):

- Baza de date și componenta de stocare obiecte vor fi populate cu un volum masiv de date artificiale (zeci de mii de proiecte și fișiere PDF) pentru a garanta că timpii de căutare (Search Query Time) și procesul de indexare OCR nu se degradează în timp.

D. Testarea de Recuperare în Caz de Dezastru (Disaster Recovery / Failover Testing)

Pentru a respecta cerința de disponibilitate care impune restabilirea funcționalității în maxim 30 de minute în caz de disfuncționalități majore, echipa tehnică va executa teste de *Disaster Recovery*. Se va simula oprirea forțată a unui nod de procesare sau a unei baze de date primare (Active) din Cloud, validând faptul că traficul este preluat instantaneu de nodul secundar (Passive/Stand-by) fără pierderi de date, respectând indicatorii RTO (Recovery Time Objective) și RPO (Recovery Point Objective).

E. Integrarea Testării Non-Funcționale în Graficul de Execuție (The Gantt Workflow)

Trecerea modulelor prin această barieră de calitate este strict planificată în fișierul .mpp, asigurând trasabilitatea administrativă și financiară a contractului. Pentru fiecare modul dezvoltat (Finanțări, Registratură, Oportunități, Analize), etapele se vor desfășura respectând următoarele durate și responsabilități alocate în calendarul nostru:

1. **Planificare & pregătire testare (Durată: 2 zile):** Expertul Securitate, Responsabilul QA și Arhitectul de Sistem pregătesc mediul de Staging (Pre-producție), izolându-l de internetul public și configurând scripturile de încărcare.
2. **Execuție testare de securitate (Durată: 4 zile) & Execuție testare de performanță și stabilitate (Durată: 4 zile):** Cele două campanii rulează secvențial sau cu un grad de suprapunere (Fast-tracking), generând cantități masive de log-uri și metrice care sunt analizate de experții noștri.
3. **Elaborarea și Transmiterea Rapoartelor (Durată: 1 zi):** Managerul de Proiect Connections (Expert Cheie 1) primește rezultatele de la echipa tehnică și transmite oficial către DRP pachetul documentar compus din: **Raportul de audit securitate modul** și **Raportul de evaluare a vulnerabilităților**.
4. **Analiza raportului de către Comisia de recepție (Durată: 5 zile):** Comisia DRP analizează rezultatele testelor non-funcționale.
5. **Remediere deficiențe (Durată: 10 zile):** O fereastră de timp crucială, asumată în graficul de lucru, în care echipa de programatori (Experții dezvoltare 1-4) sub coordonarea Arhitectului de Sistem remediază orice vulnerabilitate

identificată sau optimizează interogările SQL (Database Tuning) care au generat întârzieri sub sarcină.

6. **Recepție calitativă Testare de securitate și performanță:** Momentul validării finale (Jalon/Milestone) prin care Autoritatea Contractantă certifică faptul că sistemul este sigur, robust și pregătit pentru testarea finală funcțională cu utilizatorii umani (UAT).

Executarea acestei secvențe de teste non-funcționale garantează că efortul investițional din fonduri europene (PoCIDIF) se materializează într-o platformă de clasă "Enterprise", aptă să funcționeze neîntrerupt și în condiții de maximă securitate în ecosistemul cloud guvernamental al României.

4.2.3.2.4 Testarea de Acceptanță a Utilizatorului (UAT) și Pregătirea pentru Producție

A. Scopul și Poziționarea UAT în Ciclul de Viață al Proiectului

Testarea de Acceptanță a Utilizatorului (User Acceptance Testing - UAT) reprezintă faza finală și cea mai importantă barieră de calitate înaintea trecerii oricărui modul în mediul de producție (Go-Live). În timp ce testarea internă (QA) și testarea de securitate validează sistemul din perspectivă tehnică și de conformitate a codului, UAT-ul este procesul prin care Autoritatea Contractantă (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni) validează sistemul din perspectiva operațională și a logicii de business.

Obiectivul major al acestei faze este de a confirma, prin interacțiune directă, că platforma informatică dezvoltată (Portalul Extern, Back-Office-ul, Componenta DMS

și algoritmi AI) respectă întocmai cerințele mapate în faza de Analiză a proceselor (situația "TO-BE") și că funcționarii DRP pot executa cu succes cele minim 35 de fluxuri de lucru stabilite.

Pentru a diminua riscul unui eșec major la finalul celor 17 luni de contract, metodologia Connections Consult nu amână UAT-ul pentru finalul absolut al proiectului. Conform graficului de execuție, sesiunile UAT sunt executate secvențial (pe module), imediat ce etapa de Testare de Securitate a unui modul a fost validată cu succes.

B. Pregătirea și Planificarea Sesiunilor UAT

Conform planificării din fișierul .mpp, această sub-etapă este definită prin activitatea „**Planificare testare & pregătire UAT**” (cu o durată alocată, de regulă, de 3 zile lucrătoare per modul, ex. pentru Modulul Finanțări sau Registratură).

În această fereastră de timp, sub coordonarea *Responsabilului QA (Expert Cheie 6)* și a *Managerului de Proiect (Expert Cheie 1)*, se vor executa următoarele acțiuni pregătitoare:

1. **Instalarea pe Mediul de Staging:** Pachetul software validat va fi instalat pe mediul de Pre-producție (Staging) găzduit în cloud. Acest mediu este o copie fidelă a arhitecturii de producție, integrat deja cu nodurile naționale.
2. **Elaborarea Planului Detaliat și a Scenariilor:** Echipa QA a Prestatorului, colaborând cu experții de analiză (Expert Cheie 3), va elabora *Planul detaliat de testare*, însoțit de *Scenariile de testare (Test Cases)*. Aceste scenarii transpun cerințele de business în pași logici executabili de către comisia DRP (ex: „Autentificare prin MPass -> Depunere cerere de finanțare -> Verificare generare număr RUII -> Aprobare de către ofițer”).

3. **Aprobarea Scenariilor:** Documentul va fi supus aprobării Autorității Contractante înainte de începerea efectivă a testării, stabilind astfel criteriile obiective de acceptanță.

C. Execuția Testării (Interacțiunea cu Comisia DRP)

Activitatea de testare propriu-zisă presupune implicarea directă a utilizatorilor cheie din cadrul DRP. Planificarea alocă un efort consolidat sub activitățile „**Execuție testare (funcțională + integrare)**” (5 zile) și „**Teste de acceptanță & închidere**” (10 zile).

- **Derularea sesiunilor:** Utilizatorii desemnați de DRP (membrii Comisiei de Recepție și experții de departament) vor accesa mediul de Staging și vor executa operațiunile descrise în scenariile aprobate.
- **Suportul Connections Consult:** Pe parcursul acestor zile, *Experții de testare non-cheie 1 și 2* împreună cu *Responsabilul Analiză* vor acorda suport de tip "hand-holding" reprezentanților DRP, facilitând înțelegerea noilor interfețe grafice (Task-Oriented UI) și asistând la navigarea prin fluxuri.
- **Jurnalizarea Defectelor:** Orice deviație a sistemului față de scenariul agreat va fi consemnată de echipa noastră într-un registru de testare comun, fiecare problemă fiind analizată pentru a stabili dacă este o neconformitate reală (Bug) sau o solicitare de modificare a scopului inițial (Change Request).

D. Analiza, Remedierea Deficiențelor și Recepția Calitativă

Testarea de acceptanță nu se încheie la simpla constatare a unor erori, ci presupune un ciclu formalizat de corecție.

1. **Raportarea rezultatelor:** La finalul execuției testelor, Managerul de Proiect Connections va emite și va preda documentul „**Transmitere Documentație** -

Raport-Testare modul". Acest raport conține rezultatul tuturor scenariilor rulate (Passed / Failed).

2. **Analiza Comisiei (5 zile):** Conform prevederilor planului de management, urmează task-ul „*Analiza documentație de către Comisia de recepție*”, în care Autoritatea analizează rezultatele.
3. **Remediarea Deficiențelor (10 zile):** O fereastră critică asumată în graficul Gantt. În acest interval, echipa de programatori, sub conducerea *Arhitectului de Sistem* și a *Responsabilului Dezvoltare*, va corecta toate neconformitățile funcționale identificate de utilizatorii DRP. Corecțiile sunt imediat re-testate de QA și re-promovate pe mediul Staging.
4. **Validarea Finală:** După confirmarea remediilor, Comisia DRP va semna actul de „**Recepție calitativă Testare modul**”. Acest moment atestă că modulul este pe deplin acceptat din punct de vedere funcțional și este gata pentru a intra în producție.

E. Pregătirea pentru Producție și Validarea Post-Implementare (Go-Live)

Odată obținută recepția testării, procesul intră în faza de operaționalizare. Această tranziție este gestionată cu strictețe pentru a asigura un transfer tehnologic fluid și fără sincope.

- **Implementare în mediul de producție:** Sub coordonarea echipei tehnice, se declanșează activitățile de „**Pregătire producție & plan de lansare**” (2 zile) și „**Deploy & migrare/configurare**” (2 zile). În această etapă, pachetul software recepționat calitativ este compilat în versiunea sa finală (Release Candidate) și instalat pe mediul de Producție (Go-Live). Bazele de date finale sunt inițializate.
- **Validare post-implementare & Hypercare (3 zile):** Imediat după trecerea în producție, platforma este monitorizată intensiv de echipa noastră tehnică

(„Hypercare period”). Se validează că toate interconectările reale funcționează perfect (ex. emiterea primelor recipise purtând semnătura electronică reală a autorității).

- **Transmiteri Rapoarte și Acceptanța Implementării:** Etapa se încheie cu emiterea „**Raportului de validare post-implementare**” și aprobarea finală prin „**Recepție calitativă Implementare modul**”, marcând jalonul de „**Intrarea în execuție**”.

Prin aplicarea acestei metodologii riguroase de acceptanță – ancorată pe scenarii pre-agreate, testare aplicată direct de utilizatori, ferestre de remediere fixate temporal și perioade de monitorizare „hypercare” – Connections Consult asigură o tranziție lipsită de riscuri de la mediul de dezvoltare la ecosistemul public, garantând adoptarea completă a soluției digitale de către funcționarii DRP și cetățenii diasporei.

4.2.3.2.5 Managementul Defectelor (Defect Tracking & Resolution):

A. Principiile Managementului Defectelor și Trasabilitatea

Implementarea unui sistem informatic de dimensiunea platformei DRP, care presupune interacțiunea a zeci de mii de utilizatori din diasporă și procesarea unor fluxuri complexe de finanțare, face ca apariția unor neconformități (defecte/bug-uri) pe parcursul dezvoltării și testării să fie inerentă. Diferențiatorul metodologiei Connections Consult nu constă în promisiunea nerealistă a unui cod perfect de la prima iterare, ci în capacitatea de a identifica, izola, clasifica și remedia aceste defecte într-un mod transparent, controlat și predictibil.

Toate neconformitățile identificate – indiferent dacă sunt descoperite de Expertul Cheie 6 (Responsabil QA) în timpul testării interne pe sprint, de Expertul Cheie 2

(Responsabil Securitate) la scanarea de vulnerabilități, sau de comisia DRP în timpul testelor UAT – vor fi înregistrate și gestionate printr-o **Platformă Centralizată de Ticketing / Issue Tracking** (ex. Jira, Mantis sau echivalent).

Utilizarea acestei platforme garantează o trasabilitate totală:

- Fiecare defect primește un ID unic (ex. *BUG-DRP-104*).
- Istoricul modificărilor (audit trail) este imutabil.
- Managerul de Proiect al DRP are acces permanent, de tip "read-only" sau vizualizare prin rapoarte extrase (Dashboards), pentru a monitoriza volumul și stadiul rezolvării problemelor.

B. Matricea de Severitate și Prioritizare (Triage)

Pentru a optimiza efortul echipei de dezvoltare și a asigura respectarea drumului critic din fișierul .mpp, fiecare defect raportat va trece printr-un proces de triere (Triage), în cadrul căruia i se va asocia un nivel de severitate. Nivelul de severitate dictează prioritatea de rezolvare:

1. Severitate 1 - BLOCANT (Blocker/Critical):

- *Definiție:* O componentă majoră a sistemului este nefuncțională, datele sunt corupte sau există o breșă critică de securitate. Nu există nicio soluție ocolitoare (workaround).
- *Exemplu:* Modulul Finanțări nu permite încărcarea cererilor; Componenta Portal Front-Office este inaccesibilă; eșec la autentificarea prin ROeID/MPass.
- *Acțiune:* Rezolvarea devine prioritatea zero a întregii echipe tehnice ("Swarming"). Procesul de testare sau UAT este suspendat pe acel modul până la remediare.

2. Severitate 2 - MAJOR:

- *Definiție:* O funcționalitate importantă nu respectă cerințele din Documentul de Analiză, dar sistemul general funcționează și/sau există o soluție ocolitoare dificilă.
- *Exemplu:* Motorul de fluxuri de lucru nu rutează corect un document către departamentul secundar; eroare în calculul zecimalelor la mediile de evaluare.
- *Acțiune:* Trebuie remediat obligatoriu în cadrul ferestrei curente de remediere sau în sprintul activ. Modulul nu trece de recepția calitativă.

3. Severitate 3 - MINOR:

- *Definiție:* Neconformități care nu afectează logica de business sau integritatea datelor, dar deranjează fluxul de lucru.
- *Exemplu:* Un formular nu generează corect formatarea PDF-ului la tipărire; mesaje de eroare neclare pentru utilizator.
- *Acțiune:* Se planifică pentru remediere în funcție de disponibilitatea resurselor, dar în mod obligatoriu înainte de intrarea în producție (Go-Live).

4. Severitate 4 - TRIVIAL (Cosmetic):

- *Definiție:* Erori de interfață grafică, culori, greșeli gramaticale în limba română pe etichetele butoanelor.
- *Acțiune:* Sunt grupate și rezolvate în pachete (batches) la finalul etapelor de dezvoltare.

C. Ciclul de Viață al unui Defect (The Bug Lifecycle)

Procedura noastră de management definește un flux de stări clare prin care trece orice neconformitate de la raportare până la închidere:

1. **NEW (Nou):** Defectul este identificat (de QA sau de Beneficiar). Se creează un "Raport de Problemă" în platformă, conținând obligatoriu pașii pentru reproducere (Steps to reproduce), rezultatul așteptat, rezultatul obținut, capturi de ecran (screenshots) sau log-uri de sistem.
2. **TRIAGE / ASSIGNED (Alocat):** Responsabilul QA și Arhitectul de Sistem validează defectul (pentru a se asigura că nu este o eroare de operare) și îl alocă unui programator (Expert dezvoltare non-cheie).
3. **IN PROGRESS (În lucru):** Programatorul investighează, identifică sursa (root cause) la nivel de cod sau bază de date și elaborează o soluție (fix).
4. **READY FOR RETEST (Pregătit pentru testare):** Codul corectat este trecut prin pipeline-ul automat CI/CD. Dacă trece de verificările automate, este instalat pe mediul de Testare Internă (QA) sau Staging.
5. **QA VERIFIED (Verificat QA):** Expertul QA preia defectul și re-execută scenariul de testare inițial. De asemenea, rulează teste de regresie pentru a se asigura că reparația nu a generat un nou defect într-un modul conex (ex. o reparație la modulul Registratură nu a stricat modulul Oportunități).
6. **CLOSED (Închis):** Dacă testul este trecut cu succes, defectul este marcat ca închis. Din punct de vedere procedural, pentru defectele raportate de Beneficiar în faza de UAT, închiderea se formalizează prin acceptarea remedierii.

D. Alinierea cu Planul de Lucru (Ferestrele de Remediere)

Metodologia Connections Consult a fost transpusă realist în graficul de execuție al proiectului. Noi nu presupunem că testarea se va finaliza instantaneu și fără obiecții.

Așa cum este evidențiat în fișierul .mpp, după fiecare fază majoră de analiză, proiectare sau testare de acceptanță (UAT) a comisiilor DRP (activități denumite „Analiza documentație de către Comisia de recepție” sau „Teste de acceptanță & închidere”), planul alocă în mod strategic un pachet de lucru intitulat **„Remediere deficiențe”**, cu o durată fixă, de regulă, de **10 zile lucrătoare**.

În cadrul acestor 10 zile:

- Dezvoltatorii și Arhitectul de Sistem preiau integral lista de defecte (Punch-list) rezultată din testare.
- Se execută ciclul de viață al defectelor descris anterior.
- Se generează o nouă versiune a aplicației (Release Candidate), curățată de bug-uri.
- Această fereastră temporală pre-alocată protejează "Drumul Critic" al proiectului, garantând că timpul consumat pentru repararea erorilor nu va împinge termenul final de livrare dincolo de cele 17 luni contractuale.

E. Tranziția către perioada de Garanție și Suport (SLA)

Sistemul de management al defectelor instituit în faza de dezvoltare reprezintă fundamentul pe care se va construi perioada de Garanție și Suport Tehnic post-implementare, cu o durată minimă de 60 de luni.

La momentul semnării Procesului-Verbal de Recepție Finală și al trecerii depline în mediul de producție (Go-Live):

- Platforma de Issue Tracking se transformă într-un instrument integrat de **Helpdesk**.
- Defectele raportate în producție vor fi tratate conform **Acordului privind Nivelul Serviciilor (SLA)**.

- Timpul de răspuns și timpul de rezoluție vor fi strict reglementate de tipul de severitate (ex. pentru un defect de Severitate 1 - Blocant apărut în producție, echipa de mentenanță Connections va reacționa și va asigura restabilirea funcționalității în limitele orare prevăzute în contract).

Prin implementarea acestui sistem profesionist de urmărire și soluționare, Autoritatea Contractantă are certitudinea că absolut nicio cerință funcțională ratată sau defect de codificare nu va „scăpa” neobservat în mediul de producție, asigurând calitatea, integritatea și maturitatea tehnologică a Sistemului Informatic Integrat.

4.2.3.3 Sinteza Instrumentelor și a Livrabilelor (Etapă de Dezvoltare și Testare Internă)

Pentru a oferi o trasabilitate clară și a răspunde direct cerințelor specifice din Caietul de Sarcini privind faza de execuție tehnică, prezentăm mai jos centralizatorul instrumentelor tehnologice utilizate și al livrabilelor rezultate.

A. Instrumente folosite în desfășurarea activităților de dezvoltare, configurare și testare internă

Metodologia Connections Consult se bazează pe o stivă tehnologică modernă (DevSecOps), utilizând următoarele instrumente de clasă Enterprise:

Categoria de activitate	Instrumente și Tehnologii Utilizate	Scopul în cadrul proiectului DRP
Managementul Codului Sursă	Git (GitLab / Bitbucket / GitHub Enterprise)	Gestiunea repository-ului centralizat, controlul versiunilor (GitFlow) și trasabilitatea modificărilor de cod.

Categoria de activitate	Instrumente și Tehnologii Utilizate	Scopul în cadrul proiectului DRP
Integrare și Livrare Continuă (CI/CD)	Jenkins / GitLab CI / Azure Pipelines	Automatizarea procesului de compilare (Build), testare automată și instalare a noilor versiuni în mediul QA.
Calitatea Codului și Securitate (SAST)	SonarQube / Fortify	Scanarea statică automată a codului pentru identificarea vulnerabilităților (OWASP), a „datoriei tehnice” și verificarea convențiilor de codare.
Containerizare și Arhitectură	Docker, Kubernetes (adaptat pentru VMware)	Împachetarea microserviciilor în containere izolate pentru a asigura portabilitatea și scalabilitatea pe infrastructura guvernamentală.
Managementul Task-urilor și Defectelor	Jira Software / Azure DevOps Boards	Evidența User Stories-urilor, monitorizarea metricilor Agile (Burn-down) și gestionarea ciclului de viață al defectelor (Bug Tracking).
Testare de Performanță și Sarcină	Apache JMeter / LoadRunner	Simularea încărcării masive (minim 500 utilizatori concurenți) pentru a asigura respectarea timpilor de răspuns solicitați.

Categoria de activitate	Instrumente și Tehnologii Utilizate	Scopul în cadrul proiectului DRP
Testare Funcțională / Automată	Selenium / JUnit / Postman	Executarea testelor unitare și a testelor automate pe interfețele web (Portal Front-Office/Back-Office) și pe API-uri.

B. Livrabilele rezultate în urma etapelor de dezvoltare/configurare și testare internă

În concordanță cu metodologia noastră hibridă (care împarte munca în Timeboxes/Sprinturi pe module), activitatea de dezvoltare și testare internă generează două categorii de livrabile: *Livrabile recurente* (la nivel de sprint) și *Livrabile finale* (la momentul înghețării codului pentru un modul).

Livrabile Recurente (generate pe parcursul dezvoltării):

- Raport de progres al Sprint-ului:** Document emis la finalul fiecărei iterații de 2 săptămâni, care detaliază funcționalitățile programate, testate intern și metricele de performanță ale echipei Agile.
- Incrementul Software:** Pachetul de cod executabil, testat și asamblat automat prin pipeline-ul CI/CD la finalul fiecărui task.

Livrabile Finale de Etapă (predare Autorității Contractante la finalizarea dezvoltării unui Modul):

- Documentația de Dezvoltare (Codul Sursă):** Predarea pachetului software complet pentru modulul respectiv (ex. Modul Finanțări), complet comentat în română/engleză, liber de sarcini, cu transferul drepturilor de proprietate intelectuală.

2. **Raport de Testare Internă (QA):** Documentul asumat de Responsabilul QA (Expert Cheie 6) care atestă că modulul a trecut toate testele unitare, de integrare și funcționale interne și îndeplinește *Definiția de Gata (DoD)*.
3. **Documentul de Arhitectură și Design actualizat:** Detalierea tehnică finală a modului în care au fost implementate componentele logice, fizice și protocoalele de comunicație.
4. **Documentația Bazei de Date și a API-urilor:** Schemele de baze de date (ERD), dicționarul de date și descrierea punctelor finale (endpoints) pentru interoperabilitatea cu alte sisteme.
5. **Ghidul / Procedura de Instalare:** Manual tehnic detaliat ce conține pașii necesari pentru instalarea și configurarea sistemului în mediul de producție

Emiterea acestor livrabile marchează închiderea etapei de *Dezvoltare/Testare internă* și declanșează jalonul de recepție calitativă pentru faza respectivă, permițând trecerea la Testarea de Securitate și UAT.

5 Locul și durata desfășurării activităților

Prezenta secțiune definește coordonatele spațio-temporale ale implementării proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni”, asigurând conformitatea cu cerințele Capitolului 6 din Caietul de Sarcini și cu limitările de timp impuse prin contractul de finanțare nr. 7_CSP/06.03.2025.

Prestarea serviciilor de dezvoltare, configurare, instruire și suport se va realiza printr-o abordare flexibilă, care combină prezența la sediul beneficiarului cu lucrul la distanță, în funcție de specificul fiecărui pachet de lucru (WBS).

Locațiile oficiale de prestare sunt:

DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

1. **Fizic, la sediul Autorității Contractante:** România, București, Str. Muzeul Zambaccian nr. 17, Sector 1, Cod 011871. Această locație va fi utilizată cu precădere pentru ședințele de management (WBS 1.3), workshop-urile de analiză (WBS 1.5.1), sesiunile de instruire și etapele de recepție.
2. **Remote (la distanță):** Activitățile de programare software, configurare a modulelor și testare internă (WBS 1.7 - 1.11) se vor desfășura pe mediile proprii ale Prestatorului. Conform cerințelor de securitate, lucrul la distanță se va realiza pe medii independente de platforma de producție și fără acces direct la datele de lucru operative ale DRP până în faza de deployment.
3. **Mediul (IaaS):** Punerea în funcțiune, migrarea datelor și testele de acceptanță globală (WBS 1.12 - 1.16) se vor desfășura în mediul de tip Cloud privat guvernamental pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin intermediul STS.

6 Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în contractului de prestări servicii și obținerea rezultatelor

Connections Consult, în calitate de Lider de Asociere, garantează mobilizarea unei echipe multidisciplinare de elită, formată din 6 experți cheie și un corp de experți non-cheie, sprijiniți de o infrastructură tehnică modernă și personal de backstopping specializat.

6.1 Echipa de Proiect: Structură și Organizare

Echipa este structurată pentru a acoperi toate palierele SDLC (Software Development Life Cycle), de la analiza de business la securitatea RASP și asigurarea calității. Din echipa Prestatorului va face parte un **SCRUM-Master certificat**, rol ce va fi asumat de unul dintre experții cheie pentru a guverna sprinturile de dezvoltare ale modulelor NexGen.AI.

6.1.1 Profilul Experților Cheie (EC)

1. **EC1 - Manager Proiect:** Responsabil de interfața cu D.R.P., managementul contractului, monitorizarea drumului critic de 361 de zile și controlul bugetului.
2. **EC2 - Responsabil Securitate:** Arhitectul strategiei de securitate „Security by Design”, responsabil de configurarea componentei **RASP** și alinierea cu standardele NIST și ISO 27001.
3. **EC3 - Responsabil Analiză:** Coordonatorul procesului de transpunere a celor **minim 35 de fluxuri operaționale** în specificații SRS și Product Backlog.
4. **EC4 - Arhitect de Sistem:** Proiectantul topologiei cloud-native, al arhitecturii de microservicii și al integrării cu sistemele naționale identificate în faza de analiza
5. **EC5 - Responsabil Dezvoltare:** Supervizează scrierea codului, configurarea platformei NexGen.AI, implementarea crawlerelor și a algoritmilor AI/NLP.
6. **EC6 - Responsabil QA:** Definește strategia de testare (unitare, integrare, performanță >100 TPS, securitate) și validează criteriile de acceptanță UAT.

6.1.2 Experți Non-Cheie și Servicii de Instruire

Echipa va fi completată de experți dezvoltare, software (licente), testare, DEVOPS și analiști de business care vor lucra sub coordonarea experților cheie.

- **Formatori pentru instruire:** Connections Consult va asigura un formator certificat pentru instruirea a **75 de utilizatori** (utilizare module de business, DMS) și **5 administratori** (configurare, management identitate, securitate RASP). Aceștia vor livra manuale de utilizare și administrare redactate obligatoriu în limba română.

6.1.3 Personalul de Backstopping și Suport Administrativ

Pentru a asigura o calitate superioară a livrabilelor, Prestatorul alocă resurse de **backstopping**: experți de înaltă calificare care acordă sprijin tehnic și managerial echipei de execuție, inclusiv în situații de indisponibilitate temporară a experților nominalizați. Personalul administrativ (asistenți manager) va degreva echipa tehnică de sarcinile birocratice, permițând concentrarea exclusivă pe obiectivele SMIS 316137.

6.2 Resurse Materiale și Infrastructură Tehnică

Connections Consult va pune la dispoziția echipei logistica necesară, asigurând un mediu de lucru agil:

Tip Resursă	Responsabilitate / Detalii
Echipamente Hardware	Fiecare expert va fi dotat cu laptop de înaltă performanță și software tip Office licențiat.
Infrastructură Dezvoltare	Prestatorul asigură mediul de suport DevOps (Git, Jenkins pentru CI/CD, medii virtualizate dev-test) în Data Center-ul propriu în etapele inițiale.

Tip Resursă	Responsabilitate / Detalii
Platforma Software	Utilizarea licențelor NexGen.AI (DMS, Process Manager, BI & AI Engine) pentru construirea modulelor.
Infrastructură Producție	Pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă (STS): virtualizare VMware .
Conectivitate Securizată	Accesul remote la mediile de lucru se va face exclusiv prin conexiuni VPN gestionate de STS.

Prin această planificare riguroasă a resurselor, Connections Consult garantează că experții dețin autonomia și suportul material necesar pentru a asigura trasabilitatea totală a proceselor și succesul transformării digitale a D.R.P.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Connections Consult garantează că, în realizarea obiectului contractului, va respecta toate prevederile legale aplicabile, fără a atrage responsabilitatea Autorității Contractante pentru eventuale omisiuni ale Prestatorului sau subcontractanților acestuia.

7.1 Legislația Generală și Specifică Aplicabilă

Derularea contractului este guvernată de următoarele acte normative fundamentale:

- **Achiziții Publice:** Legea nr. 98/2016, HG nr. 395/2016 și Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.
- **Finanțare și Redresare:** Regulamentul (UE) 2018/1046, Regulamentul (UE) nr. 241/2021 (Mecanismul de redresare și reziliență) și Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a PNRR pentru România.
- **Digitalizare Administrativă:** OUG nr. 41/2016 privind măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale.

7.2 Obligații în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă

În conformitate cu art. 51 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, Connections Consult confirmă că a ținut cont de obligațiile relevante la elaborarea ofertei și se angajează să le respecte pe toată durata implementării.

7.2.1 Protecția Mediului și Principiul DNSH

Prestatorul va aplica cele mai bune practici pentru un impact minim asupra mediului:

- **Eficiență Energetică:** Produsele software dezvoltate vor respecta cerințele de eficiență materială și energetică stabilite în **Directiva 2009/125/CE**.
- **Managementul Deșeurilor:** Se va asigura un nivel scăzut de deșeuri generate, promovând reciclarea și prioritizând transferul documentelor în format electronic.
- **Respectarea DNSH:** Connections Consult își asumă conformitatea cu principiul „Do No Significant Harm”, conform Formularului nr. 12 din documentația de atribuire.

7.2.2 Standarde Sociale și de Muncă (Convențiile OIM)

Ne obligăm să respectăm regulile obligatorii din România și dispozițiile internaționale enumerate în Anexa X la Directiva 2014/24, incluzând:

- **Libertatea de asociere:** Convențiile OIM nr. 87 și 98.
- **Munca forțată și exploatarea:** Convențiile OIM nr. 29, 105, 138 și 182 (munca copiilor).
- **Nediscriminare:** Convențiile OIM nr. 111 (ocuparea forței de muncă) și 100 (egalitatea remunerației).

7.3 Confidențialitatea și Protecția Datelor (GDPR)

Connections Consult și personalul său (experți cheie și non-cheie) vor respecta secretul profesional pe toată perioada executării contractului și după încetarea acestuia:

- **Cadru Legal:** Respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) și a Legii nr. 190/2018.
- **Mecanisme:** Accesul la date se va face exclusiv prin canale autorizate și autentificate, datele fiind protejate prin mecanisme avansate de securitate la nivelul bazei de date (criptare în tranzit și la repaus).
- **Verificări:** Autoritatea își rezervă dreptul de a verifica personalul Prestatorului și de a interzice accesul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de securitate.

7.4 Drepturile de Proprietate Intelectuală

Conform art. 12 alin. (1) din OUG nr. 41/2016, Connections Consult va transfera către Autoritatea Contractantă toate drepturile patrimoniale de autor asupra soluțiilor tehnice dezvoltate (cod sursă, documentație, materiale de instruire).

- Transferul devine efectiv la momentul semnării fără obiecții a procesului-verbal de recepție finală și după plata integrală a serviciilor.
- Prestatorul nu va păstra copii ale documentelor rezultate și nu le va utiliza în alte scopuri fără acordul scris al D.R.P.

7.5 Conflictul de Interese și Etică

Se aplică prevederile art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1046 și legislația națională. Connections Consult a confirmat prin DUAЕ neîncadrarea în situații generatoare de conflict de interese și se obligă să informeze imediat Autoritatea în cazul apariției unui conflict potențial pe parcursul celor 17 luni de implementare.

Connections Consult confirmă prin prezenta Propunere Tehnică acceptarea fără rezerve a tuturor clauzelor contractuale obligatorii și asumarea răspunderii depline pentru livrarea unui sistem informatic în deplină legalitate și spirit cetățenesc.

8 MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

8.1.1 Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă Ofertantul este o asocierie)

Nu este cazul

8.1.2 Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract

La momentul depunerii ofertei, subscrisa declar că nu intenționez subcontractarea activităților care fac obiectul Contractului, urmând ca toate obligațiile contractuale să fie îndeplinite prin resurse proprii, în conformitate cu propunerea tehnică și financiară depusă.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate cu art. 155 și art. 159 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, Prestatorul poate propune, ulterior semnării Contractului, implicarea de noi subcontractanți pe durata executării acestuia, exclusiv cu acordul prealabil, expres și în scris al Autorității Contractante.

Introducerea unor subcontractanți după atribuirea Contractului este permisă numai în situația în care această nominalizare:

- nu reprezintă o modificare substanțială a Contractului de achiziție publică, în sensul art. 221 din Legea nr. 98/2016;
- nu afectează caracterul general al Contractului și nu conduce la modificarea condițiilor care au stat la baza atribuirii acestuia;

- este justificată din punct de vedere tehnic și operațional, în scopul asigurării îndeplinirii corespunzătoare a obiectului Contractului.

În conformitate cu prevederile art. 155 din HG nr. 395/2016, în situația propunerii unor noi subcontractanți, aceștia vor avea obligația de a transmite Autorității Contractante toate certificatele, declarațiile și documentele justificative necesare pentru:

- verificarea inexistenței unor situații de excludere, conform legislației aplicabile;
- demonstrarea resurselor și capabilităților tehnice și profesionale corespunzătoare părților de implicare în Contract.

Prestatorul va transmite Autorității Contractante documentația aferentă noilor subcontractanți anterior implicării efective a acestora în activitățile Contractului, în vederea analizării și aprobării acesteia, conform cadrului legal aplicabil.

În conformitate cu art. 218 din Legea nr. 98/2016, Prestatorul rămâne pe deplin responsabil față de Autoritatea Contractantă pentru executarea integrală și corespunzătoare a Contractului, indiferent de activitățile subcontractate, inclusiv pentru respectarea termenelor, nivelurilor de serviciu (SLA), cerințelor de securitate cibernetică și a tuturor obligațiilor asumate în cadrul Contractului.

Managementul subcontractanților, în cazul aprobării acestora, va fi realizat exclusiv de către Prestator și va include:

- coordonarea operațională și tehnică a activităților subcontractate;
- monitorizarea respectării cerințelor de calitate, securitate, confidențialitate și protecție a informațiilor, în conformitate cu cerințele Autorității contractante;

- integrarea activităților subcontractanților în procesele de management, control și raportare ale Contractului, fără a afecta trasabilitatea, controlul sau responsabilitatea contractuală.

Subcontractarea nu poate conduce la transferul responsabilităților contractuale către terți și nu exonerează Prestatorul de obligațiile asumate prin Contract, inclusiv cele privind conformitatea cu cerințele Autorității contractante și legislația națională și europeană aplicabilă.

8.1.3 Abordarea și metodologia propusa pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractanta

8.1.3.1 Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini

Ofertantul, în calitate de Prestator, va asigura livrarea proiectului în condițiile stabilite prin prezenta Ofertă. Metodele și planurile de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din contract se regăsesc în **Anexele – Metodologii și Grafic Gantt** atașate la prezenta propunere tehnică.

Toate documentele contractului, precum și întreaga corespondență purtată în legătură cu contractul între Achizitor și Prestator vor fi scrise în limba română, iar contractul va fi redactat și interpretat în limba română. Dacă un document al contractului sau corespondență în legătură cu acesta sunt redactate în altă limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română va avea prioritate în orice

problemă legată de interpretare. Partea care emite astfel de documente sau corespondență va suporta riscul și costurile traducerii acestora în limba română.

Ofertantul va asigura executia la timp a activităților stabilite în Contract, cu sprijinul nemijlocit al AC. Ofertantul va furniza produsele și serviciile conform cerintelor Caietului de Sarcini, asigurând un standard de calitate cât mai ridicat. Ofertantul va respecta toate aspectele financiare, va implementa toate activitățile/subactivitățile. De asemenea, Ofertantul va gestiona toate aspectele administrative și organizaționale pentru realizarea activităților în conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini.

Se vor organiza întâlniri între echipa de implementare a proiectului atât a ofertantului cât și a Beneficiarului în care vor fi analizate stadiul implementării activităților, problemele apărute, modurile de soluționare necesar a fi derulate de către operatorul economic pentru atingerea rezultatelor. De asemenea, pentru discutarea anumitor aspecte din procesul de implementare a contractului se pot organiza și întâlniri suplimentare. Beneficiarul va fi responsabil de monitorizarea zilnică a activităților întreprinse în cadrul contractului, inclusiv de controlul livrabilelor și rapoartelor.

De asemenea, Beneficiarul va furniza Ofertantului toate informațiile și/sau documentele considerate necesare pentru buna desfășurare a activităților proiectului, în timpul convenit de comun acord.

Furnizarea informațiilor, a datelor și a feedback-ului pentru rezultatele produse este definitorie pentru implementarea la timp a proiectului. Ofertantul va specifica în mod clar în documentele scrise și datele solicitate data până la care acestea sunt necesare pentru ca proiectul să decurgă conform planificării.

Ofertantul va asigura confidențialitatea tuturor informațiilor și datelor la care a avut acces în cadrul proiectului. Toate informațiile și datele culese în cadrul acestui contract vor putea fi publicate doar cu aprobarea scrisă a AC.

Ofertantul va pune la dispoziție experți calificați pentru a realiza sarcinile cerute prin acest Caiet de sarcini și va fi responsabil de activitatea lor.

Prin semnarea contractului, Ofertantul recunoaște importanța strategică a prevederilor acestuia și constângerile legate de termenii de timp ai proiectului. În cadrul proiectului, va fi asistat de către Beneficiar pentru a nu permite nici o întârziere sau o calitate necorespunzătoare a livrabililor.

Ofertantul va acționa, de fiecare dată, la cele mai înalte standarde profesionale de competență și de calitate și va lucra bazându-se pe metode și metodologii de cea mai înaltă clasă.

Ofertantul va lua o poziție constructivă în îndeplinirea obiectivelor contractului, aceasta însemnând următoarele:

- ❖ va asigura în permanență că este pe deplin informat în legătură cu stadiul de progres al proiectului;
- ❖ va asigura un nivel maxim de transparență și va lansa la timp atenționări către Beneficiar sau către orice altă parte implicată în contract, asupra oricărui element care poate să pună în pericol îndeplinirea la timp sau corespunzătoare a unei activități sau a unui livrabil al proiectului;
- ❖ va demonstra capacitatea de a se adapta și ajusta conform modificărilor din proiectul în care este implicat;
- ❖ va asigura transmiterea la timp, corectă și completă a documentelor și informațiilor, permițând Autorității Contractante un timp suficient să răspundă și să ia măsuri pe baza informațiilor primite;

- ❖ va obtine din partea Beneficiarului sau a unei alte părți implicate în proiect, toate informațiile suplimentare necesare;
- ❖ va emite raportări într-un format agreat anterior cu Beneficiarul, în care informațiile să fie complete, precise, clare, exacte și fără ambiguități, cu atenție la detalii și accesibilitate;
- ❖ va recomanda soluția optimă privind realizarea și implementarea proiectului, evidențiind avantajele și dezavantajele fiecărei propuneri;
- ❖ va alege de fiecare dată soluția care răspunde cel mai bine intereselor Beneficiarului
- ❖ va asigura alocarea de resurse umane cu înaltă calificare, familiarizate pe deplin cu sarcinile primite și se va asigura în permanență de disponibilitatea resurselor corespunzătoare.

Activitățile de monitorizare și control vor fi gestionate conform metodologiei PMI și transcend toate fazele proiectului. Acestea includ toate activitățile desfășurate pentru a monitoriza performanța proiectului și pentru a identifica/remedia eventualele abateri de la planurile de proiect pentru a îndeplini obiectivele proiectului. Aceasta include planificarea și punerea în aplicare a acțiunilor corective sau preventive pentru soluționarea problemelor existente sau potențiale.

Activitățile cheie Monitorizare și Control sunt prezentate mai jos:

Monitorizare

Monitorizarea activităților de proiect în derulare;

Măsurarea dimensiunilor proiectului (scop, programul, costul și calitatea) și compararea acestora cu Planul de Proiect și cu valoarea de referință a performanței proiectului.

Control

Identificarea, planificarea și implementarea acțiunilor de abordare a problemelor și a riscurilor.

Aplicarea controlului integrat al schimbării, astfel încât să fie implementate numai modificările aprobate.

8.1.3.2 Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului

Comunicarea este o componenta majora a unui proiect de succes. Fara o comunicare eficienta, principalii factori interesati intr-un proiect pot pierde din vedere informatii vitale, deciziile importante care trebuie luate pe parcursul desfasurarii proiectului pot fi eronate sau intarziate, cerintele de schimbare nu sunt intelese/aprobate lucru care poate afecta derularea si finalizarea cu success a proiectului. Cel mai bun mod de a aborda comunicarea este prin dezvoltarea unei strategii si a unui plan de comunicare eficient si coerent.

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă și în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Astfel, pentru gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta, pe intreaga perioada a executiei proiectului si in scopul dezvoltarii livrabilelor la nivelul calitativ asteptat, va fi mentinut un flux important de informatii catre:

- ❖ grupurile de interes asociate proiectului pentru a controla si coordona proiectul;
- ❖ echipa de proiect a Ofertantului pentru schimbul de informatii manageriale, de business si tehnice;
- ❖ echipa de proiect a Beneficiarului pentru alinierea deciziilor strategice cu solutiile livrate;

- ❖ dacă e cazul, se va comunica cu toate celelalte parti implicate in mod direct sau indirect in proiect (director de proiect sau consultant pe alte proiecte) pentru a se asigura ca activitatile performate de personalul propriu sunt aliniate cu activitatile efectuate de celelalte parti.

Motivatia acestor fluxuri este legata de:

- ❖ rezolvarea unor probleme legate de proiect;
- ❖ analiza impactului unor evenimente si schimbari si luarea unor decizii pertinente.

Managementul comunicarii se refera la protocoale, canale de comunicatii si determina modul in care acestea vor fi folosite in dezvoltarea unui flux informational sistematizat. El cuprinde activitatile care vor fi realizate pentru asigurarea unei colaborari efective cu echipa Beneficiarului si cu alte parti implicate in proiect pentru a asigura atingerea obiectivelor. Aceste canale si protocoale vor include in principal:

- ❖ rapoartele intermediare de progres;
- ❖ sedintele planificate si cele derulate ad-hoc
- ❖ alte sedinte
- ❖ conversatii telefonice, faxuri si e-mailuri, care pot fi de asemenea privite ca mecanisme formale de comunicare. In special in cazul convorbirilor telefonice, aspectele importante discutate si deciziile luate trebuie formalizate si transmise in scris celorlalte parti implicate pentru asigurarea transparentei, predictibilitatii si claritatii.
- ❖ canalele si protocoalele care vor fi setate cu celelalte parti pentru activitatile care necesita implicarea altor parti.

Toti membrii echipei de proiect si in particular membrii cu responsabilitati manageriale **se vor preocupa de evaluarea continua a “calitatii comunicarii si relatiilor”** cu Beneficiarul, grupurile de interes si alte parti direct sau indirect implicate

in proiect si **vor descoperi elementele care pot fi imbunatatite pentru a conduce catre un mod de operare fructuos**, care sa constituie o baza solida pentru atingerea cu succes a obiectivelor proiectului.

In consecinta, avand in vedere amploarea proiectului de fata, in vederea stabilirii regulilor de comunicare, este necesara elaborarea unui plan de comunicare.

Documentul este mentinut pe durata vietii proiectului si poate contine o componenta de informare destinata celor care vor utiliza rezultatele proiectului.

Dezvoltarea Strategiei de Comunicare a Proiectului asigura angajamentul continuu si sprijinul tuturor Factorilor Implicati pentru toate aspectele proiectului. Ea include:

- ❖ Scopul Documentului/Planului – o scurta declaratie privind planul si scopul acestuia;
- ❖ Background – o scurta descriere a background-ului proiectului si rezultatele ce trebuie obtinute. Aceasta permite Strategiei de Comunicare sa existe ca un document de sine- statator;
- ❖ Obiectiv(e) – Care sunt obiectivul (ele) Strategiei de Comunicare;
- ❖ Publicul Tinta – Cine este publicul tinta pentru Strategia de Comunicare;
- ❖ Mesaje Cheie – Care sunt mesajele cheie pe care Factorii Implicati/ Interesati trebuie sa le inteleaga si sa actioneze in consecinta;
- ❖ Instrumente de Comunicare – Care Instrumente de Comunicare au fost identificate ca potrivite pentru distributie pe parcursul proiectului; Planul de Actiune al Strategiei de Comunicare – un atasament la Strategia de Comunicare care identifica Publicul Tinta, Telurile, Metodele, Cine, Cand si Costurile asociate fiecarei actiuni.

Strategiile adoptate pot fi formale, informale, detaliate sau ample, functie de nevoile proiectului.

Dupa elaborarea si pe baza Strategiei de Comunicare, echipa va dezvolta Planul de Comunicare, un document de lucru care contine mai multe detalii despre fiecare strategie evidentiata in Strategia de Comunicare. De exemplu, daca pe parcursul starii proiectului ar trebui sa fie furnizate prezentari, atunci data respectiva, momentul, locatia, prezentatorul(ii), metoda de livrare si lista participantilor vor fi documentate (precizate) in Planul de Comunicare, mai degraba decat in Strategia de Comunicare, intrucat aceste detalii fac de obicei obiectul schimbarii.

Pentru fiecare actiune din Planul de Actiune al Strategiei de Comunicare, se vor specifica urmatoarele:

- ❖ Cine va fi responsabil cu implementarea actiunii
- ❖ Cand trebuie implementata actiunea
- ❖ Care sunt costurile asociate fiecarei actiuni

Strategia de Comunicare si Planul de Comunicare vor fi realizate, prezentate si agreeate cu Autoritatea contractantă in faza de planificare a proiectului.

8.1.4 *Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind raportarea*

Connections Consult va implementa un sistem de raportare multi-stratificat, menit să asigure o vizibilitate totală asupra progresului tehnic și utilizării resurselor în cadrul proiectului SMIS 316137. Strategia noastră de raportare decuplează metricele de execuție agilă (necesare echipei tehnice) de indicatorii de guvernanta contractuală solicitați de D.R.P., asigurând un flux informațional constant, documentat prin minute de ședință și rapoarte formale, în conformitate cu graficul GANTT și termenele stabilite.

8.1.4.1 Rapoartele/documentele ce privesc rezultatul activităților

Conform Planului de Proiect, Connections Consult se angajează să elaboreze și să transmită spre aprobare următoarea structură de documente și rapoarte:

A. Raportarea de Inițializare și Planificare

- **Raportul Inițial de Proiect:** Livrat în primele 11 zile de la semnare (WBS 1.3.1.5), acest document va stabili baseline-ul proiectului, setup-ul echipei și protocoalele de comunicare.
- **Graficul de Implementare Detaliat (Calendarul):** Un livrabil actualizat în prima lună, care va servi drept instrument de control pentru toate cele 361 de zile de execuție.

B. Rapoarte de Progres Periodice (Guvernanță)

- **Rapoarte de Progres Contractual (1-5):** Transmise periodic (conform WBS 1.3.2.2.1), aceste rapoarte vor detalia activitățile derulate, rezultatele obținute (cantitativ și calitativ), dificultățile întâmpinate și măsurile de prevenire a conflictului de interese.
- **Rapoarte de Progres de Sprint:** Specifice execuției Agile, vom livra câte un raport pentru fiecare iterație de 2 săptămâni (ex: WBS 1.7.3.2 pentru Componenta Portal), asigurând validarea incrementală a funcționalităților.

C. Rapoarte Tehnice de Specialitate

- **Documentația de Analiză și Proiectare (SRS/HLD/LLD):** Raportul de Analiză de Business (AS-IS vs TO-BE) și Specificația Cerințelor Software (SRS) pentru fiecare din cele 4 module.
- **Rapoarte de Audit de Securitate și Vulnerabilități:** Connections Consult va emite rapoarte individuale pentru fiecare modul (WBS 1.7.4.2), urmate de un raport de audit de securitate global la finalizarea sistemului, incluzând rezultatele monitorizării RASP.

- **Rapoarte de Testare și Acceptanță (UAT):** Documentarea integrală a testelor funcționale, de performanță (minim 100 TPS) și a testelor de acceptanță realizate împreună cu beneficiarul.

D. Rapoarte de Finalizare și Transfer

- **Raport Final de Activitate (per Modul):** Emis după finalizarea integrării fiecărui modul (ex: Modul Finanțări - WBS 1.8.8).
- **Raport Final al Sistemului Informatic:** Document recapitulativ ce constituie baza recepției calitative finale, vizând analizarea situației existente față de raportul inițial.
- **Documentația de Instruire:** Rapoarte de instruire și tabele de prezență pentru cei 75 de utilizatori și 5 administratori, însoțite de manualele de utilizare/administrare în limba română.

Toate rapoartele vor fi încărcate în arhiva electronică a sistemului, asigurând o pistă de audit completă (Audit Trail) pentru întreaga durată a contractului.

8.1.4.2 Rapoartele ce privesc progresul activităților, administrarea și managementul contractului

Connections Consult va furniza un flux documentar continuu, menit să asigure Autorității Contractante un control deplin asupra execuției tehnice și financiare a proiectului SMIS 316137. Raportarea de progres nu este tratată ca o simplă formalitate administrativă, ci ca un instrument critic de monitorizare a indicatorilor de performanță (SLA) și de atenuare proactivă a riscurilor identificate în Planul de Management de Proiect.

Conform Planului de Proiect v4 și cerințelor din Caietul de Sarcini, sistemul de raportare administrativă cuprinde următoarele componente majore:

A. Rapoartele de Progres Periodice (Trimestriale) – WBS 1.3.2.2.1

Pe parcursul celor 361 de zile de execuție, Connections Consult va elabora și transmite **5 Rapoarte de progres Periodice**, cu o frecvență trimestrială (la fiecare 3 luni), conform jaloanelor stabilite în WBS 1.3.2.2.1.1 - 1.3.2.2.1.5.

Fiecare raport va avea o structură standardizată și va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele secțiuni detaliate conform Capitolului 8.2 din Caietul de Sarcini:

- 1. Stadiul Tehnic al Activităților:** Detalierea sub-activităților de analiză, proiectare și dezvoltare finalizate în perioada raportată. Se va face referire directă la cele **minim 35 de fluxuri operaționale** digitalizate și la stadiul modulelor pilon (Finanțări, Oportunități, Registratură, Analize).
- 2. Rezultate Obținute (Cantitativ și Calitativ):** Prezentarea incrementelor de software livrate (build-uri) și a livrabilelor documentare aprobate.
- 3. Justificarea Financiară:** Detalii referitoare la toate cheltuielile efectuate, cu respectarea strictă a categoriilor de cheltuieli și a prețurilor unitare fixe/nerevizuibile din Propunerea Financiară.
- 4. Prevenirea Conflictului de Interese:** Documentarea măsurilor întreprinse pentru asigurarea eticii în execuție, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1046.
- 5. Gestiunea Riscurilor și Dificultăților:** Identificarea oricăror blocaje apărute (ex: modificări legislative sau tehnice) și prezentarea soluțiilor de mitigare implementate.

6. **Planificarea Viitoare:** Recomandări și actualizarea calendarului de activități pentru trimestrul următor.

B. Minutele Ședințelor de Progres și Ad-hoc – WBS 1.3.2.1

Pentru asigurarea unei comunicări transparente între echipa de proiect a Autorității și cea a Prestatorului, Connections Consult va documenta:

- **Ședințele de Progres Contractual (WBS 1.3.2.1.1):** Sunt planificate **17 ședințe lunare** (de la data kick-off până la finalizarea contractului în decembrie 2027). Fiecare ședință va fi finalizată printr-o **Minută de Ședință**, care va consemna deciziile luate, acțiunile alocate și termenele de rezolvare, devenind document oficial de referință pentru managementul contractului.
- **Întâlnirile Ad-hoc (WBS 1.3.2.1.2):** Destinate rezolvării problemelor punctuale sau tehnice. Connections Consult garantează disponibilitatea echipei în termen de **1 zi lucrătoare** pentru întâlniri online și **3 zile lucrătoare** pentru format fizic, conform cerințelor SOW.

C. Rapoartele de Progres de Sprint (Agile Reporting) – WBS 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11

Specifice metodologiei **Water-Scrum-Fall**, aceste rapoarte fac legătura între execuția agilă și guvernanta predictivă a contractului.

- Pentru fiecare modul (ex: Modul Finanțări - WBS 1.8.3.2 sau Modul Oportunități - WBS 1.9.3.2), vom livra rapoarte periodice la finalul fiecărui **sprint de 2 săptămâni**.
- Acestea vor include indicatori specifici: *Burn-down charts*, lista *User Stories* finalizate (Definition of Done), rezultatele testelor interne și volumul de documente/date procesate (conform clarificării 1155).

Implementarea unui proiect complex de digitalizare, precum cel derulat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (D.R.P.) sub codul SMIS 316137, impune alinierea riguroasă a metodologiilor de dezvoltare rapidă cu normele stricte privind achizițiile publice din România, reglementate de Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016. Deși Metodologia de Management Proiect Agile descrie utilizarea iterațiilor scurte pentru dezvoltarea software-ului cloud-ready, transpunerea progresului tehnic zilnic într-un format inteligibil și acceptabil pentru autoritățile de audit naționale și europene necesită o structură de raportare piramidală, clar definită. Acest flux garantează trasabilitatea deplină de la nivelul codului de programare până la deblocarea plăților intermediare.

- +-----+
-
- | NIVELUL 1: SPRINT REPORT (Bilunar) |
- | - Elaborat de SCRUM-Master; validat tehnic de Product Owner |
- | - Conține metrice de echipă: Velocity și Sprint Burndown |
- +-----+
- |
- v (Consolidare lunară)
- +-----+
-
- | NIVELUL 2: RAPORT DE PROGRES LUNAR (Contractual) |
- | - Consolidat de SCRUM-Master, avizat de Project Manager (PM) |
- | - Traduce Story Points în procente de Feature și metrice Agile EVM |
- +-----+
- |
- v (Atingerea jaloanelor din WBS)
- +-----+
-
- | NIVELUL 3: RAPORT INTEREDIAR LA JALOANE CONTRACTUALE |
- | - Declanșează recepția intermediară/parțială a modulelor funcționale |
- | - Include: Rapoarte de Testare, Rapoarte de Audit de Securitate, UAT |

- +-----+

Nivelul de bază al acestei structuri este reprezentat de Sprint Report, document cu caracter pur tehnic, elaborat bi-săptămânal de către SCRUM-Master. Acest raport reflectă capacitatea de livrare și productivitatea internă a echipei de dezvoltare, fiind utilizat pentru monitorizarea operativă a sarcinilor de lucru (*User Stories*). Datele agregate din aceste rapoarte tehnice sunt consolidate lunar de către SCRUM-Master și supuse avizării Project Managerului (PM), devenind astfel Raportul de Progres Lunar. Acesta reprezintă documentul oficial prin care se comunică progresul fizic și valoric către D.R.P..

D. Rapoarte Intermediare la Solicitarea AC – WBS 1.3.2.2.2

În conformitate cu nevoile specifice ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni sau ale Organismului Intermediar (MIPE), Connections Consult va elabora rapoarte punctuale ce pot viza:

- Analize de impact tehnic în cazul modificărilor cadrului legislativ.
- Auditări intermediare de securitate solicitate de partenerul STS.
- Statistici detaliate privind utilizarea resurselor cloud

E. Managementul Documentelor de Raportare în Arhiva Electronică

Toate rapoartele menționate vor fi indexate și stocate în modulul **Registratură și DMS** al platformei dezvoltate, utilizând identificatori unici (**UUID**). Această abordare garantează integritatea datelor (Data Integrity) și asigură o **pistă de audit (Audit Trail)** imutabilă, facilitând controalele ulterioare ale Curții de Conturi sau ale serviciilor Comisiei Europene.

Connections Consult își asumă întreaga responsabilitate pentru acuratețea datelor raportate, conform principiului de "transfer de risc" menționat în clarificările licitației, asigurându-se că informația livrată reflectă realitatea tehnică a sistemului digitalizat.

8.1.5 *Modalitatea de gestionare a problemelor care pot să apară pe parcursul contractului*

Managementul problemelor este procesul prin care sunt controlate situațiile apărute în execuția proiectului care pot conduce la deviații față de planificarea aprobată sau față de limitele de toleranță stabilite pentru etapele proiectului.

În conformitate cu metodologia de management de proiect anexată, gestionarea problemelor se realizează pe baza principiului **controlului prin excepție**, ceea ce presupune că Managerul de Proiect are autoritatea de a administra activitățile curente în limitele de toleranță aprobate, iar intervenția nivelului superior de decizie este necesară doar atunci când aceste limite sunt depășite sau există un risc real de depășire.

Orice situație care afectează sau poate afecta realizarea activităților planificate este analizată și documentată. Problemele sunt înregistrate utilizând formularul dedicat prevăzut în metodologia de management de proiect și sunt incluse într-un registru specific al proiectului.

Înregistrarea conține cel puțin:

- ❖ descrierea deviației constatate sau previzionate;
- ❖ activitățile sau livrabilele afectate;
- ❖ impactul estimat asupra timpului, costului sau ariei de acoperire;

- ❖ nivelul de severitate;
- ❖ responsabilul desemnat pentru analiză și soluționare.

Această abordare asigură trasabilitatea completă a problemelor pe durata proiectului.

Problemele sunt tratate la nivel operațional atât timp cât impactul rămâne în limitele mandatului acordat Managerului de Proiect.

Managerul de Proiect analizează fiecare problemă din perspectiva limitelor de toleranță stabilite pentru etapa curentă. Atât timp cât impactul se menține în aceste limite, problema este gestionată la nivel operațional, prin stabilirea și implementarea măsurilor corective adecvate.

În situația în care o problemă poate conduce la depășirea termenelor asumate, la afectarea milestone-urilor sau la modificarea livrabilelor, aceasta este tratată ca excepție. În acest caz, se elaborează formularul de problemă care include opțiunile de soluționare și impactul fiecăreia asupra planificării proiectului. Documentul este supus analizei Comitetului de Conducere, care decide măsurile de continuare.

Implementarea soluției aprobate este monitorizată până la rezolvarea completă a situației, iar stadiul problemelor este reflectat în raportările periodice. În cazul în care soluționarea problemei implică modificări ale planului aprobat, acestea sunt gestionate prin procedura formală de management al schimbărilor.

Neconformitățile identificate în cadrul procesului de acceptanță a livrabilelor sunt tratate conform Planului de Acceptanță și devin probleme de proiect doar dacă generează impact asupra obiectivelor sau termenelor asumate.

Procedura detaliată de management al problemelor precum și formularele propuse, se regăsesc în cadrul capitolului **Managementul problemelor** din **Metodologia de management de proiect**.

8.1.6 Modalitatea de tratare a schimbărilor în cadrul contractului

Managementul schimbărilor asigură controlul formal asupra modificărilor care pot apărea pe parcursul execuției contractului, menținând coerența între obiectivele inițiale și evoluția proiectului.

Orice propunere de modificare este inițiată printr-o cerere de schimbare, în care sunt descrise clar natura schimbării, justificarea acesteia și elementele afectate. Aceasta poate proveni atât din partea Prestatorului, cât și din partea Autorității Contractante.

Managerul de Proiect realizează o analiză integrată a impactului, evaluând efectele asupra ariei de acoperire, asupra activităților planificate și a dependențelor dintre acestea, asupra bugetului și asupra riscurilor asociate. Analiza permite determinarea consecințelor asupra baseline-ului aprobat și asupra eventualului drum critic.

În funcție de amploarea modificării, aprobarea se realizează la nivel operațional sau la nivelul Comitetului de Conducere al Proiectului. Schimbările care afectează termenele contractuale, bugetul sau livrabilele principale sunt aprobate exclusiv prin mecanism formal, iar decizia este documentată corespunzător.

După aprobare, Planul de Proiect este actualizat, iar modificările sunt comunicate tuturor părților implicate. Implementarea este monitorizată pentru a asigura respectarea parametrilor aprobați și integrarea completă a schimbării în execuția proiectului.

În cadrul dezvoltării iterative, ajustările de prioritizare a cerințelor sunt gestionate operațional, însă orice modificare care produce efecte asupra livrabilelor asumate, termenelor sau bugetului intră obligatoriu în procesul formal de management al schimbărilor.

Procedura detaliată de management a schimbărilor, precum și formularele propuse, se regăsesc în cadrul capitolului **Managementul schimbărilor** din **Metodologia de management de proiect**.

8.1.7 Managementul riscurilor

Managementul riscurilor are rolul de a identifica, analiza și controla evenimentele potențiale care ar putea influența negativ atingerea obiectivelor proiectului. Abordarea adoptată este una proactivă, orientată către prevenție și reducerea impactului, astfel încât execuția proiectului să se desfășoare în limitele de timp, cost și arie de acoperire asumate.

Procesul de management al riscurilor este aplicat pe întreaga durată a proiectului și este integrat în activitățile curente de planificare, monitorizare și raportare.

Potrivit metodologiei de management de proiect, există două documente care trebuie să fie menținute în ceea ce privește analiza și gestionarea riscurilor. Acestea sunt:

- ❖ Plan de Management de Risc;
- ❖ Registru de riscuri.

În scopul asigurării unui sistem riguros de control al calității aplicat serviciilor prevăzute în acest proiect, vom aplica și urmări abordarea de gestionare a riscului de proiect.

La momentul inițierii proiectului vom defini planul de management al riscului, care va deveni un document oficial de management de proiect și va fi furnizat beneficiarului pentru examinare și aprobare.

Acest plan preliminar de management al riscului definește și documentează procesul de gestionare a riscurilor pentru întregul proiect.

Acesta descrie modul în care au fost identificate și evaluate riscurile legate de proiect, ce tehnici au fost folosite pentru aceasta, care sunt benzile de evaluare nivel de risc, rolurile și responsabilitățile relevante, cât de des trebuie revizuite riscurile etc.

Planul de management al riscului definește, de asemenea, controlul riscului și procesul de escaladare, ca parte a guvernancei proiectului:

- ❖ Sa sublinieze modalitatea de abordare a riscurilor și procesul care urmează să fie utilizat pentru proiect - în conformitate cu metodologia de proiect;
- ❖ Sa identifice rolurile și responsabilitățile legate de managementul riscului;
- ❖ Sa specifice metodologia, standardele, instrumentele și tehnicile folosite pentru a sprijini managementul riscului

Managementul riscurilor în cadrul acestui contract este fundamentat pe o metodologie hibridă, integrând bunele practici de guvernare predictivă din standardele PMI/PMBOK cu flexibilitatea operațională a framework-ului Agile SCRUM. Această abordare permite o identificare continuă a amenințărilor pe parcursul celor 28 sprinturi de dezvoltare și a activităților transversale de management de proiect. Nivelul de risc este evaluat prin prisma expunerii, calculată ca produs între probabilitatea de apariție și impactul asupra drumului critic sau asupra rezultatelor așteptate (R1-R3).

Analiza riscurilor furnizate de Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă a stabilit un cadru inițial de 9 riscuri care vizează echilibrul resurselor umane, conformitatea legislativă și comunicarea intra-instituțională. Aceste riscuri reflectă provocările tipice ale proiectelor de digitalizare în sectorul public, unde dependența de factorul uman și de stabilitatea cadrului normativ este ridicată.

ID Risc	Descriere Risc	Categorie	Probabilitate	Impact	Nivelul Risc	Strategie de Răspuns	Măsurile de atenuare	Responsabil	Risc Rezidual
R1	Alocare insuficientă resurse AC	Resurse	3	5	15 (M)	Atenuare	Definirea clară a rolurilor; Ședință kick-off; Escaladar management.	Manager Proiect (AC)	Mic
R2	Alocare insuficientă resurse Prestator	Resurse	2	4	8 (m)	Atenuare	Rezervă de experți (back-stopping); Monitorizare periodică.	Manager Proiect (P)	F. Mic
R3	Nerespectarea termenelor de	Calendar	2	5	10 (M)	Atenuare	Monitorizare drum critic; Rapoarte sprint;	Manager Proiect (P)	Mic

ID Risc	Descriere Risc	Categorie	Probabilitate	Impact	Nivel Risc	Strategie de Răspuns	Măsurile de atenuare	Responsabil	Risc Rezidual
	implementare						Metodologie SCRUM.		
R4	Cerințe incomplete în Caietul de Sarcini	Design	3	3	9 (m)	Atenuare	Analiză business exhaustivă post-contract; Validare SRS.	Responsabil Analiză	Mic
R5	Schimbări legislative cu impact direct	Juridic	3	3	9 (m)	Atenuare	Monitorizare legislație; Arhitectură de tip framework.	Responsabil Securitate	Mic
R6	Capacitate redusă	Management	2	3	6 (m)	Atenuare	Implicare experți juridici;	Manager Proiect (P)	F. Mic

ID Risc	Descriere Risc	Categorie	Probabilitate	Impact	Nivelul Risc	Strategie de Răspuns	Măsurile de atenuare	Responsabil	Risc Rezidual
	de analiză legislativă						Consultări AC.		
R7	Afectarea funcțiilor prin modificări	Tehnic	2	4	8 (m)	Atenuare	Teste automate de regresie; Mediu de test separat.	Responsabil QA	F. Mic
R8	Comunicare defectuoasă echipă mixtă	Management	3	3	9 (m)	Atenuare	Punct unic de contact; E-mail comun; Minute ședințe.	Manager Proiect (P)	Mic
R9	Întârzieri în acceptare	Calendar	3	4	12 (M)	Atenuare	Plan de delegare; Procedură	Manager Proiect (AC)	Mic

ID Risc	Descriere Risc	Categorii	Probabilitate	Impact	Nivel Risc	Strategie de Răspuns	Măsurile de atenuare	Responsabil	Risc Rezidual
	a livrabilelor						escaladar e; Pre-validare documente.		

Analiza calitativă a riscului **R1** (Alocare insuficientă resurse umane AC) evidențiază o vulnerabilitate structurală. Succesul digitalizării serviciilor DRP depinde direct de prezența experților de business din departamentele de Finanțări și Registratură în timpul fazei de analiză (Task 1.5 în WBS). Dacă personalul DRP este suprasolicitat cu sarcini curente, validarea diagramelor de flux (Anexele 2-9) poate fi întârziată, ceea ce decalează intrarea în etapa de proiectare (Task 1.6). Măsurile de atenuare propuse vizează nu doar nominalizarea formală a echipei AC, ci și stabilirea unei proceduri de „prioritizare a feedback-ului”, prin care deciziile critice de business să fie luate într-un interval de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitarea Prestatorului.

În ceea ce privește riscul **R4** (Cerințe incomplete în Caietul de Sarcini), acesta este un risc inerent metodologiilor de tip Agile aplicate în achiziții publice. Deoarece detalierea specificațiilor (Software Requirements Specification - SRS) are loc post-atribuire, există posibilitatea ca complexitatea reală a modulelor AI sau a integrărilor cu sisteme externe (ex. ROeID, MySMIS) să fi fost subestimată în etapa de ofertare. Mecanismul de corecție se bazează pe capacitatea echipei de analiză a Prestatorului de a mapa obiectivele de nivel înalt pe procese enterprise structurate, asigurându-se

că orice „gap” funcțional este identificat și documentat înainte de începerea codării efective în Task 1.7.3.

Riscuri suplimentare identificate de Ofertant

Dincolo de riscurile semnalate de autoritate, analiza contextului tehnologic (cloud-native pe infrastructură STS) și a cerințelor funcționale avansate (module AI, RASP, migrare Joomla) a condus la identificarea a 16 riscuri suplimentare. Acestea sunt detaliate în tabelul de mai jos, urmând același model de prezentare solicitat în documentația de atribuire.

ID Risc	Descriere Risc	Categorie	Prob.	Imp.	Score	Strategie	Măsuri de atenuare	Responsabil	Risc Rezidual
R10	Incompatibilitate stack tehnologic cu cloud	Tehnic	2	5	10	Atenuare	Testare timpurie VMware; Colaborare STS; Standardizare Docker.	Arhitect Sistem	Mic
R11	Performanță scăzută module AI sub sarcină	Tehnic	3	3	9	Atenuare	Optimizare NLP; Scalare Kubernetes;	Resp. Dezvoltare	Mic

ID Risc	Descriere Risc	Categorie	Prob.	Imp.	Scor	Strategie	Măsurile de atenuare	Responsabil	Risc Rezidual
							Monitorizare resurse.		
R12	Integritate compromisă la migrarea Joomla	Date	3	4	12	Atenuare	Audit date pre-migrare; Scripturi ETL; Validare cheie-pe-cheie.	Resp. Analiză	Mic
R13	Latență ridicată API-uri externe integrate	Tehnic	3	3	9	Atenuare	Mecanism e caching; Circuit-breaker pattern; Fallback manual.	Arhitect Sistem	Mic
R14	Blocaje în integrarea cu ROeID/PNI	Tehnic	2	4	8	Transfer	Colaborare ADR; Biblioteci SSO	Arhitect Sistem	F. Mic

ID Risc	Descriere Risc	Categorie	Prob.	Imp.	Scor	Strategie	Măsurile de atenuare	Responsabil	Risc Rezidual
							oficiale; Teste sandbox.		
R1 5	Erori procesare OCR documente vechi/scanate	Tehnic	3	2	6	Atenuare	Motoare OCR multiple; Validare umană sample-uri; Post- procesare AI.	Resp. Dezvoltare	F. Mic
R1 6	Subestimare costuri suport 60 luni	Financiar	2	4	8	Acceptare	Bugetare realistă; Automatizare ticketing; Monitorizare uptime.	Manager Proiect (P)	Mic

ID Risc	Descriere Risc	Categorie	Prob.	Imp.	Sco.	Strategie	Măsurile de atenuare	Responsabil	Risc Rezidual
R17	Vulnerabilități "Zero-day" neacoperite RASP	Securitate	1	5	5	Atenuare	Update permanent bibliotecii; Audit securitate periodic; WAF activ.	Resp. Securitate	Mic
R18	Conflict proprietate intelectuală module COTS	Juridic	1	4	4	Atenuare	Inventar licențe; Transfer IP recepție finală; Clauze clare.	Manager Proiect (P)	F. Mic
R19	Refuz indexare surse online (crawling)	Tehnic	3	3	9	Atenuare	Respectarea robots.txt; User-agents oficiali; Proxy-uri rotative.	Resp. Dezvoltare	Mic

ID Risc	Descriere Risc	Categorie	Prob.	Imp.	Scor	Strategie	Măsurile de atenuare	Responsabil	Risc Rezidual
R20	Indisponibilitate peste pragul 30 min (DR)	Operat.	1	5	5	Atenuare	Soluție Disaster Recovery robustă; Testare plan DR trimestrial.	Arhitect Sistem	Mic
R21	Bias algoritmic în scoring finanțări	Strategic	2	4	8	Atenuare	Audit algoritmi; Transparență reguli; Expert uman-în-loop.	Resp. Dezvoltare	Mic
R22	Dificultăți accesibilitate WCAG la scară	Calitate	2	3	6	Atenuare	Design system accesibil; Teste cu asistență vocală; Validare QA.	Responsabil QA	F. Mic

ID Risc	Descriere Risc	Categorie	Prob.	Imp.	Sco.	Strategie	Măsurile de atenuare	Responsabil	Risc Rezidual
R23	Fluctuație personal instruit la DRP	Resurse	3	3	9	Atenuare	Manuale video; Instruire repetată; Depozit central know-how.	Formator	Mic
R24	Inconsistență date în versiuni multilingve	Tehnic	2	2	4	Atenuare	Gestiune traduceri centralizat ă; Validare lingvistică automată.	Resp. Analiză	F. Mic
R25	Degradare performanță DB la 500+ simultani	Tehnic	2	3	6	Atenuare	Indexare metadata; Optimizare SQL; Load balancing DB instanțe.	Arhitect Sistem	F. Mic

Analiza detaliată a riscului **R10** (Incompatibilitate stack tehnologic cu soluția de cloud) relevă o dependență critică de infrastructura STS. Deși soluția este proiectată să fie

cloud-ready, configurațiile specifice ale hypervisor-ului VMware din nodurile guvernamentale pot impune restricții asupra versiunilor de kernel sau a protocoalelor de comunicare container-to-container. Mechanismul de atenuare presupune inițierea unei etape de „pregătire a infrastructurii” (Task 1.12.1 în WBS) imediat după semnarea contractului, pentru a valida stack-ul tehnologic în sandbox-ul STS. Orice discrepanță identificată în această etapă timpurie va fi tratată prin adaptarea Documentului de Arhitectură (SAD), evitând rescrierea codului în etapele avansate.

Riscul **R11** (Performanță scăzută module AI sub sarcină) este amplificat de cerința ca sistemul să suporte cel puțin 500 de utilizatori simultan și să proceseze un volum anual de 5.000 de proiecte. Procesarea limbajului natural (NLP) și analiza de sentiment (Task 1.11 în WBS) sunt activități intensive din punctul de vedere al resurselor computaționale (CPU/RAM). Dacă latența interogărilor AI depășește pragul de 1 secundă pentru acțiunile uzuale, experiența utilizatorului (UX) va fi grav afectată. Strategia de răspuns implică implementarea microserviciilor containerizate, orchestrate prin Kubernetes, care să permită scalarea orizontală automată a instanțelor de procesare AI în funcție de încărcarea detectată de componenta de monitorizare și observabilitate.

Riscuri tehnice de integrare și securitate

O atenție deosebită a fost acordată riscului **R12** (Integritate compromisă la migrarea din Joomla). Portalul existent, diaspora.gov.ro, utilizează o arhitectură bazată pe un CMS open-source care stochează datele într-o structură MySQL simplificată. Noul sistem enterprise necesită date structurate complex, cu metadata extinse pentru documente (Task 3.6.7.1 din Caietul de Sarcini). Riscul rezidă în faptul că documentele istorice pot avea metadata lipsă sau formate de fișiere care nu suportă extracția automată de text (OCR). Mechanismul de mitigare presupune dezvoltarea unui

pipeline ETL (Extract, Transform, Load) care include o etapă de „curățare a datelor” înainte de încărcarea în noul DMS integrat.

În zona de securitate, riscul **R17** (Vulnerabilități "Zero-day" neacoperite de RASP) reprezintă o amenințare constantă. Tehnologia Runtime Application Self-Protection (RASP) solicitată are rolul de a bloca atacurile la nivelul codului, dar eficiența sa depinde de actualizarea bazei de semnături și a regulilor bazate pe gramatici. Măsurile de atenuare vizează integrarea feed-urilor de inteligență cibernetică în timp real și realizarea de audituri de securitate periodice (Task 1.12.3.2), care să identifice potențialele bypass-uri ale soluției RASP.

Riscuri operaționale și de guvernanță

Garanția și suportul tehnic pentru o perioadă de 60 de luni (5 ani) introduc riscul **R16** (Subestimarea costurilor de suport). Pe parcursul acestei perioade, tehnologiile utilizate (biblioteci open-source, framework-uri de frontend) pot deveni „deprecated”, necesitând eforturi semnificative de mentenanță evolutivă pentru a menține securitatea și performanța. Strategia de acceptare a riscului presupune includerea în bugetul inițial a unei rezerve de contingență pentru upgrade-uri tehnologice majore și implementarea unui sistem automatizat de Helpdesk care să reducă efortul uman pentru suportul de nivel 1.

Riscul **R21** (Bias algoritmic în scoring-ul finanțărilor) vizează componenta strategică a proiectului. Utilizarea AI pentru evaluarea cererilor de finanțare nerambursabilă poate conduce la rezultate părtinitoare dacă datele de antrenament reflectă stereotipuri sau dacă algoritmiile nu sunt auditați pentru echitate. Mechanismul de atenuare impune ca decizia finală privind acordarea finanțărilor să rămână exclusiv în sarcina expertului uman (conceptul „Human-in-the-loop”), sistemul AI având doar rol de suport decizional prin furnizarea de scoruri de relevanță și analize comparative.

Evaluarea impactului riscurilor asupra drumului critic

Managementul riscurilor este direct corelat cu planificarea fizică a activităților, în special cu Task 10.3 (Drumul Critic) din propunerea tehnică. Orice întârziere cauzată de materializarea unui risc în etapele de început (ex. Analiza de Business) are un efect de domino asupra etapelor de testare și punere în funcțiune.

Corelarea riscurilor cu jaloanele proiectului

Identificarea punctelor de control (jaloane/milestones) conform Task 10.2 permite monitorizarea eficacității măsurilor de atenuare.

Jalon	Riscuri Asociate	Acțiune de Control	Impact Materializare
M1: Aprobare Raport Inițial	R1, R2, R8	Validare setup echipe și canale comunicare.	Blocaj start-up proiect.
M2: Aprobare SRS Global	R4, R5, R10	Semnare Document Specificații Tehnice.	Deviație design sistem.
M3: Configurare Infrastructură	R10, R20	Testare conectivitate VPN STS.	Imposibilitate deploy module.
M4: Finalizare Dezvoltare Modul F	R11, R15, R25	Raport testare internă și performanță AI.	Întârziere plăți finanțări.
M5: Recepție Calitativă Finală	R9, R12, R16	Audit securitate și validare date migrate.	Eșec operaționalizare sistem.

Mecanismul de monitorizare a acestor jaloane utilizează indicatori cheie de performanță (KPI) extrași din Planul de Management al Calității. De exemplu, dacă timpul de încărcare a interfeței (UI Load Time) depășește 3 secunde în etapa de dezvoltare a Modulului Oportunități (Task 1.9.3), riscul **R11** este considerat „activat”, declanșând imediat o sesiune de optimizare a codului și a interogărilor de bază de date.

Strategii de comunicare și escaladare a riscurilor

Eficiența managementului riscurilor este condiționată de o structură de raportare transparentă și promptă între Prestator și Autoritatea Contractantă. Riscul **R8** (Comunicare defectuoasă) este adresat prin stabilirea unui sistem de guvernare pe trei niveluri:

1. **Nivel Operațional (Daily Stand-up):** Membrii echipei tehnice și SCRUM-Master-ul identifică impedimentele zilnice („blockers”) care pot deveni riscuri de calendar.
2. **Nivel Tactic (Ședință Progres Contract):** Managerii de proiect de ambele părți analizează lunar registrul de riscuri, actualizând probabilitățile și impactul în funcție de progresul real.
3. **Nivel Strategic (Comitet de Pilotaj):** Conducerea DRP și a Prestatorului decid asupra strategiilor de răspuns pentru riscurile cu impact critic (Scor > 15), asigurând deblocarea resurselor financiare sau umane necesare.

Pentru notificările de risc care necesită acțiune imediată, sistemul informatic va utiliza o componentă de mesagerie și alerte (conform cerințelor din Cap. 3.6.7.1). Acest sistem va trimite notificări automate către responsabilii nominalizați în matricea de riscuri, asigurându-se că nicio amenințare la adresa drumului critic nu rămâne nesupravegheată din cauza proceselor administrative lente.

Implicațiile riscului rezidual asupra sustenabilității proiectului

Risc rezidual reprezintă amenințarea care rămâne activă chiar și după aplicarea tuturor măsurilor de atenuare planificate. În proiectul digitalizării DRP, cel mai semnificativ risc rezidual este legat de **dependența de factori externi nestabiliți (R14)**, precum timpii de răspuns ai Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) pentru integrarea cu nodul ROeID sau eventualele downtime-uri ale infrastructurii guvernamentale.

Pentru a minimiza acest impact, arhitectura sistemului va include mecanisme de „degradare controlată” (graceful degradation), permițând funcționarea modulelor de bază chiar și în absența unor servicii externe integrate. De asemenea, perioada de garanție de 60 de luni servește drept plasă de siguranță, oferind timpul necesar pentru adaptarea continuă a sistemului la schimbările de mediu tehnologic sau administrativ care nu au putut fi anticipate în faza de analiză inițială.

În concluzie, registrul extins de 25 de riscuri prezentat oferă o viziune holistică asupra provocărilor proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni”. De la finețurile tehnice ale implementării RASP și optimizarea modelelor NLP, până la provocările logistice ale migrării datelor dintr-un CMS legacy, fiecare punct critic a fost identificat, evaluat și dotat cu o strategie clară de răspuns. Această rigoare metodologică transformă incertitudinea într-un factor controlabil, asigurând livrarea unei soluții informatice care să răspundă nevoilor reale ale milioanele de români din diaspora, în condiții de maximă securitate și performanță.

9 Finalizarea serviciilor în cadrul contractului. Garanție și suport tehnic. Mentenanța

Prezenta secțiune detaliază strategia **Connections Consult** pentru închiderea fazei de implementare și asigurarea sustenabilității operaționale a ecosistemului digital D.R.P. pe o perioadă de **60 de luni** post-recepție. Ne asumăm responsabilitatea livrării unui sistem „la cheie”, unde finalizarea serviciilor este condiționată de atingerea parametrilor tehnici de înaltă performanță (SLA) și de transferul integral al cunoștințelor și drepturilor de autor către Autoritatea Contractantă.

9.1 Procedura de Finalizare și Recepție a Sistemului Informatic

Procesul de finalizare este guvernat de jaloanele identificate în Planul de Proiect v4 (WBS 1.12.5 și 1.12.6) și respectă rigoarea procedurală stabilită în Capitolul 8.4.2 din Caietul de Sarcini.

9.1.1 Condiții Prealabile Recepției Finale

Înainte de convocarea comisiei de recepție, Connections Consult va asigura finalizarea următoarelor activități critice:

- **Finalizarea UAT (User Acceptance Testing):** Validarea tuturor celor **minim 35 de fluxuri operaționale** și a modulelor de business (Finanțări, Registratură, Oportunități, Analize) conform scenariilor de testare aprobate în etapa SRS.
- **Migrarea Datelor Istoric:** Asigurarea încărcării complete a datelor din vechiul portal *diaspora.gov.ro* în noua arhitectură PostgreSQL/Vector DB, cu verificarea integrității prin rapoarte de migrare.
- **Finalizarea Instruirii:** Scolarizarea celor **75 de utilizatori** și **5 administratori**, confirmată prin procese-verbale de instruire și evaluări ale participanților.

- **Punerea în Funcțiune:** Deployment-ul final al containerelor Docker/Kubernetes în mediul de producție gestionat de STS și validarea conectivității securizate (VPN/ROeID).

9.1.2 Procesul de Recepție Cantitativă și Calitativă

Recepția finală se va efectua pe baza **Raportului Final al Sistemului Informatic**, care va include o analiză comparativă între cerințele inițiale și funcționalitățile livrate.

- **Evaluarea Comisiei:** Reprezentanții D.R.P. vor verifica livrabilele sub aspectul conformității cu specificațiile tehnice și performanța (minim 100 TPS, încărcare UI < 3s).
- **Remediarea Deficiențelor:** În conformitate cu SOW, Connections Consult se obligă să remedieze orice neconformitate constatată în termen de **maximum 10 zile lucrătoare**, fără costuri suplimentare pentru Autoritate.
- **Documentul Final:** Procesul-verbal de recepție finală, semnat fără obiecțiuni, reprezintă actul prin care sistemul intră oficial în perioada de garanție și mentenanță.

9.2 Drepturi de Proprietate Intelectuală și Predarea Codului Sursă

Connections Consult confirmă că, în conformitate cu **O.U.G. nr. 41/2016** și răspunsurile la clarificări (Solicitarea 9), toate drepturile patrimoniale de autor asupra soluțiilor software dezvoltate sunt transferate exclusiv către D.R.P. la momentul recepției finale și al efectuării plății.

9.2.1 Standarde de Livrare a Codului Sursă

Predarea codului sursă nu va fi un simplu export de fișiere, ci un transfer tehnologic complet:

- **Comentare Exhaustivă:** Codul va fi predat cu comentarii detaliate în limba română sau engleză, asigurând o înțelegere facilă a logicii de business și a integrărilor API.
- **Documentație Tehnică (HLD/LLD):** Livrarea schemelor de baze de date, a diagramelor de proces (BPMN) și a specificațiilor de integrare pentru asistentul AI și modulele de analiză.
- **Absența Vendor Lock-in:** D.R.P. va avea dreptul neîngrădit de a modifica codul sau de a externaliza mentenanța către terți, având acces total la mediul de asamblare (build) și deploy (CI/CD).

9.3 Garanția și Integritatea Software-ului (SLA 60 luni)

Sistemul va beneficia de o perioadă de garanție de **minim 60 de luni**. În acest interval, Connections Consult garantează:

- **Absența Codului Malițios:** Livrarea produselor fără viruși, viermi informatici sau porți de acces (backdoors) care ar putea altera datele sau infrastructura STS.
- **Actualizarea Bibliotecilor:** Obligația de a actualiza componentele și bibliotecile software la ultimele versiuni sigure înainte de expirarea garanției, pentru a prelungi ciclul de viață al proiectului.
- **Corectarea Erorilor:** Remedierea oricăror defecte de programare, cu excepția celor cauzate exclusiv de utilizarea inadecvată de către personalul D.R.P. (caz în care vom asigura asistență pentru remediere).

9.4 Servicii de Mentenanță: Corectivă, Preventivă și Evolutivă

Connections Consult va asigura funcționarea permanentă (24x7x365) a platformei prin intervenții tehnice specializate, conform Capitolului 8.6.2 din Caietul de Sarcini:

1. **Mentenanță Corectivă:** Diagnosticarea și izolarea incidentelor, urmate de aplicarea corecțiilor (patches) pentru restabilirea funcționalității modulelor afectate.
2. **Mentenanță Preventivă:** Monitorizarea proactivă a performanței bazelor de date (PostgreSQL/Vector DB) și a încărcării POD-urilor Kubernetes, pentru a asigura disponibilitatea SLA și a preveni degradarea timpilor de răspuns.
3. **Mentenanță Evolutivă (Adaptare Legislativă):** Ne asumăm angajamentul de a modifica sistemul ori de câte ori apar schimbări în cadrul legislativ românesc sau european, fără a necesita intervenții structurale majore (arhitectură de tip framework). Orice modificare va fi documentată și evidențiată transparent în manualele de administrare.

9.5 Punctul de Contact și Indicatorii de Performanță (SLA)

Pentru gestionarea solicitărilor de suport, Connections Consult va pune la dispoziție un **punct de contact unic (Single Point of Contact)** și un sistem informatic de tip **Ticketing**.

9.5.1 Matricea Timpilor de Reacție și Rezolvare

Ne obligăm să respectăm următorii timpi de intervenție, calculați din momentul înregistrării tichetului de către personalul autorizat al D.R.P.:

Nivel Gravitate	Descriere Software	Defect	Reacție Inițială (T0)	Restaurare Funcție (T1)	Soluție Definitivă (T2)
1 - Major	Sistem nefuncțional (blocaj total procese critice).		1 oră	4 ore	1 zi lucrătoare
2 - Mediu	Componente parțial indisponibile (ex: OCR nefuncțional).		8 ore	1 zi lucrătoare	3 zile lucrătoare
3 - Minor	Funcții afectate, dar operaționale (ex: erori grafice UI).		8 ore	-	7 zile lucrătoare

9.5.2 Logistica de Suport și Securitate

- **Echipa de Suport:** Desemnarea unui Manager de Suport principal și a unei persoane de rezervă pentru a asigura continuitatea asistenței 24/7.
- **Acces VPN:** Toate intervențiile de mentenanță asupra mediului de producție se vor realiza exclusiv prin conexiunile VPN securizate gestionate de **partenerul STS**, asigurând conformitatea cu normele de securitate națională.
- **Disaster Recovery (DR):** În cazul unui incident major care blochează sistemul fără soluție de *work-around*, suntem pregătiți să activăm planul de DR pentru restabilirea funcționalității în **maximum 30 de minute**.

Connections Consult garantează că nicio modificare tehnică sau legislativă nu va afecta numărul de utilizatori licențiați sau funcționalitățile de bază ale sistemului după

terminarea perioadei de suport, oferind D.R.P. o soluție digitală sustenabilă și performantă.

10 Algoritmul de evaluare a ofertelor

Evaluarea ofertelor în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (D.R.P.), în calitate de Autoritate Contractantă, are ca scop desemnarea ofertei care prezintă cel mai bun raport calitate-preț, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Prezenta procedură este derulată pentru atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect „Dezvoltare sistem informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni, având servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune și instruire incluse”, în cadrul proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni”, Cod SMIS 316137.

Procesul de evaluare se bazează pe o analiză riguroasă a conformității tehnice și financiare cu specificațiile minimale stabilite prin Caietul de Sarcini, completată de aplicarea unui algoritm matematic și calitativ de punctare a elementelor care aduc o plusvaloare reală implementării proiectului. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale obligatorii va fi declarată neconformă și va fi respinsă, în timp ce propunerile care asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale vor fi evaluate prin prisma factorilor de evaluare stabiliți în documentația de atribuire.

Pentru asigurarea accesului la evaluare, operatorii economici trebuie să îndeplinească cerințele de capacitate tehnică și profesională stabilite în Fișa de Date a Achiziției (FDA), Secțiunea III.1.3.a), care impune prezentarea unei liste de servicii similare prestate în cursul unei perioade de cel mult ultimii 3 ani, calculate până la data limită de depunere a ofertelor. Valoarea totală cumulată a acestor servicii similare prestate trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu , la nivelul unuia sau mai multor

contracte, prag valoric menținut de Autoritatea Contractantă în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și cu Instrucțiunea nr. 2/2017 emisă de ANAP. Prin proiect sau contract similar se înțelege un proiect care implică implementarea sau dezvoltarea unui sistem informatic integrat care să cuprindă interfețe și procese enterprise.

Factor de evaluare	Pondere (%)	Punctaj maxim	Document central de corelare
Factorul 1: Prețul ofertei, fără TVA (PO)	30%	30 puncte	Formularul nr. 8 - Propunerea Financiară și Anexa
Factorul 2: Evaluarea experienței experților-cheie (EX)	36%	36 puncte	Formularul nr. 9 - Propunerea Tehnică și CV-uri
Factorul 3: Componenta tehnică, metodologia și planificarea (OT)	34%	34 puncte	Capitolele 8.1 și 8.2 din Propunerea Tehnică

Factor de evaluare	Pondere (%)	Punctaj maxim	Document central de corelare
TOTAL	100%	100 puncte	Propunerea Tehnică și Financiară Integrată

Punctajul total acordat fiecărei oferte () se calculează prin însumarea punctajelor obținute la nivelul celor trei factori de evaluare, rotunjite la două zecimale :

10.2 Factorul 1: Prețul ofertei (PO - punctaj maxim 30 de puncte)

Propunerea financiară depusă de ofertant trebuie să exprime prețul total în lei, fără TVA, și să fie semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil. Valoarea totală a ofertei nu poate depăși valoarea estimată a achiziției, stabilită la , orice ofertă care depășește acest prag fiind declarată inacceptabilă. De asemenea, în cazul în care suma ofertei financiare cu TVA depășește valoarea totală cu TVA menționată în cererea de finanțare, se vor aplica prevederile clauzei suspensive din documentația de atribuire.

Punctajul pentru factorul financiar se acordă după cum urmează :

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertate se acordă punctajul maxim alocat, respectiv .

- Pentru celelalte prețuri oferite, punctajul se calculează proporțional, utilizând formula matematică :

Prețul total oferit reprezintă un preț fix, ferm și nerevizibil pe toată perioada de implementare a contractului de prestări servicii, care are o durată de maximum 17 luni de la data semnării. Acest preț trebuie să includă toate costurile necesare pentru realizarea integrală a obiectului contractului în condiția franco-loc de prestare (atât fizic la sediul Autorității Contractante, cât și remote).

În formarea prețului oferit, operatorii economici trebuie să asigure acoperirea tuturor cheltuielilor, fără posibilitatea unor decontări sau rambursări ulterioare pentru cheltuieli incidentale. Structura financiară trebuie să acopere integral :

- Serviciile de dezvoltare software custom necesare pentru digitalizarea serviciilor oferite de D.R.P. (Modulul FINANȚĂRI, Modulul OPORTUNITĂȚI, Registratura electronică/DMS și Modulul ANALIZE bazat pe inteligență artificială).
- Asigurarea licențelor software comerciale suplimentare (COTS) necesare funcționării sistemului integrat, pe care ofertantul decide să le includă din portofoliul propriu, pentru o perioadă care să acopere minimum 17 luni de dezvoltare plus 60 de luni de garanție și suport tehnic. Aceste licențe nu vor fi reflectate distinct în propunerea financiară, ci vor fi incluse în costul global al sistemului informatic.
- Serviciile de instruire a personalului D.R.P. (maximum 75 de persoane pentru utilizare și estimativ 5 persoane pentru administrarea sistemului).
- Toate costurile legate de asigurarea garanției și suportului tehnic post-implementare, pe o perioadă de minimum 60 de luni.

Orice activitate suplimentară care va rezulta pe parcursul etapei de analiză de business va fi asigurată prin resursele deja incluse în oferta financiară, nefiind posibilă modificarea valorii contractului de prestări servicii.

10.3 Factorul 2: Evaluarea experienței experților-cheie (EX - punctaj maxim 36 de puncte)

Evaluarea calității echipei propuse reprezintă un factor determinant în asigurarea succesului implementării unui sistem de o complexitate deosebită. Acest factor are alocat un punctaj de maximum 36 de puncte, divizat în mod egal între 6 profiluri de experți-cheie, fiecare profil putând obține maximum 6 puncte.

Algoritmul de calcul pentru fiecare subfactor de evaluare aferent experților-cheie se aplică în funcție de numărul de proiecte de complexitate similară în care expertul propus a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le desfășoare în viitorul contract, conform metodologiei propuse :

- Pentru o experiență constând în implicarea în **cel puțin 1 proiect** de complexitate similară: oferta este declarată conformă (îndeplinește cerința minimă din Caietul de Sarcini), dar **nu se acordă punctaj suplimentar** (0 puncte).
- Pentru o experiență constând în implicarea în **între 2 și 4 proiecte** de complexitate similară: se acordă din punctajul maxim alocat expertului respectiv, respectiv .
- Pentru o experiență constând în implicarea în **între 5 și 7 proiecte** de complexitate similară: se acordă din punctajul maxim alocat expertului respectiv, respectiv .

- Pentru o experiență constând în implicarea în **peste 7 proiecte** de complexitate similară: se acordă punctajul maxim alocat expertului respectiv, respectiv .

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și obținerea punctajului maxim suplimentar, ofertanții trebuie să anexeze la Formularul nr. 9 (Propunerea Tehnică) Curriculum Vitae în format Europass, semnat și datat de titular, însoțit de copii ale documentelor justificative relevante (diplome de studii, certificări profesionale, recomandări, contracte de muncă/colaborare sau fișe de post care să ateste rolul și activitățile prestate în cadrul proiectelor similare prezentate). De asemenea, se va prezenta un angajament ferm de disponibilitate pentru toți experții nominalizați.

Noțiunea de „proiect de complexitate similară” este definită în mod specific de Autoritatea Contractantă în Caietul de Sarcini prin prisma rolului pe care fiecare expert urmează să îl îndeplinească. Pentru a asigura conformitatea și obținerea punctajului maxim de 6 puncte per expert, definițiile riguroase ale complexității similare sunt detaliate în continuare:

10.3.1 Expert cheie 1 – Manager de Proiect (Punctaj maxim: 6 puncte)

- **Responsabilități în contract:** Reprezintă principală persoană de contact pentru beneficiar, coordonează activitățile echipei de proiect, stabilește și monitorizează calendarul de activități, propune realocarea resurselor sau modificarea termenelor și este responsabil de raportarea periodică privind derularea proiectului.
- **Calificări și studii:** Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (însoțită de diplomă de master pentru absolvenții în sistem Bologna). Deținerea certificării PMP (Project Management Professional) sau echivalent, ori a unei diplome de

studii superioare care a inclus în curriculum cursuri de management de proiect.
Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor.

- **Definiția complexității similare:** Prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care a avut ca obiect prestarea de servicii de dezvoltare software și implementare a unui sistem informatic integrat.

10.3.2 Expert cheie 2 – Responsabil securitate (Punctaj maxim: 6 puncte)

- **Responsabilități în contract:** Realizează soluția de securitate în etapa de analiză, coordonează configurarea securității sistemelor informatice, realizează planul de securitate, monitorizează conformitatea cu politicile aplicate, oferă consultanță de specialitate și asigure instruirea administratorilor și utilizatorilor pe linie de securitate.
- **Calificări și studii:** Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul IT&C (ingineria sistemelor, calculatoare, informatică, electronică, telecomunicații, cibernetică sau statistică economică) sau studii superioare în alt domeniu urmate de cursuri de reconversie profesională în domeniile IT&C menționate. Certificări în domeniul securității informatice: CISSP și CCSP sau echivalent. Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor.
- **Definiția complexității similare:** Prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care implică dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat care să cuprindă interfețe și procese enterprise cu FrontOffice și BackOffice, interconectabile cu alte aplicații.

10.3.3 Expert cheie 3 – Responsabil analiză (Punctaj maxim: 6 puncte)

- **Responsabilități în contract:** Reprezintă elementul de legătură dintre utilizatorii de business și echipele de dezvoltare, analizează și documentează cerințele tehnico-funcționale, coordonează colectarea cerințelor de business,

elaborează documentația funcțională și fluxurile de informație, definește scenariile de testare și scrie manualele de utilizare.

- **Calificări și studii:** Studii superioare în domeniul IT&C (sau studii superioare în alt domeniu urmate de cursuri de reconversie profesională în domeniul IT&C). Cunoștințe privind planificarea și monitorizarea analizei de business, analiza cerințelor și definirea designului, dovedite prin certificarea CBAP (Certified Business Analysis Professional) sau echivalent. Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor.
- **Definiția complexității similare:** Prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care implică dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat care să cuprindă interfețe și procese enterprise cu minimum 3 (trei) actori per proces, cu interfețe complexe și aplicații care conțin atât colectare de date, cât și analiză.

10.3.4 Expert cheie 4 – Arhitect de sistem (Punctaj maxim: 6 puncte)

- **Responsabilități în contract:** Proiectează arhitectura generală a sistemului, identifică cerințele de configurare, proiectează fluxurile de date și componentele de integrare, stocare și raportare, coordonează echipele tehnice în timpul implementării și evaluează riscurile tehnice legate de securitate, redundanță și disponibilitate.
- **Calificări și studii:** Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (însoțită de diplomă de master în sistem Bologna). Cunoștințe avansate privind arhitectura sistemelor informatice de tip Enterprise, dovedite prin certificări recunoscute național sau internațional (de exemplu TOGAF sau echivalent). Certificări în limbaje de programare. Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor.

- **Definiția complexității similare:** Prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care implică dezvoltarea și implementarea în cloud a unui sistem informatic integrat care să cuprindă interfețe și procese enterprise cu minim 3 (trei) actori per proces, cu interfețe complexe și aplicații care conțin atât colectare de date, cât și analiză.

10.3.5 Expert cheie 5 – Responsabil dezvoltare (Punctaj maxim: 6 puncte)

- **Responsabilități în contract:** Planifică și coordonează activitățile echipei de dezvoltare, asigură respectarea standardelor de codare, supraveghează procesele de testare unitară și integrare continuă (CI/CD), implementează componente și biblioteci software complexe, realizează verificarea codului și oferă suport post-dezvoltare.
- **Calificări și studii:** Studii superioare în domeniul IT&C (sau studii superioare în alt domeniu urmate de cursuri de reconversie profesională în domeniul IT&C). Cunoștințe tehnice privind dezvoltarea software, dovedite prin certificări sau atestări în domeniu. Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor.
- **Definiția complexității similare:** Prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care implică dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat care să cuprindă interfețe și procese enterprise cu minim 3 (trei) actori per proces, cu interfețe complexe și aplicații care conțin atât colectare de date, cât și analiză.

10.3.6 Expert cheie 6 – Responsabil QA (Punctaj maxim: 6 puncte)

- **Responsabilități în contract:** Definește și implementează strategia completă de testare (funcțională, de integrare, performanță, stres și securitate), creează și gestionează scripturile de testare automată și manuală, documentează și

raportează defectele identificate și validează soluția conform cerințelor de business.

- **Calificări și studii:** Studii superioare în domeniul IT&C (sau studii superioare în alt domeniu urmate de cursuri de reconversie profesională în domeniul IT&C). Competențe tehnice dovedite prin minimum o certificare recunoscută național sau internațional în domeniul testării software (de exemplu ISTQB sau echivalent). Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor.
- **Definiția complexității similare:** Prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care implică implementarea sau dezvoltarea unui sistem informatic integrat.

10.4 Factorul 3: Metodologia de implementare și planificarea resurselor (Componenta Tehnică - punctaj maxim 34 de puncte)

Componenta Tehnică este evaluată pe baza a 4 subfactori (CE1, CE2, CE3, CE4), fiecare având alocat un punctaj maxim de 8,5 puncte. Comisia de evaluare acordă punctajul în funcție de calificativele acordate propunerii tehnice: „foarte bine” (), „bine” () sau „satisfăcător” ()).

Pentru a obține calificativul maxim „foarte bine” la nivelul tuturor celor patru subfactori, Propunerea Tehnică este elaborată într-o manieră proprie, originală și extrem de detaliată, demonstrând o înțelegere profundă a cerințelor din Caietul de Sarcini și a modului concret de îndeplinire a acestora, fără utilizarea unor abordări generice sau copy-paste.

10.4.1 Subfactorul CE1: Atingerea obiectivelor, obținerea rezultatelor și îndeplinirea tuturor obligațiilor în cadrul contractului (Punctaj maxim: 8,5 puncte)

Pentru a obține calificativul „foarte bine”, ofertantul demonstrează o înțelegere adecvată a contextului proiectului și a relației dintre obiectivele ce trebuie atinse, serviciile asociate și rezultatele așteptate, furnizând detalii specifice privind guvernarea unui proiect complex.

În cadrul propunerii tehnice, s-a realizat o mapare completă a obiectivelor specifice ale D.R.P. pe arhitectura tehnică a sistemului informatic propus, după cum urmează :

- **OS1 (Extinderea facilităților pentru acordarea de finanțări nerambursabile):**

Propunerea tehnică detaliază arhitectura specifică a Modulului FINANȚĂRI DRP, incluzând sub-modulele pentru evaluarea cererilor, contractare (cu generare automată de contracte în funcție de rezultatele bifate), monitorizarea proiectelor contractate și verificarea financiară/autorizarea cheltuielilor. Se propune o structură paralelă de lucru pentru evaluarea rapoartelor financiare, afișând în stânga datele introduse de beneficiar, iar în dreapta validările/invalidările efectuate de personalul BackOffice, cu interconectare directă la bugetul aprobat și planul de achiziții.

- **OS2 (Realizarea serviciului de informare oportunități):** Se detaliază

funcționarea Modulului OPORTUNITĂȚI, structurat pe o arhitectură care asigură colectarea automată a datelor prin cawlere web și API-uri din portaluri de joburi, instituții de învățământ și forumuri de investiții, corelată cu profilarea utilizatorilor și algoritmi de recomandare semantică (content-based și collaborative filtering).

- **OS3 (Asigurarea aplicațiilor suport și fundamentarea deciziilor):** Integrarea

Registraturii electronice RUII și a Sistemului de Management al Documentelor (DMS), precum și a Modulului ANALIZE. Modulul ANALIZE este proiectat să folosească algoritmi de inteligență artificială (NLP, machine learning, clasificare semantică) pentru procesarea documentelor interne ale D.R.P. și a

conținutului online din social media și mass-media, cu scopul de a predefini tendințe, a optimiza programarea liniilor de finanțare și a detecta/combate dezinformarea în mediul online prin generarea unor scoruri de risc informațional.

În mod critic, propunerea tehnică adresează în mod direct noțiunea de „**procese enterprise**”, definită conform răspunsului consolidat la clarificări ca fiind un set de activități structurate și interconectate care traversează mai multe departamente pentru a livra valoare instituției și beneficiarilor finali, constituind baza aplicațiilor software de tip enterprise cu rol de arhitectură enterprise la nivel organizațional, ce presupun guvernanta IT strategică, standardizare transversală și definirea arhitecturii IT la nivel de instituție.

În acest sens, Propunerea Tehnică detaliază fluxurile de date și interacțiunile dintre cele minimum 35 de fluxuri operaționale interne ce vor fi implementate și rulate pe motorul de workflow al sistemului.

10.4.2 Subfactorul CE2: Descrierea metodologiei utilizate pentru prestarea serviciilor și îndeplinirea activităților din Caietul de Sarcini (Punctaj maxim: 8,5 puncte)

Calificativul „foarte bine” se acordă ofertelor în care metodologia prezentată este descrisă în detaliu, este adaptată la specificul contractului și se bazează pe standarde, tehnici și instrumente recunoscute în domeniu, dovedind experiența necesară asigurării guvernantei unui proiect complex.

În cadrul propunerii tehnice, metodologia de dezvoltare software este fundamentată pe **Agile SCRUM**, cu iterații succesive (sprinturi de câte 2 săptămâni) și rapoarte de progres transmise periodic, cerințele de business fiind transpuse în user story/task-uri prioritizate, alocate și monitorizate în mod transparent.

Propunerea Tehnică include detalii metodologice complete cu privire la :

- **Standardele de codare și arhitectura software:** Utilizarea unei arhitecturi bazate pe microservicii, containerizată (Docker/Kubernetes) și orchestrată în cloud, cu backend-ul rulat în medii virtualizate VMware puse la dispoziție de Autoritate, și baze de date relaționale optimizate.
- **Procesul de Integrare Continuă și Livrare Continuă (CI/CD):** Configurarea unui pipeline automatizat de build, testare automată și deployment (Continuous Integration/Continuous Delivery), care asigură asamblarea rapidă a noilor versiuni ale aplicației, susținut de un Manual de Configurare CI/CD.
- **Strategia de asigurare a calității (QA):** Un plan de testare riguros ce acoperă testarea unitară, de integrare, funcțională, de performanță și stres, garantând că platforma suportă cel puțin 500 de utilizatori simultan, un volum anual de minimum 5.000 de proiecte, timpi de răspuns sub 1 secundă pentru acțiunile uzuale, un UI Load Time , o rată de eroare a aplicației , o performanță a interogărilor în baza de date și o capacitate de procesare (Tranzacții pe Secundă).
- **Securitatea și protecția datelor (GDPR):** Integrarea în aplicație a unei soluții RASP (Runtime Application Self-Protection) pentru monitorizarea și auto-protecția în timp real a mediilor de execuție împotriva atacurilor de tip zero-day, implementarea criptării datelor în repaus (AES-256) și în tranzit (TLS 1.3), reguli stricte de control al accesului pe bază de roluri (ACL) și mecanisme pentru aplicarea regulilor de păstrare și ștergere GDPR.

Pentru a maximiza punctajul tehnic, ofertantul a inclus în propunerea tehnică, în conformitate cu răspunsul consolidat la clarificări, o serie de caracteristici și funcționalități tehnologice avansate (care nu sunt solicitate explicit ca cerințe

minimale în Caietul de Sarcini), ce fac obiectul evaluării calitative în cadrul subfactorului CE2 :

- **Algoritmi de deduplicare automată a documentelor:** Implementați la nivelul DMS pentru a preveni stocarea redundantă a fișierelor și a optimiza utilizarea spațiului de stocare în cloud-ul guvernamental.
- **Mecanisme de hashing criptografic (SHA-256):** Pentru fiecare document încărcat în Registratură, generând o amprentă digitală unică ce garantează non-repudierea și integritatea documentelor.
- **Log de integritate (Audit Trail) securizat:** Implementat printr-o structură de tip registru electronic imutabil, în care logurile referitoare la acțiunile utilizatorilor pe documente nu pot fi alterate sau șterse, asigurând o trasabilitate completă conform cerințelor ISO 27001.

10.4.3 Subfactorul CE3: Planificarea, succesiunea și durata etapelor și activităților (Punctaj maxim: 8,5 puncte)

Pentru a obține calificativul „foarte bine”, planul de lucru propus trebuie să fie detaliat în activități, să asigure o corelare logică și cronologică foarte bine stabilită prin raportare la metodologia propusă, să demonstreze optimizarea utilizării resurselor umane și să permită flexibilitate pentru tratarea situațiilor neprevăzute, drumul critic fiind coerent și consistent cu implementarea logică a proiectului.

Planificarea propusă de ofertant a fost elaborată în Microsoft Project, fișierul .mpp fiind furnizat Autorității alături de exporturile în .pdf și .xlsx. Elementele de excelență ale planificării includ:

- **Drumul critic optimizat:** Stabilit pe o durată de **361 de zile lucrătoare**, încadrându-se cu rigurozitate în perioada de valabilitate a contractului de maximum 17 luni de la semnare. Etapele sunt structurate clar: Analiză de

business și tehnică, Proiectare, Dezvoltare și Configurare software, Testare internă, UAT, Instruire și Punere în producție.

- **Paralelizarea activităților (Overlapping Sprints):** Pentru eficientizarea resurselor, etapele de dezvoltare ale modulelor (FINANȚĂRI, OPORTUNITĂȚI, Registratură/DMS și ANALIZE) sunt derulate în paralel prin utilizarea unor sprinturi suprapuse, gestionate de echipe de dezvoltare dedicate conduse de Responsabilul de Dezvoltare.
- **Puncte de control (Milestones) clare:** Stabilite la finalizarea fiecărei faze majore (de exemplu: finalizarea documentelor de analiză tehnică, acceptarea designului bazei de date, finalizarea codului sursă pentru fiecare modul, livrarea rapoartelor de testare parțiale).
- **Ferestre tampon („cutii de timp”):** Pentru a asigura flexibilitate în fața situațiilor neprevăzute și a proteja drumul critic împotriva decalărilor, s-au prevăzut **ferestre de remediere de câte 10 zile lucrătoare** poziționate strategic înaintea etapelor de acceptanță parțială și în cadrul fazei de UAT (User Acceptance Testing). Aceste ferestre oferă timpul necesar pentru aplicarea corecțiilor solicitate de comisia de recepție a D.R.P. în urma testelor, fără a afecta calendarul de livrare final.
- **Calendarul sesiunilor de instruire:** Planificat în mod riguros pentru a fi organizat și finalizat în ultima lună de implementare a contractului, înainte de efectuarea recepției finale a sistemului informatic integrat, asigurând pregătirea optimă a celor maximum 75 de utilizatori și 5 administratori.

10.4.4 Subfactorul CE4: Managementul riscurilor în cadrul proiectului (Punctaj maxim: 8,5 puncte)

Calificativul „foarte bine” se acordă în situația în care riscurile sunt corect identificate (maximum 10 cele mai relevante), sunt însoțite de o descriere cuprinzătoare coroborată cu etapele proiectului, analiza calitativă și clasificarea lor din punct de vedere al probabilității și impactului sunt relevante pentru complexitatea contractului, iar măsurile de tratare și limitare a efectelor sunt coerente și asigurate prin precizări metodologice de monitorizare.

În cadrul Propunerii Tehnice, s-a elaborat o strategie completă de management al riscurilor, axată pe **Top 10 riscuri specifice proiectului**, detaliate în tabelul de mai jos:

Nr.	Risc specific identificat	Probabilitate	Impact	Nivel Risc	Strategie de tratare și măsuri de atenuare propuse
1	Schimbări legislative naționale și/sau comunitare în timpul derulării contractului, cu impact direct asupra fluxurilor de finanțare sau GDPR.	Medie	Mediu	Mediu	Proiectarea sistemului pe o arhitectură de tip framework modular, permițând adaptarea parametrilor și adăugarea de noi reguli de validare sau formulare fără

Nr.	Risc specific identificat	Probabilitate	Impact	Nivel Risc	Strategie de tratare și măsuri de atenuare propuse
					modificarea codului sursă.
2	Întârzieri în obținerea specificațiilor de integrare de la administratorii sistemelor terțe externe (ROeID, e-Consulat, etc).	Medie	Mare	Mediu	Dezvoltarea timpurie de mock-up-uri și simulatoare API în conformitate cu protocoalele standardizate (Oauth, REST API), permițând testarea independentă a modulelor noastre.

Nr.	Risc specific identificat	Probabilitate	Impact	Nivel Risc	Strategie de tratare și măsuri de atenuare propuse
3	Alocarea insuficientă de resurse umane de către Autoritate pentru validarea livrabilelor în etapa de analiză de business.	Medie	Mediu	Mediu	Alocarea unei echipe proprii de analiză formate din specialiști de backstopping înalt calificați care să preia efortul de documentare a proceselor.
4	Apariția unor vulnerabilități de securitate cibernetică în codul dezvoltat, depistate în cadrul auditului	Mică	Mare	Mic	Integrarea procesului de scanare statică și dinamică a codului (SAST/DAST) direct în

Nr.	Risc specific identificat	Probabilitate	Impact	Nivel Risc	Strategie de tratare și măsuri de atenuare propuse
	de securitate final.				pipeline-ul CI/CD și utilizarea tehnologiei RASP pentru auto-protecția mediilor.
5	Incompatibilități tehnice sau pierderi de date în timpul migrării datelor istorice din portalul existent diaspora.gov.ro.	Mică	Mediu	Mic	Elaborarea unui plan de migrare dedicat, realizarea de backup-uri complete înainte de migrare și derularea unor sesiuni de testare a

Nr.	Risc specific identificat	Probabilitate	Impact	Nivel Risc	Strategie de tratare și măsuri de atenuare propuse
					calității datelor migrate în mediul de test.
6	Nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți (SLA) în perioada de garanție și suport din cauza logisticii deficitare.	Foarte Mică	Mare	Foarte Mic	Asigurarea unui punct de contact dedicat, implementare a unui sistem de ticketing propriu 24x7x365 și nominalizarea unor persoane de contact principale și secundare calificate.

Nr.	Risc specific identificat	Probabilitate	Impact	Nivel Risc	Strategie de tratare și măsuri de atenuare propuse
7	Înlocuirea unui expert-cheie din motive de forță majoră în timpul implementării contractului.	Mică	Mediu	Mic	Identificarea din timp a unor resurse interne de rezervă (back-up experts) care să poată fi mobilizați rapid, garantând că noul expert îndeplinește toate cerințele și punctajul inițial.
8	Comunicarea ineficientă sau defectuoasă între echipele	Medie	Mediu	Mediu	Desemnarea unui manager de proiect ca punct unic de

Nr.	Risc specific identificat	Probabilitate	Impact	Nivel Risc	Strategie de tratare și măsuri de atenuare propuse
	tehnice ale Prestatorului și cele ale D.R.P. / STS.				contact și utilizarea unei platforme colaborative comune pentru managementul sarcinilor și al documentelor.
9	Inconsistența sau pierderea integrității bazei de date în cazul unor defecțiuni hardware majore.	Foarte Mică	Mare	Foarte Mic	Configurarea bazei de date în cluster activ-activ/activ-pasiv, cu backup zilnic automatizat, retenție de minim o lună și

Nr.	Risc specific identificat	Probabilitate	Impact	Nivel Risc	Strategie de tratare și măsuri de atenuare propuse
					o soluție de Disaster Recovery cu RTO sub 30 minute.
10	Generarea unui impact negativ asupra obiectivelor de mediu (DNSH) în timpul funcționării sistemului informatic.	Mică	Mediu	Mic	Proiectarea de produse software eficiente energetic conform Directivei 2009/125/CE și utilizarea prioritară a transferurilor de documente în format electronic.

Metodologia de tratare a riscurilor include precizări clare privind monitorizarea continuă prin actualizarea Registrului de Riscuri la fiecare întâlnire de progres lunară, evaluând eficiența măsurilor luate și introducerea de acțiuni corective ori de câte ori este necesar.

10.5 Strategia pentru obținerea punctajului maxim (Demonstrarea Excelenței)

Pentru a asigura obținerea punctajului maxim de 100 de puncte și declararea ofertei ca fiind câștigătoare, Propunerea Tehnică este structurată pentru a demonstra depășirea tuturor standardelor minimale din Caietul de Sarcini, eliminând complet riscurile de evaluare.

10.5.1 Optimizarea Factorului 2 (Experiența experților-cheie - 36 de puncte)

Fiecare dintre cei 6 experți-cheie propuși de ofertant deține o experiență specifică remarcabilă, demonstrând participarea în **peste 7 proiecte de complexitate similară**. Această supracalificare calitativă asigură acumularea punctajului maxim de pe acest pilon.

Toate proiectele similare prezentate în CV-urile experților sunt perfect mapate pe definițiile specifice de complexitate comparabilă solicitate în Caietul de Sarcini (de exemplu: Responsabilul de Securitate deține peste 7 proiecte de sisteme integrate cu procese enterprise, FrontOffice și BackOffice, iar Arhitectul de Sistem deține peste 7 proiecte de sisteme enterprise implementate în cloud, cu procese de colectare și analiză complexă a datelor).

10.5.2 Depășirea cerințelor de evaluare pentru Factorul 3 (Componenta Tehnică - 34 de puncte)

Propunerea Tehnică este redactată într-o manieră proprie, oferind o abordare de o înaltă densitate informațională și valoare practică. Ea răspunde punct cu punct cerințelor pentru obținerea calificativului „foarte bine” la toți cei patru subfactori :

1. **CE1:** Maparea detaliată a proceselor de business pe arhitectura modulară a aplicației, detaliind utilizarea inteligenței artificiale în Modulul ANALIZE (crawling, NLP, analiză de sentiment, detectare dezinformare). Se definește mecanismul de gestiune a celor minimum 35 de fluxuri prin prisma noțiunii de „procese enterprise”.
2. **CE2:** Detalierea completă a standardelor de codare, a pipeline-ului CI/CD, a strategiei QA și a modelului de securitate, completată de includerea voluntară a unor funcționalități avansate (deduplicare, hashing criptografic, audit trail imutabil) care garantează o performanță net superioară.
3. **CE3:** Furnizarea unui plan de proiect optimizat de 361 de zile lucrătoare în format .mpp, cu corelări logice stricte, utilizarea de overlapping sprints pentru paralelism, definirea unor milestones clare și integrarea unor ferestre tampon de 10 zile lucrătoare pentru protejarea drumului critic.
4. **CE4:** Prezentarea unei analize calitative aprofundate a primelor 10 riscuri specifice proiectului, cu măsuri de atenuare clare și precizări metodologice de monitorizare continuă.

10.5.3 Gestiunea scenariilor de departajare (Tie-Breaking)

În cadrul procesului de evaluare, pot apărea situații în care două sau mai multe oferte obțin punctaje totale egale. Analiza documentelor din biblioteca procedurii evidențiază o discrepanță metodologică referitoare la regulile de departajare a ofertelor aflate la egalitate:

- Conform Caietului de Sarcini : Departajarea se realizează având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora, respectiv:
 1. Punctajul pentru Experiența experților-cheie (Factorul 2 - 36%).
 2. Punctajul pentru Componenta Tehnică (Factorul 3 - 34%).
 3. Punctajul pentru Prețul ofertei (Factorul 1 - 30%).
- Conform Fișei de Date a Achiziției și clarificărilor consolidate : Dacă doi sau mai mulți ofertanți sunt clasati pe primul loc cu punctaje egale, oferta câștigătoare va fi desemnată cea care a obținut cel mai bun punctaj pentru:
 1. Factorul „Prețul ofertei” (are prețul cel mai scăzut).
 2. Dacă și prețul este egal, se va desemna câștigător ofertantul cu punctajul cel mai mare pentru Componenta Tehnică (Factorul 3).
 3. Dacă egalitatea se menține, se va solicita depunerea de noi propuneri financiare în SEAP (de maximum 3 ori).

Pentru a securiza poziția de câștigător în oricare dintre cele două scenarii de departajare aplicate de comisia de evaluare, oferta propusă este structurată astfel încât să maximizeze fiecare factor în mod independent :

- Prin nominalizarea unei echipe de experți-cheie cu peste 7 proiecte de complexitate similară fiecare, se garantează obținerea punctajului maxim de **36 de puncte pe Factorul 2**, asigurând victoria în scenariul de departajare bazat pe ordinea ponderilor din Caietul de Sarcini.
- Prin depunerea unei propuneri tehnice excelente, adaptate în detaliu nevoilor D.R.P. și completate cu funcționalități suplimentare, se asigură obținerea

calificativului „foarte bine” și a punctajului maxim de **34 de puncte pe Factorul 3.**

- Prin optimizarea structurii interne a costurilor și fundamentarea prețului pe soluții open-source și configurări agile eficiente, Propunerea Financiară este calibrată pentru a fi extrem de competitivă, asigurând un avantaj decisiv în scenariul de departajare bazat pe prețul cel mai scăzut sau în cazul unei eventuale reofertări în SEAP.

Această abordare integrată demonstrează maturitatea profesională a ofertantului și garantează că, indiferent de interpretările metodologice ale comisiei de evaluare, oferta depusă intruneste toate elementele necesare pentru obținerea punctajului tehnic maximal .

11 Analiza „Do No Significant Harm” (DNSH)

Cadrul general al investiției vizează digitalizarea serviciilor de acordare a finanțărilor nerambursabile, realizarea unui serviciu de informare privind oportunitățile și asigurarea aplicațiilor suport necesare managementului decizional. Întregul ciclu de viață al produselor software dezvoltate, de la faza de analiză de business și proiectare tehnică până la implementare, testare și garanția de 60 de luni, este guvernat de necesitatea optimizării consumului de resurse și a minimizării amprente de carbon. Implementarea pe stive tehnologice de tip cloud (cloud-native sau cloud-ready) și utilizarea infrastructurii puse la dispoziție de autoritatea contractantă prin Serviciul

de Telecomunicații Speciale (STS) reprezintă piloni centrali în asigurarea conformității cu standardele de eficiență energetică.

Analiza DNSH pentru acest proiect se concentrează pe demonstrarea faptului că activitățile de dezvoltare software, instalare, configurare și instruire nu generează efecte adverse asupra mediului. În conformitate cu evaluările PoCIDIF, doar obiectivul de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice necesită măsuri de atenuare specifice pentru activitățile IT, în timp ce pentru celelalte obiective impactul este considerat neutru, cu condiția respectării bunelor practici din domeniu.

Integrarea principiului DNSH în arhitectura sistemului informatic

Arhitectura funcțională a platformei integrate a fost concepută pe mai multe niveluri (Public/DMZ, Logica de Business, Infrastructură Software și Securitate), asigurând o separare clară a responsabilităților și o optimizare a fluxurilor de date. Această structură modulară este esențială pentru conformitatea DNSH, deoarece permite rularea doar a componentelor necesare, reducând încărcarea inutilă a proceselor de calcul și, implicit, consumul de energie electrică.

Un element central în această arhitectură îl reprezintă componenta de monitorizare și auto-protecție a mediilor de execuție a aplicațiilor (RASP). Aceasta furnizează un nivel complementar de securitate pentru componenta WAF, asigurând protecție împotriva atacurilor de tip „zero-day” fără a impune o supraîncărcare a capacităților de procesare mai mare de 10% și fără a aduce o latență mai mare de 2 ms pentru traficul HTTP. Prin aceste limite stricte de performanță, sistemul demonstrează o abordare responsabilă față de utilizarea hardware-ului, încadrându-se în directivele europene privind eficiența materială și energetică.

Obiectiv de Mediu	Evaluare Impact	Justificare Tehnică și Măsuri de Atenuare
Atenuarea schimbărilor climatice	Risc mediu/Măsuri necesare	Utilizarea arhitecturii cloud-native, optimizarea algoritmilor AI și reducerea deplasărilor fizice prin digitalizarea finanțărilor.
Adaptarea la schimbările climatice	Risc scăzut	Soluție Disaster Recovery cu restabilire în max 30 minute și reziliență crescută a infrastructurii virtualizate.
Utilizarea durabilă a apei	Risc scăzut	Impact indirect minim prin reducerea necesarului de răcire în centrele de date datorită software-ului optimizat.
Economia circulară	Risc scăzut	Abordare paperless, stocare electronică în DMS și prelungirea duratei de viață a hardware-ului prin optimizarea consumului de resurse.
Prevenirea poluării	Risc scăzut	Respectarea standardelor RoHS pentru orice componentă accesorie și eliminarea consumabilelor fizice (tonere, hârtie).
Protecția biodiversității	Risc scăzut	Utilizarea exclusivă a centrelor de date existente (STS), fără intervenții asupra solului sau habitatelor naturale.

Obiectivul 1: Atenuarea schimbărilor climatice prin eficiență digitală

Eforturile de atenuare a schimbărilor climatice sunt integrate în fiecare etapă a procesului de dezvoltare software pentru DRP. Specificațiile tehnice solicitate impun ca produsele să fie dezvoltate și instalate în conformitate cu tehnologiile de înaltă eficiență, pentru a reduce emisiile de CO2. Un impact major este generat de digitalizarea serviciului „Acordarea de finanțări nerambursabile”, care presupune gestionarea electronică a evaluării, contractării, monitorizării și verificării financiare a proiectelor.

Digitalizarea proceselor administrative și reducerea emisiilor

Prin implementarea modului FINANȚĂRI DRP, se elimină necesitatea transportului documentelor fizice, care în prezent generează o amprentă de carbon semnificativă din cauza deplasărilor poștale și ale beneficiarilor din diaspora către sediile instituției. Sistemul va permite depunerea online a cererilor, utilizând semnătura electronică calificată și integrarea cu platforma ROeID, ceea ce facilitează o interacțiune 100% digitală. Această transformare reduce consumul de combustibili fosili asociați logisticii administrative, aliniindu-se direct obiectivelor climatice ale UE.

Mai mult, modulele de registratură electronică și managementul documentelor vor asigura gestionarea integrată a fluxurilor de lucru pentru un număr de minim 35 de fluxuri operaționale. Prin utilizarea registrelor unice de intrări-ieșiri electronice și a recipiselor semnate digital, proiectul implementează un model de administrație publică sustenabilă. Această abordare nu doar că eficientizează activitatea angajaților DRP, dar transformă fundamental modul în care resursele energetice sunt alocate proceselor birocratice.

Optimizarea software-ului și a centrelor de date

Prestatorul se obligă să pună în aplicare practicile relevante enumerate în Codul European de Conduită privind Eficiența Energetică a Centrului de Date. Deși infrastructura hardware este pusă la dispoziție de STS, modul în care software-ul este

proiectat influențează direct consumul energetic al serverelor. Arhitectura de tip cloud-native permite o gestiune elastică a încărcării, asigurând că resursele de procesare sunt utilizate la capacitate optimă, fără a genera pierderi de energie în mod „idle”.

Modulul ANALIZĂ, care utilizează inteligența artificială pentru extragerea de informații din surse online și documente interne, va fi construit astfel încât algoritmi de procesare a limbajului natural (NLP) să fie optimizați pentru o execuție rapidă. Alegerea unor modele de învățare automată eficiente și utilizarea API-urilor specializate pentru prelucrarea datelor în mod asincron vor contribui la menținerea unui consum redus de CPU, sub pragul de 10% peste sarcina de bază, conform bunelor practici în dezvoltarea sustenabilă.

Parametru Tehnic	Cerință Caiet de Sarcini	Relevanță DNSH (Atenuare Climă)
Timp de răspuns aplicație	≤ 1 secundă pentru acțiuni uzuale	Reduce timpul de funcționare activă a procesoarelor.
Prag eroare aplicație	$\leq 0.2\%$	Previne reluarea proceselor de calcul și risipa de resurse.
Query Database Performance	≤ 10 ms	Eficiență în accesarea datelor și reducerea I/O.
UI Load Time	≤ 3 secunde	Optimizarea transmisiunilor de date între server și client.

Parametru Tehnic	Cerință Caiet de Sarcini	Relevanță DNSH (Atenuare Climă)
Scalabilitate hardware	Cloud-ready	Permite ajustarea dinamică a puterii de calcul necesare.

Obiectivul 2: Adaptarea la schimbările climatice și reziliența sistemică

Obiectivul de adaptare se referă la capacitatea sistemului informatic de a rezista la efectele negative ale schimbărilor climatice, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme care pot afecta centrele de date sau rețelele de comunicații. Analiza DNSH confirmă că investiția include măsuri de reziliență și redundanță care asigură continuitatea serviciilor publice în condiții adverse.

Rezistența infrastructurii virtualizate

Sistemul va fi găzduit pe o infrastructură hardware actualizată și scalabilă, ceea ce reduce riscul de indisponibilitate. Utilizarea virtualizării (VMware sau similar) permite mutarea rapidă a sarcinilor de lucru între diferite noduri fizice în cazul în care un server este afectat de condiții ambientale nefavorabile (ex. supraîncălzire locală). Prestatorul va asigura o rezistență crescută prin proiectarea aplicațiilor pe principii „cloud-native”, ceea ce presupune o independență față de locația fizică a hardware-ului.

Elementul critic al adaptării este soluția de Disaster Recovery (DR). Caietul de sarcini impune ca restabilirea funcționalității sistemului în caz de disfuncționalități majore să se realizeze în cel mult 30 de minute. Această cerință garantează că românii de pretutindeni vor avea acces la informații și servicii de urgență (ex. prin portalul Diaspora.gov.ro) chiar și în scenarii de criză climatică.

Monitorizarea și gestionarea riscurilor climatice

În etapa de analiză tehnică, se va elabora un plan de securitate și continuitate a afacerii care va include evaluarea riscurilor fizice. Utilizarea unor soluții avansate de securitate cibernetică, cum este RASP, protejează sistemul împotriva atacurilor care ar putea exploata vulnerabilitățile apărute în momente de instabilitate a infrastructurii. De asemenea, monitorizarea în timp real a resurselor hardware permite detectarea timpurie a degradării performanței cauzate de factori externi.

Obiectivul 3: Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine

Impactul proiectelor de dezvoltare software asupra resurselor de apă este predominant indirect, dar relevant în contextul centrelor de date. Răcirea serverelor necesită cantități semnificative de apă, fie prin sisteme de evaporare, fie prin schimbătoare de căldură. Prin urmare, eficiența software-ului dezvoltat are un rol direct în reducerea necesarului de răcire.

Reducerea amprentei hidrice prin optimizare algoritmică

Software-ul eficient, care minimizează ciclurile de calcul inutile, reduce cantitatea de căldură disipată de procesoare. Aceasta duce la o scădere a indicatorului *Water Usage Effectiveness* (WUE) la nivelul centrului de date. Prestatorul va prioritiza utilizarea unor limbaje de programare și framework-uri recunoscute pentru performanța lor energetică (ex..NET Core, Python optimizat, Node.js), reducând astfel sarcina termică a infrastructurii STS.

Mai mult, prin promovarea unei culturi organizaționale paperless la nivelul DRP, proiectul contribuie la protecția resurselor de apă utilizate masiv în industria de producție a hârtiei. Digitalizarea fluxurilor de registratură înseamnă mii de litri de apă economisiți anual prin eliminarea necesarului de suport fizic pentru documentele administrative.

Obiectivul 4: Tranziția către o economie circulară

Digitalizarea serviciilor DRP este o componentă cheie a tranziției către o economie circulară, eliminând risipa de materiale și prelungind durata de viață a activelor digitale. Proiectul respectă cerințele de eficiență materială stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE și noile reglementări ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) din 2024.

Eliminarea deșeurilor și modelul Paperless

Principalul beneficiu circular al proiectului este transformarea documentelor fizice în metadata și fișiere digitale stocate structurat în sistemul de management al documentelor (DMS). Sistemul va suporta formate multiple de date (Word, Excel, PDF, imagini, video, audio) și va asigura extragerea automată a textului (OCR), eliminând necesitatea copiilor fizice pentru arhivare.

Modulul de Registratură va permite urmărirea parcursului unui document de la un departament la altul fără nicio imprimare pe hârtie. Această „dematerializare” a proceselor administrative este esențială pentru reducerea generării de deșeuri la sursă. În plus, funcționalitatea de versionare a documentelor asigură faptul că se păstrează doar informația relevantă, optimizând utilizarea spațiului pe disc și reducând necesarul de hardware suplimentar.

Durabilitatea soluției și transferul de cunoștințe

Pentru a evita obsolescența software, prestatorul va asigura o perioadă de garanție și suport tehnic de minim 60 de luni. Aceasta include mentenanță evolutivă și corectivă, asigurând compatibilitatea sistemului cu noile versiuni ale sistemelor de operare și ale browserelor web (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

Transferul de know-how către cei 5 administratori de sistem și instruirea celor 75 de utilizatori reprezintă măsuri de sustenabilitate pe termen lung. Prin livrarea codului

sursă complet comentat și a documentației de arhitectură, autoritatea contractantă va putea extinde și menține sistemul fără a fi forțată să înlocuiască soluția prematur, o practică ce contravine principiilor economiei circulare.

Aspect	Măsură Implementată	Impact DNSH
Economie Circulară		
Prevenirea deșeurilor	Fluxuri 100% digitale pentru finanțări și registratură	Eliminarea consumului de hârtie și tonere.
Extinderea duratei de viață	Garanție 60 luni și mentenanță evolutivă inclusă	Prevenirea abandonării software-ului din cauze tehnice.
Eficiența resurselor	Utilizarea microserviciilor și a stocării S3 compatibile	Optimizarea utilizării hardware-ului existent.
Reciclarea informației	Clasificare automată cu AI și indexare full-text	Reutilizarea datelor existente pentru noi analize.

Obiectivul 5: Prevenirea și controlul poluării

Proiectul contribuie activ la prevenirea poluării aerului, apei și solului prin reducerea activităților fizice poluante și prin respectarea standardelor riguroase privind materialele periculoase.

Reducerea poluării prin telemuncă și digitalizare

Utilizarea instrumentelor de colaborare online (videoconferințe, chat integrat) și a asistenței helpdesk digitale reduce necesitatea transportului fizic al personalului și al

beneficiarilor. Modulul ANALIZĂ va permite identificarea tendințelor fără a necesita cercetări de teren extinse, minimizând astfel amprenta de poluare asociată logisticii.

În plus, procesul de instruire a utilizatorilor va fi derulat online, printr-un instrument asigurat de prestator, eliminând emisiile generate de deplasările către centrele de formare. Această abordare digital-first este o dovadă directă a angajamentului față de prevenirea poluării în faza de implementare a contractului.

Managementul substanțelor periculoase în IT

Toate instrumentele software și orice element de infrastructură accesorie utilizat de prestator pentru îndeplinirea contractului trebuie să respecte reglementările privind limitarea substanțelor periculoase (RoHS) și înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice (REACH). Prestatorul se va asigura că produsele software nou dezvoltate nu forțează utilizarea unor periferice vechi și poluante, oferind compatibilitate cu standardele moderne de afișare și stocare care respectă cerințele de mediu.

Obiectivul 6: Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor

Dezvoltarea sistemului informatic DRP are un impact nul sau pozitiv asupra biodiversității, deoarece nu implică lucrări de construcție sau modificări ale peisajului natural.

Utilizarea infrastructurii partajate

Prin găzduirea soluției în centrele de date guvernamentale operate de STS, se evită necesitatea construirii de noi spații tehnice. Centrele de date existente sunt deja amplasate în zone urbane antropizate, respectând distanțele față de ariile protejate

sau habitatele sensibile. Mai mult, eficiența crescută a sistemului informatic permite consolidarea sarcinilor pe un număr mai mic de servere fizice, reducând indirect presiunea asupra resurselor naturale necesare producerii energiei și echipamentelor.

Metodologia de implementare și monitorizare DNSH

Conformitatea cu principiul DNSH nu este un act singular, ci un proces continuu integrat în metodologia de management de proiect (Agile SCRUM) și în fazele de raportare către autoritatea contractantă.

Etapă de analiză și proiectare tehnică

În cadrul analizei de business, echipa de experți (Manager Proiect, Arhitect Sistem, Responsabil Analiză) va include criterii DNSH în definirea cerințelor funcționale. Se vor stabili parametrii de eficiență pentru interogările bazelor de date și pentru procesele de sincronizare API, astfel încât traficul de date să fie optimizat.

Proiectarea sistemului se va realiza astfel încât să facă legătura cu serviciile informatice unice la nivel național (PNI, SMIS, RegAS), evitând duplicarea datelor și a proceselor de calcul. Această interconectivitate este o formă de eficiență materială digitală, asigurând că o singură tranzacție produce rezultate în mai multe sisteme, reducând consumul total de energie la nivelul administrației publice.

Dezvoltarea și testarea sustenabilă

În faza de dezvoltare software, responsabilul QA va monitoriza nu doar funcționalitatea, ci și performanța non-funcțională legată de consumul de resurse. Testele de performanță vor include simulări sub sarcină maximă (500 utilizatori simultani) pentru a valida că sistemul menține un profil de consum energetic scăzut

și că nu există pierderi de memorie (memory leaks) care ar putea duce la blocarea sau degradarea hardware-ului.

Tip Testare	Obiectiv DNSH	Indicator Verificat
Teste de Performanță	Atenuarea schimbărilor climatice	Consum CPU la 100 tranzacții/secundă.
Teste de Securitate (RASP)	Reziliență și Adaptare	Protecție fără degradarea vitezei de procesare.
Teste de Interoperabilitate	Economie Circulară	Eficiența transferului de metadata prin REST API.
Audit de Securitate Final	Prevenirea Poluării	Stabilitatea sistemului și prevenirea incidentelor cu impact hardware.

Raportarea progresului și conformitatea DNSH

Pe parcursul celor 17 luni de implementare, prestatorul va transmite rapoarte de progres lunare către DRP, în care va include secțiuni dedicate respectării DNSH. Aceste rapoarte vor consemna implementarea practicilor din Codul de Conduită European și orice măsuri luate pentru optimizarea consumului de resurse.

La finalizarea fiecărui modul, raportul de audit de securitate și cel de testare vor servi ca dovezi tehnice ale conformității cu principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu. În special pentru modulul ANALIZĂ, se va demonstra că

utilizarea inteligenței artificiale aduce o plus-valoare decizională care depășește costul energetic al procesării, prin identificarea de noi oportunități de dezvoltare durabilă pentru românii de pretutindeni.

Instrumente și resurse pentru asigurarea sustenabilității

Prestatorul are obligația de a asigura toate resursele umane și materialele necesare pentru îndeplinirea contractului, cu respectarea normelor de protecție a mediului în vigoare în România.

Echipa de experți și formarea continuă

Echipa propusă, compusă din experți cheie cu experiență vastă în sisteme informatice integrate, va fi responsabilă pentru aplicarea riguroasă a principiilor DNSH. Responsabilul de securitate va asigura integritatea datelor, reducând riscul de pierderi informaționale care ar necesita procese costisitoare de recuperare, în timp ce Arhitectul de sistem va garanta scalabilitatea soluției.

Programul de formare a administratorilor va cuprinde module specifice privind „Administrarea și întreținerea elementelor de infrastructură software” într-un mod eficient energetic. Administratorii vor învăța să utilizeze instrumentele de monitorizare pentru a identifica „gâtuirile” de procesare care duc la consumuri inutile de energie.

Software și licențiere sustenabilă

Prestatorul se obligă ca toate instrumentele software utilizate pentru producerea livrărilor să fie licențiate conform legii și să utilizeze metode de livrare digitală. Alegerea licențelor (open-source sau comerciale) se va face având în vedere

longevitatea soluției și suportul tehnic pentru cel puțin 60 de luni, evitând blocajele tehnologice (vendor lock-in) care ar putea forța o rescriere prematură a codului și o risipă de resurse intelectuale și materiale.

Concluzii privind conformitatea DNSH a proiectului SMIS 316137

Analiza exhaustivă a cerințelor din Caietul de Sarcini și a documentelor suport demonstrează că sistemul informatic pentru românii de pretutindeni este proiectat și va fi implementat cu un respect deplin față de principiul „Do No Significant Harm”. Prin transformarea digitală a fluxurilor de finanțare și registratură, proiectul aduce un beneficiu net mediului, reducând emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de apă și generarea de deșeuri.

Adoptarea arhitecturii cloud-ready, optimizarea proceselor prin inteligență artificială și asigurarea unei perioade extinse de mentenanță și garanție garantează că investiția PoCIDIF este una responsabilă și aliniată taxonomiei verzi a Uniunii Europene. Prestatorul își asumă responsabilitatea de a monitoriza și raporta constant indicatorii de mediu, asigurând că „Serviciile digitale inteligente pentru românii de pretutindeni” reprezintă un model de bune practici în digitalizarea administrației publice din România.

Descrierea soluției Tehnice (cf 10.3. Modul de elaborare al propunerii tehnice)

12 Descrierea arhitecturii soluției propuse

12.1 Precizări generale

Pe măsură ce mediul de afaceri devine mai sofisticat, provocările cu care se confruntă organizațiile se îndepărtează de la chestiuni legate de eficiență și automatizare la chestiuni legate de managementul complexității și agilitatea afacerii.

Scopul complex al aplicațiilor și interfețelor existente creează arhitecturi extrem de complexe în care schimbarea devine din ce în ce mai dificilă, iar impactul schimbării devine mai greu de prezis și de înțeles.

Conceptul de arhitectura orientată pe servicii (SOA) și cloud-native oferă un stil arhitectural care este destinat în mod special pentru a simplifica afacerea și interoperabilitatea diferitelor părți ale acestei afaceri. Prin structurarea capacității ca servicii semnificative, granulare, spre deosebire de unitățile de afaceri opace, silozate, devine posibilă identificarea rapidă a capacităților funcționale ale unei organizații, evitarea duplicării capacităților similare în întreaga organizație și asamblarea rapidă a noilor capacități.

Prin standardizarea comportamentului și a interoperabilității serviciilor, este posibil să se limiteze impactul schimbării și, de asemenea, să se înțeleagă în prealabil lanțul probabil de impact.

Din perspectiva dezvoltării de software, arhitectura se concentrează pe structurarea aplicațiilor într-un mod care facilitează flexibilitatea și agilitatea sistemului – o

necesitate în mediul de afaceri complex și în mișcare rapidă de astăzi. Arhitectura își propune să descompună silozurile tradiționale de aplicații în portofolii de servicii granulare care operează în moduri deschise și interoperabile, extragând în același timp capacitatea mărfurilor într-o platformă de infrastructură virtualizată de servicii de utilități reutilizabile partajate.

12.1.1 Arhitectura enterprise

Un factor cheie în succesul unei arhitecturi de întreprindere este măsura în care aceasta este legată de cerințele de afaceri și, în mod demonstrabil, sprijinind și permițând întreprinderii să își atingă obiectivele de afaceri. Orice efort arhitectural trebuie să înceapă cu o viziune de bază a nevoilor care trebuie îndeplinite de soluție sau soluții. Luați în considerare ghidarea construcției unei clădiri de depozit fără a înțelege de ce este necesar depozitul. Acest lucru ar putea duce la o soluție fină de depozitare pentru adăpostirea pieselor mecanice la scară largă; cu toate acestea, nevoia era un depozit pentru bunuri de uz casnic. Crearea unei arhitecturi fără a înțelege "de ce" duce de obicei la neconcordanțe între soluții și nevoi.

Metoda Scenariului de afaceri (Business Scenarios) este o tehnică de validare, elaborare și/sau schimbare a premisei din spatele unui efort arhitectural prin înțelegerea și documentarea elementelor cheie ale unui scenariu de afaceri în iterații succesive în care:

- ❖ Fiecare iterație necesită planificare, colectarea de date, analiză, documentație și revizuire
- ❖ Fiecare iterație ar trebui să îmbunătățească unul sau mai multe dintre elementele-cheie
- ❖ Iterații sunt repetate până când înțelegerea dumneavoastră este adecvată scopului pentru a decide să mergeți mai departe

Neexaminarea tuturor elementelor unui scenariu de afaceri prezintă riscul de a produce o soluție incompletă, dar trebuie avut grijă să nu se itereze inutil.

Metoda scenariului de afaceri poate fi utilizată în diferite etape ale dezvoltării unei arhitecturi Enterprise – în principal fazele preliminară, arhitecturale și arhitectura de afaceri – dar și în alte faze de arhitectură, dar și în alte faze de arhitectură, dacă este necesar, pentru a obține caracteristicile arhitecturii direct din cerințele la nivel înalt ale afacerii. Tehnica este utilizată pentru a ajuta la identificarea, înțelegerea și documentarea nevoilor de afaceri și, prin urmare, pentru a obține cerințele de afaceri pe care dezvoltarea arhitecturii trebuie să le abordeze. Aceste cerințe de afaceri sunt documentate ca un scenariu de afaceri.

Un scenariu de afaceri este o descriere uniformă a:

- ❖ Probleme reale de afaceri
- ❖ Mediul de afaceri și tehnologic în care apar aceste probleme
- ❖ Lanțuri valorice activate de capacități
- ❖ Rezultatul (rezultatele) dorit(e) de executare corespunzătoare
- ❖ Componentele umane și de calcul ("actorii") care furnizează capacitățile

Un scenariu de afaceri bun este, de asemenea, "SMART":

- ❖ **Specific**, prin definirea a ceea ce trebuie făcut în afaceri
- ❖ **Măsurabile**, prin măsurători clare pentru succes
- ❖ Acționabil, prin:
 - Segmentarea clară a problemei
 - Asigurarea bazei de determinare a elementelor și a planurilor soluției

- ❖ **Realist**, în sensul că problema poate fi rezolvată în limitele realității fizice, constrângerilor de timp și de cost
- ❖ **Termene limită**, în sensul că există o declarație clară a momentului în care expiră oportunitatea soluției

Mai jos sunt note suplimentare privind scenariile de afaceri și metoda scenariului de afaceri:

- ❖ Scenariile de afaceri nu sunt doar despre IT, chiar dacă aceasta a fost geneza lor
- ❖ Scenariile de afaceri se referă la fel de mult la înțelegerea lanțurilor valorice de afaceri și a rezultatelor de afaceri și ce resurse, în general, sunt necesare pentru a îmbunătăți lanțurile valorice și pentru a îndeplini rezultatele.
- ❖ Scenariile de afaceri nu sunt specifice industriei IT, mai degrabă tehnica poate fi aplicată pentru a ajuta la înțelegerea cerințelor din orice industrie, cum ar fi asistența medicală, transporturile, petrolul și gazele, loteria etc.
- ❖ Scenariile de afaceri nu sunt relevante doar pentru zonele cu probleme mari; tehnica poate fi aplicată în domenii cu probleme generale foarte mari, cum ar fi standardele pentru loteriile naționale sau zone cu probleme foarte mici, cum ar fi upgrade-urile punctelor de vânzare cu amănuntul
- ❖ Scenariile de afaceri, la fel ca arhitecturile, nu sunt jocul final - jocul final este obținerea rezultatelor dorite de afaceri
- ❖ Astfel, trebuie să existe o cale în aval pentru utilizarea scenariului de afaceri pentru a conduce lucrările de arhitectură care trebuie să conducă fidel implementarea soluțiilor.

- ❖ Scenariile de afaceri sunt declarații la un anumit moment și ar trebui actualizate pentru a reflecta schimbări semnificative

Scenariile de afaceri *nu* sunt:

- ❖ Cazuri de utilizare (ca în OMG, Rational SW, ...); Cazurile de utilizare sunt:
 - Descrieri mai detaliate ale interacțiunii dintre om și computer
 - Utilizat în mod obișnuit în proiecte de dezvoltare de software
- ❖ Modele de afaceri, nici cazuri de afaceri, nici planuri de scenarii de afaceri (ca în Forbes ...):
 - Cu toate acestea, un scenariu de afaceri poate fi informat de modelul de afaceri al unei societăți
 - Un scenariu de afaceri SMART poate informa un caz de afaceri și/sau un model de afaceri și/sau un plan de scenariu de afaceri

12.1.2 Abordarea prin modele tehnice de referință (TRM)

În cadrul proiectelor dezvoltate de compania noastră, fie că sunt proiecte green-field în care se începe un sistem de la zero, fie că sunt proiecte în sisteme existente pentru care sunt solicitate schimbări (change requests), echipa noastră de arhitecți are o abordare scolastică, aplicând o strategie bazată pe modelul TOGAF de modelare, planificare și execuție a procesului arhitectural, în strânsă corelare cu procesul de dezvoltare software. Astfel sunt asigurate premisele unei bune înțelegeri a constrângerilor identificate în cadrul proiectului precum și o bună comunicare și diseminare cu factorii de decizie, sponsorii sau alți responsabili din echipa clientului.

Abordarea în cadrul sistemelor informatice pe care echipa noastră o practică este bazată pe un model tehnic de referință standard inspirat din standardul TOGAF 9.2 pentru care a și propus în echipa de proiect experți certificați.

Orice TRM are două componente principale:

1. O **taxonomie**, care definește terminologia și oferă o descriere coerentă a componentelor și a structurii conceptuale a unui sistem informatic
2. Un **grafic TRM** asociat, care oferă o reprezentare vizuală a taxonomiei, ca un ajutor pentru înțelegerea

Obiectivul TRM este de a oferi o taxonomie de bază larg acceptată și o reprezentare vizuală adecvată a acestei taxonomii.

Cea mai grosieră defalcare a TRM este prezentată în figura de mai jos, care arată trei entități majore (Software de aplicații, Platformă de aplicații și Infrastructură de comunicații) conectate prin două interfețe (Interfața platformei de aplicații și interfața infrastructurii de comunicații).

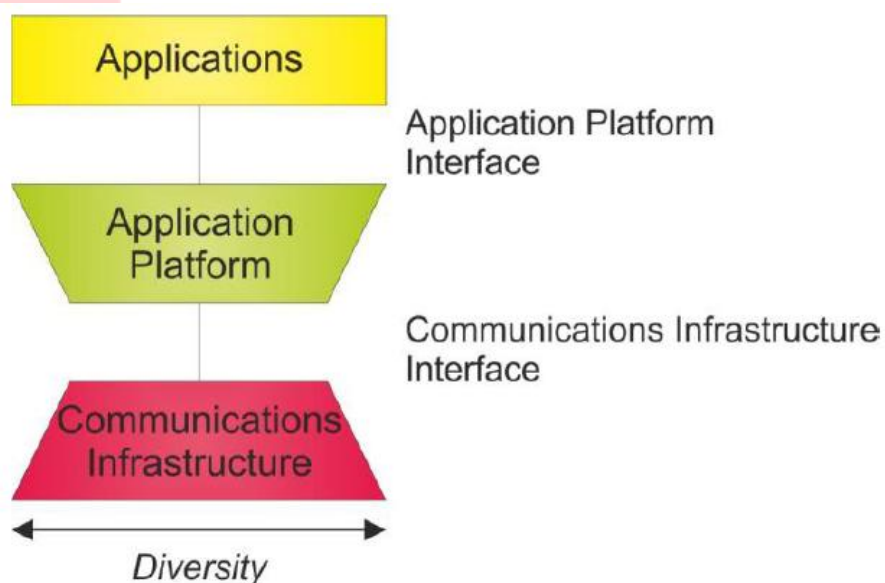


Figura 1: Model tehnic de referință – Vedere la nivel înalt

Diagrama nu spune nimic despre relațiile detaliate dintre entități; numai că ele există.

12.1.2.1 Portabilitate și interoperabilitate

TRM la nivel înalt urmărește să sublinieze două obiective arhitecturale comune majore:

1. **Portabilitatea aplicațiilor**, prin interfața platformei de aplicații – identificarea setului de servicii care urmează să fie puse la dispoziția aplicațiilor într-un mod standard prin intermediul platformei
2. **Interoperabilitatea**, prin intermediul interfeței infrastructurii de comunicații – identificarea setului de servicii de infrastructură de comunicații care urmează să fie valorificate în mod standard de către platformă

Ambele obiective sunt esențiale pentru a permite integrarea în cadrul întreprinderii și interoperabilitatea de încredere la scară globală între întreprinderi.

În special, modelul la nivel înalt urmărește să reflecte rolul din ce în ce mai important al internetului ca bază pentru interoperabilitatea între întreprinderi și în interiorul întreprinderii.

Dimensiunea orizontală a modelului din figura 1 reprezintă diversitatea, iar forma modelului este menită să sublinieze importanța diversității minime la interfața dintre platforma de aplicații și infrastructura de comunicații.

Acest lucru înseamnă, la rândul său, concentrarea asupra setului central de servicii care pot fi garantate că vor fi sprijinite de fiecare rețea bazată pe IP, ca bază pe care să se construiască mediile de calcul interoperabile ale întreprinderilor din prezent.

12.1.2.2 Introducere

Figura 2 se extinde din figura 1 pentru a prezenta categoriile de servicii ale platformei de aplicații și cele două categorii de software de aplicații.

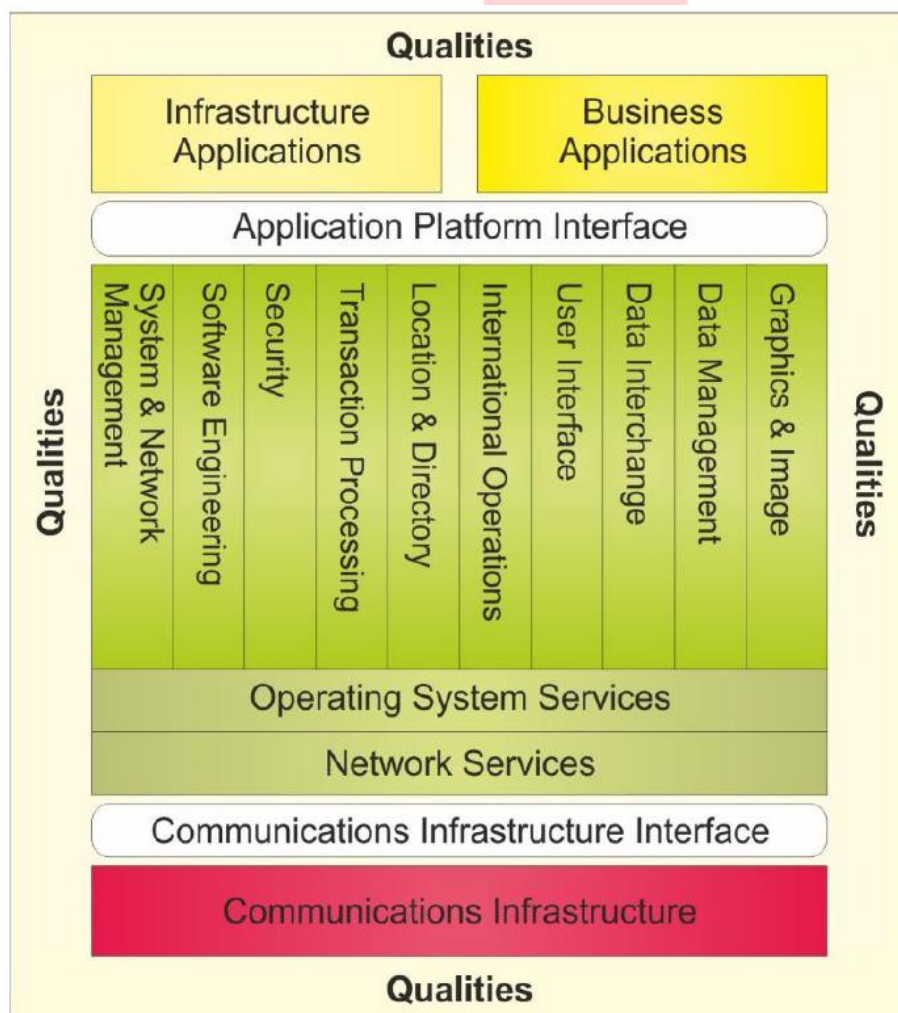


Figura 2: Model tehnic de referință detaliat (care arată categoriile de servicii)

Figura 2 este doar o reprezentare a entităților TRM: nu implică și nici nu inhibă relațiile dintre ele.

Arhitecturile IT derivate din standarde pot diferi foarte mult în funcție de cerințele sistemului informatic. În practică, multe arhitecturi nu vor include toate serviciile discutate aici și multe vor include servicii suplimentare pentru a sprijini software-ul de aplicații care este specific organizației sau industriei sale verticale.

În construirea unei arhitecturi, utilizatorii standardului TOGAF ar trebui să își evalueze propriile cerințe și să selecteze serviciile, interfețele și standardele care satisfac propriile nevoi de afaceri.

12.1.2.3 Entități și interfețe TRM

Următoarele secțiuni discută în detaliu fiecare element al TRM ilustrat în figura 2. Acestea sunt tratate în următoarea ordine:

Cele trei entități:

- ❖ Software pentru aplicații
- ❖ Platforma de aplicații
- ❖ Infrastructura de comunicații

Cele două interfețe:

- ❖ Interfața platformei de aplicare
- ❖ Interfața infrastructurii de comunicații

12.1.2.4 Software de aplicație

TRM detaliate recunoaște două categorii de software de aplicare:

1. **Aplicații de afaceri**, care implementează procese de afaceri pentru o anumită întreprindere sau industrie verticală. Structura internă a aplicațiilor de afaceri se

referă îndeaproape la configurația specifică a software-ului de aplicații selectată de o organizație.

2. Aplicații de infrastructură, care oferă funcționalități de afaceri de uz general, bazate pe servicii de infrastructură.

În timpul dezvoltării arhitecturii tehnologice, aplicațiile de afaceri și aplicațiile de infrastructură sunt surse importante de cerințe pentru serviciile de arhitectură tehnologică, iar selectarea standardelor pentru platforma de aplicații va fi puternic influențată de configurația software-ului de aplicații care urmează să fie susținută.

12.1.2.5 Aplicații de afaceri

Aplicațiile de afaceri sunt aplicații specifice unei anumite întreprinderi sau industriei verticale. Astfel de aplicații modelează de obicei elemente ale domeniului de activitate sau ale proceselor de afaceri ale unei întreprinderi. Exemple de aplicații de afaceri ar putea include:

- ❖ Servicii de gestionare a înregistrărilor pacienților utilizate în industria medicală
- ❖ Servicii de gestionare a afacerii utilizate în domeniul mediului
- ❖ Servicii de modelare a datelor geologice utilizate în industria petrolieră

În timp, anumite aplicații pentru întreprinderi pot deveni aplicații de infrastructură, dacă devin suficient de omniprezente, interoperabile și de uz general pentru a fi potențial utile pentru o gamă largă de utilizatori IT din întreprinderi.

12.1.2.6 Aplicații de infrastructură

Aplicațiile de infrastructură sunt aplicații care au toate sau aproape toate caracteristicile următoare:

- ❖ Disponibilitatea pe scară largă ca software comercial off-the-shelf (COTS) înseamnă că este neeconomic să se ia în considerare implementarea personalizată
- ❖ Interacțiunea cu utilizatorul este o parte importantă a funcției aplicației
- ❖ Implementările se bazează pe servicii de infrastructură
- ❖ Implementările pot include extinderi semnificative dincolo de cele necesare pentru utilizarea serviciilor de infrastructură subiacente
- ❖ Interoperabilitatea este o cerință puternică

Exemple de aplicații din această categorie includ:

- ❖ Servicii de plată electronică și transfer de fonduri
- ❖ Servicii de client poștă electronică
- ❖ Publicații și abonați-vă
- ❖ Agenți inteligenți
- ❖ Servicii de calendar și planificare
- ❖ Servicii de groupware
- ❖ Servicii de flux de lucru
- ❖ Foi de calcul
- ❖ Software de prezentare
- ❖ Editarea și prezentarea documentelor

- ❖ Aplicații de management, îndeplinirea funcțiilor de gestionare a sistemului și a rețelei de uz general pentru administratorul de sistem
- ❖ Instrumente de inginerie software, oferind funcții de dezvoltare software pentru personalul de dezvoltare a sistemelor

Aplicațiile de infrastructură au dependențe puternice de serviciile de nivel inferior din arhitectură. De exemplu, o aplicație de flux de lucru poate utiliza servicii de platformă, cum ar fi mesageria sau procesarea tranzacțiilor pentru a implementa fluxul de lucru între activități. În mod similar, o aplicație groupware este de natură să utilizeze pe scară largă atât serviciile de date și comunicații pentru structura documentelor, cât și mecanica stocării și accesării acestora.

Aplicațiile de infrastructură prin definiție sunt aplicații care sunt considerate suficient de omniprezente, interoperabile și de uz general în cadrul întreprinderii pentru a fi considerate în mod eficace ca făcând parte din infrastructura IT. Așa cum aplicațiile de afaceri pot ajunge în timp să fie considerate aplicații de infrastructură, tot așa aplicațiile de infrastructură sunt în mod normal candidate pentru includerea ca servicii de infrastructură în versiunile viitoare ale unei arhitecturi IT.

12.1.3 Platforma de aplicații

12.1.3.1 Conceptul platformei

Termenul de "platformă" este folosit în multe moduri diferite în cadrul industriei IT de astăzi. Din cauza diferitelor utilizări, termenul este adesea calificat; de exemplu, "platformă de aplicații", "platforme standardizate" și "proprietary", "client" și "platforme server", "platformă de calcul distribuită", "platformă de portabilitate". Comună tuturor acestor utilizări este ideea că cineva are nevoie de un set de servicii furnizate de un anumit tip de platformă și va implementa o funcție "de nivel superior" care utilizează aceste servicii.

TRM se concentrează pe Platforma de aplicații, iar "funcția de nivel superior" este setul de software de aplicații, care rulează pe partea de sus a platformei de aplicații, care este necesar pentru a răspunde cerințelor de afaceri ale întreprinderii.

Este important să recunoaștem că platforma de aplicații din TRM este o entitate unică, generică, conceptuală. Din punctul de vedere al TRM, Platforma de aplicații conține toate serviciile posibile. Într-o arhitectură țintă specifică, platforma de aplicații va conține numai acele servicii necesare pentru a sprijini funcțiile necesare.

În plus, platforma de aplicații pentru o anumită arhitectură țintă nu va fi de obicei o singură entitate, ci mai degrabă o combinație de entități diferite pentru funcții diferite, necesare în mod obișnuit, cum ar fi clientul desktop, serverul de fișiere, serverul de imprimare, serverul de aplicații, serverul de internet, serverul de baze de date etc., fiecare dintre acestea urmând să cuprindă un set specific, definit de servicii necesare pentru a sprijini funcția specifică în cauză.

De asemenea, este important să recunoaștem că multe dintre sistemele IT din lumea reală care sunt achiziționate și utilizate astăzi pentru a implementa o arhitectură tehnologică vin complet echipate cu multe servicii avansate, care sunt adesea luate de la sine de către cumpărător. De exemplu, un sistem tipic de calculator desktop astăzi vine cu software-ul care implementează servicii de la cele mai multe, dacă nu toate categoriile de servicii ale TRM. Deoarece cumpărătorul unui astfel de sistem adesea nu consideră nimic "mai mic" decât pachetul total de servicii care vine cu sistemul, acel pachet de servicii poate deveni foarte ușor "platforma". Într-adevăr, în absența unei arhitecturi tehnologice care să ghideze procesul de achiziție, aceasta este invariabil ceea ce se întâmplă. Deoarece acest proces se repetă într-o întreprindere, diferite sisteme achiziționate pentru funcții similare (cum ar fi clientul desktop, serverul de imprimare etc.) pot conține pachete de servicii semnificativ diferite.

Pachetele de servicii sunt reprezentate într-o arhitectură tehnologică sub formă de "blocuri de construcție". Una dintre sarcinile cheie ale arhitectului IT în trecerea de la platforma conceptuală de aplicații a TRM la o arhitectură tehnologică specifică întreprinderii este de a privi dincolo de setul de platforme din lumea reală deja existente în întreprindere. Arhitectul IT trebuie să analizeze serviciile de fapt necesare pentru a implementa o infrastructură IT care să îndeplinească cerințele de business ale întreprinderii în mod optim și să definească setul de blocuri optime de soluții (SBBs) – "platforme" din lumea reală – pentru a implementa această arhitectură.

12.1.3.2 Extinderea TRM

TRM identifică un set generic de servicii de platformă și oferă o taxonomie în care aceste servicii de platformă sunt împărțite în categorii de funcționalități similare. Este posibil ca o anumită organizație să fie nevoită să mărească acest set cu servicii sau categorii de servicii suplimentare care sunt considerate generice pe propriul segment de piață vertical.

Setul de servicii identificate și definite pentru Platforma de aplicații se va modifica în timp. Noi servicii vor fi necesare pe măsură ce apare o nouă tehnologie și pe măsură ce nevoile aplicației se schimbă.

12.1.3.3 Interfețe între servicii

Pe lângă suportul software-ului aplicației prin interfața platformei de aplicații (API), serviciile din platforma de aplicații se pot sprijini reciproc, fie prin interfețe specificate în mod deschis, care pot fi sau nu identice cu API-ul, fie prin interfețe private, neexpuse. Un obiectiv cheie al dezvoltării arhitecturii este ca modulele de service să fie capabile să fie înlocuite cu alte module care oferă aceeași funcționalitate de serviciu prin intermediul aceluiași API de serviciu. Utilizarea interfețelor private,

neexpuse între modulele de servicii poate compromite această capacitate de înlocuire. Interfețele private reprezintă un risc care ar trebui evidențiat pentru a facilita tranziția viitoare.

12.1.4 Infrastructura de comunicații

Infrastructura de comunicații oferă serviciile de bază pentru interconectarea sistemelor și oferă mecanismele de bază pentru transferul opac de date. Acesta conține elementele hardware și software care alcătuiesc legăturile de rețea și de comunicații fizice utilizate de un sistem și, desigur, toate celelalte sisteme conectate la rețea. Acesta se ocupă de lumea complexă a rețelelor și a infrastructurii fizice de comunicații, inclusiv switch-uri, furnizori de servicii și mass-media de transmisie fizică.

Un motor principal în arhitectura tehnologică la nivel de întreprindere în ultimii ani a fost creșterea gradului de conștientizare a utilității și a rentabilității internetului ca bază a unei infrastructuri de comunicații pentru integrarea întreprinderilor. Acest lucru provoacă o creștere rapidă a utilizării Internetului și o creștere constantă a gamei de aplicații care se conectează la rețea pentru operare distribuită.

12.1.5 Interfața platformei de aplicații

Interfața platformei de aplicații (API) specifică o interfață completă între software-ul aplicației și platforma de aplicații subiacentă în care sunt furnizate toate serviciile. O definiție riguroasă a interfeței duce la portabilitatea aplicațiilor, cu condiția ca atât platforma, cât și aplicația să fie conforme cu aceasta. Pentru ca acest lucru să funcționeze, definiția API trebuie să includă sintaxa și semantica nu numai a interfeței programatice, ci și a tuturor definițiilor necesare ale protocolului și structurii de date.

Portabilitatea depinde de simetria conformității atât a aplicațiilor, cât și a platformei la API-ul proiectat. Adică, platforma trebuie să accepte API-ul așa cum este specificat, iar aplicația nu trebuie să utilizeze mai mult decât API-ul specificat.

API-ul specifică o interfață completă între o aplicație și unul sau mai multe servicii oferite de platforma de aplicații subiacentă. O aplicație poate utiliza mai multe API-uri și poate chiar utiliza API-uri diferite pentru implementări diferite ale aceluiași serviciu.

12.1.6 Calități

Pe lângă setul de componente care alcătuiesc TRM, există un set de atribute sau calități care sunt aplicabile în toate componentele. De exemplu, pentru ca serviciul de management să fie eficient, gestionarea trebuie să fie o calitate omniprezentă a tuturor serviciilor platformei, aplicațiilor și serviciilor de infrastructură de comunicații.

Un alt exemplu de calitate a serviciilor este securitatea. Implementarea corectă a securității la nivel de sistem necesită nu numai un set de servicii de securitate, corespunzătoare categoriei de servicii de securitate prezentate în platformă, ci și suportul (adică "conștientizarea securității") a software-ului în alte părți ale TRM. Astfel, o aplicație ar putea utiliza un serviciu de securitate pentru a marca un fișier ca doar în citire, dar este implementarea corectă a calității securității în serviciile sistemului de operare care împiedică operațiunile de scriere pe fișier. Serviciile de securitate și de sistem de operare trebuie să coopereze pentru a face fișierul securizat.

Calitățile sunt specificate în detaliu în timpul dezvoltării unei arhitecturi țintă. Unele calități sunt mai ușor de descris decât altele în termeni de standarde. De exemplu, suportul unui set de setări regionale poate fi definit ca făcând parte din specificația pentru calitatea operațiunilor internaționale. Alte calități pot fi mai bine specificate în termeni de măsuri, mai degrabă decât de standarde. Un exemplu ar fi performanța, pentru care API-urile sau protocoalele standard sunt de utilizare limitată.

12.1.7 Taxonomia detaliată a platformei

Acest capitol oferă o taxonomie detaliată a serviciilor și calităților platformei.

12.1.7.1 Servicii de schimb de date

Serviciile de schimb de date oferă suport specializat pentru schimbul de informații între aplicații și mediul extern. Aceste servicii sunt concepute pentru a gestiona schimbul de date între aplicațiile de pe aceeași platformă și aplicațiile de pe platforme diferite (eterogene). Există un set analog de servicii pentru schimbul de date orientat pe obiecte, care poate fi găsit în cadrul serviciilor de schimb de date și al serviciilor de externalizare din secțiunea (Furnizarea de servicii orientată pe obiecte).

- ❖ **Serviciile de tastare și conversie a datelor generice** ale documentelor sunt susținute de specificații pentru codificarea datelor (de exemplu, text, imagine, numeric, caracter special) și de structurile logice și vizuale ale documentelor electronice, inclusiv documentele compuse
- ❖ **Serviciile de schimb de date grafice** sunt susținute de descrieri independente de dispozitiv ale elementelor de imagine pentru grafică bazată pe vectori și descrieri pentru grafica bazată pe raster
- ❖ **Serviciile specializate de schimb de date** sunt susținute de specificații care descriu datele utilizate de piețele verticale specifice; piețele pe care există astfel de specificații includ industria medicală, biblioteca, dentară, de asigurare și petrolieră
- ❖ **Serviciile de schimb electronic de date** sunt utilizate pentru a crea un mediu electronic (fără hârtie) pentru desfășurarea comerțului și pentru a obține câștiguri semnificative în ceea ce privește calitatea, capacitatea de reacție și economiile oferite de un astfel de mediu

Următoarele domenii funcționale sunt în prezent susținute în principal de software-ul de aplicații, dar progresează spre migrarea în platforma de aplicații:

- ❖ **Funcțiile Raw Graphics Interface** acceptă formate de fișiere de date grafice, cum ar fi TIFF, JPEG, GIF și CGM
- ❖ **Funcții de procesare a textului**, inclusiv capacitatea de a crea, edita, îmbina și formata text
- ❖ **Funcții de procesare a documentelor**, inclusiv capacitatea de a crea, edita, îmbina și formata documente
- ❖ **Funcții de procesare a datelor vectoriale GIS**, inclusiv capacitatea de a crea, edita, îmbina și formata forme grafice

Aceste funcții permit compoziția documentelor care încorporează grafică, imagini și chiar adnotări vocale, împreună cu text stilizat. Sunt incluse formatarea avansată și funcții de editare, cum ar fi ghiduri de stil, verificarea ortografică, utilizarea mai multor coloane, generarea cuprinsului, anteturi și subsoluri, instrumente de conturare și suport pentru scanarea imaginilor în formate mapate pe biți. Alte capacități includ compresia și decompresia imaginilor sau a documentelor întregi.

- ❖ **Funcții de publicare**, inclusiv încorporarea imaginilor de calitate fotografică și a graficelor color, precum și caracteristici avansate de formatare și stil, cum ar fi împachetarea textului în jurul obiectelor grafice sau a imaginilor și spațierea selectivă (de exemplu, modificarea spațierii dintre caracterele textului)

Aceste funcții interacționează, de asemenea, cu echipamente sofisticate de imprimare și producție. Alte capacități includ redarea culorilor și compresia și decompresia imaginilor sau a documentelor întregi.

Aceasta include suport pentru medii de microfilm, tehnologie de stocare optică care permite stocarea documentelor scanate sau produse pe calculator folosind tehnici de stocare digitală, o capacitate de scanare și compresia și decompresia datelor.

- ❖ **Funcțiile de sincronizare** media permit sincronizarea fluxurilor de date, cum ar fi audio și video în scopuri de prezentare
- ❖ **Funcțiile de prezentare și distribuire a informațiilor** sunt utilizate pentru a gestiona distribuția și prezentarea informațiilor din lot și aplicații interactive

Aceste funcții sunt utilizate pentru a proteja aplicațiile din zona de afaceri de modul în care sunt utilizate informațiile. Acestea permit aplicațiilor din zona de afaceri să creeze grupuri generice de informații fără a încorpora controale care dictează utilizarea informațiilor respective. Funcțiile de distribuire și prezentare a informațiilor includ selectarea funcțiilor de formatare corespunzătoare necesare pentru a realiza distribuirea și prezentarea informațiilor către o varietate de aplicații și utilizatori din zona de afaceri. Funcțiile de prezentare și distribuire a informațiilor includ, de asemenea, capacitatea de a stoca, arhiva, prioritiza, restricționa și recrea informații.

- ❖ **Funcțiile hypertext** susțin generarea, distribuția, localizarea, căutarea și afișarea textului și a imaginilor la nivel local sau global

Aceste funcții includ căutarea și navigarea, legarea hipertextului și prezentarea informațiilor multimedia.

12.1.7.2 Servicii de gestionare a datelor

Elementul central pentru majoritatea sistemelor este gestionarea datelor care pot fi definite independent de procesele care le creează sau le utilizează, menținute la nesfârșit și partajate între multe procese. Serviciile de gestionare a datelor includ:

- ❖ **Serviciile dicționarului de date/depozitului** permit administratorilor de date și inginerilor de informații să acceseze și să modifice date despre date (de exemplu, metadata)

Aceste date pot include formate interne și externe, reguli de integritate și securitate și locație într-un sistem distribuit. Dicționarul de date și serviciile de depozit permit, de asemenea, utilizatorilor finali și aplicațiilor să definească și să obțină date disponibile în baza de date. Administrarea datelor definește standardizarea și înregistrarea tipurilor de elemente de date individuale pentru a îndeplini cerințele privind schimbul de date și interoperabilitatea între sistemele de informații din întreaga întreprindere. Funcțiile de administrare a datelor includ proceduri, orientări și metode pentru planificarea eficientă a datelor, analiză, standarde, modelare, gestionarea configurației, stocare, regăsire, protecție, validare și documentație. Dicționarele de date sunt uneori legate de un singur sistem de gestionare a bazelor de date (DBMS), dar dicționarele de date eterogene vor sprijini accesul la diferite DBMS-uri. Depozitele pot conține o mare varietate de informații, inclusiv baze de informații de management (MIB) sau informații legate de caz. Sistemele orientate pe obiecte pot furniza depozite pentru obiecte și interfețe, descrise în cadrul serviciilor de depozit de implementare și al serviciilor de depozit de interfață din secțiunea (Furnizarea de servicii orientate pe obiecte).

❖ **Serviciile sistemului de gestionare a bazelor de date (DBMS)** oferă acces controlat la date structurate

Pentru a gestiona datele, DBMS oferă control de concurență și facilități pentru a combina date din diferite scheme. Diferite tipuri de DBMS acceptă diferite modele de date, inclusiv modele relaționale, ierarhice, de rețea, orientate pe obiecte și cu fișiere plate. Unele DBMS-uri sunt concepute pentru funcții speciale, cum ar fi stocarea obiectelor mari sau a datelor multimedia. Serviciile DBMS sunt accesibile printr-o interfață limbaj de programare, o interfață interactivă de limbaj de manipulare a datelor (cum ar fi SQL) sau o interfață lingvistică interactivă/a patra generație. Serviciile de căutare și regăsire pentru obiecte sunt descrise separat sub Servicii de interogare (Furnizarea de servicii orientată pe obiecte). Pentru eficiență, DBMS-urile

oferă adesea servicii specifice pentru crearea, popularea, mutarea, copierea de rezervă, restaurarea, recuperarea și arhivarea bazelor de date, deși unele dintre aceste servicii ar putea fi furnizate de capacitățile generale de gestionare a fișierelor descrise în secțiunea (Servicii de sistem de operare) sau de un anumit serviciu de backup. Unele DBMS-uri acceptă distribuirea bazei de date, inclusiv facilități pentru actualizarea de la distanță a înregistrărilor, reproducerea datelor, localizarea și memorarea în cache a datelor și gestionarea de la distanță.

- ❖ **Serviciile sistemului de gestionare a bazelor de date orientate pe obiecte** (OODBMS) oferă spațiu de stocare pentru obiecte și interfețe cu acele obiecte

Aceste servicii pot accepta serviciile De implementare Repository, Interface Repository și Persistent Object din secțiunea (Furnizarea de servicii orientată pe obiecte).

- ❖ **Serviciile de gestionare a fișierelor** asigură gestionarea datelor prin metode de acces la fișiere, inclusiv acces secvențial indexat (ISAM) și acces aleatoriu hashed

Serviciile de fișiere plate și directoare sunt descrise în secțiunea (Servicii de sistem de operare).

Următoarele domenii funcționale sunt în prezent susținute în principal de software-ul de aplicații, dar progresează spre migrarea în platforma de aplicații:

- ❖ **Funcțiile de procesare a interogărilor** asigură selectarea interactivă, extragerea și formatarea informațiilor stocate din fișiere și baze de date

Funcțiile de procesare a interogărilor sunt invocate prin intermediul limbilor și instrumentelor orientate către utilizator (denumite adesea limbi de a patra generație), care simplifică definirea criteriilor de căutare și ajută la crearea unei prezentări eficiente a informațiilor preluate (inclusiv utilizarea graficelor).

- ❖ **Funcțiile de generare a ecranului** oferă capacitatea de a defini și genera ecrane care acceptă recuperarea, prezentarea și actualizarea datelor
- ❖ **Funcțiile de generare a rapoartelor** oferă capacitatea de a defini și de a genera rapoarte pe suport de hârtie compuse din date extrase dintr-o bază de date
- ❖ **Funcțiile de rețea/acces concurent** gestionează accesul simultan al utilizatorilor la funcțiile sistemului de gestionare a bazelor de date (DBMS)
- ❖ **Funcțiile de depozitare** oferă capacitatea de a stoca cantități foarte mari de date – de obicei capturate din alte sisteme de baze de date – și de a efectua o prelucrare analitică online a acestora în sprijinul interogărilor *ad-hoc*

12.1.7.3 Servicii de procesare a tranzacțiilor

Serviciile de procesare a tranzacțiilor (TP) oferă suport pentru prelucrarea online a informațiilor în unități discrete numite "tranzacții", cu asigurarea stării informațiilor la sfârșitul tranzacției. Acest lucru implică, de obicei, secvențe predeterminate de introducere, validare, afișare și actualizare a datelor sau anchetă împotriva unui fișier sau a unei baze de date. De asemenea, include servicii de prioritizare și urmărire a tranzacțiilor. Serviciile TP pot include suport pentru distribuirea tranzacțiilor către o combinație de procesoare locale și la distanță.

O tranzacție este o unitate completă de lucru. Acesta poate cuprinde multe sarcini de calcul, care pot include interfața cu utilizatorul, recuperarea datelor și comunicațiile. O tranzacție tipică modifică resursele partajate. Tranzacțiile trebuie, de asemenea, să poată fi returnate (adică anulate), dacă este necesar, în orice etapă. Când o tranzacție este finalizată fără eșec, se angajează. Finalizarea unei tranzacții înseamnă fie angajament, fie revenire.

De obicei, un serviciu TP va conține un manager de tranzacții, care leagă software-ul de introducere și afișare a datelor cu procesarea, baza de date și alte resurse pentru a forma serviciul complet.

Suma tuturor lucrărilor efectuate oriunde în sistem în cursul unei singure tranzacții se numește "tranzacție globală". Tranzacțiile nu se limitează la o singură platformă de aplicații.

❖ **Serviciile transaction manager** permit unei aplicații să delimiteze tranzacțiile și să direcționeze finalizarea acestora. Serviciile de gestionare a tranzacțiilor includ:

- Începerea unei tranzacții
- Coordonarea resurselor recuperabile implicate într-o tranzacție
- Comiterea sau revenirea la tranzacții
- Controlul termenelor de expirare a tranzacțiilor
- Tranzacțiile de înlănțuire înlănțuite împreună
- Monitorizarea stării tranzacției

Unele servicii de gestionare a tranzacțiilor au echivalente descrise în secțiunea (Furnizarea de servicii orientate pe obiecte), sub Servicii de tranzacții.

12.1.7.4 Servicii de interfață cu utilizatorul

Serviciile de interfață cu utilizatorul definesc modul în care utilizatorii pot interacționa cu o aplicație. În funcție de capacitățile cerute de utilizatori și de aplicații, aceste interfețe pot include următoarele:

- ❖ **Serviciile grafice client/server** definesc relațiile dintre procesele client și server care operează afișaje de interfață grafică cu utilizatorul, de obicei într-o rețea; în acest caz, programul care controlează fiecare unitate de afișare este un proces de server, în timp ce programele de utilizator independente sunt procese client care solicită servicii de afișare de la server
- ❖ Serviciile **Display Objects** definesc caracteristici ale elementelor de afișare, cum ar fi culoarea, forma, dimensiunea, mișcarea, contextul grafic, preferințele utilizatorului, gestionarea fonturilor și interacțiunile dintre elementele de afișare
- ❖ **Serviciile de gestionare a ferestrelor** definesc modul în care windows-urile sunt create, mutate, stocate, preluate, eliminate și legate între ele
- ❖ **Serviciile de asistență pentru dialog** traduc datele introduse pentru afișare la cele care sunt afișate efectiv pe ecran (de exemplu, mișcările cursorului, introducerea datelor de la tastatură și dispozitivele externe de introducere a datelor)
- ❖ **Serviciile de imprimare** acceptă ieșirea de date text și /sau grafice, inclusiv orice filtrare sau conversie a formatului necesară

Serviciile de imprimare pot include posibilitatea de a imprima integral sau parțial un document, de a imprima și de a colaționa mai multe copii, de a selecta dimensiunea și orientarea ieșirii, de a alege rezoluția de imprimare, culorile și comportamentul grafic și de a specifica fonturile și alte caracteristici.

- ❖ **Servicii de instruire pe calculator și ajutor online** oferă un mediu integrat de instruire pe stațiile de lucru ale utilizatorilor

Instruirea este disponibilă în funcție de necesități pentru orice aplicație disponibilă în mediu. Mesajele electronice sunt furnizate la conturul unei chei de oriunde din

aplicație. Aceasta include instruirea tutorialului cu privire la aplicația utilizată și disponibilitatea instruirii interactive offline, la fața locului.

12.1.7.5 Servicii de securitate

Serviciile de securitate sunt necesare pentru a proteja informațiile sensibile din sistemul informatic. Nivelul adecvat de protecție este determinat pe baza valorii informațiilor pentru utilizatorii finali din zona de afaceri și a percepției amenințărilor la adresa acestora.

Pentru a fi eficientă, securitatea trebuie să devină puternică, nu trebuie niciodată să fie luată de la sine și trebuie să fie proiectată într-o arhitectură și nu înșurubată ulterior. Indiferent dacă un sistem este independent sau distribuit, securitatea trebuie aplicată întregului sistem. Nu trebuie uitat faptul că cerința de securitate se extinde nu numai în întreaga gamă de entități dintr-un sistem, ci și în timp.

În stabilirea unei arhitecturi de securitate, cea mai bună abordare este să analizăm ce se apără, ce valoare are și care sunt amenințările la adresa acesteia. Principalele amenințări care trebuie contracarate sunt:

- ❖ Pierderea confidențialității datelor
- ❖ Indisponibilitatea datelor sau a serviciilor
- ❖ Pierderea integrității datelor
- ❖ Utilizarea neautorizată a resurselor

Contoarele la aceste amenințări sunt furnizate de următoarele servicii:

- ❖ Serviciile de identificare și autentificare oferă:

- Identificarea, responsabilitatea și auditul utilizatorilor și al acțiunilor acestora
- Autentificarea și datele contului
- Protecția datelor de autentificare
- Informații privind starea utilizatorului activ Mecanisme de autentificare prin parolă
- Serviciile de control al intrării în sistem oferă:
 - Avertizarea utilizatorilor neautorizați că sistemul este conștient de securitate
 - Autentificarea utilizatorilor
 - Informații, afișate la intrare, despre încercările anterioare de conectare reușite și nereușite
 - Blocarea inițiată de utilizator a unei sesiuni care împiedică accesul ulterior până când utilizatorul a fost re-autentificat
- ❖ **Serviciile de audit** asigură controlul autorizat și protecția pistei de audit, înregistrarea evenimentelor detaliate relevante pentru securitatea informațiilor și controlul, gestionarea și inspecția pistei de audit
- ❖ **Serviciile de control al accesului** oferă:
 - Atribute de control al accesului pentru subiecți (cum ar fi procese) și obiecte (cum ar fi fișiere)
 - Punerea în aplicare a normelor de atribuire și de modificare a atributelor controlului accesului

- Asigurarea respectării controalelor privind accesul
- Controlul creării și ștergerii obiectelor, inclusiv asigurarea faptului că reutilizarea obiectelor nu permite subiecților să obțină în mod accidental acces la informațiile deținute anterior în obiect

Serviciile de control al accesului apar, de asemenea, sub Servicii de securitate în secțiunea (Furnizarea de servicii orientate pe obiecte).

- ❖ **Serviciile care nu sunt de repudiere** furnizează dovada că un utilizator a efectuat o acțiune sau a trimis sau a primit unele informații la un anumit moment; serviciile de non-repudiere apar, de asemenea, în cadrul serviciilor de securitate în secțiunea (Furnizarea de servicii orientată pe obiecte)
- ❖ **Serviciile de management al securității** oferă configurarea și inițializarea securizată a sistemului, controlul parametrilor politicii de securitate, gestionarea datelor de înregistrare a utilizatorilor și resursele de sistem și restricțiile privind utilizarea funcțiilor administrative
- ❖ **Serviciile de recuperare de încredere** oferă facilități de recuperare, cum ar fi restaurarea din copiile de rezervă în moduri care nu compromit protecția securității
- ❖ **Serviciile de criptare** oferă modalități de codificare a datelor, astfel încât acestea să poată fi citite numai de cineva care deține o cheie adecvată sau de o altă informație secretă

Pe lângă furnizarea confidențialității datelor pentru comunicații de încredere, serviciile de criptare sunt utilizate pentru a susține multe alte servicii, inclusiv identificarea și autentificarea, controlul intrării în sistem și serviciile de control al accesului.

❖ **Serviciile de comunicare de încredere** oferă:

- O modalitate sigură prin care părțile care comunică să se autentifice între ele, fără riscul ca un interceptor să se ascundă ulterior ca una dintre părți
- O modalitate sigură de generare și verificare a valorilor de verificare a integrității datelor
- Încifrarea și descifrarea datelor în scopuri de confidențialitate și în alte scopuri
- O modalitate de a produce un hash ireversibil de date pentru susținerea funcțiilor de semnătură digitală și de non-repudiare
- Generarea, derivarea, distribuția, stocarea, recuperarea și ștergerea cheilor criptografice

Serviciile de securitate necesită ca alte entități software să coopereze în:

- ❖ Controlul accesului la resursele gestionate de entitate
- ❖ Contabilitatea și auditul evenimentelor relevante pentru securitate
- ❖ Importul și exportul de date
- ❖ Potențial toate celelalte servicii de securitate în funcție de abordarea specifică de punere în aplicare

Serviciile de securitate sunt o categorie în care o viziune largă este deosebit de importantă, deoarece un lanț este la fel de puternic ca veriga sa cea mai slabă. Aceasta este o categorie de servicii în care mediul extern are implicații critice asupra platformei de aplicații. De exemplu, prezența unui firewall poate oferi un singur punct

de acces la o rețea din lumea exterioară, făcând posibilă concentrarea controlului accesului într-un singur loc și relaxarea cerințelor din spatele firewall-ului.

12.1.7.6 Servicii de gestionare a sistemelor și a rețelei

Sistemele informatice sunt compuse dintr-o mare varietate de resurse diverse care trebuie gestionate în mod eficient pentru a atinge obiectivele unui mediu de sistem deschis. În timp ce resursele individuale (cum ar fi imprimantele, software-ul, utilizatorii, procesoarele) pot diferi foarte mult, captarea acestor resurse ca obiecte gestionate permite tratarea într-un mod uniform. Conceptele de bază ale managementului – inclusiv operarea, administrarea și întreținerea – pot fi apoi aplicate suitei complete de componente ale sistemului informatic, împreună cu serviciile aferente acestora.

Funcționalitatea de gestionare a sistemului și a rețelei poate fi împărțită în mai multe moduri diferite; o modalitate este de a face o diviziune în funcție de elementele de management care se aplică generic tuturor resurselor funcționale. Această diviziune se reduce după cum urmează:

- ❖ **Serviciile de gestionare a** utilizatorilor oferă posibilitatea de a menține preferințele și privilegiile unui utilizator
- ❖ **Serviciile de management al configurației (CM)** abordează patru funcții de bază:
 - Identificarea și specificarea tuturor resurselor componente
 - Controlul sau capacitatea de a îngheța elementele de configurare, modificându-le numai prin procese convenite
 - Contabilitatea de stare a fiecărui element de configurare

- Verificarea printr-o serie de revizuiți pentru a asigura conformitatea dintre elementul de configurare real și informațiile înregistrate cu privire la acesta

Aceste servicii includ: Procesor CM, Network CM, Distributed System CM, Topology CM și Application CM. Processor CM are o abordare centrată pe platformă. Serviciile CM de rețea și cm de sistem distribuit permit gestionarea și monitorizarea sistemelor la distanță, inclusiv schimbul de stare a rețelei. Topologia CM este utilizată pentru a controla topologia entităților fizice sau logice care sunt distribuite. Aplicația CM se concentrează pe aplicații. Gestionarea configurației apare, de asemenea, ca servicii de gestionare a modificărilor în secțiunea (Furnizarea de servicii orientată pe obiecte).

- ❖ **Serviciile de management al performanței** monitorizează aspectele de performanță ale hardware-ului, platformei și software-ului de aplicații și ale componentelor de rețea și oferă modalități de reglare a sistemului pentru a îndeplini obiectivele de performanță
- ❖ **Disponibilitatea și serviciile de gestionare a defecțiunilor** permit unui sistem să reacționeze la pierderea sau funcționarea incorectă a componentelor sistemului, inclusiv hardware, software de platformă și software de aplicație
- ❖ **Serviciile de management al securității** controlează serviciile de securitate în conformitate cu politicile de securitate aplicabile
- ❖ **Serviciile de gestionare a imprimării** oferă posibilitatea de a gestiona atât servicii locale, cât și de la distanță de derulare a imprimării
- ❖ **Serviciile de gestionare a rețelei** cuprind elemente ale tuturor serviciilor descrise mai sus, dar sunt adesea tratate ca un serviciu separat

- ❖ **Serviciile de backup și restaurare** oferă o instalație de stocare pe mai multe niveluri pentru a asigura securitatea continuă a datelor în caz de defecțiune a componentelor sau subsistemului
- ❖ **Serviciile online de gestionare a discurilor** gestionează utilizarea stocării pe disc împotriva valorilor de prag și invocă acțiuni corective
- ❖ **Serviciile de gestionare a licențelor** sprijină aplicarea eficientă a acordurilor de licență software. Serviciile de licențiere pentru obiecte sunt descrise în cadrul serviciilor de licențiere din secțiunea (Furnizarea de servicii orientată pe obiecte)
- ❖ **Serviciile de gestionare a capacităților** abordează trei funcții de bază:
 - Gestionarea capacităților care analizează performanța și capacitatea actuale și istorice
 - Gestionarea volumului de lucru pentru identificarea și înțelegerea aplicațiilor care utilizează sistemul
 - Planificarea capacității de planificare a resurselor hardware necesare pentru viitor
- ❖ **Serviciile de instalare software** sprijină distribuirea, instalarea, îndepărtarea, relocarea, activarea și actualizarea automată a software-ului sau a pachetelor de date de pe suporturi transportabile sau prin rețele; servicii similare pentru obiecte sunt descrise în secțiunea (Furnizarea de servicii orientate pe obiecte)

Următoarele domenii funcționale sunt în prezent susținute în principal de software-ul de aplicații, dar progresează spre migrarea în platforma de aplicații:

- ❖ **Serviciile de ticketing cu probleme** acceptă generarea, procesarea și urmărirea rapoartelor de probleme

Emiterea de bilete cu probleme este un termen originar din lumea telecomunicațiilor, care se referă la capacitatea de a transmite rapoarte de eroare atât în cadrul, cât și între furnizorii de servicii de telecomunicații. În acest mediu, defectele sunt adesea găsite de un client al unui furnizor, în timp ce cauza problemei se află în domeniul administrativ al unui alt furnizor. Emiterea de bilete cu probleme este un serviciu comun care poate fi util pentru o gamă tot mai largă de aplicații dacă se lucrează pentru a-l extinde de la telecomunicații la zone mai largi de aplicații distribuite, cum ar fi e-mailul.

Această întrerupere a serviciilor de gestionare a sistemelor și a rețelelor este paralelă cu întreruperea gestionării emergente a rețelei OSI, prezentând astfel un cadru general coerent care se aplică în mod egal rețelelor întregi și nodurilor individuale ale rețelelor.

Un aspect important al standardelor care sprijină serviciile din această categorie este faptul că acestea nu ar trebui să pună în aplicare politici specifice de gestionare, ci mai degrabă să permită punerea în aplicare a unei game largi de politici de gestionare diferite, selectate în funcție de nevoile specifice ale instalațiilor utilizatorilor finali.

Serviciile de gestionare a sistemelor și a rețelelor necesită cooperarea altor entități software în:

- ❖ Furnizarea de informații despre stare
- ❖ Notificarea evenimentelor
- ❖ Răspunsul la instrucțiunile de management

12.1.7.7 Furnizarea de servicii orientată pe obiecte

Această secțiune arată modul în care serviciile sunt furnizate într-o manieră orientată pe obiecte. "Object Services" nu apare ca o categorie în TRM, deoarece toate

serviciile de obiecte individuale sunt încorporate, după caz, în categoriile de servicii date.

Un obiect este o entitate identificabilă, încapsulată, care furnizează unul sau mai multe servicii care pot fi solicitate de un client. Clienții solicită un serviciu invocând metoda corespunzătoare asociată obiectului, iar obiectul efectuează serviciul în numele clientului. Obiectele oferă o paradigmă de programare care poate duce la beneficii importante, inclusiv:

- ❖ Modularitate crescută
- ❖ O reducere a erorilor
- ❖ Ușurința de depanare

Serviciile de gestionare a obiectelor oferă modalități de creare, localizare și denumire a obiectelor și le permit să comunice într-un mediu distribuit. Setul complet de servicii obiect identificate până în prezent este listat mai jos din motive de exhaustivitate. În cazul în care un anumit serviciu de obiecte face parte dintr-o categorie de servicii mai general aplicabilă, se indică un indicator către cealaltă categorie de servicii. Serviciile obiect includ:

- ❖ **Serviciile Object Request Broker (ORB)** permit obiectelor să facă și să primească în mod transparent solicitări și răspunsuri într-un mediu distribuit

Serviciile ORB includ:

- **Serviciile de depozit de implementare** sprijină localizarea și gestionarea implementărilor de obiecte – serviciile se aseamănă cu cele furnizate de serviciile dicționarului de date/depoziului din secțiunea (Servicii de gestionare a datelor)

- **Serviciile de instalare și activare** oferă modalități de distribuire, instalare, activare și relocare a obiectelor – acest lucru corespunde serviciilor de instalare a software-ului din secțiunea (Servicii de gestionare a sistemelor și a rețelelor)
- **Serviciile de depozit de interfață** sprijină stocarea și gestionarea informațiilor despre interfețele cu obiectele – serviciile se aseamănă cu cele furnizate de serviciile dicționarului de date/depozitului (Servicii de gestionare a datelor)
- **Serviciile de replicare** acceptă reproducerea obiectelor în sistemele distribuite, inclusiv gestionarea coerenței între copii
- ❖ **Serviciile Common Object** oferă funcții de bază pentru utilizarea și punerea în aplicare a obiectelor

Acestea sunt serviciile necesare pentru a construi orice aplicație distribuită. Serviciile comune de obiecte includ:

- ❖ **Serviciile de gestionare a schimbărilor** furnizează identificarea versiunilor și gestionarea configurației interfețelor obiectului, implementărilor și instanțelor – aceasta corespunde serviciilor de gestionare a configurației descrise în secțiunea (Servicii de gestionare a sistemelor și a rețelelor)
- ❖ **Serviciile de colectare** oferă operațiuni privind colecții de obiecte, cum ar fi liste, arbori, stive sau cozi – serviciile includ stabilirea, adăugarea de obiecte sau eliminarea lor din colecții, testarea apartenenței la set, formarea sindicatelor și a intersecțiilor seturilor și așa mai departe
- ❖ **Serviciile de control al concurenței** permit mai multor clienți să își coordoneze accesul la resursele partajate – sincronizarea ca aceasta este furnizată în mod

normal utilizând serviciile Kernel furnizate în secțiunea (Servicii ale sistemului de operare)

- ❖ **Serviciile de schimb de date** sprijină schimbul de informații privind starea vizibilă între obiecte – în funcție de tipul de obiect implicat, aceasta corespunde unuia sau mai multor servicii furnizate în secțiunea (Servicii de schimb de date)
- ❖ **Serviciile de gestionare a evenimentelor** oferă capacități de bază pentru gestionarea evenimentelor, inclusiv a evenimentelor asincrone, a evenimentelor "fan-in", a notificării "fan-out" și a livrării de evenimente fiabile
- ❖ **Serviciile de externalizare** definesc protocoale și convenții pentru externalizarea și internalizarea obiectelor; externalizarea înseamnă înregistrarea stării obiectului într-un flux de date, iar internalizarea înseamnă recrearea unei stări obiect dintr-un flux de date – acesta este un exemplu al funcțiilor de prezentare și distribuire a informațiilor din secțiunea (Servicii de schimb de date)
- ❖ **Politicele de asistență pentru serviciile de licențiere** pentru licențierea obiectelor, precum și măsurarea și taxarea pentru utilizarea obiectelor – aceasta corespunde serviciilor de gestionare a licențelor din secțiunea (Servicii de gestionare a sistemelor și a rețelelor)
- ❖ **Serviciile ciclului de viață** definesc convenții pentru crearea, ștergerea, copierea și mutarea obiectelor – crearea de obiecte este definită în termeni de obiecte din fabrică, care sunt obiecte care creează alte obiecte
- ❖ **Serviciile de denumire** oferă posibilitatea de a lega un nume la un obiect și de a localiza un obiect după numele său – acest lucru este analog serviciului de nume distribuit descris în secțiunea (Servicii de rețea)

- ❖ **Serviciile de obiecte persistente** oferă interfețe comune pentru păstrarea și gestionarea stării persistente a obiectelor – obiectele sunt adesea stocate într-un OODBMS, descris ca fiind unul dintre serviciile din secțiunea (Servicii de gestionare a datelor)
- ❖ **Serviciile de proprietăți** acceptă crearea, ștergerea, atribuirea și protecția proprietăților dinamice asociate cu obiectele
- ❖ **Serviciile de interogare** acceptă operațiuni de indexare și interogare pe colecții de obiecte care returnează un subset de colectare – acest lucru este similar cu căutarea bazei de date, o parte din funcțiile DBMS din secțiunea (Servicii de gestionare a datelor)
- ❖ **Serviciile de relații** permit ca relațiile dintre obiecte (cum ar fi proprietatea sau izolarea) să fie reprezentate în mod explicit ca obiecte
- ❖ **Serviciile de securitate** sprijină controlul accesului asupra obiectelor și neabordarea operațiunilor asupra obiectelor; controlul accesului este definit ca un serviciu de securitate – a se vedea secțiunea (Servicii de securitate) – lipsa repudierii, care este, de asemenea, un serviciu de securitate, oferă dovada că o acțiune a fost efectuată de un anumit utilizator la un anumit moment
- ❖ **Serviciile de pornire** sprijină pornirea și încetarea automată a serviciilor obiect la pornirea sau încetarea orb
- ❖ **Serviciile de timp** acceptă sincronizarea ceasurilor într-un sistem distribuit – aceasta este aceeași cu serviciul timp distribuit din secțiunea (Servicii de rețea)
- ❖ **Serviciile de tranzacționare** permit clienților să localizeze obiectele prin serviciile pe care obiectele le furnizează, mai degrabă decât după nume – acest lucru este similar cu serviciul de nume distribuite din secțiunea (Servicii de rețea)

- ❖ **Serviciile de tranzacție** oferă facilități pentru gruparea operațiunilor în unități atomice, denumite "tranzacții", cu certitudinea că o tranzacție va fi efectuată în întregime sau deloc – aceasta corespunde unora dintre serviciile managerului de tranzacții din secțiunea (Servicii de prelucrare a tranzacțiilor)

12.2 Considerații de securitate

Pentru a răspunde cerințelor exigente din Caietul de Sarcini privind securitatea cibernetică și confidențialitatea datelor prelucrate în cadrul proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni”, arhitectura platformei a fost fundamentată pe paradigma **Security by Design** și pe modelul de **Apărare în Profunzime (Defense in Depth)**.

Așa cum a fost evidențiat în diagramele de arhitectură, sistemul aplică o compartimentare strictă pe zone de securitate (DMZ pentru expunere publică, Zona Privată pentru logica de business și Zona de Date pentru stocare), garantând că o eventuală compromitere a unui nivel exterior nu va periclita nucleul platformei.

Securitatea sistemului informatic este stratificată pe următoarele niveluri de control și protecție:

1. Securitatea Perimetrală și de Rețea (Responsabilitate partajată cu Infrastructura Guvernamentală) Pentru a securiza traficul de la granița rețelei, soluția ofertată este proiectată să se integreze nativ cu infrastructura de securitate pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă (STS). Traficul extern este preluat de soluția Firewall și de Web Application Firewall (WAF), care blochează atacurile volumetrice, scanează pachetele pentru semnături malițioase și asigură balansarea încărcării (Load Balancing). Nicio componentă din Zona Privată (microserviciile de business sau bazele de date) nu este expusă direct pe internet, comunicarea

realizându-se exclusiv prin intermediul API Gateway-ului din DMZ, pe protocoale securizate.

2. Auto-Protecția Mediului de Execuție la Nivel de Aplicație (RASP) Conform cerințelor specifice din Caietul de Sarcini, dincolo de filtrele perimetrare de tip WAF, sistemul include o Componentă de monitorizare și auto-protecție a mediilor de execuție ale aplicațiilor de tip **RASP (Runtime Application Self-Protection)**. Prin integrarea OpenRASP direct în mașina virtuală (JVM) a serverelor de aplicații Spring Boot, sistemul analizează în timp real contextul și logica execuției. Această abordare blochează eficient atacurile complexe care pot ocoli un WAF tradițional (precum injecțiile SQL avansate, Cross-Site Scripting - XSS, sau Server-Side Request Forgery - SSRF), inclusiv atacurile de tip Zero-Day, asigurând integritatea aplicației cu un impact asupra performanței (CPU/RAM) aproape insesizabil.

3. Criptarea și Integritatea Datelor Pentru a asigura confidențialitatea absolută a datelor cetățenilor și ale asociațiilor, sistemul implementează politici stricte de criptare a informațiilor:

- **Criptare în Tranzit:** Toate comunicațiile între client (browser/aplicație mobilă) și server, precum și comunicarea internă dintre microservicii (East-West traffic în Kubernetes), sunt securizate prin protocolul HTTPS, utilizând standardul TLS 1.2 și TLS 1.3.
- **Criptare la Stocare (At-Rest):** Datele stocate în Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (PostgreSQL) și documentele încărcate în componenta DMS (Object Storage) sunt protejate utilizând algoritmi de criptare la standarde guvernamentale (AES-256).
- **Criptare la nivel de câmp:** Datele cu un caracter extrem de sensibil (parole, date financiare, informații personale critice) pot fi criptate individual la nivel de

aplicație (utilizând algoritmi AES/RSA), adăugând un strat suplimentar de siguranță.

4. Managementul Identității, Autentificarea și Autorizarea (IAM) Securizarea accesului reprezintă un pilon central al platformei. Gestiunea identității utilizatorilor este realizată de o componentă dedicată, centralizată (Keycloak), care funcționează ca un Identity Provider (IdP) unitar.

- **Integrare și Single Sign-On (SSO):** Sistemul permite utilizatorilor să navigheze fluid între modulele platformei printr-o singură autentificare (SSO). Pentru a respecta normele de interoperabilitate națională, platforma este pregătită să delege autentificarea către sistemele guvernamentale (ROeID, MPass), eliminând necesitatea stocării redundante a credențialelor cetățenilor. Pentru utilizatorii interni (funcționarii DRP), platforma se va integra (federa) cu soluția Active Directory deja existentă a instituției.
- **Autorizare Granulară (RBAC):** Accesul la informații este guvernat strict de principiul „Need to Know” (necesitatea de a cunoaște) și de un model de control al accesului bazat pe roluri (Role-Based Access Control). Fiecare acțiune în platformă (vizualizare, editare, aprobare documente, rulare rapoarte) este verificată prin validarea criptografică a token-urilor JWT, asigurând că niciun utilizator nu poate accesa date pentru care nu are permisiuni explicite.

5. Jurnalizare, Audit și Trasabilitate (Observabilitate) Orice acțiune care alterează starea datelor este monitorizată și stocată într-un format imutabil. Platforma NexGen.AI include nativ un stack de observabilitate performant (ELK Stack: Elasticsearch, Logstash, Kibana, Filebeat), care colectează, procesează și indexează toate jurnalele de sistem și de aplicație.

- Sistemul înregistrează trasabilitatea completă a fiecărui eveniment: cine a inițiat acțiunea (identitatea utilizatorului), ce operațiune a fost efectuată (creare, modificare, descărcare, ștergere), momentul exact de timp (timestamp) și adresa IP.
- Aceste jurnale sunt esențiale pentru auditul fondurilor europene și garantează principiul non-repudierii (imposibilitatea unui utilizator de a nega efectuarea unei anumite tranzacții).

6. Confidențialitatea Datelor și Respectarea GDPR Platforma este aliniată tehnic la cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). Toate funcționalitățile (inclusiv portalul extern și modulele Back-Office) asigură minimizarea datelor prelucrate și limitarea perioadelor de retenție la strictul necesar stipulat de legislație. În plus, dezvoltatorii și administratorii de sistem nu vor avea acces la datele reale în clar pe mediile de dezvoltare/testare, acestea fiind asigurate cu date anonimizate sau generate sintetic, protejând astfel total intimitatea beneficiarilor și a solicitanților.

Prin cumularea acestor mecanisme native platformei cu tehnologiile moderne de criptare și auto-protecție (RASP), ofertantul garantează Autorității Contractante livrarea unui sistem informatic robust, protejat împotriva fraudelor, manipulării datelor și atacurilor cibernetice emergente.

12.3 Considerații privind funcționalitățile sistemului

Platforma informatică integrată destinată Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a fost proiectată având în centru nevoile utilizatorilor (User-Centric Design), fie că vorbim despre cetățenii din diasporă și mediul asociativ (Front-Office), fie despre funcționarii și experții evaluatori ai instituției (Back-Office).

Soluția propusă, bazată pe arhitectura enterprise cloud-native NexGen.AI, depășește simpla digitalizare a unor formulare izolate, oferind un ecosistem complet, modular și interconectat (Finanțări, Registratură și DMS, Oportunități, Analiză AI/NLP). Funcționalitățile sistemului sunt construite pentru a fi robuste, intuitive și perfect aliniate la cerințele tehnice, operaționale și de performanță formulate de Autoritatea Contractantă.

În subcapitolele următoare sunt detaliate abordările noastre tehnice referitoare la accesibilitatea platformei, flexibilitatea și experiența utilizatorului, integrarea cu ecosistemul guvernamental, regăsirea avansată a informațiilor, managementul documentelor și respectarea strictă a normelor privind confidențialitatea datelor.

12.3.1 Accesibilitate

Pentru a garanta o adopție rapidă și o interacțiune fluidă cu platforma, sistemul oferit respectă cu strictețe toate cerințele minime și obligatorii privind accesibilitatea, după cum urmează :

- **Arhitectură exclusiv Web-Based (Zero-Footprint Client):** Soluția este dezvoltată integral pe tehnologii WEB moderne (interfețe Angular). Utilizarea sistemului, atât de către aplicanți cât și de către funcționari, se realizează exclusiv prin intermediul browserelor web, eliminând complet necesitatea descărcării, instalării sau actualizării vreunui modul, plugin sau aplicație dedicată pe computerele utilizatorilor. Toate acțiunile operaționale – începerea execuției unui flux de lucru, includerea documentelor, crearea și aprobarea acestora – sunt efectuate direct și integral din interfața WEB.
- **Compatibilitate Cross-Browser:** Platforma garantează o funcționare optimă și o randare corectă pe cele mai recente versiuni ale tuturor browserelor web

moderne consacrate (inclusiv Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari).

- **Accesibilitate hibridă (Internet și Intranet):** Arhitectura permite ca sistemul să fie accesat din afara rețelei instituționale (Internet) pentru portalul public și, la nevoie, pentru telemunca utilizatorilor de Back-Office. În același timp, operarea sistemului în cadrul instituției se va putea face prin rețeaua locală (Intranet), fără a necesita în mod obligatoriu ieșire la Internet pentru derularea fluxurilor de lucru strict interne.
- **Controlul granular al accesului (pe bază de IP și Utilizator):** Prin intermediul componentei de Gestiune a Identității (Keycloak), sistemul dispune de capabilități native de securitate care permit restricționarea accesului nu doar pe bază de credențiale, ci și pe bază de adrese IP. Sistemul poate restricționa accesul unui anumit utilizator (sau grup) la platformă dintr-un anumit IP sau interval de IP-uri autorizate, direct din configurația sistemului, fără a necesita echipamente hardware sau soluții software externe din partea Beneficiarului.
- **Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități (Conformitate WCAG):** Interfețele de lucru destinate utilizatorilor integrează instrumente special concepute pentru a facilita navigarea și utilizarea independentă de către persoanele cu dizabilități. Platforma este aliniată la standardele Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), asigurând funcții precum contrast adecvat, suport pentru cititoare de ecran (screen readers prin attribute ARIA), navigare completă din tastatură și scalabilitate a textului, garantând astfel incluziunea digitală a tuturor cetățenilor.

12.3.2 Flexibilitate și experiență utilizator

Prezenta secțiune a propunerii tehnice detaliază modul în care soluția ofertată răspunde integral, exhaustiv și fără echivoc cerințelor formulate în Caietul de Sarcini

aferent proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni” (Cod SMIS: 316137) gestionat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP). Concepția arhitecturală a interfeței grafice (UI) și a experienței utilizatorului (UX) a fost elaborată cu stricta respectare a secțiunii 3.6.1 („Cerințele funcționale ale sistemului”), având ca fundament principiul flexibilității, al accesibilității depline și al standardizării.

Sistemul informatic integrat nu este conceput doar ca un simplu depozit de date, ci ca un ecosistem digital proactiv, destinat să deservească o plajă vastă și eterogenă de utilizatori: cetățeni români din diaspora cu niveluri variate de alfabetizare digitală, organizații neguvernamentale, mediu de afaceri, dar și funcționarii și evaluatorii DRP. Prin urmare, interfața de utilizator propusă va fi „ușoară și accesibilă (user-friendly)” și „va putea fi învățată și utilizată eficient și ușor de către toți utilizatorii”, îndeplinind cerința expresă a autorității contractante referitoare la curba de învățare minimă a platformei.

Pentru a atinge acest obiectiv, propunem implementarea unui Sistem de Design (Design System) centralizat, care guvernează vizual și funcțional toate modulele sistemului aplicativ (Modulul Finanțări DRP, Modulul Registratură, Modulul Oportunități și Modulul Analize). Acest sistem de design asigură un „aspect standard” al tuturor ecranelor, eliminând fragmentarea cognitivă. Indiferent dacă un expert DRP evaluează o cerere de finanțare nerambursabilă sau un cetățean consultă harta oportunităților de reinsertie socio-profesională, tiparele de navigare, amplasarea butoanelor de acțiune principală, codurile de culori pentru alerte și structura grilelor de date rămân perfect consistente. Această standardizare la nivel de componente vizuale scade dramatic timpul necesar pentru instruirea personalului DRP și reduce rata de abandon (bounce rate) în rândul cetățenilor care utilizează serviciul de FrontOffice.

Flexibilitate Structurală și Design Responsiv Multi-Dispozitiv

Caietul de Sarcini statuează imperativ faptul că „sistemul va oferi structuri flexibile de interfață cu utilizatorul care pot lua forma în funcție de diferite dimensiuni de dispozitiv și ecran, și anume suport pentru interfață/temă prietenoasă (responsive)”. Această cerință tehnică este abordată prin implementarea unei arhitecturi de tip *Mobile-First Progressive Enhancement*.

Având în vedere profilul grupului țintă – cetățeni români aflați în mobilitate internațională – interacțiunea primară cu portalul Diaspora.gov.ro și cu noile module de e-guvernare se va realiza preponderent de pe dispozitive mobile. Soluția propusă utilizează grile CSS fluide (Fluid Grid Layouts) și interogări media avansate (CSS3 Media Queries) care recalculează și re poziționează automat elementele interfeței în funcție de rezoluția (viewport-ul) dispozitivului utilizat.

Tip Dispozitiv (Viewport)	Adaptarea Interfeței de Utilizator (UX/UI) conform cerințelor DRP
Dispozitive Mobile (Smartphone)	Meniurile complexe de tip <i>mega-menu</i> colapsează într-un <i>hamburger menu</i> accesibil. Tabelele de date complexe (precum centralizatoarele de evaluare din Modulul Finanțări) sunt transformate în structuri de tip <i>card-view</i> pentru a evita derularea orizontală (horizontal scroll) excesivă. Elementele de acțiune (butoane) sunt redimensionate la minimum 44x44 pixeli CSS pentru a asigura o interacțiune tactilă (touch-target) optimă și lipsită de erori.
Tablete (Portret și Peisaj)	Structura adoptă un layout pe două coloane. Componentele de tip <i>dashboard</i> își ajustează dimensiunea, permițând vizualizarea simultană a „Sarcinilor mele” și a „Documentelor în așteptare”, utilizând optim spațiul vizual disponibil fără a aglomera ecranul.

Tip Dispozitiv (Viewport)	Adaptarea Interfeței de Utilizator (UX/UI) conform cerințelor DRP
Desktop / Monitoare Wide	Interfața utilizează layout-uri multi-coloană, esențiale pentru modulele de BackOffice. De exemplu, în secțiunea „Verificare Financiară / Autorizare Cheltuieli”, sistemul va afișa „concomitent într-o fișă de lucru structurată pe linii bugetare a datelor referitoare la bugetul contractului... sumele raportate... și sumele autorizate”, profitând de spațiul orizontal extins pentru a facilita reconcilierea datelor de către experții DRP.

Soluția va funcționa impecabil, fără a necesita instalarea de componente locale (plug-in-uri), pe cele mai recente versiuni ale browserelor web moderne (inclusiv Edge, Chrome, Firefox, Safari). Performanța interfeței (UI Load Time) este optimizată pentru a asigura încărcarea componentelor esențiale în timpi minimi, chiar și pe conexiuni de rețea instabile, asigurând astfel o experiență de utilizare continuă și fluidă în afara rețelei instituționale a Autorității Contractante.

Dinamismul Interfeței: Personalizarea Temelor, Meniurilor și a Etichetelor de către Administratori

O dimensiune fundamentală a flexibilității sistemului, solicitată în mod expres, este capacitatea platformei de a se adapta vizual și semantic fără intervenția dezvoltatorilor software. Conform specificațiilor tehnice: „Administratorii pot seta tema implicită și personaliza orice temă, să schimbe etichetele și mesajele sistemului fără instrumente externe” și „Sistemul oferă funcții de meniu personalizabile de utilizator și o selecție de teme pentru fiecare utilizator”.

Soluția tehnică propusă transpune aceste cerințe printr-un Motor de Tematizare și Localizare Dinamică (Dynamic Theming & Localization Engine) integrat direct în componenta de administrare a BackOffice-ului.

Gestionarea Temelor fără Instrumente Externe

Arhitectura interfeței (Frontend) este decuplată de valorile statice de design. Culorile, tipografia, razele de curbura ale marginilor (border-radius) și distanțierile (padding/margins) sunt definite ca variabile CSS globale (CSS Custom Properties). În cadrul modulului de administrare, utilizatorii cu rol de „Administrator de Sistem” vor dispune de un panou de control vizual integrat. Aici, administratorii DRP pot utiliza selectoare de culori (color pickers) și slidere pentru a defini o nouă temă vizuală instituțională (de exemplu, pentru alinierea la o nouă identitate vizuală a Guvernului României sau pentru campanii specifice adresate diasporei). La salvarea noilor setări, valorile sunt stocate în baza de date și propagate instantaneu în întregul sistem, alterând variabilele CSS la *runtime*, fără a necesita instrumente externe, recompilarea codului sursă sau oprirea sistemului (zero downtime). La nivel individual, fiecare utilizator al sistemului (atât din FrontOffice, cât și din BackOffice) va avea la dispoziție o paletă de teme predefinite din care să aleagă (inclusiv teme de tip *Dark Mode* sau teme cu contrast ridicat pentru accesibilitate), setarea fiind salvată persistent în profilul utilizatorului și aplicată automat la următoarea autentificare.

Personalizarea Etichetelor, a Mesajelor și Suportul Unicode

Pentru a respecta cerința schimbării etichetelor și mesajelor fără intervenție programatică, sistemul elimină complet textele *hardcodate* din interfață. Interfața web utilizează un sistem avansat de internaționalizare (i18n). Toate textele vizibile pe ecran – de la etichetele butoanelor („Salvează”, „Trimite”), la titlurile coloanelor din tabele și până la mesajele de avertizare („Sistemul trebuie să avertizeze utilizatorii înainte de termenele limită”) – sunt referențiate prin chei semantice (text keys).

Administratorul va avea acces la un modul dedicat de „Dicționar Sistem/Localizare” în interfața web. Această interfață tabulară permite căutarea oricărei chei de text și modificarea valorii acesteia în timp real. Dacă legislația impune modificarea terminologiei (de exemplu, schimbarea sintagmei „Cerere de finanțare” în „Aplicație de grant”), administratorul DRP realizează această modificare direct din interfața web, actualizarea propagându-se simultan în toate ecranele, formularele web și rapoartele generate de sistem.

În strânsă legătură cu această funcționalitate, platforma îndeplinește nativ cerința ca „Sistemul acceptă setul de caractere Unicode”. Prin implementarea universală a standardului UTF-8, de la nivelul bazei de date (collation), la logica de business și până la randarea în browser, sistemul garantează că orice text personalizat, orice metadată introdusă de cetățenii din diaspora sau de funcționari (inclusiv diacriticele limbii române, precum și caractere specifice din alfabetele utilizate în țările de rezidență ale diasporei, ex. spaniolă, italiană, germană) este stocat, procesat și afișat cu acuratețe absolută. Acest aspect previne coruperea datelor la generarea documentelor PDF sau a rapoartelor.

Dinamismul Meniurilor Personalizabile și al Portalului

Din perspectiva experienței utilizatorului de BackOffice, sistemul aplicativ nu impune un meniu rigid. Cerința tehnică prevede o „structură flexibilă și să permită adăugarea de noi componente ale portalului”. Interfața permite utilizatorilor să își „seteze propriile structuri de meniu pe interfața portalului, defini comenzi rapide sau taste funcționale pentru componentele meniului, pentru a oferi o structură de meniu specifică utilizatorului”.

Portalul acționează ca un tablou de bord (Dashboard) extrem de personalizabil. Funcționarii DRP pot adăuga, elimina sau rearanja prin *drag-and-drop* componente (widgets) esențiale fluxului lor de lucru zilnic, cum ar fi:

- **Documentele mele în așteptare:** O componentă care listează documentele aflate în stadiul de procesare/aprobare, permițând interogarea rapidă prin cod de bare.
- **Sarcinile mele:** Un panou care diferențiază vizual (prin coduri de culori și pictograme) sarcinile curente de sarcinile întârziate sau cu termen limită apropiat, sprijinind managementul proactiv al fluxurilor de evaluare și contractare a proiectelor DRP.
- **Comenzile mele rapide:** O fereastră de acces rapid la formularele sau modulele cel mai des utilizate, minimizând timpul de navigare.

Totodată, meniurile și controalele interfeței sunt „dinamice în funcție de autorizare”. Sistemul citește rolurile și permisiunile utilizatorului din Access Control List (ACL) și randează exclusiv acele module, ecrane sau butoane la care utilizatorul are drept de acces. Această abordare de tip *security-by-design* nu doar că securizează platforma, dar optimizează masiv experiența de utilizare, eliberând ecranul de zgomot vizual și funcționalități irelevante pentru fișa postului respectivului utilizator.

Single Sign-On (SSO), Integrarea ROeID și Fluxurile de Autentificare (Secțiunile 3.6.3 și 3.6.8.5)

Experiența utilizatorului începe de la momentul interacțiunii inițiale cu platforma. O cerință imperativă a Caietului de Sarcini este ca sistemul „să permită navigarea în toate modulele la care utilizatorul are acces, fără a fi necesar ca acesta să se conecteze pe fiecare modul în parte (Single Sign On)”. Fragmentarea identității digitale este una dintre principalele surse de frustrare pentru utilizatori; de aceea, Componenta de gestiune a identității utilizatorilor ofertată reprezintă un sistem centralizat, de tip Identity and Access Management (IAM).

Experiența Unificată (Single Sign-On)

Odată ce un funcționar DRP s-a autentificat în rețeaua internă (Intranet) utilizând, conform specificațiilor, „autentificarea Windows, Active Directory” sau „LDAP” pentru portalurile externe, token-ul de sesiune generat îi permite tranziția fluidă între Modulul de Registratură, Modulul Finanțări sau Modulul Oportunități, fără a mai întâmpina ecrane de login suplimentare. Același nivel de fluiditate este asigurat și pentru cetățenii din diasporă (FrontOffice). Utilizatorul va avea „posibilitatea de a se autentifica cu mai multe metode către același cont (one account, multiple identities)”. Aceasta înseamnă că un cetățean român din străinătate își poate asocia contul din platforma DRP cu profilul său de Google, Facebook sau Twitter (prin protocolul standard OAuth 2.0 / OpenID Connect), simplificând dramatic procesul de reaccesare a platformei pentru urmărirea stadiului unei cereri de finanțare.

Integrarea Strategică cu Platforma ROeID

O componentă vitală a arhitecturii de identitate, subliniată distinct în Caietul de Sarcini, este obligativitatea interoperabilității cu „ROeID... soluția Single Sign-On (SSO) a României pentru interacțiunile digitale ale cetățenilor cu administrația”. Interconectarea cu ROeID elimină complet barierele birocratice pentru reprezentanții asociațiilor (cetățeni români) care doresc să acceseze serviciul FINANȚĂRI DRP, evitându-se „producerea de costuri suplimentare pentru aceștia pentru procurarea unei semnături electronice”.

Implementarea tehnică și de UX a fluxului ROeID respectă procedurile stricte ale Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).

1. **Redirecționare Securizată:** La accesarea portalului DRP, utilizatorul selectează „Autentificare ROeID”. Sistemul DRP, configurat ca Service

Provider (SP), redirecționează utilizatorul către platforma securizată a Identității Digitale Naționale.

2. **Autentificare la nivel înalt de încredere:** Utilizatorul își validează identitatea în ecosistemul ROeID (utilizând aplicația mobilă dedicată și elemente biometrice).
3. **Provizionarea Datelor (Just-in-Time):** După validarea reușită, ROeID returnează platformei DRP un token securizat conținând atributele validate ale identității (Nume, Prenume, CNP). Sistemul DRP preia automat aceste date, creând sau actualizând profilul utilizatorului în baza de date fără nicio intervenție manuală. Din perspectiva experienței utilizatorului, formularele care necesită date de identificare vor fi auto-completate (pre-filled), garantând astfel „unicitatea acestora” și asigurând trasabilitatea totală a operațiunilor.

Managementul Sesiunilor și Securitatea Invizibilă

Pentru a nu compromite securitatea în favoarea uzabilității, platforma include mecanisme de protecție inteligente. Cerințele din secțiunea 3.6.1 precizează clar: „Dacă un utilizator online nu este activ pentru o anumită perioadă de timp, sesiunea trebuie să expire și să fie închisă din motive de securitate” și „Dacă utilizatorul se conectează simultan la sistem de pe computere/echipamente diferite, prima sesiune să poată fi închisă automat”. În planul UX, expirarea sesiunii nu va fi bruscă și distructivă. Sistemul va afișa o fereastră modală (pop-up) de avertizare cu 60 de secunde înainte de invalidarea token-ului, permițând utilizatorului să își reînnoiască sesiunea printr-un simplu clic, protejând astfel munca nesalvată la completarea unor cereri de finanțare extinse. De asemenea, încercările repetate și eșuate de conectare vor declanșa mecanisme de blocare temporară sau permanentă a IP-urilor, administrabile facil din interfața dedicată a sistemului de securitate, protejând portalul împotriva atacurilor de tip *brute-force*.

Experiența Utilizatorului în Gestionarea Documentelor, Formularelor Web și a Fluxurilor de Lucru (Modul Portal și DMS)

Digitalizarea proceselor operaționale ale DRP impune renunțarea la schimbul ineficient de fișiere ne-structurate (ex. documente Word descărcate, completate manual și reîncărcate). Caietul de Sarcini solicită implementarea unei „componente de definire a formularelor bazată pe WEB, care să permită definirea de către utilizatorii DRP a formularelor WEB”.

Componenta de Definire a Formularelor Web (Form Designer)

Experiența utilizatorului intern (funcționarul DRP) este fundamentală aici. „Designerul de formulare” (Form Builder) va funcționa integral în browser, fiind bazat exclusiv pe tehnologii HTML/JS moderne, fără a necesita instalarea vreunui software adițional.

- **Interfață Vizuală Drag-and-Drop:** Crearea unui nou apel de proiecte sau a unui nou tip de raport de monitorizare se realizează vizual. Funcționarul DRP trage pe o planșă de lucru (canvas) elementele necesare: casete de text, liste de selecție (drop-down), butoane radio, câmpuri de încărcare documente.
- **Formule și Calcul Automat:** Cerința tehnică solicită „componente pentru a crea formule și pentru a calcula formule pe baza intrărilor utilizatorului”. Interfața de design va include un modul logic prin care experții DRP pot defini expresii matematice. De exemplu, în formularele financiare de decont (Secțiunea Verificare Financiară / Autorizare Cheltuieli), sistemul va „lua în calcul și va afișa suma de recuperat / de plată pentru fiecare cheltuială în parte” în mod automat. Acest aspect previne erorile de calcul uman și accelerează dramatic procesul de validare a cheltuielilor.
- **Validare și Conectare la Fluxuri:** Formularele generate pot încorpora logici complexe de validare personalizată (ex. CUI valid, IBAN corect formatat).

Odată publicate pe site-ul organizației (chiar și pentru utilizatori externi neautentificați, cum ar fi în cazul unui Formular de plângere/Petiție), sistemul conectează aceste formulare direct la motorul de fluxuri de lucru (Workflow Engine). Rularea fluxului este complet automatizată: la apăsarea butonului „Trimite” de către un cetățean, formularul este ingerat în DMS, indexat, generându-se un număr de înregistrare la Registratura DRP și fiind transmis automat în lista de „Sarcini în așteptare” a evaluatorului responsabil, împreună cu notificările aferente.

Vizualizarea Documentelor, Adnotarea și Versionarea

La nivelul BackOffice-ului, experții DRP petrec o proporție masivă a timpului lucrând cu documentele încărcate de solicitanți. Experiența utilizatorului în operarea documentelor trebuie să fie fluidă și lipsită de instrumente terțe greoaie.

- **Vizualizator Integrat (Integrated Viewer):** Sistemul posedă capacitatea de a „extrage textul integral... genera o miniatură... construi previzualizări” și poate deschide direct în browser formatele uzuale (PDF, MS Office, LibreOffice, imagini).
- **Adnotare Non-distructivă (Overlay Annotations):** O inovație critică solicitată de Caietul de Sarcini pentru păstrarea integrității juridice a documentelor depuse este modul de adnotare. „Adnotările, evidențierile, înștiințările și redactările nu sunt aplicate direct documentului propriu-zis din sistem, ci pe un strat vizual suprapus documentului original”. Interfața va pune la dispoziția evaluatorului un set de instrumente de desen/evidențiere direct peste vizualizarea PDF-ului, salvând aceste intervenții ca metadate vizuale vectoriale (layers). Aceasta este o abordare superioară care protejează originalul în timpul fluxului de „Evaluare cereri de finanțare” sau în clarificări.

- **Versionarea Transparentă:** Atunci când un utilizator editează sau „verifică un document (check-out) pentru modificări” , sistemul îl blochează automat (locking mechanism) pentru a preveni coliziunile și suprascrierile concurente. Când procesul este finalizat (check-in), se creează automat o nouă versiune minoră sau majoră a documentului. Utilizatorul are la dispoziție o interfață clară de istoric, unde poate vizualiza trasabilitatea (cine, ce și când a modificat) și poate efectua acțiunea de a reveni la o versiune anterioară (rollback).

Tabloul de Bord de Evaluare (Split-Screen și Gamefication)

Secțiunea Modulului de Finanțări solicită ca aplicația FrontOffice/BackOffice să fie asimilată cu o aplicație de Project Management, cu o interfață „orientată pe sarcini (task oriented UI)”. Pentru evaluatori, propunerea tehnică include o interfață cu ecran divizat (Split-Screen View) sau multi-panou.

- Partea stângă va afișa „informațiile introduse de Beneficiar în Cererea de finanțare” , inclusiv documentele suport randate în vizualizatorul integrat.
- Partea dreaptă va conține „validările/ în curs de validare/ invalidările” sau grila interactivă de evaluare tehnico-financiară. Acest design ergonomic elimină necesitatea deschiderii zecilor de ferestre sau descărcării de fișiere pe calculatorul local, eficientizând la maximum procesul decizional al funcționarului DRP.

În ceea ce privește mediul cetățenilor, Caietul de Sarcini impune un nivel înalt de interactivitate: „interfața de prezentare trebuie să fie foarte dinamică (gamification of public site – instant gratification) pentru informațiile publice din solicitări de finanțare... rapoarte de progres”. Soluția va integra bare de progres (progress trackers), notificări de succes confirmate vizual (micro-interacțiuni animate) și tablouri de bord personale unde solicitantul vede exact în ce fază procedurală se află

proiectul său, înlăturând incertitudinea și necesitatea de a interoga telefonic instituția.

Mobilitate Absolută: Experiența Utilizatorului în Aplicațiile Mobile Native (iOS și Android)

Având în vedere specificul diasporei, Caietul de Sarcini prevede o cerință tehnică avansată: dezvoltarea a „două tipuri de aplicații native, respectiv FrontOffice și BackOffice, pentru dispozitivele mobile care utilizează sisteme de operare iOS și Android”. Existența aplicațiilor mobile native ridică standardul experienței utilizatorului mult peste o simplă platformă web responsivă.

Aplicațiile mobile vor fi dezvoltate respectând Ghidurile de Design specifice fiecărei platforme (Human Interface Guidelines pentru Apple iOS și Material Design pentru Google Android), garantând utilizatorilor o interacțiune familiară și naturală.

- **Navigare Nativă și Performanță:** Elementele de navigare (tab bars, swipe gestures) vor răspunde instantaneu. Interogarea, vizualizarea, aprobarea și respingerea documentelor „la un nivel minim fără nicio restricție” se va realiza direct de pe smartphone.
- **Interacțiune Optimizată pentru Ecrane Mici:** Vizualizarea documentelor cu mai multe pagini se va face fluent „prin derulare” (scrolling). Documentele trimise spre aprobare vor avea rezumate ale metadatelor clar lizibile, iar notele adăugate anterior pe flux vor fi afișate într-o secțiune dedicată (collapsible views), fără a ocupa nejustificat spațiul ecranului.
- **Acțiuni Rapide și Fluxuri Mobile:** Aplicația mobilă BackOffice va oferi acces instantaneu la filtre predefinite critice pentru operativitatea zilnică a funcționarilor aflați în mișcare sau delegație : „Documente adăugate astăzi”, „Documente aprobate/parafate”, „Documente respinse pentru aprobare”.

Semnarea sau aprobarea se va putea realiza printr-un singur gest (ex. *swipe-to-approve*).

- **Notificări Push în Timp Real:** Cerința referitoare la „notificare în timp real a utilizatorilor din FrontOffice creata special conținutul clopoțelului din interfața web” va fi extinsă nativ prin serviciile APNs (Apple Push Notification service) și FCM (Firebase Cloud Messaging). Utilizatorii vor fi alertați instantaneu pe ecranul blocat al telefonului la schimbarea statusului unei cereri de finanțare, la primirea unei solicitări de clarificări de la DRP sau la apariția unor noi oportunități mapate pe profilul lor.

Abordarea Incluzivă și Conformitatea cu Standardele Europene de Accesibilitate (WCAG 2.1 AA)

Așa cum s-a precizat în secțiunea introductivă a prezentului raport, flexibilitatea și experiența utilizatorului sunt incomplete în absența accesibilității digitale depline. Caietul de Sarcini prevede în mod explicit: „Implementarea de instrumente special concepute în interfețele de lucru utilizator pentru a facilita navigarea și utilizarea pentru persoanele cu dizabilități conform specificațiilor WCAG”.

În concordanță cu legislația națională (Legea nr. 232/2022) și cu actele normative europene aplicabile (European Accessibility Act - Directiva UE 2019/882) care intră în vigoare obligatorie pentru platformele destinate publicului începând cu anul 2025, propunerea tehnică își asumă un angajament absolut privind implementarea standardului tehnic EN 301 549, care are la bază specificațiile Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, nivel de conformitate AA.

Orice sistem de tip e-guvernare, cu precădere unul dedicat conectării diasporei cu statul român, trebuie să ofere șanse complet egale de interacțiune tehnologică persoanelor cu deficiențe vizuale, auditive, motorii sau cognitive.

Principiul WCAG 2.1	Aplicații Tehnice Propuse pentru Platforma DRP	Impactul direct asupra Experienței Utilizatorului
Perceptibil (Perceivable)	Alternativă textuală (alt text) obligatorie pentru toate imaginile, infograficele și butoanele grafice. Randarea unui contrast de minimum 4.5:1 pentru textele normale și 3:1 pentru textele mari, interfața fiind validată prin unelte de contrast automatizate în faza de asamblare (CI/CD). Integrarea suportului pentru cititoare de ecran (Screen Readers) pe fișierele PDF generate de sistem și pe imaginile scanate procesate prin OCR.	Utilizatorii nevăzători sau cu deficiențe severe de vedere pot parcurge structura formularelor de finanțare, ascultând informațiile extrase automat din portal. Contrastul ridicat facilitează lectura pe ecrane mobile în condiții de iluminare exterioară puternică.
Operabil (Operable)	Întregul portal web (FrontOffice) și modulele de BackOffice vor permite navigarea exhaustivă exclusiv din tastatură, respectând cerința legală. Toate acțiunile complexe (aprobare document, rulare flux de lucru, comutare tab-uri) vor fi declanșate de tastele Tab, Enter, Space și Esc. Implementarea de mecanisme	Cetățenii cu deficiențe de motricitate care nu pot utiliza un mouse (utilizatori de tastaturi speciale sau comutatoare) au acces neîngrădit la serviciile de stat și pot depune cereri de finanțare fără asistență externă.

Principiul WCAG 2.1	Aplicații Tehnice Propuse pentru Platforma DRP	Impactul direct asupra Experienței Utilizatorului
	„Skip to Main Content” pentru a ocoli meniurile repetitive. Fără limitări de timp nerezolvabile în completarea formularelor de finanțare.	
Inteligibil (Understandable)	Proiectarea unei arhitecturi a informației logice și previzibile. Toate formularele electronice complexe (precum Devizul General din secțiunea de Contractare) vor fi însoțite de mesaje ajutătoare la nivel de câmp (inline help). Validarea formularelor (Error Prevention) se va realiza asincron, în timp real, cu explicații clare, în limba română (și limbile suportate prin i18n), explicând exact care criteriu nu a fost îndeplinit.	Reducerea semnificativă a anxietății tehnologice în rândul publicului larg, rezultând într-o rată mult mai mică de completare eronată a dosarelor de finanțare și, implicit, degrevarea evaluatorilor DRP de transmiterea continuă a solicitărilor de clarificări.
Robust (Robust)	Cod HTML semantic, validat conform standardelor W3C, cu utilizarea extensivă a atributelor ARIA (Accessible Rich Internet Applications) pe toate componentele dinamice	Asigură o compatibilitate pe termen lung a platformei DRP cu o paletă largă de dispozitive de tehnologie de asistență (Assistive Technologies) prezente și viitoare, respectând

Principiul WCAG 2.1	Aplicații Tehnice Propuse pentru Platforma DRP	Impactul direct asupra Experienței Utilizatorului
	complexe dezvoltate (modale, mega-meniuri, grafice interactive din Modulul Analize).	principiul interoperabilității durabile cerut de Directiva Europeană.

Conformitatea nu va fi un simplu efort declarativ, ci un proces garantat metodologic. Așa cum este specificat în organigrama de implementare propusă, **Expertul Cheie 6 – Responsabil QA (Asigurarea Calității)** are responsabilitatea de a integra scripturi de testare a accesibilității (ex. biblioteci axe-core) direct în procesul automatizat de Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) descris în planul de livrabile tehnice. Niciun modul sau funcționalitate nu va fi promovată în mediul de producție fără a trece testele riguroase de accesibilitate și performanță.

Colaborare, Suport și Managementul Notificărilor în Ecosistemul DRP

Experiența utilizatorului transcende interfața propriu-zisă și se extinde în modul în care platforma susține interacțiunea umană și colaborarea, o nevoie acută într-un sistem care tratează evaluarea finanțărilor, contractarea și monitorizarea cheltuielilor.

Modulul de Chat și Mesagerie (BackOffice și Colaborare Informală)

Dincolo de fluxurile de lucru formalizate (trimiterea unei notificări automate de „Cerere de clarificări” cu termen limită de răspuns), Caietul de Sarcini solicită explicit facilitarea colaborării inter-umane. Modulul aplicativ BackOffice (BO) include un **Modul de chat (mesagerie online)** de sine stătător.

- **Capabilități Avansate de Chat:** Funcționarii DRP pot utiliza mesaje de sistem, pot crea „grupuri cu utilizatori din sistem” și pot „monitoriza grupul”. Funcționalitățile moderne de tip *Slack* sau *Microsoft Teams* sunt replicate direct în platformă: adăugarea de reacții la mesaje, căutare full-text în arhiva mesajelor, formatare rich-text (HTML) și jurnalizare strictă a istoricului.
- **Colaborare FrontOffice - BackOffice:** O cerință vizionară a DRP se referă la adăugarea de „elemente colaborative, în care utilizatorii de FrontOffice până se semnează acordul de finanțare, de FrontOffice și BackOffice după ce s-a semnat... să-și poată scrie mesaje informale în afara oricăror fluxuri formale... integrare cu un chat prin definirea unor camere”. Această comunicare agilă între solicitantul din diaspora și evaluatorul/ofițerul de proiect DRP desființează barierele birocratice tradiționale, permițând lămurirea unor inadvertențe minore din dosar într-un mod prietenos și rapid, reducând timpii morți generați de procedurile formale de corespondență.

Modulul de Notificări Parametrizabile

Suprasaturarea informațională (Notification Fatigue) deteriorează grav experiența utilizatorului. Platforma adresează această problemă respectând cerința creării unui „modul standardizat de subscriere pentru notificări... cu posibilitatea de alertare parametrizabilă pentru fiecare tip de alertare (mail/sms/aplicație mobilă... conținutul clopoțelului din interfața web)”. Fiecare cetățean sau funcționar DRP își va putea accesa centrul de preferințe. Va putea decide ce nivel de intruziune permite platformei: de la un rezumat zilnic pe e-mail, la alerte SMS imediate pentru atingerea unor praguri de risc în derularea unui proiect finanțat (alerte de risc generate automat), sau o simplă notificare vizuală în interfața web. În plus, „posibilitatea înscrierii în calendarul propriu al utilizatorului” (ex. integrare fișiere.ics pentru Outlook/Google

Calendar) transformă sistemul dintr-o unealtă reactivă într-una de asistență personală proactivă în planificarea timpului.

Inteligența Artificială ca Motor al Experienței Optime: Modulul Analize și Asistența Virtuală

Caietul de Sarcini alocă un rol central Componentei de Analiză și Prelucrare Informații Online, un modul care folosește inteligența artificială nu ca un exercițiu teoretic, ci ca un multiplicator concret al valorii oferite utilizatorului.

Chatbot și Helpdesk Integrat

Suportul tehnic și procedural adresat românilor din străinătate trebuie să fie disponibil 24/7. Modulul de „Helpdesk” tradițional va fi extins „cu extragerea inteligentă de informații din apel și răspunsuri anterioare” sub forma unui Chatbot. Asistentul virtual, plasat vizibil în colțul ecranului, va utiliza modele de Machine Learning pentru a parsa în limbaj natural întrebările utilizatorului. În loc să forțeze cetățeanul să navigheze printr-un PDF stufoș cu ghiduri de finanțare, Chatbot-ul va oferi răspunsuri precise, extrase din documentația de referință DRP, degrevând totodată personalul instituției de volumul de solicitări primare.

Profilarea Utilizatorului și Matchmaking pentru Oportunități

Cea mai înaltă formă de personalizare UX din cadrul proiectului se va materializa în Modulul Oportunități. Românii din diasporă pot interacționa cu acest modul pentru a găsi oportunități de muncă, educație sau investiții atât în țările de reședință, cât și pentru revenirea în România. Sistemul nu va afișa o simplă listă statică de anunțuri. Folosind algoritmi de „collaborative filtering” și „content-based filtering”, platforma va analiza „abilitățile și competențele, interesele, geolocația (la nivel de țară)” introduse de utilizator și va realiza o asociere (matchmaking). Asemenea platformelor comerciale de referință, utilizatorul va fi întâmpinat de un ecran personalizat:

„Oportunități recomandate pentru tine, cu scor de potrivire 95%”. Această experiență de utilizator adaptivă, predictivă și profund ancorată în contextul personal al individului transformă fundamental modul în care Statul Român comunică cu cetățenii săi, îndeplinind viziunea asumată de DRP prin acest proiect: trecerea de la un depozit de documente la un serviciu public inteligent, conectat și centrat pe om.

12.3.3 Integrare

Asigurarea unei interconectivități fluide, sigure și redundante reprezintă piatra de temelie pentru succesul proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni”. Soluția tehnică oferită a fost proiectată plecând de la premisa că platforma DRP nu funcționează într-un mediu izolat, ci necesită un schimb bidirecțional, constant de date și documente. Pentru a răspunde exigențelor din Caietul de Sarcini, sistemul informatic dezvoltat permite interoperabilitatea nativă cu un ecosistem vast de platforme naționale, garantând conectarea eficientă cu: Portalul e-Consulat, Portalul e-Pasapoarte, PCU-e (Punctul de contact unic electronic), PDUro (Portalul Digital Unic al României), PNI (Platforma Națională de Interoperabilitate), soluția națională de identitate ROeID, precum și platforme de management al fondurilor precum SMIS/MySMIS și RegAS.

Interconectivitatea acoperă atât sistemele interne și guvernamentale dezvoltate prin alte proiecte naționale, cât și instituțiile europene relevante, permițând extragerea, partajarea și implementarea de funcții ce prelucrează metadata și active digitale din surse externe.

Abordarea Metodologică privind ESB și ETL

În vederea descrierii arhitecturale și respectând cerința autorității de a realiza un sistem modern, suplu și perfect integrat, este necesară o clarificare metodologică a conceptelor ESB (Enterprise Service Bus) și ETL (Extract, Transform, Load).

Pentru a asigura un flux de date coerent și o arhitectură curată – fără riscul inducerii de blocaje (bottlenecks) specifice sistemelor monolitice greoaie – **conceptele de ESB și ETL sunt abordate și implementate în prezenta ofertă strict ca metode și paradigme de prelucrare, orchestrare și transfer al datelor, și nu ca niște componente fizice sau aplicații software disjuncte.** Aceste concepte metodologice sunt referențiate conceptual în topologia sistemului pentru claritatea modului în care datele sunt extrase, transformate, rutate și încărcate. Totuși, la nivel de implementare efectivă, funcțiile specifice unui ESB (rutare, mediere, transformare mesaje) sunt integrate nativ, distribuit și agil în logica API Gateway-ului (care rutează traficul și asigură securitatea) și a motorului de fluxuri de lucru (Workflow Engine). Similar, funcțiile de tip ETL sunt instanțiate prin scripturi și microservicii dedicate în backend, perfect înglobate în modulele de business (cu precădere în Modulul de Analiză și Prelucrare Informații Online), care extrag informațiile fără a necesita un utilitar ETL distinct (third-party) supradimensionat. Această abordare garantează o integrare mai rapidă, o amprentă computațională redusă și o mentenanță simplificată.

Arhitectura bazată pe REST API și Standarde de Securitate

Nucleul de integrare a sistemului aplicativ este constituit pe o arhitectură „API First”. Conform cerințelor autorității contractante, toate aplicațiile sunt construite având la bază o arhitectură software axată pe servicii REST API. Aceste servicii sunt expuse și puse la dispoziția sistemelor interne (BackOffice/FrontOffice), a sistemelor naționale terțe, dar și inclusiv publicului larg pentru inițiativele open-data.

Sistemul permite terților dezvoltarea de module suport prin definirea implicită de URI-uri securizate pentru fiecare secțiune, fișier sau widget din interfață. Pentru a garanta confidențialitatea și trasabilitatea acestor schimburi, autentificarea și autorizarea în vederea interogării prin RestAPI utilizează nativ cele mai noi și sigure protocoale de identitate federată: OAuth 2.0, JWT (JSON Web Tokens), SAML și

OpenID Connect. Astfel, sistemul se poate integra organic cu diverse surse de identitate (IdP - Identity Providers) fără a dezvolta vulnerabilități locale de conectare.

Integrarea Fluxurilor de Lucru (Workflow) și a Formulelor cu Sisteme Externe

Pentru ca soluția să reprezinte un instrument dinamic în evaluarea proiectelor de finanțare și interacțiunea cu cetățenii, Motorul de Management al Fluxurilor de Lucru (Workflow Engine) și Componenta de Formulare WEB sunt dotate cu capacități masive de integrare logică, fără a necesita rescrierea codului de bază (low-code integration):

- **Apelarea Serviciilor Web în Fluxuri:** Motorul de execuție a fluxurilor de lucru are capacitatea de a utiliza și apela servicii WEB externe direct din cadrul etapelor de prelucrare a fluxului de business (de exemplu, integrarea unui serviciu de traducere automată a documentelor descărcate din state terțe). Utilizatorii DRP responsabili cu designul fluxurilor pot defini vizual, dinamic și static, parametrii cu care vor fi apelate aceste funcții externe, iar fluxul va putea urma diferite căi (branching) în funcție de rezultatul returnat de API-ul terț.
- **Integrarea Surselor de Date în Formulare:** Sistemul permite ca valorile elementelor plasate pe un formular (cum ar fi liste de selecție dropdown sau casete de verificare) să fie populate direct prin interogarea unor Servicii WEB sau a altor baze de date. Modulul de integrare oferă posibilitatea accesării și schimbului de date în formate structurate cu o varietate de arhitecturi de baze de date (Oracle, SQL Server, MySQL, Access, Postgres) strict în scopul de import/export.
- **Extragerea de date complexe:** Prin intermediul integrării API a workflow-ului, sistemul permite utilizarea codurilor de program externe pentru realizarea

extragerilor de date complexe din baze de date utilizate deja de organizație, aducând aceste date istorice direct în noile interfețe ale portalului DRP.

- **Integrare SMTP pentru Notificări:** La nivel de comunicare, platforma va fi configurată pentru a funcționa integrat cu servere SMTP pentru trimiterea alertelor și a corepondenței automate.

Schimbul de Metadate și Interconectivitatea Analitică

Sistemul aplicativ funcționează ca un nod inteligent (hub) pentru schimbul informațional. Soluția tehnologică dezvoltă și utilizează un set de API-uri avansate care permit exportul metadatelor din componentele interne și din documentele stocate, valorificând baza de cunoștințe acumulată la nivelul DRP.

În linie cu obiectivele Autorității Contractante de a facilita analizele de business și prognozele (Modulul Analize), infrastructura de integrare creează și utilizează API-uri destinate exclusiv pentru exportul și partajarea datelor structurate cu motoare analitice externe. Această integrare, desfășurată bidirecțional cu aplicațiile existente, permite funcționarilor DRP să coreleze datele din cererile de finanțare nerambursabilă cu serii de date naționale privind exodul forței de muncă sau cu tendințele macroeconomice raportate de alte autorități ale statului.

Integrarea Modulului de Analiză și Prelucrare Informații Online (Metodologia ETL)

O arie în care capacitatea de integrare a sistemului excelează este Modulul de Analiză și Prelucrare Informații Online. Cerința tehnică fundamentală a acestui modul este de a acționa proactiv în mediul digital pentru a extrage informații valoroase destinate dezvoltării serviciului de Oportunități.

În acest context, integrarea se face direct cu surse informaționale deschise de pe internet. Sistemul utilizează *crawlere web* (roboți de indexare) și API-uri terțe pentru

colectarea de date relevante din platforme de social media, mass-media online, portaluri de joburi și site-uri instituționale internaționale.

Aici intervine conceptul tehnologic de ETL (Extract, Transform, Load) descris la secțiunea 2 a prezentului subcapitol. Metodologia de tip ETL este aplicată la nivel procesual prin microservicii de backend ce preiau volumele de informații nestructurate capturate de crawlere (Extract), le curăță de zgomot și le standardizează formatul utilizând procesarea limbajului natural - NLP (Transform), ca în final să le agreghez într-o bază de date unificată pentru antrenarea modelelor de Inteligență Automată (Load).

În acest fel, prin mecanisme agile de integrare și procesare a datelor (fără blocaje specifice sistemelor clasice ETL tip enterprise), platforma transformă un volum imens de informații eterogene într-o sursă inteligentă de informații structurate pentru beneficiarii DRP.

Concluzie

Proiectarea arhitecturală a interfeței, a integrării sistemice și a experienței utilizatorului în platforma destinată Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a fost structurată cu o loialitate absolută față de cerințele tehnice din documentația de atribuire. Adoptând standardizarea componentelor vizuale, tehnologii de clasificare automată, arhitectură bazată pe REST API-uri agile pentru integrare (abordând ESB și ETL ca paradigme de flux logic, nu ca limitări fizice), și interconectarea Single Sign-On via ROeID, soluția tehnică garantează o administrare facilă, transparentă, sigură și fluidă. În același timp, angajamentul neechivoc față de normele europene de accesibilitate (WCAG 2.1 AA) și abordarea *Mobile-First* a portalurilor publice garantează incluziunea totală și o interacțiune superioară pentru toți cetățenii români de pretutindeni, materializând cu succes viziunea digitală a autorității contractante.

12.3.4 Regăsirea informațiilor/ Căutare

Sistemul informatic dezvoltat pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (D.R.P.) în cadrul proiectului SMIS 316137 este conceput ca o arhitectură robustă și integrată, capabilă să asigure regăsirea eficientă a informațiilor într-un context de utilizare eterogen, deserving atât cetățenii români din diaspora, cât și personalul administrativ al instituției. Subcapitolul dedicat regăsirii informațiilor fundamentează mecanismele prin care platforma accesează, indexează și furnizează date relevante din volume masive de documente structurate și nestructurate.

Obiectivul fundamental al acestei componente este de a reduce timpul de răspuns și de a crește precizia identificării resurselor necesare, fie că este vorba despre linii de finanțare nerambursabilă, oportunități de reinserție socio-profesională sau documente administrative interne. Arhitectura de căutare este proiectată pe principiul „cloud-native”, fiind optimizată pentru rularea în medii virtualizate de tip VMware sau cloud guvernamental, asigurând astfel o scalabilitate orizontală necesară pentru a gestiona cererile celor aproximativ 5,7 milioane de români din străinătate.

Arhitectura Motorului de Căutare și Indexarea Hibridă

Platforma implementează un motor de căutare hibrid care combină indexarea full-text cu interogarea pe seturi complexe de metadata. Acest mecanism asigură că nicio informație, indiferent de formatul său de stocare, nu rămâne izolată sau imposibil de regăsit. Procesul de indexare este declanșat automat la momentul ingestiei oricărui document în sistem, fie prin încărcare directă de către utilizatori, fie prin fluxurile de registratură sau achiziție de date online.

O caracteristică esențială a soluției propuse este capacitatea de a procesa o multitudine de formate de date. Sistemul nu se limitează la fișiere textuale standard,

ci extinde aria de căutare asupra documentelor complexe și a resurselor multimedia, conform cerințelor din caietul de sarcini.

Tip de Resursă	Formate Suportate pentru Indexare	Tehnologie de Procesare
Documente Office	.docx,.xlsx,.pptx,.rtf, OpenOffice, LibreOffice	Extracție nativă text și metadata
Documente Cloud	Google Docs, Foi de calcul Google, Prezentări Google	Integrare via API
Formate Portabile	.pdf,.html,.txt	Indexare structurală și full-text
Documente Scanate	.tiff,.jpeg,.png,.bmp,.svg	Motor OCR (Optical Character Recognition)
Resurse Multimedia	.mp4,.avi,.mov,.mp3,.wav	Indexare metadata și tag-uri asociate

Indexarea se realizează la nivel de cuvânt, permițând utilizatorilor să efectueze interogări granulare în interiorul conținutului. Pentru documentele de tip imagine sau PDF-urile care nu conțin strat de text (scanned-only), sistemul utilizează tehnologia OCR integrată pentru a traduce reprezentarea grafică a caracterelor în text indexabil. Această funcționalitate este vitală pentru Modulul de Registratură, unde volume mari de corespondență pe suport de hârtie sunt digitalizate și introduse în circuitul electronic.

Funcționalități Avansate de Căutare și Interfața Utilizator

Sistemul oferă o interfață de căutare unitară, accesibilă prin browsere web moderne fără necesitatea instalării de componente locale (clientless). Aceasta este concepută

pentru a fi „user-friendly”, adaptându-se automat la dimensiunea ecranului (responsive design) pentru a facilita accesul de pe dispozitive mobile, o cerință critică pentru românii de pretutindeni care accesează portalul în condiții de mobilitate.

Mecanismele de interogare sunt structurate pe două paliere principale:

1. **Căutarea Simplificată (Globală):** Permite utilizarea unui singur câmp de text în care utilizatorul poate introduce cuvinte cheie sau expresii. Sistemul interoghează simultan indecșii de conținut și metadatele, returnând rezultate ordonate după relevanță.
2. **Căutarea Detaliată (Parametrizată):** Oferă utilizatorilor de BackOffice posibilitatea de a filtra rezultatele pe baza unor câmpuri specifice de metadate definite în etapa de analiză de business.

Căutarea detaliată permite utilizarea operatorilor logici (ȘI / SAU) între criteriile precum:

- Numărul unic de înregistrare sau codul de bare.
- Tipul documentului (cerere de finanțare, raport de monitorizare, notă de avizare).
- Data înregistrării sau intervalul calendaristic de valabilitate.
- Beneficiarul finanțării sau organizația parteneră.
- Starea curentă a fluxului de lucru (workflow status).

Un aspect tehnologic deosebit este persistența criteriilor de căutare. Sistemul permite utilizatorilor să salveze seturile de filtre frecvent utilizate, acestea fiind disponibile sub formă de „comenzi rapide” în tabloul de bord personalizat (Dashboard). Rezultatele căutării sunt supuse filtrării automate în funcție de drepturile de acces ale utilizatorului, utilizând un sistem strict de Access Control List (ACL). Astfel, un utilizator nu va putea vizualiza în lista de rezultate documente pentru

care nu deține permisiuni de citire, asigurând confidențialitatea datelor conform politicilor D.R.P..

Integrarea cu Inteligența Artificială și Regăsirea Semantică

În conformitate cu cerințele proiectului pentru „servicii digitale inteligente”, componenta de căutare include o interfață către un model de învățare profundă (Deep Learning). Aceasta nu se limitează la potrivirea exactă a cuvintelor cheie, ci implementează regăsirea semantică prin care sistemul înțelege contextul și intenția utilizatorului.

Asistentul interactiv (chatbot/voicebot) integrat în portalul Diaspora.gov.ro utilizează aceste capacități de regăsire pentru a răspunde solicitărilor specifice ale cetățenilor. Atunci când un utilizator pune o întrebare despre procesul de finanțare, asistentul AI interoghează baza de cunoștințe (ghiduri de finanțare, legislație, răspunsuri anterioare) folosind arhitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) pentru a extrage pasajele relevante și a genera un răspuns coerent.

Modulul Analize extinde aceste capacități prin tehnici de „Pattern Mining”, identificând tendințe și corelații în datele extrase din mediul online și din documentele interne. Această funcționalitate permite D.R.P. să identifice proactiv noi oportunități pentru românii din străinătate, transformând motorul de căutare dintr-un instrument pasiv într-un motor de descoperire a cunoștințelor.

Performanță și Scalabilitate în Regăsirea Datelor

Pentru a asigura o experiență de utilizare fluidă, sistemul respectă indicatori de performanță stricți (SLA). Timpul de răspuns pentru acțiunile uzuale de căutare nu depășește 1 secundă, chiar și în condiții de încărcare ridicată. Arhitectura suportă cel puțin 500 de utilizatori simultani și procesarea a peste 5.000 de proiecte anual, menținând o rată de eroare a aplicației sub 0,2%.

Capabilitățile de indexare sunt distribuite pe mai multe noduri de procesare pentru a preveni blocajele în perioadele de vârf (cum ar fi deschiderea apelurilor de proiecte). Toate operațiunile de indexare și OCR pot fi introduse într-o coadă de așteptare gestionată de administratorul de sistem, asigurând echilibrarea încărcării între serverul de aplicații și serverele dedicate de procesare a documentelor.

Indicator de Performanță	Prag Solicitat	Mecanism de Asigurare
Timp de răspuns căutare	≤ 1 secundă	Indexare SGBD și caching Redis
Tranzacții pe secundă (TPS)	≥ 100	Arhitectură cluster PostgreSQL/ Kubernetes
Disponibilitate motor căutare	99.9%	Redundanță activ-activ în cloud
Timp restabilire în caz de dezastru	≤ 30 minute	Soluție Disaster Recovery configurată

12.3.5 Gestionarea documentelor/ datelor

Gestionarea documentelor și a datelor reprezintă coloana vertebrală a sistemului aplicativ dezvoltat pentru D.R.P., fiind o componentă critică pentru digitalizarea fluxurilor de lucru și asigurarea trasabilității depline a proceselor de finanțare. Această secțiune detaliază implementarea Sistemului de Management al Documentelor (DMS) și integrarea acestuia cu Registratura Electronică și modulele de business.

Arhitectura Sistemului de Management al Documentelor (DMS)

Soluția DMS este construită pe o arhitectură modulară, cloud-ready, care separă logica de gestionare a documentelor de mediul de stocare fizic. Aceasta permite utilizarea unor tehnologii de stocare scalabile, compatibile cu protocolul S3 sau

WebDAV, asigurând că documentele pot fi accesate securizat atât din interfața web desktop, cât și din aplicațiile mobile native (iOS și Android).

Pilonii centrali ai gestiunii documentare includ:

1. **Ingestia Universală:** Capacitatea de a prelua date din surse digitale structurate (formulare web, baze de date) și nestructurate (fișiere încărcate, e-mail-uri, scanări).
2. **Clasificarea Automatizată:** Utilizarea algoritmilor de Inteligență Artificială pentru a identifica tipul documentului și a-l asocia automat unei categorii predefinite în timpul procesării.
3. **Managementul Metadatelor:** Asocierea de informații descriptive (tag-uri) fiecărui obiect, permițând o organizare logică independentă de locația fizică a fișierului.
4. **Integritatea Datelor:** Aplicarea de reguli de validare stricte pentru a asigura acuratețea informațiilor și identificarea imediată a neconcordanțelor prin analize automate.

Sistemul utilizează identificatori unici universali (UUID) pentru fiecare document și versiune a acestuia, eliminând riscul de coliziune a datelor în medii distribuite și oferind o bază solidă pentru trasabilitatea imuabilă.

Organizarea Datelor și Folderele Virtuale

DMS-ul implementează conceptul de foldere virtuale ierarhice, oferind o structură flexibilă care poate oglindi organigrama D.R.P. sau logica programelor de finanțare. Utilizatorii autorizați pot crea un număr nelimitat de foldere și subfoldere, drepturile de acces fiind administrate la nivel de grup și moștenite în ierarhie.

Administratorii au posibilitatea de a defini câmpuri personalizate pentru fiecare categorie de documente sau foldere, fără a necesita intervenții asupra codului sursă (no-code configuration). Aceste câmpuri pot include liste relaționate (ex: selectarea unei țări determină filtrarea listei de orașe), casete de bifat, calendare sau câmpuri de text lung. Această flexibilitate este esențială pentru adaptarea sistemului la diverse cadre de finanțare (ex: PNRR vs. Fonduri Naționale).

Ciclul de Viață al Documentului: Versionare și Arhivare

O cerință obligatorie a caietului de sarcini este gestionarea completă a ciclului de viață al documentelor, de la creare/înregistrare până la arhivare sau ștergere logică.

- **Versionarea (Version Control):** Sistemul permite existența versiunilor majore și minore. La fiecare operațiune de editare („check-out”), documentul este blocat pentru alți utilizatori, prevenind suprascrierile accidentale. La finalizarea editării („check-in”), se generează automat o nouă versiune, păstrându-se întregul istoric al modificărilor (track changes), inclusiv autorul și data modificării.
- **Aprobarea și Parafarea:** Fluxurile de aprobare sunt integrate nativ în motorul de workflow (BPMN). Utilizatorii pot adăuga note și observații care rămân vizibile pe tot parcursul procesului de avizare.
- **Arhivarea și Retenția:** Soluția aplică reguli automate de păstrare și retenție a documentelor conform legislației arhivistice în vigoare. Arhivarea asigură imuabilitatea documentelor finale și posibilitatea regăsirii acestora în jurnalele de audit pe perioade de minim 60 de luni (durata de garanție și suport).

Registratura Electronică și Fluxurile de Lucru

Modulul de Registratură reprezintă punctul de intrare centralizat pentru toate documentele instituției, fiind integrat cu Modulul de Finanțări și Modulul de

Oportunități. Acesta gestionează Registrul Unic de Intrări și Ieșiri (RUII), asigurând numerotarea automată și unică a fiecărui document prin intermediul unor numerotatori configurabili (ex: AN-UNITATE-NUMĂR).

Fluxul de lucru standardizat pentru registratură, așa cum este detaliat în anexele tehnice, include etape de autentificare, selectare registru, completare câmpuri obligatorii, atașare fișiere, semnare electronică și arhivare automată. Sistemul generează recipise semnate digital care sunt transmise automat expeditorului, oferind o confirmare oficială a depunerii.

Pentru documentele de ieșire, sistemul permite asocierea automată cu documentul de intrare inițial (scrisoare de răspuns), asigurând o trasabilitate completă a firului comunicării. Motorul de workflow permite definirea a peste 35 de fluxuri operaționale, incluzând activități de serializare, întârziere controlată sau execuție în paralel a sarcinilor.

Utilizarea Semnăturii Electronice

Sistemul este proiectat să suporte semnătura electronică în toate formele sale prevăzute de legislație: simplă, avansată și calificată. Semnarea electronică este o parte integrantă a fluxurilor de business, nefiind necesară instalarea unor programe suplimentare pentru procesul de semnare în interfața web, cu excepția interacțiunii cu certificatele calificate.

Toate documentele generate de sistem (rapoarte de activitate, contracte de finanțare, decizii) sunt convertite automat în format PDF înainte de semnare. Sistemul verifică în timp real valabilitatea certificatelor (listele de revocare), împiedicând semnarea cu certificate expirate sau revocate. În funcție de necesitățile de business, se pot aplica marcaje temporale (timestamps) fie pe serverul de aplicații, fie prin servere externe specializate.

Funcționalitate Semnătură	Implementare în Platformă
Semnare în serie	Utilizatori multipli semnează succesiv același document
Semnare în paralel	Mai mulți semnatori pot semna fără o ordine prestabilită
Validare automată	Verificare CRL/OCSP în momentul semnării
Marcaj vizual	Aplicare „sigiliu” digital pe documentul PDF

Protecția Documentelor Originale și Criptarea

O cerință tehnică distinctă a D.R.P. vizează protecția integrității fizice a documentelor stocate. Orice adnotare, evidențiere sau redactare (blurare de informații sensibile) nu se aplică direct pe fișierul original, ci pe un strat vizual suprapus (overlay). Această abordare garantează că versiunea originală a documentului rămâne nealterată în baza de date.

Pentru datele clasificate sau documentele cu regim special de confidențialitate, sistemul oferă posibilitatea criptării cu chei private generate de proprietarul documentului. Această măsură, combinată cu jurnalizarea fiecărei operațiuni de vizualizare (inclusiv adresa IP și timestamp-ul), asigură un nivel superior de protecție a activelor informaționale ale D.R.P..

12.3.6 GDPR

Conformitatea cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 și legislația națională subsecventă (Legea nr. 190/2018) reprezintă un fundament obligatoriu al soluției propuse, integrat sub denumirea generică CC (Compliance & Control). Sistemul este „compliant by design”, implementând mecanisme tehnice și organizatorice pentru protecția datelor cu caracter personal ale milioanele de români din diaspora.

Roluri și Responsabilități în Prelucrarea Datelor

În cadrul ecosistemului digital D.R.P., rolurile sunt clar definite conform precizărilor din documentația de atribuire și clarificările ulterioare:

- **Operator de Date (Data Controller):** Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cetățenilor și partenerilor.
- **Împuternicit (Data Processor):** Contractantul care dezvoltă și operează sistemul conform instrucțiunilor autorității contractante.

Această separare de responsabilități este reflectată în Acordul de Prelucrare a Datelor (DPA) care face parte integrantă din contract, asigurând conformitatea legală pe toată durata de implementare și suport.

Mecanisme de Protecție „Privacy by Design”

Sistemul implementează tehnologii avansate pentru a minimiza riscurile legate de prelucrarea datelor personale:

1. **Anonimizarea și Pseudonimizarea:** Utilizarea UUID-urilor în locul identificatorilor personali direcți în API-uri și interfețele de FrontOffice reduce riscul de corelare neautorizată a datelor.
2. **Criptarea Multi-strat:** Datele sunt criptate în repaus (AES-256) și în tranzit (TLS 1.3), asigurând protecția împotriva interceptărilor sau accesului fizic neautorizat la mediile de stocare.
3. **Izolarea Datelor (Single-Tenant Approach):** Deși rulează într-o infrastructură cloud, soluția oferă fiecărui modul un mediu izolat pentru stocare și procesare, prevenind scurgerile de date între diferite componente sau aplicații externe.

4. **Auto-protecția Mediilor de Execuție (RASP):** Platforma integrează o componentă generică de tip RASP care monitorizează comportamentul aplicației în timp real, blocând atacurile care vizează exfiltrarea de date personale (ex: SQL Injection, Insecure Deserialization) fără a necesita actualizarea semnăturilor.

Gestiunea Drepturilor Persoanelor Vizate

Platforma Diaspora.gov.ro pune la dispoziția cetățenilor instrumente transparente pentru exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR :

- **Dreptul de Acces și Portabilitate:** Utilizatorii pot descărca prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) toate datele colectate despre aceștia în formate interoperabile (ex. JSON, XML, CSV).
- **Dreptul la Rectificare:** Orice inexactitate în datele de profil sau în formularele depuse poate fi semnalată și corectată prin fluxuri de compensare documentate, păstrându-se istoricul modificărilor pentru audit.
- **Dreptul la Ștergere (Dreptul de a fi uitat):** Sistemul permite solicitarea ștergerii datelor personale. Totuși, arhitectura este configurată pentru a gestiona conflictele cu alte reglementări legale (ex: obligația de a păstra documentele financiare ale proiectelor europene pe o perioadă de 10 ani). În aceste cazuri, datele sunt restricționate la prelucrare și arhivate securizat până la expirarea termenului legal.
- **Gestiunea Consimțământului:** Înscrierea în sistem, abonarea la newsletter sau participarea la studii de analiză realizate prin Modulul Analize necesită consimțământul explicit al utilizatorului, gestionat printr-un modul dedicat de „Consent Management”.

Jurnalizarea de Securitate și Auditarea

Un pilon central al conformității CC (GDPR) este jurnalizarea exhaustivă a tuturor operațiunilor care implică date cu caracter personal. Fiecare accesare, modificare sau ștergere este înregistrată automat într-un jurnal de audit nealterabil, colectând următoarele informații:

- Identitatea utilizatorului (ID unic).
- Adresa IP a sursei cererii.
- Data și ora exactă (timestamp de înaltă precizie).
- Natura acțiunii și obiectul asupra căruia s-a intervenit.

Sistemul este configurat să asigure accesul neîngrădit al autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare și audit (DNA, EPPO, OLAF, Curtea de Conturi), furnizând rapoarte detaliate de activitate și dovezi ale conformității proceselor tehnice.

Politici de Securitate și Standarde Internaționale

Securitatea sistemului este aliniată cu standardele ISO 27001 și controalele de securitate NIST. Administratorii sistemului definesc roluri stricte pentru a restricționa accesul la meniuri și operațiuni sensibile. De exemplu, un expert evaluator va putea vedea datele proiectului, dar nu și datele personale de contact ale reprezentantului legal al asociației, dacă acestea nu sunt strict necesare procesului de evaluare (principiul nevoii de a cunoaște).

Sistemul dispune de mecanisme automate de alertare în cazul detectării unor anomalii (ex: încercări multiple de logare eșuată dintr-un interval de IP-uri neautorizate), permițând blocarea temporară sau permanentă a accesului pentru a proteja integritatea bazelor de date. De asemenea, platforma include metode de asigurare a desființării automate a conturilor personalului la momentul încetării raporturilor de muncă cu instituția.

Element de Conformitate	Implementare Tehnică	Referință Normativă
Confidențialitatea datelor	Criptare + RASP + ACL	Art. 32 GDPR
Integritatea datelor	Reguli de validare + Hashing	Art. 5(1)(f) GDPR
Responsabilitate (Accountability)	Jurnalizare audit nealterabilă	Art. 5(2) GDPR
Gestiunea identității	ROeID + MFA + LDAP	Politica eGuv România

Prin implementarea acestor măsuri sub umbrela capitolului 12.3.6 (CC), soluția oferată garantează un mediu digital sigur pentru românii de pretutindeni, transformând conformitatea legală dintr-o obligație administrativă într-un avantaj competitiv și un garant al încrederii cetățenilor în serviciile statului român.

Detalierea Proceselor Tehnice de Suport

Infrastructura Software și Gestiunea Bazelor de Date

Pentru a susține funcționalitățile de căutare și gestionare a documentelor, infrastructura software este construită pe sisteme de operare de tip server pe 64 de biți (Ubuntu Server sau RHEL), optimizate pentru medii virtualizate.

Componenta de gestiune a bazelor de date (SGBD) utilizează sisteme relaționale moderne, configurate în cluster pentru a asigura toleranța la defecte hardware sau software. Aceasta oferă suport nativ pentru:

- Structuri de date XML și JSON, esențiale pentru metadatele flexibile.
- Proceduri stocate și triggeri pentru automatizarea validărilor de date.
- Indecși de tip „cluster” pentru accesarea ultra-rapidă a tabelelor cu volume mari de înregistrări.

- Securitate tranzacțională pentru a preveni pierderile de date în cazul unor erori de sistem.

Componentă	Tehnologie Recomandată	Rol Funcțional
Server Aplicații	Tomcat / Java / Node.js	Execuția logicii de business și API
Bază de Date	PostgreSQL	Persistența datelor și metadatelor
Cache & Message Broker	Redis	Performanță căutare și fluxuri asincrone
Containerizare	Docker / Kubernetes	Scalabilitate și izolare procese

Monitorizarea și Auto-protecția (RASP) - Abordare Generică

În conformitate cu cerințele capitolului 3.6.8.6, sistemul implementează un nivel de securitate complementar soluțiilor tradiționale de tip Firewall (WAF) prin tehnologia de monitorizare și auto-protecție a mediilor de execuție a aplicațiilor (RASP). Această componentă se integrează ca un instrument activ la nivelul aplicației, oferind protecție împotriva atacurilor de tip „zero-day” care nu au semnături cunoscute.

Caracteristicile cheie ale acestei protecții generice includ:

- **Independența de Cod:** Nu necesită modificări ale codului sursă al aplicațiilor D.R.P. pentru a fi activată.
- **Protecție la Execuție:** Monitorizează apelurile de sistem, accesul la fișiere și interogările bazelor de date în momentul în care aplicația rulează, identificând comportamentele deviate.

- **Suport Multi-platformă:** Asigură protecția pentru tehnologiile utilizate în proiect, inclusiv .NET Core, Java, Python și Nodejs.
- **Impact Minim asupra Performanței:** Supraîncărcarea capacităților de procesare (CPU) este limitată la maxim 10%, iar latența adăugată traficului HTTP este sub 2 ms, respectând cerințele de viteză ale portalului.
- **Grammar-based Protection:** Utilizează tehnici bazate pe gramatici pentru a recunoaște atacurile complexe (payload-uri ascunse sau obfuscate), oferind o barieră impenetrabilă pentru tentativele de furt de date personale.

Integrarea cu Platforma Diaspora.gov.ro Existentă

Proiectul actual nu înlocuiește, ci extinde facilitățile oferite de portalul Diaspora.gov.ro, implementat anterior pe tehnologii CMS Joomla și MySQL. Noul sistem se interconectează cu această platformă prin API-uri securizate, asigurând o tranziție transparentă pentru utilizatori.

Datele istorice din vechiul sistem sunt migrate și re-indexate în noua arhitectură DMS, asigurându-se continuitatea accesului la informații. Componenta de helpdesk existentă (osTicket) și infrastructura de call-center (Asterisk) sunt integrate cu noile module de căutare, permițând agenților D.R.P. să regăsească rapid dosarele de finanțare ale cetățenilor care solicită asistență telefonică.

Backup, Recuperare și Reziliență

Sistemul de management al documentelor și bazele de date asociate beneficiază de o soluție de Backup/Recovery riguroasă :

- **Frecvența Salvarilor:** Backup-uri zilnice incrementale și săptămânale complete pentru toate datele și fișierele.
- **Timp de Retenție:** Minim o lună pentru copiile de rezervă active.

- **Disaster Recovery (DR):** În cazul unei defecțiuni majore a centrului de date (găzduit de STS), planul de continuitate asigură restabilirea funcționalității în cel mai scurt timp posibil (maxim 30 minute), utilizând replicarea datelor între zone de disponibilitate diferite.

Această arhitectură de reziliență este esențială pentru a îndeplini obiectivul OS3 de asigurare a aplicațiilor suport necesare pentru fundamentarea deciziilor de management, garantând că informațiile critice sunt disponibile 24/7.

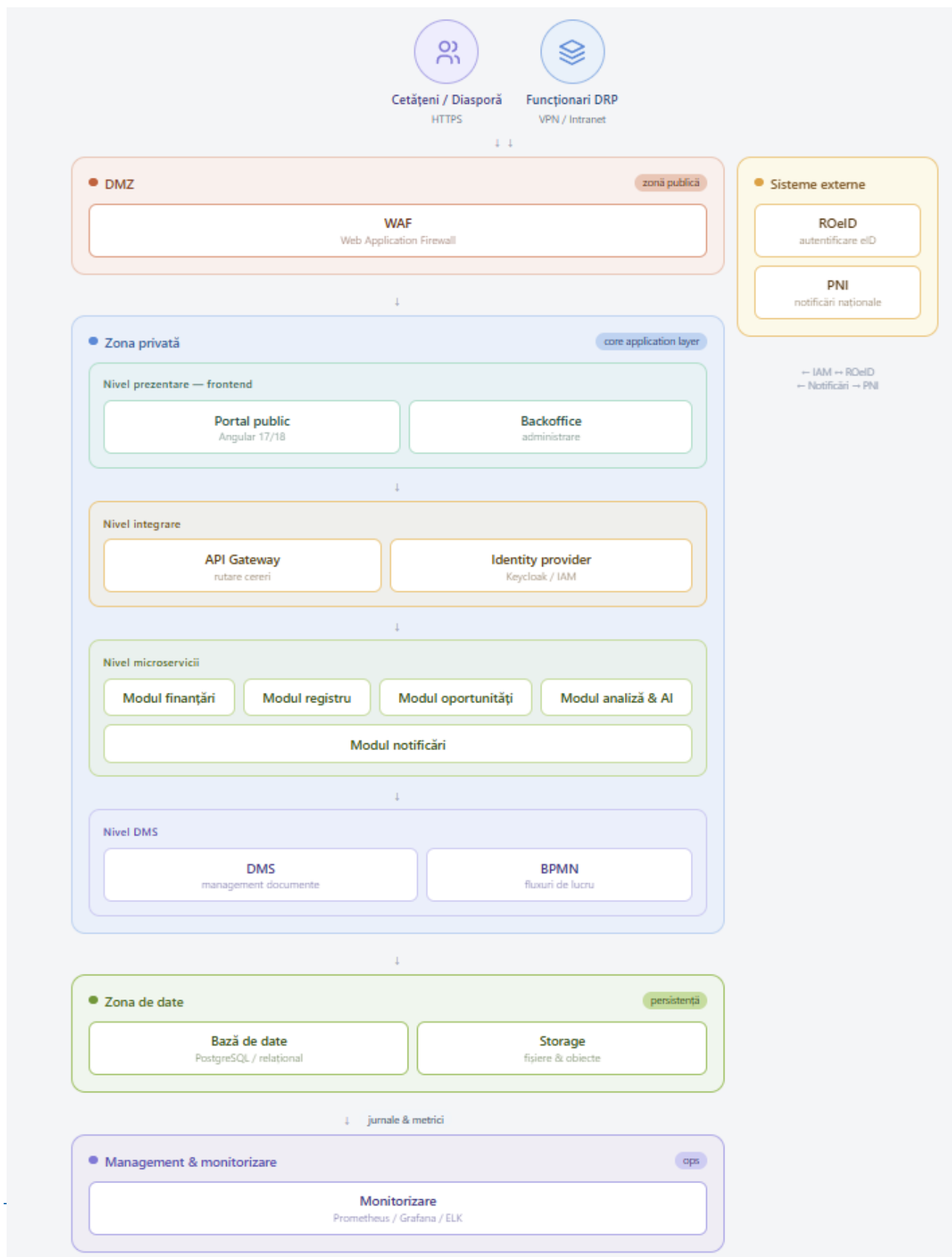
Analiza Impactului asupra Obiectivelor Strategice

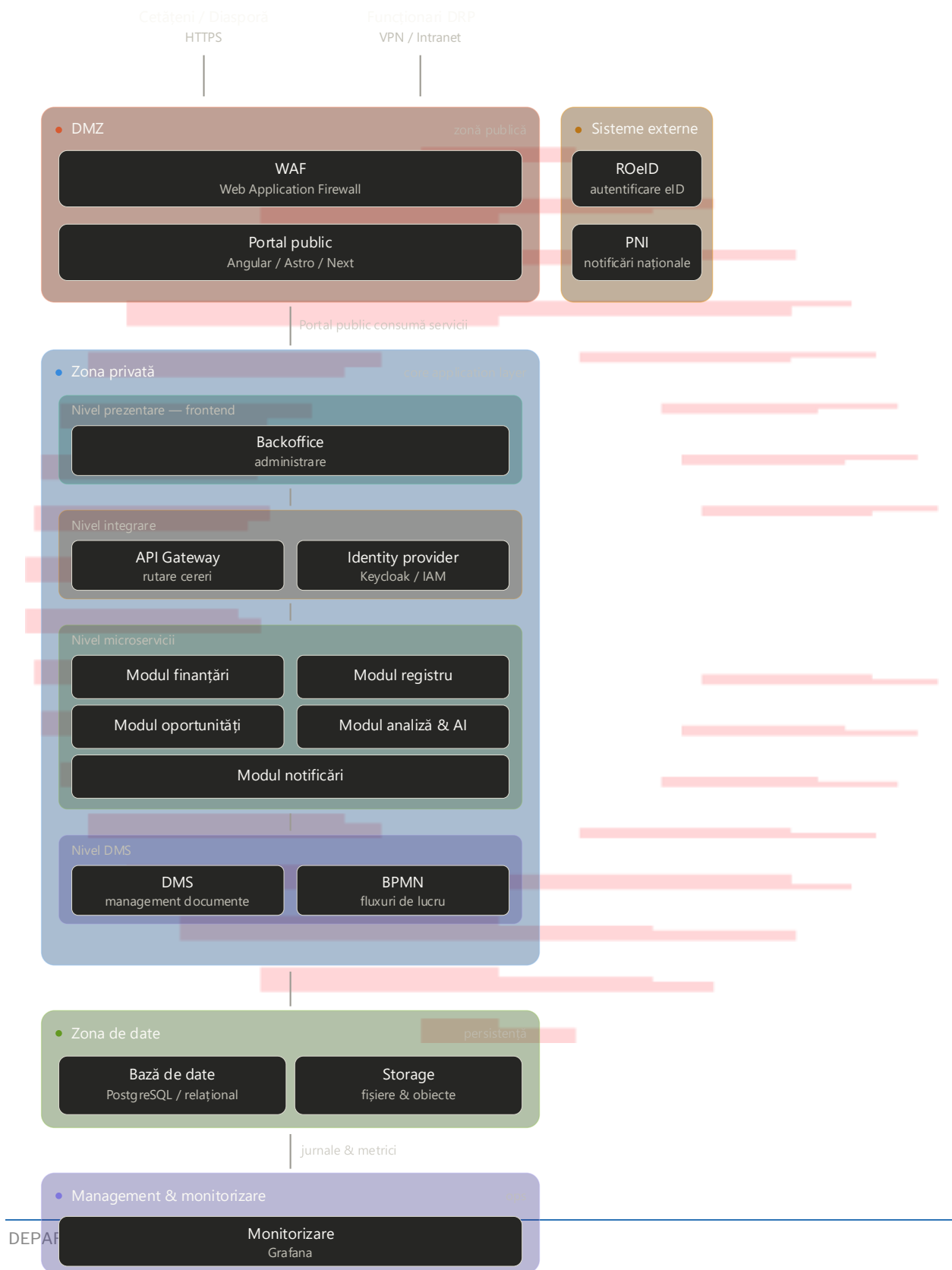
Implementarea componentelor de căutare avansată (12.3.4), management documentar (12.3.5) și conformitate GDPR (12.3.6) contribuie direct la succesul proiectului SMIS 316137 prin:

1. **Reducerea Birocrației și a Costurilor:** Diminuarea cheltuielilor beneficiarilor prin eliminarea necesității transportului fizic al documentelor și scanarea/încărcarea acestora direct în portal.
2. **Îmbunătățirea Timpului de Evaluare:** Automatizarea clasificării documentelor și regăsirea rapidă a istoricului beneficiarilor permit experților D.R.P. să finalizeze evaluarea cererilor de finanțare într-un interval mult mai scurt.
3. **Transparență Totală:** Jurnalizarea operațiunilor și trasabilitatea documentelor asigură un proces de acordare a finanțărilor echitabil și auditabil la standarde europene.
4. **Servicii Personalizate pentru Diaspora:** Modulul Oportunități, susținut de motorul de căutare semantică, oferă ghidare personalizată cetățenilor români, ajutându-i să identifice rapid informațiile relevante pentru situația lor specifică de relocare sau antreprenariat.

12.4 Arhitectura funcțională a sistemului

Prezentăm în continuare descrierea exhaustivă și fundamentarea tehnică a soluției propuse pentru implementarea infrastructurii software necesare funcționării optime a platformei aferente proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni” (Cod SMIS: 316137). Această secțiune detaliază stiva tehnologică, componentele arhitecturale, topologia de rețea, mecanismele de securitate avansată și strategiile de înaltă disponibilitate, respectând cu strictețe cerințele formulate de Autoritatea Contractantă (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP) în Caietul de Sarcini și documentele tehnice asociate.



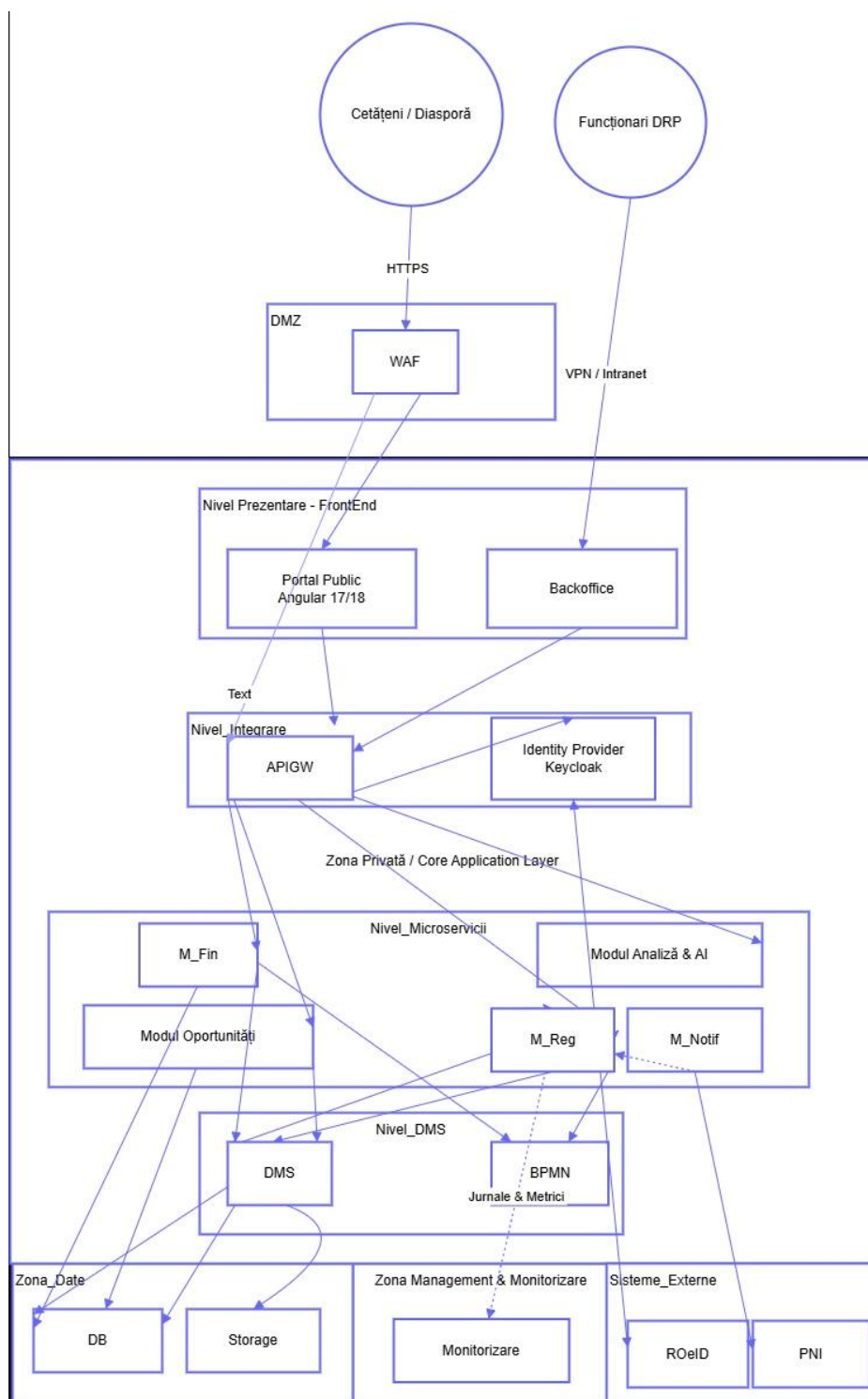


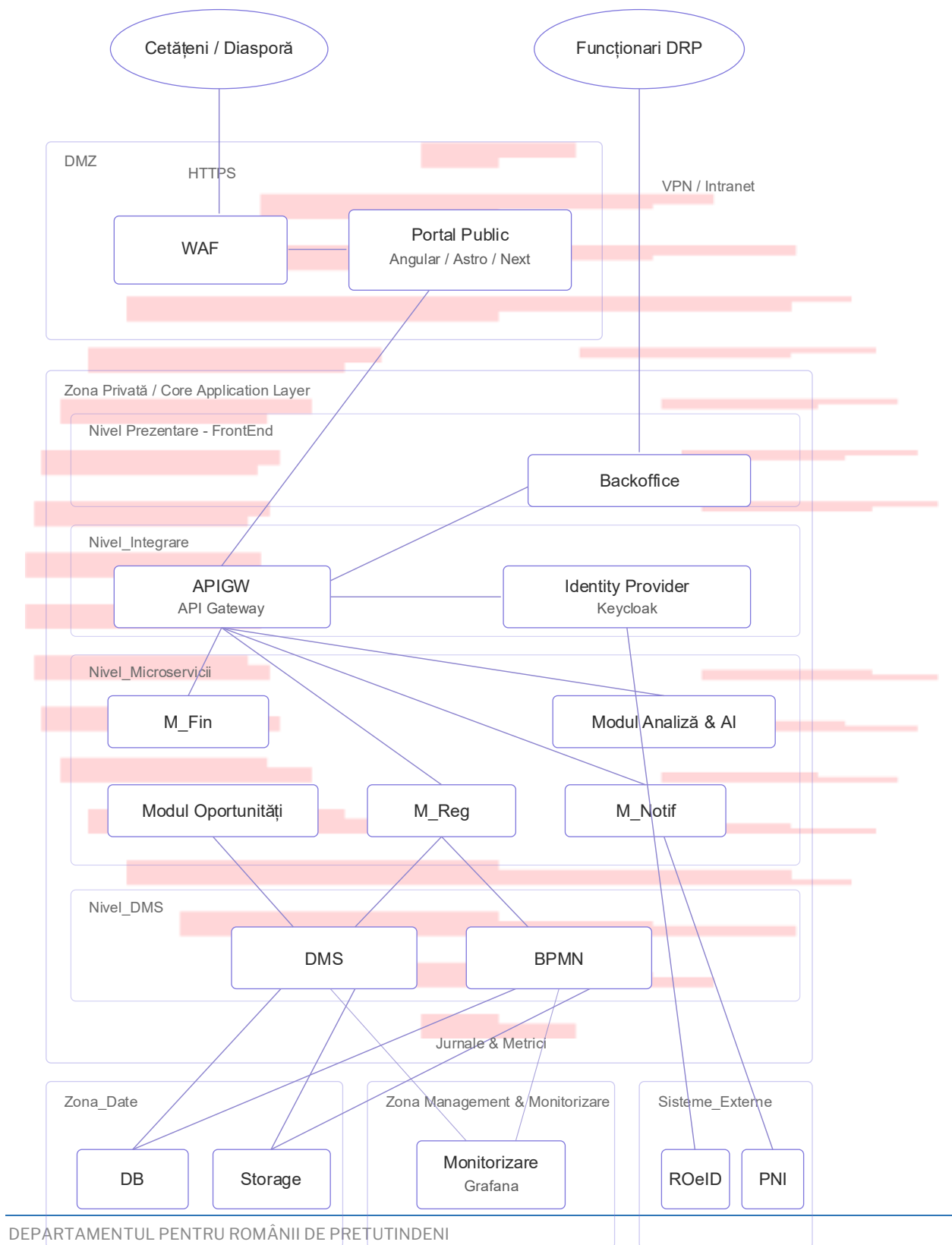
Arhitectura funcțională propusă este concepută pentru a furniza o platformă informatică integrată, modulară și scalabilă, dezvoltată pe baza unor paradigme tehnologice de ultimă generație, specific orientate către mediile de tip cloud (cloud-native). Fundamentul acestei arhitecturi îl reprezintă decuplarea logică și fizică a nivelurilor de prezentare (Front-Office), procesare a logicii de business (Back-Office) și persistență a datelor, orchestrate într-un ecosistem de containere Kubernetes (K8s). Această abordare garantează nu doar alinierea cu infrastructurile guvernamentale moderne, ci și o capacitate excepțională de a gestiona vârfuri de sarcină concurențială, estimate la peste 500 de utilizatori simultani și un volum anual de peste 5.000 de proiecte depuse.

Conform strategiei "API-First", toate funcționalitățile platformei sunt expuse și interconectate prin intermediul unor interfețe de programare a aplicațiilor (API) de tip RESTful, facilitând astfel interoperabilitatea nativă cu sistemele externe ale statului român, precum Platforma Națională de Interoperabilitate (PNI), ROeID, etc... Acest design arhitectural exclude crearea unor silozuri izolate de date și asigură fundamentul tehnic pentru un ecosistem digital coerent, transparent și extrem de performant, capabil să deservească nevoile complexe ale diasporei românești și ale mediului asociativ internațional.

Prezentăm în continuare descrierea soluției tehnice propusă pentru implementarea infrastructurii software necesare rulării sistemelor (inclusiv privind stack-ul tehnologic ce va fi utilizat în acest scop).

O vedere de ansamblu asupra componentelor arhitecturale ale sistemului solicitat ar arăta ca în figura de mai jos.

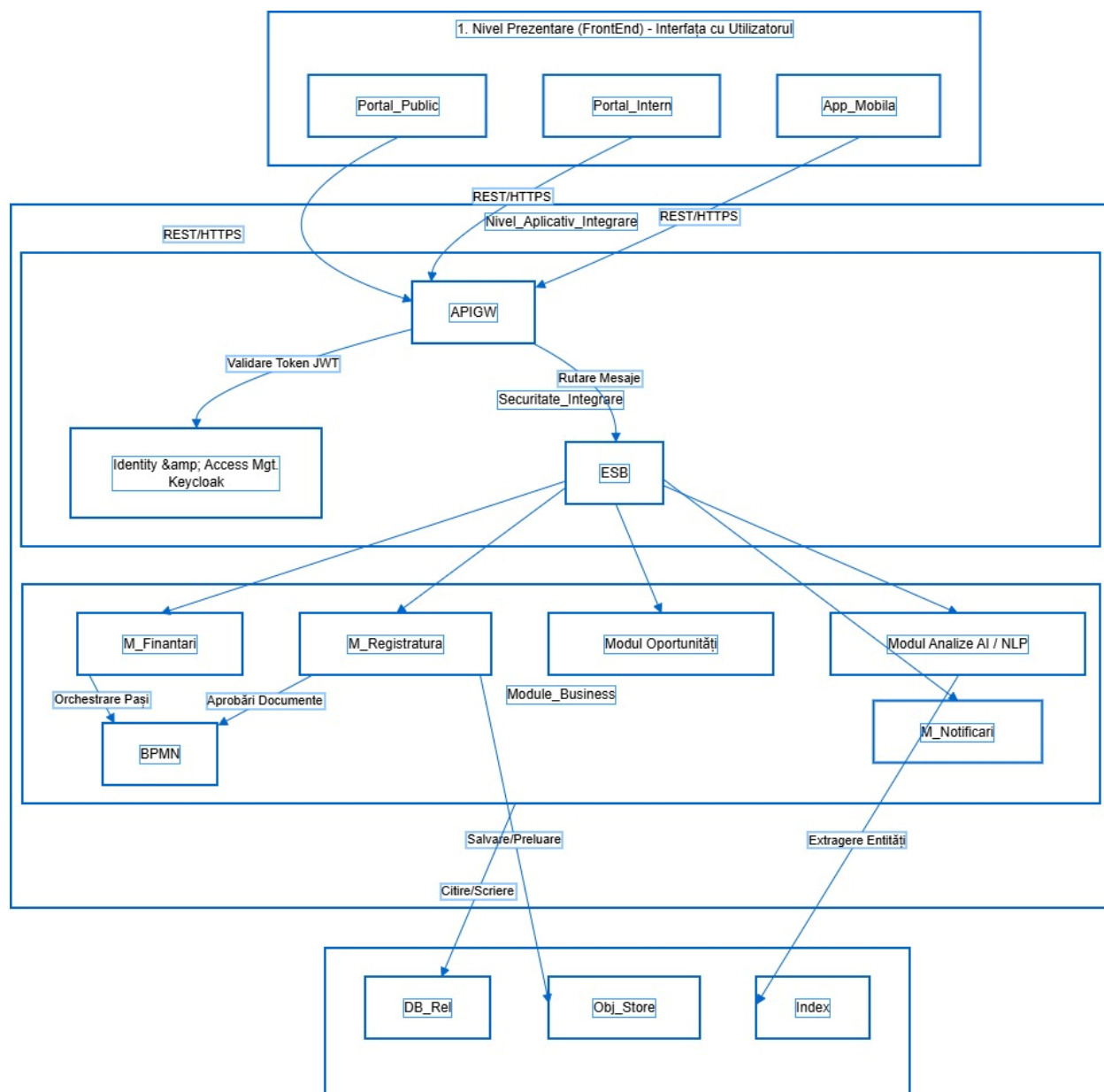




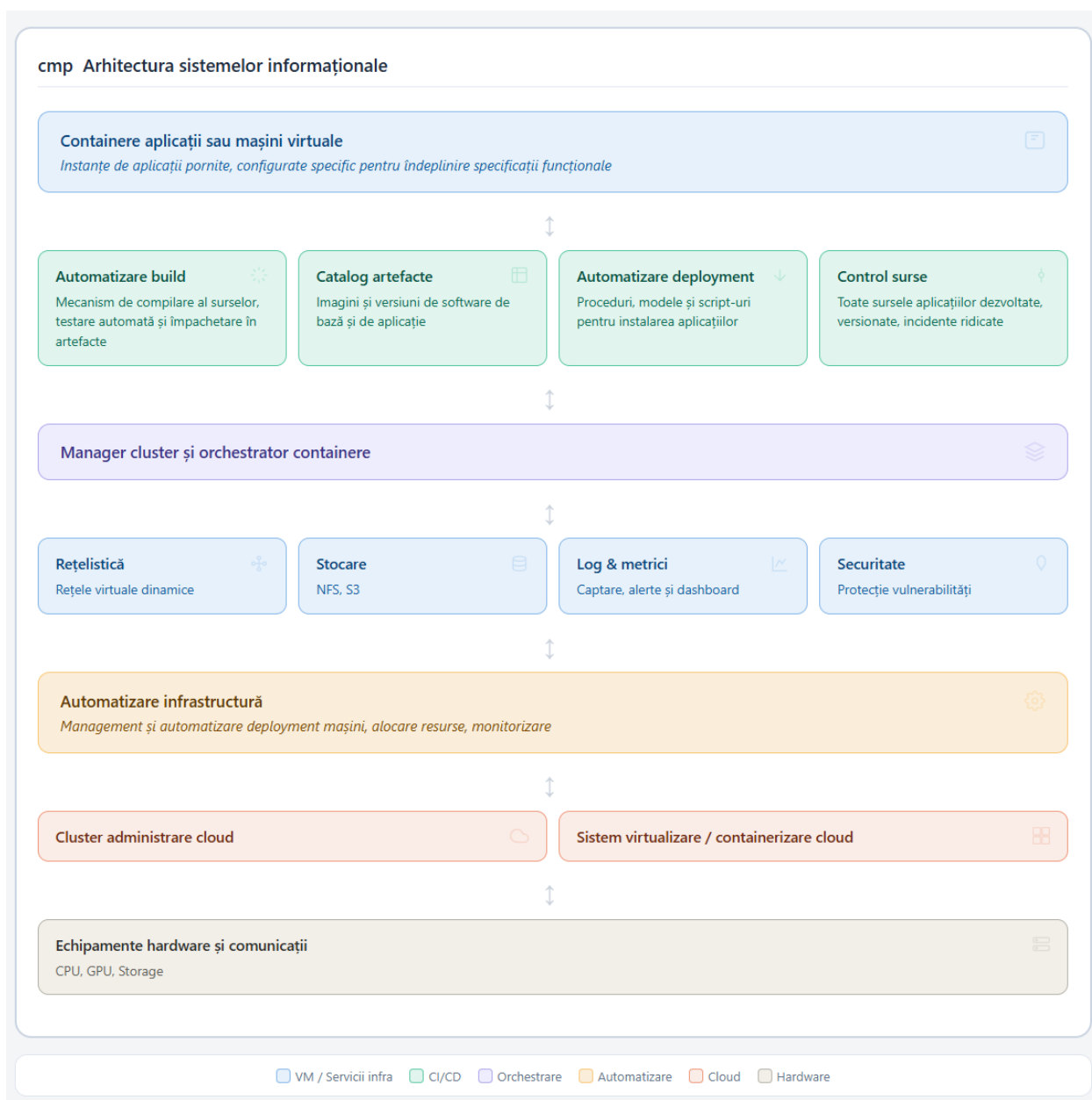
Din punct de vedere funcțional, implementarea sistemului se va face pe o structură bazată pe mai multe nivele astfel:

- ❖ O serie de componente software care reprezintă infrastructura de bază pentru sistem și modulele funcționale componente a acestuia, inclusiv sistemele de operare, de baze de date, etc., conform caietului de sarcini;
- ❖ O serie de componente software care reprezintă infrastructura de aplicații pentru sistem/ componentele/modulele funcționale/ API, necesară pentru oferirea serviciilor către utilizatorii finali;
- ❖ O serie de cerințe funcționale și de procese de business implementate în infrastructura de aplicații care reprezintă serviciile de business oferite de sistem/componentele/modulele funcționale utilizatorilor finali, prin interfețe web care pot folosi una sau mai multe componente din cadrul infrastructurii de aplicații într-un mod transparent pentru utilizatorul final.

Remarcăm în figura de mai jos un concept de arhitectură pe mai multe niveluri care așează componentele grupate pe arii de responsabilitate.

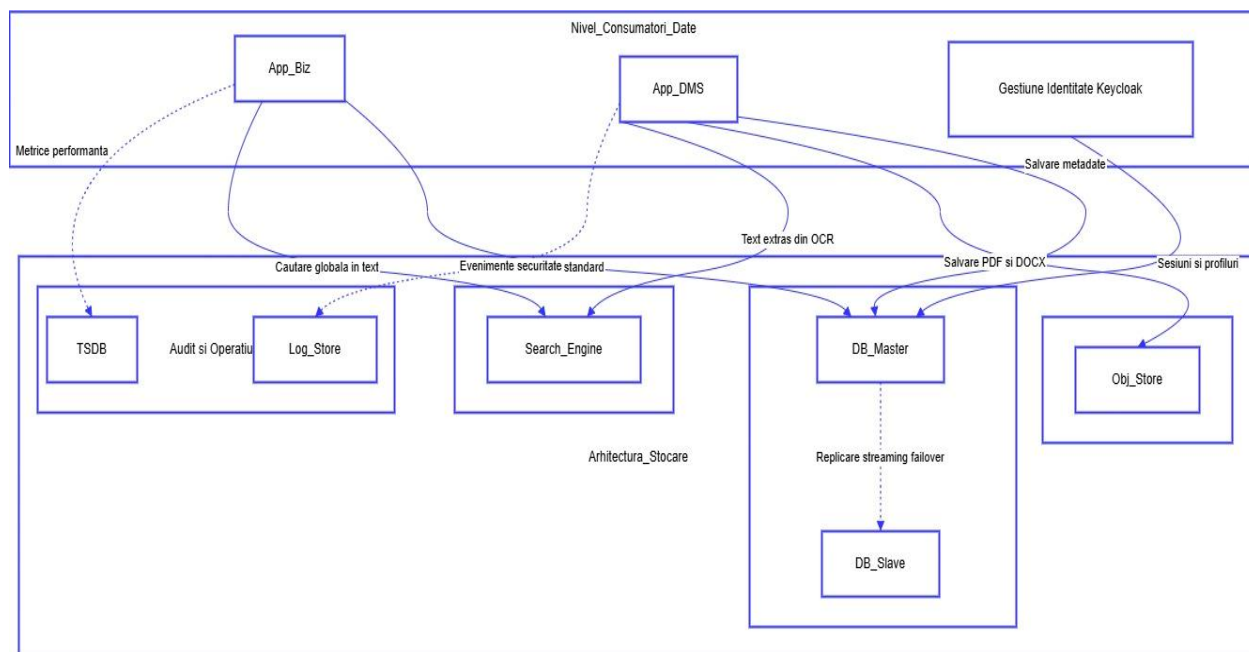


Platforma propusă va fi dezvoltată având la bază principiile de funcționare într-un cloud hibrid public/privat, sub forma de servicii logice decuplate în instanțe de tip container, bazate pe microservicii, API-uri și micro segmentare a comunicațiilor, beneficiind de resursele de procesare și comunicație flexibile, elastice, distribuite și reziliente ale infrastructurilor de cloud public/privat.

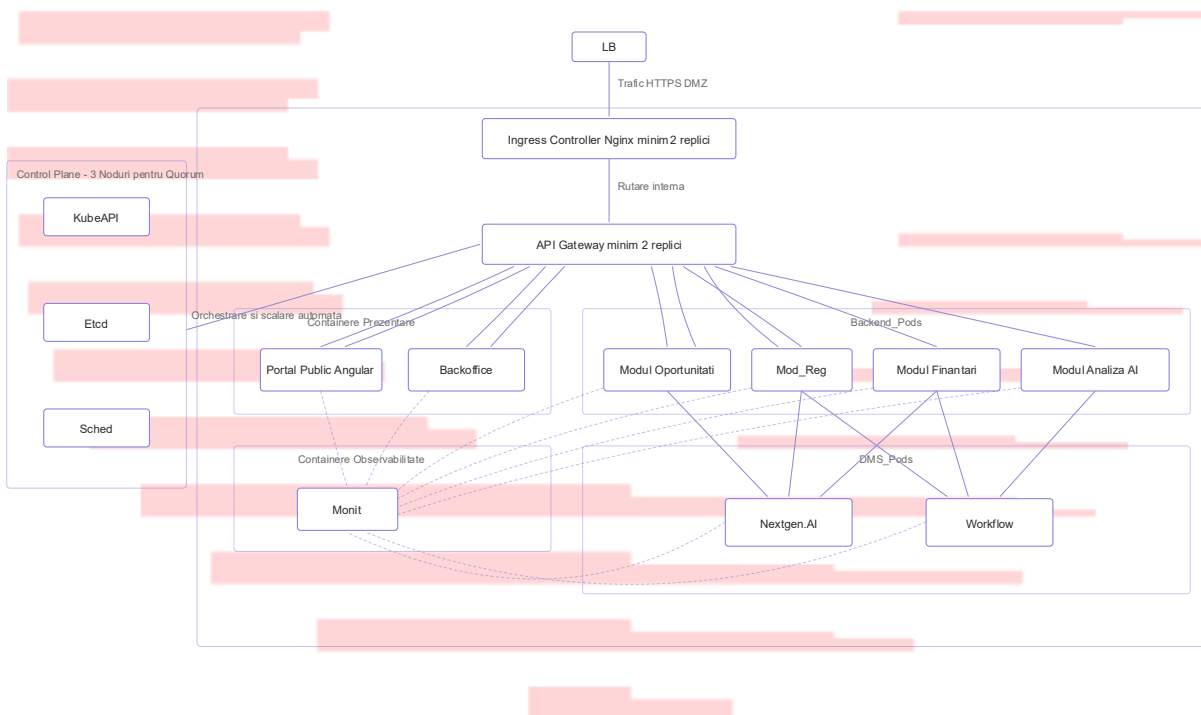
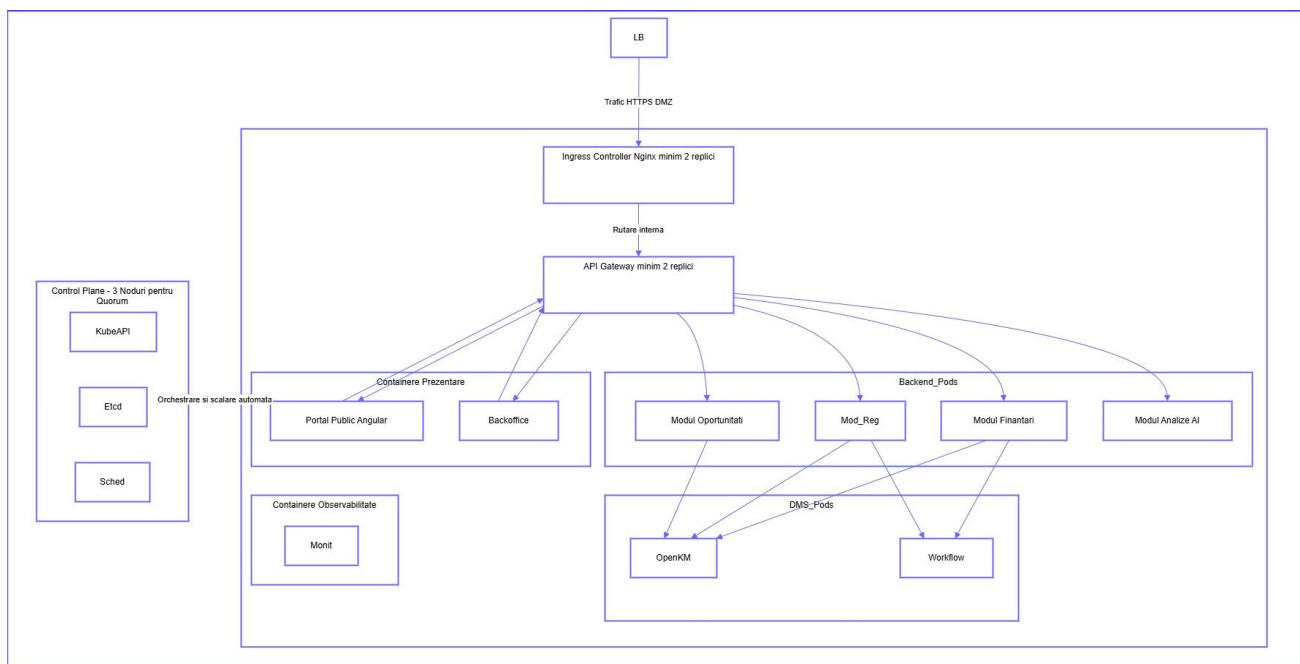


Pentru a putea comunica atât cu sistemele informatice ale altor autorități publice din România, platforma propusă este dezvoltată pe baza unei strategii API ready (API ready - un set de definiții de sub-programe, protocoale și unelte pentru programarea de aplicații și software. API-urile și formatul datelor va fi compatibil cu OpenAPI2 și DCAP elaborat de DGEurope, (<https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/> și <https://www.openapis.org/>).

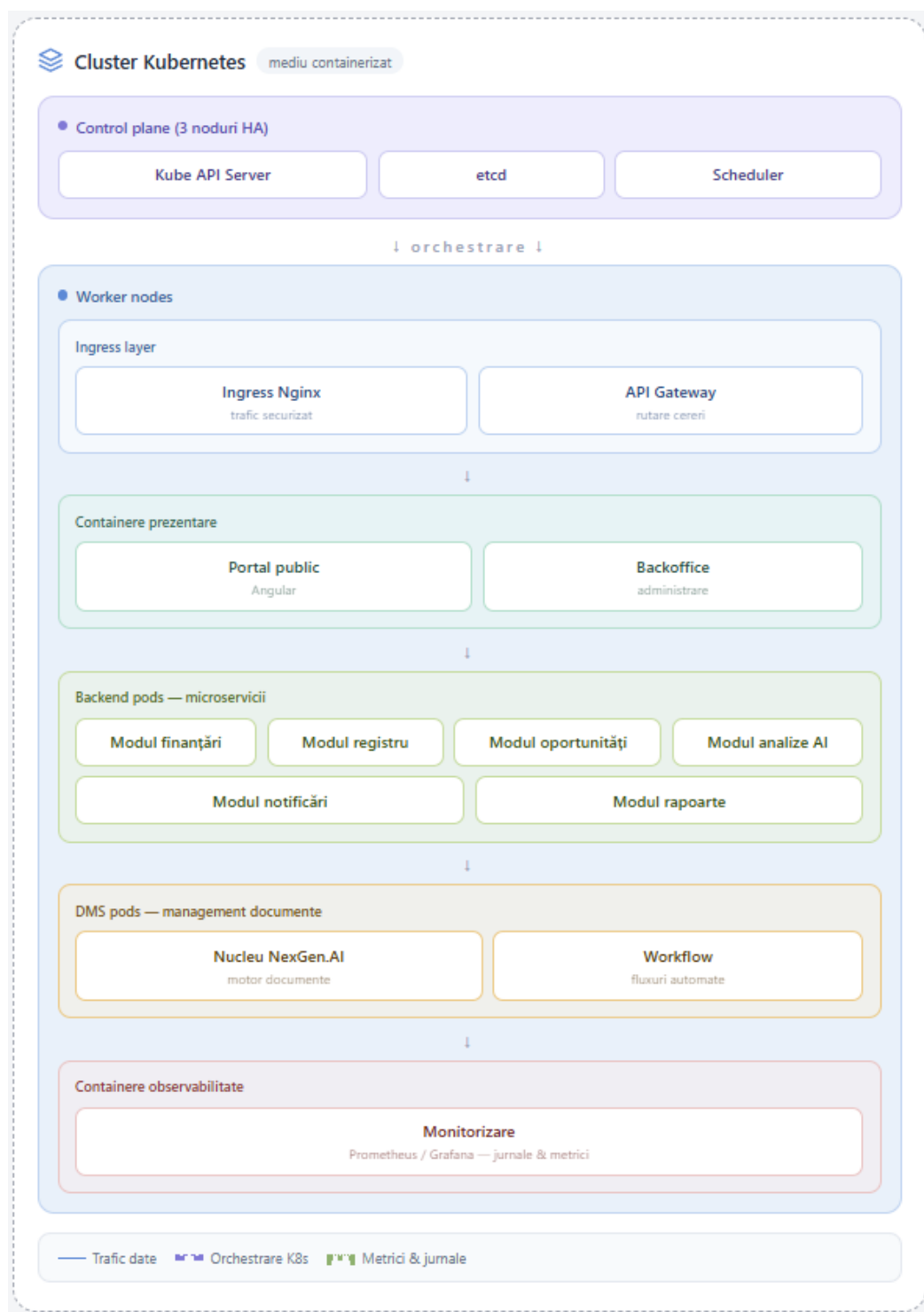
În vederea detalierii prin scheme și diagrame a funcționalităților solicitate din punct de vedere al arhitecturii continuăm mai jos cu detalierea arhitecturii de stocare a datelor indicând tipurile de medi și implementarea acestora.



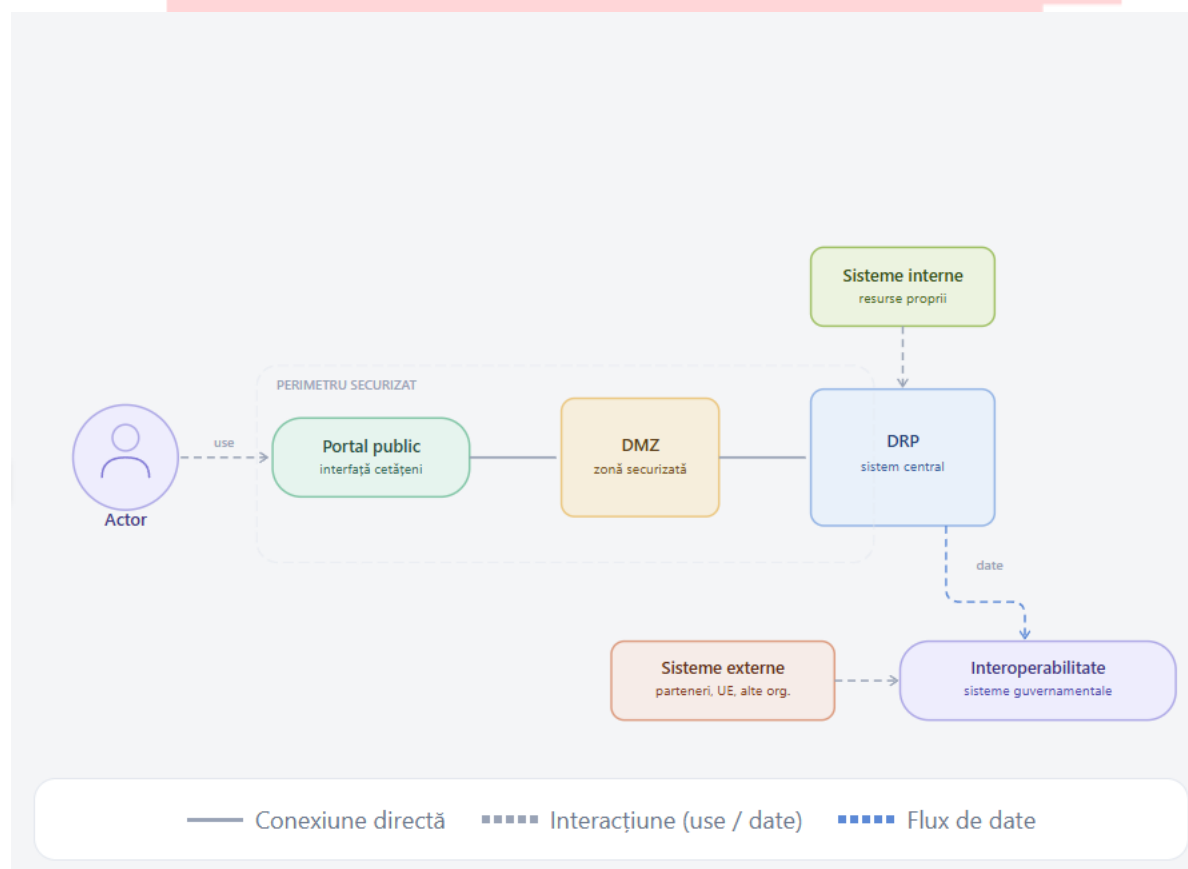
Din punct de vedere al încapsulării aplicațiilor software urmărim agregarea acestora în containere și rularea lor pe un mediu de tip kubernetes dedicat. Prezentăm mai jos schema bloc a acestei vederi arhitecturale.



Vor exista mai multe tipuri de containere în funcție de destinația acestora, rulând redundant sau singular așa cum vor fi configurate la momentul implementării.



Din punct de vedere al canalelor de comunicații prin rețelele remarcăm o separare între zonă publică și cea privată precum și nevoia creării unui VPN de comunicare între sistemele externe și sistemul implementat, dar această decizie va fi luată împreună cu Beneficiarul în faza de Analiză și Proiectare, ținându-se cont de detaliile specifice ale sistemelor externe și de posibilitățile pe care le avem pentru conectarea cu acestea.



Propunerea din acest moment este că aceste canale de comunicații să fie securizate prin protocoale criptate, VPN dublate de SSL, iar mesajele schimbate vor fi înregistrate la ambele capete astfel încât să fie garantată imutabilitatea acestora. Autentificarea folosind certificate digitale pentru serviciile expuse prin API va

garanta că doar sistemele autorizate vor putea să interacționeze cu sistemul implementat.

Arhitectura de date a platformei integrate DRP este fundamentată pe decuplarea logică a datelor tranzacționale (de zi cu zi) de cele analitice, garantând astfel o performanță optimă a sistemului chiar și sub o sarcină intensă de operare. Această arhitectură previne degradarea timpilor de răspuns atunci când sunt generate rapoarte complexe și asigură o guvernanta corectă a informațiilor guvernamentale.

Fluxul și gestionarea datelor sunt structurate pe următoarele niveluri cheie:

1. DRP Master Data (Date Nomenclatoare) Acest nivel reprezintă sursa unică de adevăr (Single Source of Truth) la nivelul întregii platforme. Conceptul de *Master Data* asigură crearea și menținerea unei baze de date unice centralizate ce conține toate nomenclatoarele interne și externe (ex. liste de state/regiuni pentru diasporă, tipuri de finanțări, coduri CAEN, tipuri de documente de registratură). Aceste date de referință sunt expuse către toate modulele platformei și sunt actualizate dinamic, inclusiv prin interogarea unor surse guvernamentale externe (prin intermediul Platformei Naționale de Interoperabilitate). Utilizarea lor asigură consistența informațiilor și respectarea principiului *Once-Only*.

2. Sistemul Operațional DRP (Date Operaționale) Reprezintă nucleul tranzacțional al platformei, înglobând funcționalitățile de zi cu zi gestionate de modulele de Finanțări, Registratură și Oportunități. Sistemul operațional consumă *Datele Nomenclatoare* pentru a standardiza intrările utilizatorilor (ex. meniuri de tip drop-down precompletate) și produce un volum masiv de *Date Operaționale* pe măsură ce cererile de finanțare avansează pe flux sau documentele sunt aprobate. Baza de date operațională este optimizată exclusiv pentru tranzacții rapide de scriere și citire punctuală (OLTP - Online Transaction Processing).

3. Procesele DRP ETL (Extract, Transform, Load) Pentru a proteja performanța sistemului operațional, extragerea datelor pentru raportare nu se face direct din baza de date principală. Componenta ETL acționează ca un intermediar inteligent care extrage periodic (sau în timp real) seturile de date brute din zona operațională și din nomenclatoare, le curăță, le transformă în formate standardizate și le încarcă în zona analitică.

4. Date Agregate pentru Statistici și Raportare Această componentă funcționează ca un depozit de date (Data Warehouse / Data Mart) în care informațiile sunt pre-calculate și structurate special pentru interogări complexe. Aici, istoricul sutelor de mii de documente din registratură sau al proiectelor de finanțare este denormalizat și agregat pentru a oferi o vedere de ansamblu.

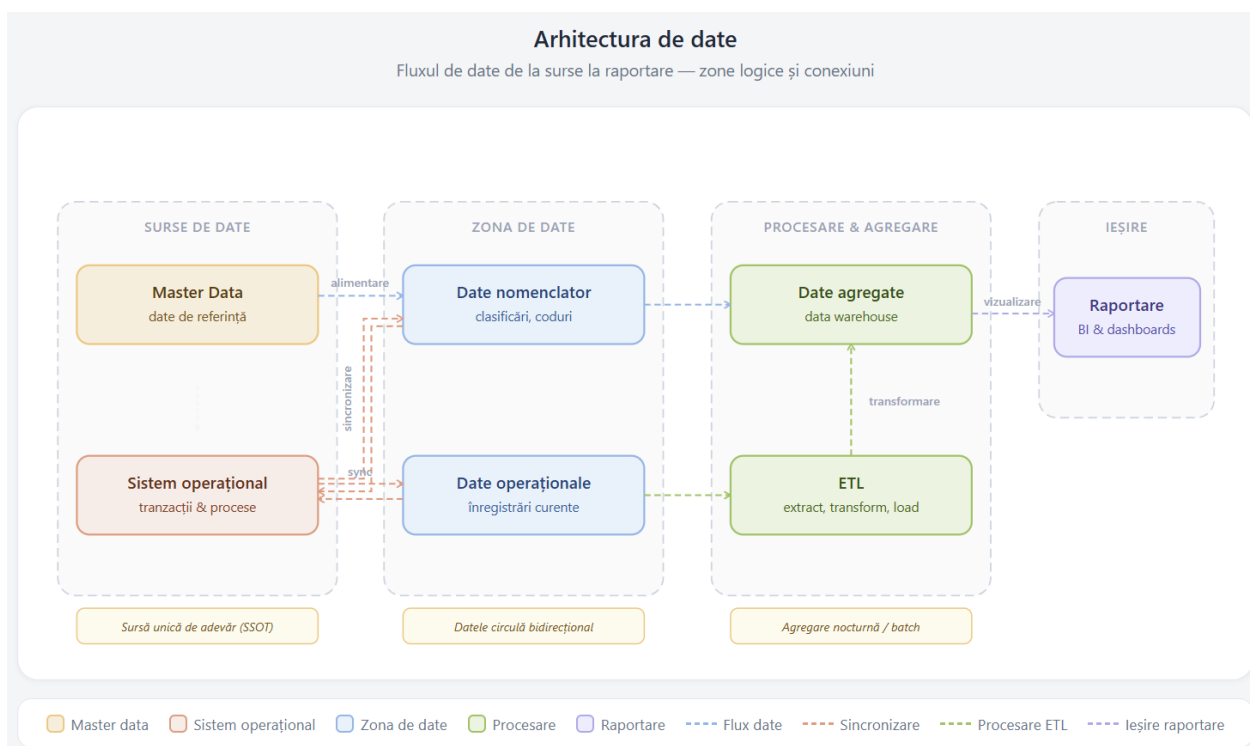
5. Modulul de Analiză AI și Raportare DRP Acesta este stratul superior de consum al datelor, destinat conducerii și analiștilor DRP. Modulul interoghează exclusiv zona de *Date Agregate*, permițând generarea ultra-rapidă de rapoarte, statistici, grafice și tablouri de bord (dashboards). Mai mult, algoritmi de Inteligență Artificială (AI/NLP) oferți în cadrul platformei se alimentează din acest depozit de date agregate pentru a corela informații, a identifica tendințe de fraudă/risc în dosarele de finanțare și a preziona nevoile comunităților de români de pretutindeni.

În cadrul arhitecturii de date propuse, blocul denumit „Procesele DRP ETL” nu reprezintă o componentă software terță sau un produs comercial separat, ci definește un **ansamblu de procese logice și operațiuni automatizate**, susținute integral și nativ de capabilitățile platformei low-code oferite (NexGen.AI).

Această abordare elimină necesitatea achiziționării unor licențe suplimentare pentru middleware-uri dedicate ETL și asigură o guvernare unitară a datelor. Funcțiile de extragere, transformare și încărcare a datelor agregate sunt realizate intern, utilizând următoarele componente standard ale soluției noastre:

- **Componenta de Integrare (Enterprise Integrator):** Platforma dispune de o arhitectură de tip Enterprise Service Bus (ESB) integrată, capabilă să preia mesaje și date brute din diverse module (sau sisteme externe). Această componentă realizează transformarea nativă a mesajelor între diferite formate de date (XML, JSON, CSV) utilizând tehnologii precum XSLT, JSONPath și scripturi personalizate, formatând astfel datele înainte de a le încărca în baza de date analitică.
- **Componenta Process Manager (Job Executor):** Agregarea datelor voluminoase din Sistemul Operațional nu se face manual, ci prin intermediul orchestratorului de procese. Funcționalitatea „Job Executor” permite rularea programată (ex. pe timpul nopții, pentru a nu afecta performanța sistemului) a unor comenzi SQL complexe (operațiuni CRUD) sau a unor scripturi care extrag datele tranzacționale, le calculează și le stochează în zona de Date Agregate.
- **Mecanisme Native de Import și Centralizare:** Platforma Low-Code oferă din design posibilitatea de a aduce și combina liste de entități din surse multiple (rezultate din interogări SQL, fișiere CSV, XLSX, JSON). Aceste mecanisme funcționează ca un proces de tip *Load* (Încărcare), simplificând centralizarea și pregătirea seturilor de date pentru Modulul de Analiză AI și Raportare.

Prin utilizarea acestor mecanisme native, sistemul asigură un flux de date securizat, direct și performant între baza de date operațională și zona de raportare, garantând consistența informațiilor fără a introduce puncte externe de eșec în arhitectură.

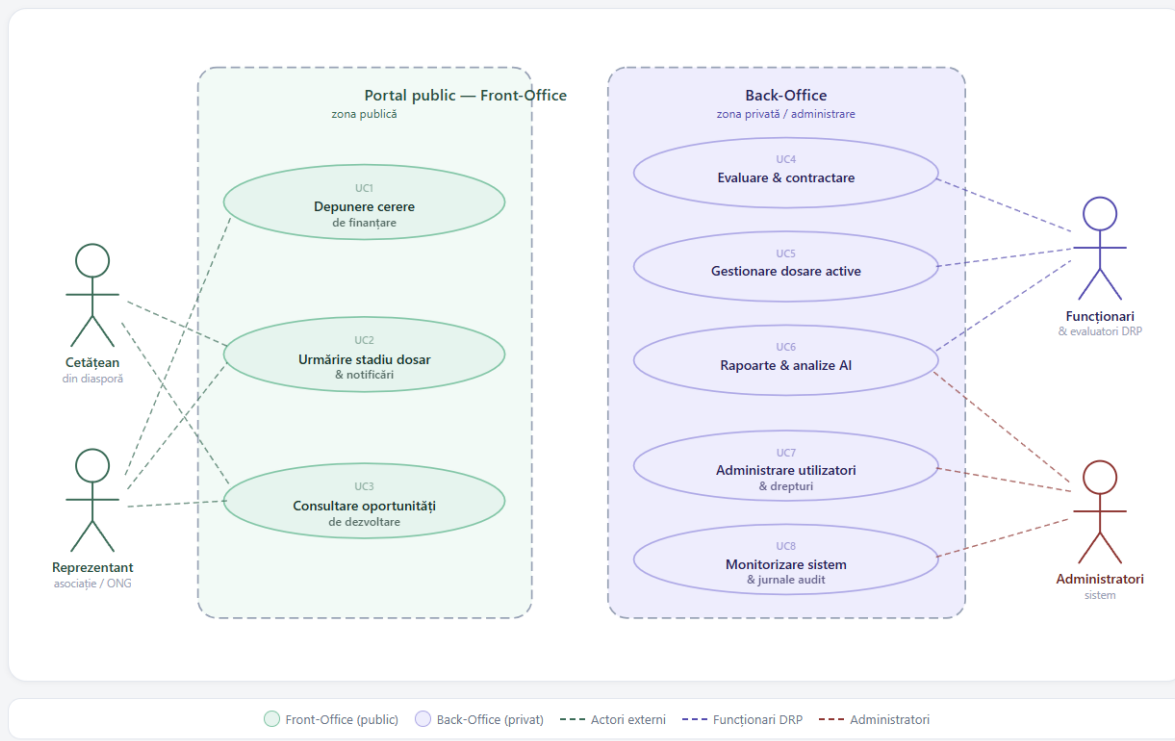


În perioada de implementare, vom supraveghea și vom corecta orice problemă care ar putea apărea imediat după punerea în funcțiune a sistemului. Instruirea utilizatorilor se va organiza conform unui „Plan de instruire” propus de furnizor și acceptat de beneficiar. Sesiunile de instruire vor fi structurate pe categorii de cursuri, destinate utilizatorilor de tip train-the-trainers, utilizatorilor standard și administratorilor.

O vedere de arhitectură trebuie să cuprindă și un concept de cazuri de utilizare a sistemului (Use cases), premergător scenariilor de bază de business pe care sistemul le va îndeplini, scenariile care vor fi ulterior detaliate în cadrul analizei prin fluxuri de lucru și diagrame de activități. Ilustrăm în diagrama de mai jos un concept scenariu de business pe care unii dintre actorii sistemului le vor putea efectua.

Diagrama use case — Platforma DRP

Actori, cazuri de utilizare și interacțiuni — Front-Office & Back-Office



- **Actorii Externi:** Am detaliat tipurile de utilizatori publici. *Reprezentanții Asociațiilor (ONG)* sunt cei care inițiază preponderent cererile de finanțare. *Cetățenii din diasporă* accesează portalul pentru a consulta informații și oferte prin Modulul Oportunități.
- **Portalul Public (Front-Office):** Acoperă interacțiunile de depunere documente, comunicare cu autoritatea și vizualizare informații agregate (use case-uri pentru transmitere cereri și vizualizare informații din modelul tău).
- **Portalul Intern (Back-Office):** Cuprinde munca de zi cu zi a funcționarilor DRP. Aici am integrat explicit operațiunile esențiale din Caietul de Sarcini: evaluarea dosarelor (Modul Finanțări), managementul fluxurilor de aprobare (Modul Registratură și DMS) și extragerea de informații din date agregate (Modul Analiză AI). Administratorii de sistem se ocupă de securitate, monitorizarea platformei și gestionarea accesului pe bază de roluri.

12.4.1 Principii

Proiectarea sistemului informatic integrat pentru Servicii Publice de Ocupare și finanțări DRP se fundamentează pe un set de treisprezece principii arhitecturale directe, derivate din cele mai bune practici din industrie și adaptate specificului instituțional. Aceste principii guvernează fiecare decizie tehnică, de la selecția limbajelor de programare până la topologia rețelei.

a. Principiul legalității Acest principiu postulează obligativitatea creării și exploatării sistemului informatic în strictă conformitate cu legislația națională în vigoare și normele internaționale recunoscute. Arhitectura propusă nu include nicio componentă, librărie sau flux de date care să contravină cadrului legal, cu un accent deosebit pe Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate, precum și pe cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Utilizarea formatelor standardizate (JSON, XML) și a protocoalelor de securitate omologate reflectă o aliniere totală la normele de conformitate guvernamentală.

b. Principiul divizării arhitecturii pe niveluri (N-Tier Architecture) Structura sistemului este concepută pe niveluri independente, facilitând mentenanța evolutivă și izolarea riscurilor. Nivelul de prezentare (Frontend) este dezvoltat utilizând framework-ul Angular , rulând pe noduri izolate și comunicând exclusiv prin API-uri. Nivelul aplicativ (Backend), care concentrează logica de business, este implementat folosind Java și framework-ul Spring Boot, asigurând o procesare rapidă și sigură a tranzacțiilor. În final, nivelul de date este gestionat separat prin intermediul Sistemului de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) PostgreSQL, arhitecturat pentru înaltă disponibilitate. Această separare asigură că modificările la nivelul interfeței utilizator nu necesită recompilarea logicii de core a sistemului.

c. Principiul arhitecturii bazate pe servicii (microservicii) Funcționalitățile masive ale platformei sunt descompuse în unități granulare, independente și stateless, denumite microservicii. Această distribuie într-o rețea de containere permite asamblarea rapidă a noilor capacități de business. Modulele critice, precum Modulul Finanțări DRP, Modulul Registratură, Modulul Oportunități și componenta de Notificări, rulează ca entități Spring Boot separate în cadrul clusterului Kubernetes. Această decuplare garantează că o eventuală eroare într-un modul periferic nu va bloca funcționarea modulelor centrale, respectând cerința de interoperabilitate și deschidere prin standarde API.

d. Principiul datelor sigure Platforma garantează că introducerea, modificarea și extragerea datelor se realizează exclusiv prin canale de comunicație puternic autentificate și autorizate. Componentele sistemului dispun de facilități avansate de securizare a accesului prin integrarea soluției Identity and Access Management (IAM) Keycloak. Aceasta asigură un management centralizat al identităților, federalizând utilizatorii din Active Directory-ul existent al instituției și permițând mecanisme de Single Sign-On (SSO). Accesul din exterior către zona privată a platformei este mediat de API Gateway (tehnologii de tip Kong sau WSO2), care validează criptografic token-urile JWT (JSON Web Token) înainte de a permite interogarea datelor.

e. Principiul securității informaționale Pentru a proteja informațiile împotriva pierderilor, alterărilor sau a accesului neautorizat, a fost implementată o strategie de securitate în profunzime (Defense in Depth). Aceasta transcede mecanismele perimetrare clasice prin integrarea tehnologiei RASP (Runtime Application Self-Protection) - specific, platforma OpenRASP. Spre deosebire de un Web Application Firewall (WAF) tradițional care operează la nivelul rețelei, OpenRASP instrumentează direct mașina virtuală Java (JVM), analizând comportamentul aplicației din interior. Acest mecanism garantează detecția și blocarea atacurilor de tip Zero-Day sau a

injecțiilor SQL complexe, oferind un nivel adecvat de integritate și selectivitate pentru întregul sistem.

f. Principiul transparenței Sistemul este proiectat modular, folosind exclusiv standarde deschise și transparente în domeniul IT. Prin implementarea descrierilor OpenAPI și a protocoalelor standardizate, modalitatea de integrare a platformei cu sisteme externe devine complet transparentă. Aceasta înseamnă că sistemele viitoare, indiferent de limbajul de programare în care vor fi scrise, vor putea interacționa cu platforma DRP citind pur și simplu specificațiile API expuse de Gateway, eliminând riscurile tehnologice asociate soluțiilor de tip „cutie neagră” (black-box).

g. Principiul expansibilității Arhitectura platformei NexGen.AI stipulează posibilitatea extinderii organice a sistemului informatic fără a impune rescrierea codului sursă de bază. Prin utilizarea motoarelor de fluxuri de lucru (BPMN 2.0) și a formularelor dinamice bazate pe scheme JSON, instituția va putea să definească în mod elastic noi programe de finanțare sau fluxuri complexe de registratură direct dintr-o interfață vizuală de tip *drag-and-drop*. Adăugarea de noi funcționalități sau module de analiză a datelor va reprezenta o operațiune de configurare nativă a arhitecturii, răspunzând astfel cerințelor de evoluție pe termen lung.

h. Principiul scalabilității Capacitatea de a asigura o performanță constantă în condițiile unei creșteri exponențiale a volumului de date este rezolvată nativ prin topologia Kubernetes (K8s). Microserviciile Spring Boot sunt proiectate *stateless*, permițând orchestrarea lor prin mecanisme de scalare orizontală automată (Horizontal Pod Autoscaler). Atunci când platforma înregistrează un trafic intens (de exemplu, în ultimele ore de depunere a proiectelor de finanțare), Kubernetes va instanția automat noi replici ale modulelor suprasolicitate pe nodurile de tip Worker,

menținând timpii de răspuns la niveluri sub-secundă și utilizând la maximum infrastructura hardware disponibilă.

i. Principiul "Once only" Conform directivelor europene și naționale, platforma garantează că o informație deja existentă în cadrul unui sistem guvernamental nu va mai fi solicitată cetățeanului sau entității juridice. Platforma este conectată prin Enterprise Service Bus (ESB) la Platforma Națională de Interoperabilitate. Astfel, prin interogarea bazelor de date naționale în fundal, formularele de înscriere ale solicitanților vor fi pre-completate automat cu datele oficiale, reducând drastic birocrația și timpul necesar pentru depunerea cererilor de finanțare.

j. Principiul simplității și comodității utilizării Designul platformei pune utilizatorul în centrul experienței (User-Centric Design). Interfețele aplicațiilor Angular sunt dezvoltate pe baza principiului *Task-Oriented UI* (interfață orientată pe sarcini), oferind navigare facilă, meniuri contextuale și ecrane aerisite. În plus, portalul implementează instrumente de accesibilitate conforme cu standardul WCAG, garantând că persoanele cu dizabilități pot interacționa cu statul român în condiții de egalitate tehnologică, pe orice dispozitiv (desktop sau mobil).

k. Principiul integrității, plenitudinii și veridicității datelor Sistemul previne categoric fenomenele de denaturare a datelor prin mecanisme tranzacționale stricte la nivelul SGBD-ului PostgreSQL (garanții ACID). Documentele încărcate în sistem sunt transferate către componenta Document Management System (DMS), unde sunt imediat indexate și, prin algoritmi de Recunoaștere Optică a Caracterelor (OCR), devin interogabile integral (Full-Text Search). Aceasta asigură un grad înalt de corespondență între datele prelucrate de platformă și starea reală a dosarelor de finanțare sau a documentelor din registratură.

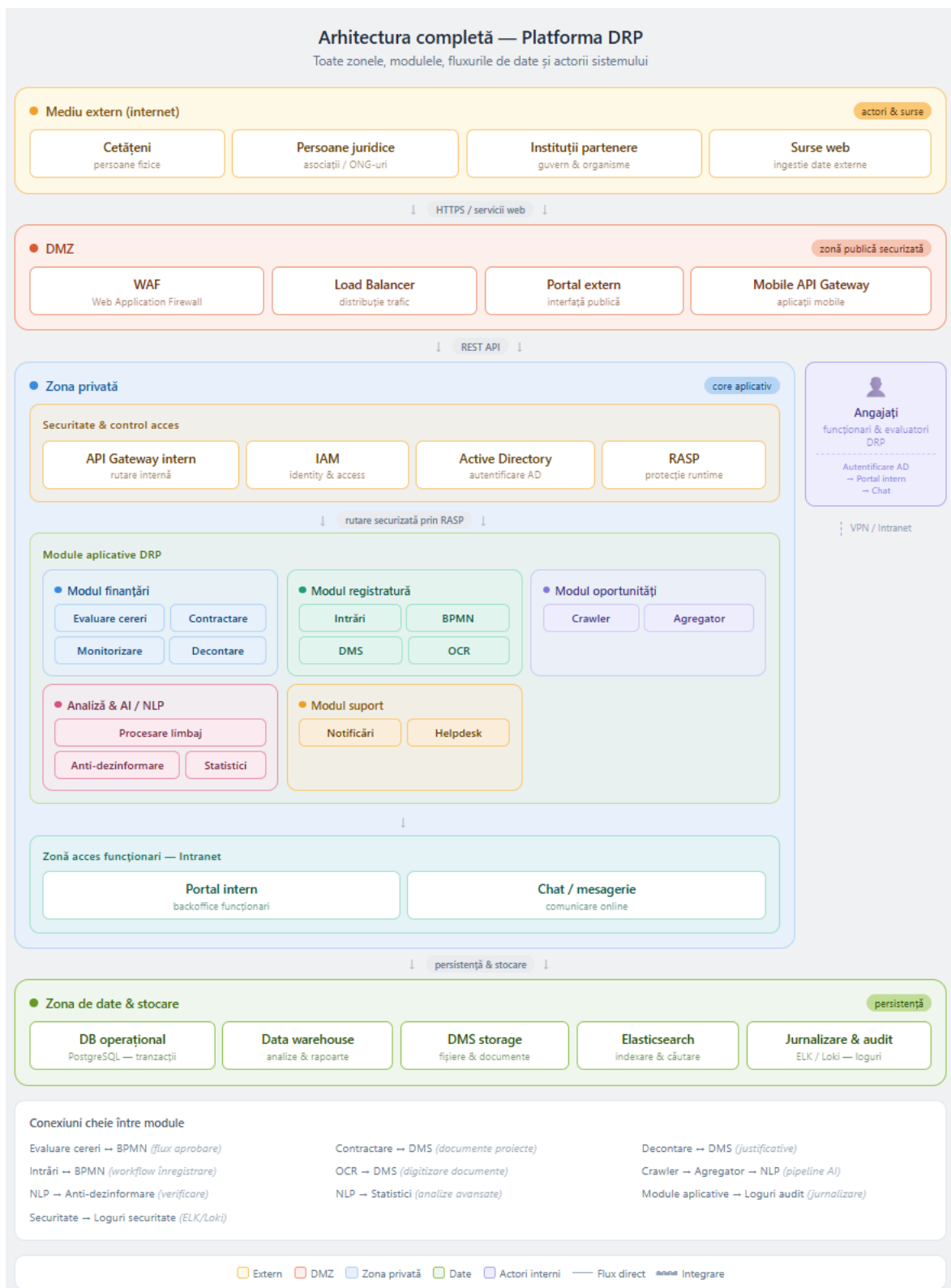
l. Controlul acțiunilor asupra datelor Integrarea cu soluția IAM Keycloak permite un control extrem de granular asupra fiecărei entități din sistem. Accesul este guvernat

de politici de tip Role-Based Access Control (RBAC) și Attribute-Based Access Control (ABAC). Un expert evaluator nu va avea aceleași permisiuni ca un coordonator de program, platforma adaptând dinamic butoanele de acțiune și vizibilitatea datelor financiare strict la fisa postului și nivelul de autorizare curent, eliminând posibilitatea modificărilor accidentale sau rău intenționate.

m. Jurnal de audit Transparența operațională absolută este asigurată prin jurnalizarea imutabilă a fiecărei tranzacții din sistem. Orice acțiune care alterează o înregistrare (creare, modificare, ștergere) este trimisă automat către zona de operațiuni (Ops Zone), unde un stoc de observabilitate bazat pe Prometheus, Loki și Grafana captează evenimentul. Jurnalul reține ora exactă, adresa IP, utilizatorul autentificat și datele modificate, facilitând diagnosticul rapid și respectarea cerințelor stricte de audit impuse de finanțările din fonduri europene.

12.4.2 Arhitectura Logic Funcțională

Pentru a răspunde cerințelor de securitate guvernamentală, scalabilitate și flexibilitate impuse de DRP, arhitectura logic funcțională a platformei implementează o separare structurală riguroasă între zona publică (interfața cu cetățeanul) și zona privată (nucleul de procesare și stocare a datelor instituției). Această decuplare asigură că, în eventualitatea compromiterii unui server expus pe internet, bazele de date și logica decizională internă rămân protejate și inaccesibile în mod direct.



12.4.2.1 Zona Publică (Demilitarized Zone - DMZ)

Zona publică găzduiește componentele software destinate interacțiunii exclusive cu utilizatorii externi (cetățenii din diasporă, mediul asociativ, mediul de afaceri) prin intermediul rețelei Internet. Topologia impune ca niciun proces de business complex să nu fie executat în această zonă, reducând astfel suprafața de atac.

Elementul central din DMZ este reprezentat de **Reverse Proxy / Load Balancer**, implementat prin tehnologii robuste precum Nginx sau HAProxy, configurate pe mașini virtuale dedicate în regim Active/Active pentru a garanta înalta disponibilitate. Acest nivel preia traficul HTTP/HTTPS, gestionează terminarea conexiunilor criptate (TLS Termination) și aplică reguli stricte de filtrare, funcționând în tandem cu Web Application Firewall-ul (WAF) furnizat de Autoritatea Contractantă.

În spatele acestui Reverse Proxy rulează **Portalul Web (Front-Office)**, o aplicație modernă de tip Single Page Application (SPA), dezvoltată în Angular. Rolul exclusiv al portalului este de a randa interfețele grafice în browserul utilizatorului (sau în aplicația mobilă nativă conectată prin API), oferind funcționalitățile de Spațiu Privat Virtual (SPV). Cetățenii autentificați vor regăsi aici tablouri de bord personalizate, formulare electronice de înscriere generate dinamic pe baza schemelor JSON și informații agregate referitoare la oportunitățile de dezvoltare. Portalul Angular nu păstrează stare (este *stateless*) și se limitează la a transmite cererile de date către nivelurile inferioare prin intermediul canalelor securizate.

12.4.2.2 Zona Privată (Core Application Layer)

Zona privată este nucleul arhitectural al sistemului, operând în rețele virtuale locale (VLAN-uri) izolate de accesul direct din exterior. Această zonă adăpostește logica de business, fluxurile de lucru instituționale și toate aplicațiile destinate funcționarilor DRP (Back-Office).

Punctul de intrare dinspre DMZ către zona privată este controlat de un **API Gateway** performant (Kong sau WSO2), instanțiat în interiorul clusterului Kubernetes. API Gateway-ul acționează ca un punct unic de aplicare a politicilor de rutare, limitare a ratei de cereri (rate limiting) și securitate. Acesta validează semnăturile criptografice ale token-urilor de identitate emise de Keycloak înainte de a permite oricărei cereri să ajungă la logica de backend.

Sub umbrela API Gateway-ului se află **Nivelul Microserviciilor de Business**, dezvoltat exclusiv cu tehnologii cloud-native (Java și Spring Boot). Pentru a asigura alinierea cu Caietul de Sarcini, arhitectura este împărțită logic în următoarele module funcționale, fiecare rulând ca o suită de pod-uri Kubernetes scalabile orizontal :

- **Modulul Finanțări DRP:** Coordonează ciclul de viață complet al proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, de la lansarea elastică a apelurilor (inclusiv proiecte "umbrelă"), evaluarea cererilor, contractare, până la verificarea financiară și rambursare. Interfața sa *task-oriented* permite funcționarilor și experților externi să gestioneze portofolii complexe de activități, bugete și indicatori.
- **Modulul Registratură și Managementul Documentelor (DMS):** Bazat pe platforma NexGen.AI, acest modul digitalizează registraturile DRP. Asigură trasabilitatea documentelor, versionarea automată, validarea semnăturilor electronice și arhivarea electronică. Motorul de fluxuri de lucru (Workflow Engine) bazat pe BPMN 2.0 permite dirijarea automată a documentelor către aprobatori, respectând peste 35 de fluxuri operaționale predefinite.
- **Modulul Oportunități:** Un sistem conceput pentru a agrega și prezenta diasporei informații vitale privind locurile de muncă, bursele și inițiativele de parteneriat de afaceri din România.

- **Modulul de Analiză și Prelucrare Informații (AI/NLP):** Introducerea inteligenței artificiale în arhitectură permite procesarea datelor textuale masive colectate din social media, presă online și baze de date interne. Algoritmii de Natural Language Processing (NLP) sunt utilizați pentru a identifica corelații ascunse, pentru a detecta tendințe privind nevoile românilor de pretutindeni și pentru a semnala potențiale campanii de dezinformare online.
- **Serviciul de Notificări:** Un microserviciu centralizat, decuplat de restul modulelor, care preia cererile asincrone de alertare. Acesta interacționează prin API cu soluții externe (servere SMTP proprii) pentru a expedia instantaneu mesaje e-mail, SMS sau alerte *push* pe dispozitivele mobile ale utilizatorilor la schimbarea stării unui dosar sau apariția unei noi sarcini.

12.4.3 Topologia Infrastructurii (Mașini Virtuale și Kubernetes)

Propunerea noastră tehnică nu se bazează pe o instalare monolitică, ci transpune logica de mai sus într-o arhitectură fizică și virtuală extrem de detaliată, concepută pentru a rula fluent în centrele de date guvernamentale (inclusiv pe infrastructura furnizată de STS). Segregarea responsabilităților este obținută prin divizarea mașinilor virtuale (VM) în zone de rețea (VLAN) specifice, completată de flexibilitatea ecosistemului Kubernetes.

12.4.3.1 Repartizarea Mașinilor Virtuale (VMs Roles and Zones)

Pentru a asigura o barieră fizică de securitate la nivel de rețea, infrastructura a fost dimensionată astfel încât componentele fundamentale (baze de date, identitate, proxy) să ruleze pe mașini virtuale dedicate, izolate de clusterul aplicațiilor.

Tabelul următor ilustrează alocarea resurselor minime și rolul fiecărei zone în ecosistemul DRP:

Zona de Rețea (VLAN)	Rol Mașină Virtuală	Cantitate (Minim)	Resurse Alocate (Minim)	Descriere Funcțională și Expunere
DMZ (Demilitarized Zone)	Reverse Proxy / LB	2	2 vCPU, 4 GB RAM	Serverele Nginx/HAProxy care preiau traficul de pe internet. Rulează în regim de înaltă disponibilitate (Active/Active) pentru terminare TLS și integrare WAF. Expunere strictă externă pe portul 443.
MGMT (Management)	Jump Server	1	2 vCPU, 4 GB RAM	Oferă un punct unic de acces securizat și auditat pentru administratorii de sistem (conexiuni SSH/RDP). Rețea izolată intern, fără ieșire directă la internet.
APP (Application)	K8S-CP (Control Plane)	3	8 vCPU, 8 GB RAM	Creierul clusterului Kubernetes (găzduiește API Server, Controller Manager, etcd). Pentru a asigura reziliența la căderi, sunt propuse minim 3 noduri master, respectând bunele practici de tip Quorum.

Zona de Rețea (VLAN)	Rol Mașină Virtuală	Cantitate (Minim)	Resurse Alocate (Minim)	Descriere Funcțională și Expunere
APP (Application)	K8S-W (Worker Nodes)	4	32 vCPU, 32 GB RAM	„Forța de muncă” a platformei. Aceste noduri masive susțin toată logica de procesare a celor 4 module DRP, portalul Angular și motorul DMS NexGen.AI
DATA (Baze de date)	PostgreSQL Primary	1	4 vCPU, 16 GB RAM	Baza de date principală. Izolată pe o mașină virtuală dedicată pentru a oferi performanțe constante de scriere/citire (I/O) pe disc, vitale pentru procesarea deconturilor și documentelor.
DATA (Baze de date)	PostgreSQL Standby	1	4 vCPU, 16 GB RAM	Baza de date de rezervă, sincronizată în timp real cu nodul primar (Active/Standby). Preia automat sarcinile în cazul unei erori catastrofale a nodului principal, asigurând RTO-ul (Recovery Time Objective).
SEC (Security)	Keycloak (IdP)	2	2 vCPU, 4 GB RAM	Servere dedicate gestionării identităților. Izolarea pe VM-uri separate previne situația în

Zona de Rețea (VLAN)	Rol Mașină Virtuală	Cantitate (Minim)	Resurse Alocate (Minim)	Descriere Funcțională și Expunere
				care un atac cibernetic volumetric asupra Kubernetes-ului ar putea indisponibiliza procesul de autentificare.
OPS (Operations)	Monitoring / Logging	1	4 vCPU, 16 GB RAM	Serverul care centralizează metricele de performanță și jurnalele de securitate (Prometheus, Grafana, Loki), oferind echipei tehnice tablouri de bord și alerte predictive.

12.4.3.2 Topologia Serviciilor în Kubernetes (K8s Topology)

În interiorul nodurilor Worker (K8S-W), aplicațiile sunt instanțiate sub formă de containere orchestrate (Pod-uri). Pentru a respecta cerințele de disponibilitate continuă și pentru a preveni blocajele în procesarea solicitărilor, fiecare microserviciu a fost proiectat să ruleze în cel puțin două replici simultane (HA). Această arhitectură asigură balansarea transparentă a încărcării în interiorul clusterului.

Componentă Kubernetes	Mediu de Rulare	Replicare Minimă (HA)	Expunere și Dependențe	Rol Arhitectural
Ingress Controller (Nginx)	Worker Node	2	Expus în DMZ. Depinde de Reverse Proxy.	Gestionează rutarea HTTPS în interiorul clusterului către serviciile de backend corecte.
API Gateway (Kong/WSO2)	Worker Node	2	Expus Intern/Extern. Depinde de Keycloak.	Protejează API-urile, aplică rate limiting și transformă protocoalele de securitate.
Portal Public (Front-Office)	Worker Node	2	Expus Extern (via API GW).	Servește interfața aplicației Angular către browser-ul cetățenilor, optimizată pentru dispozitive mobile.
Modul Finanțări (Back-Office)	Worker Node	2	Expunere Internă. Depinde de DB și DMS.	Logica de validare a cererilor de finanțare, evaluare tehnică, calculare deconturi și bugete.
Modul Registratură (Back-Office)	Worker Node	2	Expunere Internă. Depinde de DB și DMS.	Automatizează fluxurile instituționale, alocă numere de înregistrare unice, rutează correspondența.

Componentă Kubernetes	Mediu de Rulare	Replicare Minimă (HA)	Expunere și Dependențe	Rol Arhitectural
Modul Oportunități (Back-Office)	Worker Node	2	Expunere Internă. Depinde de DB și DMS.	Colectează, structurează și diseminează ofertele destinate românilor de pretutindeni.
Serviciu Notificări	Worker Node	2	Expunere Internă. Depinde de DB și DMS.	Orchestrează alertele pe email, SMS și push notifications către portal/aplicații mobile.
Platforma Low-Code (DMS Component)	Worker Node	2	Expunere Internă. Depinde de PostgreSQL și Object Storage.	Nucleul de management de documente, responsabil pentru stocare, indexare și regăsire avansată.
Workflow Service	Worker Node	2	Expunere Internă. Depinde de PostgreSQL.	Motorul BPMN (Business Process Model and Notation) care orchestrează pașii, aprobările și sarcinile umane.

Această topologie garantează că platforma DRP poate scala orizontal instantaneu. Când serviciul de „Finanțări” atinge un nivel de încărcare al procesorului (CPU

overhead) apropiat de limită, Kubernetes va porni o a treia sau a patra replică a celui pod specific, fără a consuma resurse inutile pentru celelalte module.

12.4.4 Componenta de Securitate Avansată:

TBD

12.4.5 Gestiunea Identității și Controlul Accesului (IAM)

Soluția tehnologică răspunde cerinței absolute privind securizarea datelor și managementul utilizatorilor printr-un modul centralizat și dedicat de Gestiune a Identității (IdP), materializat prin implementarea soluției open-source enterprise **Keycloak**.

Keycloak izolează complexitatea gestionării parolelor, protocoalelor criptografice și mecanismelor de federare, acționând ca „paznicul” suprem al portalului DRP. Funcționalitățile arhitecturale asigurate de această componentă includ:

- **Autentificare Unică (Single Sign-On - SSO):** Funcționarii instituției, dar și cetățenii, se vor autentifica o singură dată într-o platformă centralizată. Ulterior, aceștia vor putea naviga fluid între Modulul Finanțări, Registratură și platforma web principală, fără a li se solicita reintroducerea credențialelor.
- **Federalizarea și Integrarea Națională:** Sistemul Keycloak este configurat pentru a acționa ca un "Identity Broker", permițând interconectarea cu sistemele de stat (ROeID, MPass). Un cetățean român din străinătate va putea alege să se conecteze utilizând contul său oficial național, transferând astfel povara validării identității fizice către instituțiile specializate, respectând Principiul *Once Only*. În mod similar, identitățile funcționarilor DRP pot fi sincronizate automat cu directorul activ (Active Directory/LDAP) deja existent în instituție.

- **Autorizare Granulară și Managementul Sesiunilor:** Eliberarea de token-uri JWT (JSON Web Tokens) poartă în interior nu doar identitatea, ci și rolurile complexe ale utilizatorului (ex. "Evaluator", "Beneficiar", "Administrator"). Platforma suportă politici puternice privind anularea imediată a sesiunilor, controlul forțat al timpilor de expirare și implementarea autentificării multi-factor (MFA/2FA) utilizând parole de unică folosință (OTP) sau notificări de tip push.

12.4.6 Managementul Datelor, Componenta DMS și Observabilitatea

Gestiunea persistenței datelor este vitală pentru asigurarea trasabilității și siguranței fondurilor europene și guvernamentale. Arhitectura de stocare este concepută pe două coordonate majore: date relaționale tranzacționale și documente nestructurate (fișiere fizice).

12.4.6.1 Arhitectura Datelor Relaționale (PostgreSQL)

Orchestrarea bazei de date s-a realizat în afara mediului efemer al containerelor Kubernetes, utilizând mașini virtuale dedicate pentru a asigura performanța absolută la nivel de input/output pe disc (IOPS). Soluția selectată, **PostgreSQL**, rulează într-o topologie *High Availability* de tip Primary/Standby. Aceasta înseamnă că orice tranzacție financiară aprobată sau orice număr de registratură generat în nodul primar este replicat instantaneu pe nodul de siguranță. În eventualitatea defectării severe a mașinii virtuale primare, infrastructura va comuta automat (failover) operațiunile pe nodul de siguranță, respectând cerința din Caietul de Sarcini privind un Timp de Recuperare în caz de Dezastru (RTO) mai mic de 30 de minute.

12.4.6.2 Document Management System (DMS) și Integrarea AI

Nucleul gestionării miilor de contracte de finanțare, cereri și rapoarte de progres este reprezentat de modulul DMS. Acesta integrează tehnologii dovedite enterprise precum NexGen.AI).

DMS-ul nu funcționează ca un simplu loc de stocare (File Server), ci introduce capabilități inteligente de procesare :

- **Acces WebDAV și Trasabilitate:** Documentele stocate fizic (obiecte binare - Object Storage) sunt expuse utilizatorilor de Back-Office printr-o interfață de tip file-explorer, familiară sistemelor de operare clasice (protocolul WebDAV). Sistemul reține automat versiunile multiple ale aceluiași fișier și împiedică ștergerea informațiilor asumate.
- **Recunoaștere Optică și Căutare Full-Text:** La încărcarea oricărui fișier (PDF, imagine, docx), componentele interne lansează algoritmi de Recunoaștere Optică a Caracterelor (OCR), extrăgând textul brut. Datele extrase alimentează un index performant (precum Elasticsearch), permițând ca un evaluator DRP să caute un cuvânt cheie direct în conținutul scanat al miilor de dosare stocate, obținând rezultate în timp real (sub 1 secundă).
- **Prelucrare Informații prin AI/NLP:** Pentru Modulul Oportunități și deciziile strategice, sistemul dispune de algoritmi de Procesare a Limbajului Natural (NLP). Agenți software tip crawler colectează informații nesenzitive din social media, site-uri educaționale și portaluri de locuri de muncă. Algoritmii AI clasifică aceste date, identifică oportunitățile relevante pentru cetățenii români care doresc să se întoarcă în țară și le asociază dinamic profilurilor utilizatorilor înregistrați pe portal, implementând astfel o capacitate predictivă, proactivă, net superioară unui simplu panou informativ clasic.

12.4.6.3 Observabilitate, Jurnalizare Centralizată și Mentenanță

Pentru a menține sub control complexitatea unei arhitecturi cloud-native și pentru a asigura auditul permanent cerut de normele europene, arhitectura OPS (Operations) aduce un ecosistem complet de monitorizare (Monitorizare telemetrică și de tip PLG/TIG).

Informațiile critice și starea de sănătate a microserviciilor nu sunt izolate în fiecare mașină virtuală, ci sunt centralizate:

- **Monitorizarea Performanței (Prometheus & Grafana):** Prometheus extrage continuu sute de metrici expuse de aplicațiile Spring Boot (utilizarea CPU, conexiuni la baza de date, rate de eroare pe API). Aceste date alimentează tablouri de bord grafice dinamice create în Grafana, care notifică automat echipa tehnică înainte ca o posibilă încetinire să afecteze utilizatorii DRP.
- **Jurnalizarea și Auditul Securității (Loki / ELK):** Element fundamental pentru conformitatea cu GDPR și politicile de securitate. Toate înregistrările generate de traficul pe proxy (Nginx), erorile de aplicație, deciziile sistemului Keycloak și alertele de atac blocate de OpenRASP sunt injectate în motoare de stocare de înaltă performanță (ex. Elasticsearch sau Loki). Acest sistem creează un istoric inalterabil al evenimentelor, capabil să răspundă la interogări complexe și să asigure suportul pentru o platformă avansată de management al evenimentelor de securitate (SIEM) în viitor.
- **Trasabilitate Distribuită (Tempo):** O funcționalitate indispensabilă microserviciilor, care permite inginerilor să urmărească drumul exact al unui pachet de date de la click-ul dat de cetățean în interfața Angular a portalului, trecând prin Ingress, API Gateway, logica Spring Boot și până la înregistrarea în PostgreSQL.

Prin îmbinarea armonioasă a unei arhitecturi cloud-native cu protecția comportamentală în timp real (OpenRASP), decuplarea microserviciilor și strategii stricte de înaltă disponibilitate, soluția tehnologică prezentată oferă certitudinea că **DRP** va deține un sistem informatic fiabil, blindat din punct de vedere al securității cibernetice și complet pregătit să scaleze și să inoveze serviciile digitale oferite românilor de pretutindeni

12.4.7 Arhitectura de Integrare și Interoperabilitate

Arhitectura de interoperabilitate a platformei **DRP** este concepută pentru a asigura un schimb rapid, sigur și transparent de date cu diverse aplicații și sisteme informatice, atât guvernamentale cât și externe. Această abordare elimină crearea unor insule izolate de date și pune în aplicare Principiul european *Once-Only*.

12.4.7.1 Conformitate Legală și Standardizare

Soluția tehnologică este proiectată în strictă conformitate cu **Legea nr. 242 din 20 iulie 2022**, care reglementează schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate (PNI). Totodată, sunt respectate cu strictețe normele de interoperabilitate impuse prin **OMCID nr. 21.286/26.10.2023**. Această conformitate se traduce tehnic prin:

- **Standardizarea formatelor:** Toate comunicațiile și schimburile de date între componente și către exterior utilizează exclusiv formate de date standardizate, portabile și deschise, precum XML și JSON.
- **Protocol API-First:** Pentru expunerea datelor și a serviciilor către terți sau alte instituții ale statului român, sistemul dispune de interfețe API RESTful documentate conform standardelor OpenAPI 2.0 (sau versiuni superioare).

12.4.7.2 Enterprise Service Bus (ESB) și Rutarea Mesajelor

Inima comunicării între diferitele module (ex. Front-Office cu Back-Office sau DMS) și cu sistemele externe (o reprezintă arhitectura bazată pe un **Enterprise Service Bus (ESB)**). ESB-ul facilitează orchestrarea mesajelor prin următoarele mecanisme:

- **Mediere și Conversie:** Când o aplicație externă trimite o solicitare de date, componenta ESB acționează ca un intermediar care poate efectua rutarea, transformarea mesajelor (între diferite formate, dacă este necesar) și asigurarea calității transmiterii.
- **API Gateway Integrat:** Gestionează direct traficul, optimizând rutarea cererilor, aplicând reguli de limitare a ratei (rate limiting) și asigurând protecție împotriva supraîncărcării (DoS/DDoS) la nivel aplicativ.

În cadrul arhitecturii de integrare și interoperabilitate propuse, referința la capabilitățile de tip Enterprise Service Bus (ESB) nu implică furnizarea sau implementarea unui produs software terț, de sine stătător, care ar necesita licențiere adițională sau ar introduce dependențe externe complexe. Rolul de ESB este îndeplinit nativ și integral de **Componenta de Integrare (NexGen.AI Enterprise Integrator)**, care face parte din nucleul platformei low-code oferite.

Prin utilizarea acestei componente native, sistemul asigură o guvernare unitară a interconectărilor și oferă "out-of-the-box" toate serviciile unui ESB enterprise matur:

- **Conversia și Medierea Mesajelor:** Deoarece aplicațiile și sistemele externe pot genera și lucra cu formate diferite de date, componenta ESB nativă acționează ca un translator și mediator. Aceasta se ocupă de conversia formatelor (de exemplu, între XML, JSON, CSV) și de rutarea dinamică a mesajelor către destinațiile necesare, permițând arhitecților de integrare să orchestreze fluxuri complexe fără a fi necesară scrierea de cod suplimentar.

- **Motor de Mesagerie și Evenimente:** Platforma își oferă serviciile de integrare prin intermediul unui generator de evenimente și al unui motor de mesagerie standard. Acest flux structurat garantează transmiterea sigură, garantată și eficientă a pachetelor de date între modulele interne (Finanțări, Registratură) și sistemele externe guvernamentale.
- **Managementul API-urilor (API Gateway integrat):** Sub umbrela acestei componente de integrare se află capacitatea de a expune, gestiona și securiza punctele finale (endpoints) API. Aceasta include managementul traficului, optimizarea rutării și aplicarea politicilor de securitate conform standardului OpenAPI 2.0.
- **Conformitate cu normele de Interoperabilitate:** Componenta nativă NexGen.AI Enterprise Integrator este dezvoltată în strictă conformitate cu cerințele de interoperabilitate stipulate în Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate, utilizând exclusiv interfețe RESTful standardizate pentru integrarea cu aplicații software diverse.

Prin această abordare arhitecturală, Autoritatea Contractantă beneficiază de o comunicare fluidă, sigură și controlată între sisteme, eliminând în același timp costurile și riscurile asociate administrării unui produs middleware separat de platforma de bază.

12.4.7.3 Integrarea la nivel de FrontEnd și Securizarea Accesului

Securitatea interconectărilor și managementul identităților utilizatorilor externi (diasporă, organizații) sunt gestionate centralizat, cu un accent puternic pe înaltă disponibilitate.

- **Autentificare și Autorizare via OAuth 2.0:** Accesul la serviciile și datele oferite prin API-urile platformei este controlat strict prin protocoale robuste de autentificare, cum ar fi OAuth 2.0 și eliberarea de JSON Web Tokens (JWT), garantând că doar persoanele sau sistemele autorizate pot iniția sau vizualiza anumite tranzacții.
- **Arhitectura Geo-Distribuită Keycloak:** Pentru a asigura coerența datelor și un nivel maxim de toleranță la defecte (disponibilitate în toate punctele de acces), soluția de management al identității (Keycloak) implementată pentru FrontEnd este distribuită la nivel de rețea între cele două centre de date guvernamentale: **STS Brașov și STS Sibiu**. Această integrare permite clusterizarea sesiunii de utilizator; astfel, dacă unul dintre centrele de date devine inaccesibil, celălalt preia transparent autentificarea și traficul utilizatorilor conectați.

12.4.8 Arhitectura de Jurnalizare, Monitorizare și Scalare folosit de Platforma Nexgen.AI

Pentru a asigura o soluție robustă de jurnalizare, monitorizare, **scalare** și **disponibilitate ridicată**, platforma **Nexgen.AI** include mecanisme avansate integrate și se bazează pe instrumente standard din industrie:

- **Pentru Jurnalizare și Audit:** Elasticsearch, Logstash, Filebeat, Kibana (Stack-ul ELK)
- **Pentru Metrice de Aplicație și Sistem:** Prometheus, Grafana, Prometheus Exporters

Folosindu-se de aceste instrumente, ne asigurăm ca platforma nexgen.AI, beneficiază de funcționalitățile de jurnalizare, audit, Monitorizare și Metrice necesare pentru orice platforma Cloud Native.

1. Jurnalizare și Audit cu Stack-ul ELK

Integrarea cu Platforma Nexgen.AI

Platforma **Nexgen.AI** este proiectată să se integreze și să expună date către un sistem de jurnalizare și audit integrat, bazat pe Stack-ul ELK, care colectează, procesează și vizualizează jurnalele generate de platformă.

Componentele Soluției de Jurnalizare și Audit

2. Filebeat:

- **Rol:** Agent ușor pentru colectarea și transmiterea jurnalelor generate de componentele platformei.
- **Integrare:** Configurat nativ în platformă pentru a monitoriza și transmite jurnalele către Logstash.

3. Logstash:

- **Rol:** Pipeline de procesare a datelor care preia jurnalele de la Filebeat.
- **Integrare:** Utilizează filtre personalizate dezvoltate în platformă pentru a parsa și îmbogăți jurnalele înainte de stocarea în Elasticsearch.

4. Elasticsearch:

- **Rol:** Motor de căutare și analiză care stochează și indexează jurnalele procesate.
- **Integrare:** Face parte din infrastructura platformei, asigurând căutare rapidă și eficientă a datelor de jurnal.

5. Kibana:

- **Rol:** Instrument de vizualizare și explorare a datelor.

- **Integrare:** Oferă dashboard-uri preconfigurate și personalizabile pentru monitorizarea și analizarea jurnalelor platformei **Nexgen.AI**.

Beneficiile Soluției

- **Soluție Integrată:** Stack-ul ELK integrat cu platforma Nexgen.AI, ofera o experiență unificată de jurnalizare și audit.
- **Monitorizare Centralizată:** Toate componentele platformei NexGen.AI trimit jurnalele de Audit catre solutia ELK, unde sunt colectate și analizate în mod centralizat, facilitând identificarea rapidă a problemelor și asigurând conformitatea.
- **Performanță Optimizată:** Integrarea nativă asigură eficiență și performanță ridicată în procesarea și stocarea jurnalelor.

În cadrul soluției propuse se va implementa și configura soluția ELK pentru a răspunde tuturor cerințelor interne de Jurnalizare și Audit ale platformei Nexgen.AI

6. Monitorizare și Metrice cu Prometheus și Grafana

Integrarea în Platforma Nexgen.AI

Platforma **Nexgen.AI** este proiectată să se integreze și să expună date către un sistem integrat de monitorizare, bazat pe Prometheus și Grafana, care permite colectarea și vizualizarea metricilor de aplicație și sistem.

Componentele Arhitecturii

1. Prometheus:

- **Rol:** Sistem de monitorizare și bază de date de serii de timp pentru metrice.

- **Integrare:** Este integrat în platformă pentru a colecta metrice expuse de componentele acesteia.

2. Prometheus Exporters:

- **Rol:** Expun metrice specifice aplicației și sistemului.
- **Integrare:** Componentele platformei sunt instrumentate pentru a expune metrice relevante, facilitând colectarea automată de către Prometheus.

3. Grafana:

- **Rol:** Platformă de vizualizare și alertare.
- **Integrare:** Vine preconfigurat cu dashboard-uri specifice platformei **Nexgen.AI**, permițând monitorizarea în timp real și analizarea tendințelor.

Beneficiile Soluției

- **Monitorizare Detaliată:** Permite urmărirea performanței și sănătății tuturor componentelor platformei.
- **Alertare Integrată:** Posibilitatea de a seta alerte bazate pe metrice critice, cu notificări în timp real către echipele relevante.
- **Analiză Avansată:** Dashboard-urile Grafana oferă vizualizări personalizabile și analize detaliate.

În cadrul soluției propuse se va implementa și configura soluția compusă din Prometheus și Grafana pentru a răspunde tuturor cerințelor interne de monitorizare ale platformei Nexgen.AI

7. Scalare și Disponibilitate Ridicată în Platforma Nexgen.AI

Caracteristici Integrate

Platforma **Nexgen.AI** este proiectată cu mecanisme interne de **Scalare** și **Disponibilitate Ridicată**, asigurând performanță și fiabilitate în mediile de producție.

Aspecte Cheie

- **Scalare Orizontală și Verticală:**

- **Scalare Orizontală:** Platforma poate adăuga sau elimina instanțe de componente în funcție de încărcare, folosind tehnologii precum containerizare și orchestrare.
- **Scalare Verticală:** Resursele alocate componentelor pot fi ajustate dinamic pentru a răspunde cerințelor de performanță.

- **Disponibilitate Ridicată:**

- **Redundanță Integrată:** Componentele critice ale platformei sunt replicate pentru a asigura continuitatea serviciilor în caz de defecțiuni.
- **Failover Automat:** Mecanismele de failover asigură comutarea automată la instanțe de rezervă în caz de eșec.

- **Orchestrare Integrată:**

- **Gestionarea Containerelor:** Platforma utilizează Kubernetes pentru gestionarea eficientă a containerelor și a resurselor.
- **Monitorizare Continuă:** Sistemele de monitorizare integrate permit detectarea rapidă a problemelor și declanșarea acțiunilor de scalare sau recuperare.

Beneficiile Soluției

- **Performanță Consistentă:** Asigură răspuns rapid și eficient chiar și sub încărcări mari.
- **Fiabilitate Ridicată:** Minimizați timpul de nefuncționare și impactul asupra utilizatorilor finali.
- **Gestionare Eficientă a Resurselor:** Optimizarea utilizării resurselor hardware și software pentru costuri reduse și eficiență.

În cadrul soluției propuse se vor implementa și configura toate mecanismele de scalare automată și disponibilitate ridicată pentru a răspunde tuturor cerințelor din caietul de sarcini referitoare la disponibilitate și timpi de răspuns.

12.5 Managementul utilizatorilor și accesul la sistem

Sistemul implementează o soluție centralizată de management al identității și accesului (IAM), având la bază tehnologia **Keycloak**, configurată ca Identity Provider (IdP) principal. Această abordare garantează un nivel ridicat de securitate și o experiență de utilizare coerentă prin furnizarea facilităților de **Single Sign-On (SSO)** între toate modulele platformei.

Arhitectura de Autentificare și Furnizorul de Identitate

Utilizarea Keycloak permite integrarea facilă a utilizatorilor interni (D.R.P.) și externi (cetățeni, asociații) prin utilizarea celor mai moderne protocoale de securitate :

- **OAuth 2.0 și OpenID Connect (OIDC):** Pentru autorizarea și autentificarea securizată a aplicațiilor web și mobile.

- **SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language):** Pentru federația identităților cu alte sisteme guvernamentale sau instituționale.
- **JSON Web Tokens (JWT):** Pentru transmiterea sigură a informațiilor de identitate între componentele microserviciilor.

Platforma este configurată să suporte autentificarea multi-identitate ("one account, multiple identities"), permițând utilizatorilor de FrontOffice să se conecteze utilizând conturi de social media (Google, Twitter, Facebook via OAuth) sau, în mod obligatoriu pentru procese financiare, identitatea digitală națională **ROeID**. Pentru personalul D.R.P. (BackOffice), sistemul se integrează nativ cu **Active Directory/LDAP** pentru a asigura sincronizarea automată a conturilor și grupurilor organizaționale.

Controlul Accesului și Mecanisme Multi-Factor (MFA)

Accesul la sistem este guvernat de un model hibrid de control al accesului, bazat pe roluri (RBAC) și attribute (ABAC), implementat prin liste de permisiuni unitare (ACL). Administratorii de sistem pot defini un număr nelimitat de grupuri și roluri, permisiunile fiind moștenite ierarhic în structura de foldere și documente.

Securitatea accesului este întărită prin:

1. **Autentificare Multi-factor (MFA):** Suport pentru coduri de tip One-Time Password (OTP) transmise prin aplicații mobile native sau SMS, precum și utilizarea certificatelor digitale X.509.
2. **Restricționare pe bază de IP:** Sistemul permite limitarea accesului pentru anumiți utilizatori sau roluri la intervale de adrese IP specifice (ex. accesul la modulele sensibile de BackOffice doar din Intranet).
3. **Gestiunea Sesiunilor:** Administratorii au vizibilitate în timp real asupra sesiunilor active, putând seta durata maximă a unei sesiuni și blocând automat sesiunile concurente sau inactive.

4. **Dezactivarea Automată:** Platforma include metode de asigurare a desființării automate a conturilor la încetarea raporturilor de muncă, prevenind accesul post-angajare.

12.6 Securitatea sistemului

Securitatea platformei este construită pe principiul „apărării în adâncime” (Defense in Depth), combinând infrastructura de securitate furnizată de Autoritatea Contractantă (Firewall, WAF, IDS, Antivirus) cu măsuri de protecție integrate direct în logica aplicației.

- **Logare Imutabilă și Audit de Securitate**

Sistemul implementează un mecanism de **jurnalizare imutabilă**, asigurând că niciun jurnal de audit nu poate fi modificat sau șters după ce a fost generat. Fiecare acțiune asupra sistemului sau a datelor este înregistrată automat, colectând:

- Identitatea utilizatorului (ID unic de login).
- Data și ora exactă (timestamp de înaltă precizie).
- Adresa IP sursă.
- Natura operațiunii (creare, modificare, vizualizare, ștergere logică).
- Obiectul afectat (UUID document sau resursă).

Aceste jurnale sunt esențiale pentru conformitatea cu cerințele organelor de control (DNA, Curtea de Conturi, OLAF) și permit reconstituirea integrală a istoricului oricărui fișier, de la înregistrare până la arhivare.

- **Criptarea în Tranzit (TLS) și Protecția la Execuție**

Toate comunicațiile între clienți (web/mobile) și platformă, precum și între componentele interne ale sistemului, sunt protejate prin criptare de ultimă generație:

- **TLS 1.3:** Utilizarea standardului Transport Layer Security (TLS) pentru toate transferurile de date, asigurând confidențialitatea și integritatea traficului HTTP.
- **Configurare Reverse Proxy:** Serverele web sunt configurate în mod proxy invers, oferind primul nivel de izolare și securitate software pentru accesul extern.

Complementar protecției perimetrale, sistemul utilizează o **componentă de monitorizare și auto-protecție a mediilor de execuție (RASP)**. Această tehnologie monitorizează apelurile de sistem și interogările bazei de date în timp real, blocând atacurile de tip „zero-day” și vulnerabilitățile latente din librăriile third-party, fără a necesita modificarea codului sursă al aplicațiilor. Protecția se bazează pe gramatici, recunoscând payload-urile malițioase (obfuscated payloads) cu un impact minim asupra performanței (latență < 2ms).

12.7 Confidențialitatea datelor

Confidențialitatea datelor stocate în sistemul D.R.P. este garantată prin măsuri tehnice riguroase, aliniate cu familiile de control NIST și standardele ISO 27001.

- **Criptarea Datelor în Repaus (At-Rest)**

Pentru a preveni accesul neautorizat la date în cazul unui compromis fizic al mediilor de stocare, sistemul aplică politici stricte de criptare:

- **AES-256:** Toate datele sensibile și fișierele din cadrul Sistemului de Management al Documentelor (DMS) sunt criptate în repaus utilizând algoritmul Advanced Encryption Standard cu chei de 256 biți.

- **Criptare cu Chei Private:** Pentru documentele cu regim special de confidențialitate, platforma oferă posibilitatea criptării cu o cheie privată generată în sistem de către proprietarul documentului.
- **Izolarea Datelor (Single-Tenant):** Fiecare modul poate fi rulat într-un mediu izolat de stocare și procesare, asigurând separarea logică și fizică a seturilor de date între diferite categorii de utilizatori sau fluxuri de business.
- **Integritatea și Protecția Vizuală a Documentelor**

Confidențialitatea este menținută și în timpul colaborării prin funcționalități specifice de protecție a originalului :

- **Straturi Vizuale (Overlays):** Adnotările, evidențierile sau redactările (blurarea informațiilor sensibile) nu sunt aplicate direct pe documentul original, ci pe un strat vizual suprapus. Aceasta garantează că integritatea fizică a fișierului inițial rămâne intactă.
- **Utilizarea UUID:** Resursele sunt accesate via API prin identificatori unici universali (UUID), eliminând posibilitatea de a deduce locația sau identitatea datelor prin manipularea parametrilor URL.
- **Validarea Integrității:** Sistemul utilizează reguli de validare și analize automate pentru a identifica și corecta neconcordanțele în date, asigurând acuratețea și imuabilitatea informațiilor asumate prin semnătură electronică.

Prin integrarea acestor componente de management al utilizatorilor (12.5), securitate activă (12.6) și criptare avansată (12.7), soluția tehnică propusă realizează un ecosistem digital impenetrabil, capabil să protejeze interesele și datele cetățenilor români de pretutindeni în deplină conformitate cu legislația națională și europeană.

13 Lista produselor software oferitate

1. Tabelul de mai jos respectă structura solicitată pentru documentația de atribuire, prezentând centralizat licențele, componentele software și tehnologiile care fundamentează sistemul informatic. Toate costurile aferente acestor licențe, incluzând suportul tehnic pentru o perioadă minimă de 60 de luni, sunt integrate în valoarea totală a ofertei financiare, respectând interdicția de a fi reflectate distinct.

Denumire licență / Ediție / Produs / Software	Versione	Producător	Cantitate	Unitate de licențiere	Corelare cerință caiet de sarcini
NexGen.AI	4.2.2 (sau superioară)	NexGen.AI	1	Instanță Enterprise (include toate modulele și submodulele propușe pentru indeplinirea cerintelor caietului de sarcini)	1. Secțiunea 3.5.1 (Cerințe generale); Secțiunea 3.6.6 (Portal); Secțiunea 3.6.7.3 (Modul DMS); Secțiunea 3.6.7.2 (Modul Finanțări). Secțiunea 3.6.8.6 (Componenta de monitorizare și auto- protecție a mediilor de execuție - RASP), Secțiunea, Componenta Medii de Execuție a Aplicațiilor - Servere de aplicații, Modul de

Denumire licență / Produs Software	Ediție / Versiune	Producător	Cantitate	Unitate de licențiere	Corelare cerință caiet de sarcini
					Analiză și Prelucrare Informații Online/ local
PostgreSQL	Versiune 14 (sau superioară)	PostgreSQL Global Development Group	1	Cluster High Availability (pentru toate mediile de stocare)	2. Secțiunea 3.6.8.2 (Sistem de gestiune a bazelor de date relaționale).
Redis	Open Source	Redis	1	Cluster In- Memory Caching	3. Secțiunea 3.6.8.2 (Sistem de gestiune a bazelor de date - optimizare performanță SGBD).
Tesseract	Open Source	Google	1	Open Source	4. Secțiunea 3.6.7.1 (Procesare fișiere/documente, OCR, Scanare, Extragere text integral).
Sistem de Operare Enterprise Linux	Server Edition 64-bit	Canonical /	Conform arhitecturii	Core-uri / Noduri virtuale	5. Secțiunea 3.6.8.1 (Sisteme de Operare pentru medii

Denumire licență / Produs Software	Ediție / Versiune	Producător	Cantitate	Unitate de licențiere	Corelare cerință caiet de sarcini
Uibuntu LTS 26.04 LTS					virtualizate VMware/OpenStack).
Server Web / Reverse Proxy (ex. Nginx)	Open Source	F5, Inc.	Conform arhitecturii	Instanțe Load Balancing	6. Secțiunea 3.6.8.4 (Componenta Server Web/Proxy Server).
Componentă Gestiune Identitate (Keycloak)	Identity and Access Management	Red Hat	1	Instanță centralizată	7. Secțiunea 3.6.8.5 (Gestiunea identității, integrare SSO, ROeID, LDAP).

- Conform instrucțiunilor din caietul de sarcini, pentru produsele enumerate mai sus (în special suita NexGen.AI), fișele de date (Data Sheets) care atestă caracteristicile tehnice și funcționale sunt anexate propunerii tehnice, demonstrând compatibilitatea și conformitatea deplină cu arhitectura solicitată.

Acoperirea Cerințelor Infrastructurii Software (Secțiunea 3.6.8)

- Infrastructura software a sistemului a fost proiectată pentru a asigura disponibilitate înaltă, scalabilitate și securitate, bazându-se pe o arhitectură orientată pe servicii (SOA) și microservicii, compatibilă nativ cu mediile cloud. Sistemul informatic va fi găzduit în centrele de date puse la dispoziție de

autoritatea contractantă și partenerii instituționali (STS), utilizând tehnologii de virtualizare VMware.

Sisteme de Operare (Secțiunea 3.6.8.1)

- Platforma software propusă rulează pe sisteme de operare de tip Enterprise Linux, arhitecturate pe 64 de biți, capabile să susțină sarcini de lucru intensive specifice mediilor guvernamentale. Alegerea acestor sisteme de operare garantează o compatibilitate perfectă cu arhitecturile cloud-native și cloud-ready. Acestea oferă suport nativ pentru protocoale de rețea moderne (inclusiv IPv6) și capacități avansate de clusterizare, esențiale pentru asigurarea rezilienței sistemului. Izolarea mediilor de dezvoltare, testare și producție va fi realizată la nivelul sistemului de operare, respectând cerințele de securitate ale infrastructurii guvernamentale.

Sistem de Gestiune a Bazelor de Date (Secțiunea 3.6.8.2)

- Persistența și integritatea datelor sunt asigurate prin utilizarea sistemului de gestiune a bazelor de date relaționale (SGBD) PostgreSQL, completat de Redis pentru stocarea in-memory și optimizarea timpilor de acces. PostgreSQL a fost selectat datorită capacității sale dovedite de a gestiona volume masive de date structurate și nestructurate (inclusiv formate XML și JSON, necesare pentru abordarea API-First a platformei NexGen.AI).
- Pentru a îndeplini cerința Autorității Contractante privind menținerea integrității datelor și evitarea coliziunilor în medii distribuite, toate structurile de date vor utiliza exclusiv identificatori unici universali (UUID) în interfețele de utilizator și la nivelul API-urilor. SGBD-ul este configurat într-o arhitectură de tip cluster (High Availability), eliminând punctele unice de eșec (SPOF). Această abordare garantează securitatea tranzacțională (ACID) chiar și în cazul unor defecțiuni hardware neprevăzute.

- În plus, baza de date susține capabilități avansate de căutare full-text, utilizând indecși specializați pentru a interoga eficient metadatele extrase din documente (fișiere Word, Excel, PDF, documente scanate, imagini și conținut multimedia). Timpul mediu de execuție al interogărilor standard în baza de date este optimizat pentru a se încadra sub pragul de 10 milisecunde, satisfăcând exigențele de performanță la un volum anual estimat de peste 5.000 de proiecte depuse.

Medii de Execuție a Aplicațiilor și Servere Web (Secțiunile 3.6.8.3 și 3.6.8.4)

- Nivelul aplicativ este construit pe platforma NexGen.AI, care funcționează ca un server de aplicații enterprise. Aceasta gestionează logica de business complexă a departamentului, incluzând motoare de automatizare a fluxurilor de lucru și instrumente de raportare avansată. Componenta server de aplicații va rula într-o topologie activ-activ, facilitând distribuirea echitabilă a încărcării și garantând continuitatea sesiunilor utilizatorilor în eventualitatea unor intervenții de mentenanță pe unul dintre noduri.
- Comunicarea dintre utilizatorii finali (cetățeni sau funcționari publici) și nivelul de aplicație este intermediată de componenta Server Web / Proxy Server (implementată prin soluții precum Nginx sau HAProxy). Această componentă acționează ca un reverse proxy, preluând sarcinile de terminare SSL/TLS, rescriere a adreselor URL și balansare a încărcării. Totodată, aceasta izolează serverele de aplicații de conexiunile directe din exterior, adăugând un prim strat vital de securitate a rețelei. Componenta server web este capabilă să proceseze peste 100 de tranzacții pe secundă (TPS) fără a degrada timpul de încărcare a interfețelor, care vor rămâne sub pragul de 3 secunde.

Gestiunea Identității Utilizatorilor (Secțiunea 3.6.8.5)

O componentă critică a arhitecturii oferite este sistemul de management al identității și accesului (IAM). Pentru a răspunde cerințelor de federalizare a identității, sistemul oferit suportă cele mai noi protocoale standardizate de autentificare și autorizare: OAuth, JWT, SAML și OpenID.

- Pentru utilizatorii interni (BackOffice), sistemul se va integra cu soluțiile existente de tip Active Directory sau LDAP ale D.R.P., permițând autentificarea Windows integrată și preluarea structurilor de grupuri și ierarhii organizaționale. În ceea ce privește utilizatorii externi (FrontOffice), o cerință fundamentală este interconectarea cu sistemul național ROeID. Acest mecanism de Single Sign-On (SSO) al statului român va permite cetățenilor din diaspora să acceseze serviciile de finanțare în mod securizat, validându-și identitatea digitală fără a suporta costuri suplimentare asociate emiterii unor certificate de semnătură electronică calificată comercială.
- Sistemul aplică riguros principiul controlului accesului bazat pe roluri (RBAC) și liste de control al accesului (ACL). Un utilizator poate deține identități multiple asociate unui singur cont de acces, permisiunile fiind granulare, stabilite la nivel de acțiune (citire, scriere, vizualizare document). Totodată, arhitectura IAM include jurnale de audit detaliate, înregistrând ora, identitatea, adresa IP și natura fiecărei acțiuni efectuate în sistem, permițând blocarea automată a încercărilor de conectare suspecte.

Monitorizare și Auto-Protecție a Aplicațiilor - RASP (Secțiunea 3.6.8.6)

- Spre deosebire de firewall-urile tradiționale (WAF), care analizează traficul la marginea rețelei, cerința Caietului de Sarcini solicită implementarea unei soluții de tip Runtime Application Self-Protection (RASP). Această cerință este acoperită integral de modulul NexgenAI Integration, care funcționează ca platformă de integrare, orchestrare și securitate la nivel de execuție.

- Modulul NexgenAI Integration se atașează direct la mediul de execuție al serverelor de aplicații, monitorizând comportamentul aplicației din interior, în timp real. Această abordare permite interceptarea apelurilor critice către baza de date, sistemul de fișiere sau rețea. Prin analiza contextuală a fluxului de execuție, NexgenAI Integration blochează atacurile cibernetice de tip „zero-day” (care nu posedă o semnătură recunoscută anterior) și atacurile vizând lanțurile de aprovizionare software („software supply chain attacks”).

Punctele forte ale soluției NexgenAI Integration în raport cu cerințele RASP includ:

- Protecție Non-intruzivă: Soluția nu necesită modificarea, recompilarea sau adaptarea codului sursă al platformei sau al modulelor dezvoltate.
- Performanță Optimizată: Evaluarea în timp real nu degradează experiența utilizatorului. Soluția garantează o latență maximă adăugată de 2 milisecunde pentru traficul HTTP (ciclul request/response), iar consumul de resurse este strict limitat (sub 10% supraîncărcare CPU și sub 10% consum suplimentar de memorie RAM, respectiv maximum 100MB per instanță).
- Autonomie Operațională: Sistemul RASP funcționează complet autonom. Nu depinde de actualizări constante ale semnăturilor de viruși din baze de date externe și nu necesită conexiuni externe la internet pentru a oferi protecție împotriva payload-urilor ofuscate sau a vulnerabilităților din librăriile third-party.
- Jurnalizare și Integrare SIEM: Detectările și alertele de securitate sunt structurate nativ în formate standardizate (JSON sau XML) și sunt exportate automat către sistemele Security Information and Event Management (SIEM) gestionate de administratorii infrastructurii sau de STS.

Acoperirea Funcționalităților DMS, Registratură și Portal prin Platforma NexGen.AI

- Dezvoltarea specifică cerută de autoritatea contractantă va fi orchestrată peste platforma de bază NexGen.AI. Fiind o soluție enterprise low-code, aceasta oferă instrumentele necesare pentru modelarea rapidă a proceselor complexe (BPM), generarea de interfețe utilizator dinamice și managementul ciclului de viață al documentelor. Prin dezvoltări particulare („dev peste”), funcționalitățile platformei vor fi strict aliniate la fluxurile de lucru identificate în D.R.P. (Anexele 1-8 din Caietul de Sarcini).

Componenta Portal și Formulare Web (Secțiunea 3.6.6)

- Platforma NexGen.AI asigură interfața publică prin care cetățenii, reprezentanții mediului asociativ și alte entități externe interacționează cu D.R.P.. Această componentă acționează ca un Spațiu Privat Virtual (SPV).
- Definire și Implementare Formulare (3.6.6.1): Soluția integrează nativ un motor intuitiv de creare și gestionare a formularelor web („form designer”). Utilizatorii D.R.P. cu roluri de administrare vor putea concepe noi formulare electronice direct din interfața web (HTML-based), fără necesitatea programării clasice. Motorul permite adăugarea de câmpuri complexe, validări încrucișate, formule de calcul automat (indispensabile pentru machetele de bugetare a proiectelor) și module de încărcare a atașamentelor (upload documente).
- Utilizarea Formularelor Electronice (3.6.6.2): Formularele dezvoltate și validate sunt publicate automat pe Portal. Sistemul suportă atât formulare destinate utilizatorilor autentificați (ex. depunerea unui proiect de finanțare), cât și formulare publice accesibile fără autentificare (ex. petiții, plângeri, sesizări). Odată inițiat, un formular declanșează instantaneu fluxul de lucru asociat în componenta de BackOffice, generând numere unice de înregistrare și

transmițând notificări automate pe e-mail sau SMS referitoare la stadiul procesării.

- Facilități Avansate și Notificări (3.6.6.3): Securitatea la nivel de interfață web include mecanisme anti-bot (CAPTCHA) configurabile independent pentru accesul LAN și WAN. Mai mult, dezvoltarea va include un modul integrat de Newsletter (comunicare în masă) prin care D.R.P. va putea notifica rapid audiența țintă cu privire la deschiderea unor noi apeluri de proiecte, actualizări legislative sau lansarea unor noi funcționalități în platformă. Din punct de vedere al accesibilității, toate ecranele Portalului sunt complet „responsive” (adaptabile pe dispozitive mobile) și respectă standardele WCAG pentru utilizatorii cu dizabilități.

Modulul Registratură și Managementul Documentelor - DMS (Secțiunea 3.6.7.3)

- Sistemul de management al documentelor (DMS) construit peste NexGen.AI constituie coloana vertebrală a fluxurilor informaționale din cadrul instituției. Implementarea va digitaliza complet Registratura Generală a D.R.P., asigurând o evidență clară și trasabilitatea oricărui înscris.
- Structuri de Date și Metadate: Sistemul va permite crearea unor ierarhii complexe de foldere virtuale. Permisunile de acces aplicate folderelor părinte vor fi moștenite automat de sub-foldere. Documentele ingerate vor fi clasificate automat (utilizând inclusiv tehnologii de Inteligență Artificială pentru recunoașterea tiparelor) în categorii predefinite. Utilizatorii vor putea extinde modelele de date adăugând câmpuri personalizate (tip text, calendar, liste relaționate, boolean) direct din interfața de administrare, fără intervenții în baza de date.
- Scanare și Integrare OCR: Procesul de digitalizare a arhivei fizice sau a corespondenței pe suport de hârtie va fi facilitat prin module de scanare

integrate (compatibile TWAIN și ISIS). Fișierele grafice rezultate (precum și documentele PDF nestructurate) vor trece automat printr-un motor de recunoaștere optică a caracterelor (OCR), realizat de tehnologia Tesseract sau echivalent. Textul extras va fi stocat și indexat alături de metadate, permițând căutări „full-text” ultra-rapide în întregul ecosistem de documente, inclusiv în corpul e-mailurilor și al atașamentelor.

- **Numeratoare și Registrul Unic de Intrări și Ieșiri (RUII):** NexGen.AI va genera secvențial și sigur numere de înregistrare pentru toate documentele care intră sau ies din instituție, indiferent de canalul de origine (portal, e-mail, fizic). Modulul suportă formaturi de numerotare personalizabile, capabile să reflecte structura departamentală a D.R.P. Totodată, sistemul va genera coduri de bare sau coduri QR asociate numerelor de înregistrare, simplificând urmărirea fizică a documentelor atunci când este necesar.
- **Managementul Versiunilor și Trasabilitate:** Modificarea documentelor în mediul de lucru (BackOffice) urmează un flux strict de check-in / check-out. Când un utilizator editează un document, sistemul îl blochează automat pentru ceilalți, prevenind suprascrierile conflictuale. Salvarea modificărilor generează o nouă versiune a documentului (majoră sau minoră), istoricul complet al modificărilor (track changes), al metadatelor și al autorilor fiind păstrat permanent. Funcțiile de adnotare și marcarea se aplică pe un strat vizual (overlay) pentru a nu altera integritatea fișierului nativ.
- **Motorul de Căutare (Regăsirea Informațiilor):** Algoritmii de indexare bazați pe SGBD permit utilizatorilor să efectueze interogări complexe utilizând grupuri de cuvinte cheie și operatori logici. Căutările sunt guvernate strict de matricea de roluri și permisiuni; un document nu va apărea în rezultatele căutării unui utilizator dacă acesta nu deține drepturile necesare pentru vizualizarea lui.

Listele rezultate vor putea fi exportate în formate uzuale de tip calcul tabelar (.xlsx,.csv) sau.pdf.

- Arhivare și Conformitate GDPR: Platforma permite implementarea unor politici riguroase de retenție a documentelor, asigurând arhivarea electronică la termen. La solicitările întemeiate, funcționalitatea de „ștergere logică” permite invalidarea documentelor și datelor cu caracter personal în acord cu regulamentele GDPR, menținând totodată o referință de audit ascunsă pentru a preveni erorile fatale în lanțurile de dependențe din baza de date.

14 Descrierea soluției tehnice propuse

Proiectarea și implementarea sistemului informatic destinat digitalizării serviciilor oferite de Departamentul pentru Români de Pretutindeni (D.R.P.), în cadrul proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni”, Cod SMIS 316137, reprezintă un pilon central în modernizarea relației dintre statul român și cetățenii săi aflați în afara granițelor. Soluția tehnică propusă este concepută pentru a asigura un ecosistem digital integrat, capabil să gestioneze fluxuri complexe de business, de la acordarea finanțărilor nerambursabile până la analiza avansată a datelor prin instrumente de inteligență artificială, totul într-un mediu securizat și scalabil de tip cloud.

Această secțiune detaliază viziunea arhitecturală și componentele tehnologice care fundamentează sistemul, asigurând conformitatea deplină cu cerințele caietului de sarcini și cu legislația națională și europeană în vigoare. Arhitectura este fundamentată pe principiile „Cloud-Native” și „API-First”, permițând o interoperabilitate extinsă cu platforme naționale critice precum ROeID, PNI și PDUro.

Sistemul propus depășește funcționalitățile unei simple aplicații web, constituindu-se într-o platformă de tip „enterprise” care integrează procese de business cu minim trei actori per proces, oferind atât interfețe de FrontOffice pentru publicul larg, cât și instrumente complexe de BackOffice pentru personalul administrativ al D.R.P.. În centrul acestei soluții se află nevoia de a compensa pierderea de capital uman prin realizarea unui mediu de comunicare eficient și prin facilitarea descoperirii oportunităților de dezvoltare, educație și antreprenoriat pentru cele peste 5,7 milioane de români stabiliți în străinătate.

Obiectivul strategic al prezentei descrieri este de a demonstra modul în care tehnologia propusă răspunde necesităților de trasabilitate a documentelor, reducere a timpului de evaluare a proiectelor și eficientizare a activității angajaților D.R.P., asigurând în același timp o reziliență ridicată în fața amenințărilor cibernetice prin implementarea unor soluții avansate de protecție la execuție.

Obiectiv General al Sistemului	Mecanism de Implementare Tehnică	Beneficiu Anticipat
Digitalizarea serviciilor D.R.P.	Platformă web bazată pe microservicii și containere	Acces rapid la resurse și eliminarea birocrăției
Managementul finanțărilor	Modul dedicat pentru evaluare, contractare și rambursare	Trasabilitate completă și reducerea erorilor umane
Informare și Oportunități	Agregator de date cu profilare utilizator și algoritmi de asociere	Facilitarea inserției socio-profesionale a românilor
Analiză și Prelucrare Date	Instrument informatic bazat pe algoritmi AI și NLP	Fundamentarea deciziilor de management și combaterea dezinformării

Obiectiv General al Sistemului	Mecanism de Implementare Tehnică	Beneficiu Anticipat
Securitatea Datelor	Implementarea soluției RASP și criptarea datelor	Protecția împotriva atacurilor de tip zero-day

14.1 Precizări generale

Subcapitolul de față stabilește cadrul normativ, tehnologic și operațional al întregii propuneri tehnice. Implementarea sistemului informatic pentru D.R.P. nu este privită doar ca un efort de programare, ci ca o transformare digitală guvernată de standarde riguroase de calitate și securitate. Soluția este proiectată să funcționeze pe stive tehnologice de tip cloud (cloud-ready/cloud-native), fiind optimizată pentru găzduirea în centrele de date guvernamentale gestionate de partenerul strategic STS.

Cadrul Tehnologic și Filozofia Arhitecturală

Sistemul informatic este construit pentru a înlocui actuala soluție bazată pe Joomla 3.10 și MySQL 10.04, care în prezent servește doar scopuri limitate de comunicare, cu o platformă modernă, robustă și scalabilă. Arhitectura propusă se bazează pe o structură pe mai multe niveluri (n-tier), asigurând o separare clară între nivelul public (DMZ), nivelul logicii de business (APP), nivelul infrastructurii software și nivelul de securitate transversal.

Această abordare garantează că sistemul poate suporta cel puțin 500 de utilizatori simultani, cu un timp de răspuns sub 1 secundă pentru acțiunile uzuale și o capacitate anuală de procesare a peste 5.000 de proiecte depuse. Flexibilitatea sistemului este asigurată de utilizarea containerelor (Docker) orchestrate prin Kubernetes (K8s), fapt ce permite scalarea orizontală a resurselor în perioadele de vârf, cum ar fi lansarea apelurilor de finanțare.

Soluția tehnică pune un accent deosebit pe experiența utilizatorului (UX), oferind o interfață web responsivă, dezvoltată în Angular și TypeScript, care funcționează fără instalări locale pe orice browser modern (Edge, Chrome, Firefox, Safari). De asemenea, accesibilitatea este garantată pentru persoanele cu dizabilități, conform specificațiilor WCAG, asigurând o incluziune digitală veritabilă pentru toți cetățenii români, indiferent de locația lor geografică.

Conformitatea Legislativă și Normativă

Proiectarea sistemului se realizează în strictă conformitate cu legislația românească în vigoare la data implementării, incluzând acte normative fundamentale pentru gestionarea fondurilor europene și protecția datelor. În acest sens, sistemul este adaptat cerințelor OUG nr. 23/2023 privind digitalizarea pentru Politica de coeziune 2021-2027 și OUG nr. 133/2021 referitoare la gestionarea financiară a fondurilor europene.

Un aspect critic este respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). Soluția tehnică include mecanisme native de aplicare a regulilor de păstrare a datelor, posibilitatea de ștergere la cerere (acolo unde legea permite) și versionarea automată a documentelor pentru a menține integritatea arhivei digitale. Confidențialitatea datelor este protejată prin criptarea acestora atât în repaus (at rest), cât și în timpul transferului (in transit), respectând standardele NIST și ISO 27001.

Act Normativ / Standard	Relevanță pentru Soluția Tehnică	Aplicabilitate în Sistem
OUG nr. 23/2023	Digitalizarea proceselor de finanțare	Fluxurile automate din Modulul FINANȚĂRI
Legea nr. 299/2007	Sprijinul românilor de pretutindeni	Definirea serviciilor în Modulul OPORTUNITĂȚI

Act Normativ / Standard	Relevanță pentru Soluția Tehnică	Aplicabilitate în Sistem
Regulamentul GDPR	Protecția datelor cu caracter personal	Criptarea și gestiunea drepturilor de acces
Standardele WCAG	Accesibilitatea interfețelor web	Designul interfeței de FrontOffice
Analiza DNSH	Impactul asupra mediului	Utilizarea tehnologiilor eficiente energetic

Interoperabilitate și Integrare cu Sistemele Naționale

Sistemul este proiectat să funcționeze ca un nod central în ecosistemul digital al administrației publice din România. Soluția permite interoperabilitatea cu o gamă largă de aplicații și portaluri guvernamentale prin intermediul API-urilor securizate. Un element esențial este integrarea cu ROeID, soluția de Single Sign-On (SSO) a României, care va permite reprezentanților asociațiilor de români din străinătate să acceseze serviciile de finanțare utilizând identitatea lor digitală națională, evitând astfel costurile suplimentare pentru semnăturile electronice.

În plus, platforma va asigura interconectarea cu:

- **Platforma Națională de Interoperabilitate (PNI)** pentru schimbul de date între instituții.
- **Portalul Digital Unic al României (PDUro)** și PCU-e pentru alinierea la standardele europene de servicii digitale.
- **Sistemul SMIS/MySMIS** pentru monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

- **Portalul e-Consulat și e-Pasapoarte** pentru verificarea statutului cetățenilor români.

Utilizarea standardului UUID pentru toate interfețele de utilizator și API-urile sistemului garantează o identificare unică și robustă a obiectelor, facilitând integrarea fluidă și prevenind conflictele de date în mediile distribuite.

Paradigma de Securitate: Soluția RASP

Într-un context marcat de atacuri cibernetice tot mai sofisticate, soluția tehnică propusă adoptă o strategie de „apărare în adâncime” (defense in depth). Pe lângă măsurile de securitate perimetrală puse la dispoziție de D.R.P. și STS (Firewall, WAF, IDS), sistemul va implementa o componentă de monitorizare și auto-protecție a mediilor de execuție ale aplicațiilor, denumită în continuare soluția RASP.

Această tehnologie acționează ca un strat de protecție la nivelul codului, fiind capabilă să detecteze și să blocheze atacurile necunoscute de tip „zero-day”, a căror semnătură nu este prezentă în bazele de date tradiționale de securitate. Soluția RASP se integrează ca un plugin cu nivelul aplicativ, fără a necesita modificări ale codului sursă, oferind protecție activă împotriva injecțiilor SQL, XSS, sau a atacurilor asupra lanțului de aprovizionare software (software supply chain attacks).

Performanța soluției RASP este un criteriu eliminatoriu în designul nostru, aceasta fiind configurată să nu aducă o supraîncărcare a procesorului (CPU) mai mare de 10% și să nu adauge o latență mai mare de 2 ms pentru traficul HTTP. Prin această abordare, asigurăm continuitatea operațiunilor și integritatea datelor sensibile, menținând în același timp un nivel ridicat de performanță al sistemului.

Sustenabilitatea și Principiul DNSH

Soluția tehnică este elaborată respectând în totalitate principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm - DNSH), conform Regulamentului delegat

(UE) 2021/2139. Dezvoltarea produselor software va pune accent pe eficiența energetică, optimizând utilizarea resurselor hardware pentru a reduce emisiile de CO2 și consumul de energie electrică în centrele de date.

Prestatorul se obligă ca toate activitățile din cadrul contractului să pună în aplicare „practicile preconizate” cu valoare maximă din Codul european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date. De asemenea, corespondența și transferul de documente vor fi prioritizate în mediul electronic, descurajând tipărirea pe hârtie și promovând o atitudine responsabilă față de resursele naturale.

Managementul Datelor și Procesarea Fișierelor

Sistemul va gestiona o diversitate impresionantă de formate de date, de la documente Microsoft Office și PDF, până la imagini (JPEG, TIFF, RAW), video (MP4, AVI) și audio (MP3, WAV). Soluția propusă are capacitatea nativă de a detecta tipul fișierului, de a genera miniaturi (thumbnails) și de a extrage textul integral prin tehnologii OCR pentru a facilita căutarea.

Indexarea metadatelor și a conținutului textual se va realiza în timp real sau prin cozi de așteptare, oferind utilizatorilor posibilitatea de a efectua căutări avansate bazate pe cuvinte cheie, seturi de metadata sau chiar interogații geospațiale. Stocarea va fi realizată într-o manieră structurată, păstrând întotdeauna formatul nativ al conținutului, dar oferind în același timp posibilitatea de transcodare sau conversie în formate necesare proceselor administrative.

Strategia de Dezvoltare și Mentenanță

Metodologia de realizare a serviciilor se bazează pe abordarea Agile SCRUM, care permite livrarea de module funcționale în iterații succesive și adaptarea rapidă la feedback-ul beneficiarului. Acest proces este susținut de o echipă de experți cheie de înaltă calificare, incluzând manager de proiect, responsabil de securitate, arhitect de sistem și responsabili pentru dezvoltare și QA.

Transferul de know-how către personalul D.R.P. este un punct central al proiectului, urmând a fi instruiți până la 75 de utilizatori și 5 administratori de sistem. Sistemul va beneficia de o perioadă de garanție și suport tehnic de minim 60 de luni după recepție, asigurându-se mentenanța corectivă, preventivă și evolutivă, inclusiv adaptarea la orice schimbări legislative viitoare.

Prin aceste precizări generale, fundamentează o soluție tehnică ce nu doar răspunde cerințelor minime ale caietului de sarcini, ci propune un sistem informatic de elită, capabil să susțină viziunea pe termen lung a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni în era digitală.

Sistemul informatic propus este configurat sub forma unei platforme integrate de servicii, concepută să ofere o experiență unitară atât din perspectiva obiectivelor de business, cât și a suportului tehnic de infrastructură. Arhitectura platformei este structurată pe patru nivele fundamentale, asigurând o demarcație clară a responsabilităților și o securitate sporită prin izolare logică.

La primul nivel regăsim **Nivelul Public (DMZ)**, care găzduiește Componenta Portal DRP. Aceasta include Spațiul Privat Virtual (SPV) destinat utilizatorilor autentificați, modulele de Formulare Web și componenta de Oportunități. Este poarta de intrare principală pentru românii de pretutindeni, oferind acces la informații despre granturi, burse și proiecte într-un mod securizat și intuitiv.

Al doilea nivel este reprezentat de **Nivelul Logicii de Business**, denumit și sistemul aplicativ. Acesta conține modulele funcționale de bază: FINANȚĂRI DRP, Registratură și Managementul Documentelor, Oportunități și Modulul de Analiză. Aceste module rulează interconectat, fiind integrate cu portalul prin intermediul unor API-uri robuste. Această structură permite ca informațiile colectate într-o etapă (ex. înregistrarea unei cereri de finanțare în Registratură) să fie disponibile automat în etapele ulterioare de evaluare și contractare.

Al treilea nivel, **Nivelul Infrastructură Software**, asigură serviciile de suport necesare execuției componentelor de business. Acesta cuprinde serverele de aplicații, serverele de baze de date relaționale (PostgreSQL) și serviciile de director (LDAP/Active Directory) pentru gestionarea identităților.

În final, **Nivelul de Securitate** învelește întreaga arhitectură, acționând transversal pe toate celelalte nivele. El furnizează serviciile critice de autentificare, autorizare, criptare a datelor și audit de securitate. Tot aici este integrată soluția RASP, care monitorizează mediile de execuție pentru a preveni atacurile cibernetice sofisticate, completând protecția oferită de sistemele de tip Firewall și WAF.

Această structură multinivel este esențială pentru a asigura cerințele de disponibilitate ridicată (High Availability) și pentru a permite implementarea soluției de Disaster Recovery (DR), care garantează restabilirea funcționalității în cel mult 30 de minute în caz de incident major.

14.2 Componentele funcționale ale sistemului

14.2.1 Componenta portal

Componenta Portal reprezintă interfața principală de tip FrontOffice a sistemului, fiind realizată prin actualizarea platformei diaspora.gov.ro. Aceasta este construită pe arhitectura **NexGen.AI**, utilizând un model de livrare „cloud-native” și „API-First” pentru a asigura decuplarea totală de logica de BackOffice.

- **A. Arhitectură și Tehnologie**
- **Stack Tehnologic:** Interfața este dezvoltată utilizând framework-ul **Angular** și limbajul **TypeScript**, funcționând ca o aplicație de tip **Single Page Application (SPA)**.

- **Accesibilitate Multiplatformă:** Soluția este complet bazată pe tehnologii WEB, accesibilă prin browsere moderne (Edge, Chrome, Firefox, Safari) fără instalare locală. Designul este **responsive**, adaptându-se automat pentru desktop, tablete și dispozitive mobile.
- **Conformitate WCAG:** Interfața include instrumente native pentru facilitarea navigării persoanelor cu dizabilități, respectând standardul **WCAG 2.1 nivel AA**.
- **B. Componenta de definire și implementare Formulare Web (NexGen.AI Form Designer)**

Conform cerinței 3.6.6.1 din CS, portalul integrează un modul de proiectare a formularelor cu următoarele capacități:

- **Designer Vizual (Drag-and-Drop):** Permite utilizatorilor DRP autorizați să definească formulare complexe (cereri de finanțare, petiții) printr-o interfață grafică, fără cunoștințe de programare.
- **Componente HTML Native:** Modulul este bazat pe HTML, eliminând necesitatea componentelor locale. Include elemente de selecție/încărcare documente și selecție de utilizatori din listele de sistem.
- **Calcul Formule:** Furnizează componente pentru crearea și calcularea automată a formulelor pe baza intrărilor de date ale utilizatorului (ex: bugete, procente de cofinanțare).
- **Publicare Flexibilă:** Formularele pot fi publicate pe site-ul public fără autentificare (pentru solicitări generale) sau în Spațiul Privat Virtual (pentru procese specifice).
- **C. Utilizarea Formelor și Formulelor Electronice**

Sistemul NexGen.AI asigură managementul integral al datelor colectate prin portal :

- **Integrare cu Workflows:** Formularele validate sunt conectate automat la fluxurile de lucru (BPMN 2.0). De exemplu, depunerea unei plângeri declanșează automat fluxul de analiză în BackOffice.
- **Dashboard pentru Formulare:** Oferă o interfață pentru interogarea și enumerarea formularelor depuse, permițând monitorizarea volumului de intrări în timp real.
- **Auditare și Jurnale:** Sistemul păstrează jurnalele de acces (logs) pentru fiecare vizualizare sau editare a unui formular, asigurând trasabilitatea deplină a datelor.
- **Notificări Automate:** Portalul transmite alerte (push, e-mail sau „clopoțel” în UI) în momentele cheie ale utilizării formularelor (ex: confirmarea depunerii, solicitarea de clarificări).
- **D. Securitate și Gestiunea Accesului**
 - **Integrare SSO și ROeID:** Portalul implementează mecanisme de **Single Sign-On**, permițând utilizatorilor să navigheze între module fără reconectare. Cetățenii români se pot autentifica utilizând identitatea digitală națională **ROeID**, eliminând costurile pentru semnături electronice suplimentare.
 - **One Account, Multiple Identities:** Utilizatorul de FrontOffice poate asocia contului său mai multe metode de autentificare (OAuth: Google, Facebook, Twitter sau certificat digital).
 - **Protecția la Execuție (Soluția RASP):** Componenta de portal este protejată prin **soluția RASP**, integrată ca plugin la nivel de container. Aceasta blochează activ injecțiile SQL, XSS și atacurile de tip „zero-day” prin analiza structurii

cererilor HTTP pe bază de gramatici lexicale, fără a afecta performanța (latență < 2ms).

- **CAPTCHA și Filtrare IP:** Sistemul dispune de test Turing (CAPTCHA) configurabil separat pentru acces LAN/WAN și permite restricționarea accesului pe baza unor intervale de IP-uri predefinite.
- **E. Funcționalități Suport**
- **Newsletter:** Modul integrat pentru transmiterea de informări periodice (e-mail/aplicație mobilă) despre apeluri noi de finanțare și actualizări de funcționalități.
- **Strat Visual pentru Adnotări:** În conformitate cu cerințele CS, redările documentelor în portal permit aplicarea de evidențieri sau înștiințări doar pe un strat vizual suprapus, protejând integritatea fișierului original.
- **Căutare Globală:** Interfață de căutare avansată care interoghează conținutul public și metadatele, utilizând un sistem de permisiuni ACL (Access Control List).

Cerință Caiet de Sarcini	Funcționalitate Proiectată	NexGen.AI	Conformitate Formular 9
3.6.6.1 Designer formulare WEB HTML	NexGen.AI Form Designer (Drag-and-Drop)		DA
3.6.6.3 CAPTCHA și restricții IP	Modul Security Manager cu filtrare IP		DA
3.5.1 Tehnologie cloud-native	Arhitectură containerizată K8s / VMware		DA

Cerință Caiet de Sarcini	Funcționalitate Proiectată	NexGen.AI	Conformitate Formular 9
3.6.8.6 Protecție anti-atacuri	Integrare Soluția RASP la nivel de mediu execuție		DA
3.6.6.2 Jurnale acces formulare	Audit Manager - logare ID, IP, Timestamp		DA

14.2.2 Componenta DMS

Componenta de Management al Documentelor (DMS) este nucleul administrativ al sistemului, fiind construită pe arhitectura modulară a platformei **NexGen.AI**. Aceasta asigură o gestiune centralizată, securizată și complet trasabilă a tuturor documentelor digitale și metadatelor aferente proiectelor D.R.P..

- **A. Arhitectură și Managementul Depozitului Digital**

- **Stocare Cloud-Native:** Soluția utilizează un depozit de date decuplat de interfață, compatibil cu standardele de stocare obiecte (S3 compatible storage), asigurând scalabilitate orizontală și performanță ridicată.
- **Identificatori Unici (UUID):** Toate documentele și obiectele din DMS sunt identificate prin **UUID**, garantând integritatea referințelor în interfețele de utilizator și în apelurile API, prevenind conflictele de date.
- **Foldere Virtuale Nelimitate:** Sistemul permite organizarea documentelor într-o ierarhie nelimitată de directoare virtuale. Drepturile de acces sunt gestionate prin Liste de Control al Accesului (**ACL**), cu mecanisme native de moștenire a permisiunilor de la folderul părinte la subfoldere.

- **B. Procesarea Documentelor și Tehnologia OCR**

Conform cerințelor din CS, DMS NexGen.AI integrează un motor avansat de procesare :

- **Scanare Integrată:** Interfața DMS suportă protocoalele **TWAIN și ISIS**, permițând scanarea documentelor direct din BackOffice fără salvare locală. Include funcții de corecție automată (de-skew, auto-crop, eliminare pagini goale).
- **Motor OCR Enterprise:** Orice document încărcat (PDF, TIFF, JPEG) este supus procesului de recunoaștere optică a caracterelor pentru limba română. Textul extras este stocat ca metadată full-text.
- **Indexare și Căutare:** DMS utilizează un motor de indexare în timp real, permițând căutări complexe după cuvinte cheie din conținut, seturi de metadata sau operatori logici (ȘI/SAU).
- **Ascultare Foldere (Snooping):** DMS monitorizează directoare de rețea predefinite, importând automat fișierele noi și solicitând completarea metadatelor obligatorii.
- **C. Ciclul de Viață și Controlul Reviziilor**

Pentru a asigura integritatea datelor, NexGen.AI implementează procese stricte de control :

- **Mecanism Check-in / Check-out:** Documentul este blocat pentru alți utilizatori în timpul editării. La finalizare (check-in), sistemul creează automat o **versiune nouă**, permițând oricând revenirea la versiuni anterioare.
- **Managementul Metadatelor:** Administratorii pot defini dinamic câmpuri personalizate (liste relaționate, calendare, casete de text lung) fără modificări ale bazei de date, impunând reguli de validare și caracter unic.

- **Documente Trace-Shadow:** Funcție specială pentru evidența activelor fizice (manuale, casete) care nu pot fi scanate, permițând gestionarea locației și a referințelor acestora în aceleași fluxuri de lucru ca documentele digitale.
- **D. Securitate și Conformitate**
- **Integrare cu Soluția RASP:** DMS este protejat activ de **soluția RASP**, care monitorizează accesul la fișiere și previne execuția de cod malițios sau injecțiile de date prin API-urile de management documentar.
- **Auditare și Jurnale (Logs):** Fiecare acțiune (vizualizare, descărcare, modificare metadata) este jurnalizată cu ID utilizator, timestamp și adresa IP, oferind o pistă de audit imuabilă.
- **Arhivare și GDPR:** Sistemul include reguli de retenție configurabile conform nomenclatorului arhivistic și permite "ștergerea logică" a documentelor pentru conformitate GDPR, cu posibilitate de recuperare de către administratori.

Cerință Caiet de Sarcini	Funcționalitate NexGen.AI DMS	Conformitate Formular 9
3.6.7.3 Înregistrare RUII	Registru electronic nativ cu numerotare automată	DA
3.6.7.1 Gestione versiuni	Mecanism Check-in/Check-out și versionare automată	DA
3.6.1 Căutare Full-Text	Motor OCR licențiat și indexare conținut textual	DA
3.6.8.6 Securitate DMS	Protecție prin Soluția RASP la nivel de tranzacție	DA

Cerință	Caiet de Sarcini	Funcționalitate NexGen.AI DMS	Conformitate Formular 9
3.6.7.3	Foldere ierarhice	Structură virtuală cu moștenire drepturi ACL	DA
3.6.7.3	Documente Shadow	Management metadate pentru active non-digitale	DA

14.3 Module aplicative

14.3.1 Modul finanțări DRP

Modulul Finanțări DRP va fi realizat prin dezvoltare software custom, ca modul aplicativ integrat în platforma informatică propusă, destinat gestionării complete a ciclului de viață al finanțărilor nerambursabile administrate de DRP. Soluția va acoperi integral etapele de configurare a programelor și apelurilor, depunere a cererilor, evaluare și selecție, contractare, monitorizare a implementării, verificare financiară, autorizare a cheltuielilor și decontare/rambursare.

Din punct de vedere tehnic, modulul va fi implementat într-o arhitectură multi-tier, cu interfețe web FrontOffice și BackOffice dezvoltate în Angular, servicii de business și integrare dezvoltate în Java, expuse prin API REST securizate, și persistență a datelor în PostgreSQL. Modulul va fi integrat nativ în arhitectura generală a platformei, va comunica prin API cu celelalte componente funcționale și va putea fi rulat în infrastructură virtualizată/containerizată, în acord cu cerințele generale ale platformei informatice integrate.

a) Configurarea elastică a programelor și apelurilor de finanțare

Vom implementa funcționalități de administrare care permit definirea flexibilă a programelor de finanțare și a apelurilor aferente, inclusiv gestionarea simultană a mai multor perioade de programare și a mai multor linii de finanțare active în paralel. Administratorii DRP vor putea configura apeluri distincte, apeluri de tip „umbrelă” cu sub-apeluri, reguli specifice de eligibilitate, bugete, termene, documente solicitate și fluxuri de procesare.

Soluția va permite definirea de proiecte-șablon reutilizabile, astfel încât solicitanții să poată porni de la structuri preconfigurate. La nivel de apel, utilizatorii BackOffice vor putea defini reguli de validare pentru câmpuri, mesaje de eroare, instrucțiuni de completare și condiții de business aplicabile în etapa de depunere și evaluare.

b) Depunerea și managementul proiectelor în FrontOffice

Componenta FrontOffice a modului va fi concepută ca un spațiu de lucru digital pentru solicitanți, nu doar ca un formular static de încărcare documente. Interfața va fi orientată pe sarcini și activități, astfel încât utilizatorii să poată gestiona proiectul într-un mod structurat: completarea datelor generale, definirea obiectivelor, activităților, rezultatelor, indicatorilor, bugetului, planului de achiziții și documentelor justificative.

Vom implementa mecanismul de definire a resurselor umane în doi pași, conform cerinței: mai întâi definirea echipei și a rolurilor/fișelor de post, apoi nominalizarea persoanelor asociate acestor roluri. Sistemul va permite adăugarea de fișiere, comentarii, checklist-uri și informații operaționale relevante pentru implementarea proiectului.

La finalizarea depunerii, sistemul va genera automat documentele necesare în format PDF, pentru semnare și reintegrare în fluxul electronic, iar datele introduse vor fi supuse validărilor configurate de DRP la nivel de apel. Pentru fluxurile aprobate de

Autoritatea Contractantă, modulul va permite și mecanisme de autentificare/identitate compatibile cu cerințele platformei, inclusiv integrarea cu soluțiile SSO/OAuth2/OpenID Connect stabilite în faza de analiză și proiectare.

c) Evaluarea și selecția proiectelor

Vom dezvolta un submodul dedicat pentru evaluarea administrativă, tehnică și financiară a cererilor, care să urmărească pas cu pas activitatea tuturor persoanelor implicate în procesul de verificare, evaluare și selecție. Pentru fiecare proiect, sistemul va permite alocarea evaluatorilor, completarea grilelor de evaluare și înregistrarea deciziilor, observațiilor, recomandărilor și solicitărilor de clarificări.

Grilele de evaluare vor fi configurabile și vor include câmpuri numerice, alfanumerice, liste de selecție, checkbox-uri, selecții unice și multiple, mesaje ajutătoare și reguli de validare. Sistemul va gestiona versiuni succesive ale proiectului și ale grilelor de evaluare, astfel încât orice modificare să fie trasabilă integral.

În cazul diferențelor de punctaj peste pragurile configurate procedural, sistemul va declanșa automat mecanisme de alertare și conciliere. Dacă procedura de conciliere nu conduce la clarificarea situației, modulul va permite escaladarea către coordonatorii de program și reluarea evaluării cu alți experți desemnați. La final, sistemul va calcula punctajele conform regulilor aprobate și va genera clasamentele proiectelor eligibile pentru finanțare.

d) Contractarea

Submodulul de contractare va automatiza generarea contractelor de finanțare și a anexelor aferente, pe baza datelor validate anterior în cererea de finanțare și în etapa de precontractare. Contractele vor fi generate din șabloane parametrizabile, în funcție de tipul apelului, tipul proiectului, rezultatele asumate și clauzele aplicabile.

Sistemul va asigura corelarea dintre contract, bugetul aprobat, planul de achiziții, graficul de implementare, livrabilele și indicatorii proiectului. Cererea de finanțare validată și anexele aferente vor constitui documente de referință ale contractului și vor fi păstrate versionat în sistem. De asemenea, modulul va permite generarea formularelor necesare pentru solicitarea plăților în avans, acolo unde acestea sunt prevăzute de procedurile DRP.

Semnarea documentelor contractuale se va realiza prin mecanisme de semnătură electronică integrate în platformă, conform fluxurilor și rolurilor stabilite. Totodată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, sistemul va permite formalizarea acordurilor de parteneriat prin semnătură digitală a reprezentanților legali sau a împuterniciților.

e) Monitorizarea implementării proiectelor contractate

Vom implementa funcționalități dedicate monitorizării proiectelor din perspectivă tehnică, financiară și operațională. Beneficiarii vor putea transmite periodic rapoarte de progres și documente justificative direct în platformă, iar utilizatorii DRP vor putea urmări stadiul implementării, achizițiile realizate, respectarea termenelor și îndeplinirea indicatorilor contractuali.

Sistemul va oferi o subsecțiune distinctă pentru achizițiile realizate în cadrul proiectelor finanțate și va permite gestionarea solicitărilor de clarificări, comunicarea operațională dintre FrontOffice și BackOffice și urmărirea termenelor limită. Toate schimbările de stare relevante vor genera notificări automate către actorii implicați. Interfața va asigura vizibilitate completă asupra statusului proiectelor, a documentelor și a responsabilităților, inclusiv prin funcții de căutare, filtrare, sortare, agregare și raportare.

f) Verificarea financiară, autorizarea cheltuielilor și decontarea

Vom dezvolta un submodul de verificare financiară care să permită gestionarea online a documentelor financiare, a rapoartelor de activitate și a procesului de validare/autorizare a cheltuielilor. Sistemul va pune la dispoziție o fișă de lucru structurată, în care se vor afișa comparativ datele asumate prin cererea de finanțare și contract, sumele raportate de beneficiar și sumele validate/autorizate de Autoritate.

Deconturile vor fi corelate automat cu bugetul proiectului, devizul general, planul de achiziții și celelalte structuri financiare relevante. Pentru fiecare cheltuială, utilizatorii autorizați vor putea vizualiza, valida, invalida sau modifica valorile autorizate la plată și vor putea introduce justificările aferente. Sistemul va calcula și va afișa sumele de recuperat sau de plată, după caz.

Pentru prevenirea dublei decontări, modulul va genera alerte automate în cazul în care același document justificativ este utilizat din nou într-un raport ulterior. Totodată, sistemul va permite generarea de rapoarte operaționale privind deconturile aflate în analiză/finalizate, valorile validate/neeligibile și gradul de atingere al indicatorilor contractuali.

g) Funcționalități transversale, trasabilitate și audit

Întregul modul va fi dezvoltat pe principii de trasabilitate completă, auditabilitate și integritate a datelor. Toate acțiunile relevante vor fi jurnalizate: creare, modificare, transmitere, verificare, aprobare, respingere, solicitare de clarificări, semnare și autorizare la plată. Sistemul va păstra istoricul versiunilor pentru proiecte, documente și formulare de evaluare.

Informațiile asumate de utilizatori nu vor fi șterse sau devalidate direct. Corecțiile se vor realiza exclusiv prin mecanisme controlate de versionare, compensare și refacere a fluxului, definite împreună cu beneficiarul în etapa de analiză de business.

Documentele încărcate în sistem vor fi procesate prin componenta integrată de management documente, inclusiv extragerea textului, indexare, OCR pentru documentele scanate și captarea metadatelor relevante privind semnăturile electronice. Atașamentele vor putea fi gestionate la diferite niveluri de granularitate, în funcție de tipul datelor și de fluxul procedural.

h) Interoperabilitate, securitate și deschidere

Modulul Finanțări DRP va expune servicii REST API securizate pentru integrarea cu celelalte module ale platformei și cu sisteme externe aprobate de beneficiar. Interfețele vor fi documentate, iar accesul va fi controlat pe bază de roluri și permisiuni granulare. Pentru ecranele și funcțiile relevante vom asigura posibilitatea de extragere a informațiilor structurate și export în formate uzuale, pentru a facilita analiza și prelucrarea ulterioară a datelor.

Soluția va integra mecanisme de notificare, jurnalizare, control al accesului, criptare în tranzit și la stocare, acolo unde este cazul, precum și măsuri de securitate la nivel de aplicație și infrastructură, în conformitate cu arhitectura generală a soluției. Prin aceste funcționalități, modulul va asigura un proces complet digital, transparent, auditabil și eficient pentru managementul finanțărilor DRP.

- **Etapa de Inițiere:** Desemnarea formală a responsabilului de proiect (RP) de către Coordonatorul CPAP, elaborarea Notei de Fundamentare (NF) și avizarea acesteia de către structurile juridice și economice (SJCAN, CPAP, DPA, SEAP), urmată de aprobarea finală de către Secretarul de Stat.

- **Etapa de Achiziție publică:** Elaborarea Referatului de Necesitate și a Caietului de Sarcini de către RP, avizarea acestora de către structurile financiare și SEAP, și aprobarea finală de către Secretarul de Stat.
- **Etapa de Evaluare tehnică:** Întocmirea dosarului de către RP, convocarea Comisiei de Evaluare de către Secretariatul Tehnic (ST), completarea grilelor de evaluare, calculul automat al mediilor și elaborarea Procesului-Verbal de Evaluare a Proiectului (PVEP).
- **Etapa de Plată și Decontare:** Întocmirea documentelor de plată (Ord PLT, PAC, ABI) de către RP, avizarea de control financiar preventiv și aprobarea finală a decontului.

14.3.2 Modul registratură

Modulul Registratură va fi realizat prin dezvoltare software custom, ca modul aplicativ integrat în platforma DRP, având rolul de a digitaliza complet activitățile de registratură și circuitul documentelor la nivelul instituției. Modulul va funcționa integrat cu Modulul Finanțări DRP și cu componenta DMS descrisă la secțiunea 14.2.2, astfel încât toate documentele aferente proiectelor finanțate și activităților administrative suport să poată fi înregistrate, urmărite, procesate, semnate și arhivate electronic într-un cadru unitar și auditabil.

Din punct de vedere tehnic, Modulul Registratură va fi implementat în arhitectura generală a soluției, cu interfețe web dezvoltate în Angular, servicii de business și workflow dezvoltate în Java și expuse prin API REST securizate, utilizând baza de date PostgreSQL și servicii de stocare/document management integrate. Soluția va fi web-based, fără instalări locale, și va fi pregătită pentru rulare în infrastructura

virtualizată/cloud a beneficiarului, cu mecanisme de backup, restore și disaster recovery.

a) Registrul Unic de Intrări-Ieșiri și înregistrarea documentelor

Vom implementa un Registru Unic de Intrări și Ieșiri (RUII) electronic, prin care toate documentele vor putea fi înregistrate unitar, indiferent de canalul de intrare: încărcare electronică, integrare cu alte module, scanare sau operare internă. La momentul înregistrării, sistemul va aloca automat un număr unic de înregistrare și va asocia metadatele obligatorii și specifice tipului de document.

Modulul va permite definirea de categorii de registre, tipuri documentare, nomenclatoare, reguli de numerotare și câmpuri configurabile, astfel încât DRP să poată adapta registratura la cerințele operaționale și procedurale proprii. Înregistrarea se va realiza cu validarea datelor obligatorii, marcarea datei și orei operațiunii și identificarea utilizatorului care a efectuat acțiunea.

b) Circuitul documentelor și workflow-ul operațional

Modulul va gestiona circuitul complet al documentelor de la înregistrare până la rezoluția finală, prin fluxuri configurabile de tip workflow. Documentele vor putea fi direcționate către compartimente, persoane responsabile sau roluri funcționale, cu posibilitatea stabilirii de pași de analiză, avizare, aprobare, semnare, returnare pentru completări și închidere.

Fluxurile vor fi configurabile în funcție de tipul documentului și de procedura aplicabilă, astfel încât sistemul să poată susține atât procesele administrative generale, cât și fluxurile aferente documentelor generate în Modulul Finanțări DRP. Pentru fiecare document se va putea urmări în timp real starea curentă, istoricul

trecherilor prin flux, persoana responsabilă la un moment dat, termenele de răspuns și eventualele blocaje operaționale.

c) Integrarea cu componenta DMS și gestionarea documentelor electronice

Modulul Registratură va utiliza componenta DMS pentru stocarea structurată a documentelor, versionare, indexare, căutare și arhivare. În acest mod, registratura nu va fi doar un registru de evidență, ci un mecanism operațional complet, în care fiecărei înregistrări îi sunt asociate documentele, anexele, răspunsurile, rezoluțiile și actele rezultate din procesare.

Documentele încărcate sau scanate vor fi procesate pentru extragerea și indexarea conținutului textual, inclusiv prin OCR pentru documentele imagine sau PDF-urile scanate, astfel încât acestea să poată fi căutate full-text și regăsite rapid pe baza metadatelor și a conținutului. Sistemul va permite și gestionarea documentelor la diferite niveluri de clasificare și acces, în funcție de roluri și de regulile definite de beneficiar.

d) Căutare, filtrare și regăsirea rapidă a documentelor

Vom implementa mecanisme de căutare simplă și avansată, astfel încât utilizatorii autorizați să poată regăsi rapid documentele după număr de înregistrare, tip document, dată, emitent, beneficiar, proiect asociat, stare în flux sau alte criterii definite în etapa de analiză. Sistemul va permite salvarea filtrelor frecvente, utilizarea unor căutări parametrizate și regăsirea documentelor atât pe baza metadatelor, cât și a textului extras/indexat din conținut.

Interfața de căutare și vizualizare va fi unitară și orientată spre utilizator, cu liste, filtre, sortări, vizualizare detaliată și acces controlat la documentele aferente fiecărei înregistrări. Pentru utilizatorii BackOffice, tabloul de bord va evidenția documentele noi, documentele în întârziere, documentele alocate și sarcinile restante.

e) Trasabilitate, audit și managementul termenelor

Modulul va asigura trasabilitatea completă a fiecărui document și a fiecărei operațiuni efectuate asupra acestuia. Orice acțiune relevantă va fi jurnalizată: înregistrare, modificare metadata, redirecționare, avizare, aprobare, respingere, semnare, închidere, arhivare, descărcare sau accesare. Jurnalul de audit va include utilizatorul, data și ora, tipul acțiunii și obiectul asupra căruia s-a intervenit.

Sistemul va include mecanisme de urmărire a termenelor de răspuns și de soluționare, cu alerte automate pentru depășiri, apropierea scadențelor și situațiile care necesită intervenție managerială. Prin aceste funcționalități, DRP va putea monitoriza în timp real încărcarea operațională, respectarea SLA-urilor interne și traseul documentelor între structurile organizaționale.

f) Drepturi de acces, securitate și delegare operațională

Accesul în Modulul Registratură va fi controlat pe bază de roluri și permisiuni granulare, definite la nivel de utilizator, funcție, structură organizațională și tip de document. Vom implementa reguli RBAC și ACL pentru a permite delimitarea strictă a operațiunilor de vizualizare, creare, modificare, avizare, aprobare, semnare și arhivare.

Sistemul va permite delegarea temporară a sarcinilor și a responsabilităților, definirea înlocuitorilor și reassignarea controlată a documentelor aflate în lucru, astfel încât activitatea să nu fie blocată în absența unor utilizatori-cheie. Totodată, modulul va utiliza mecanismele de securitate ale platformei pentru autentificare, autorizare, criptare și jurnalizare.

g) Semnătură electronică, recipise și comunicare internă

Vom implementa funcționalități de semnătură electronică și de generare automată a recipiselor/documentelor de confirmare pentru documentele înregistrate, în

conformitate cu fluxurile aprobate de beneficiar. La înregistrarea documentelor provenite din exterior sau din celelalte module ale sistemului, se vor putea genera dovezi electronice de primire, semnate digital, care să confirme preluarea în circuitul instituțional.

Pentru circuitul intern, modulul va permite rezoluții, comentarii operaționale, note interne și schimb de informații între utilizatorii implicați în flux, cu păstrarea istoricului și delimitarea clară între comunicarea formală și elementele colaborative interne.

h) Arhivare electronică și închidere de flux

La finalizarea procesării, documentele și dosarele electronice aferente vor fi transferate în starea de arhivare conform regulilor definite de DRP și ale componentelor DMS. Închiderea fluxului va păstra integral istoricul operațional, metadatele, versiunile relevante și documentele asociate, asigurând posibilitatea regăsirii ulterioare și a probării traseului administrativ parcurs.

Soluția va susține atât arhivarea documentelor individuale, cât și arhivarea pe dosare/cazuri/proiecte, inclusiv pentru documentele asociate proceselor de finanțare. În acest fel, Modulul Registratură devine punctul unic de control și evidență pentru documentele instituției, contribuind direct la reducerea circuitelor pe hârtie, creșterea trasabilității și eficientizarea timpilor de răspuns.

14.3.3 Modul oportunități

Modulul Oportunități va fi realizat prin dezvoltare software custom, ca modul aplicativ integrat în platforma DRP, având rolul de a colecta, agrega, structura, publica și distribui informații relevante pentru românii de pretutindeni, mediul de afaceri și instituțiile publice, cu privire la oportunități de dezvoltare în România și în afara granițelor. Modulul va susține servicii precum informarea privind oportunități de

carieră, dezvoltare profesională, formare și recalificare, finanțare, investiții, asocieri/parteneriate și alte facilități relevante pentru grupurile țintă ale proiectului.

Din punct de vedere tehnic, modulul va fi implementat în arhitectura generală a soluției, cu interfețe FrontOffice și BackOffice dezvoltate în Angular, servicii de colectare, procesare și publicare dezvoltate în Java și componente specializate de ingestie/conectori expuse prin API REST securizate. Datele vor fi agregate și persistate în baza de date a platformei, iar serviciile vor fi containerizate și pregătite pentru rulare în infrastructura virtualizată/cloud a beneficiarului. Modulul va fi integrat cu portalul diaspora.gov.ro, cu sistemul de notificări, cu profilul utilizatorului și cu componentele de analiză și raportare ale platformei.

a) Colectarea și agregarea oportunităților din surse multiple

Vom implementa o componentă de colectare a datelor capabilă să preia informații din surse multiple, prin integrare API, import controlat de date și conectori de ingestie pentru surse online relevante. Modulul va putea agrega informații din portaluri de joburi, surse instituționale, platforme educaționale, baze de date publice și alte surse aprobate de beneficiar, astfel încât DRP să poată construi și menține un catalog actualizat de oportunități.

Datele colectate vor fi procesate prin fluxuri ETL pentru extragere, transformare, normalizare și încărcare, în vederea eliminării duplicatelor, uniformizării structurii informațiilor și pregătirii acestora pentru publicare și căutare. Sistemul va permite atât colectare automată programată, cât și încărcare sau completare manuală în BackOffice, pentru cazurile în care informațiile trebuie validate sau completate de personalul DRP înainte de publicare.

b) Structurarea, clasificarea și etichetarea conținutului

Modulul va include mecanisme de clasificare și etichetare a oportunităților pe criterii relevante, precum tipul oportunității, domeniul, localizarea, perioada de valabilitate, categoria beneficiarului, nivelul de eligibilitate și alte atribute stabilite în etapa de analiză de business. Vom implementa reguli automate de încadrare și, acolo unde este necesar, componente de procesare asistată pentru categorizare, recomandare și priorizare.

Pentru acest modul, utilizarea componentelor NLP/ML va fi orientată în principal spre înțelegerea conținutului textual, clasificarea oportunităților și îmbunătățirea relevanței rezultatelor oferite utilizatorilor. Funcțiile de analiză avansată asupra mediului online, detectare extinsă de pattern-uri și procesare specializată a conținutului vor fi corelate cu Modulul de Analiză și Prelucrare Informații Online/Local, evitând dublarea funcționalităților la nivel de arhitectură și implementare.

c) Publicarea oportunităților și prezentarea în portal

Oportunitățile validate vor fi publicate în portalul diaspora.gov.ro printr-o interfață web modernă, responsive și ușor de utilizat, care va permite vizualizare simplă, filtrare, căutare și navigare pe categorii tematice. Utilizatorii vor putea consulta oportunitățile după domeniu, țară, tip, perioadă, eligibilitate și alte filtre relevante, iar sistemul va permite afișarea de liste, pagini detaliate și colecții tematice.

Publicarea va putea fi gestionată prin flux editorial în BackOffice, cu stări precum draft, în verificare, aprobat, publicat, expirat sau retras. Astfel, DRP va păstra controlul complet asupra informațiilor afișate public și va putea interveni rapid pentru actualizare, dezactivare sau republicare. Modulul va susține și zone dedicate pentru oportunități promovate, colecții tematice și conținut prioritar.

d) Profilarea utilizatorului și motorul de asociere

Vom implementa funcționalități prin care utilizatorii să își poată defini și administra profilul de interes, incluzând informații relevante precum competențe, preferințe, domenii urmărite, arii geografice de interes și tipuri de oportunități căutate. Pe baza acestor date, modulul va putea furniza rezultate personalizate și recomandări relevante.

Motorul de asociere va utiliza reguli configurabile și algoritmi de potrivire pentru a conecta profilurile utilizatorilor cu oportunitățile compatibile. Astfel, sistemul va putea sugera oportunități relevante, prioritiza conținutul afișat și genera notificări în funcție de profilul și comportamentul utilizatorului. Logica de matching va fi proiectată astfel încât să poată fi calibrată în timp, pe baza feedback-ului și a datelor reale de utilizare.

e) Notificări, abonări și distribuție multi-canal

Modulul va pune la dispoziție servicii de abonare și notificare pentru actualizări regulate în domeniile de interes ale utilizatorilor. Utilizatorii vor putea alege tipurile de oportunități urmărite, canalele de notificare și frecvența alertelor. Sistemul va permite transmiterea de notificări în timp real pentru oportunități noi sau actualizate, precum și generarea de newslettere tematice sau personalizate.

Distribuția informațiilor va fi realizată atât prin portal, cât și prin mecanisme complementare precum e-mail, notificări în aplicație și integrarea cu instrumentele de helpdesk/informare ale platformei. Modulul va putea susține și publicarea de conținut asociat pentru sesiuni informative, campanii tematice și comunicări de interes public.

f) Interacțiune, feedback și suport pentru utilizatori

Vom implementa funcționalități prin care utilizatorii să poată salva oportunități, marca interese, urmări subiecte și oferi feedback asupra relevanței informațiilor publicate. Aceste funcții vor ajuta DRP să înțeleagă ce tipuri de oportunități generează interes și care sunt ariile unde este nevoie de completarea ofertei informaționale.

Modulul va fi corelat cu instrumentele de suport și informare ale platformei, inclusiv helpdesk/chatbot/voicebot, pentru a facilita accesul rapid la răspunsuri privind utilizarea serviciului, interpretarea informațiilor și orientarea utilizatorilor către oportunitățile potrivite.

g) BackOffice, administrare și flux editorial

În zona BackOffice, utilizatorii autorizați DRP vor avea la dispoziție funcții pentru administrarea surselor de date, revizuirea oportunităților colectate, validarea conținutului, completarea metadatelor, publicarea și retragerea informațiilor. Sistemul va permite definirea rolurilor editoriale și operaționale, astfel încât fluxul de lucru să fie clar delimitat între colectare, verificare, aprobare și publicare.

De asemenea, modulul va permite configurarea nomenclatoarelor, taxonomiilor, regulilor de clasificare, șabloanelor de afișare și regulilor de distribuție/notificare, astfel încât DRP să poată adapta serviciul fără modificări structurale de aplicație.

h) Raportare, analitică și optimizare continuă

Vom integra funcționalități de raportare și analitică pentru monitorizarea performanței modulului, inclusiv indicatori privind numărul de oportunități colectate și publicate, distribuția pe categorii și localizări, numărul de abonări, rata de accesare, rata de potrivire și nivelul de interacțiune al utilizatorilor. Aceste informații vor susține atât optimizarea continuă a serviciului, cât și fundamentarea deciziilor DRP privind tipurile de oportunități urmărite și promovate.

Rapoartele vor putea fi filtrate și exportate în formate uzuale, iar datele agregate vor putea fi utilizate și de celelalte componente ale platformei, în special de modulul de analiză și de funcțiile de suport decizional.

i) Interoperabilitate, securitate și guvernanta datelor

Modulul Oportunități va expune servicii REST API securizate pentru integrarea cu portalul public, sistemul de notificări, profilul utilizatorului și celelalte module ale platformei. Accesul la funcțiile BackOffice va fi controlat prin roluri și permisiuni granulare, iar operațiunile relevante vor fi jurnalizate pentru audit și trasabilitate.

Prin această abordare, Modulul Oportunități va furniza DRP un serviciu digital unitar pentru colectarea și distribuirea oportunităților de dezvoltare, orientat pe relevanță, actualitate, personalizare și utilizare eficientă a datelor, în deplină integrare cu restul ecosistemului informatic propus.

14.3.4 Modul de analiză și prelucrare informații online/ local

Pentru digitalizarea serviciilor oferite și pentru sprijinirea fundamentării deciziilor de management, ofertăm implementarea **Modulului de Analiză și Prelucrare Informații Online/Local** bazat pe componenta nativă **NEXGEN.AI SAAID (Sistem Avansat de Analiză și Integrare a Datelor)**. Acest instrument informatic interactiv este proiectat pentru a procesa volume mari de date din surse eterogene, utilizând tehnologii avansate de Inteligență Artificială (AI) pentru a extrage informații utile din mediul online și din documentele Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (D.R.P.) care nu au statut restricționat.

Soluția NEXGEN.AI SAAID transformă datele brute în informații strategice de valoare, fiind capabilă să caute șabloane (pattern-uri), să stabilească relații și să găsească

corelații care să eficientizeze programarea serviciilor și atenuarea riscurilor informaționale.

Colectarea și Integrarea Datelor Multi-sursă (Ingestie) Pentru a furniza analize relevante, sistemul dispune de un motor de integrare a datelor extrem de versatil, echipat cu conectori universali. Acesta automatizează colectarea de informații din:

- **Surse online:** Extragerea de conținut relevant din mediul online general (tendințe, știri, oportunități) pentru a fi analizat și verificat.
- **Surse locale:** Ingestia datelor structurate și nestructurate din documentele interne ale D.R.P. Prin tehnologii ETL avansate (Extragere, Transformare, Încărcare), datele sunt curățate, normalizate și unificate într-un model de date coerent și interogabil, pregătit pentru analiza cognitivă.

Motorul de Analiză Cognitivă și Procesare AI (NLP) Nucleul acestui modul este reprezentat de un motor de analiză cognitivă care îmbină algoritmi de învățare automată adaptivă (Machine Learning) cu tehnici sofisticate de procesare a limbajului natural (NLP). Această abordare răspunde direct cerințelor D.R.P. prin:

- **Analiză Semantică Profundă:** Sistemul „înțelege” textele nestructurate culese din mediul online sau din fișierele instituției, extrăgând semnificații și entități cheie.
- **Detectarea și Combaterea Dezinformării:** Algoritmii AI sunt capabili să selecteze și să evalueze informațiile relevante, sprijinind instituția în detectarea și combaterea campaniilor de dezinformare cu privire la domeniul românilor de pretutindeni.

Analiza Relațională, Predictivă și Generarea de Oportunități Pentru a ajuta procesul decizional, NEXGEN.AI SAAID excelează în construirea de grafuri de cunoștințe și în identificarea relațiilor complexe între evenimente și entități. Pe baza modelelor

predictive și prescriptive generate de sistem, rezultatele analitice vor fi utilizate concret pentru:

- **Programarea finanțării:** Sprijinirea D.R.P. la fundamentarea și programarea unor noi linii de finanțare, mai eficiente și perfect adaptate nevoilor reale .
- **Identificarea Oportunităților:** Descoperirea automată de noi oportunități și servicii utile în mediul online, care ulterior pot fi incluse în Modulul *Oportunități* pentru a fi puse la dispoziția românilor de pretutindeni .
- **Informarea Grupului Țintă:** Generarea de analize care să mențină românii de pretutindeni la curent cu tendințele și informațiile relevante (inclusiv prin funcții de căutare extinsă și newslettere) .

Prezentarea Datelor și Inteligența Operațională Pentru o interpretare facilă a analizelor complexe, modulul pune la dispoziția utilizatorilor D.R.P. instrumente vizuale avansate:

- **Dashboard-uri Interactive:** Tablouri de bord dinamice care se actualizează în timp real pe măsură ce noi date sunt procesate, oferind rapoarte detaliate și grafice intuitive .
- **Motor de Căutare Semantică:** Permite utilizatorilor să efectueze interogări complexe și descoperiri rapide în volumele mari de date indexate .
- **Sistem de Alerte:** Generarea de alerte inteligente și notificări bazate pe reguli complexe de business și pe concluziile modelelor de învățare automată .

Arhitectură Scalabilă și Securitate (Guvernanță) Modulul de analiză este implementat pe o infrastructură distribuită (Procesare Paralelă Masivă - MPP), capabilă de auto-scalare inteligentă pentru a gestiona fără întârzieri vârfurile de procesare a datelor online . Securitatea informațiilor colectate și prelucrate este garantată prin criptare end-to-end, controale granulare de acces bazate pe roluri și

atribute (ABAC), precum și printr-o guvernare strictă a datelor ce asigură trasabilitatea completă a fluxurilor de informații.

14.4 Infrastructura software

14.4.1 Sisteme de operare

Pentru asigurarea infrastructurii software de bază necesară rulării optime a tuturor serviciilor și modulelor platformei D.R.P., ofertăm utilizarea sistemului de operare **Ubuntu Server LTS (Long Term Support) - ultima versiune stabilă.**

Alegerea distribuției Ubuntu Server LTS garantează o fundație tehnologică extrem de robustă, recunoscută la nivel enterprise. Având în vedere calendarul de implementare și lansarea noii generații Ubuntu 26.04 LTS chiar în luna aprilie 2026, sistemul integrat va putea beneficia de cele mai noi capacități tehnologice, de securitate și de performanță (inclusiv pachete optimizate x86-64-v3 și utilitare de sistem rescrise în limbaje sigure din punct de vedere al memoriei, precum Rust), putând de asemenea utiliza versiunea 24.04 LTS ca alternativă de referință complet stabilizată și maturizată în producție.

Sistemul de operare oferit are capacitatea nativă de a rula în medii virtualizate (cum este infrastructura VMware pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă) și oferă suport excelent pentru arhitecturile moderne cloud-native și cloud-ready.

Îndeplinirea Cerințelor Funcționale și Tehnice Sistemul de operare Ubuntu Server LTS acoperă și depășește cerințele minime obligatorii impuse prin Caietul de Sarcini pentru infrastructura software, după cum urmează:

- **Asigurarea unui nivel ridicat de scalabilitate și fiabilitate:** Ubuntu Server este recunoscut la nivel global pentru stabilitatea excepțională în mediile de producție enterprise de mare încărcare. Fiind o versiune LTS (Long Term Support), aceasta beneficiază de un ciclu de viață și suport standard de 5 ani,

care poate fi extins până la 10-12 ani prin programul Expanded Security Maintenance (ESM), garantând astfel fiabilitatea platformei D.R.P. pe termen lung, mult peste perioada de mentenanță și garanție de 60 de luni solicitată ~.

- **Compatibilitate cu componentele hardware și software:** Ubuntu Server oferă suport nativ out-of-the-box pentru cele mai noi generații de procesoare și componente hardware . De asemenea, reprezintă standardul de facto (sistemul de operare gazdă preferat) pentru rularea și orchestrarea containerelor (Docker, Kubernetes) și asigură o compatibilitate perfectă cu celelalte componente din stiva tehnologică oferită: serverele de aplicații (Java, .NET, Node.js), serverul proxy/web (Nginx) și bazele de date relaționale (PostgreSQL).
- **Arhitectură pe 64 de biți:** Sistemul de operare va fi instalat și configurat exclusiv în arhitectura pe 64 de biți (amd64/x86_64), permițând astfel adresarea unor volume mari de memorie RAM, lucru critic pentru performanța bazelor de date și a motorului de analiză cognitivă SAAID ~.
- **Suport nativ pentru stive IPv6:** Infrastructura de rețea a sistemului de operare oferă suport nativ și matur pentru IPv6, permițând funcționarea fluidă în regim dual-stack (IPv4 și IPv6) și asigurând conformitatea cu standardele moderne de interconectare din rețelele guvernamentale .
- **Integrarea cu serviciile de tip LDAP:** Sistemul oferă suport nativ pentru protocoalele de rețea și serviciile de tip director (LDAP / Active Directory) . Prin intermediul pachetelor de sistem (precum SSSD - System Security Services Daemon și Realmd), Ubuntu Server permite autentificarea centralizată a administratorilor pe servere direct prin serviciul de management al utilizatorilor de tip Back-Office, sporind auditabilitatea și securitatea operațiunilor.

- **Configurarea în topologii de tip cluster:** Sistemul este conceput din temelii pentru a sprijini redundanța și disponibilitatea ridicată (High Availability). Ubuntu suportă în mod nativ configurări în topologii de clusterizare (atât activ-activ, cât și activ-pasiv) prin instrumente consacrate (ex. Corosync, Pacemaker, Keepalived), fiind totodată fundația ideală pentru implementarea clusterului Kubernetes necesar pentru microserviciile logicii de business .

Funcții Suplimentare de Securitate la Nivel de Sistem Pentru a susține componenta de protecție RASP și arhitectura "Defense-in-Depth", utilizarea celei mai recente versiuni Ubuntu LTS aduce capabilități avansate de securitate la nivel de infrastructură:

- Criptare completă a discului la nivel hardware (TPM-backed full-disk encryption), prevenind compromiterea datelor guvernamentale în caz de acces fizic neautorizat la medii ``.
- Politici de securitate la execuție (Sandboxing) prin AppArmor, care aplică profiluri stricte ce limitează permisiunile proceselor ``.
- Suport integrat pentru criptografie post-cuantică în OpenSSH, pregătind platforma pentru generațiile viitoare de amenințări ``.

14.4.2 Sistem de gestiune a bazelor de date

Pentru a asigura necesarul de persistență operațională, performanță și securitate a datelor pentru toate componentele aplicative ale sistemului informatic D.R.P., ofertăm utilizarea **PostgreSQL** (ultima versiune stabilă), cel mai avansat sistem de gestiune a bazelor de date relaționale (SGBD) open-source la nivel global.

Soluția ofertată este 100% open-source (fără costuri de licențiere comercială recurentă), respectând pe deplin cerințele de performanță, scalabilitate și disponibilitate impuse prin Caietul de Sarcini. Pentru a garanta un nivel de funcționare

la standarde enterprise (High Availability, Backup, Disaster Recovery), platforma PostgreSQL va fi extinsă și orchestrată cu un ecosistem de instrumente open-source consacrate, validate în medii de producție critice.

Arhitectura de Înaltă Disponibilitate (High Availability) și clusterizare Pentru a satisface cerința de instalare pe mai multe noduri și asigurarea toleranței la defecte, arhitectura bazei de date va fi implementată într-o topologie de **Cluster Activ-Pasiv (Primary-Replica) cu Failover Automat**, utilizând soluția open-source **Patroni** împreună cu un sistem de consens distribuit (ex. *etcd* sau *Consul*).

Beneficiile arhitecturii propuse cu Patroni:

- **Failover automat și transparent:** În cazul în care nodul principal (Activ) pică din motive hardware sau software, Patroni detectează anomalia și promovează automat unul dintre nodurile secundare (Pasive) la rolul de Primary, redirecționând traficul fără intervenție umană.
- **Zero-Downtime Maintenance:** Permite oprirea controlată (switchover manual) a unui nod pentru aplicarea de patch-uri sau mentenanță la nivelul sistemului de operare, traficul fiind preluat instantaneu de un alt nod din cluster, asigurând continuitatea serviciilor.
- **Protecție Split-Brain:** Prin integrarea cu motorul de consens distribuit (DCS), sistemul previne scenariul catastrofal în care două noduri cred simultan că sunt nodul principal.

Pentru optimizarea conexiunilor și a resurselor serverului, arhitectura va include și componenta open-source **PgBouncer**, care va acționa ca un *Connection Pooler* eficient, gestionând mii de conexiuni concurente dinspre serverele de aplicații (microservicii) către baza de date.

Backup și Recuperare în caz de Dezastru (Disaster Recovery - DR) Pentru respectarea cerințelor de salvare și restaurare, precum și securitatea datelor în caz de dezastru, oferim integrarea soluției open-source **pgBackRest**. Aceasta este recunoscută pentru performanța și fiabilitatea sa în lucrul cu volume masive de date.

- **Backup Paralelizat și Eficient:** pgBackRest permite realizarea de backup-uri complete (full), diferențiale și incrementale la nivel de bloc, utilizând procesare paralelă și compresie nativă pentru a reduce masiv timpii de execuție și spațiul de stocare necesar.
- **Point-in-Time Recovery (PITR):** Soluția arhivează continuu jurnalele de tranzacții (WAL - Write-Ahead Logs), permițând administratorilor să restaureze baza de date exact la un anumit moment în timp (ex. cu o secundă înainte de o eroare umană care a șters date).
- **Integrare Disaster Recovery:** Arhivele și backup-urile vor putea fi trimise automat și securizat către o locație externă/geografică diferită (storage compatibil S3/NFS), permițând restabilirea funcționalității sistemului în cazul compromiterii totale a datacenter-ului principal.

Îndeplinirea Cerințelor Funcționale și Tehnice din Caietul de Sarcini Soluția fundamentată pe PostgreSQL acoperă nativ toate cerințele tehnice solicitate în documentația de atribuire:

- **Sistem Relațional pe 64 de biți:** PostgreSQL este un SGBD relațional nativ, compilat și optimizat pentru arhitecturi pe 64 de biți, capabil să gestioneze tabele de mari dimensiuni și să utilizeze optim memoria RAM disponibilă pe servere.
- **Indecși și Căutare Textuală Complexă (Full-Text Search):** Platforma permite definirea unei game variate de indecși (B-Tree, Hash, GiST, SP-GiST, GIN). Pentru cerința de căutare complexă la nivel de text, PostgreSQL oferă

funcționalitatea nativă *Full-Text Search* (utilizând tipurile de date *tsvector* și *tsquery* alături de indecși *GIN*), permițând căutări ultra-rapide în documente, suportând dicționare, derivare (stemming) și ignorarea cuvintelor de legătură (stop words).

- **Suport Nativ pentru XML și JSON:** PostgreSQL permite în mod nativ stocarea, validarea, interogarea și gestiunea structurilor de date de tip XML (tipul de date *xml*), precum și JSON/JSONB, facilitând interoperabilitatea cu componenta de integrare ESB și API-urile moderne.
- **Proceduri Stocate, Triggeri și Tranzacții:** Motorul suportă nativ un limbaj procedural puternic (PL/pgSQL) pentru implementarea procedurilor stocate și a triggerilor la nivel de bază de date. Totodată, este complet tranzacțional, implementând mecanisme de control al concurenței prin versiuni multiple (MVCC - Multi-Version Concurrency Control), susținând operațiile standard (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) fără blocaje nedorite între operațiile de citire și cele de scriere.
- **Securitate și Restricționarea Accesului:** Securitatea este gestionată granular prin politici de control al accesului bazat pe roluri (RBAC). Accesul poate fi restricționat până la nivel de obiect individual (tabel, vizualizare, rând sau coloană). Conexiunile dintre aplicații și baza de date pot fi criptate forțat prin TLS/SSL, iar sistemul oferă mecanisme robuste (ex. modificări în fișierul *pg_hba.conf*) pentru blocarea accesului neautorizat la nivel de IP sau rețea.
- **Securitate Tranzacțională:** În eventualitatea unor erori hardware sau software, arhitectura bazei de date se bazează pe sistemul Write-Ahead Logging (WAL). Acest mecanism garantează că nicio tranzacție confirmată (committed) nu se pierde, permițând bazei de date recuperarea sigură (crash recovery) și restabilirea stării consistente imediat după o pană de sistem.

14.4.3 Componenta Medii de Execuție a Aplicațiilor - Servere de aplicații

Pentru asigurarea infrastructurii software necesare execuției aplicațiilor moderne bazate pe standarde deschise, ofertăm componenta **NexGen.AI App Server**. Aceasta reprezintă nivelul central de procesare (middleware) al arhitecturii sistemului D.R.P., având rolul de a rula logica aplicativă a modulelor de business în cadrul unor containere orchestrate (cunoscute sub denumirea de POD-uri, gestionate prin orchestratorul Kubernetes) sau pe mașini virtuale dedicate.

Soluția ofertată este deplin compatibilă cu specificațiile tehnologice de nivel enterprise (implementare completă a standardelor Java EE, incluzând suport pentru Servlets, JPA, EJB, JMS și WebSocket), oferind o platformă extrem de robustă, performantă și portabilă pentru serviciile digitale destinate românilor de pretutindeni.

Asigurarea Serviciilor Standard de Execuție Componenta server de aplicații NexGen.AI asigură în mod nativ setul complet de servicii standard solicitat prin Caietul de Sarcini, pe care toate aplicațiile dezvoltate și instalate le accesează și utilizează transparent:

- **Servicii de clusterizare:** Suport nativ pentru organizarea și gruparea instanțelor în clustere, facilitând o scalabilitate orizontală rapidă și o disponibilitate ridicată a serviciilor instituționale.
- **Servicii de balansare și dirijare a încărcării:** Distribuirea inteligentă a traficului de intrare între containerele active pentru a preveni supraîncărcarea unui singur nod și a asigura o eficiență optimă de procesare.
- **Servicii de securitate:** Oferă un mediu de execuție blindat, integrând servicii avansate de autentificare, autorizare și criptare a datelor (respectând standardele WS-Security), protejând astfel cu strictețe toate resursele găzduite.

- **Servicii de definire și context de execuție:** Gestionează complet ciclul de viață al proceselor și resurselor de aplicație (injectarea dependențelor, instanțierea și distrugerea obiectelor din memorie) .
- **Servicii de manipulare a datelor în format XML:** Permite în mod integrat preluarea, transformarea și rutarea inteligentă a mesajelor și formatelor de date structurate (XML, JSON), incluzând suport pentru transformări complexe (precum XSLT sau JSONPath) .
- **Servicii de management al tranzacțiilor:** Asigură menținerea integrității datelor la nivelul aplicației prin coordonarea tranzacțiilor distribuite (inclusiv suport pentru Java Persistence API) și un mecanism avansat de caching cu acces concurent .

Înaltă Disponibilitate (HA), Mentenanță și Continuitatea Sesiunilor Pentru a garanta funcționarea continuă a platformei D.R.P., infrastructura serverelor de aplicații va fi implementată într-o topologie de cluster cu noduri de procesare multiple.

- **Clustering Activ-Activ și Zero Downtime:** Mașinile virtuale / nodurile de Kubernetes sunt configurate să funcționeze în regim **Activ-Activ**, permițând preluarea simultană și balansată a încărcării . Arhitectura permite oprirea controlată, temporară, a unui nod din cluster (de exemplu, pentru aplicarea unor actualizări de securitate sau mentenanță), sistemul preluând instantaneu traficul pe nodurile rămase și rămânând complet disponibil pentru activitățile normale ale utilizatorilor (zero downtime maintenance) .
- **Conjunctia cu Serverele Proxy (Componenta Server Web):** Nivelul serverelor de aplicații este izolat de rețeaua publică și este configurat să funcționeze exclusiv în conjuncție cu clusterul de servere proxy / Componenta Server Web (Nginx / Ingress Controller / API Gateway) . Această integrare realizează

administrarea performantă a traficului, proxy-urile expunând funcții esențiale de load-balancing, caching de conținut static și reverse-proxy securizat către execuția din aplicație .

- **Continuitatea Sesiunilor Utilizatorilor (Session Persistence):** Platforma suportă funcționarea echilibrată a logicii de business, asigurând în același timp persistența operațiunilor. În cazul în care un server fizic sau un container de aplicație devine indisponibil în timpul procesării, arhitectura garantează continuarea sesiunii utilizatorului (fără ca acesta să piardă datele introduse sau să fie nevoit să se reautentifice), atât timp cât cel puțin un alt server din cluster rămâne funcțional .

14.4.4 Componenta Server Web/Proxy Server

Pentru a asigura expunerea securizată, performantă și fiabilă a serviciilor D.R.P. către internet, oferăm o arhitectură modernă, structurată pe două niveluri de rutare, compusă din **Nginx** (cu rol de Ingress Controller / Web Server) și un **API Gateway de tip enterprise (Kong/WSO2)**.

Conform arhitecturii sistemului, nivelul Server Web are responsabilitatea de a prezenta conținutul Portalului Public (dezvoltat ca aplicație Single Page Application în Angular) și de a acționa ca poartă unică de intrare (Reverse Proxy) pentru toate cererile de date venite dinspre clienți.

- **Ingress Controller-ul (Nginx)** este plasat în zona demilitarizată (DMZ) și gestionează exclusiv terminarea sesiunilor criptate (HTTPS) și servirea fișierelor statice.

- **API Gateway-ul (WSO2)** preia traficul dinamic de la Nginx, gestionează rutarea avansată către microserviciile de backend și se integrează strâns cu componenta de identitate (Keycloak) pentru validarea centralizată a accesului.

Îndeplinirea Cerințelor Funcționale și Tehnice din Caietul de Sarcini Soluția oferită (Nginx + API Gateway) răspunde exhaustiv tuturor exigențelor din Caietul de Sarcini, demonstrând următoarele capabilități tehnice:

- **Prezentarea conținutului și transferul de date:** Serverul Nginx este optimizat pentru livrarea ultra-rapidă a conținutului static (aplicația Angular a Portalului Public). El preia cererile clienților și, în funcție de tipul acestora, fie returnează imediat interfața grafică, fie direcționează transparent cererile de date (API calls) către Gateway și nivelul de execuție, asigurând un transfer de date fluid și performant prin protocolul HTTP/2 și WebSocket-uri.
- **Primul nivel de securitate (Configurare Reverse Proxy):** Conform cerințelor de securitate în profunzime, serverul web acționează ca o barieră (Reverse Proxy) între internetul public și rețeaua internă. Niciun client nu comunică direct cu serverele de aplicații (backend). Nginx filtrează pachetele malformate, ascunde topologia reală a rețelei interne, blochează cererile nelegitime înainte ca acestea să consume resursele aplicației și asigură securizarea comunicației prin implementarea celor mai noi standarde TLS.
- **Accesare din browsere tradiționale și aplicații mobile:** Standardizarea protocoalelor la nivelul serverului web și utilizarea framework-ului Angular pentru Front-Office garantează că aplicația platformei va fi redată perfect și va fi pe deplin accesibilă de pe orice browser web modern, de pe desktop (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome etc.), precum și de pe dispozitivele mobile care rulează sisteme de operare Android sau iOS, oferind un design responsiv (mobile-ready).

- **Funcționarea în cluster și balansarea încărcării (Load Balancing):** Pentru a asigura disponibilitatea maximă (High Availability) și o capacitate mare de preluare a traficului concurent, ambele componente sunt configurate în regim de clusterizare. Așa cum este definit în topologia arhitecturală, atât **Ingress Controller-ul (Nginx)** cât și **API Gateway-ul** dispun de câte **2 noduri/workeri** dedicate. Nginx acționează ca un Load Balancer eficient (L4/L7), distribuind cererile primite în mod inteligent către instanțele de backend disponibile (modulele Opportunities, Funding, Registry etc.), prevenind astfel supraîncărcarea unui singur nod.
- **Funcționalități de rescriere a adreselor URL (URL Rewriting):** Soluția dispune nativ de motoare avansate pentru rescrierea și manipularea URL-urilor (precum modulul ngx_http_rewrite_module din Nginx). Această funcționalitate permite mascarea adreselor reale ale aplicației, crearea de adrese „Search Engine Friendly” (SEO-friendly) pentru portal și realizarea unor redirectionări complexe pe bază de expresii regulate (Regex), fără a necesita modificări în codul aplicațiilor de business.
- **Compatibilitatea cu Sistemele de Operare:** Aplicațiile care susțin componenta Server Web (Nginx, WSO2) sunt construite să fie agnostice față de platformă. Deși implementarea nativă de producție pentru performanță maximă și orchestrare în containere va folosi Linux (Ubuntu LTS), aceste platforme dețin versiuni și suport tehnic complet pentru a rula pe oricare dintre distribuțiile majore de sisteme de operare prezente pe piață, inclusiv Microsoft Windows, respectând cu strictețe litera cerinței din documentația de atribuire.

14.4.5 Componenta de gestiune a identității utilizatorilor

Pentru a asigura securitatea platformei D.R.P. și a controla accesul la resursele informaționale, ofertăm soluția open-source **Keycloak** ca sistem centralizat de

management al identității și accesului (IAM/SSO). Conform arhitecturii de sistem agregate, componenta Keycloak va fi implementată pe **2 noduri de tip Worker** pentru a asigura înalta disponibilitate (High Availability) și redundanța. Aceasta va funcționa strâns integrată cu componenta de API Gateway (Kong/WSO2), care gestionează dirijarea și filtrarea traficului intern și extern.

Keycloak este o soluție enterprise cloud-native extrem de matură, care rulează excelent în medii containerizate și oferă din stadiul de instalare (out-of-the-box) funcționalități complete de Single Sign-On (SSO), autentificare, autorizare și delegare a identității, fiind bazată integral pe standarde deschise.

Mecanisme de Autentificare și Single Sign-On (SSO) Componenta Keycloak se interpune pe fluxul de navigare prin intermediul API Gateway-ului, identificând utilizatorul la începutul sesiunii de lucru prin redirectionarea securizată. Odată conectați, utilizatorii beneficiază de **Single Sign-On (SSO)**, putând naviga între toate modulele platformei D.R.P. (Front-Office și Back-Office) fără a fi necesară reintroducerea credențialelor. Acest principiu se aplică și la deconectare, printr-un mecanism de Single Logout.

Sistemul suportă nativ și implementează protocoalele standardizate din industrie: **OpenID Connect (OIDC), OAuth 2.0 și SAML 2.0**. Pentru a acoperi cerințele stricte de securitate, Keycloak suportă multiple mecanisme de autentificare:

- **Autentificare standard:** Bază de date proprie cu utilizator și parolă, supusă unor politici de complexitate și expirare configurabile riguros de administratori.
- **Autentificare cu Doi Factori (MFA / 2FA):** Suport nativ integrat pentru generatoare de coduri TOTP/HOTP (ex. Google Authenticator sau FreeOTP), oferind un strat vital de securitate adițională.

- **Autentificare Automată (Kerberos):** Permite autentificarea transparentă (fără introducerea parolei) pentru utilizatorii interni conectați la domeniul Microsoft Active Directory al instituției.

Federalizarea Identităților și Integrarea cu Sisteme Externe Keycloak acționează ca un Identity Broker (intermediar de identitate), permițând interconectarea nativă cu multiple surse de identitate pentru a răspunde tipologiilor diferite de utilizatori :

- **Pentru utilizatorii Back-Office (Angajați D.R.P.):** Sistemul va fi configurat pentru a se sincroniza în timp real cu serverele **LDAP / Microsoft Active Directory** existente ale instituției. Aceasta centralizează administrarea conturilor de angajați, fără a duplica stocarea parolelor.
- **Pentru utilizatorii Front-Office (Cetățeni):** Platforma permite delegarea autentificării către furnizori de identitate guvernamentali, cum ar fi **ROeID**, prin configurarea facilă a unor conectori SAML 2.0 sau OpenID Connect, asigurând conformitatea deplină cu cerințele de interoperabilitate națională.

Managementul Politicilor de Acces și al Sesiunilor Consola de administrare web a sistemului Keycloak oferă un control centralizat și complet asupra utilizatorilor, rolurilor și permisiunilor.

- **Controlul Accesului (RBAC):** Administratorii pot defini politici granulare de autorizare la nivel de modul, acțiune sau interfață (API) pe baza rolurilor atribuite utilizatorilor (Role-Based Access Control).
- **Continuitatea Sesiunilor în Cluster (High Availability):** Fiind distribuit pe cele 2 instanțe Worker, Keycloak utilizează nativ o grilă de memorie distribuită (Infinispan) pentru caching-ul datelor de sesiune. Această arhitectură Activ-Activ garantează că, în cazul indisponibilității unui nod, sesiunile utilizatorilor

rămân active pe nodul funcțional, traficul fiind preluat fără nicio întrerupere sau necesitate de re-login.

- **Gestiunea Sesiunilor:** Sistemul permite monitorizarea în timp real a sesiunilor active, limitarea numărului de sesiuni concurente per utilizator, definirea timpilor de expirare (idle timeout) și revocarea imediată a conturilor în caz de incidente de securitate.

Jurnalizare, Audit și Securitate Pentru a asigura conformitatea (inclusiv GDPR) și trasabilitatea cerută de Caietul de Sarcini, orice acțiune executată prin Keycloak este strict înregistrată:

- Toate evenimentele de logare (autentificări reușite, eșuate, blocări de conturi din cauza atacurilor de tip brute-force) și acțiunile administrative (modificări de roluri, creări de utilizatori) sunt jurnalizate detaliat (incluzând adresa IP, timestamp, user ID).
- Prin integrarea cu **Arhitectura de Jurnalizare și Monitorizare (Stack-ul ELK)** a platformei, aceste jurnale de securitate vor fi agregate și exportate către sistemul centralizat pentru analiză avansată, alertare automată și raportare către administratorii de sistem.

14.4.6 Componenta de monitorizare și auto-protecție a mediilor de execuție ale aplicațiilor (RASP)

În contextul modern al amenințărilor cibernetice, securizarea platformelor guvernamentale complexe, precum sistemul informatic integrat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), necesită o paradigmă defensivă multistratificată. Abordările convenționale, care se bazează exclusiv pe securitatea perimetrală, s-au dovedit a fi insuficiente în fața atacurilor sofisticate care vizează direct logica de business a aplicațiilor. Analiza cerințelor tehnice stipulează

implementarea unei soluții de tip Runtime Application Self-Protection (RASP) care să se integreze ca un plugin la nivelul aplicativ, furnizând un strat de securitate complementar componentei Web Application Firewall (WAF).

Pentru a răspunde exigențelor de performanță și securitate, Ofertantul propune tehnologia RASP integrată nativ în cadrul platformei proprietare **NEXGEN.AI**, **modulul NexGenAI Monitoring**, soluție înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) conform certificatului Nr. 13540. Prin această abordare, capacitățile RASP sunt livrate ca un modul intrinsec al ecosistemului de aplicații, asigurând o convergență perfectă care creează o arhitectură de apărare în profunzime (Defense-in-Depth).

Componenta WAF operează la marginea rețelei, analizând traficul HTTP/HTTPS de intrare pentru a filtra atacurile volumetrice, anomaliile de protocol și amenințările cunoscute, ale căror semnături sunt deja indexate în bazele de date globale. Totuși, WAF-ul este inerent decuplat de contextul de execuție al aplicației, fiind susceptibil la tehnici de evaziune. Plasat direct în interiorul mediului de execuție, modulul NEXGEN.AI MONITORING nu analizează traficul brut, ci interceptează fluxul de date exact în momentul în care aplicația încearcă să execute o operațiune critică (de exemplu, o interogare pe baza de date sau o comandă către sistemul de operare).

Această vizibilitate absolută asupra stării interne a memoriei și a fluxului de execuție furnizează protecție împotriva atacurilor necunoscute de tip zero-day, în vreme ce WAF-ul acoperă spectrul atacurilor cunoscute. Ansamblul WAF + NEXGEN.AI MONITORING (cu funcționalități de Runtime Application Self-Protection) oferă platformei aplicative a DRP o imunitate structurală, garantând că nicio breșă perimetrală nu se poate materializa într-o compromitere a datelor sau a infrastructurii.

Caracteristică Arhitecturală	Web Application Firewall (WAF)	NEXGEN.AI MONITORING (prin componenta de Runtime Application Self-Protection)	Sinergia Ansamblului WAF+RASP (DRP)
Punct de Inspecție	Perimetrul rețelei (Edge/Gateway)	Interiorul mediului de execuție (In-App)	Filtrare perimetrală urmată de validare la nivel de cod.
Mecanism de Detecție	Semnături cunoscute, RegEx, Reputație IP	Analiză gramaticală a comenzilor în contextul de execuție	Reducerea zgomotului perimetral și eliminarea fals pozitivităților prin validare deterministă.
Spectru de Protecție	Atacuri cunoscute, DDoS la nivel aplicativ	Atacuri Zero-day, vulnerabilități latente, lanțuri de aprovizionare	Protecție exhaustivă împotriva oricărui vector de exploatare.
Vizibilitate Contextuală	Limitată la pachetul HTTP brut	Totală (Stack trace, utilizator autentificat, interogare DB finală)	Blocare precisă cu telemetrie completă pentru remediere.

Paradigma Securității Teoretice a Limbajelor: Protecția Bazată pe Gramatici

DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

-confidential-

Pagina 501 din 746

O cerință fundamentală și strictă a Caietului de Sarcini este ca soluția tehnică să „dispună de un mecanism/tehnică de protecție bazată pe gramatici” și „să nu necesite semnături sau alte moduri de învățare a atacurilor”. Această specificație tehnică elimină din start soluțiile bazate pe expresii regulate (Regex) sau pe modele euristice de Machine Learning, direcționând arhitectura către domeniul Securității Teoretice a Limbajelor (Language-Theoretic Security - LangSec). „Tehnologia RASP NexGen.AI implementează Securitatea Teoretică a Limbajelor (LangSec), interceptând apelurile la nivel de driver (ex. Npgsql), fără a se baza pe expresii regulate sau mașini de învățare”.

Modulul NEXGEN.AI MONITORING implementează nativ tehnologia LangSec, o inovație care tratează intrările utilizatorilor nu ca pe simple șiruri de caractere, ci ca pe un cod executabil care trebuie să respecte o gramatică formală strictă. Motorul NEXGEN.AI conține analizoare sintactice (parsere) ultrarapide și deterministe, care descompun comanda finală generată de aplicație într-un Arbore Sintactic Abstract (Abstract Syntax Tree - AST) chiar înainte ca aceasta să fie trimisă către interpretor.

Mecanismul de protecție bazat pe gramatici funcționează prin diferențierea clară a intenției semantice. Atunci când aplicația primește date de la utilizator, motorul de tip RASP inclus în modulul NexGen.AI Monitoring, urmărește modul în care aceste date sunt integrate în arborele sintactic. Dacă payload-ul inserat determină modificarea structurii gramaticale a instrucțiunii—de exemplu, dacă datele dintr-un câmp de text sparg limitele nodului de tip LITERAL din AST și creează o nouă clauză logică sau un nou nod de tip EXPRESSION—sistemul identifică determinist o injecție. Această validare matematică a sintaxei are loc în timp real, fără a consulta nicio bază de date cu semnături și fără a depinde de vreun algoritm de învățare.

Prin adoptarea exclusivă a mecanismului bazat pe gramatici, componenta respectă cerința de a nu necesita actualizări ale semnăturilor diverselor tipuri de atacuri. Deoarece gramaticile limbajelor de interogare sau ale sistemelor de operare sunt

standardizate și nu se modifică în funcție de noile campanii de atac, motorul de detecție NEXGEN.AI rămâne imuabil și permanent eficient.

Neutralizarea Amenințărilor Asimetrice: Atacuri Zero-Day și Lanțuri de Aprovizionare

Securitatea modernă se confruntă cu un peisaj al amenințărilor caracterizat de o asimetrie extremă, în care atacatorii exploatează vulnerabilități nedescoperite (zero-day) sau folosesc componente software legitime pentru a infiltra cod malițios. Specificațiile tehnice stipulează fără echivoc necesitatea asigurării protecției împotriva atacurilor necunoscute („zero-day attacks”), a atacurilor din lanțurile de aprovizionare („software supply chain attacks”), a vulnerabilităților latente din biblioteci externe sau interne, precum și protecția împotriva payload-urilor ofuscate.

Modulul NEXGEN.AI MONITORING elimină neajunsul soluțiilor tradiționale prin simplul fapt că nu evaluează amenințarea în baza unui istoric, ci validează corectitudinea execuției la nivel gramatical. Oricât de inedită ar fi metoda de manipulare a fluxului de date, rezultatul final al atacului necesită executarea unei comenzi neautorizate. Deoarece RASP interceptează punctul final de execuție (sink-ul), orice deviație de la comportamentul sintactic permis este blocată instantaneu, oferind protecție robustă de tip zero-day.

Pentru combaterea atacurilor asupra lanțurilor de aprovizionare („Software supply chain attacks”), senzorii de securitate NEXGEN.AI sunt instrumentați direct în mediul de execuție al aplicației, monitorizând întregul spațiu de memorie, inclusiv firele de execuție inițiate de codul importat prin dependențe open-source. Dacă o bibliotecă externă încearcă să inițieze o conexiune de rețea neautorizată sau să execute o comandă de sistem, agentul detectează anomalia și previne exploatarea.

Un alt vector de evaziune menționat în documentație îl reprezintă atacurile cu payload-uri ofuscate („obfuscated payloads”). RASP-ul examinează payload-ul în stadiul său final, chiar înainte de execuție, moment în care aplicația a realizat deja decodificarea și de-ofuscarea necesară pentru ca interpretorul să poată înțelege comanda, determinând blocarea precisă a atacului.

Integrarea Arhitecturală a Modulului RASP în Ecosistemul NEXGEN.AI

O cerință imperativă a Caietului de Sarcini este ca soluția RASP să „fie complet autonomă și să nu necesite acces în rețea, să nu necesite actualizări, să nu necesite orice componentă de infrastructură” și să ofere un suport de licențiere care să garanteze păstrarea tuturor funcționalităților după terminarea perioadei de suport.

Pentru a asigura o protecție complet autonomă („air-gapped”), fără a depinde de abonamente comerciale third-party care se pot dezactiva la finalul suportului, Ofertantul integrează capabilitatea RASP direct în nucleul platformei proprietare NEXGEN.AI. Modulul este distribuit ca un set de biblioteci imuabile, neavând nevoie de nicio comunicare outbound pentru a lua decizii de securitate, respectând strict exigența lipsei actualizărilor de semnături.

Arhitectural, modulul RASP este structurat și documentat pe două paliere principale în cadrul platformei NEXGEN.AI:

Data Plane (Senzorii de Execuție) Conform specificului detaliat în *Secțiunea 2.1.2 (Arhitectura după locul de execuție)* a documentației tehnice NEXGEN.AI, senzorii de securitate (agenții RASP) sunt injectați transparent direct în containerele microserviciilor de execuție. Aceasta include atașarea nativă la instanțele serverului de aplicații (pentru componenta *NexGen.Ai DMS*) și la mediile Spring Boot (pentru modulele *Funding* și *Registry*). Oriunde este orchestrat un microserviciu DRP, senzorul RASP se atașează izolat și autonom.

Control Plane (Gestiune și Telemetrie) Funcțiile de management al securității sunt integrate organic în *Secțiunea 3.1.5 (Keycloak si Componenta Monitoring)* a platformei NEXGEN.AI, care gestionează controlul accesului și politicile centrale. În paralel, funcția de raportare a atacurilor este preluată de *Secțiunea 2.1.3 (Arhitectura de Jurnalizare, Monitorizare și Scalare)* a platformei. Astfel, motorul preia telemetria senzorilor distribuiți și o rutează consolidat către platformele SIEM ale beneficiarului, fără a necesita o infrastructură hardware separată.

Instrumentarea Dinamică a Platformelor Fără Modificarea Codului Sursă

Eterogenitatea stivelor tehnologice utilizate în dezvoltarea platformelor informatice necesită o soluție de securitate capabilă să unifice protecția la nivel de execuție. Caietul de Sarcini prevede obligația de a asigura suportul pentru platformele .NET Core, .NET Framework, Nodejs, Java și Python, având o restricție critică: componenta trebuie „să nu impună, să nu influențeze, să nu necesite schimbări ale codului sursă pentru a asigura protecția de tip RASP”.

Senzorii NEXGEN.AI răspund acestei exigențe utilizând tehnica Instrumentării Binare Dinamice (Dynamic Binary Instrumentation - DBI). Această abordare permite adăugarea capacităților RASP direct în memoria aplicației în timpul pornirii (runtime), fără a altera codul scris de programatori și fără a necesita recompilarea aplicației.

Suportul pentru Platformele Java Senzorul NEXGEN.AI pentru Java este instanțiat utilizând interfața standard `java.lang.instrument`, fiind atașat procesului prin argumentul `-javaagent`. Acesta folosește manipularea bytecode-ului pentru a injecta bariere de securitate microscopic în metodele critice ale bibliotecilor standard (ex. `java.sql`, `java.io`), invizibil pentru codul de business.

Suportul pentru .NET Core și .NET Framework Platforma rezolvă atât ecosistemul legacy (.NET Framework) cât și cel modern (.NET Core) bazându-se pe API-ul de profilare nativ al mediului de execuție comun (CLR Profiling API). Agentul se

înregistrează ca un profiler autorizat din variabilele de mediu și, în momentul compilării JIT, rescrie instrucțiunile în memorie pentru a securiza funcțiile vulnerabile (ex. System.Data.SqlClient), garantând absența modificărilor în codul sursă.

Suportul pentru Node.js și Python Pentru Node.js, RASP-ul funcționează ca un modul încărcat la inițializare (via `--require`), interceptând modulele de bază ale motorului V8 (precum `child_process`, `fs`). Similar, pentru aplicațiile Python, se utilizează introspecția dinamică (PEP 523, `sys.settrace`) pentru a plasa wrapper-uri de securitate în jurul funcțiilor critice, acoperind integral framework-urile moderne de execuție.

Securizarea Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date și Protecția la Execuție

Platformele guvernamentale gestionează volume critice de date. Specificațiile de achiziție mandatează asigurarea suportului pentru sistemele de gestiune a bazelor de date MS SQL Server, Oracle și Postgres.

Spre deosebire de un WAF care analizează doar parametrii din protocolul HTTP, modulul NEXGEN.AI Monitoring și funcționalitățile sale de tip RASP instrumentează driverele native folosite de limbajele de programare (ex. ADO.NET pentru SQL Server, OJDBC pentru Oracle, psycopg2 sau Npgsql pentru Postgres) și extrage interogarea complet formată, exact înainte ca aceasta să părăsească aplicația spre baza de date.

În această etapă critică, interogarea este trecută prin parsele gramaticale LangSec specifice fiecărui dialect SGBD:

1. **MS SQL Server:** Analiza dialectului T-SQL detectează concatenarea interogărilor sau apelurile interzise către proceduri stocate de sistem (ex. `xp_cmdshell`).
2. **Oracle Database:** Parserul recunoaște gramatica PL/SQL, detectând încercările de abuz asupra pachetelor latente (UTL_FILE, DBMS_SQL).

3. **PostgreSQL:** Analiza dialectului PL/pgSQL asigură detecția manipulărilor structurale, protejând integritatea schemelor de date.

Prin validarea gramaticală a fiecărei instrucțiuni SQL, elementele de tip RASP incluse în NEXGEN.AI (modului Monitoring) blochează tentativele de manipulare, respectând strict cerința de a oferi suport integrat pentru bazele de date MS SQL, Oracle și Postgres.

Analiza Resurselor Computaționale și a Latenței: Performanța în Execuție

Caietul de Sarcini limitează impactul asupra performanței, stipulând că soluția RASP trebuie „să nu aducă o supraîncărcare a capacităților de procesare (CPU) mai mare de 10%”, „să nu aducă un consum suplimentar pentru memoria RAM mai mare de 10%” și „să nu aducă o latență mai mare de 2 ms pentru traficul HTTP”.

Arhitectura modului NEXGEN.AI MONITORING este concepută pentru micro-optimizare, bazându-se pe eficiența algoritmică inerentă analizei gramaticale.

Optimizarea Latenței HTTP () Parsarea unui flux de intrare și asamblarea sa într-un arbore sintactic prin Automate Finite Deterministe (DFA) se realizează în timp liniar, unde reprezintă dimensiunea comenzii. Analizele de performanță ale motorului NEXGEN.AI demonstrează că inspecția medie generează o latență de sub , asigurând încadrarea confortabilă sub bariera obligatorie de .

Managementul Supraîncărcării CPU () Componenta RASP aplică instrumentarea dinamică strict în „punctele de convergență critice” (execution sinks)—cum ar fi apelurile către rețea sau interogările de baze de date. Pentru restul operațiunilor de business, senzorul rămâne pasiv, consumând efectiv zero cicli CPU, menținând media de overhead sub pragul de 10%.

Managementul Memoriei RAM () Nefiind necesară încărcarea în RAM a unor baze de date cu semnături de atac, amprenta statică a senzorului este neglijabilă. Obiectele

efemere de memorie (AST) sunt eliberate imediat de Garbage Collector, respectând strict condiția ca supraîncărcarea memoriei RAM să nu depășească 10%.

Arhitectura de Telemetrie: Raportare Intrinsecă și Integrare SIEM

Pentru a facilita operațiunile de investigație (SOC), Caietul de Sarcini trasează direcții precise: soluția RASP trebuie „să ofere capabilități de raportare intrinseci”, „să dețină capabilități de integrare cu platforme SIEM” și „să genereze loguri în format JSON sau XML”.

Raportare Intrinsecă Contextuală: Modulul NEXGEN.AI MONITORING operează din interiorul aplicației, reconstruind întregul parcurs intern al exploatării. Pentru fiecare incident interceptat, soluția extrage stiva de execuție completă (Stack Trace), linia exactă de cod, utilizatorul autentificat și comanda SQL efectivă.

Format JSON/XML și Integrarea cu Ecosistemul SIEM: Prin intermediul *Arhitecturii de Jurnalizare, Monitorizare și Scalare* (Secțiunea 2.1.3 din platformă), evenimentele de securitate sunt emise formatat nativ în standardul JSON. Această structurare cheie-valoare permite oricărui sistem SIEM (ex. Splunk, QRadar, ELK) să ingereze și să coreleze alertele RASP cu logurile WAF-ului, consolidând capacitatea de răspuns rapid a departamentului de securitate din cadrul DRP.

Integrarea Componentei și Acoperirea Arhitecturală a Cerințelor (Conformitate)

Soluția NEXGEN.AI MONITORING ofertată se pliază matricial, punct cu punct, pe cerințele impuse, susținând crearea unui ecosistem informațional digital sigur. Tabelul de mai jos sintetizează conformitatea precisă a ofertei cu toate articolele componentei RASP specificate în secțiunea 3.6.8.6 a Caietului de Sarcini:

Cerință Caiet de Sarcini (Secțiunea 3.6.8.6)	Conformitate Ofertată	Metodologia Tehnologică și Demonstrarea Îndeplinirii
Suport platforme (.NET Core,.NET Framework, Nodejs, Java, Python)	DA	Senzori dedicați care utilizează API-urile native (JVM, CLR, module V8, PEP 523).
Suport SGBD (MS SQL Server, Oracle, Postgres)	DA	Extragerea și parsarea gramaticală nativă a dialectelor T-SQL, PL/SQL și PL/pgSQL la nivelul driverelor de conexiune.
Nu impune, nu necesită schimbări ale codului sursă	DA	Instrumentarea binară dinamică se atașează la runtime, fără a altera codul scris sau compilat.
Protecție execuție pentru dependențe open-source / 3rd-party	DA	Memoria procesului este analizată integral, interceptând și apelurile realizate de librăriile externe.
Capabilități de integrare cu platforme SIEM	DA	Rutarea jurnalelor de securitate din modulul de monitorizare NEXGEN.AI către SIEM-ul extern.
Nu necesită actualizări ale semnăturilor / Protecție Zero-day	DA	Tehnologie LangSec. Validarea analizează structura matematică

Cerință Caiet de Sarcini (Secțiunea 3.6.8.6)	Conformitate Ofertată	Metodologia Tehnologică și Demonstrarea Îndeplinirii
		(AST) a comenzii, fără baze de date cu semnături.
Protecție atacuri lanțuri de aprovizionare (Supply Chain)	DA	Prevenirea apelurilor malițioase de sistem (System/Network sinks) inițiate ascuns din bibliotecile third-party.
Protecție payload-uri necunoscute sau ascunse (Obfuscated)	DA	Inspecția se realizează la "sink", exact înainte de execuție, după asamblarea completă a payload-ului.
Complet autonomă (fără acces rețea, actualizări)	DA	Integrat ca bibliotecă nativă (NEXGEN.AI), rulează 100% offline (air-gapped), fără Threat Intelligence extern.
Posibilitate implementare on-premise, cloud, containerizat	DA	Senzorii se instalează direct în instanțele containerelor sau mașinilor virtuale orchestrate.
Fără moduri de învățare a atacurilor (No Learning Mode)	DA	Motor decizional bazat exclusiv pe reguli gramaticale (LangSec),

Cerință Caiet de Sarcini (Secțiunea 3.6.8.6)	Conformitate Ofertată	Metodologia Tehnologică și Demonstrarea Îndeplinirii
		evitând perioadele ineficiente de machine learning.
Overhead CPU , RAM	DA	Instrumentare selectivă doar pe funcțiile „sink”. Colectarea rapidă a resurselor efemere prin Garbage Collection.
Latență trafic HTTP	DA	Parsarea DFA în timp liniar asigură un overhead sub .
Mecanism/tehnică de protecție bazată pe gramatici	DA	Descompunerea structurii semantice în Abstract Syntax Tree (AST) utilizând tehnologia Securității Teoretice a Limbajelor.
Capabilități de raportare intrinseci	DA	Generarea alertelor incluzând stack trace, utilizator, timestamp și interogarea blocată.
Generare loguri în format JSON sau XML	DA	Jurnale emise nativ în format JSON pentru o prelucrare facilă în soluțiile Big Data / SIEM.

14.5 Modul Helpdesk

Descriere Generală a Soluției Ofertate Pentru a asigura un suport tehnic și operațional continuu, facilitând utilizarea eficientă a platformei informatice D.R.P. de către toți utilizatorii, oferăm implementarea unui **Modul de Ajutor Online (Helpdesk)** modern și accesibil. Acest modul este proiectat ca un sistem de tip Knowledge Base (Bază de Cunoștințe), care oferă asistență imediată și directă în contextul de lucru al utilizatorului, reducând semnificativ curba de învățare și timpul necesar pentru operarea funcțiilor aplicației.

Modulul este integrat fluid la nivelul interfețelor aplicației (atât în Componenta Portal pentru utilizatorii externi, cât și în modulele Back-Office destinate angajaților D.R.P.) și expune conținutul cu o latență minimă, fiind servit direct de nivelul serverului web al arhitecturii.

Îndeplinirea Cerințelor Funcționale și Tehnice Soluția oferită răspunde exhaustiv și punct cu punct tuturor exigențelor din Caietul de Sarcini, demonstrând următoarele capacități tehnice de asigurare a conținutului de ajutor:

- **Localizare completă în limba română:** Toate materialele de suport, ghidurile, explicațiile și paginile de ajutor din cadrul modulului online vor fi redactate în integralitate în limba română, utilizând o terminologie clară și unitară cu cea existentă în interfețele aplicațiilor și în procedurile operaționale ale instituției.
- **Ajutor Contextual (Context-Sensitive Help):** Sistemul dispune de un mecanism inteligent de mapare a ecranelor cu secțiunile de documentație aferente. În momentul în care utilizatorul apasă butonul de ajutor (reprezentat printr-o iconiță standardizată de tip „Help” sau „?”) aflat pe ecranul la care lucrează în acel moment, sistemul va deschide automat pagina de ajutor specifică acelui ecran. Astfel, un utilizator aflat în secțiunea de evaluare a

cererilor de finanțare va primi direct ghidul pentru pașii de evaluare, eliminând necesitatea căutării manuale a informației.

- **Interfață Web Nativă (HTML):** Pentru a asigura portabilitatea și performanța, interfața sistemului de ajutor este bazată integral pe tehnologii WEB (HTML). Acest format permite randarea nativă, direct în browserele web (Chrome, Edge, Firefox, Safari), a întregii documentații, și suportă afișarea într-un design responsiv, fără a necesita instalarea de module externe, plugin-uri sau cititoare de fișiere pe dispozitivele utilizatorilor.
- **Actualizare Sincronizată a Conținutului:** Menținerea conținutului de ajutor face parte din fluxul nostru integrat de livrare continuă. Ne asumăm obligația ca, pe măsură ce se realizează actualizări ale aplicațiilor pe server (ex. adăugarea de noi funcționalități, schimbarea unor fluxuri legislative sau modificarea interfeței), paginile de ajutor de pe server să fie și ele actualizate concomitent. Astfel, se garantează că documentația nu va fi niciodată depășită în raport cu versiunea operațională a sistemului.
- **Suport Vizual și Descriptiv Complet:** Informația pusă la dispoziție nu va fi exclusiv textuală, ci va fi susținută vizual și descriptiv. Paginile de ajutor vor conține capturi de ecran (screenshots) adnotate din sistem, elemente grafice de evidențiere (highlighting), pictograme și instrucțiuni descriptive pas-cu-pas care să ilustreze explicit acțiunile de urmat pentru finalizarea fluxului de lucru.
- **Navigare Globală și Bază pentru Instruire:** Pe lângă ajutorul contextual declanșat la nivel de ecran, accesul la diferite pagini va fi oferit structurat în cadrul modulului de ajutor, sub forma unui meniu global (index/cuprins tematic). Această structură sprijină utilizarea sistemului în scopuri de instruire a utilizatorilor (onboarding), permițând parcurgerea proactivă a manualelor și

asimilarea procedurilor de sistem înainte de a iniția anumite operațiuni complexe.

Integrarea Inteligență și Extensibilitatea Suportului În conformitate cu abordarea modernă a ecosistemului NexGen.AI, conținutul din acest modul de tip Helpdesk (HTML) va servi inclusiv ca sursă de date (Knowledge Base) pentru componenta de ChatBot și pentru asistentul bazat pe Inteligență Artificială. Această integrare va permite utilizatorilor să adreseze solicitări sau întrebări specifice direct în modulul de mesagerie, primind automat răspunsuri extrase din paginile de ajutor sau fiind direcționați prin link-uri scurte exact către sub-sectiunea HTML care le soluționează problema.

14.6 Modul Chatbot

Descriere Generală a Soluției Ofertate Pentru a asigura un suport tehnic și operațional continuu, facilitând utilizarea eficientă a platformei informatice D.R.P. de către toți utilizatorii, oferim implementarea unui **Modul de Ajutor Online (Helpdesk)** modern și accesibil. Acest modul este proiectat ca un sistem de tip Knowledge Base (Bază de Cunoștințe), care oferă asistență imediată și directă în contextul de lucru al utilizatorului, reducând semnificativ curba de învățare și timpul necesar pentru operarea funcțiilor aplicației.

Modulul este integrat fluid la nivelul interfețelor aplicației (atât în Componenta Portal pentru utilizatorii externi, cât și în modulele Back-Office destinate angajaților D.R.P.) și expune conținutul cu o latență minimă, fiind servit direct de nivelul serverului web al arhitecturii.

Îndeplinirea Cerințelor Funcționale și Tehnice Soluția oferită răspunde exhaustiv și punct cu punct tuturor exigențelor din Caietul de Sarcini, demonstrând următoarele capacități tehnice de asigurare a conținutului de ajutor:

- **Localizare completă în limba română:** Toate materialele de suport, ghidurile, explicațiile și paginile de ajutor din cadrul modulului online vor fi redactate în integralitate în limba română, utilizând o terminologie clară și unitară cu cea existentă în interfețele aplicațiilor și în procedurile operaționale ale instituției.
- **Ajutor Contextual (Context-Sensitive Help):** Sistemul dispune de un mecanism inteligent de mapare a ecranelor cu secțiunile de documentație aferente. În momentul în care utilizatorul apasă butonul de ajutor (reprezentat printr-o iconiță standardizată de tip „Help” sau „?”) aflat pe ecranul la care lucrează în acel moment, sistemul va deschide automat pagina de ajutor specifică acelui ecran. Astfel, un utilizator aflat în secțiunea de evaluare a cererilor de finanțare va primi direct ghidul pentru pașii de evaluare, eliminând necesitatea căutării manuale a informației.
- **Interfață Web Nativă (HTML):** Pentru a asigura portabilitatea și performanța, interfața sistemului de ajutor este bazată integral pe tehnologii WEB (HTML). Acest format permite randarea nativă, direct în browserele web (Chrome, Edge, Firefox, Safari), a întregii documentații, și suportă afișarea într-un design responsiv, fără a necesita instalarea de module externe, plugin-uri sau cititoare de fișiere pe dispozitivele utilizatorilor.
- **Actualizare Sincronizată a Conținutului:** Menținerea conținutului de ajutor face parte din fluxul nostru integrat de livrare continuă. Ne asumăm obligația ca, pe măsură ce se realizează actualizări ale aplicațiilor pe server (ex. adăugarea de noi funcționalități, schimbarea unor fluxuri legislative sau modificarea interfeței), paginile de ajutor de pe server să fie și ele actualizate

concomitent. Astfel, se garantează că documentația nu va fi niciodată depășită în raport cu versiunea operațională a sistemului.

- **Suport Vizual și Descriptiv Complet:** Informația pusă la dispoziție nu va fi exclusiv textuală, ci va fi susținută vizual și descriptiv. Paginile de ajutor vor conține capturi de ecran (screenshots) adnotate din sistem, elemente grafice de evidențiere (highlighting), pictograme și instrucțiuni descriptive pas-cu-pas care să ilustreze explicit acțiunile de urmat pentru finalizarea fluxului de lucru.
- **Navigare Globală și Bază pentru Instruire:** Pe lângă ajutorul contextual declanșat la nivel de ecran, accesul la diferite pagini va fi oferit structurat în cadrul modulului de ajutor, sub forma unui meniu global (index/cuprins tematic). Această structură sprijină utilizarea sistemului în scopuri de instruire a utilizatorilor (onboarding), permițând parcurgerea proactivă a manualelor și asimilarea procedurilor de sistem înainte de a iniția anumite operațiuni complexe.

3. Integrarea Inteligentă și Extensibilitatea Suportului În conformitate cu abordarea modernă a ecosistemului NexGen.AI, conținutul din acest modul de tip Helpdesk (HTML) va servi inclusiv ca sursă de date (Knowledge Base) pentru componenta de ChatBot și pentru asistentul bazat pe Inteligență Artificială. Această integrare va permite utilizatorilor să adreseze solicitări sau întrebări specifice direct în modulul de mesagerie, primind automat răspunsuri extrase din paginile de ajutor sau fiind direcționați prin link-uri scurte exact către sub-secțiunea HTML care le soluționează problema.

14.7 Componenta de Mobilitate (Aplicații Mobile)

Componenta de Mobilitate va fi realizată prin dezvoltare software custom și va furniza aplicații mobile pentru sistemele de operare iOS și Android, destinate atât

utilizatorilor de tip FrontOffice, cât și utilizatorilor de tip BackOffice, în deplină integrare cu platforma informatică DRP. În conformitate cu cerințele proiectului, componenta mobilă va extinde funcționalitățile platformei web și va permite accesul la servicii și operațiuni specifice de pe dispozitive mobile, în condiții de securitate, disponibilitate și utilizare facilă.

Din punct de vedere tehnologic, aplicațiile mobile vor fi dezvoltate pe o tehnologie cross-platform modernă, bazată pe Ionic, cu livrare de aplicații pentru Android și iOS dintr-o bază de cod unificată. Această abordare permite reducerea timpului de dezvoltare și mentenanță, păstrarea coerenței funcționale și vizuale între platforme și integrarea controlată cu funcțiile native ale dispozitivelor mobile, acolo unde este necesar: notificări push, cameră foto, stocare securizată, biometrie și acces la documente. Componenta de mobilitate va comunica exclusiv prin API REST securizate cu serviciile backend ale platformei și va utiliza aceleași mecanisme de identitate, autorizare și audit ca restul sistemului.

a) Structura funcțională a componentei mobile

Vom livra două profile funcționale de utilizare în cadrul componentei mobile:

- Aplicația FrontOffice, destinată cetățenilor, reprezentanților mediului asociativ și altor beneficiari externi, pentru accesarea serviciilor DRP și a informațiilor relevante din platformă;
- Aplicația BackOffice, destinată personalului DRP, pentru acces mobil controlat la fluxurile operaționale, sarcinile alocate și documentele aflate în lucru.

Cele două profile vor reutiliza aceeași bază tehnologică, dar vor expune funcționalități diferențiate în funcție de rolul utilizatorului, drepturile de acces și scenariile aprobate în etapa de analiză și proiectare.

b) Funcționalități mobile FrontOffice

Aplicația mobilă FrontOffice va permite utilizatorilor externi să acceseze informațiile și serviciile digitale DRP direct de pe dispozitivele mobile, într-o interfață simplificată, responsive și optimizată pentru utilizare curentă. În acest context, aplicația va include, cel puțin, următoarele capabilități:

- autentificare securizată și gestionarea sesiunii utilizatorului, prin integrare cu mecanismele de identitate și autentificare ale platformei;
- vizualizarea oportunităților, notificărilor și informațiilor personalizate relevante pentru utilizator;
- consultarea stadiului solicitărilor, proiectelor, documentelor și fluxurilor în care utilizatorul este implicat;
- încărcarea de documente direct de pe telefon, inclusiv folosind camera dispozitivului pentru captură foto și transmitere controlată a imaginilor/documentelor;
- completarea sau actualizarea anumitor informații permise în fluxurile FrontOffice;
- primirea de notificări push privind schimbări de stare, solicitări de clarificări, apariția unor oportunități noi sau mesaje generate de sistem;
- acces la funcțiile de helpdesk, informare și suport digital disponibile în cadrul platformei.

Aplicația va fi proiectată astfel încât utilizatorul să poată interacționa rapid cu serviciile esențiale, fără a parcurge fluxuri greoaie și fără a depinde permanent de un browser desktop.

c) Funcționalități mobile BackOffice

Aplicația mobilă BackOffice va extinde accesul personalului DRP la procesele operaționale ale instituției și va permite realizarea de acțiuni specifice direct de pe dispozitive mobile, în limitele rolurilor și permisiunilor aprobate. Funcționalitățile vor

fi orientate spre mobilitate operațională și reacție rapidă, nu spre replicarea integrală a tuturor ecranelor desktop.

În acest sens, aplicația va include funcții precum:

- vizualizarea documentelor și a dosarelor aflate pe flux;
- acces la sarcinile curente, aprobările și acțiunile restante;
- adăugarea de note, comentarii și observații operaționale;
- aprobarea, respingerea, redirecționarea sau confirmarea unor etape de flux, conform drepturilor utilizatorului;
- căutare rapidă în documente și înregistrări relevante;
- acces la notificări urgente și memento-uri privind termene, sarcini și activități;
- vizualizarea documentelor în mod securizat, inclusiv fără stocare permanentă pe dispozitiv, prin streaming controlat sau deschidere temporară.

Pentru fluxurile în care este permis procedural, aplicația va suporta inițierea sau confirmarea operațiunilor de aprobare și semnare, prin integrarea cu mecanismele de identitate și semnătură ale platformei, fără a compromite cerințele de securitate impuse pentru mediul mobil.

d) Securitatea datelor on-device

Componenta mobilă va implementa măsuri explicite de securitate a datelor la nivelul dispozitivului, astfel încât utilizarea aplicației să nu creeze riscuri suplimentare pentru informațiile procesate de sistem. În acest sens, vom utiliza:

- stocare securizată a token-urilor și a secretelor aplicației în mecanismele native protejate ale sistemelor de operare mobile;
- criptarea datelor locale temporare și a cache-ului sensibil;
- politici de expirare a sesiunii și invalidare de la distanță a sesiunilor compromise sau inactive;

- protecție prin biometrie sau PIN local, acolo unde scenariul de utilizare o justifică;
- controlul strict al documentelor descărcate local, cu evitarea stocării permanente pentru documentele sensibile;
- ștergerea automată a datelor temporare la logout, timeout sau la schimbarea contextului de securitate;
- comunicații exclusiv prin canale criptate și validarea strictă a identității serviciilor backend.

Prin această abordare, componenta mobilă rămâne aliniată cerințelor de securitate ale platformei și minimizează riscurile asociate utilizării dispozitivelor mobile în accesarea datelor instituționale.

e) Integrarea cu serviciile platformei

Aplicațiile mobile vor fi integrate cu serviciile centrale ale platformei: autentificare și autorizare, notificări, managementul documentelor, fluxurile operaționale, oportunități, helpdesk și alte module relevante. Interacțiunea se va realiza prin API-uri REST securizate, documentate și versionate, asigurând interoperabilitatea cu backend-ul Java al platformei și coerența funcțională între web și mobil.

Serviciul de notificări va transmite către aplicațiile mobile alerte privind schimbarea stării documentelor, acțiuni de lucru, sarcini noi, cereri de clarificări, oportunități publicate și alte evenimente relevante. În acest mod, componenta mobilă nu va fi un canal separat, ci o extensie operațională a platformei DRP.

f) Experiența utilizatorului și accesibilitate

Interfețele mobile vor fi proiectate astfel încât să asigure o experiență de utilizare coerentă, rapidă și predictibilă, cu ecrane simplificate, navigație clară și prioritizarea

funcțiilor esențiale. Designul va urmări consistența cu interfața web, dar va fi adaptat utilizării pe ecrane mici și interacțiunii tactile.

Vom avea în vedere și cerințele de accesibilitate aplicabile în măsura relevantă pentru mediul mobil, precum lizibilitate crescută, contrast adecvat, controale accesibile și fluxuri de utilizare clare pentru scenariile principale.

g) Administrare, mentenanță și evoluție

Componenta de mobilitate va fi proiectată pentru mentenanță unitară și evoluție controlată. Utilizarea unei tehnologii cross-platform bazate pe Ionic va permite livrarea sincronizată a funcționalităților către Android și iOS, reducând costurile de întreținere și timpul de implementare a modificărilor. Totodată, această abordare susține actualizări rapide, gestionarea centralizată a versiunilor și adaptarea facilă la schimbările funcționale sau legislative apărute pe perioada contractului și a mentenanței.

Prin această componentă, platforma DRP va oferi un canal mobil modern, sigur și integrat, care extinde accesul la servicii și susține atât interacțiunea cetățenilor cu instituția, cât și mobilitatea operațională a personalului DRP, în acord cu cerințele obligatorii ale caietului de sarcini.

Sistemul aplicativ mobil (FrontOffice și BackOffice) trebuie să asigure executarea unui set minimal de operațiuni specifice lucrului pe dispozitive portabile, în conformitate cu necesitățile identificate în etapa inițială de analiză de business. Pentru a demonstra conformitatea absolută cu caietul de sarcini, se prezintă modalitatea de implementare a funcționalităților obligatorii în cadrul arhitecturii bazate pe Ionic și Capacitor :

Vizualizarea, Căutarea și Gestiunea Documentelor (DMS Mobile)

- **Căutarea în arhive:** Aplicația mobilă va integra o interfață de interogare conectată direct prin servicii REST API la baza de date centrală și la indexul full-text al DMS-ului. Utilizatorii autorizați vor putea efectua căutări după cuvinte cheie, seturi de metadate sau prin scanarea codurilor de bare/QR generate de sistem. Rezultatele returnate vor fi filtrate automat pe baza drepturilor de acces asociate rolului utilizatorului (ACL).
- **Afișarea pagină cu pagină:** Documentele stocate în format PDF, TIFF sau alte formate compatibile vor fi descărcate securizat în memoria cache temporară și randate direct în aplicație. Tranzițiile de pagină vor fi realizate fluid prin gesturi de derulare (scroll), iar metadatele rezumate ale documentului, precum și istoricul complet de aprobare și notele adăugate pe parcursul fluxului vor fi afișate într-un panou contextual.
- **Atașamente multiple și WebDAV:** Sistemul va permite asocierea și vizualizarea unui număr nelimitat de fișiere conexe la documentul primar. Pentru interacțiunea cu documentele, se va utiliza protocolul WebDAV, permițând accesul securizat la fișierele stocate în mod direct din rapoartele PDF generate automat de platformă.

Procese de Aprobare și Gestiune a Fluxurilor de Lucru (Workflow)

- **Aprobarea documentelor și formularelor:** Utilizatorii din BackOffice vor putea vizualiza sarcinile active (Tasks) și termenele limită direct pe dispozitivul mobil. Aplicația va permite aprobarea, parafarea, semnarea electronică (simplă, avansată sau calificată) sau respingerea documentelor și a formularelor electronice, transmițând modificările în timp real către serverul central.
- **Planuri de distribuție:** Planurile de distribuție internă configurate din aplicația web DMS vor fi încărcate dinamic în procesele de expediere ale aplicației

mobile, permițând redirecționarea documentelor către compartimentele sau responsabilii desemnați.

- **Definirea de loțiitori:** Pentru a asigura continuitatea administrativă, utilizatorul va putea defini un loțiitor direct din aplicația mobilă pentru o perioadă determinată, sarcinile fiind trimise în paralel ambelor persoane.

Servicii Colaborative, Notificări și Suport Chat

- **Sistemul de Chat BackOffice:** Aplicația mobilă va integra modulul de mesagerie online (CHAT) din BackOffice, oferind posibilitatea de a trimite mesaje formate HTML, de a crea grupuri de lucru pe proiecte, de a adăuga reacții și de a urmări istoricul conversațiilor în scop de audit.
- **Notificări în timp real:** Integrarea unui serviciu de notificare de tip Push (prin Firebase Cloud Messaging și Apple Push Notification Service) va asigura alertarea instantanee a utilizatorilor la schimbarea stării unui proiect de finanțare, la primirea unei sarcini noi sau în cazul depășirii termenelor limită, conținutul fiind sincronizat cu sistemul de notificare web.

Funcționalitate Obligatorie Mobile (Caiet de Sarcini)	Mecanism de Implementare în Ionic / Capacitor	Integrare cu Arhitectura Generală (DMS / BackOffice)
Căutare avansată în arhive	Utilizarea API-ului de căutare full-text cu filtrare dinamică pe baza metadatelor.	Interogare Elasticsearch/RDBMS central prin REST API securizat cu token JWT.

Funcționalitate Obligatorie Mobile (Caiet de Sarcini)	Mecanism de Implementare în Ionic / Capacitor	Integrare cu Arhitectura Generală (DMS / BackOffice)
Randare documente pagină cu pagină	Integrarea pluginului pdfjs-dist sau randare nativă hibridă cu suport pentru gesturi de zoom și scroll.	Accesarea stocării compatibile S3 prin endpoint-uri WebDAV securizate.
Vizualizare note și istoric	Afișarea unui strat grafic hibrid peste documentul original fără modificarea acestuia.	Sincronizare în timp real cu istoricul de aprobări și notele stocate în RDBMS-ul central.
Aprobare și semnare electronică	Integrarea de biblioteci de criptare și apelarea API-urilor de semnare locală/cloud.	Validarea semnăturilor pe serverul de raportare cu semnătură proprie.
Definire locțiitor (Proxy)	Formular dinamic de configurare a perioadei și a drepturilor delegate.	Actualizarea în timp real a tabelor de autorizare și redirecționarea automată a fluxului.
Interfață multilingvă	Implementarea modului @ngx-translate/core pentru localizare dinamică.	Descărcarea dicționarelor de limbă în format JSON la inițializarea aplicației.

Funcționalitate Obligatorie Mobile (Caiet de Sarcini)	Mecanism de Implementare în Ionic / Capacitor	Integrare cu Arhitectura Generală (DMS / BackOffice)
Comutare identități de utilizator	Suport pentru conexiuni multiple asociate aceluiși cont fizic (One Account, Multiple Identities).	Gestiunea securizată a mai multor token-uri de sesiune în stocarea nativă izolată.

Scurtături Tactile de Acces Rapid (Shortcuts UI)

Conform cerințelor specifice din caietul de sarcini, aplicația mobilă trebuie să furnizeze acces rapid la documente prin intermediul a șase scurtături preconfigurate în interfața grafică, adaptate dinamic pe baza profilului de autorizare al utilizatorului :

- **Documente adăugate astăzi:** Această comandă rapidă filtrează și listează în timp real toate înregistrările intrate în Registrul Unic de Intrări și ieșiri (RUII) sau încărcate direct în DMS în ultimele 24 de ore, pentru care utilizatorul deține drepturi de vizualizare, facilitând monitorizarea fluxului zilnic.
- **Documente aprobate/parafate:** Permite vizualizarea rapidă a documentelor, cererilor de finanțare sau a grilelor de evaluare tehnică care au primit avizul favorabil din partea departamentelor de specialitate și sunt pregătite pentru următorul pas procedural.
- **Documente semnate:** Scurtătură dedicată verificării documentelor oficiale (contracte, decizii de finanțare, recipise de înregistrare) care au fost semnate electronic de către reprezentanții legali sau de serverul de raportare, asigurând accesul la variantele finale, nealterabile.

- **Ultima procesare a documentelor:** Această secțiune acționează ca un istoric personal al activității recente a utilizatorului, listând ultimele fișiere deschise, editate sau trimise pe flux, pentru a permite reluarea rapidă a lucrului fără re-căutare în baza de date.
- **Documente respinse pentru aprobare/parafare:** Listă critică ce grupează documentele trimise la verificare, dar returnate de către aprobatori din cauza unor neconformități, permițând vizualizarea imediată a notelor de respingere și efectuarea corecturilor necesare.
- **Documente respinse pentru semnare:** Evidențiază documentele care au fost respinse în faza finală de semnare electronică, necesitând revizuirea de urgență a conținutului sau a metadatelor asociate înainte de re-generare.

15 Planul de lucru propus pentru realizarea activităților din contract

15.1 Denumirea activităților

Structura de Descompunere a Lucrărilor (Work Breakdown Structure - WBS) aferentă proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni” (Cod SMIS 316137) reprezintă instrumentul fundamental de planificare, execuție și control, conceput pentru a garanta livrarea unui ecosistem digital guvernamental complex. Planul de lucru prezentat a fost elaborat luând în considerare constrângerile stricte de timp, stabilind o durată totală de implementare de maxim 17 luni (reflectate ca 361 de zile în fișierul de planificare MS Project), incluzând toate etapele de la analiza de business până la punerea în funcțiune și instruirea utilizatorilor.

Arhitectura planului de execuție se fundamentează pe o abordare metodologică hibridă de tip Water-Scrum-Fall, decuplând guvernanta administrativă de execuția

tehnologică. Prin urmare, activitățile de management, raportare, analiză inițială și proiectare globală sunt planificate secvențial (predictiv), oferind Autorității Contractante o vizibilitate clară asupra drumului critic și a jaloanelor (milestones) de plată. În contrast, etapa de dezvoltare și configurare a celor patru module majore (Componenta Portal, Modulul Finanțări, Modulul Oportunități, Modulul Registratură și Modulul Analize AI) este fragmentată în iterații de tip Sprint (cutii de timp de două săptămâni), permițând testarea continuă și adaptabilitatea la cerințele emergente de business.

O atenție deosebită a fost acordată alocării resurselor umane. Echipa de implementare este structurată ierarhic, având la bază Expertii Cheie (K) — Managerul de Proiect, Arhitectul de Sistem, Responsabilul de Analiză, Responsabilul de Dezvoltare (cu rol de SCRUM Master), Responsabilul QA și Responsabilul de Securitate — care asigură leadership-ul tehnic și strategic pe tot parcursul celor 17 luni. Aceștia sunt susținuți de o echipă robustă de Experți Non-Cheie (NK), incluzând dezvoltatori, specialiști în analiza datelor, experți DevOps și formatori, care vor susține execuția paralelă a modulelor pentru a comprima timpul de livrare. Toate activitățile sunt orientate către integrarea nativă cu ecosistemul Cloud administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și utilizarea componentelor naționale reutilizabile, respectând principiul "Once-Only".

În secțiunile care urmează, planul de lucru este detaliat pe faze de execuție, extrăgând fiecare activitate din planificarea de proiect, adăugând contextul metodologic, resursele implicate și livrabilele asociate, pentru a demonstra capacitatea de a atinge în integralitate obiectivele Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

Faza 1: Inițializare, Management de Proiect și Raportare Continuă

Succesul oricărui efort de transformare digitală la nivel guvernamental depinde de o guvernare riguroasă, instituită încă din prima zi a contractului. Activitățile de

management de proiect (WBS 1.3) nu reprezintă o etapă singulară, ci un proces continuu care transcende întregul ciclu de viață al dezvoltării software (SDLC). Această fază asigură menținerea alinierii între cerințele tehnice și obiectivele de finanțare PoCIDIF, gestionând proactiv riscurile identificate și asigurând o comunicare fluidă între Prestator și Autoritatea Contractantă.

Imediat după semnarea contractului și constituirea Garanției de Bună Execuție (GBE), Managerul de Proiect (Expert Cheie 1) mobilizează echipa și organizează ședința de Kick-off. Acest moment este critic pentru calibrarea așteptărilor și aprobarea Raportului Inițial de Proiect, document care va îngheța Linia de Referință (Baseline) a planificării. Pe parcursul celor 17 luni, controlul calității și al progresului va fi menținut prin intermediul a 17 ședințe lunare de progres, documentate prin minute oficiale, și prin emiterea a 5 Rapoarte Majore de Progres. Aceste rapoarte vor detalia indicatorul "Percentage of Completed Work" (PCW), stadiul integrării cu cloudul guvernamental și eventualele deviații de la drumul critic.

Echipa de guvernanță va gestiona, de asemenea, un registru dinamic al riscurilor, aplicând strategii de atenuare pentru provocări precum fluctuațiile legislative, modificările de arhitectură survenite din interconectarea cu ROeID sau întârzierile în validarea funcționalităților de către utilizatorii finali. Tabelul de mai jos detaliază succesiunea activităților de management, evidențiind responsabilitățile Experților Cheie în menținerea controlului predictiv asupra proiectului.

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.	Dezvoltare sistem informatic pentru	Rădăcina structurii de descompunere a lucrărilor (Project Root). Înglobează toate pachetele de lucru	Toată echipa de proiect	Sistem integrat operațional

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
	digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni	necesare pentru furnizarea soluției "la cheie" în termenul de 361 de zile lucrătoare, incluzând componentele software, hardware-ul conex (licențe) și instruirea.		
1.1	Semnare contract de servicii	Demararea oficială a proiectului. Punctul de referință (T0) de la care se calculează durata maximă de 17 luni pentru implementarea tuturor modulelor.	Manager proiect - K	Contract semnat
1.2	Constituire Garanție de bună execuție	Asigurarea instrumentului financiar (GBE) conform prevederilor legislației achizițiilor publice (Legea 98/2016), garantând Autorității Contractante acoperirea riscurilor de neîndeplinire a obligațiilor.	Manager proiect - K	Poliță GBE depusă
1.3	Management de proiect	Pachet de lucru cu derulare continuă pe durata celor 381 de zile active din MS Project. Acoperă managementul integrării, al ariei de acoperire	Echipa de Management	Guvernanță executivă

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		(scope), al timpului, costurilor și calității conform standardelor PMBOK.		
1.3.1	Inițializare proiect	Faza de pregătire administrativă și tehnică, derulată în primele 11 zile. Se aliniază matricea de comunicare și se stabilesc procedurile de escaladare a problemelor.	Experți Cheie (K)	Cadrul de lucru setat
1.3.1.1	Setup echipe, comunicare	Nominalizarea formală a experților cheie și non-cheie, configurarea spațiilor de lucru colaborative (SharePoint/Jira) și validarea protocoalelor de comunicare securizată cu STS.	Manager proiect, Arhitect sistem, Resp. analiză, Resp. dezvoltare, Resp. QA, Resp. securitate (Toți K)	Echipă mobilizată
1.3.1.2	Ședința kick off	Reuniunea strategică între reprezentanții DRP și experții cheie ai Prestatorului. Se validează viziunea asupra celor minim 35 de fluxuri și integrarea algoritmilor AI.	Toți experții cheie (K)	Minută ședință kick off

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.3.1.3	Elaborare Raport inițial de proiect	Redactarea documentului de baseline. Include actualizarea graficului Gantt, planul de management al riscurilor și planul de testare QA primar.	Toți experții cheie (K)	Draft Raport Inițial
1.3.1.4	Transmitere Raport inițial + review	Parcurgerea fluxului de avizare. Raportul este supus analizei Comisiei de Recepție, incluzând o fereastră de remediere a eventualelor deficiențe de planificare.	Manager proiect - K	Raport ajustat
1.3.1.5	Aprobare Raport inițial	Aprobarea formală reprezintă primul jalon (Milestone) critic al proiectului, stabilind Linia de Referință a performanței (Performance Measurement Baseline).	Manager proiect - K	Aprobat: Raport inițial
1.3.2	Monitorizare proiect	Pachet de lucru dedicat urmării abaterilor de la plan, derulat continuu. Orice deviație a drumului critic generează o acțiune corectivă imediată.	Manager proiect - K	Monitorizare activă

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.3.2.1.1	Ședințe progres contract (1-17)	Reuniuni lunare ale Comitetului de Management (PMC). Se analizează jurnalele de activitate, consumul bugetar, stadiul integrării cu cloudul și rezultatele sprinturilor Agile.	Toți experții cheie (K)	Minute ședințe progres
1.3.2.1.2	Întâlniri ad-hoc	Convocate pentru decizii tehnice rapide, cum ar fi clarificări privind API-urile guvernamentale, modificări legislative apărute pe parcurs sau blocaje în UAT.	Experți Cheie (K)	Minute întâlniri ad-hoc
1.3.2.2.1	Transmitere Raport progres (1-5)	Predarea rapoartelor majore la intervale regulate. Acestea consolidează datele din rapoartele de sprint, dovedind eligibilitatea cheltuielilor și atingerea indicatorilor PoCIDIF.	Manager proiect - K	Rapoarte de progres 1-5
1.3.2.2.2	Rapoarte intermediare la solicitarea AC	Flexibilitate administrativă pentru a furniza extrase specifice de date sau audituri tehnice punctuale cerute de	Manager proiect - K	Rapoarte intermediare furnizate

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		conducerea instituției sau de organisme de control.		

Faza 2: Asigurarea Infrastructurii Software și a Licențierii

Arhitectura cloud-native impusă de natura proiectului și de găzduirea în infrastructura guvernamentală necesită un ecosistem software robust. Activitățile din pachetul WBS 1.4 vizează achiziția, instalarea și configurarea componentelor software de bază (COTS - Commercial Off-The-Shelf) sau a alternativelor open-source de nivel enterprise, care vor susține dezvoltarea, orchestrarea și operarea în producție a sistemului DRP. Această fază trebuie finalizată timpuriu pentru a permite crearea mediilor de dezvoltare (DEV) și testare (QA), esențiale pentru demararea sprinturilor Agile.

Experții DevOps (NK) și Arhitectul de Sistem (K) vor implementa platformele de orchestrare a containerelor (Docker/Kubernetes), configurând politicile de auto-scalare pentru a susține vârful de sarcină estimat la minim 100 de Tranzacții pe Secundă (TPS). Concomitent, se va pune în funcțiune pipeline-ul de Integrare și Livrare Continuă (CI/CD), bazat pe instrumente precum Jenkins sau GitLab CI. Această "țeavă" tehnologică automatizează asamblarea codului, rulează testele unitare și aplică analiza statică a vulnerabilităților (prin soluții tip SonarQube), materializând conceptul de "Shift-Left Security" încă din primele zile ale contractului. Tot în această etapă se configurează soluțiile avansate de monitorizare și auto-protecție (RASP - Runtime Application Self-Protection) care vor asigura imunitatea portalului împotriva atacurilor de tip "Zero-Day".

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.4	Livrare licențe necesare	Pachet de lucru alocat stabilizării fundamentului tehnologic. Cuprinde procurarea și parametrizarea tuturor mediilor de execuție, a bazelor de date (ex. PostgreSQL, Redis) și a utilităților de securitate.	Echipă Infrastructură	Mediu tehnologic pregătit
1.4.1	Achiziție/emitere și furnizare licențe	Evaluarea necesarului hardware/software pentru cloud. Achiziția licențelor comerciale (dacă este cazul), garantarea acoperirii celor 60 de luni de garanție.	Manager proiect - K, Expert DEVOPS - NK, Expert software - NK, Resp. analiză - K	Pachet Licențe asigurat
1.4.2	Validare, instalare/activare și documentare licențe	Instalarea efectivă a mediilor de containere. Configurarea politicilor de rețea, a pipeline-urilor CI/CD, a instrumentelor de analiză SAST/DAST și a componentei de securitate NexGenAI Monitoring.	Resp. dezvoltare - K, Expert DEVOPS - NK, Resp. QA - K, Arhitect sistem - K, Experți testare - NK	Documentație licențe și medii configurate

Faza 3: Analiza Detaliată a Proceselor și Ingineria Cerințelor

Complexitatea operațională a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni necesită o etapă predictivă exhaustivă de analiză de business înainte de scrierea oricărei linii de cod. Activitățile de sub WBS 1.5 se concentrează pe maparea a minim 35 de fluxuri de lucru critice, acoperind registratură, emiterea de acte normative, gestionarea petițiilor, evaluarea granturilor și integrarea cu ROeID. Responsabilul de Analiză (Expert Cheie 3), asistat de analiștii de business non-cheie, va conduce ateliere de lucru (workshops) cu funcționarii DRP pentru a înțelege limitările ecosistemului actual (Analiza AS-IS) și a proiecta arhitectura viitoarelor fluxuri digitale (Analiza TO-BE).

Procesul implică tehnici avansate de reinginerie a proceselor de afaceri (BPR). De exemplu, în cazul fluxurilor de acordare a finanțărilor nerambursabile (Anexa 2), analiștii vor documenta modul în care comisiile de evaluare interacționează, stabilind regulile de conciliere a punctajelor și integrând elemente de colaborare informală (mesagerie internă tip chat) între Front-Office și Back-Office. Aceste fluxuri vor fi transpuse în modele decizionale standardizate (BPMN), permițând ulterior motorului de Workflow să automatizeze rutarea documentelor.

Livrabilul critic al acestei etape este Specificația Cerințelor Software (SRS) și Matricea de Trasabilitate a Cerințelor (RTM). RTM-ul este un document viu care va însoți proiectul până la recepția finală, legând fiecare cerință de business de fragmentul de cod care o implementează și de testul QA care o validează, asigurând astfel că nicio funcționalitate din Caietul de Sarcini nu este omisă. Aprobarea SRS-ului marchează finalul fazei predictive de definire a scopului și alimentează Product Backlog-ul pentru execuția Agile ulterioară.

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.5	Analiză detaliată procese Beneficiar	Faza de Business Analysis. Acoperă elicitarea, documentarea și validarea funcționalităților sistemului, asigurând transpunerea procedurilor administrative în logică digitală.	Echipa de Analiză	Bază documentară solidă
1.5.1	Documentare & înțelegere proces (AS-IS)	Analiza sistemului "legacy" și a procedurilor pe hârtie. Se documentează blocajele de la registratură, limitările în raportarea granturilor și lipsa proactivității în gestionarea oportunităților pentru diasporă.	Resp. analiză - K, Experți analiză business 1&2 - NK	Analiza mediului curent
1.5.2	Definire cerințe - TO BE	Re-proiectarea proceselor (BPR) pentru a încorpora minim 3 actori (în cazurile în care este necesar acest lucru așa cum va fi definit în faza de analiză) per proces. Transformarea analizelor în Epics și User Stories. Definirea dicționarului de date și a wireframes-urilor de fidelitate ridicată.	Resp. securitate - K, Resp. analiză - K, Arhitect - K, Resp. dezvoltare - K, Experți analiză - NK	Arhitectura proceselor viitoare

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.5.3	Review, validare cerințe	Sesiuni iterative cu DRP pentru ajustarea prototipurilor. Se validează regulile de vizibilitate a metadatelor și modul în care UUID-urile vor asigura trasabilitatea imutabilă a dosarelor.	Resp. securitate - K, Resp. analiză - K, Experți analiză - NK	Cerințe aliniate cu business-ul
1.5.4	Elaborare Documentație Analiză de business	Consolidarea tuturor datelor într-un Raport de Analiză de Business complet. Include Planul Global de Testare și stabilirea Criteriilor de Acceptanță pentru fiecare User Story major.	Resp. securitate - K, Resp. analiză - K, Experți analiză - NK	Raport Analiză, SRS, Wireframes, Plan Testare
1.5.5	Transmitere Documentație Analiză + review	Predarea oficială a pachetului SRS către Comisia de Recepție. Includerea unei ferestre de remediare pentru ajustarea detaliilor fără a bloca drumul critic (Schedule Variance).	Manager proiect - K	Documentație revizuită
1.5.6	Aprobare Documentație Analiză (incl. SRS)	Jalon critic (Quality Gate). Semnarea acceptanței pentru SRS garantează că echipa de programare are o fundație clară și previne expansiunea	Manager proiect - K	Aprobat: Raport Analiză Business, SRS, Wireframes

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		necontrolată a ariei de acoperire (Scope Creep).		

Faza 4: Proiectare Arhitecturală și Design Tehnic Global

Odată ce cerințele de business (SRS) sunt stabilite, Arhitectul de Sistem (Expert Cheie 4) și Responsabilul de Securitate (Expert Cheie 2) preiau coordonarea pentru a transpune aceste cerințe într-o topologie tehnică detaliată (High-Level Design / Low-Level Design). Această fază de proiectare (WBS 1.6) definește modul în care soluția va funcționa eficient, sigur și scalabil în infrastructura guvernamentală.

Decizia strategică a Connections Consult este de a abandona modelele monolitice în favoarea unei arhitecturi bazate pe microservicii și pe conceptul "API-First". Proiectarea globală va detalia modul de decuplare a platformei Front-Office (Portalul web public și Spațiul Privat Virtual) de logica de Back-Office (motorul de fluxuri, evaluarea granturilor). Comunicația internă se va realiza exclusiv prin apeluri REST/JSON securizate. În această etapă se definește schema bazelor de date (ex. PostgreSQL pentru date tranzacționale și soluții tip Elasticsearch pentru motorul de căutare din Modulul Oportunități) și mecanismele de stocare obiectuală pentru componenta DMS (Document Management System), care va expune documentele prin protocol WebDAV.

Securitatea "By Design" este fundamentată aici. Proiectul tehnic va descrie detaliat metodele de criptare a datelor în tranzit (TLS 1.2/1.3) și la repaus (Encryption At-Rest),

integrarea cu ROeID pentru Single Sign-On (SSO), delegarea permisiunilor bazată pe roluri (RBAC) și implementarea concretă a agentului RASP pentru monitorizarea fluxurilor de execuție în timp real, asigurând un consum minim de resurse și latență.

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.6	Activități de proiectare globală	Faza de Technical Design. Transformarea nevoilor de business în specificații tehnice de inginerie software, respectând cerințele de performanță (încărcare UI < 3s, interogări < 10ms).	Arhitect și Securitate	Arhitectură tehnică validată
1.6.1	Definirea arhitecturii tehnice a sistemului integrat	Crearea topologiei cloud-native pentru mediul VMwareDimensionarea clusterelor Kubernetes, a nodurilor de baze de date (Active/Passive) și a mecanismelor de Disaster Recovery (RTO < 30 min).	Resp. securitate - K, Arhitect sistem - K, Resp. dezvoltare - K, QA - K, Expert DEVOPS	Scheme de arhitectură logică și fizică
1.6.2	Elaborarea Documentului de arhitectură și design	Redactarea HLD și LLD. Detalierea dicționarului de date, a endpoint-urilor API, și documentarea politicilor de rețea. Elaborarea Planului Global de Securitate.	Resp. securitate - K, Resp. analiză - K, Arhitect sistem - K	Document de arhitectură și design, Plan securitate

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.6.3	Transmitere document + review	Verificarea internă prin proceduri de "Peer Review" a specificațiilor tehnice, urmată de predarea către STS și DRP pentru validarea conformității cu normele infrastructurii guvernamentale.	Manager proiect - K	Documentație tehnică revizuită
1.6.4	Aprobare Document de arhitectură și design	Recepția formală a designului. Acest jalon ridică bariera metodologică, permițând demararea execuției efective a codului sursă în cadrul sprinturilor Agile, minimizând riscul unor refactorizări costisitoare ulterioare.	Manager proiect - K	Aprobat: Document Arhitectură și Plan de securitate

Faza 5: Execuția Iterativă – Componenta Portal (Front-Office)

Componenta Portal (WBS 1.7) reprezintă interfața primară de contact între cetățenii din diasporă și Statul Român, consolidând într-un singur punct de acces (Single Point of Contact) informațiile publice și serviciile digitale private. Conform metodologiei hibride, după o rafinare a analizei și proiectării specifice componentei, dezvoltarea intră sub incidența framework-ului Agile/Scrum. Aceasta asigură un nivel înalt de adaptabilitate tehnologică și transparență.

Sub coordonarea Responsabilului de Dezvoltare, efortul de programare este structurat într-o "Cutie de Timp" (Timebox) de 6 Sprinturi, a câte două săptămâni

fiecare. În cadrul acestor iterații, programatorii Frontend (utilizând tehnologii tip HTML5/React/Angular) și Backend vor construi progresiv interfața grafică responsivă (adaptabilă pe dispozitive mobile) și mecanismele de tip Form Builder (creare vizuală de formulare web prin drag-and-drop). Un element crucial dezvoltat aici va fi integrarea ROeID, permițând cetățenilor autentificarea securizată și crearea unui Spațiu Privat Virtual unde pot urmări statusul petițiilor sau al cererilor de finanțare.

Dezvoltarea Agile este susținută de practici riguroase de inginerie. Orice fragment de cod (User Story) trece prin pipeline-ul CI/CD, fiind compilat automat și supus analizei statice a calității. Funcționalitatea nu este considerată "Gata" (Definition of Done) până când Expertul QA nu validează criteriile de acceptanță pe mediul de testare internă. Imediat după înghețarea codului (Code Freeze), Componenta Portal intră în teste independente de securitate (audit de vulnerabilități) și de performanță (stress testing), urmate de Testarea de Acceptanță (UAT) cu reprezentanții DRP și lansarea în producție.

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.7	Componenta Portal	Execuția completă a interfeței Front-Office. Asigură convergența portalului informativ cu Spațiul Privat Virtual, respectând standardele de accesibilitate WCAG 2.1 pentru	Echipa Agile și UX/UI	Portal public și privat funcțional

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		persoanele cu dizabilități.		
1.7.1	Analiză componentă (AS-IS/TO-BE/Aprobare)	(Sub-activitățile 1.7.1.1 - 1.7.1.6). Rafinarea cerințelor de experiență a utilizatorului (UX). Definirea arhitecturii informaționale a site-ului public și a meniurilor dinamice personalizate în funcție de rol.	Resp. analiză - K, Experți analiză business - NK	SRS Portal, Mockups aprobate
1.7.2	Proiectare componentă (Arhitectură/Aprobare)	(Sub-activitățile 1.7.2.1 - 1.7.2.6). Designul detaliat al API-urilor de conectare cu Back-Office-ul, proiectarea elementelor vizuale (CSS/Themes) și a modului de tratare a sesiunilor de	Resp. securitate - K, Arhitect sistem - K, Resp.dezvoltare - K, QA - K	Documentație tehnică Portal aprobată

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		utilizator (Token-uri JWT).		
1.7.3.1	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă (2 săptămâni)	6 Iterații Agile. Execuția codului pentru Form Designer, autentificarea ROeID, afișarea metadatelor și a notificărilor. Include testarea continuă (In-Sprint Testing) și Peer Code Review pentru fiecare funcționalitate.	SCRUM Master - K, Programatori Frontend/Backend - NK, QA - K	6 Incremente software de portal integrat
1.7.3.2-7	Rapoarte de progres sprint (1-6)	Documentarea transparentă a vitezei echipei (Burn-down charts). Evidențierea Poveștilor de Utilizator care au îndeplinit Definiția de Gata (DoD) și sunt pregătite	Manager proiect - K, SCRUM Master - K	6 Rapoarte de sprint

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		pentru evaluarea beneficiarului.		
1.7.3.8-9	Aprobare Dezvoltare componentă	Semnarea recepției interne (Quality Gate). Consolidarea codului pe ramura principală (master/main) și generarea Raportului de Testare Internă care atestă lipsa defectelor blocante (Blocker Bugs).	Manager proiect - K, Echipa QA	Aprobat: Increment software Portal
1.7.4.1-3	Execuție testare de securitate și performanță	Validarea non-funcțională. Se simulează atacuri specifice interfețelor web (Cross-Site Scripting, SQL Injection). Se aplică teste de stres pentru a confirma încărcarea UI în sub	Resp. securitate - K, Resp QA - K, Experți testare - NK	Rapoarte Audit Securitate și Vulnerabilități

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		3 secunde și toleranța la 100 TPS.		
1.7.4.4-5	Aprobare Testare de securitate și performanță	Evaluarea rapoartelor tehnice de către ofițerii DRP și STS. Validarea eficienței auto-protecției (RASP) și a politicilor anti-malware aplicate documentelor încărcate de cetățeni.	Manager proiect - K	Recepție de Securitate Portal
1.7.5.1-3	Execuție testare și Teste de acceptanță (UAT)	Validarea de business. Personalul DRP rulează scenarii reale pe mediul de pre-produție (Staging), simulând depunerea de petiții sau cereri, identificând posibilele defecte	Funcționari DRP, QA - K, Experti analiză - NK	Identificare și remediere defecte finale

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		de uzabilitate (Bugs).		
1.7.5.4-5	Aprobare Testare componentă	Finalizarea ferestrei de remediere (Punch-list) și semnarea recepției funcționale de către comisia AC, atestând că interfața corespunde așteptărilor diasporei.	Manager proiect - K	Aprobat: Raport testare UAT Portal
1.7.6.1-3	Implementare în mediul de producție componentă	Planificarea lansării (Roll-out). Transferul containerelor Docker pe clusterul Kubernetes de producție din Cloud, cu Zero-Downtime. Inițierea fazei de monitorizare intensivă (Hypercare) pentru	Arhitect sistem - K, DevOps - NK, Resp. securitate - K	Portal lansat în producție

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		primele zile de utilizare.		
1.7.6.4-5	Aprobare Implementare componentă	Validarea succesului instalării în producție prin verificarea jurnalelor de server și a parametrilor de rețea, asigurând lipsa degradărilor de performanță în mediul live.	Manager proiect - K	Raport de validare post-implementare aprobat
1.7.7	Intrarea în execuție componentă	Jalon administrativ ce marchează preluarea operațională a portalului de către DRP și declanșarea perioadei de garanție și SLA pentru această componentă.	Resp. securitate - K, Resp. dezvoltare - K	Sistem activ

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.7.8	Raport final activitate & Instruire modul	Predarea codului sursă comentat (transfer IP). Desfășurarea sesiunilor de instruire (Train-the-Trainer) pentru gestionarea conținutului web și administrarea conturilor publice.	Manager proiect - K, Formatori - NK	Recepție componentă Portal

Faza 6: Execuția Iterativă – Modulul Finanțări DRP (WBS 1.8)

Modulul Finanțări (F) constituie inima proceselor de business ale instituției, digitalizând integral acordarea și managementul fondurilor nerambursabile pentru proiectele destinate protejării identității culturale și etnice a românilor de pretutindeni. Datorită anvergurii și complexității algoritmilor financiari implicați, metodologia alocă cea mai mare resursă de timp pentru acest modul: 208 zile lucrătoare, incluzând 9 Sprinturi de dezvoltare Agile. Pentru a optimiza termenul total de livrare de 17 luni, dezvoltarea acestui modul se va derula cu un grad controlat de suprapunere (overlapping) față de celelalte componente, exploatând decuplarea asigurată de arhitectura bazată pe microservicii.

Modulul este divizat în sub-sectiuni funcționale critice care vor fi implementate succesiv. Primele sprinturi se concentrează pe definirea elastică a programelor de

finanțare (apeluri umbrelă și sub-apeluri) și pe dezvoltarea unei interfețe Back-Office de tip "Task-Oriented UI", permițând ofițerilor de proiect să adauge comentarii, check-list-uri și fișiere atașate la sarcini. Urmează secțiunea de evaluare, unde sistemul va colecta grilele completate de experți, va calcula automat mediile și va genera alerte automate de conciliere în cazul unor diferențe majore de punctaj.

Sprinturile mediane sunt dedicate secțiunii de contractare. Aici, sistemul va genera automat contractul de finanțare în format PDF pe baza datelor validate din cerere și din buget, integrându-se direct la nivel de cod cu sistemul pentru aplicarea și validarea semnăturilor electronice calificate ale reprezentanților legali. Ultimele sprinturi finalizează secțiunile de monitorizare și verificare financiară, implementând ecrane divizate (split-screen) care afișează concomitent liniile din bugetul aprobat și deconturile depuse, calculând automat sumele eligibile, neeligibile și sumele de recuperat. Toată documentația financiară va beneficia de trasabilitate inalterabilă prin UUID-uri și jurnale de audit.

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.8	Modul Finanțări (F)	Ciclul complet SDLC pentru inima platformei. Digitalizarea celor 5 piloni: Evaluare, Contractare, Monitorizare, Verificare Financiară/Decont și Rambursare.	Echipă multidisciplinară	Platformă de Grant Management funcțională

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.8.1	Analiza modul (F) (AS-IS/TO-BE/Aprobare)	(Sub-activitățile 1.8.1.1 - 1.8.1.6). Documentarea regulilor de calcul pentru diferențele de punctaj, a indicatorilor de performanță și a fluxurilor financiare. Stabilirea câmpurilor dinamice și a validărilor încrucișate.	Resp. analiză - K, Experti analiză business - NK	SRS Finanțări, Grile de evaluare machetate
1.8.2	Proiectare modul (F) (Arhitectură/Aprobare)	(Sub-activitățile 1.8.2.1 - 1.8.2.6). Designul algoritmilor de agregare financiară, integrarea bazelor de date relaționale pentru a asigura consistența tranzacțiilor (ACID) și proiectarea API-urilor pentru conexiunea cu platforma	Resp. securitate - K, Arhitect sistem - K, Resp. dezvoltare - K, QA - K	Documentație tehnică Finanțări aprobată

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.8.3.1	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă (2 săptămâni)	9 Iterații Agile masive. Se codează motorul de calcul al punctajelor, generarea de PDF-uri inteligente, alertele de conciliere și elementele colaborative (mesagerie informală între evaluatori și aplicanți).	SCRUM Master - K, Programatori Frontend/Backend - NK, QA - K	9 Incremente de business logic financiar
1.8.3.2-10	Rapoarte de progres sprint (1-9)	Generarea rapoartelor detaliate la finalul fiecărui sprint, demonstrând funcționalitățile finalizate (ex. validarea automată a sumelor eligibile pe o linie bugetară) și menținerea transparenței tehnice.	Manager proiect - K, SCRUM Master - K	9 Rapoarte de sprint

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.8.3.11	Aprobare Dezvoltare modul (F)	Închețarea codului pe ramura de lansare. Se execută testele unitare exhaustive pe modulele de calcul financiar pentru a garanta eroarea zero în manipularea datelor de decont. Raportul QA intern atestă viabilitatea.	Manager proiect - K, Echipa QA	Aprobat: Increment software Finanțări
1.8.4.1-3	Execuție testare de securitate și performanță	Etapă esențială pentru un sistem financiar. Validarea criptării bazei de date (encryption at-rest), blocarea tentativelor de alterare a grilelor de evaluare prin injectări SQL și protecția sesiunilor de utilizator (JWT).	Resp. securitate - K, Resp QA - K, Experți testare - NK	Rapoarte Audit Securitate și Vulnerabilități
1.8.4.4-5	Aprobare Testare de securitate și performanță	Verificarea conformității cu standardele de	Manager proiect - K	Recepție de Securitate Finanțări

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		auditare cerute de instituțiile de management al fondurilor europene (ex. PoCIDIF). Validarea inalterabilității jurnalelor de sistem (Audit Trail).		
1.8.5.1-3	Execuție testare și Teste de acceptanță (UAT)	Experții DRP validează sistemul prin simularea unui apel complet de finanțare: depunerea dosarului fictiv, evaluarea paralelă de către doi experți, forțarea concilierii și emiterea cererii de avans.	Ofițeri proiect DRP, QA - K, Experți analiză - NK	Identificare și remediere defecte funcționale
1.8.5.4-5	Aprobare Testare modul (F)	Închiderea defectelor identificate în perioada de remediere.	Manager proiect - K	Aprobat: Raport testare UAT Finanțări

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		Semnarea acceptanței funcționale de către comisia AC, atestând că modulul calculează corect mediile, bugetele și respectă fluxul de contractare.		
1.8.6.1-3	Implementare în mediul de producție modul (F)	Migrarea pachetelor de cod în Cloud. Dacă există, se asigură migrarea (ETL) datelor istorice referitoare la proiectele finanțate anterior în sistemul legacy, garantând continuitatea instituțională.	Arhitect sistem - K, DevOps - NK, Resp. securitate - K	Modul Finanțări instalat în producție
1.8.6.4-5	Aprobare Implementare modul (F)	Validarea integrării live a modulului Finanțări cu Componenta Portal și sistemele externe	Manager proiect - K	Raport de validare post-implementare aprobat

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		Finalizarea perioadei de hypercare și stabilizarea performanțelor de rețea.		
1.8.7	Intrarea în execuție modul (F)	Jalon de referință. Modulul este preluat integral în administrarea operațională a DRP, fiind pregătit pentru lansarea oficială a primelor apeluri de proiecte din platforma nouă.	Resp. securitate - K, Resp. dezvoltare - K	Sistem Financiar Activ
1.8.8	Raport final activitate & Instruire modul	Transferul proprietății intelectuale asupra codului sursă comentat. Desfășurarea instruirii intensive pentru ofițerii financiari și de monitorizare privind	Manager proiect - K, Formatori - NK	Recepție componentă Finanțări

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		utilizarea filtrelor și extragerea structurată a datelor bugetare.		

Faza 7: Execuția Iterativă – Modulul Oportunități (WBS 1.9)

Spre deosebire de modulele administrative clasice, Modulul Oportunități (O) reprezintă un instrument proactiv de reinsertie și sprijin pentru românii de pretutindeni. Arhitectura tehnologică a acestui modul este axată pe procesarea volumelor mari de date (Big Data/ETL) și expunerea acestora într-o formă intuitivă pe platforma diaspora.gov.ro. Dezvoltarea este planificată pe parcursul a 4 Sprinturi Agile.

Echipa de dezvoltare va construi microservicii autonome de tip "Web Crawlers" (roboți de indexare), capabile să extragă automat, din surse legitime și API-uri terțe, informații despre locuri de muncă, burse, finanțări și oportunități de afaceri. Datele colectate vor trece prin proceduri de curățare și normalizare, fiind apoi stocate într-o bază de date optimizată pentru interogări textuale rapide (ex. Elasticsearch/Solr). În sprinturile finale, programatorii vor implementa algoritmi de filtrare colaborativă (Matchmaking) care vor analiza abilitățile, interesele și geolocația (la nivel de țară) introduse de cetățean în profilul său, generând o secțiune personalizată de "Oportunități recomandate" și declanșând alerte automate (Newsletter).

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.9	Modul Oportunități (O)	Ciclul SDLC pentru agregatorul inteligent de date. Vizează transformarea DRP dintr-un depozit de documente într-un serviciu public proactiv, interconectat cu piața muncii și a educației.	Echipă Data & Web Dev	Serviciu Oportunități operaționalizat
1.9.1	Analiza modul (O) (AS-IS/TO-BE/Aprobare)	(Sub-activitățile 1.9.1.1 - 1.9.1.6). Maparea surselor publice pentru extragerea de date. Stabilirea matricelor de compatibilitate între profilul diasporei și categoriile de oportunități. Definirea regulilor de anonimizare GDPR.	Resp. analiză - SRS K, Experți analiză business - NK	SRS Oportunități, Scheme de arhitectură date
1.9.2	Proiectare modul (O) (Arhitectură/Aprobare)	(Sub-activitățile 1.9.2.1 - 1.9.2.6). Designul sistemelor ETL (Extract, Transform, Load), al algoritmilor de	Resp. securitate - K, Arhitect sistem - K, Resp.	Documentație tehnică Oportunități aprobată

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		parsare și al motoarelor de indexare full-text. Proiectarea logicii algoritmului de recomandare (Matchmaking).	dezvoltare - K, QA - K	
1.9.3.1	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă (2 săptămâni)	4 Iterații Agile. Se programează scripturile Python/Node.js pentru web scraping, se assemblează motorul de filtrare și fațetare a rezultatelor pe frontend, și se integrează sistemul de newslettere personalizate.	SCRUM Master - K, Programatori, Data Engineers - NK, QA - K	4 Incremente software (Crawler, Agregatoare, UI)
1.9.3.2-6	Rapoarte de progres sprint (1-4)	Auditarea frecventă a calității datelor extrase de roboți. Validarea performanței motorului de indexare pe volume crescute de date și prezentarea	Manager proiect - K, SCRUM Master - K	4 Rapoarte de sprint

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		progresului tehnic către managerul de proiect DRP.		
1.9.3.7	Aprobare Dezvoltare modul (O)	Finalizarea testării componentelor mockate. Trecerea tuturor User Stories de Quality Gates-urile automate (CI/CD) și înghețarea ramurii de lansare, gata pentru testarea de performanță.	Manager proiect - K, Echipa QA	Aprobat: Increment software Oportunități
1.9.4.1-3	Execuție testare de securitate și performanță	Verificarea critică a securității crawlerelor web pentru a preveni transformarea lor în vectori de atac (Botnet injection). Testarea lățimii de bandă pentru interogări masive simultane de către mii de cetățeni.	Resp. securitate - K, Resp QA - K, Experți testare - NK	Rapoarte Audit Securitate și Vulnerabilități

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.9.4.4-5	Aprobare Testare de securitate și performanță	Acceptanța formală a rezilienței modulului la trafic intens și la manipularea datelor extrase din surse externe, protejând reputația platformei guvernamentale.	Manager proiect - K	Recepție de Securitate Oportunități
1.9.5.1-3	Execuție testare și Teste de acceptanță (UAT)	Echipele DRP creează profile fictive de utilizator, interoghează sistemul și validează procentul de potrivire (ex. scor 95% relevanță) returnat de algoritmul de recomandare a joburilor/burselor.	Utilizatori DRP, QA - K, Experți analiză - NK	Remedierea defectelor algoritmice
1.9.5.4-5	Aprobare Testare modul (O)	Validarea integrării UI-ului cu tema globală a portalului diaspora.gov.ro. Semnarea procesului-verbal ce confirmă	Manager proiect - K	Aprobat: Raport testare UAT Oportunități

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		maturitatea funcțională a serviciului.		
1.9.6.1-3	Implementare în mediul de producție modul (O)	Crearea joburilor programate (Cron jobs) în Kubernetes pentru rularea periodică a crawlerelor. Implementarea mecanismelor de cache (Redis) în Cloud pentru afișarea instantanee a oportunităților.	Arhitect sistem - K, DevOps - NK, Resp. securitate - K	Modul Oportunități instalat în producție
1.9.6.4-5	Aprobare Implementare modul (O)	Analiza metricilor de sistem în primele zile de operare (Hypercare), confirmând că prelucrarea continuă a datelor din mediul extern nu afectează performanța globală a ecosistemului.	Manager proiect - K	Raport de validare post-implementare aprobat
1.9.7	Intrarea în execuție modul (O)	Trecerea oficială a aplicației în responsabilitatea operațională a DRP,	Resp. securitate - K,	Sistem Oportunități Activ

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		declanșând agregarea activă a anunțurilor din piețele țintă.	Resp. dezvoltare - K	
1.9.8	Raport final activitate & Instruire modul	Transferul codului sursă. Sesiuni de training pentru administratorii DRP privind moderarea surselor de date (whitelisting surse externe de încredere) și interpretarea statisticilor de adopție a serviciului.	Manager proiect - K, Formatori - NK	Recepție componentă Oportunități

Faza 8: Execuția Iterativă – Modul Registratură și Managementul Documentelor (WBS 1.10)

Acest modul vizează fundamentul birocratic al instituției, având ca scop debirocratizarea, accelerarea timpilor de răspuns și impunerea trasabilității absolute a oricărui document. Sistemul de Document Management System (DMS) va fi integrat profund cu celelalte module, oferind o arhitectură unică de stocare pentru toate dosarele DRP.

Dezvoltarea, planificată pe durata a 5 Sprinturi Agile, presupune construirea nucleului registraturii: Registrul Unic de Intrări și Ieșiri (RUII). Se vor dezvolta algoritmi solizi

pentru formarea și rezervarea numerelor unice de înregistrare, eliminând coliziunile chiar și în scenarii de concurență ridicată. O cerință tehnică majoră ce va fi implementată aici este integrarea bibliotecilor de OCR (Optical Character Recognition). Sistemul va prelua fișierele scanate (imagini, PDF-uri non-text), va extrage textul integral și îl va randa în baza de date ca fiind complet căutabil (full-text index), inclusiv în interiorul documentelor arhivate.

O a doua dimensiune majoră este dezvoltarea motorului de fluxuri de lucru (Workflow Engine) bazat pe modelarea BPMN. Acesta va susține minim 35 de fluxuri complexe identificate în faza de analiză (ex. circuitul petițiilor, avizarea actelor normative, corespondența inter-departamentală). Motorul va permite administratorilor DRP să definească fluxuri secvențiale sau paralele, să implementeze decizii bazate pe metadatele documentelor, să seteze delegări (înlocuitori) și să declanșeze avertizări automate la depășirea termenelor limită (SLA-uri interne). Toate documentele prelucrate vor fi prezentate utilizatorilor sub o formă familiară de tip *file explorer*, folosind protocolul WebDAV.

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.10	Modul Registratură și DMS (R)	Implementarea sistemului enterprise de gestiune a documentelor. Digitalizarea rutării și aprobării actelor prin motorul de workflow, asigurând trasabilitatea decizională și confidențialitatea datelor.	Echipă BPMN & Dezvoltare	Sistem DMS și Registratură operaționalizat

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.10.1	Analiza modul (R) (AS-IS/TO-BE/Aprobare)	(Sub-activitățile 1.10.1.1 - 1.10.1.6). Documentarea detaliată a celor minim 35 de fluxuri administrative. Stabilirea matricelor de drepturi de acces (vizualizare/editare/aprobare) pe categorii de confidențialitate și nomenclatoare arhivistice.	Resp. analiză - K, Experți analiză business - NK	SRS Registratură, Scheme logice fluxuri aprobate
1.10.2	Proiectare modul (R) (Arhitectură/Aprobare)	(Sub-activitățile 1.10.2.1 - 1.10.2.6). Designul integrării engine-ului OCR, a mecanismelor de control al versiunilor de documente (Version Control) și a structurii de expunere a fișierelor prin interfețe WebDAV și API.	Resp. securitate - K, Arhitect sistem - K, Resp. dezvoltare - K, QA - K	Documentație tehnică DMS aprobată
1.10.3.1	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă (2 săptămâni)	5 Iterații Agile. Se codează modulul RUII (generare număr unic, recipise cu semnătură de server). Se integrează motorul BPMN pentru modelarea vizuală a	SCRUM Master - K, Programatori Backend/Frontend - NK, QA - K	5 Incremente software (RUII, OCR, Workflow)

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		fluxurilor (drag-and-drop). Implementarea funcției de căutare full-text în conținutul OCR-izat.		
1.10.3.2-6	Rapoarte de progres sprint (1-5)	Validarea acurateței de extracție a textului (OCR) pe diverse formate de fișiere (PDF, JPG, TIFF). Demonstrarea funcționalității de rutare a sarcinilor și delegare pe perioada concediilor.	Manager proiect - K, SCRUM Master - K	5 Rapoarte de sprint
1.10.3.7	Aprobare Dezvoltare modul (R)	Trecerea testelor automate de integrare. Codul motorului de fluxuri demonstrează capacitatea de a susține procese cu multipli actori și ramificări condiționale complexe. Înghețarea versiunii pe mediul QA.	Manager proiect - K, Echipa QA	Aprobat: Increment software Registratură
1.10.4.1-3	Execuție testare de securitate și performanță	Verificarea solidității politicilor de izolare a documentelor strict secrete (Access Control	Resp. securitate - K, Resp QA - K,	Rapoarte Audit Securitate și

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		Lists). Executarea testelor de volum (Volume Testing) prin popularea bazei cu zeci de mii de PDF-uri fictive pentru a verifica degradarea timpului de răspuns la căutare (<10 ms).	Experți testare - NK	Vulnerabilități
1.10.4.4-5	Aprobare Testare de securitate și performanță	Validarea de către responsabilii de infrastructură a consumului de resurse (RAM/CPU) generat de serverele de OCR în Cloud, confirmând stabilitatea sistemului sub sarcină.	Manager proiect - K	Recepție de Securitate Registratură
1.10.5.1-3	Execuție testare și Teste de acceptanță (UAT)	Funcționarii DRP (inclusiv din zona de management și secretariat) simulează rularea fluxurilor complexe de avizare a actelor normative (Anexa 7/8). Validează primirea notificărilor de termen	Funcționari DRP, QA - K, Experți analiză - NK	Identificare și remediere defecte de flux

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		limită și ușurința trasabilității documentelor.		
1.10.5.4-5	Aprobare Testare modul (R)	Semnarea procesului-verbal de UAT care atestă că sistemul este capabil să absoarbă integral munca administrativă pe hârtie și să o digitalizeze, respectând legislația de arhivare electronică.	Manager proiect - K	Aprobat: Raport testare UAT Registratură
1.10.6.1-3	Implementare în mediul de producție modul (R)	Desfășurarea bazelor de date și a serviciilor de procesare paralelă a documentelor. Conectarea finală cu infrastructura de stocare de lungă durată (Object Storage) a STS.	Arhitect sistem - K, DevOps - NK, Resp. securitate - K	Modul Registratură instalat în producție
1.10.6.4-5	Aprobare Implementare modul (R)	Evaluarea ratei de eroare a aplicației sub trafic real (prag admis $\leq 0.2\%$). Validarea integrării corecte cu Modulul Finanțări pentru depozitarea partajată a contractelor.	Manager proiect - K	Raport de validare post-implementare aprobat

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.10.7	Intrarea în execuție modul (R)	Lansarea oficială a noului sistem de management al documentelor în întreaga instituție, marcând oprirea proceselor vechi și startul perioadei de mentenanță și suport.	Resp. securitate - K, Resp. dezvoltare - K	Sistem DMS Activ
1.10.8	Raport final activitate & Instruire modul	Livrarea codului sursă. Sesiuni ample de training (Train-the-Trainer) axate pe definirea și ajustarea fluxurilor (BPMN), administrarea categoriilor de registre și gestionarea delegărilor.	Manager proiect - K, Formatori - NK	Recepție componentă Registratură

Faza 9: Execuția Iterativă – Modulul de Analize și Prelucrare Informații Online (AI) (WBS 1.11)

Vârful de inovație tehnologică al ecosistemului DRP este reprezentat de Modulul Analize. Dezvoltarea sa, alocată pe parcursul a 4 Sprinturi, nu vizează o simplă automatizare software, ci implementarea unor modele avansate de Inteligență Artificială și Procesare a Limbajului Natural (NLP).

Echipa de Data Science va antrena modele de Machine Learning capabile să analizeze seturile masive de texte preluate din social media (grupuri de discuții din diaspora), mass-media online și documentele interne DRP nerestricționate. Scopul algoritmic

este dublu: pe de o parte, analiza sentimentului (Sentiment Analysis) și extragerea modelelor comportamentale pentru a sprijini conducerea DRP în fundamentarea deciziilor (Business Intelligence) și anticiparea nevoilor reale de finanțare; pe de altă parte, dezvoltarea unui subsistem de detectare și semnalare timpurie a campaniilor de dezinformare (Anti-disinfo AI) îndreptate împotriva comunităților de români din străinătate.

Tot în cadrul acestui modul se va dezvolta un asistent interactiv de tip chatbot/voicebot. Acesta va folosi o arhitectură RAG (Retrieval-Augmented Generation) pentru a extrage inteligent răspunsuri din istoricul apelurilor de finanțare și procedurile DRP, reducând substanțial efortul funcționarilor (Helpdesk automatizat de Nivel 0). Validarea acestor modele se va face printr-o testare riguroasă a acurateței (Precision/Recall), urmată de expunerea datelor prin tablouri de bord interactive (Dashboards).

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.11	Modul Analize AI (A)	Crearea centrului decizional inteligent al DRP. Integrează modele de prelucrare a limbajului natural pentru a transforma datele nestructurate (online și interne) în rapoarte de trend și alerte de dezinformare.	Echipă Data Science & AI	Ecosistem Business Intelligence (BI)

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.11.1	Analiza modul (A) (AS-IS/TO-BE/Aprobare)	(Sub-activitățile 1.11.1.1 - 1.11.1.6). Maparea cerințelor de analiză a sentimentului. Identificarea seturilor de date de antrenament (Ground Truth) și definirea metodelor de integrare a chatbot-ului pentru suportul utilizatorilor Front-Office.	Resp. analiză - K, Experți analiză business - NK	SRS Analize AI, Arhitectură Modele ML
1.11.2	Proiectare modul (A) (Arhitectură/Aprobare)	(Sub-activitățile 1.11.2.1 - 1.11.2.6). Proiectarea arhitecturii Data Lake/Vector Database necesară procesării NLP. Designul pipeline-urilor de MLOps (Machine Learning Operations) pentru reantrenarea automată a modelelor în viitor.	Resp. securitate - K, Arhitect sistem - K, Resp. dezvoltare - K, QA - K	Documentație tehnică Analize AI aprobată

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.11.3.1	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă (2 săptămâni)	4 Iterații Agile. Dezvoltarea rețelelor neurale pentru clasificarea textelor și detecția dezinformării (Anti-disinfo AI). Construcția arhitecturii RAG pentru asistentul virtual. Elaborarea panourilor de bord (Dashboards) dinamice cu funcții de drill-down.	SCRUM Master - K, Data Scientists, Programatori - NK, QA - K	4 Incremente software AI și module BI
1.11.3.2-7	Rapoarte de progres sprint (1-4)	Raportarea metricilor de performanță algoritmică (F1-Score, Acuratețe) pentru modelele de clasificare a sentimentului, demonstrând îmbunătățirea progresivă prin reantrenare.	Manager proiect - K, SCRUM Master - K	4 Rapoarte de sprint
1.11.3.8	Aprobare Dezvoltare modul (A)	Înghețarea modelelor AI pe ramura principală. Generarea rapoartelor	Manager proiect - K, Echipa QA	Aprobat: Increment

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		interne de testare QA care atestă integrarea corectă a dashboard-urilor și lipsa halucinațiilor sistemice în răspunsurile asistentului virtual.		software Analize AI
1.11.4.1-3	Execuție testare de securitate și performanță	Validarea strictă a securității pipeline-urilor AI pentru a preveni atacurile de tip "Data Poisoning" (manipularea datelor de antrenament). Testarea consumului intensiv de memorie/GPU necesar procesării textelor complexe pe serverele Cloud.	Resp. securitate - K, Resp QA - K, Experți testare - NK	Rapoarte Audit Securitate și Vulnerabilități
1.11.4.4-5	Aprobare Testare de securitate și performanță	Evaluarea rapoartelor de penetrare și de risc algoritmic de către specialiștii în securitate cibernetică, atestând	Manager proiect - K	Recepție de Securitate Analize AI

DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.11.6.1-3	Implementare în mediul de producție modul (A)	Desfășurarea instanțelor cu GPU (dacă este cazul) în cloud-ul guvernamental. Sincronizarea modelelor cu datele live din fluxul de Oportunități și Registratură, pornind motoarele de agregare continuă.	Arhitect sistem - K, DevOps - NK, Resp. securitate - K	Modul Analize AI instalat în producție
1.11.6.4-5	Aprobare Implementare modul (A)	Validarea integrării datelor analitice în interfața unificată (dashboard-ul general), asigurând că nu există o gâtuire a resurselor serverelor principale în momentele de procesare NLP intensivă.	Manager proiect - K	Raport de validare post-implementare aprobat
1.11.7	Intrarea în execuție modul (A)	Declanșarea monitorizării continue a sentimentului diasporei	Resp. securitate - K,	Sistem AI Activ

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		și preluarea operațională a asistentului virtual pentru descărcarea Helpdesk-ului uman de la nivelul instituției.	Resp. dezvoltare - K	
1.11.8	Raport final activitate & Instruire modul	Transferul proprietății intelectuale asupra codului și a greutăților (weights) modelelor pre-antrenate. Sesiuni specifice de instruire pentru administratori referitoare la reantrenarea algoritmilor și monitorizarea deviațiilor de model (Model Drift).	Manager proiect - K, Formatori - NK	Recepție componentă Analize AI

Faza 10: Integrare Globală, Testare Sistem Integrat și Go-Live (WBS 1.12)

După dezvoltarea și validarea izolată a fiecăruia dintre cele 4 module masive, proiectul intră în faza predictivă de consolidare a ecosistemului. Aceasta este etapa în care arhitectura de tip microservicii trebuie să demonstreze comunicarea perfectă, lipsită de latențe sau coruperi de date. Portalul public preia datele prelucrate de

Modulul Oportunități, documentele din cererile de finanțare sunt rutate prin Modulul Registratură, iar activitatea globală alimentează Modulul Analize.

Tot în această etapă se finalizează și se testează exhaustiv "Integrarea cu aplicațiile existente" și naționale: nodul SSO prin ROeID (pentru identitate), conectarea cu platforma pentru semnarea electronică calificată a contractelor de grant și a recipiselor din Registratură, și legăturile cu MySMIS, e-Consulat sau PCU-e, respectând normele de interoperabilitate ale Platformei Naționale (PNI).

Acest bloc se încheie cu Auditul de Securitate global. Spre deosebire de testările per modul, acest test verifică interacțiunile dintre servicii. Soluția RASP (Runtime Application Self-Protection) va fi supusă unor atacuri simulate pentru a valida latența de răspuns (sub 5ms) în blocarea activităților malițioase. În același timp, se va certifica sistemul de Disaster Recovery, validând un RTO (Recovery Time Objective) de maxim 30 de minute, asigurând imunitatea DRP în fața întreruperilor catastrofale.

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.12	Testare Sistem Integrat, Go-Live și Instruire	Faza de consolidare a efortului tehnic. Demontează silozurile de date, asigură interoperabilitatea guvernamentală, validează sistemul prin UAT global și instruieste 80 de utilizatori/administratori.	Toată echipa de proiect	Platformă Digitală DRP la cheie
1.12.1	Integrare între module	Unificarea apelărilor API interne. Se validează fluxul circular: ex. o cerere de	Arhitect sistem - K, Resp.	Sistem coerent End-to-End

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		finanțare aprobată în modulul F generează un dosar în modulul R, datele fiind vizibile decizional în modulul A, și publicate ca oportunitate în modulul O.	dezvoltare - K	
1.12.2	Integrare cu aplicațiile existente	Finalizarea conectoarelor API REST pentru ecosistemul de stat: Single Sign-On (ROeID/MPass), semnătură calificată integrată în flux, alerte SMS/E-mail și interoperabilitate PNI/MySMIS.	Arhitect sistem - K, Resp. securitate - K	Ecosistem interoperabil validat
1.12.3	Testare internă sistem integrat	Testele de regresie (Regression Testing) rulate automat de platformele CI/CD pentru a asigura că unificarea modulelor nu a generat disfuncționalități secundare (Breaking changes).	Resp. QA - K, Experți testare - NK	Raport testare regresie sistem

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.12.4.1-2	Planificare & Execuție testare securitate și performanță sistem	Auditul Cibernetic final conform NIST/ISO 27001. Evaluarea detaliată a nivelului de protecție asigurat de RASP împotriva exploatărilor de tip Zero-Day. Testarea de stres pe întreg clusterul Kubernetes Cloud (>100 TPS global).	Resp. securitate - K, Resp QA - K, Experți testare - NK	Raport final Audit Securitate Globală
1.12.4.3	Aprobare Testare de securitate și performanță sistem	Avizarea rapoartelor finale de securitate de către responsabilii STS/DRP, condiție obligatorie (Quality Gate absolut) pentru expunerea platformei către internetul public.	Manager proiect - K	Aviz de Securitate Sistem Integrat
1.12.5.1-2	Planificare testare & Execuție UAT Sistem	Exercițiul final de acceptanță. Departamentele DRP execută scenarii complexe, transversal pe toate modulele. Orice neconformitate descoperită acum intră în fereastra finală de remediere defecte de 10 zile (Punch-list).	Funcționari DRP, QA - K, Experți analiză - NK	Identificare ultimele neconformități de flux

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.12.5.3-4	Teste de acceptanță & închidere; Aprobare Testare sistem	Semnarea procesului-verbal global de acceptanță la nivelul întregului sistem informatic, atestând că cerințele minime și extinse ale Caietului de Sarcini au fost îndeplinite în integralitate.	Manager proiect - K	PV Acceptanță Globală Sistem
1.12.6.1-2	Pregătire producție, Deploy & migrare/configurare	Pregătirea clusterelor de producție. Migrarea totală (ETL) a datelor istorice referitoare la proiectele din CMS-ul vechi (diaspora.gov.ro), curățarea acestora și validarea integrității noii baze de date PostgreSQL/NoSQL.	Arhitect sistem - K, Expert DEVOPS - NK	Migrare istorică și Deploy final
1.12.6.3	Validare post-implementare & hypercare	Etapa finală de monitorizare intensivă în producție. Se urmăresc jurnalele de audit, latența interogărilor DB (< 10 ms) și performanța de rețea. Orice degradare de serviciu generează o intervenție tehnică imediată (Hotfix).	Resp. securitate - K, Resp. dezvoltare - K, QA - K	Raport final validare performanțe live

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.12.6.4-5	Aprobare Implementare & Go Live sistem	Redirecționarea traficului DNS public către noul sistem din Cloud. Lansarea oficială a platformei către cei peste 5.7 milioane de români din diasporă și mediul asociativ.	Manager proiect - K, Conducere DRP	Platformă publică funcțională 100%

Faza 11: Instruire, Transfer de Cunoștințe și Recepție Finală

Pentru a asigura o adopție lină a noului sistem și pentru a garanta sustenabilitatea investiției pe termen lung, metodologia impune o etapă amplă de instruire (Knowledge Transfer). Echipa de formatori va organiza sesiuni dedicate pentru utilizatorii finali (funcționarii din back-office) și pentru administratorii tehnici. Instruirea se va desfășura pe un mediu de test dedicat, încărcat cu date sintetice semnificative, replicând fidel mediul de producție, asigurând că personalul capătă autonomia necesară operării curente a fluxurilor BPMN, evaluării proiectelor financiare și moderării conținutului. Această etapă culminează cu transferul proprietății intelectuale asupra codului sursă, finalizarea rapoartelor de contract și eliberarea Procesului-Verbal de Recepție Finală.

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.12.7	Planificare activitate instruire	Selectarea materialelor didactice, elaborarea suportului de curs și stabilirea calendarului sesiunilor online sau hibride, avizat de conducerea DRP cu minim 5 zile înainte de demarare.	Manager proiect - K, Formatori - NK	Plan de formare avizat
1.12.7.1	Instruire utilizatori (maxim 75 persoane)	Sesiuni complexe de formare pentru ofițerii DRP. Exersarea extragerii de rapoarte structurate, validării deconturilor, interacțiunii prin Asistentul Virtual și definirea de formulare web (Form Builder).	Formatori - NK, Experți analiză - NK	Raport instruire cu liste de prezență și evaluări
1.12.7.2	Instruire administratori (estimativ 5 persoane)	Sesiuni avansate de Nivel 1 Suport (Helpdesk). Training pe arhitectura bazei de date, configurarea permisiunilor de securitate (IAM), managementul algoritmilor AI și operarea politicilor de back-up (RTO/RPO).	Formatori - NK, Arhitect sistem - K, Resp. securitate - K	Personal tehnic autonom
1.12.8	Elaborare & Transmitere Raport final	Consolidarea tuturor activităților, rapoartelor de audit și UAT. Predarea oficială a pachetelor de cod sursă comentat, a bazei de date documentate, transferând	Manager proiect - K	Raport Final de Contract (draft)

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		integral drepturile patrimoniale de autor (IP) către DRP.		
1.12.9	Notificare Comisie de recepție finală	Solicitarea întrunirii comisiei DRP în vederea auditării rezultatelor finale ale celor 17 luni de implementare, verificând funcționarea modulelor în mediul de producție live.	Manager proiect - K	Adresă oficială de notificare
1.12.10	Remediere deficiențe	Fereastra ultimă (10 zile lucrătoare) prevăzută procedural pentru ca echipa de dezvoltare să aplice corecțiile minore semnalate de comisia de recepție pe textul manualelor sau în elementele de raportare fină a sistemului.	Echipa tehnică	Deficiențe post-audit rezolvate
1.12.11	Recepție calitativă sistem	Jalonul final al perioadei de implementare. Semnarea fără obiecțiuni a Procesului-Verbal de Recepție Cantitativă și Calitativă Finală. Declanșează închiderea contractului de furnizare și deschiderea garanției extinse.	Manager proiect - K, Conducere DRP	Proces-Verbal Recepție Finală

Faza 12: Garanție, Suport Tehnic și Mentenanță (WBS 1.13)

Deși formal implementarea se încheie la Recepția Calitativă a Sistemului (ziua 361), angajamentul asumat acoperă un orizont de încă 60 de luni (5 ani). Sistemul IT nu este privit ca un produs finit static, ci ca un organism în continuă evoluție. Această perioadă garantează menținerea parametrilor tehnici (disponibilitate, securitate, latențe) la standardele inițiale, adaptându-se în același timp modificărilor din ecosistemul tehnologic sau legislativ, menținând astfel platforma DRP în stadiul de "State-of-the-Art".

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
1.13	Activități de asigurare a garanției sistemului	Începerea perioadei de 60 de luni. Asigurarea disponibilității platformei (SLA) 24/7/365 pentru toți cetățenii din diasporă și pentru rețeaua internă DRP.	Echipă Mentenanță	Monitorizare platformă 60 luni
1.13.1	Activități de suport tehnic	Preluarea tichetelor de incident prin platforma de Helpdesk. Oferirea de soluții tehnice (workarounds) sau asistență directă (Nivel 2) pentru utilizatorii DRP la operarea motorului de fluxuri sau rularea deconturilor.	Specialiști Suport (Helpdesk)	Soluționare incidente operaționale
1.13.2	Activități de mentenanță (evolutivă, corectivă și preventivă)	Corectivă: Emiteri de Hotfixes pentru erori (Bugs) apărute târziu în producție. Preventivă: Actualizarea librăriilor COTS/Open-source pentru a	Programatori, Arhitect sistem - K, Resp. securitate - K	Actualizări de software și securitate integrate

WBS	Denumirea Activității	Descriere Detaliată și Metodologie	Resurse Implicate	Rezultat / Livrabil
		acoperi noile vulnerabilități de securitate. <i>Evolutivă:</i> Modificarea algoritmilor de evaluare sau a structurii fluxurilor de business în baza apariției de noi legi sau programe operaționale (ex. după 2027), fără afectarea arhitecturii de bază și folosind pipeline-ul CI/CD implementat.		

15.2 Punctele cheie de control (jaloane/milestones)

În cadrul metodologiei hibride Water-Scrum-Fall adoptate de Connections Consult, punctele cheie de control (jaloanele sau *milestones*) reprezintă elemente fundamentale pentru guvernanta proiectului. Acestea sunt activități cu durată zero (0 zile) definite în graficul MS Project (Gantt), care marchează finalizarea cu succes a unei etape critice și transferul oficial al responsabilității sau aprobării între Prestator și Autoritatea Contractantă (DRP).

Jaloanele funcționează ca veritabile „Porți de Calitate” (Quality Gates). Astfel, nicio fază subsecventă majoră care depinde de aprobarea documentației sau de rezultatul testelor nu poate fi demarată pe drumul critic fără semnarea formală a acceptanței (Proces-Verbal de Recepție sau Aprobare) pentru jalonul precedent. Această abordare protejează proiectul împotriva deviațiilor de arie de acoperire (Scope Creep) și asigură validarea continuă a direcției strategice pe parcursul celor 17 luni de implementare.

Mai jos este prezentată lista consolidată a jaloanelor (milestones) care guvernează implementarea sistemului informatic, extrase din Structura de Descompunere a Lucrărilor (WBS) a planificării de proiect.

WBS	Denumire Jalon (Milestone)	Etapa de Implementare / Tip Jalon	Descrierea Condiției de Atingere (Quality Gate)
1.1	Semnare contract de servicii	Inițializare (T0)	Momentul semnării contractului care marchează declanșarea perioadei maxime de 17 luni pentru livrarea soluției.
1.3.1.5	Aprobare Raport inițial	Management și Guvernanță	Aprobarea de către Comisia DRP a viziunii generale, a planului de management al riscurilor și înghețarea Liniei de Referință (Baseline) a graficului MS Project.
1.5.6	Aprobare Documentație Analiză de business (incl. SRS)	Analiză Globală	Aprobarea Specificațiilor Cerințelor Software globale, marcând acordul final asupra fluxurilor AS-IS și TO-BE, înainte de detalierea pe module.
1.6.4	Aprobare Document de arhitectură și design	Proiectare Tehnică Globală	Recepția formală a arhitecturii de tip cloud-native, a topologiei pentru Cloud și a Planului de securitate global. Ridică bariera pentru demararea sprinturilor Agile.
1.7.1.6	Aprobare Analiză de business componenta (Portal)	Analiză Modul Front-Office	Aprobarea cerințelor specifice, wireframes și UX pentru portalul extern.

WBS	Denumire Jalon (Milestone)	Etapă de Implementare / Tip Jalon	Descrierea Condiției de Atingere (Quality Gate)
1.7.2.6	Aprobare Proiectare componenta (Portal)	Proiectare Modul Front-Office	Aprobarea arhitecturii de integrare și securitate specifice interfețelor publice.
1.7.3.9	Aprobare Dezvoltare componenta (Portal)	Finalizare Sprinturi (Code Freeze)	Recepția internă QA care atestă finalizarea celor 6 sprinturi alocate componentei Portal. Codul trece de pipeline-ul CI/CD.
1.7.4.5	Aprobare Testare securitate și performanță (Portal)	Securitate Modul	Validarea rapoartelor de audit de securitate (vulnerabilități web) și confirmarea performanței sub sarcină.
1.7.5.5	Aprobare Testare componenta (UAT - Portal)	Acceptanță Utilizator	Semnarea procesului-verbal care atestă că funcționarii DRP au testat cu succes fluxurile pe mediul de Staging.
1.7.6.5	Aprobare Implementare componenta (Portal)	Go-Live Modul	Instalarea cu succes a portalului în producție și închiderea cu succes a perioadei de monitorizare intensivă (Hypercare).
1.7.7	Intrarea în execuție componenta (Portal)	Predare Operațională	Trecerea oficială a componentei Portal în responsabilitatea operațională a DRP și declanșarea mentenanței pentru acesta.
1.8.x	Aprobare Analiză / Proiectare / Dezvoltare / Testare Securitate /	Ciclul SDLC Modul Finanțări	Suita de 6 jaloane specifice (identice conceptual cu WBS 1.7) care validează succesiv arhitectura, codul,

WBS	Denumire Jalon (Milestone)	Etapă de Implementare / Tip Jalon	Descrierea Condiției de Atingere (Quality Gate)
	UAT / Implementare (Modul Finanțări)		securitatea și trecerea în producție a motorului de evaluare, contractare și decont pentru granturi.
1.9.x	Aprobare Analiză / Proiectare / Dezvoltare / Testare Securitate / UAT / Implementare (Modul Oportunități)	Ciclul SDLC Modul Oportunități	Suita de 6 jaloane specifice care validează funcționarea agregatoarelor de date, a algoritmilor de matchmaking și trecerea în producție a serviciilor pentru diasporă.
1.10.x	Aprobare Analiză / Proiectare / Dezvoltare / Testare Securitate / UAT / Implementare (Modul Registratură)	Ciclul SDLC Modul Registratură	Suita de 6 jaloane specifice care atestă calitatea implementării motorului BPMN (fluxuri de lucru), a modulului OCR și validarea funcțională a Registrului Unic (RUII).
1.11.x	Aprobare Analiză / Proiectare / Dezvoltare / Testare Securitate / UAT / Implementare (Modul Analize AI)	Ciclul SDLC Modul Analize AI	Suita de 6 jaloane specifice care avizează acuratețea modelelor de Procesare a Limbajului Natural (NLP), dashboard-urile de Business Intelligence și trecerea în producție a asistentului virtual.
1.12.4.3	Aprobare Testare de securitate și performanță sistem integrat	Securitate Globală	Jalon critic absolut. Avizarea auditului final de securitate (incluzând testarea componentei RASP la nivel global). Condiție obligatorie pentru Go-Live-ul întregii platforme.

WBS	Denumire Jalon (Milestone)	Etapa de Implementare / Tip Jalon	Descrierea Condiției de Atingere (Quality Gate)
1.12.5.4	Aprobare Testare sistem integrat (PV Acceptanță Globală)	Acceptanță Sistem (UAT Global)	Semnarea acceptanței globale, atestând că modulele unificate interacționează corect (interoperabilitate internă) și că legăturile cu ROeID, si alte sisteme nationale sunt operaționale.
1.12.6.5	Aprobare Implementare & Go-Live sistem	Lansare Oficială	Deschiderea publică a platformei pentru cetățenii din diasporă și trecerea efectivă la mediul de producție live din Cloud.
1.12.7	Aprobare Instruire	Transfer de Cunoștințe	Semnarea rapoartelor de instruire pentru cei 75 de utilizatori și 5 administratori, demonstrând autonomia instituției în operarea platformei.
1.12.11	Recepție calitativă sistem (Finală)	Închidere Fază Implementare	Cel mai important jalon al proiectului. Semnarea Procesului-Verbal de Recepție Cantitativă și Calitativă Finală, urmată de eliberarea IP-ului (codului sursă) și declanșarea perioadei de 60 de luni de garanție.

„Startul celor 28 de sprinturi de dezvoltare este condiționat de recepția fără rezerve a documentului SRS de către AC”

15.3 Drumul critic

Implementarea proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni” (Cod SMIS 316137) este guvernată de o structură de planificare riguroasă, menită să asigure livrarea unui ecosistem tehnologic complex în limita strictă de 17 luni. Drumul critic al acestui proiect nu reprezintă doar o simplă succesiune de activități în Microsoft Project, ci coloana vertebrală a întregii strategii de execuție, definind setul de sarcini care, în cazul unei întârzieri de o singură zi, vor decala automat data de recepție finală a sistemului. Analiza detaliată a acestui parcurs relevă o interdependență profundă între fazele de analiză administrativă, design arhitectural cloud-native și ciclurile de dezvoltare iterativă, toate fiind optimizate pentru a respecta jaloanele de finanțare PoCIDIF.

Arhitectura planului de execuție se fundamentează pe o abordare metodologică hibridă de tip Water-Scrum-Fall. Această decizie strategică a fost luată pentru a decupla guvernanta administrativă, care necesită un parcurs predictiv și jaloane de aprobare fixe (Quality Gates), de execuția tehnologică a modulelor software, unde flexibilitatea sprinturilor Agile permite adaptarea la cerințele emergente de business. Prin urmare, drumul critic este compus dintr-o fază macro-predictivă (Inception și Elaboration), urmată de o fază de construcție paralelă și o fază finală de integrare și tranziție către producție (Transition).

Cadrul temporal și limitele calendaristice ale drumului critic

Planificarea proiectului a stabilit o durată totală de implementare de 361 de zile reflectate în fișierul MS Project. Această fereastră temporală este constrânsă de termenele limită ale contractului de finanțare, impunând o monitorizare constantă a indicatorului „Percentage of Completed Work” (PCW). Punctul de referință T0 este marcat de semnarea contractului de servicii (WBS 1.1), moment care declanșează imediat activitățile de pe drumul critic inițial.

Tabelul de mai jos prezintă activitățile de bază care definesc structura cronologică a drumului critic, conform planificării detaliate:

WBS	Denumirea Activității	Durata (Zile)	Data Start	Data Finalizare	Predecesori
1.1	Semnare contract de servicii	1	Wed 01/07/26	Wed 01/07/26	-
1.3.1.1	Setup echipe, comunicare	6	Sat 02/07/26	Mon 09/07/26	1.1
1.3.1.2	Ședință kick-off	1	Wed 10/07/26	Wed 10/07/26	1.3.1.1
1.5.1	Documentare & înțelegere proces (AS-IS)	20	Mon 13/07/26	Wed 07/08/26	1.3.1.2
1.5.6	Aprobare Documentație Analiză (incl. SRS)	0	Thu 10/08/26	Thu 10/08/26	1.5.1
1.6.4	Aprobare Document de arhitectură și design	0	Fri 28/08/26	Fri 28/08/26	1.5.6
1.8.3.12	Aprobare Dezvoltare modul (F)	0	Mon 04/05/27	Mon 04/05/27	1.8.3.11
1.12	SIT - System Integration Testing Global	15	Mon 16/08/27	Tue 03/09/27	Multiple
1.19	Finalizare Hypercare și predare sistem	1	Fri 03/12/27	Fri 03/12/27	-

Conform analizei predecesorilor, drumul critic începe cu mobilizarea echipei de Experți Cheie (K) și organizarea ședinței de kick-off. Lag-ul planificat între activitatea 1.3.1.1 și 1.3.1.2 este o zonă de risc administrativ pe drumul critic, fiind necesar pentru calibrarea agendelor între Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și specialiștii STS. Orice întârziere în acest moment inițial va decala etapa de analiză de business (WBS 1.5), care reprezintă jalonul fundamental pentru demararea programării software.

Faza de Analiză și Ingineria Cerințelor: Cel mai dens punct al drumului critic

Faza de analiză detaliată a proceselor (WBS 1.5) este poziționată pe drumul critic deoarece condiționează aprobarea Specificației Cerințelor Software (SRS). Această etapă, desfășurată pe parcursul a 51 de zile, este esențială pentru transpunerea a minim 35 de fluxuri administrative în logică digitală. Fără un SRS aprobat (jalonul 1.5.6), echipa de dezvoltare nu poate începe sprinturile Agile în mod legitim, conform regulilor de audit PoCIDIF.

Complexitatea acestui segment al drumului critic rezidă în necesitatea de a mapat fluxuri transversale care implică multiple departamente. De exemplu, fluxul de acordare a finanțărilor nerambursabile (Anexa 2) trebuie să integreze reguli de eligibilitate, grile de evaluare și mecanisme de conciliere automată între experți. Analiza de business TO-BE (1.5.2) reprezintă un punct critic de decizie deoarece aici se stabilesc regulile de vizibilitate a metadatelor și modul în care UUID-urile (Universal Unique Identifiers) vor asigura trasabilitatea dosarelor în sistem.

Activitățile de analiză care susțin drumul critic sunt structurate pentru a asigura o tranziție fluidă:

- **WBS 1.5.1:** Documentarea AS-IS identifică blocajele din sistemele legacy și procedurile pe hârtie.

- **WBS 1.5.2:** Definirea cerințelor TO-BE implică reingineria proceselor (BPR) pentru a încorpora minim 3 actori (in cazurile in care este necesar acest lucru asa cum va fi definit in faza de analiza)per proces.
- **WBS 1.5.4:** Elaborarea Documentației de Analiză, care include Wireframes de fidelitate ridicată și Planul Global de Testare.

Jalonul 1.5.6 (Aprobarea Documentației de Analiză) funcționează ca un "Quality Gate" major. Orice deviație în validarea SRS de către comisia de recepție a Autorității Contractante reprezintă un risc critic care poate declanșa o varianță de program (Schedule Variance) masivă, deoarece afectează startul dezvoltării pentru toate cele patru module de business.

Proiectarea Arhitecturală Globală: Fundamentul Cloud-Native

Imediat după aprobarea cerințelor de business, drumul critic traversează faza de proiectare tehnică globală (WBS 1.6). Această etapă de 15 zile este vitală pentru definirea topologiei sistemului în infrastructura Cloud administrată de STS. Decizia de a utiliza o arhitectură bazată pe microservicii și conceptul „API-First” impune ca designul tehnic să fie finalizat înainte de scrierea primei linii de cod.

Drumul critic în această fază include definirea:

1. **Clusterelor Kubernetes:** Dimensionarea nodurilor pentru a susține vârful de sarcină de minim 100 de Tranzacții pe Secundă (TPS).
2. **Mecanismelor de Disaster Recovery:** Proiectarea soluției pentru a respecta SLA-ul de restabilire a funcționalității în maxim 30 de minute.
3. **Integrărilor Native:** Definirea endpoint-urilor pentru ROeID, si a restul sistemelor nationale identificate in faza de analizaconform principiului „Once-Only”.

Jalonul 1.6.4 (Aprobarea Documentului de Arhitectură și Design) marchează sfârșitul fazei predictive macro a proiectului. În acest moment, „Linia de Referință a Performanței” (Performance Measurement Baseline) este înghețată, iar echipa de proiect poate trece la execuția iterativă a modulelor.

Analiza ramificațiilor paralele: Modulul Finanțări ca motor al calendarului

După finalizarea designului global, drumul critic se ramifică în patru căi de execuție paralele. Cu toate acestea, Modulul Finanțări (WBS 1.8) este cel care dictează ritmul general al proiectului, având cea mai lungă durată de execuție: 208 zile lucrătoare. Acesta reprezintă inima sistemului DRP și digitalizează procese cu un impact ridicat asupra utilizatorilor finali.

Dinamica Modulului Finanțări pe drumul critic este prezentată în tabelul următor:

WBS	Sub-etapa Modul Finanțări	Durata	Corelația cu Drumul Critic
1.8.1	Analiză detaliată modul (F)	48 zile	Condiționează specificațiile de calcul financiar.
1.8.2	Proiectare detaliată modul (F)	53 zile	Definește integrarea ACID cu bazele de date.
1.8.3.1	Sprinturi dezvoltare (9 iterații)	99 zile	Segmentul de construcție masivă de cod.
1.8.5	Testare UAT specifică modul	21 zile	Validarea fluxurilor de plată și decont.

Dezvoltarea acestui modul include 9 Sprinturi de câte două săptămâni, gestionate de Responsabilul de Dezvoltare (K5) în rol de Scrum Master. Drumul critic în această etapă este extrem de sensibil la dependențele între analiza și revizuirea cerințelor, o tehnică de "fast-tracking" utilizată pentru a suprapune activitățile fără a crește riscul

de eroare. Orice blocaj în integrarea cu sistemul pentru aplicarea semnăturilor electronice calificate pe contractele de finanțare (WBS 1.8.3) va avea un impact direct asupra termenului de livrare final.

Componenta Portal și Modulul Oportunități: Punctele de interfață publică

Paralel cu Modulul Finanțări, drumul critic include Componenta Portal (WBS 1.7), care are o durată de 124 de zile. Deși mai scurtă decât finanțările, această componentă este critică pentru „acceptanța de piață” a sistemului, fiind singura interfață prin care cetățenii din diasporă pot accesa Spațiul Privat Virtual.

Modulul Oportunități (WBS 1.9) introduce un risc tehnic specific pe drumul critic: Web Crawling-ul și ETL-ul. Programarea crawlerelor web capabile să extragă date din surse externe (job-uri, burse) necesită teste de performanță riguroase pentru a nu fi detectate ca atacuri botnet, ceea ce ar putea bloca fluxul de date către platformă și, implicit, testarea algoritmilor de „Matchmaking”.

Modulul Registratură și DMS: Infrastructura de documente a instituției

Modulul Registratură și Managementul Documentelor (WBS 1.10) începe în luna a șasea a proiectului (ianuarie 2027). Deși nu este activ în primele luni, el devine o piesă centrală pe drumul critic în faza de integrare. Implementarea tehnologiei OCR (Optical Character Recognition) și a motorului de workflow BPMN condiționează succesul tuturor celorlalte module, deoarece Registrul Unic de Intrări și ieșiri (RUII) va servi drept punct central de stocare pentru toate documentele generate de sistem.

O întârziere în dezvoltarea motorului de fluxuri (WBS 1.10.3) ar bloca testarea integrată (SIT), deoarece fluxurile administrative (ex. petițiile din Anexa 5 sau actele normative din Anexa 7) nu ar putea fi rutate corect între departamente.

Managementul resurselor umane și impactul asupra vitezei pe drumul critic

Drumul critic este susținut de o alocare strategică a resurselor. Echipa de proiect este structurată ierarhic, având la bază 6 Experți Cheie (K) care asigură leadership-ul tehnic.

Expert Cheie	Rol în Drumul Critic	Responsabilitate în Situații de Blocaj
Expert K1 - Manager Proiect	Monitorizare Globală	Managementul abaterilor și escaladarea riscurilor.
Expert K2 - Resp. Securitate	Validare Non-Funcțională	Aprobarea auditului RASP și a politicilor STS.
Expert K3 - Resp. Analiză	Definire Baseline	Transformarea proceselor AS-IS în User Stories.
Expert K4 - Arhitect Sistem	Integritate Tehnică	Soluționarea conflictelor de integrare între module.
Expert K5 - Resp. Dezvoltare	Viteza Echipei	Eliminarea impedimentelor tehnice în timpul Sprinturilor.
Expert K6 - Resp. QA	Calitate & Acceptanță	Coordonarea UAT-ului global și semnarea recepției.

Pentru a proteja drumul critic de fluctuațiile de resurse, Prestatorul utilizează o echipă robustă de Experți Non-Cheie (NK) – dezvoltatori, experți DevOps și formatori. Aceștia asigură capacitatea de execuție paralelă a modulelor, permițând echipei să absoarbă întârzierile punctuale fără a afecta jaloanele majore.

„Ferestrele de Remediere” și mecanismul de protecție a jaloanelor (Quality Gates)

Un element distinctiv al acestui plan de lucru este includerea „Ferestrelor de Remediere” (Correction Windows) de 10 zile lucrătoare poziționate strategic după fiecare etapă de testare UAT. Aceste perioade tampon sunt esențiale pe drumul critic pentru:

1. **Absorbția defectiunilor:** Remedierea bug-urilor identificate de utilizatorii DRP înainte de instalarea în mediul de producție.
2. **Validarea securității:** Refacerea auditului după remedierea vulnerabilităților de tip Zero-Day identificate prin soluția RASP.
3. **Stabilitatea sistemului:** Asigurarea că nicio defecțiune blocantă nu ajunge în mediul live, ceea ce ar declanșa proceduri de Disaster Recovery costisitoare ca timp.

Fiecare etapă de testare reprezintă un jalon de tip Quality Gate. Drumul critic prevede că niciun modul nu este considerat finalizat până când raportul de audit de securitate și cel de testare a performanței nu sunt aprobate fără observații majore de către Autoritatea Contractantă și STS.

Convergența finală: Testarea de sistem, UAT Global și Punerea în funcțiune

Ultima porțiune a drumului critic, cuprinsă între lunile 14 și 17, este dedicată convergenței tuturor componentelor. Faza 1.12 (SIT - System Integration Testing) este punctul critic unde se validează interconectarea end-to-end între Portal, Finanțări, Registratură și Motorul AI.

Dependențele acestui segment final sunt:

- **WBS 1.12 (SIT):** Necesită ca toate cele 4 module software să aibă rapoartele finale de activitate aprobate.

- **WBS 1.13 (Instruire):** Formarea a 75 de utilizatori și 5 administratori este poziționată pe drumul critic deoarece aceștia trebuie să fie capabili să opereze sistemul în timpul Testării de Acceptanță Globală (UAT).
- **WBS 1.14 (UAT Global):** Reprezintă jalonul final înainte de semnarea Procesului-Verbal de recepție finală.

Orice eșec în faza de instruire sau în validarea scenariilor complexe de business (ex. simularea unui apel complet de finanțare de la depunere la rambursare) va bloca transferul drepturilor de proprietate intelectuală și intrarea în producție.

Managementul riscurilor de calendar și strategii de atenuare

Analiza drumului critic indică faptul că cel mai mare risc de întârziere provine din dependențele externe față de STS și DRP. Pentru a atenua aceste riscuri, planul de lucru include:

1. **Sistem de ticheting proactiv:** Utilizat pentru raportarea imediată a defectelor de infrastructură Cloud.
2. **Monitorizare intensivă (Hypercare):** O perioadă post-lansare care protejează stabilitatea sistemului în primele zile de utilizare masivă.
3. **Realocarea dinamică a resurselor NK:** În cazul în care un modul întâmpină un blocaj de reglementare, resursele de programare pot fi mutate pe un modul independent (ex. Modulul Analize AI) pentru a menține viteza generală a proiectului.

Impactul cerințelor de performanță și Disaster Recovery asupra calendarului

Specificația tehnică ce impune un timp de restabilire a funcționalității (RTO) de maxim 30 de minute nu este doar o cerință de calitate, ci un jalon temporal obligatoriu pe drumul critic. Aceasta înseamnă că faza de implementare în producție (WBS 1.7.6,

1.8.6 etc.) trebuie să includă (va fi deciz în faza de analiza) o sub-etapă de simulare a dezastrelor. Eșecul în atingerea acestui prag declanșează automat o iterație de configurare a clusterelor VMware, consumând rezerva de timp (float) a proiectului.

În mod similar, atingerea pragului de performanță de minim 100 TPS (Tranzacții pe Secundă) este un jalon critic în faza de testare non-funcțională. Această capacitate este validată prin teste de stres riguroase care confirmă că arhitectura de microservicii scalează corect în mediul guvernamental.

Concluzii privind controlul drumului critic

Analiza exhaustivă a planului de lucru demonstrează că implementarea sistemului DRP este protejată printr-o planificare strategică ce combină rigoarea predictivă cu agilitatea tehnică. Drumul critic este clar definit, având ca puncte de presiune maximă etapele de Analiză de Business și implementarea Modulului Finanțări. Prin utilizarea „Ferestrelor de Remediere”, a unei echipe de 6 Experți Cheie supracalificați și a unui management proactiv al dependențelor externe (STS), riscul de a depăși termenul de 17 luni este minimizat semnificativ. Planificarea resurselor este optimizată pentru a susține paralelizarea sarcinilor, transformând constrângerile tehnice de tip cloud în avantaje de stabilitate și viteză pentru beneficiarul final – românii de pretutindeni.

Detalierea sub-activităților din faza de inițializare (WBS 1.1 - 1.3)

Faza de inițializare, deși scurtă, este fundamentul pe care se construiește întreaga trasabilitate a proiectului. În prima zi (T0), semnarea contractului (WBS 1.1) declanșează fluxurile financiare și administrative. Imediat după acest moment, Managerul de Proiect (K1) are responsabilitatea de a constitui Garanția de Bună Execuție (GBE) în termenul legal, conform Legii 98/2016. Această activitate (WBS 1.2) este critică deoarece orice întârziere în depunerea poliței GBE poate suspenda plățile ulterioare și poate afecta reputația prestatorului în fața organismelor de control.

Setup-ul echipelor (WBS 1.3.1.1) presupune nu doar numirea nominală a experților, ci și configurarea infrastructurii de colaborare. Se vor stabili:

- **Platforma Jira/Azure DevOps:** Pentru gestionarea Backlog-ului de produs și urmărirea sprinturilor.
- **Mediul SharePoint/DMS intern:** Pentru stocarea livrabililor intermediare și a minutelor de ședință.
- **Canalele de comunicare securizate:** Validarea protocoalelor de acces VPN cu STS pentru a permite experților NK să lucreze remote pe medii izolate.

Ședința de Kick-off (WBS 1.3.1.2) reprezintă primul punct de contact formal între echipa tehnică și beneficiarul DRP. În cadrul acestei întâlniri, se validează viziunea proiectului și se clarifică așteptările privind cele minim 35 de fluxuri. Elaborarea Raportului Inițial de Proiect (WBS 1.3.1.3) finalizează această etapă, documentul conținând Graficul Gantt actualizat și Planul de Management al Riscurilor. Aprobarea acestui raport (jalonul 1.3.1.5) reprezintă semnătura oficială pe Linia de Referință a proiectului.

Managementul Continuu și Monitorizarea Drumului Critic (WBS 1.3.2)

Activitățile de management de proiect nu sunt etape izolate, ci procese continue care se desfășoară pe parcursul celor 353 de zile active. Monitorizarea proiectului (WBS 1.3.2) asigură menținerea alinierii între execuția tehnică și obiectivele de finanțare PoCIDIF.

Mecanismele de control includ:

1. **Ședințe de Progres (17 ședințe):** Reuniuni lunare ale Comitetului de Management unde se analizează jurnalele de activitate și stadiul integrării cu Cloud.

2. **Rapoarte de Progres (5 Rapoartemajore):** Documente care consolidează datele din sprinturile Agile și dovedesc eligibilitatea cheltuielilor către Autoritatea de Management.
3. **Întâlniri Ad-hoc:** Convocate pentru decizii tehnice rapide, cum ar fi modificările legislative sau blocajele în testarea API-urilor guvernamentale.

Această structură de guvernanta asigură că orice deviație a drumului critic este identificată în timp real, permițând aplicarea imediată a măsurilor corective (ex. suplimentarea resurselor NK).

Infrastructura Software și Licențierea (WBS 1.4)

Pregătirea fundamentului tehnologic este poziționată timpuriu pe drumul critic pentru a permite crearea mediilor de dezvoltare (DEV) și testare (QA). Achiziția licențelor (WBS 1.4.1) trebuie să acopere atât componentele comerciale (COTS), cât și suportul enterprise pentru tehnologiile open-source propuse, garantând o perioadă de garanție de minim 60 de luni.

Instalarea și validarea licențelor (WBS 1.4.2) implică:

- **Configurarea Clusterelor de Containere (Docker/Kubernetes):** Esențiale pentru arhitectura cloud-native.
- **Punerea în funcțiune a Pipeline-ului CI/CD (Jenkins/GitLab CI):** Automatizarea asamblării codului și rularea testelor unitare.
- **Implementarea soluțiilor de monitorizare și RASP:** Asigurarea imunității sistemului împotriva atacurilor cibernetice încă din faza de dezvoltare (conceptul Shift-Left Security).

Această etapă este critică deoarece orice întârziere în livrarea licențelor sau în configurarea mediilor de către STS va bloca startul sprinturilor de dezvoltare, afectând direct data de finalizare a tuturor modulelor.

Detalierea Analizei de Business (WBS 1.5): Maparea celor 35+ Fluxuri

Faza de analiză detaliată a proceselor reprezintă punctul de inflexiune al proiectului. Responsabilul de Analiză (Expert K3) conduce ateliere de lucru cu funcționarii DRP pentru a înțelege limitările actuale (AS-IS) și a proiecta fluxurile digitale viitoare (TO-BE).

Procesul este structurat pe patru dimensiuni critice:

1. **Elicitarea cerințelor:** Identificarea nevoilor utilizatorilor prin interviuri și workshop-uri.
2. **Modelarea BPMN:** Transpunerea proceselor în diagrame logice care permit automatizarea rutării documentelor.
3. **Definirea Dicționarului de Date:** Asigurarea consistenței informațiilor între Portal, Finanțări și Registratură.
4. **Proiectarea interfețelor (Wireframes):** Crearea prototipurilor de fidelitate ridicată pentru a valida experiența utilizatorului (UX).

Livrabilul fundamental, SRS (Software Requirements Specification), devine „biblia” echipei de programare. Aprobarea acestuia (jalonul 1.5.6) marchează trecerea de la faza teoretică la cea de construcție, fiind momentul în care cazurile de utilizare (Use Cases) sunt transformate în User Stories și Epics în Backlog-ul Agile.

Designul Tehnic și Arhitectura (WBS 1.6): Securitate și Scalabilitate

După stabilirea cerințelor de business, Arhitectul de Sistem (Expert K4) și Responsabilul de Securitate (Expert K2) preiau coordonarea pentru a transpune nevoile în specificații de inginerie software.

Fazele critice de design includ:

- **Arhitectura de Microservicii:** Decuplarea Front-Office-ului de logica de Back-Office pentru a asigura scalabilitatea independentă a modulelor.
- **Designul API-First:** Asigurarea faptului că toate componentele comunică exclusiv prin apeluri REST/JSON securizate.
- **Securitatea „By Design”:** Detalierea metodelor de criptare a datelor în tranzit (TLS 1.2/1.3) și la repaus (Encryption At-Rest), precum și integrarea Single Sign-On (SSO) prin ROeID.

Aprobarea Documentului de Arhitectură și Design (jalonul 1.6.4) este esențială pentru a preveni riscul de refactorizare. Fără acest design validat, scrierea codului pentru modulele complexe (Finanțări, AI) ar putea duce la inconsistențe tehnice care ar necesita luni de zile pentru a fi corectate, periclitând drumul critic.

Execuția Iterativă a Modulului Finanțări (WBS 1.8)

Modulul Finanțări este cel mai complex pachet de lucru și ocupă cea mai mare parte a drumului critic. Digitalizarea celor 5 piloni – Evaluare, Contractare, Monitorizare, Verificare Financiară și Rambursare – necesită o precizie algoritmică deosebită.

Planificarea pe drumul critic include:

1. **Evaluare (Sprinturile 1-2):** Dezvoltarea motorului de calcul pentru punctajele experților și a sistemului de conciliere automată.
2. **Contractare (Sprinturile 3-4):** Integrarea pentru generarea și semnarea automată a contractelor PDF.

3. **Monitorizare și Decont (Sprinturile 5-9):** Implementarea ecranelor de tip split-screen pentru verificarea cheltuielilor raportate față de bugetul aprobat.

Fiecare sprint de două săptămâni se încheie cu un Raport de Progres și o demonstrație a funcționalităților „DoD” (Definition of Done). Drumul critic depinde de viteza de execuție a acestor iterații și de capacitatea echipei QA de a valida criteriile de acceptanță în timp real.

Componenta Portal și Accesibilitatea WCAG (WBS 1.7)

Dezvoltarea Componentei Portal se concentrează pe interfața cu cetățeanul. Pe drumul critic, un element major este asigurarea conformității cu standardele de accesibilitate WCAG 2.1 pentru persoanele cu dizabilități.

Sub-activitățile critice includ:

- **Form Builder-ul:** Permite utilizatorilor DRP să creeze vizual formulare web prin drag-and-drop, fără a scrie cod.
- **Integrarea ROeID:** Autentificarea securizată a cetățenilor și crearea Spațiului Privat Virtual.
- **Newsletter:** Implementarea sistemului de notificări automate pentru a menține utilizatorii la curent cu stadiul dosarelor.

Dezvoltarea este planificată pe parcursul a 6 Sprinturi, fiind urmată de un audit riguros de securitate (WBS 1.7.4) pentru a preveni vulnerabilitățile de tip SQL Injection sau Cross-Site Scripting (XSS).

Modulul Oportunități și Algoritmii de Matchmaking (WBS 1.9)

Modulul Oportunități transformă DRP într-un serviciu public proactiv. Pe drumul critic, provocarea principală este dezvoltarea crawlerelor web.

Etapele de execuție includ:

1. **Colectarea Datelor:** Scripturi Python/Node.js care indexează joburi, burse și finanțări din surse externe legitime.
2. **Procesarea ETL:** Curățarea și normalizarea datelor într-o bază de date Elasticsearch pentru căutare full-text rapidă.
3. **Algoritmul de Recomandare:** Implementarea logicii de Matchmaking care conectează interesele cetățeanului de oportunitățile relevante.

Succesul acestui modul pe drumul critic depinde de acuratețea algoritmilor. Un jalon major este Testarea de Acceptanță (UAT), unde utilizatorii DRP validează scorul de relevanță (ex. minim 95%) returnat de sistem.

Modulul Registratură și Managementul Documentelor (WBS 1.10)

Digitalizarea fundamentului birocratic al instituției presupune implementarea sistemului DMS (Document Management System). Pe drumul critic, acest modul trebuie să fie gata să preia documentele din Modulul Finanțări.

Componentele cheie includ:

- **Registrul Unic (RUII):** Generarea numerelor de înregistrare unice și transmiterea recipiselor semnate digital.
- **Engine-ul OCR:** Extracția textului din documentele scanate pentru a asigura căutarea integrală în conținut.
- **Motorul de Workflow BPMN:** Rutarea automată a sarcinilor între cele minim 35 de fluxuri identificate (Anexele 4-9).

Orice eroare în logica motorului de fluxuri (WBS 1.10.3) va bloca procesele de avizare a actelor normative sau gestiunea petițiilor, afectând direct performanța administrativă a DRP.

Modulul Analize și Prelucrare Informații AI (WBS 1.11)

Vârful de inovație al proiectului este reprezentat de Modulul Analize AI. Dezvoltarea sa pe parcursul a 4 Sprinturi vizează implementarea tehnologiilor NLP (Natural Language Processing).

Obiectivele algoritmice de pe drumul critic:

1. **Sentiment Analysis:** Detectarea percepțiilor comunităților din diaspora pentru a sprijini deciziile de management.
2. **Anti-disinfo AI:** Identificarea și semnalarea timpurie a campaniilor de dezinformare îndreptate împotriva românilor.
3. **Asistent Interactiv (Chatbot):** Utilizarea unei arhitecturi RAG (Retrieval-Augmented Generation) pentru a oferi răspunsuri automate din procedurile DRP.

Validarea acestor modele AI este un jalon critic, necesitând seturi de date de antrenament masive și o testare riguroasă a acurateței predicțiilor înainte de punerea în producție.

Testarea Globală, Integrarea (SIT) și UAT (WBS 1.12 - 1.14)

Faza finală a drumului critic este cea mai riscantă, deoarece orice defecțiune de integrare poate apărea în ultimul moment. Testarea SIT (WBS 1.12) validează comunicarea între toate microserviciile și sistemele externe STS.

Testarea de Acceptanță Globală (UAT) (WBS 1.14) reprezintă examenul final al sistemului. Cei 75 de utilizatori instruiți vor rula scenarii complexe care simulează activitatea zilnică a DRP. Semnarea Procesului-Verbal de recepție finală este condiționată de:

- **Zero bug-uri blocante (Blocker Bugs):** Nicio funcționalitate majoră nu trebuie să fie indisponibilă.

- **Respectarea SLA-ului de 30 de minute:** Validarea procedurii de Disaster Recovery în mediul real Cloud.
- **Performanța sub sarcină:** Confirmarea că sistemul suportă minim 100 TPS fără degradarea timpului de răspuns (UI Load < 3s).

Instruirea Personalului și Transferul de Cunoștințe (WBS 1.13)

Instruirea personalului nu este doar o activitate accesorie, ci un jalon esențial pe drumul critic. Fără un personal instruit, recepția sistemului nu poate fi realizată.

Programul de formare include:

- **Utilizatori (75 pers):** Sesiuni de minim 2 zile axate pe fluxurile specifice fiecărui departament.
- **Administratori (5 pers):** Training intensiv privind managementul infrastructurii virtualizate VMware, gestiunea bazei de date și administrarea securității RASP.
- **Transferul de Know-how:** Predarea codului sursă comentat și a manualelor de instalare/operare în limba română.

Finalizarea instruirii (WBS 1.13.5) declanșează etapa de predare finală și transferul proprietății intelectuale către Autoritatea Contractantă.

Hypercare și Predarea Finală a Sistemului (WBS 1.16 - 1.19)

După lansarea în producție, drumul critic se încheie cu o perioadă de monitorizare intensivă (Hypercare). Aceasta asigură stabilitatea sistemului în condiții de trafic real și permite remedierea oricăror discrepanțe de performanță neidentificate în mediul de test.

Jalonul final (WBS 1.19) reprezintă acceptarea sistemului „la cheie”, moment din care începe perioada de garanție și mentenanță de 60 de luni. Prestatorul garantează că

sistemul va funcționa pe ultimele versiuni sigure ale bibliotecilor software și va asigura mentenanța evolutivă pentru a adapta platforma la eventualele modificări legislative viitoare.

Managementul riscurilor asociate drumului critic

În cadrul execuției, Prestatorul utilizează o matrice de riscuri pentru a proteja drumul critic. Analiza calitativă a celor mai relevante riscuri evidențiază necesitatea unei monitorizări constante a dependențelor de infrastructură.

Risc Identificat	Probabilitate	Impact pe Drumul Critic	Strategie de Atenuare
Întârzieri feedback STS	Medie	Mare (decalare medii producție)	Punct unic de contact și escaladare rapidă.
Modificări legislative în timpul SDLC	Mică	Medie (re-analiză procese)	Arhitectură de tip Framework, ușor adaptabilă.
Nerespectarea criteriilor de 30 min DR	Mică	Mare (blocare recepție finală)	Testări timpurii de failover în mediul QA.
Alocare insuficientă resurse DRP	Medie	Medie (întârziere validări UAT)	Planificarea din timp a workshop-urilor și UAT-ului.

Prin implementarea acestor strategii, Prestatorul se asigură că drumul critic rămâne protejat, iar succesul digitalizării serviciilor DRP este garantat în intervalul de 17 luni asumat.

15.4 Corelarea activităților cu rezultatele proiectului, cu rapoartele și livrabilele

Succesul proiectului „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni” depinde de o arhitectură de control care să asigure că fiecare unitate de efort depusă

de echipa de implementare (activitate) produce un output verificabil (livrabil) care contribuie direct la obiectivele strategice ale DRP (rezultate). Această corelare este guvernată de metodologia hibridă Water-Scrum-Fall, unde livrabilele predictive din etapele de Inception și Elaboration fundamentează calitatea rezultatelor incrementale obținute în sprinturile de construcție.

Matricea de corelare între fazele WBS, Livrabile și Rezultate

Conform structurii de planificare, obiectivele specifice (OS1-OS3) sunt atinse prin parcurgerea pachetelor de lucru definite în WBS, fiecare având un mecanism clar de acceptanță.

Faza WBS	Categorii de Activități	Livrabile Principale (Outputs)	Rezultate Proiect (Outcomes)
1.3	Management și Monitorizare	Minute ședințe, Rapoarte progres (1-5), Registru riscuri.	Guvernanță eficientă și transparență în utilizarea fondurilor PoCIDIF.
1.5	Analiză de Business	Specificația Cerințelor Software (SRS), Wireframes, Plan Testare.	Maparea digitală a celor minim 35 de fluxuri administrative.
1.6	Proiectare Tehnică	Document de Arhitectură și Design, Plan de Securitate.	Fundament Cloud-Native robust și scalabil pentru Cloud.

Faza WBS	Categorii de Activități	Livrabile Principale (Outputs)	Rezultate Proiect (Outcomes)
1.7 - 1.11	Dezvoltare Module	Incremente software, Rapoarte de sprint, Cod sursă comentat.	Sistem informatic integrat (Portal, Finanțări, AI, Registratură).
1.12 - 1.14	Integrare și Testare	Rapoarte SIT, Rapoarte UAT Global, Rapoarte Audit Securitate.	Sistem validat, sigur și conform cu cerințele de performanță (100 TPS).
1.13	Instruirea Personalului	Suporturi curs, Liste prezență, Raport de instruire.	75 utilizatori și 5 administratori capabili să opereze sistemul.
1.16 - 1.19	Implementare și Finalizare	Raport validare post-implementare, PV Recepție Finală.	Digitalizarea integrală a serviciilor DRP și demararea garanției de 60 luni.

Corelarea activităților cu sistemul de raportare (Cap. 8.2 din CS)

Sistemul de raportare este conceput pentru a oferi Autorității Contractante o imagine fidelă asupra indicatorului „Percentage of Completed Work” (PCW) și a stării drumului critic.

- Rapoartele de Progres (WBS 1.3.2.2.1):** Corelate cu activitățile continue de management, acestea consolidează rezultatele din sprinturile Agile (WBS 1.7.3, 1.8.3 etc.) și dovedesc atingerea jaloanelor PoCIDIF.

2. **Rapoartele de Audit de Securitate și Performanță (WBS 1.7.4, 1.8.4 etc.):**

Corelate direct cu activitățile de validare non-funcțională. Acestea reprezintă „Quality Gates” obligatorii înainte de orice instalare în mediul de producție Cloud.

3. **Rapoartele de Testare a Modulelor (WBS 1.7.5, 1.8.5 etc.):** Documentează succesul activităților de UAT (User Acceptance Testing), asigurând că funcționalitățile livrate (ex: motorul de calcul al punctajelor în Modulul Finanțări) corespund scenariilor de business validate în faza de analiză.

4. **Raportul Final de Activitate aferent fiecărui Modul (WBS 1.7.8, 1.8.8 etc.):**

Marchează finalizarea ciclului SDLC pentru un subsistem și transferul drepturilor de proprietate intelectuală asupra codului sursă.

5. **Raportul Final al Sistemului (WBS 1.19):** Livrabilul suprem care sintetizează

succesul tuturor activităților din contract prin raportare la situația AS-IS inițială.

Mecanismul de transformare a activităților în rezultate prin „Quality Gates”

Pentru a garanta că activitățile nu sunt doar „finalizate”, ci produc rezultate de calitate, planul de lucru impune puncte de control (Quality Gates) la finalul fiecărei etape majore:

- **Activitate (WBS 1.5):** Analiză -> **Livrabil:** SRS aprobat -> **Rezultat:** Înghețarea scopului și prevenirea „Scope Creep”.

- **Activitate (WBS 1.8.3):** Dezvoltare Sprinturi -> **Livrabil:** Increment software DoD -> **Rezultat:** Evoluția granulară a platformei de management al granturilor.
- **Activitate (WBS 1.12):** Testare SIT -> **Livrabil:** Raport de integrare globală -> **Rezultat:** Certificarea interoperabilității între module și sistemele STS

Corelarea cu Obiectivele Specifice (OS) ale Caietului de Sarcini

Activitățile din Planul de Lucru sunt direct mapate pe obiectivele de nivel înalt ale Beneficiarului:

- **OS1 (Extinderea facilităților de finanțare):** Susținut de pachetul **WBS 1.8**, care include digitalizarea celor 5 piloni (Evaluare, Contractare, Monitorizare, Verificare, Rambursare). Livrabilele cheie sunt motorul de calcul și integrarea.
- **OS2 (Informare Oportunități):** Realizat prin activitățile de la **WBS 1.9**, rezultând în implementarea crawlerelor web și a algoritmilor de matchmaking pentru diasporă.
- **OS3 (Aplicații suport și AI):** Corelat cu pachetele **WBS 1.10** (Registratură/DMS) și **WBS 1.11** (Analize AI), producând motorul de workflow BPMN și modelele NLP pentru detectarea dezinformării.

Prin această corelare riguroasă, Prestatorul garantează că nicio activitate nu rămâne fără un output măsurabil și că fiecare livrabil contribuie la transformarea digitală a DRP în intervalul de 17 luni.

15.5 Resursele umane alocate activităților

Pentru buna desfășurare a contractului, în vederea atingerii obiectivelor așteptate și livrării rezultatelor proiectului la un nivel de calitate ridicat în durata solicitată de către

Beneficiar si cu respectarea milestone-urilor de proiect, Ofertantul a propus o echipa de experti cheie si o echipa de experti non-cheie.

Toti expertii propusi de catre Ofertant sunt calificati si experimentati pentru derularea proiectului.

Toți experții propusi de catre Ofertant au un rol crucial în implementarea proiectului, acestia fiind implicati in toate activitatile de proiect. Prestatorul va aloca un Manager de Proiect care va fi responsabil pentru gestionarea și coordonarea întregului proiect.

De asemenea, Ofertantul va asigura resurse suficiente (inclusiv personal suport si backstopping) astfel încât termenul de finalizare și durata activităților de mentenanță să nu se modifice.

Prestatorul va asigura disponibilitatea experților pe toată perioada aferentă implicării acestora în activitățile contractului.

Echipa de proiect a Ofertantului va avea in componenta (cel puțin) următorii membri :

Expertii cheie:

Nume expert	Acronim	Observatie
Manager proiect - K	KMP	1 persoana
Responsabil securitate - K	KSec	1 persoana
Responsabil analiză - K	KAB	1 persoana
Arhitect de sistem - K	KArh	1 persoana
Responsabil dezvoltare - K	KDev	1 persoana
Responsabil QA - K	KQA	1 persoana

Experti non cheie:

Nume expert	Acronim	Observatie	
Expert analiza de business 1 - NK		NKAB1	1 persoana
Expert analiza de business 2 - NK		NKAB2	1 persoana
Expert dezvoltare 1 - NK		NKDev1	1 persoana
Expert dezvoltare 2 - NK		NKDev2	1 persoana
Expert dezvoltare 3 - NK		NKDev3	1 persoana
Expert dezvoltare 4 - NK		NKDev4	1 persoana
Expert testare 1 - NK		NKTest1	1 persoana
Expert testare 2 - NK		NKTest2	1 persoana
Expert software (licente) - NK		NKSW	1 persoana
Expert DEVOPS - NK		NKOPS	1 persoana
Formator - NK		NKTrain	1 persoana

Expert	Activitate	Start	Finish
Manager proiect - K	Semnare contract de servicii	Wed 01-07-26	Wed 01-07-26
	Constituire Garantie de buna executie	Thu 02-07-26	Mon 06-07-26
	Setup echipe, comunicare	Thu 02-07-26	Thu 09-07-26
	Sedinta kick off	Fri 10-07-26	Fri 10-07-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Elaborare Raport initial de proiect	Tue 07-07-26	Mon 13-07-26
	Transmitere Raport initial +review	Tue 14-07-26	Thu 16-07-26
	Aprobare Raport initial	Thu 16-07-26	Thu 16-07-26
	Sedinta progres contract 1	Wed 05-08-26	Wed 05-08-26
	Sedinta progres contract 2	Thu 03-09-26	Thu 03-09-26
	Sedinta progres contract 3	Mon 05-10-26	Mon 05-10-26
	Sedinta progres contract 4	Tue 03-11-26	Tue 03-11-26
	Sedinta progres contract 5	Thu 03-12-26	Thu 03-12-26
	Sedinta progres contract 6	Mon 04-01-27	Mon 04-01-27
	Sedinta progres contract 7	Wed 03-02-27	Wed 03-02-27
	Sedinta progres contract 8	Wed 03-03-27	Wed 03-03-27
	Sedinta progres contract 9	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Sedinta progres contract 10	Tue 04-05-27	Tue 04-05-27
	Sedinta progres contract 11	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27
	Sedinta progres contract 12	Mon 05-07-27	Mon 05-07-27
	Sedinta progres contract 13	Tue 03-08-27	Tue 03-08-27
	Sedinta progres contract 14	Fri 03-09-27	Fri 03-09-27
	Sedinta progres contract 15	Mon 04-10-27	Mon 04-10-27
	Sedinta progres contract 16	Wed 03-11-27	Wed 03-11-27
	Sedinta progres contract 17	Fri 03-12-27	Fri 03-12-27
	Intalniri adhoc	Mon 13-07-26	Thu 02-12-27
	Transmitere Raport progres 1	Thu 01-10-26	Thu 01-10-26
	Transmitere Raport progres 2	Mon 04-01-27	Mon 04-01-27
	Transmitere Raport progres 3	Thu 01-04-27	Thu 01-04-27
	Transmitere Raport progres 4	Thu 01-07-27	Thu 01-07-27
	Transmitere Raport progres 5	Fri 01-10-27	Fri 01-10-27
	Rapoarte intermediare la solicitarea AC	Mon 13-07-26	Fri 03-12-27
	Achiziție/emitere și furnizare licențe	Mon 13-07-26	Fri 31-07-26
	Transmitere Documentatie Analiza de business +review	Thu 17-09-26	Mon 21-09-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Aprobare Documentatie Analiza de business (incl.SRS)	Mon 21-09-26	Mon 21-09-26
	Transmitere document +review	Thu 08-10-26	Mon 12-10-26
	Aprobare Document de arhitectura si design	Mon 12-10-26	Mon 12-10-26
	Transmitere Documentatie Analiza de business componenta +review	Thu 08-10-26	Mon 12-10-26
	Aprobare Analiza de business componenta	Mon 12-10-26	Mon 12-10-26
	Transmitere Documentatie Proiectare componenta +review	Wed 28-10-26	Fri 30-10-26
	Aprobare Proiectare componenta	Fri 30-10-26	Fri 30-10-26
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)	Wed 04-11-26	Wed 03-02-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 18-11-26	Wed 18-11-26
	Raport de progres sprint 2	Fri 04-12-26	Fri 04-12-26
	Raport de progres sprint 3	Fri 18-12-26	Fri 18-12-26
	Raport de progres sprint 4	Tue 05-01-27	Tue 05-01-27
	Raport de progres sprint 5	Thu 21-01-27	Thu 21-01-27
	Raport de progres sprint 6	Thu 04-02-27	Thu 04-02-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Fri 05-02-27	Tue 09-02-27
	Aprobare Dezvoltare componenta	Tue 09-02-27	Tue 09-02-27
	Planificare& pregătire testare	Wed 03-02-27	Thu 04-02-27
	Transmitere Raport audit securitate si Raport evaluare vulnerabilitati componenta +review	Mon 15-02-27	Wed 17-02-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Aprobare Testare de securitate si performanta componenta	Wed 17-02-27	Wed 17-02-27
	Planificare testare& pregătire UAT	Fri 05-02-27	Tue 09-02-27
	Transmitere Documentatie - Raport-Testare componenta +review	Wed 03-03-27	Fri 05-03-27
	Aprobare Testare componenta	Fri 05-03-27	Fri 05-03-27
	Transmitere Raport de validare post-implementare +review	Wed 17-03-27	Fri 19-03-27
	Aprobare Implementare componenta	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Raport final de activitate aferent componentei +Prezentare/instruire modul	Mon 22-03-27	Mon 22-03-27
	Transmitere Documentatie Analiza de business modul (F) +review	Tue 24-11-26	Thu 26-11-26
	Aprobare Analiza de business modul (F)	Thu 26-11-26	Thu 26-11-26
	Transmitere Documentatie Proiectare modul (F) +review	Wed 20-01-27	Fri 22-01-27
	Aprobare Proiectare modul (F)	Fri 22-01-27	Fri 22-01-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 saptamani)	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 27-01-27	Wed 27-01-27
	Raport de progres sprint 2	Thu 11-02-27	Thu 11-02-27
	Raport de progres sprint 3	Fri 26-02-27	Fri 26-02-27
	Raport de progres sprint 4	Mon 15-03-27	Mon 15-03-27
	Raport de progres sprint 5	Tue 30-03-27	Tue 30-03-27
	Raport de progres sprint 6	Wed 14-04-27	Wed 14-04-27
	Raport de progres sprint 7	Thu 29-04-27	Thu 29-04-27
	Raport de progres sprint 8	Tue 18-05-27	Tue 18-05-27
	Raport de progres sprint 9	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Fri 04-06-27	Tue 08-06-27
	Aprobare Dezvoltare modul (F)	Tue 08-06-27	Tue 08-06-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 04-06-27	Mon 07-06-27
	Transmitere Raport audit securitate si Raport evaluare vulnerabilitati modul (F) +review	Wed 16-06-27	Fri 18-06-27
	Aprobare Testare de securitate si performanta modul (F)	Fri 18-06-27	Fri 18-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Tue 08-06-27	Thu 10-06-27
	Transmitere Documentatie - Raport-Testare modul (F) +review	Mon 05-07-27	Wed 07-07-27
	Aprobare Testare modul (F)	Wed 07-07-27	Wed 07-07-27
	Transmitere Raport de validare post-implementare +review	Mon 19-07-27	Wed 21-07-27
	Aprobare Implementare modul (F)	Wed 21-07-27	Wed 21-07-27
	Raport final de activitate aferent modulului (F)+Prezentare/instruire modul	Thu 22-07-27	Thu 22-07-27
	Transmitere Documentatie Analiza de business modul (O) +review	Mon 04-01-27	Fri 08-01-27
	Aprobare Analiza de business modul (O)	Fri 08-01-27	Fri 08-01-27
	Transmitere Documentatie Proiectare modul (O) +review	Wed 03-02-27	Fri 05-02-27
	Aprobare Proiectare modul (O)	Fri 05-02-27	Fri 05-02-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (O)(2 saptamani)	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Raport de progres sprint 1	Wed 17-02-27	Wed 17-02-27
	Raport de progres sprint 2	Thu 04-03-27	Thu 04-03-27
	Raport de progres sprint 3	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Raport de progres sprint 4	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Tue 06-04-27	Thu 08-04-27
	Aprobare Dezvoltare modul (O)	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 06-04-27	Wed 07-04-27
	Transmitere Raport audit securitate si Raport evaluare vulnerabilitati modul (O) +review	Fri 16-04-27	Tue 20-04-27
	Aprobare Testare de securitate si performanta modul (O)	Tue 20-04-27	Tue 20-04-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 08-04-27	Mon 12-04-27
	Transmitere Documentatie - Raport-Testare modul (O) +review	Thu 06-05-27	Mon 10-05-27
	Aprobare Testare modul (O)	Mon 10-05-27	Mon 10-05-27
	Transmitere Raport de validare post-implementare +review	Thu 20-05-27	Mon 24-05-27
	Aprobare Implementare modul (O)	Mon 24-05-27	Mon 24-05-27
	Raport final de activitate aferent modulului (O) +Prezentare/instruire modul	Tue 25-05-27	Tue 25-05-27
	Transmitere Documentatie Analiza de business modul (R) +review	Fri 19-02-27	Tue 23-02-27
	Aprobare Analiza de business modul (R)	Tue 23-02-27	Tue 23-02-27
	Transmitere Documentatie Proiectare modul (R) +review	Fri 12-03-27	Tue 16-03-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Aprobare Proiectare modul (R)	Tue 16-03-27	Tue 16-03-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (R) (2 saptamani)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	Raport de progres sprint 1	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Raport de progres sprint 2	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Raport de progres sprint 3	Tue 20-04-27	Tue 20-04-27
	Raport de progres sprint 4	Fri 07-05-27	Fri 07-05-27
	Raport de progres sprint 5	Mon 24-05-27	Mon 24-05-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Tue 25-05-27	Thu 27-05-27
	Aprobare Dezvoltare modul (R)	Thu 27-05-27	Thu 27-05-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 28-05-27	Mon 31-05-27
	Transmitere Raport audit securitate si Raport evaluare vulnerabilitati modul (R) +review	Thu 10-06-27	Mon 14-06-27
	Aprobare Testare de securitate si performanta modul (R)	Mon 14-06-27	Mon 14-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Wed 02-06-27	Fri 04-06-27
	Transmitere Documentatie - Raport-Testare modul (R) +review	Tue 29-06-27	Thu 01-07-27
	Aprobare Testare modul (R)	Thu 01-07-27	Thu 01-07-27
	Transmitere Raport de validare post-implementare +review	Tue 13-07-27	Thu 15-07-27
	Aprobare Implementare modul (R)	Thu 15-07-27	Thu 15-07-27
	Raport final de activitate aferent modulului (R) ; Prezentare/instruire modul	Fri 16-07-27	Fri 16-07-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Transmitere Documentatie Analiza de business modul (A) +review	Mon 12-04-27	Wed 14-04-27
	Aprobare Analiza de business modul (A)	Wed 14-04-27	Wed 14-04-27
	Transmitere Documentatie Proiectare modul (A) +review	Wed 05-05-27	Fri 07-05-27
	Aprobare Proiectare modul (A)	Fri 07-05-27	Fri 07-05-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 saptamani)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 19-05-27	Wed 19-05-27
	Raport de progres sprint 2	Fri 04-06-27	Fri 04-06-27
	Raport de progres sprint 3	Tue 22-06-27	Tue 22-06-27
	Raport de progres sprint 4	Wed 07-07-27	Wed 07-07-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Thu 08-07-27	Mon 12-07-27
	Aprobare Dezvoltare modul (A)	Mon 12-07-27	Mon 12-07-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 13-07-27	Wed 14-07-27
	Transmitere Raport audit securitate si Raport evaluare vulnerabilitati modul (A) +review	Fri 23-07-27	Tue 27-07-27
	Aprobare Testare de securitate si performanta modul (A)	Tue 27-07-27	Tue 27-07-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 15-07-27	Mon 19-07-27
	Transmitere Documentatie - Raport-Testare modul (A) +review	Tue 10-08-27	Thu 12-08-27
	Aprobare Testare modul (A)	Thu 12-08-27	Thu 12-08-27
	Transmitere Raport de validare post-implementare +review	Tue 24-08-27	Thu 26-08-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Aprobare Implementare modul (A)	Thu 26-08-27	Thu 26-08-27
	Raport final de activitate aferent modulului (A) +Prezentare/instruire modul	Fri 27-08-27	Fri 27-08-27
	Planificare & pregătire testare	Wed 08-09-27	Thu 09-09-27
	Transmitere Raport audit securitate si Raport evaluare vulnerabilitati +review	Wed 22-09-27	Fri 24-09-27
	Aprobare Testare de securitate si performanta sistem	Fri 24-09-27	Fri 24-09-27
	Transmitere Documentatie - Raport-Testare sistem +review	Tue 28-09-27	Thu 30-09-27
	Aprobare Testare sistem	Thu 30-09-27	Thu 30-09-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 01-10-27	Tue 05-10-27
	Deploy & migrare/configurare	Wed 06-10-27	Mon 11-10-27
	Validare post-implementare & hypercare	Tue 12-10-27	Thu 14-10-27
	Transmitere Raport de validare post-implementare +review	Fri 15-10-27	Tue 19-10-27
	Aprobare Implementare sistem	Tue 19-10-27	Tue 19-10-27
	Go live sistem	Wed 20-10-27	Thu 21-10-27
	Planificare activitate instruire	Fri 22-10-27	Thu 28-10-27
	Transmitere Documentatie Instruire +review	Fri 12-11-27	Tue 16-11-27
	Aprobare Instruire	Tue 16-11-27	Tue 16-11-27
	Elaborare Raport final	Thu 11-11-27	Thu 11-11-27
	Transmitere Raport final	Fri 12-11-27	Fri 12-11-27
	Notificare Comisie de receptie finala	Wed 03-11-27	Wed 03-11-27
	Remediere deficiente	Thu 18-11-27	Fri 03-12-27
	Receptie calitativa sistem	Fri 03-12-27	Fri 03-12-27

Expert	Activitate	Start	Finish
Responsabil securitate - K	Validare post-implementare & hypercare	Thu 08-07-27	Mon 12-07-27
	Intrarea in executie modul (F)	Wed 21-07-27	Wed 21-07-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (F)	Tue 29-09-26	Mon 09-11-26
	Review, validare cerinte - modul (F)	Tue 06-10-26	Mon 16-11-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (F)	Tue 03-11-26	Mon 23-11-26
	Proiectare arhitectură modul (F) & integrare	Tue 03-11-26	Wed 09-12-26
	Proiectare detaliată modul (F)	Tue 10-11-26	Thu 31-12-26
	Proiectare non-funcționale pentru modul (F)	Tue 17-11-26	Tue 12-01-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Tue 08-06-27	Thu 10-06-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 04-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de securitate	Tue 08-06-27	Fri 11-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 10-06-27	Tue 15-06-27
	Intrarea in executie modul (R)	Thu 15-07-27	Thu 15-07-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (A)	Fri 26-02-27	Fri 19-03-27
	Review, validare cerinte - modul (A)	Fri 05-03-27	Fri 02-04-27
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (A)	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27
	Proiectare detaliată modul (A)	Mon 29-03-27	Fri 23-04-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (A)	Mon 05-04-27	Tue 04-05-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (A)	Mon 19-04-27	Tue 04-05-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Thu 08-07-27	Fri 09-07-27
	Deploy & migrare/configurare	Mon 12-07-27	Tue 13-07-27
	Validare post-implementare & hypercare	Wed 14-07-27	Fri 16-07-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (O)	Thu 03-12-26	Wed 23-12-26
	Review, validare cerinte - modul (O)	Thu 10-12-26	Thu 31-12-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (O)	Thu 17-12-26	Thu 31-12-26
	Proiectare arhitectură modul (O) & integrare	Thu 17-12-26	Tue 12-01-27
	Proiectare detaliată modul (O)	Thu 24-12-26	Tue 26-01-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (O)	Mon 04-01-27	Tue 02-02-27
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (O)	Wed 20-01-27	Tue 02-02-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 06-04-27	Wed 07-04-27
	Execuție testare de securitate	Fri 09-04-27	Tue 13-04-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 12-04-27	Thu 15-04-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 08-04-27	Mon 12-04-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Tue 11-05-27	Wed 12-05-27
	Deploy & migrare/configurare	Thu 13-05-27	Fri 14-05-27
	Validare post-implementare & hypercare	Mon 17-05-27	Wed 19-05-27
	Intrarea in executie modul (O)	Mon 24-05-27	Mon 24-05-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (R)	Wed 13-01-27	Thu 04-02-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Review, validare cerinte - modul (R)	Wed 20-01-27	Thu 11-02-27
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (R)	Fri 29-01-27	Thu 18-02-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Fri 29-01-27	Thu 11-02-27
	Proiectare detaliată modul (R)	Fri 05-02-27	Thu 25-02-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (R)	Fri 12-02-27	Thu 04-03-27
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (R)	Fri 19-02-27	Thu 11-03-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 28-05-27	Mon 31-05-27
	Execuție testare de securitate	Wed 02-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Fri 04-06-27	Wed 09-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Wed 02-06-27	Fri 04-06-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 02-07-27	Mon 05-07-27
	Deploy & migrare/configurare	Tue 06-07-27	Wed 07-07-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 13-07-27	Wed 14-07-27
	Execuție testare de securitate	Thu 15-07-27	Tue 20-07-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 19-07-27	Thu 22-07-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 15-07-27	Mon 19-07-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 13-08-27	Mon 16-08-27
	Deploy & migrare/configurare	Tue 17-08-27	Wed 18-08-27
	Validare post-implementare & hypercare	Thu 19-08-27	Mon 23-08-27
	Intrarea in executie modul (A)	Thu 26-08-27	Thu 26-08-27
	Instruire administratori	Mon 08-11-27	Wed 10-11-27
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (F)	Thu 24-12-26	Tue 19-01-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 săptămâni)	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	Validare, instalare/activare și documentare licențe	Mon 03-08-26	Fri 14-08-26
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (O)(2 săptămâni)	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (R) (2 săptămâni)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 săptămâni)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
	Integrare între module	Wed 21-07-27	Tue 31-08-27
	Integrare cu aplicațiile existente	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 01-10-27	Tue 05-10-27
	Deploy & migrare/configurare	Wed 06-10-27	Mon 11-10-27
	Validare post-implementare & hypercare	Tue 12-10-27	Thu 14-10-27
	Go live sistem	Wed 20-10-27	Thu 21-10-27
	Planificare activitate instruire	Fri 22-10-27	Thu 28-10-27
	Elaborare Documentatie - Raport- Instruire	Thu 11-11-27	Thu 11-11-27
	Elaborare Raport final	Thu 11-11-27	Thu 11-11-27
	Remediere deficiente	Thu 18-11-27	Fri 03-12-27
	Setup echipe, comunicare	Thu 02-07-26	Thu 09-07-26
	Sedinta kick off	Fri 10-07-26	Fri 10-07-26
	Elaborare Raport initial de proiect	Tue 07-07-26	Mon 13-07-26
	Sedinta progres contract 1	Wed 05-08-26	Wed 05-08-26
	Sedinta progres contract 2	Thu 03-09-26	Thu 03-09-26
	Sedinta progres contract 3	Mon 05-10-26	Mon 05-10-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sedinta progres contract 4	Tue 03-11-26	Tue 03-11-26
	Sedinta progres contract 5	Thu 03-12-26	Thu 03-12-26
	Sedinta progres contract 6	Mon 04-01-27	Mon 04-01-27
	Sedinta progres contract 7	Wed 03-02-27	Wed 03-02-27
	Sedinta progres contract 8	Wed 03-03-27	Wed 03-03-27
	Sedinta progres contract 9	Sat 03-04-27	Sat 03-04-27
	Sedinta progres contract 10	Tue 04-05-27	Tue 04-05-27
	Sedinta progres contract 11	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27
	Sedinta progres contract 12	Mon 05-07-27	Mon 05-07-27
	Sedinta progres contract 13	Tue 03-08-27	Tue 03-08-27
	Sedinta progres contract 14	Fri 03-09-27	Fri 03-09-27
	Sedinta progres contract 15	Mon 04-10-27	Mon 04-10-27
	Sedinta progres contract 16	Wed 03-11-27	Wed 03-11-27
	Sedinta progres contract 17	Fri 03-12-27	Fri 03-12-27
	Intalniri adhoc	Mon 13-07-26	Thu 02-12-27
	Testare interna sistem integrat	Wed 01-09-27	Tue 07-09-27
	Definire cerinte - TO BE	Thu 16-07-26	Wed 12-08-26
	Review, validare cerinte	Thu 13-08-26	Wed 02-09-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business	Thu 27-08-26	Wed 16-09-26
	Definire cerinte - TO BE- componenta	Tue 29-09-26	Wed 07-10-26
	Review, validare cerinte - componenta	Tue 06-10-26	Wed 14-10-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business componenta	Thu 01-10-26	Wed 07-10-26
	Proiectare arhitectură componenta& integrare	Tue 13-10-26	Mon 19-10-26
	Proiectare detaliată componenta	Fri 16-10-26	Thu 29-10-26
	Proiectare non-funcționale pentru componenta	Wed 21-10-26	Tue 03-11-26
	Elaborare Documentatie Proiectare componenta	Mon 26-10-26	Tue 27-10-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)	Wed 04-11-26	Thu 28-01-27
	Planificare& pregătire testare	Wed 03-02-27	Wed 03-02-27
	Execuție testare de securitate	Fri 05-02-27	Mon 08-02-27
	Execuție testare de performanță& stabilitate	Tue 09-02-27	Fri 12-02-27
	Planificare testare& pregătire UAT	Thu 04-02-27	Thu 04-02-27
	Pregătire producție& plan de lansare	Mon 08-03-27	Tue 09-03-27
	Deploy& migrare/configurare	Wed 10-03-27	Thu 11-03-27
	Validare post-implementare& hypercare	Fri 12-03-27	Tue 16-03-27
	Intrarea in executie componenta	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Definirea arhitecturii tehnice a întregului sistem integrat	Tue 22-09-26	Mon 05-10-26
	Elaborarea Documentului de arhitectura si design	Tue 29-09-26	Wed 07-10-26
Responsabil analiză - K	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (F)	Tue 22-09-26	Mon 26-10-26
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 saptamani)	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Fri 18-06-27	Fri 02-07-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (A)	Fri 19-02-27	Thu 04-03-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 saptamani)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (O)	Tue 24-11-26	Wed 09-12-26
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 13-04-27	Mon 19-04-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 20-04-27	Wed 05-05-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (R)	Mon 04-01-27	Thu 21-01-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (R) (2 saptamani)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Mon 07-06-27	Fri 11-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Mon 14-06-27	Mon 28-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 20-07-27	Mon 26-07-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 27-07-27	Mon 09-08-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (O)(2 saptamani)	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Fri 11-06-27	Thu 17-06-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (F)	Tue 29-09-26	Mon 09-11-26
	Review, validare cerinte - modul (F)	Tue 06-10-26	Mon 16-11-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (F)	Tue 03-11-26	Mon 23-11-26
	Proiectare arhitectură modul (F) & integrare	Tue 03-11-26	Wed 09-12-26
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (F)	Thu 24-12-26	Tue 19-01-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 04-06-27	Mon 07-06-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Execuție testare de securitate	Tue 08-06-27	Fri 11-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 10-06-27	Tue 15-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Tue 08-06-27	Thu 10-06-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Thu 08-07-27	Fri 09-07-27
	Validare post-implementare & hypercare	Wed 14-07-27	Fri 16-07-27
	Achiziție/emitere și furnizare licențe	Mon 13-07-26	Fri 31-07-26
	Validare, instalare/activare și documentare licențe	Mon 03-08-26	Fri 14-08-26
	Definire cerinte - TO BE- modul (O)	Thu 03-12-26	Wed 23-12-26
	Review, validare cerinte - modul (O)	Thu 10-12-26	Thu 31-12-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (O)	Thu 17-12-26	Thu 31-12-26
	Proiectare arhitectură modul (O) & integrare	Thu 17-12-26	Tue 12-01-27
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (O)	Wed 20-01-27	Tue 02-02-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (R)	Wed 13-01-27	Thu 04-02-27
	Review, validare cerinte - modul (R)	Wed 20-01-27	Thu 11-02-27
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (R)	Fri 29-01-27	Thu 18-02-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Fri 29-01-27	Thu 11-02-27
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (R)	Fri 19-02-27	Thu 11-03-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (A)	Fri 26-02-27	Thu 18-03-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Review, validare cerinte - modul (A)	Fri 05-03-27	Fri 02-04-27
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (A)	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (A)	Mon 19-04-27	Tue 04-05-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 06-04-27	Wed 07-04-27
	Execuție testare de securitate	Thu 08-04-27	Tue 13-04-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 12-04-27	Thu 15-04-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 08-04-27	Mon 12-04-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Tue 11-05-27	Wed 12-05-27
	Validare post-implementare & hypercare	Mon 17-05-27	Wed 19-05-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 28-05-27	Mon 31-05-27
	Execuție testare de securitate	Wed 02-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Fri 04-06-27	Wed 09-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Wed 02-06-27	Fri 04-06-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 02-07-27	Mon 05-07-27
	Validare post-implementare & hypercare	Thu 08-07-27	Mon 12-07-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 13-07-27	Wed 14-07-27
	Execuție testare de securitate	Thu 15-07-27	Tue 20-07-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 19-07-27	Thu 22-07-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 15-07-27	Mon 19-07-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 13-08-27	Mon 16-08-27
	Validare post-implementare & hypercare	Thu 19-08-27	Mon 23-08-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 27-01-27	Wed 27-01-27
	Raport de progres sprint 2	Thu 11-02-27	Thu 11-02-27
	Raport de progres sprint 3	Fri 26-02-27	Fri 26-02-27
	Raport de progres sprint 4	Mon 15-03-27	Mon 15-03-27
	Raport de progres sprint 5	Tue 30-03-27	Tue 30-03-27
	Raport de progres sprint 6	Wed 14-04-27	Wed 14-04-27
	Raport de progres sprint 7	Thu 29-04-27	Thu 29-04-27
	Raport de progres sprint 8	Tue 18-05-27	Tue 18-05-27
	Raport de progres sprint 9	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Fri 04-06-27	Tue 08-06-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 17-02-27	Wed 17-02-27
	Raport de progres sprint 2	Thu 04-03-27	Thu 04-03-27
	Raport de progres sprint 3	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Raport de progres sprint 4	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Raport de progres sprint 1	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Raport de progres sprint 2	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Raport de progres sprint 3	Tue 20-04-27	Tue 20-04-27
	Raport de progres sprint 4	Fri 07-05-27	Fri 07-05-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 19-05-27	Wed 19-05-27
	Raport de progres sprint 2	Fri 04-06-27	Fri 04-06-27
	Raport de progres sprint 3	Tue 22-06-27	Tue 22-06-27
	Raport de progres sprint 4	Wed 07-07-27	Wed 07-07-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Tue 06-04-27	Thu 08-04-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Tue 25-05-27	Thu 27-05-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Thu 08-07-27	Mon 12-07-27
	Integrare intre module	Wed 21-07-27	Tue 31-08-27
	Integrare cu aplicatiile existente	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27
	Planificare & pregătire testare	Wed 08-09-27	Thu 09-09-27
	Execuție testare de securitate	Fri 10-09-27	Wed 15-09-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 16-09-27	Tue 21-09-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Fri 10-09-27	Mon 13-09-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 14-09-27	Mon 20-09-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 21-09-27	Mon 27-09-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 01-10-27	Tue 05-10-27
	Deploy & migrare/configurare	Wed 06-10-27	Mon 11-10-27
	Validare post-implementare & hypercare	Tue 12-10-27	Thu 14-10-27
	Go live sistem	Wed 20-10-27	Thu 21-10-27
	Planificare activitate instruire	Fri 22-10-27	Thu 28-10-27
	Elaborare Raport final	Thu 11-11-27	Thu 11-11-27
	Remediere deficiente	Thu 18-11-27	Fri 03-12-27
	Setup echipe, comunicare	Thu 02-07-26	Thu 09-07-26
	Sedinta kick off	Fri 10-07-26	Fri 10-07-26
	Elaborare Raport initial de proiect	Tue 07-07-26	Mon 13-07-26
	Sedinta progres contract 1	Wed 05-08-26	Wed 05-08-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sedinta progres contract 2	Thu 03-09-26	Thu 03-09-26
	Sedinta progres contract 3	Mon 05-10-26	Mon 05-10-26
	Sedinta progres contract 4	Tue 03-11-26	Tue 03-11-26
	Sedinta progres contract 5	Thu 03-12-26	Thu 03-12-26
	Sedinta progres contract 6	Mon 04-01-27	Mon 04-01-27
	Sedinta progres contract 7	Wed 03-02-27	Wed 03-02-27
	Sedinta progres contract 8	Wed 03-03-27	Wed 03-03-27
	Sedinta progres contract 9	Sat 03-04-27	Sat 03-04-27
	Sedinta progres contract 10	Tue 04-05-27	Tue 04-05-27
	Sedinta progres contract 11	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27
	Sedinta progres contract 12	Mon 05-07-27	Mon 05-07-27
	Sedinta progres contract 13	Tue 03-08-27	Tue 03-08-27
	Sedinta progres contract 14	Fri 03-09-27	Fri 03-09-27
	Sedinta progres contract 15	Mon 04-10-27	Mon 04-10-27
	Sedinta progres contract 16	Wed 03-11-27	Wed 03-11-27
	Sedinta progres contract 17	Fri 03-12-27	Fri 03-12-27
	Intalniri adhoc	Mon 13-07-26	Thu 02-12-27
	Testare interna sistem integrat	Wed 01-09-27	Tue 07-09-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS)	Mon 13-07-26	Fri 07-08-26
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - componenta	Tue 22-09-26	Mon 28-09-26
	Definire cerinte - TO BE- componenta	Tue 29-09-26	Wed 07-10-26
	Review, validare cerinte - componenta	Tue 06-10-26	Wed 14-10-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business componenta	Thu 01-10-26	Wed 07-10-26
	Proiectare arhitectură componenta& integrare	Tue 13-10-26	Mon 19-10-26
	Elaborare Documentatie Proiectare componenta	Mon 26-10-26	Tue 27-10-26
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)	Wed 04-11-26	Tue 02-02-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Raport de progres sprint 1	Wed 18-11-26	Wed 18-11-26
	Raport de progres sprint 2	Fri 04-12-26	Fri 04-12-26
	Raport de progres sprint 3	Fri 18-12-26	Fri 18-12-26
	Raport de progres sprint 4	Tue 05-01-27	Tue 05-01-27
	Raport de progres sprint 5	Thu 21-01-27	Thu 21-01-27
	Raport de progres sprint 6	Wed 03-02-27	Wed 03-02-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Thu 04-02-27	Thu 04-02-27
	Planificare& pregătire testare	Wed 03-02-27	Wed 03-02-27
	Execuție testare de securitate	Fri 05-02-27	Wed 10-02-27
	Execuție testare de performanță& stabilitate	Tue 09-02-27	Fri 12-02-27
	Planificare testare& pregătire UAT	Fri 05-02-27	Mon 08-02-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Fri 12-02-27	Tue 16-02-27
	Teste de acceptanță& închidere	Wed 17-02-27	Tue 02-03-27
	Pregătire producție& plan de lansare	Fri 05-03-27	Fri 05-03-27
	Validare post-implementare& hypercare	Fri 12-03-27	Tue 16-03-27
	Definire cerinte - TO BE	Thu 16-07-26	Wed 12-08-26
	Review, validare cerinte	Thu 13-08-26	Wed 02-09-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business	Thu 27-08-26	Wed 16-09-26
	Elaborarea Documentului de arhitectura si design	Tue 29-09-26	Wed 07-10-26
	Raport de progres sprint 5	Mon 24-05-27	Mon 24-05-27
	Activitati de asigurare a garantiei sistemului	Mon 06-12-27	Mon 06-12-32
	Activitati de suport tehnic	Mon 06-12-27	Mon 06-12-32

Expert	Activitate	Start	Finish
	Activitati de mentenanta (evolutivă, corectivă și preventivă)	Mon 06-12-27	Mon 06-12-32
Arhitect de sistem - K	Integrare intre module	Wed 21-07-27	Tue 31-08-27
	Integrare cu aplicatiile existente	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27
	Planificare & pregătire testare	Wed 08-09-27	Thu 09-09-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 01-10-27	Tue 05-10-27
	Deploy & migrare/configurare	Wed 06-10-27	Mon 11-10-27
	Validare post-implementare & hypercare	Tue 12-10-27	Thu 14-10-27
	Remediere deficiente	Thu 18-11-27	Fri 03-12-27
	Elaborare Raport final	Thu 11-11-27	Thu 11-11-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (F)	Tue 29-09-26	Mon 09-11-26
	Proiectare arhitectură modul (F) & integrare	Tue 03-11-26	Wed 09-12-26
	Proiectare detaliată modul (F)	Tue 10-11-26	Thu 31-12-26
	Proiectare non-funcționale pentru modul (F)	Tue 17-11-26	Tue 12-01-27
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (F)	Thu 24-12-26	Tue 19-01-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 saptamani)	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 04-06-27	Mon 07-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Tue 08-06-27	Thu 10-06-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Thu 08-07-27	Fri 09-07-27
	Deploy & migrare/configurare	Mon 12-07-27	Tue 13-07-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Validare post-implementare & hypercare	Wed 14-07-27	Fri 16-07-27
	Validare, instalare/activare și documentare licențe	Mon 03-08-26	Fri 14-08-26
	Definire cerinte - TO BE- modul (O)	Thu 03-12-26	Wed 23-12-26
	Proiectare arhitectură modul (O) & integrare	Thu 17-12-26	Tue 12-01-27
	Proiectare detaliată modul (O)	Thu 24-12-26	Tue 26-01-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (O)	Mon 04-01-27	Tue 02-02-27
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (O)	Wed 20-01-27	Tue 02-02-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (R)	Wed 13-01-27	Thu 04-02-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Fri 29-01-27	Thu 11-02-27
	Proiectare detaliată modul (R)	Fri 05-02-27	Thu 25-02-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (R)	Fri 12-02-27	Thu 04-03-27
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (R)	Fri 19-02-27	Thu 11-03-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (A)	Fri 26-02-27	Fri 19-03-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27
	Proiectare detaliată modul (A)	Mon 29-03-27	Fri 23-04-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (A)	Mon 05-04-27	Tue 04-05-27
	Elaborare Documentatie Proiectare modul (A)	Mon 19-04-27	Tue 04-05-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 06-04-27	Wed 07-04-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 08-04-27	Mon 12-04-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Pregătire producție & plan de lansare	Tue 11-05-27	Wed 12-05-27
	Deploy & migrare/configurare	Thu 13-05-27	Fri 14-05-27
	Validare post-implementare & hypercare	Mon 17-05-27	Wed 19-05-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 28-05-27	Mon 31-05-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Wed 02-06-27	Fri 04-06-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 02-07-27	Mon 05-07-27
	Deploy & migrare/configurare	Tue 06-07-27	Wed 07-07-27
	Validare post-implementare & hypercare	Thu 08-07-27	Mon 12-07-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 13-07-27	Wed 14-07-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 15-07-27	Mon 19-07-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 13-08-27	Mon 16-08-27
	Deploy & migrare/configurare	Tue 17-08-27	Wed 18-08-27
	Validare post-implementare & hypercare	Thu 19-08-27	Mon 23-08-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 27-01-27	Wed 27-01-27
	Raport de progres sprint 2	Thu 11-02-27	Thu 11-02-27
	Raport de progres sprint 3	Fri 26-02-27	Fri 26-02-27
	Raport de progres sprint 4	Mon 15-03-27	Mon 15-03-27
	Raport de progres sprint 5	Tue 30-03-27	Tue 30-03-27
	Raport de progres sprint 6	Wed 14-04-27	Wed 14-04-27
	Raport de progres sprint 7	Thu 29-04-27	Thu 29-04-27
	Raport de progres sprint 8	Tue 18-05-27	Tue 18-05-27
	Raport de progres sprint 9	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Fri 04-06-27	Tue 08-06-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (O)(2 saptamani)	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (R) (2 saptamani)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 saptamani)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 17-02-27	Wed 17-02-27
	Raport de progres sprint 2	Thu 04-03-27	Thu 04-03-27
	Raport de progres sprint 3	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Raport de progres sprint 4	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Raport de progres sprint 1	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Raport de progres sprint 2	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Raport de progres sprint 3	Tue 20-04-27	Tue 20-04-27
	Raport de progres sprint 4	Fri 07-05-27	Fri 07-05-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 19-05-27	Wed 19-05-27
	Raport de progres sprint 2	Fri 04-06-27	Fri 04-06-27
	Raport de progres sprint 3	Tue 22-06-27	Tue 22-06-27
	Raport de progres sprint 4	Wed 07-07-27	Wed 07-07-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Tue 06-04-27	Thu 08-04-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Tue 25-05-27	Thu 27-05-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Thu 08-07-27	Mon 12-07-27
	Setup echipe, comunicare	Thu 02-07-26	Thu 09-07-26
	Sedinta kick off	Fri 10-07-26	Fri 10-07-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Elaborare Raport initial de proiect	Tue 07-07-26	Mon 13-07-26
	Sedinta progres contract 1	Wed 05-08-26	Wed 05-08-26
	Sedinta progres contract 2	Thu 03-09-26	Thu 03-09-26
	Sedinta progres contract 3	Mon 05-10-26	Mon 05-10-26
	Sedinta progres contract 4	Tue 03-11-26	Tue 03-11-26
	Sedinta progres contract 5	Thu 03-12-26	Thu 03-12-26
	Sedinta progres contract 6	Mon 04-01-27	Mon 04-01-27
	Sedinta progres contract 7	Wed 03-02-27	Wed 03-02-27
	Sedinta progres contract 8	Wed 03-03-27	Wed 03-03-27
	Sedinta progres contract 9	Sat 03-04-27	Sat 03-04-27
	Sedinta progres contract 10	Tue 04-05-27	Tue 04-05-27
	Sedinta progres contract 11	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27
	Sedinta progres contract 12	Mon 05-07-27	Mon 05-07-27
	Sedinta progres contract 13	Tue 03-08-27	Tue 03-08-27
	Sedinta progres contract 14	Fri 03-09-27	Fri 03-09-27
	Sedinta progres contract 15	Mon 04-10-27	Mon 04-10-27
	Sedinta progres contract 16	Wed 03-11-27	Wed 03-11-27
	Sedinta progres contract 17	Fri 03-12-27	Fri 03-12-27
	Intalniri adhoc	Mon 13-07-26	Thu 02-12-27
	Definire cerinte - TO BE-componenta	Tue 29-09-26	Wed 07-10-26
	Proiectare arhitectură componenta& integrare	Tue 13-10-26	Mon 19-10-26
	Proiectare detaliată componenta	Fri 16-10-26	Thu 29-10-26
	Proiectare non-funcționale pentru componenta	Wed 21-10-26	Tue 03-11-26
	Elaborare Documentatie Proiectare componenta	Mon 26-10-26	Tue 27-10-26
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)	Wed 04-11-26	Wed 03-02-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 18-11-26	Wed 18-11-26
	Raport de progres sprint 2	Fri 04-12-26	Fri 04-12-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Raport de progres sprint 3	Fri 18-12-26	Fri 18-12-26
	Raport de progres sprint 4	Tue 05-01-27	Tue 05-01-27
	Raport de progres sprint 5	Thu 21-01-27	Thu 21-01-27
	Raport de progres sprint 6	Thu 04-02-27	Thu 04-02-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Fri 05-02-27	Tue 09-02-27
	Planificare& pregătire testare	Wed 03-02-27	Thu 04-02-27
	Planificare testare& pregătire UAT	Fri 05-02-27	Tue 09-02-27
	Pregătire producție& plan de lansare	Mon 08-03-27	Tue 09-03-27
	Deploy& migrare/configurare	Wed 10-03-27	Thu 11-03-27
	Validare post-implementare& hypercare	Fri 12-03-27	Tue 16-03-27
	Definire cerinte - TO BE	Thu 16-07-26	Wed 12-08-26
	Definirea arhitecturii tehnice a întregului sistem integrat	Tue 22-09-26	Mon 05-10-26
	Elaborarea Documentului de arhitectura si design	Tue 29-09-26	Wed 07-10-26
	Configurare infrastructura sistem	Wed 04-11-26	Thu 31-12-26
	Raport de progres sprint 5	Mon 24-05-27	Mon 24-05-27
Responsabil dezvoltare - K	Validare, instalare/activare și documentare licențe	Mon 03-08-26	Fri 14-08-26
	Definire cerinte - TO BE- modul (F)	Tue 29-09-26	Mon 09-11-26
	Proiectare arhitectură modul (F) & integrare	Tue 03-11-26	Wed 09-12-26
	Proiectare detaliată modul (F)	Tue 10-11-26	Thu 31-12-26
	Proiectare non-funcționale pentru modul (F)	Tue 17-11-26	Tue 12-01-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 saptamani)	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 04-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de securitate	Tue 08-06-27	Fri 11-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 10-06-27	Tue 15-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Tue 08-06-27	Thu 10-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Fri 11-06-27	Thu 17-06-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Thu 08-07-27	Fri 09-07-27
	Deploy & migrare/configurare	Mon 12-07-27	Tue 13-07-27
	Validare post-implementare & hypercare	Wed 14-07-27	Fri 16-07-27
	Intrarea in executie modul (F)	Wed 21-07-27	Wed 21-07-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (O)	Thu 03-12-26	Wed 23-12-26
	Proiectare arhitectură modul (O) & integrare	Thu 17-12-26	Tue 12-01-27
	Proiectare detaliată modul (O)	Thu 24-12-26	Tue 26-01-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (O)	Mon 04-01-27	Tue 02-02-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (R)	Wed 13-01-27	Thu 04-02-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Fri 29-01-27	Thu 11-02-27
	Proiectare detaliată modul (R)	Fri 05-02-27	Thu 25-02-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (R)	Fri 12-02-27	Thu 04-03-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (A)	Fri 26-02-27	Thu 18-03-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Proiectare detaliată modul (A)	Mon 29-03-27	Fri 23-04-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (A)	Mon 05-04-27	Tue 04-05-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 06-04-27	Wed 07-04-27
	Execuție testare de securitate	Thu 08-04-27	Tue 13-04-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 12-04-27	Thu 15-04-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 08-04-27	Mon 12-04-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 13-04-27	Mon 19-04-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Tue 11-05-27	Wed 12-05-27
	Deploy & migrare/configurare	Thu 13-05-27	Fri 14-05-27
	Validare post-implementare & hypercare	Mon 17-05-27	Wed 19-05-27
	Intrarea in executie modul (O)	Mon 24-05-27	Mon 24-05-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 28-05-27	Mon 31-05-27
	Execuție testare de securitate	Wed 02-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Fri 04-06-27	Wed 09-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Wed 02-06-27	Fri 04-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Mon 07-06-27	Fri 11-06-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 02-07-27	Mon 05-07-27
	Deploy & migrare/configurare	Tue 06-07-27	Wed 07-07-27
	Validare post-implementare & hypercare	Thu 08-07-27	Mon 12-07-27
	Intrarea in executie modul (R)	Thu 15-07-27	Thu 15-07-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 13-07-27	Wed 14-07-27
	Execuție testare de securitate	Thu 15-07-27	Tue 20-07-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 19-07-27	Thu 22-07-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 15-07-27	Mon 19-07-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 20-07-27	Mon 26-07-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 13-08-27	Mon 16-08-27
	Deploy & migrare/configurare	Tue 17-08-27	Wed 18-08-27
	Validare post-implementare & hypercare	Thu 19-08-27	Mon 23-08-27
	Intrarea in executie modul (A)	Thu 26-08-27	Thu 26-08-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 27-01-27	Wed 27-01-27
	Raport de progres sprint 2	Thu 11-02-27	Thu 11-02-27
	Raport de progres sprint 3	Fri 26-02-27	Fri 26-02-27
	Raport de progres sprint 4	Mon 15-03-27	Mon 15-03-27
	Raport de progres sprint 5	Tue 30-03-27	Tue 30-03-27
	Raport de progres sprint 6	Wed 14-04-27	Wed 14-04-27
	Raport de progres sprint 7	Thu 29-04-27	Thu 29-04-27
	Raport de progres sprint 8	Tue 18-05-27	Tue 18-05-27
	Raport de progres sprint 9	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Fri 04-06-27	Tue 08-06-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (O)(2 saptamani)	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (R) (2 saptamani)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 saptamani)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 17-02-27	Wed 17-02-27
	Raport de progres sprint 2	Thu 04-03-27	Thu 04-03-27
	Raport de progres sprint 3	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Raport de progres sprint 4	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Raport de progres sprint 1	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Raport de progres sprint 2	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Raport de progres sprint 3	Tue 20-04-27	Tue 20-04-27
	Raport de progres sprint 4	Fri 07-05-27	Fri 07-05-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 19-05-27	Wed 19-05-27
	Raport de progres sprint 2	Fri 04-06-27	Fri 04-06-27
	Raport de progres sprint 3	Tue 22-06-27	Tue 22-06-27
	Raport de progres sprint 4	Wed 07-07-27	Wed 07-07-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Tue 06-04-27	Thu 08-04-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Tue 25-05-27	Thu 27-05-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Thu 08-07-27	Mon 12-07-27
	Integrare intre module	Wed 21-07-27	Tue 31-08-27
	Integrare cu aplicatiile existente	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27
	Planificare & pregătire testare	Wed 08-09-27	Thu 09-09-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 01-10-27	Tue 05-10-27
	Deploy & migrare/configurare	Wed 06-10-27	Mon 11-10-27
	Validare post-implementare & hypercare	Tue 12-10-27	Thu 14-10-27
	Go live sistem	Wed 20-10-27	Thu 21-10-27
	Elaborare Raport final	Thu 11-11-27	Thu 11-11-27
	Remediere deficiente	Thu 18-11-27	Fri 03-12-27
	Setup echipe, comunicare	Thu 02-07-26	Thu 09-07-26
	Sedinta kick off	Fri 10-07-26	Fri 10-07-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Elaborare Raport initial de proiect	Tue 07-07-26	Mon 13-07-26
	Sedinta progres contract 1	Wed 05-08-26	Wed 05-08-26
	Sedinta progres contract 2	Thu 03-09-26	Thu 03-09-26
	Sedinta progres contract 3	Mon 05-10-26	Mon 05-10-26
	Sedinta progres contract 4	Tue 03-11-26	Tue 03-11-26
	Sedinta progres contract 5	Thu 03-12-26	Thu 03-12-26
	Sedinta progres contract 6	Mon 04-01-27	Mon 04-01-27
	Sedinta progres contract 7	Wed 03-02-27	Wed 03-02-27
	Sedinta progres contract 8	Wed 03-03-27	Wed 03-03-27
	Sedinta progres contract 9	Sat 03-04-27	Sat 03-04-27
	Sedinta progres contract 10	Tue 04-05-27	Tue 04-05-27
	Sedinta progres contract 11	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27
	Sedinta progres contract 12	Mon 05-07-27	Mon 05-07-27
	Sedinta progres contract 13	Tue 03-08-27	Tue 03-08-27
	Sedinta progres contract 14	Fri 03-09-27	Fri 03-09-27
	Sedinta progres contract 15	Mon 04-10-27	Mon 04-10-27
	Sedinta progres contract 16	Wed 03-11-27	Wed 03-11-27
	Sedinta progres contract 17	Fri 03-12-27	Fri 03-12-27
	Intalniri adhoc	Mon 13-07-26	Thu 02-12-27
	Testare interna sistem integrat	Wed 01-09-27	Tue 07-09-27
	Definire cerinte - TO BE-componenta	Tue 29-09-26	Wed 07-10-26
	Proiectare arhitectură componenta& integrare	Tue 13-10-26	Mon 19-10-26
	Proiectare detaliată componenta	Fri 16-10-26	Thu 29-10-26
	Proiectare non-funcționale pentru componenta	Wed 21-10-26	Tue 03-11-26
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)	Wed 04-11-26	Wed 03-02-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 18-11-26	Wed 18-11-26
	Raport de progres sprint 2	Fri 04-12-26	Fri 04-12-26
	Raport de progres sprint 3	Fri 18-12-26	Fri 18-12-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Raport de progres sprint 4	Tue 05-01-27	Tue 05-01-27
	Raport de progres sprint 5	Thu 21-01-27	Thu 21-01-27
	Raport de progres sprint 6	Thu 04-02-27	Thu 04-02-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Fri 05-02-27	Mon 08-02-27
	Planificare& pregătire testare	Wed 03-02-27	Thu 04-02-27
	Execuție testare de securitate	Fri 05-02-27	Wed 10-02-27
	Execuție testare de performanță& stabilitate	Tue 09-02-27	Fri 12-02-27
	Planificare testare& pregătire UAT	Fri 05-02-27	Tue 09-02-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Wed 10-02-27	Tue 16-02-27
	Pregătire producție& plan de lansare	Mon 08-03-27	Tue 09-03-27
	Deploy& migrare/configurare	Wed 10-03-27	Thu 11-03-27
	Validare post-implementare& hypercare	Fri 12-03-27	Tue 16-03-27
	Intrarea in executie componenta	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Definire cerinte - TO BE	Thu 16-07-26	Wed 12-08-26
	Definirea arhitecturii tehnice a întregului sistem integrat	Tue 22-09-26	Mon 05-10-26
	Raport de progres sprint 5	Mon 24-05-27	Mon 24-05-27
	Activitati de asigurare a garantiei sistemului	Mon 06-12-27	Mon 06-12-32
	Activitati de suport tehnic	Mon 06-12-27	Mon 06-12-32
	Activitati de mentenanta (evolutivă, corectivă și preventivă)	Mon 06-12-27	Mon 06-12-32
Responsabil QA - K	Definire cerinte - TO BE- modul (F)	Tue 29-09-26	Mon 09-11-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Proiectare arhitectură modul (F) & integrare	Tue 03-11-26	Wed 09-12-26
	Proiectare detaliată modul (F)	Tue 10-11-26	Thu 31-12-26
	Proiectare non-funcționale pentru modul (F)	Tue 17-11-26	Tue 12-01-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă modul (F) (2 săptămâni)	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 04-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de securitate	Tue 08-06-27	Fri 11-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 10-06-27	Tue 15-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Tue 08-06-27	Thu 10-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Fri 11-06-27	Thu 17-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Fri 18-06-27	Fri 02-07-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Thu 08-07-27	Fri 09-07-27
	Validare post-implementare & hypercare	Wed 14-07-27	Fri 16-07-27
	Validare, instalare/activare și documentare licențe	Mon 03-08-26	Fri 14-08-26
	Definire cerințe - TO BE- modul (O)	Thu 03-12-26	Wed 23-12-26
	Proiectare arhitectură modul (O) & integrare	Thu 17-12-26	Tue 12-01-27
	Proiectare detaliată modul (O)	Thu 24-12-26	Tue 26-01-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (O)	Mon 04-01-27	Tue 02-02-27
	Definire cerințe - TO BE- modul (R)	Wed 13-01-27	Thu 04-02-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Fri 29-01-27	Thu 11-02-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Proiectare detaliată modul (R)	Fri 05-02-27	Thu 25-02-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (R)	Fri 12-02-27	Thu 04-03-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (A)	Fri 26-02-27	Thu 18-03-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27
	Proiectare detaliată modul (A)	Mon 29-03-27	Fri 23-04-27
	Proiectare non-funcționale pentru modul (A)	Mon 05-04-27	Tue 04-05-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 06-04-27	Wed 07-04-27
	Execuție testare de securitate	Thu 08-04-27	Tue 13-04-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 12-04-27	Thu 15-04-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 08-04-27	Mon 12-04-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 13-04-27	Mon 19-04-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 20-04-27	Wed 05-05-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Tue 11-05-27	Wed 12-05-27
	Validare post-implementare & hypercare	Mon 17-05-27	Wed 19-05-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 28-05-27	Mon 31-05-27
	Execuție testare de securitate	Wed 02-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Fri 04-06-27	Wed 09-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Wed 02-06-27	Fri 04-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Mon 07-06-27	Fri 11-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Mon 14-06-27	Mon 28-06-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 02-07-27	Mon 05-07-27
	Validare post-implementare & hypercare	Thu 08-07-27	Mon 12-07-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 13-07-27	Wed 14-07-27
	Execuție testare de securitate	Thu 15-07-27	Tue 20-07-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 19-07-27	Thu 22-07-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 15-07-27	Mon 19-07-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 20-07-27	Mon 26-07-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 27-07-27	Mon 09-08-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 13-08-27	Mon 16-08-27
	Validare post-implementare & hypercare	Thu 19-08-27	Mon 23-08-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 27-01-27	Wed 27-01-27
	Raport de progres sprint 2	Thu 11-02-27	Thu 11-02-27
	Raport de progres sprint 3	Fri 26-02-27	Fri 26-02-27
	Raport de progres sprint 4	Mon 15-03-27	Mon 15-03-27
	Raport de progres sprint 5	Tue 30-03-27	Tue 30-03-27
	Raport de progres sprint 6	Wed 14-04-27	Wed 14-04-27
	Raport de progres sprint 7	Thu 29-04-27	Thu 29-04-27
	Raport de progres sprint 8	Tue 18-05-27	Tue 18-05-27
	Raport de progres sprint 9	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Fri 04-06-27	Tue 08-06-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (O)(2 saptamani)	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (R) (2 saptamani)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 saptamani)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 17-02-27	Wed 17-02-27
	Raport de progres sprint 2	Thu 04-03-27	Thu 04-03-27
	Raport de progres sprint 3	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Raport de progres sprint 4	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Raport de progres sprint 1	Fri 19-03-27	Fri 19-03-27
	Raport de progres sprint 2	Mon 05-04-27	Mon 05-04-27
	Raport de progres sprint 3	Tue 20-04-27	Tue 20-04-27
	Raport de progres sprint 4	Fri 07-05-27	Fri 07-05-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 19-05-27	Wed 19-05-27
	Raport de progres sprint 2	Fri 04-06-27	Fri 04-06-27
	Raport de progres sprint 3	Tue 22-06-27	Tue 22-06-27
	Raport de progres sprint 4	Wed 07-07-27	Wed 07-07-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Tue 06-04-27	Thu 08-04-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Tue 25-05-27	Thu 27-05-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Thu 08-07-27	Mon 12-07-27
	Integrare intre module	Wed 21-07-27	Tue 31-08-27
	Integrare cu aplicatiile existente	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27
	Planificare & pregătire testare	Wed 08-09-27	Thu 09-09-27
	Execuție testare de securitate	Fri 10-09-27	Wed 15-09-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 16-09-27	Tue 21-09-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Fri 10-09-27	Mon 13-09-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 14-09-27	Mon 20-09-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 21-09-27	Mon 27-09-27
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 01-10-27	Tue 05-10-27
	Deploy & migrare/configurare	Wed 06-10-27	Mon 11-10-27
	Validare post-implementare & hypercare	Tue 12-10-27	Thu 14-10-27
	Go live sistem	Wed 20-10-27	Thu 21-10-27
	Planificare activitate instruire	Fri 22-10-27	Thu 28-10-27
	Elaborare Raport final	Thu 11-11-27	Thu 11-11-27
	Remediere deficiente	Thu 18-11-27	Fri 03-12-27
	Setup echipe, comunicare	Thu 02-07-26	Thu 09-07-26
	Sedinta kick off	Fri 10-07-26	Fri 10-07-26
	Elaborare Raport initial de proiect	Tue 07-07-26	Mon 13-07-26
	Sedinta progres contract 1	Wed 05-08-26	Wed 05-08-26
	Sedinta progres contract 2	Thu 03-09-26	Thu 03-09-26
	Sedinta progres contract 3	Mon 05-10-26	Mon 05-10-26
	Sedinta progres contract 4	Tue 03-11-26	Tue 03-11-26
	Sedinta progres contract 5	Thu 03-12-26	Thu 03-12-26
	Sedinta progres contract 6	Mon 04-01-27	Mon 04-01-27
	Sedinta progres contract 7	Wed 03-02-27	Wed 03-02-27
	Sedinta progres contract 8	Wed 03-03-27	Wed 03-03-27
	Sedinta progres contract 9	Sat 03-04-27	Sat 03-04-27
	Sedinta progres contract 10	Tue 04-05-27	Tue 04-05-27
	Sedinta progres contract 11	Thu 03-06-27	Thu 03-06-27
	Sedinta progres contract 12	Mon 05-07-27	Mon 05-07-27
	Sedinta progres contract 13	Tue 03-08-27	Tue 03-08-27
	Sedinta progres contract 14	Fri 03-09-27	Fri 03-09-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sedinta progres contract 15	Mon 04-10-27	Mon 04-10-27
	Sedinta progres contract 16	Wed 03-11-27	Wed 03-11-27
	Sedinta progres contract 17	Fri 03-12-27	Fri 03-12-27
	Intalniri adhoc	Mon 13-07-26	Thu 02-12-27
	Testare interna sistem integrat	Wed 01-09-27	Tue 07-09-27
	Definire cerinte - TO BE-componenta	Tue 29-09-26	Wed 07-10-26
	Proiectare arhitectură componenta& integrare	Tue 13-10-26	Mon 19-10-26
	Proiectare detaliată componenta	Fri 16-10-26	Thu 29-10-26
	Proiectare non-funcționale pentru componenta	Wed 21-10-26	Tue 03-11-26
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)	Wed 04-11-26	Wed 03-02-27
	Raport de progres sprint 1	Wed 18-11-26	Wed 18-11-26
	Raport de progres sprint 2	Fri 04-12-26	Fri 04-12-26
	Raport de progres sprint 3	Fri 18-12-26	Fri 18-12-26
	Raport de progres sprint 4	Tue 05-01-27	Tue 05-01-27
	Raport de progres sprint 5	Thu 21-01-27	Thu 21-01-27
	Raport de progres sprint 6	Thu 04-02-27	Thu 04-02-27
	Transmitere Documentatie Dezvoltare (increment software modul + Raport testare interna) +review	Fri 05-02-27	Mon 08-02-27
	Planificare& pregătire testare	Wed 03-02-27	Thu 04-02-27
	Execuție testare de securitate	Fri 05-02-27	Wed 10-02-27
	Execuție testare de performanță& stabilitate	Tue 09-02-27	Fri 12-02-27
	Planificare testare& pregătire UAT	Fri 05-02-27	Tue 09-02-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Wed 10-02-27	Tue 16-02-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Teste de acceptanță& închidere	Wed 17-02-27	Tue 02-03-27
	Pregătire producție& plan de lansare	Mon 08-03-27	Tue 09-03-27
	Validare post-implementare& hypercare	Fri 12-03-27	Tue 16-03-27
	Definire cerinte - TO BE	Thu 16-07-26	Wed 12-08-26
	Definirea arhitecturii tehnice a întregului sistem integrat	Tue 22-09-26	Mon 05-10-26
	Raport de progres sprint 5	Mon 24-05-27	Mon 24-05-27
	Activitati de asigurare a garantiei sistemului	Mon 06-12-27	Mon 06-12-32
	Activitati de suport tehnic	Mon 06-12-27	Mon 06-12-32
	Activitati de mentenanta (evolutivă, corectivă și preventivă)	Mon 06-12-27	Mon 06-12-32
Expert analiza de business 1 - NK	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (F)	Tue 22-09-26	Mon 26-10-26
	Definire cerinte - TO BE- modul (F)	Tue 29-09-26	Mon 09-11-26
	Review, validare cerinte - modul (F)	Tue 06-10-26	Mon 16-11-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (F)	Tue 03-11-26	Mon 23-11-26
	Proiectare arhitectură modul (F) & integrare	Tue 03-11-26	Wed 09-12-26
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 saptamani)	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	Execuție testare de securitate	Tue 08-06-27	Fri 11-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 10-06-27	Tue 15-06-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Planificare testare & pregătire UAT	Tue 08-06-27	Thu 10-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Fri 11-06-27	Thu 17-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Fri 18-06-27	Fri 02-07-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (O)	Tue 24-11-26	Wed 09-12-26
	Definire cerinte - TO BE- modul (O)	Thu 03-12-26	Wed 23-12-26
	Review, validare cerinte - modul (O)	Thu 10-12-26	Thu 31-12-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (O)	Thu 17-12-26	Thu 31-12-26
	Proiectare arhitectură modul (O) & integrare	Thu 17-12-26	Tue 12-01-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (R)	Mon 04-01-27	Thu 21-01-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (R)	Wed 13-01-27	Thu 04-02-27
	Review, validare cerinte - modul (R)	Wed 20-01-27	Thu 11-02-27
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (R)	Fri 29-01-27	Thu 18-02-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Fri 29-01-27	Thu 11-02-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (A)	Fri 19-02-27	Thu 04-03-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (A)	Fri 26-02-27	Thu 18-03-27
	Review, validare cerinte - modul (A)	Fri 05-03-27	Fri 02-04-27
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (A)	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27
	Execuție testare de securitate	Thu 08-04-27	Tue 13-04-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 12-04-27	Thu 15-04-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 08-04-27	Mon 12-04-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 13-04-27	Mon 19-04-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 20-04-27	Wed 05-05-27
	Execuție testare de securitate	Wed 02-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Fri 04-06-27	Wed 09-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Wed 02-06-27	Fri 04-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Mon 07-06-27	Fri 11-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Mon 14-06-27	Mon 28-06-27
	Execuție testare de securitate	Thu 15-07-27	Tue 20-07-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 19-07-27	Thu 22-07-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 15-07-27	Mon 19-07-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 20-07-27	Mon 26-07-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 27-07-27	Mon 09-08-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă modul (O)(2 săptămâni)	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă modul (R) (2 săptămâni)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 saptamani)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
	Integrare cu aplicatiile existente	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - componenta	Tue 22-09-26	Mon 28-09-26
	Definire cerinte - TO BE - componenta	Tue 29-09-26	Wed 07-10-26
	Review, validare cerinte - componenta	Tue 06-10-26	Wed 14-10-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business componenta	Thu 01-10-26	Wed 07-10-26
	Proiectare arhitectură componenta& integrare	Tue 13-10-26	Mon 19-10-26
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)	Wed 04-11-26	Thu 04-02-27
	Execuție testare de securitate	Fri 05-02-27	Wed 10-02-27
	Execuție testare de performanță& stabilitate	Tue 09-02-27	Fri 12-02-27
	Planificare testare& pregătire UAT	Fri 05-02-27	Tue 09-02-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Wed 10-02-27	Tue 16-02-27
	Teste de acceptanță& închidere	Wed 17-02-27	Tue 02-03-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS)	Mon 13-07-26	Fri 07-08-26
	Definire cerinte - TO BE	Thu 16-07-26	Wed 12-08-26
	Review, validare cerinte	Thu 13-08-26	Wed 02-09-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business	Thu 27-08-26	Wed 16-09-26

Expert	Activitate	Start	Finish
Expert analiza de business 2 - NK	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (F)	Tue 22-09-26	Mon 26-10-26
	Definire cerinte - TO BE- modul (F)	Tue 29-09-26	Mon 09-11-26
	Review, validare cerinte - modul (F)	Tue 06-10-26	Mon 16-11-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (F)	Tue 03-11-26	Mon 23-11-26
	Proiectare arhitectură modul (F) & integrare	Tue 03-11-26	Wed 09-12-26
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 saptamani)	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	Execuție testare de securitate	Tue 08-06-27	Fri 11-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 10-06-27	Tue 15-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Tue 08-06-27	Thu 10-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Fri 11-06-27	Thu 17-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Fri 18-06-27	Fri 02-07-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (O)	Tue 24-11-26	Wed 09-12-26
	Definire cerinte - TO BE- modul (O)	Thu 03-12-26	Wed 23-12-26
	Review, validare cerinte - modul (O)	Thu 10-12-26	Thu 31-12-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (O)	Thu 17-12-26	Thu 31-12-26
	Proiectare arhitectură modul (O) & integrare	Thu 17-12-26	Tue 12-01-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (R)	Mon 04-01-27	Thu 21-01-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (R)	Wed 13-01-27	Thu 04-02-27
	Review, validare cerinte - modul (R)	Wed 20-01-27	Thu 11-02-27
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (R)	Fri 29-01-27	Thu 18-02-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Fri 29-01-27	Thu 11-02-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS) - modul (A)	Fri 19-02-27	Thu 04-03-27
	Definire cerinte - TO BE- modul (A)	Fri 26-02-27	Thu 18-03-27
	Review, validare cerinte - modul (A)	Fri 05-03-27	Fri 02-04-27
	Elaborare Documentatie Analiza de business modul (A)	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27
	Proiectare arhitectură modul & integrare	Mon 22-03-27	Fri 09-04-27
	Execuție testare de securitate	Thu 08-04-27	Tue 13-04-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 12-04-27	Thu 15-04-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 08-04-27	Mon 12-04-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 13-04-27	Mon 19-04-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 20-04-27	Wed 05-05-27
	Execuție testare de securitate	Wed 02-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Fri 04-06-27	Wed 09-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Wed 02-06-27	Fri 04-06-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Mon 07-06-27	Fri 11-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Mon 14-06-27	Mon 28-06-27
	Execuție testare de securitate	Thu 15-07-27	Tue 20-07-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 19-07-27	Thu 22-07-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 15-07-27	Mon 19-07-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 20-07-27	Mon 26-07-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 27-07-27	Mon 09-08-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă modul (O)(2 săptămâni)	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă modul (R) (2 săptămâni)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare internă modul (A) (2 săptămâni)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
	Integrare cu aplicațiile existente	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27
	Documentare&înțelegere proces (AS-IS) - componenta	Tue 22-09-26	Mon 28-09-26
	Definire cerințe - TO BE - componenta	Tue 29-09-26	Wed 07-10-26
	Review, validare cerințe - componenta	Tue 06-10-26	Wed 14-10-26
	Elaborare Documentație Analiza de business componenta	Thu 01-10-26	Wed 07-10-26
	Proiectare arhitectură componenta& integrare	Tue 13-10-26	Mon 19-10-26

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)	Wed 04-11-26	Thu 04-02-27
	Execuție testare de securitate	Fri 05-02-27	Wed 10-02-27
	Execuție testare de performanță& stabilitate	Tue 09-02-27	Fri 12-02-27
	Planificare testare& pregătire UAT	Fri 05-02-27	Tue 09-02-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Wed 10-02-27	Tue 16-02-27
	Teste de acceptanță& închidere	Wed 17-02-27	Tue 02-03-27
	Documentare&intelegere proces (AS-IS)	Mon 13-07-26	Fri 07-08-26
	Definire cerinte - TO BE	Thu 16-07-26	Wed 12-08-26
	Review, validare cerinte	Thu 13-08-26	Wed 02-09-26
	Elaborare Documentatie Analiza de business	Thu 27-08-26	Wed 16-09-26
Expert dezvoltare 1 - NK	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 saptamani)	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (O)(2 saptamani)	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (R) (2 saptamani)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 saptamani)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
	Integrare intre module	Wed 21-07-27	Tue 31-08-27
	Integrare cu aplicatiile existente	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	<i>Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)</i>	Wed 04-11-26	Thu 04-02-27
Expert dezvoltare 2 - NK	<i>Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 saptamani)</i>	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	<i>Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (O)(2 saptamani)</i>	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27
	<i>Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (R) (2 saptamani)</i>	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	<i>Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 saptamani)</i>	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
	<i>Integrare intre module</i>	Wed 21-07-27	Tue 31-08-27
	<i>Integrare cu aplicatiile existente</i>	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27
	<i>Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)</i>	Wed 04-11-26	Thu 04-02-27
Expert dezvoltare 3 - NK	<i>Integrare intre module</i>	Wed 21-07-27	Tue 31-08-27
	<i>Integrare cu aplicatiile existente</i>	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27
	<i>Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani)</i>	Wed 04-11-26	Thu 04-02-27
	<i>Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 saptamani)</i>	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	<i>Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (O)(2 saptamani)</i>	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (R) (2 săptămâni)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 săptămâni)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
Expert dezvoltare 4 - NK	Integrare între module	Wed 21-07-27	Tue 31-08-27
	Integrare cu aplicațiile existente	Wed 07-07-27	Tue 31-08-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 săptămâni)	Wed 04-11-26	Thu 04-02-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (F) (2 săptămâni)	Wed 13-01-27	Thu 03-06-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (O)(2 săptămâni)	Wed 03-02-27	Mon 05-04-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (R) (2 săptămâni)	Fri 05-03-27	Mon 24-05-27
	Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna modul (A) (2 săptămâni)	Wed 05-05-27	Wed 07-07-27
Expert testare 1 - NK	Testare interna sistem integrat	Wed 01-09-27	Tue 07-09-27
	Execuție testare de securitate	Fri 10-09-27	Wed 15-09-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 16-09-27	Tue 21-09-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Fri 10-09-27	Mon 13-09-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 14-09-27	Mon 20-09-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 21-09-27	Mon 27-09-27
	Validare, instalare/activare și documentare licențe	Mon 03-08-26	Fri 14-08-26
	Planificare & pregătire testare	Fri 04-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de securitate	Tue 08-06-27	Fri 11-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 10-06-27	Tue 15-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Tue 08-06-27	Thu 10-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Fri 11-06-27	Thu 17-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Fri 18-06-27	Fri 02-07-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 06-04-27	Wed 07-04-27
	Execuție testare de securitate	Thu 08-04-27	Tue 13-04-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 12-04-27	Thu 15-04-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 08-04-27	Mon 12-04-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 13-04-27	Mon 19-04-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 20-04-27	Wed 05-05-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 28-05-27	Mon 31-05-27
	Execuție testare de securitate	Wed 02-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Fri 04-06-27	Wed 09-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Wed 02-06-27	Fri 04-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Mon 07-06-27	Fri 11-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Mon 14-06-27	Mon 28-06-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 13-07-27	Wed 14-07-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Execuție testare de securitate	Thu 15-07-27	Tue 20-07-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 19-07-27	Thu 22-07-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 15-07-27	Mon 19-07-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 20-07-27	Mon 26-07-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 27-07-27	Mon 09-08-27
	Planificare & pregătire testare	Wed 08-09-27	Thu 09-09-27
	Validare post-implementare & hypercare	Tue 12-10-27	Thu 14-10-27
	Planificare & pregătire testare	Wed 03-02-27	Thu 04-02-27
	Execuție testare de securitate	Fri 05-02-27	Wed 10-02-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Tue 09-02-27	Fri 12-02-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Fri 05-02-27	Tue 09-02-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Wed 10-02-27	Tue 16-02-27
	Teste de acceptanță & închidere	Wed 17-02-27	Tue 02-03-27
Expert testare 2 - NK	Validare, instalare/activare și documentare licențe	Mon 03-08-26	Fri 14-08-26
	Planificare & pregătire testare	Fri 04-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de securitate	Tue 08-06-27	Fri 11-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 10-06-27	Tue 15-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Tue 08-06-27	Thu 10-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Fri 11-06-27	Thu 17-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Fri 18-06-27	Fri 02-07-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Planificare & pregătire testare	Tue 06-04-27	Wed 07-04-27
	Execuție testare de securitate	Thu 08-04-27	Tue 13-04-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 12-04-27	Thu 15-04-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 08-04-27	Mon 12-04-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 13-04-27	Mon 19-04-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 20-04-27	Wed 05-05-27
	Planificare & pregătire testare	Fri 28-05-27	Mon 31-05-27
	Execuție testare de securitate	Wed 02-06-27	Mon 07-06-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Fri 04-06-27	Wed 09-06-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Wed 02-06-27	Fri 04-06-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Mon 07-06-27	Fri 11-06-27
	Teste de acceptanță & închidere	Mon 14-06-27	Mon 28-06-27
	Planificare & pregătire testare	Tue 13-07-27	Wed 14-07-27
	Execuție testare de securitate	Thu 15-07-27	Tue 20-07-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Mon 19-07-27	Thu 22-07-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Thu 15-07-27	Mon 19-07-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 20-07-27	Mon 26-07-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 27-07-27	Mon 09-08-27
	Planificare & pregătire testare	Wed 08-09-27	Thu 09-09-27
	Execuție testare de securitate	Fri 10-09-27	Wed 15-09-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Thu 16-09-27	Tue 21-09-27

Expert	Activitate	Start	Finish
	Planificare testare & pregătire UAT	Fri 10-09-27	Mon 13-09-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Tue 14-09-27	Mon 20-09-27
	Teste de acceptanță & închidere	Tue 21-09-27	Mon 27-09-27
	Validare post-implementare & hypercare	Tue 12-10-27	Thu 14-10-27
	Testare internă sistem integrat	Wed 01-09-27	Tue 07-09-27
	Planificare & pregătire testare	Wed 03-02-27	Thu 04-02-27
	Execuție testare de securitate	Fri 05-02-27	Wed 10-02-27
	Execuție testare de performanță & stabilitate	Tue 09-02-27	Fri 12-02-27
	Planificare testare & pregătire UAT	Fri 05-02-27	Tue 09-02-27
	Execuție testare (funcțională + integrare)	Wed 10-02-27	Tue 16-02-27
	Teste de acceptanță & închidere	Wed 17-02-27	Tue 02-03-27
Expert software (licențe) - NK	Achiziție/emitere și furnizare licențe	Mon 13-07-26	Fri 31-07-26
	Validare, instalare/activare și documentare licențe	Mon 03-08-26	Fri 14-08-26
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 01-10-27	Tue 05-10-27
	Deploy & migrare/configurare	Wed 06-10-27	Mon 11-10-27
	Validare post-implementare & hypercare	Tue 12-10-27	Thu 14-10-27
	Configurare infrastructura sistem	Wed 04-11-26	Mon 04-01-27
	Achiziție/emitere și furnizare licențe	Mon 13-07-26	Fri 31-07-26

Expert	Activitate	Start	Finish
Expert DEVOPS - NK	Validare, instalare/activare și documentare licențe	Mon 03-08-26	Fri 14-08-26
	Pregătire producție & plan de lansare	Fri 01-10-27	Tue 05-10-27
	Deploy & migrare/configurare	Wed 06-10-27	Mon 11-10-27
	Validare post-implementare & hypercare	Tue 12-10-27	Thu 14-10-27
	Definirea arhitecturii tehnice a întregului sistem integrat	Tue 22-09-26	Mon 05-10-26
	Configurare infrastructura sistem	Wed 04-11-26	Mon 04-01-27
	Deploy & migrare/configurare	Wed 10-03-27	Thu 11-03-27
	Deploy & migrare/configurare	Mon 12-07-27	Tue 13-07-27
	Deploy & migrare/configurare	Thu 13-05-27	Fri 14-05-27
	Deploy & migrare/configurare	Tue 06-07-27	Wed 07-07-27
	Deploy & migrare/configurare	Tue 17-08-27	Wed 18-08-27
Formator - NK	Planificare activitate instruire	Fri 22-10-27	Thu 28-10-27
	Instruire utilizatori - sesiunea1	Fri 29-10-27	Tue 02-11-27
	Instruire utilizatori - sesiunea2	Wed 03-11-27	Fri 05-11-27
	Elaborare Documentatie - Raport- Instruire	Thu 11-11-27	Thu 11-11-27
	Instruire administratori	Mon 08-11-27	Wed 10-11-27

15.6 Descrierea detaliată a activităților incluse în serviciile aferente Contractului și a modului de realizare a acestora, pe fiecare componentă

15.6.1 Semnare contract

Activitatea marcată cu codul **WBS 1.1** reprezintă evenimentul declanșator al proiectului (T0), programat pentru data de 01/07/2026. Aceasta nu este doar o formalitate juridică, ci punctul de referință fundamental pentru calculul duratei de implementare de maxim 17 luni (361 de zile în MS Project).

Modul de realizare:

- **Responsabilitate:** Managerul de Proiect (Expert Cheie 1) coordonează procesul de semnare la sediul Autorității Contractante sau prin utilizarea semnăturii electronice calificate.
- **Acțiuni:** Validarea finală a clauzelor contractuale, verificarea anexelor tehnice (Caietul de Sarcini și Propunerea Tehnică) și înregistrarea oficială a documentului.
- **Rezultat:** Contractul de servicii semnat, care constituie baza legală pentru demararea tuturor fluxurilor financiare și operaționale.

15.6.2 Depunere garanție de bună execuție

Activitatea **WBS 1.2** presupune constituirea instrumentului financiar care garantează Autorității Contractante îndeplinirea integrală și la timp a obligațiilor asumate.

Modul de realizare:

- **Calendar:** Activitatea se desfășoară pe parcursul a 3 zile (02/07/26–06/07/26), imediat după semnarea contractului.
- **Cuantum:** Prestatorul va constitui o garanție de bună execuție (GBE) în valoare de 10% din prețul contractului (fără TVA).
- **Instrumente:** GBE va fi depusă sub formă de poliță de asigurare, scrisoare de garanție bancară sau prin rețineri succesive, conform legislației achizițiilor publice (Legea 98/2016).
- **Livrabil:** Copia documentului de constituire a GBE transmisă către DRP.

15.6.3 Mobilizare resurse

Activitatea de inițializare (WBS 1.3.1) și sub-activitatea **WBS 1.3.1.1 (Setup echipe, comunicare)** vizează activarea structurii de personal și a infrastructurii colaborative necesare execuției.

Modul de realizare:

- **Mobilizarea Experților:** Managerul de Proiect convoacă cei 6 Experți Cheie (K1-K6) și echipa de suport formată din Experți Non-Cheie (NK) – dezvoltatori, analiști și experți DevOps.
- **Infrastructura de Lucru:** Se configurează accesul în mediile colaborative de tip Jira/Azure DevOps pentru managementul sprinturilor și SharePoint pentru stocarea documentației.
- **Securitate și Acces:** În colaborare cu specialiștii STS, se inițiază procedurile de verificare de securitate a personalului și se stabilesc tunelurile VPN securizate pentru lucrul remote pe medii independente de producție.
- **Matricea de Comunicare:** Se definesc punctele unice de contact (SPOC) și se validează adresele de e-mail comune pentru asigurarea transparenței fluxului informațional.

15.6.4 Management de proiect

Activitatea **WBS 1.3** reprezintă motorul de guvernanță al contractului, având o durată continuă de 360 de zile. Aceasta asigură alinierea permanentă între execuția tehnică și obiectivele de finanțare PoCIDIF.

Modul de realizare:

1. **Monitorizarea Progresului (WBS 1.3.2):** Se urmărește indicatorul „Percentage of Completed Work” (PCW) și respectarea drumului critic. Orice deviație generează acțiuni corective imediate.
2. **Sistemul de Ședințe (WBS 1.3.2.1):**
 - **Ședințe de Progres (17 reuniuni):** Organizate lunar pentru analiza stadiului integrării cu Cloud și validarea rezultatelor sprinturilor.
 - **Întâlniri Ad-hoc:** Convocate în termen de 1-3 zile de la solicitare pentru soluționarea blocajelor tehnice sau legislative.
3. **Raportare (WBS 1.3.2.2):**
 - **Rapoarte de Progres (5 Rapoartemajore):** Documente care consolidează datele tehnice și dovedesc atingerea jaloanelor.
 - **Minute de Ședință:** Întocmite de Prestator și validate de DRP după fiecare reuniune oficială.
4. **Managementul Riscurilor:** Expertul K1 gestionează un registru dinamic al riscurilor, monitorizând dependențele externe față de STS și alocarea resurselor DRP pentru fazele de UAT.
5. **Coordonare Agile:** Managerul de proiect exercită rolul de Scrum Master, eliminând impedimentele tehnice zilnice ale echipei de programare.

Finalizarea cu succes a managementului de proiect este marcată de semnarea Procesului-Verbal de Recepție Finală, care atestă livrarea întregului sistem conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

15.6.5 Activități de analiză

Activitățile de analiză (WBS 1.5) constituie etapa fundamentală care se derulează imediat după semnarea contractului și aprobarea raportului inițial. Această fază are

un caracter **obligatoriu și eliminatoriu** pentru etapele subsecvente, fiind axată pe transpunerea cerințelor funcționale de nivel înalt în specificații tehnice detaliate (**Software Requirements Specification - SRS**).

Conform precizărilor Autorității Contractante din răspunsurile la clarificări, trecerea la etapa de dezvoltare/configurare este **strict condiționată** de aprobarea explicită și recepția fără rezerve a Documentului de Specificații Tehnice (SRS) rezultat din această etapă. Prestatorul își asumă în totalitate riscul de specificație: orice eroare documentată sau confirmată în SRS este responsabilitatea Prestatorului, acesta neputând invoca ulterior complexitatea necunoscută a fluxurilor.

15.6.5.1 Analiza tehnică a sistemului informatic

Analiza tehnică (corelată cu WBS 1.6) fundamentează arhitectura Cloud-Native și securitatea ecosistemului digital DRP. Aceasta nu se limitează la o descriere generică, ci include detalierea fiecărei componente tehnologice și a modului de integrare cu infrastructura statului.

Modul de realizare și aspecte critice din clarificări:

- **Arhitectura de Integrare și API:** Prestatorul va analiza funcțiile API/REST API puse la dispoziție de AC pentru sistemele interne. Pentru sistemele externe (e-Consulat, ROeID,, SMIS), lista endpoint-urilor și datele de preluat vor fi stabilite riguros în cadrul analizei, depinzând de disponibilitatea platformelor naționale.
- **Utilizarea Identificatorilor Unici (UUID):** Analiza tehnică va impune utilizarea UUID-urilor (Universal Unique Identifiers) în toate interfețele de utilizator și API-urile sistemului, cu accent pe FrontOffice, pentru a asigura o referențiere inalterabilă a datelor.
- **Multi-tenancy și Scalabilitate:** Deși sistemul este livrat pentru un singur tenant (DRP), analiza tehnică va proiecta arhitectura într-un mod multi-tenant,

permițând adaptarea ulterioară pentru alte entități cu modele de business similare.

- **Securitate și Performanță:** Se vor detalia specificațiile pentru soluția **RASP** (Runtime Application Self-Protection), limitând consumul de RAM la sub 10% și latența HTTP la sub 2ms. Se va analiza modul de atingere a pragului de 100 TPS (Tranzacții pe Secundă) și timpul de încărcare UI de maxim 3 secunde.
- **Gestiunea Datelor și GDPR:** Analiza va specifica mecanismele de minimizare, pseudonimizare și anonimizare a datelor în loguri, precum și registrele de prelucrare conform drepturilor GDPR (ștergere, rectificare, export date).

15.6.5.2 Analiza proceselor și a fluxurilor

Această activitate (WBS 1.5.1 - 1.5.4) presupune documentarea exhaustivă a minim **35 de fluxuri administrative** identificate în Anexa 1, utilizând metodologia hibridă RUP + Agile.

Modul de realizare:

1. **Documentare (WBS 1.5.1):** Responsabilul de Analiză (Expert K3) va conduce ateliere de lucru pe parcursul a 20 de zile pentru identificarea actorilor și a cazurilor de utilizare (Use Cases).
2. **Raport de Analiză de Business (AS-IS vs. TO-BE):**
 - **Analiza AS-IS:** Documentarea proceselor manuale/legacy și a blocajelor (ex: registratură, raportare granturi).

- **Proiectarea TO-BE:** Reingineria proceselor (BPR) pentru a încorpora minim 3 actori (in cazurile in care este necesar acest lucru asa cum va fi definit in faza de analiza) per proces și utilizarea modelării standardizate **BPMN**.

3. **Specificația Cerințelor Software (SRS):** Documentul central care va detalia fiecare funcționalitate, regulă de business și interfață. SRS va include:

- **Prototip (Wireframes/Mockups):** Designul vizual al interfețelor agreat înainte de scrierea codului.
- **Matricea de Trasabilitate a Cerințelor (RTM):** Legătura obligatorie între cerințele din Caietul de Sarcini, codul dezvoltat și testele QA.
- **Planul Global de Testare și Criteriile de Acceptanță:** Definirea modului în care se va verifica dacă dezvoltarea respectă analiza.

Jaloane și Rezultate: Finalizarea analizei este marcată de **Jalonul 1.5.6 - Aprobarea Documentației de Analiză**. Acest moment este critic deoarece blochează Linia de Referință a Cerințelor (Baseline). Orice modificare legislativă apărută după acest moment și până la recepție va fi tratată în cadrul procesului de dezvoltare Agile fără costuri suplimentare, conform regulilor de mentenanță evolutivă incluse.

Activitate	Livrabil Principal	Condiție de Succes
WBS 1.5.4	Specificația Cerințelor Software (SRS)	Detalierea fiecărui flux din cele 35+ solicitate.
WBS 1.5.4	Plan Global de Testare	Includerea scenariilor de tip "Happy Path" și "Edge Cases".

Activitate	Livrabil Principal	Condiție de Succes
WBS 1.5.6	PV de Recepție SRS	Semnarea fără rezerve de către DRP (Jalon Critic).

Prin această abordare detaliată, Prestatorul garantează adaptarea sist

15.6.6 Activități de proiectare a sistemului

Activitățile de proiectare globală (WBS 1.6) sunt planificate pe o durată de 15 zile (22/09/26– 12/10/26) și au rolul de a transforma cerințele funcționale validate în etapa de analiză în specificații tehnice de inginerie software (High-Level Design și Low-Level Design). Proiectarea este guvernată de arhitectura **Cloud-Native** și de strategia **API-First**, asigurând decuplarea completă între Componenta Portal (Front-Office) și modulele de business (Back-Office).

Conform clarificărilor aduse de Autoritatea Contractantă (Răspuns 145), proiectarea va asigura că sistemul este unul **integrat la nivelul utilizatorului**, scalabil și capabil să funcționeze pe infrastructura virtualizată (VMware) pusă la dispoziție de STS.

15.6.6.1 Definirea arhitecturii tehnice a întregului sistem integrat (WBS 1.6.1)

Această activitate stabilește topologia tehnică a ecosistemului DRP, respectând ierarhia pe niveluri (DMZ, Logica de Business, Infrastructură Software și Securitate) descrisă în Cap. 3.6.2 din Caietul de Sarcini.

Modul de realizare:

- **Modelarea Microserviciilor:** Arhitectul de Sistem (K4) va defini limitele fiecărui microserviciu pentru modulele Finanțări, Registratură, Oportunități și AI, asigurând comunicarea prin apeluri **REST/JSON securizate**.

- **Designul Multi-tenancy:** Deși configurarea inițială este pentru un singur tenant (DRP), arhitectura va fi proiectată nativ pentru a suporta multiple entități, conform cerințelor din Clarificarea nr. 22.
- **Dimensionarea Resurselor în Cloud:** Se vor stabili parametrii pentru clusterelor de containere (Docker/Kubernetes) și politicile de auto-scalare necesare pentru a susține pragul de performanță de **minim 100 TPS**.
- **Arhitectura de Persistență:** Se va detalia schema bazelor de date relaționale (PostgreSQL) și a motorului de căutare (Elasticsearch), incluzând mecanismele de replicare activ-pasiv pentru a garanta integritatea datelor.

15.6.6.2 Elaborarea Documentului de Arhitectură și Design (WBS 1.6.2)

Această activitate (Tue 29/09/26 Wed 07/10/26) se finalizează cu elaborarea livrabilului fundamental care va ghida programarea software.

Componentele documentului (HLD/LLD):

1. **Harta Integrărilor Externe:** Detalierea tehnică a endpoint-urilor pentru **ROeID** (autentificare), și **SMIS/MySMIS**, pe baza listei furnizate de AC în faza de analiză (Clarificarea nr. 1).
2. **Designul Securității „By Design”:** Expertul de Securitate (K2) va elabora **Planul de Securitate al Sistemului**, incluzând metodele de criptare TLS 1.2/1.3 pentru datele în tranzit și AES-256 pentru datele at-rest.
3. **Proiectarea Disaster Recovery:** Se vor defini mecanismele tehnice de failover între site-uri pentru a respecta jalonul critic de restabilire a funcționalității în **maxim 30 de minute** (RTO), conform cerinței obligatorii din Caietul de Sarcini.

4. **Integrarea RASP:** Detalierea modului de inserție a agentului de monitorizare și auto-protecție (Runtime Application Self-Protection) în mediile de execuție, asigurând conformitatea cu limitele de performanță (sub 10% consum RAM suplimentar).

15.6.6.3 Transmiterea, Review-ul și Aprobarea Proiectării (WBS 1.6.3 - 1.6.4)

Procesul de validare tehnică (Thu 08/10/26 Mon 12/10/26) reprezintă ultimul „Quality Gate” înainte de demararea sprinturilor de dezvoltare.

Mecanismul de validare:

- **Peer Review:** Documentația este supusă unei verificări interne riguroase pentru a asigura trasabilitatea față de SRS-ul aprobat anterior (Matricea de Trasabilitate a Cerințelor - RTM).
- **Avizarea Beneficiarului:** Livrabilele (Document de Arhitectură, Plan de Securitate) sunt transmise către DRP și, după caz, către specialiștii STS pentru validarea conformității cu politicile de nor guvernamental.
- **Jalonul Milestone (1.6.4):** Aprobarea formală a Documentului de Arhitectură „îngheață” specificațiile tehnice. Orice deviație tehnică neidentificată în această etapă cade în responsabilitatea Prestatorului (Clarificarea nr. 3 din Preambul).

Activitate	Start	Finalizare	Rezultat / Livrabil
WBS 1.6.1 Definire Arhitectură	Tue 22/09/26	Mon 05/10/26	Scheme arhitectură logică/fizică.

Activitate	Start	Finalizare	Rezultat / Livrabil
WBS 1.6.2 Elaborare Documentație	Tue 29/09/26	Wed 07/10/26	Document Arhitectură și Design; Plan Securitate.
WBS 1.6.4 Aprobare Globală	Mon 12/10/26	Mon 12/10/26	Jalon de proiectare validat.

Prin realizarea acestor activități, Prestatorul garantează că implementarea ulterioară va fi unitară din punctul de vedere al obiectivelor de business, eliminând riscul de refactorizare a modulelor software în etapele avansate ale contractului.

15.6.7 Dezvoltare, configurare și testare internă

Faza de construcție (WBS 1.7.3, 1.8.3, 1.9.3, 1.10.3 și 1.11) reprezintă etapa de execuție iterativă a modulelor software, conform metodologiei hibride adoptate. Această etapă este **strict condiționată** metodologic de aprobarea SRS-ului și a Documentului de Arhitectură, asigurând că echipa de dezvoltare lucrează pe o linie de referință validată.

15.6.7.1 Ciclul de dezvoltare Agile SCRUM (Sprint-uri)

Dezvoltarea modulelor (Portal, Finanțări, Oportunități, Registratură și AI) se realizează în **Sprint-uri de 2 săptămâni**, gestionate prin platforme de tip Jira sau Azure DevOps.

Modul de realizare:

- **Backlog Management:** User Stories și Epics extrase din SRS sunt prioritizate în Product Backlog de către managerul de proiect în rol de Scrum Master.
- **Sprint Planning:** La începutul fiecărei iterații, echipa selectează setul de funcționalități (ex: ecranele de evaluare în Modulul Finanțări) care vor fi livrate la finalul celor 10 zile lucrătoare.

- **Daily Stand-ups:** Ședințe zilnice de 15 minute pentru alinierea experților NK și eliminarea blocajelor tehnice.
- **Definition of Done (DoD):** Un modul sau o funcționalitate este considerată „terminată” doar dacă a trecut prin: scriere cod, code review, unit testing, integrare în pipeline-ul de build și scanare automată a vulnerabilităților.

15.6.7.2 Infrastructura de dezvoltare și Pipeline-ul CI/CD

Pentru a asigura calitatea codului și respectarea pragurilor de performanță (100 TPS), se utilizează un pipeline automatizat de **Integrare și Livrare Continuă (CI/CD)**.

Componente tehnice:

1. **Automation Build:** Utilizarea Jenkins sau GitLab CI pentru asamblarea automată a artefactelor software la fiecare „commit” în depozitul de cod (Git).
2. **Shift-Left Security:** Integrarea instrumentelor de analiză statică (SAST) precum SonarQube pentru identificarea timpurie a vulnerabilităților, înainte de testarea manuală.
3. **Configurarea Mediilor:** Codul este instalat automat în mediile de dezvoltare (DEV) și testare internă (QA), izolate de mediul de producție, conform cerințelor STS.
4. **Integrarea RASP:** Pe parcursul dezvoltării, agentul RASP este configurat să monitorizeze execuția aplicațiilor în timp real, asigurând că nu se depășește latența de 2ms impusă în clarificări.

15.6.7.3 Strategia de testare internă (Unit, Integration, Performance)

Testarea internă se desfășoară paralel cu dezvoltarea, fiind responsabilitatea Responsabilului QA (Expert K6) și a echipei de suport NK.

Tipuri de teste derulate:

- **Teste Unitare (Unit Testing):** Verificarea granulară a fiecărei metode/funcții scrise de dezvoltatori.
- **Teste de Integrare Internă:** Validarea comunicării între microservicii prin protocoale REST/JSON, asigurând integritatea tranzacțională (ACID) a bazelor de date PostgreSQL.
- **Teste de Performanță Internă:** Simularea sarcinilor de lucru pentru a confirma că timpul de răspuns al bazei de date rămâne sub **10 ms** și încărcarea interfeței sub **3 secunde**.
- **Scanări de Securitate (DAST):** Rularea de instrumente automate pentru identificarea vulnerabilităților web uzuale (SQL Injection, XSS) înainte de auditul formal de securitate.

15.6.7.4 Raportarea și Validarea Sprint-urilor

Fiecare sprint se finalizează cu livrabile care demonstrează progresul real (Percentage of Completed Work - PCW):

1. **Increment Software (DoD):** Versiunea funcțională a modulelor dezvoltate, instalată în mediul QA.
2. **Raport de Progres Sprint (WBS 1.7.3.2 - 1.7.3.7):** Document care detaliază task-urile finalizate, bug-urile rezolvate și rezultatele testelor interne.
3. **Sprint Review & Demo:** Prezentarea funcționalităților către echipa de management a DRP pentru a obține feedback timpuriu și a evita neconformitățile la recepția finală.

15.6.8 Testarea în vederea acceptanței

Această activitate reprezintă procesul critic prin care Autoritatea Contractantă validează calitativ și cantitativ livrabilele proiectului, certificând faptul că dezvoltarea software respectă în integralitate specificațiile din SRS și obiectivele Caietului de Sarcini. Conform metodologiei hibride, testarea în vederea acceptanței se desfășoară pe două niveluri: **UAT pe module** (după finalizarea fiecărei componente) și **UAT Global** (înainte de recepția finală).

În acord cu precizările din Clarificarea nr. 6 din Răspunsul Consolidat, acceptarea nu se produce niciodată în mod tacit. Recepția rezultă exclusiv dintr-un act expres al Autorității Contractante, în urma verificării conformității de către Comisia de Recepție.

15.6.8.1 Managementul procesului de UAT (User Acceptance Testing)

Procesul de UAT (WBS 1.7.5, 1.8.5 etc.) este coordonat de Responsabilul QA (Expert K6) și implică utilizatorii desemnați din cadrul DRP (minim 75 de persoane).

Etapele execuției UAT:

1. **Pregătirea mediului de acceptanță (QA/UAT):** Prestatorul instalează versiunea stabilă a modulelor în mediul de test pus la dispoziție, încărcat cu date de test semnificative.
2. **Sesiuni de Testare Asistată:** Utilizatorii DRP parcurg scenariile de business validate anterior (Happy Path și Edge Cases), cum ar fi fluxul complet de depunere a unei cereri de finanțare sau rutarea unei petiții prin motorul de workflow.
3. **Monitorizarea cerințelor de performanță:** În timpul UAT-ului se verifică atingerea jaloanelor tehnice: încărcarea UI în sub **3 secunde** și restabilirea sistemului (Disaster Recovery) în maximum **30 de minute**.

15.6.8.2 Gestionarea defectelor și „Ferestrele de Remediere”

Orice neconformitate identificată în timpul testării este documentată într-un jurnal de defecte (Bug Tracking System).

Reguli de remediere (Clarificări și Metodologie):

- **Fereastra de Remediere:** Prestatorul alocă o perioadă tampon de **10 zile lucrătoare** după fiecare etapă de testare UAT pentru corectarea bug-urilor.
- **Clasificarea defectelor:** Defectele sunt categorisite în funcție de gravitate (Blocante, Majore, Minore). Nicio recepție nu poate fi finalizată dacă există defecte de tip **Blocker** nerezolvate.
- **Transferul riscului:** Orice discrepanță între analiza SRS aprobată și execuție va fi remediată de Prestator fără costuri suplimentare, acesta asumându-și riscul de specificație conform Preambulului clarificărilor.

15.6.8.3 Jalonul critic: Acceptanța Globală și Recepția Finală (WBS 1.14)

Acceptanța Globală (System Integration Testing - SIT și UAT Global) reprezintă ultimul „Quality Gate” major înainte de intrarea în producție (luna 17).

Condiții pentru Semnarea Procesului-Verbal de Recepție Finală:

- **Zero defecte critice:** Confirmarea că sistemul este complet funcțional și sigur (conform rapoartelor de audit RASP).
- **Validarea celor 35+ fluxuri:** Dovada că toate procesele administrative din Anexa 1 au fost digitalizate și funcționează integrat.
- **Finalizarea instruirii:** Recepția este condiționată de realizarea activității de instruire pentru utilizatori și administratori.

Activitate	Livrabil Final de Acceptanță	Condiție Jalon
WBS 1.7.5	Raport UAT Modul Portal	Aprobare formală DRP.
WBS 1.8.5	Raport UAT Modul Finanțări	Verificare algoritm calcul punctaje.
WBS 1.14	Raport UAT Global	Sistem integrat "la cheie" validat.

Data finalizării recepției, înscrisă în Procesul-Verbal, marchează momentul de la care curge perioada de garanție și mentenanță evolutivă de **60 de luni**.

15.6.9 Implementarea în mediul de Producție

Implementarea în producție (WBS 1.16) reprezintă etapa finală de deployment a întregului sistem informatic integrat în mediul operativ al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Această etapă este asociată **Fazei de Tranziție** din metodologia hibridă adoptată și vizează trecerea produsului software de la mediile izolate de test către comunitatea reală de utilizatori.

Procesul de implementare este unul structurat, desfășurat exclusiv în infrastructura **Cloud (IaaS)** pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă. Conform Clarificării nr. 144, Prestatorul nu are sarcina de a livra hardware, dar are responsabilitatea integrală a configurării mediului software de producție.

15.6.9.1 Planificarea și Pregătirea Deployment-ului

Trecerea în producție este guvernată de un set de documente procedurale obligatorii, elaborate de echipa DevOps și validate de Arhitectul de Sistem (K4):

1. **Planul de Implementare (Deployment Plan):** Documentul care descrie pașii secvențiali pentru instalarea componentelor (Portal, Finanțări, Registratură, AI) și validarea conectivității de rețea în Cloud.

2. **Nota de Livrare (Release Notes):** Sintetizează versiunea finală a sistemului, funcționalitățile incluse și corecțiile aplicate în urma etapelor de UAT.
3. **Configurarea Disaster Recovery (DR):** Activitate critică pe drumul critic final, unde se verifică funcționarea site-ului secundar. Conform Clarificării nr. 154, Prestatorul implementează mecanismele software de sincronizare a bazelor de date PostgreSQL pentru a asigura pragul de **30 de minute (RTO)** stabilit în Caietul de Sarcini.

15.6.9.2 Migrarea Datelor și Integrarea Finală

În cazul existenței unor date istorice ce trebuie preluate, activitatea de migrare (WBS 1.15) este tratată ca un sub-proiect critic:

- **Planul de Migrare:** Definește strategiile de ETL (Extract, Transform, Load) și regulile de mapare a datelor.
- **Raportul de Migrare:** Documentează succesul transferului și integritatea datelor după încărcarea în baza de date de producție.
- **Validarea Integrărilor Naționale:** Activarea endpoint-urilor de producție pentru **RoelD**

15.6.9.3 Perioada de Monitorizare Intensivă (Hypercare) și Predarea Sistemului

După lansarea operativă (Go-Live), proiectul intră în activitatea **WBS 1.17 (Servicii post-implementare / Hypercare)**.

Caracteristicile etapei de Hypercare:

- **Suport On-site/Remote:** Echipa tehnică (Experți NK) asigură o prezență intensivă pentru asistența celor 75 de utilizatori instruiți, rezolvând orice problemă de utilizare apărută în scenariile reale de business.

- **Monitorizarea Performanței:** Se verifică menținerea parametrilor tehnici sub sarcină reală (minim 100 TPS) și eficiența agentului **RASP** în detectarea tentativelor de atac.
- **Validarea Finală:** La sfârșitul perioadei de Hypercare, se realizează o evaluare a performanțelor pentru a confirma atingerea tuturor obiectivelor de business.

Jalonul final (WBS 1.19) este marcat de semnarea **Procesului-Verbal de Recepție Finală** și transferul drepturilor de proprietate intelectuală și a codului sursă complet către DRP (Clarificarea nr. 94). Din acest moment, proiectul trece automat în perioada de garanție și mentenanță evolutivă de **60 de luni**.

Activitate	Livrabil Final	Rezultat
WBS 1.16	Plan de Implementare / Release Notes	Sistem instalat în Cloud.
WBS 1.15	Raport de Migrare Date	Datele istorice sunt disponibile în noul sistem.
WBS 1.19	Raport Final al Sistemului (DAD)	Sistem integrat "la cheie" predat Beneficiarului.

15.6.10 Activități de instruire

Activitatea de instruire (WBS 1.13) reprezintă un jalon fundamental pentru operaționalizarea ecosistemului DRP, fiind o condiție obligatorie pentru semnarea Procesului-Verbal de recepție finală. Prestatorul va derula un program complex de formare, on-line, utilizând instrumente care permit interacțiunea în timp real și

evaluarea competențelor dobândite. Toate sesiunile de instruire și materialele aferente vor fi furnizate integral în **limba română**.

15.6.10.1 Instruire utilizatori (maxim 75 persoane)

Sesiunile dedicate utilizatorilor finali (WBS 1.13.2) sunt structurate pentru a acoperi operarea fiecărui modul funcțional (Portal, Finanțări, Oportunități, Registratură și AI).

Detalii de implementare:

- **Durată:** Între **2 și 10 zile lucrătoare**, adaptată în funcție de complexitatea rolului fiecărui funcționar DRP.
- **Curricula:** Include prezentarea fluxurilor de business digitalizate (minim 35 de fluxuri), utilizarea motorului de workflow BPMN, managementul documentelor în DMS și interacțiunea cu asistentul AI.
- **Metodologie:** Formarea se realizează pe un **mediu de testare/instruire dedicat**, care reproduce fidel mediul de producție și este încărcat cu date de test semnificative pentru exerciții practice.
- **Logistică:** Autoritatea Contractantă va furniza lista participanților cu minim **5 zile** înainte de începerea fiecărei sesiuni.

15.6.10.2 Instruirea administratorilor de sistem (estimativ 5 persoane)

Instruirea administratorilor (WBS 1.13.3) vizează transferul complet de *know-how* necesar pentru gestionarea autonomă a platformei după încheierea contractului.

Arii de expertiză acoperite:

1. **Gestiunea Infrastructurii Software:** Instalarea și configurarea componentelor de tip clustere Kubernetes, baze de date PostgreSQL și servere de aplicații VMware.

2. **Securitate și Monitorizare:** Operarea agentului **RASP**, auditarea jurnalelor (logs) și gestionarea identităților prin ROeID.
3. **Managementul Codului Sursă:** Organizarea codului, utilizarea instrumentelor de extindere și integrarea cu servicii terțe.
4. **Disaster Recovery:** Proceduri de backup, restaurare și asigurarea timpului de restabilire de **30 de minute**.

15.6.10.3 Livrabilele și Validarea Procesului de Instruire

La finalul fiecărei etape de formare, Prestatorul va preda către DRP un set de artefacte care certifică succesul activității:

- **Planul de Instruire:** Detaliază calendarul sesiunilor, tematica și formatorii alocați (Experți K și NK).
- **Suportul de curs / Manualul de utilizare:** Livrat în format electronic, incluzând ghiduri pas-cu-pas pentru FrontOffice și BackOffice.
- **Raportul de Instruire:** Document sintetic care include **listele de prezență** și **rezultatele evaluării participanților**.

Succesul instruirii este confirmat prin obținerea competențelor necesare pentru asigurarea suportului de Nivel 1 de către personalul DRP, marcând astfel pregătirea instituției pentru exploatarea productivă a sistemului.

Activitate	Grupul Țintă	Durăță Max	Livrabil Cheie
WBS 1.13.2	Utilizatori DRP	10 zile	Manual de utilizare, Liste prezență.
WBS 1.13.3	Administratori IT	Continuu	Manual de administrare, Raport instruire.

15.6.11 Garanție și mentenanță

Serviciile de garanție și mentenanță (WBS 1.18 - suport general) încep imediat după semnarea Procesului-Verbal de Recepție Finală a sistemului integrat și se desfășoară pe o durată obligatorie de **60 de luni (5 ani)**. Această etapă asigură continuitatea operativă, securitatea cibernetică și adaptabilitatea ecosistemului digital DRP la evoluțiile legislative și tehnologice.

Conform Răspunsului Consolidat nr. 78, limba oficială pentru toate serviciile de suport și mentenanță este **limba română**, iar canalele de comunicare utilizate vor fi cele oficiale: e-mail, telefon și sistem de ticketing.

15.6.11.1 Tipurile de mentenanță asigurate (Preventivă, Corectivă, Evolutivă)

Sistemul informatic va beneficia de o acoperire integrală prin trei paliere de mentenanță, conform Cap. 8.6 din Caietul de Sarcini:

1. **Mentenanță Preventivă:** Realizarea de verificări periodice ale bazelor de date PostgreSQL și a clusterelor Kubernetes, instalarea patch-urilor de securitate pentru sistemele de operare și optimizarea performanței aplicațiilor pentru a preveni apariția incidentelor.
2. **Mentenanță Corectivă:** Depanarea tuturor defectelor software identificate în mediul de producție. Prestatorul garantează intervenția conform timpilor SLA, asigurând restabilirea sistemului în caz de dezastru în maximum **30 de minute**.
3. **Mentenanță Evolutivă:** Reprezintă obligația de a adapta sistemul la orice modificare legislativă survenită după recepție. Conform Clarificării nr. 116, Prestatorul își asumă riscul de a implementa aceste modificări în cod sau arhitectură **fără costuri suplimentare** pe parcursul celor 60 de luni.

15.6.11.2 Garanția Componentelor COTS și a Securității (RASP)

În cazul în care oferta tehnică include produse software comerciale (COTS) sau module pre-existente, regimul de garanție este unul strict:

- **Licențiere Perpetuală:** Licențele de funcționare trebuie să fie de tip perpetual, permițând utilizarea sistemului și după expirarea celor 60 de luni de suport.
- **Suport Enterprise:** Pe durata garanției, Prestatorul va include licențele de suport oficial de la producători (ex. suport pentru VMware, baze de date licențiate).
- **Protecția RASP:** Mentenanța include actualizarea politicilor de auto-protecție ale agentului **RASP**, asigurând că sistemul rămâne imun la noile tipuri de amenințări cibernetice identificate la nivel global.

15.6.11.3 Monitorizarea SLA și Garanția de Bună Execuție

Respectarea nivelurilor de servicii (SLA) în perioada de garanție este monitorizată prin rapoarte periodice de suport. Orice neîndeplinire culpabilă a obligațiilor de mentenanță dă dreptul Autorității Contractante de a emite pretenții asupra Garanției de Bună Execuție (GBE), în limita prejudiciului creat.

Tip Serviciu	Durată	Canal Suport	Limba
Garanție Tehnică	60 luni	Ticketing, E-mail, Telefon	Română
Mentenanță Evolutivă	Inclusă	Analiză impact legislativ	Română
Disaster Recovery	Continuu	Automatizat + Intervenție Expert	-

Prin asumarea acestor obligații, Prestatorul garantează că transformarea digitală a DRP va rămâne sustenabilă și sigură pe termen lung, oferind cetățenilor români de pretutindeni o platformă modernă și actualizată permanent.

16 Personalul utilizat pentru realizarea activităților din contract

16.1 Structura echipei propuse pentru managementul Contractului

16.1.1 Experți cheie

Echipa de proiect a Ofertantului va avea în componență (cel puțin) următorii membri cheie:

- 1) Expert cheie 1: Manager Proiect – 1 persoana
- 2) Expert cheie 2: Responsabil Securitate – 1 persoana
- 3) Expert cheie 3: Responsabil Analiza – 1 persoana
- 4) Expert cheie 4: Arhitect de Sistem – 1 persoana
- 5) Expert cheie 5: Responsabil Dezvoltare – 1 persoana
- 6) Expert cheie 6: Responsabil QA - 1 persoana

Descrierea profilului experților-cheie propuși

Nr.	Nume si Prenume	Pozitia de expert-cheie pentru care este propus	Cerinte Expert	Modalitatea de indeplinire a cerintelor	Referinta	Operatorul economic participant la procedură
1	Stănescu Ionuț	Manager Proiect	• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent) • Deținerea de competențe aferente poziției pentru care este propus, dovedite prin: - o Certificare PMP sau echivalent, sau - o diplome / certificări / atestări /acreditări în domeniul managementului de proiect, eliberate de o autoritate publică competentă sau de o instituție/organizație/organism de	• Diploma de inginer – Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei – specializarea Comunicații - o Certificare PMP - o Certificare ScrumMaster • Extras REGES Connections Consult –	Anexa - Experti	Connections Consult S.A.

			drept public sau privat care respectă standardele naționale sau internaționale de certificare sau o diplomă de studii superioare care a inclus în curriculumul educațional cursuri de management de proiect sau o alte documente justificative relevante care demonstrează dobândirea competențelor specifice activităților de management de proiect. • Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor • Participarea la minim 3 proiecte/contracte în care să fi avut calitatea de manager de proiect, din care cel puțin un proiect/contract de dezvoltare software de o complexitate similară proiectului actual în care să fi desfășurat activități de management de proiect (cu atribuții	peste 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor • Recomandari: I. Recomandare emisa de Connections Consult S.A. pentru proiectele: 1. "Servicii de dezvoltare, testare și punere în funcțiune a noului sistem de management al cauzelor ECRIS V, inclusiv servicii de instruire a personalului, în cadrul proiectului "Dezvoltarea sistemului electronic al cauzelor - Ecris V"		
--	--	--	--	---	--	--

DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

					utilizatorilor”, în cadrul proiectului „Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte” 4. “Lansarea în producție a noului sistem informatic PREVENT și stabilirea protocoalelor de colaborare	
--	--	--	--	--	--	--

					interinstitucionale cu actorii vizati de proiect, precum si instruirea utilizatorilor”		
					5. “Realizarea și implementarea unei Platforme online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel național (POSF)”		
					6. “Implementare platforma informatica - Scrisori de garantie bancara”		
					7. “Implementare platforma digitalizare si		

					optimizare IMM – Inrolare si Creditare”		
					8. “Furnizarea si dezvoltarea unui Sistem Informatic de Management Intern al proceselor operaționale ale Asociației”		
					II. Recomandare emisa de Rartel S.A pentru proiectul:		
					1. “Dezvoltare și implementare a unui sistem național de monitorizare prin intermediul imaginilor satelitare și de furnizare a echipamentelor IT necesare pentru		

				funcționarea acestuia”		
2	Raja Nagendra Andaluri	Responsabil Securitate	• studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent) în domeniul: ingineria sistemelor/ calculatoare și tehnologia informației/ informatică/ inginerie electronică/telecomunicații și tehnologii informaționale/ cibernetică, statistică și informatică economică sau • Studii superioare finalizate prin diplomă de licență sau echivalent în orice domeniu, urmate de cursuri de reconversie profesională în domeniul ingineria sistemelor/ calculatoare și tehnologia informației/ informatică/ inginerie electronică/telecomunicații și tehnologii informaționale/ cibernetică, statistică și informatică economică; • certificări în domeniul securității informatice: CISSP si CCSP sau	• Diploma de Licență - Universitatea Nagarjuna, Licență în Științe, Partea I - Engleză, Telugu, Partea a II-a - Matematică, Electronică, Fizică • Master în Administrarea Afacerilor - Institutul Badhruka de Comerț Exterior, Program de Master în Afaceri Internaționale Program in International Business • Certificare CCSP • Adeverințe de încetare a activității emise de EPSILON, LTI, Rishabh	Anexa - Experti	Connections Consult S.A.

			echivalent, dovedite prin prezentarea de diplome/ certificări/ atestări/ acreditări în domeniu, eliberate de o autoritate publică competentă cu recunoaștere generală sau o instituție/ organizație/ organism de drept public sau privat care respectă standardele naționale sau internaționale de certificare; • Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor • Participarea la minim 3 proiecte/ contracte de dezvoltare software, din care cel puțin un proiect/ contract de dezvoltare software de o complexitate similară proiectului actual în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus. Din perspectiva rolului de responsabil de securitate, prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care implică	Software, Virsec Systems India • Recomandare emisa de Rishabh Software pentru proiectele: 1. Evaluarea securității cloud AWS și a arhitecturii Landing Zone 2. Automatizarea securității și conformității DevSecOps 3. Evaluarea securității aplicațiilor și revizuirea cloud-ului 4. Securitate și conformitate pentru SAP HANA Cloud		
--	--	--	--	--	--	--

			dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat care să cuprindă interfețe și procese enterprise cu FrontOffice și BackOffice, inteconectabile cu alte aplicații.	5. Program de guvernanță a securității în cloud și evaluare a riscurilor 6. Inițiativa de consolidare a infrastructurii cloud securizate 7. Audit de securitate al furnizorilor terți și evaluarea riscurilor în cloud 8. Audit de securitate și conformitate a infrastructurii AWS AI/ML		
3	Rodica Naca	Responsabil Analiza	• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent) în domeniul: ingineria sistemelor/ calculatoare și tehnologia informației/ informatică/	• Diploma de licență - Universitatea Spiru Haret din Bucuresti, Facultatea de Management Financiar-	Anexa - Experti	Connections Consult S.A.

			inginerie electronică/telecomunicații și tehnologii informaționale/ cibernetică, statistică și informatică economică sau • Studii superioare finalizate prin diplomă de licență sau echivalent în orice domeniu, urmate de cursuri de reconversie profesională în domeniul ingineria sistemelor/ calculatoare și tehnologia informației/ informatică/ inginerie electronică/telecomunicații și tehnologii informaționale/ cibernetică, statistică și informatică economică; • cunoștințe privind planificarea și monitorizarea analizei de business, analiza cerințelor și definirea designului, dovedite prin prezentarea de diplome/ certificări/ atestări/ acreditări în domeniu, eliberate de o autoritate publică competentă cu recunoaștere generală sau de o instituție/ organizație/	Contabil, specializarea Management Financiar-Contabil • Diploma de inginer, Insititul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Mecanica, specializarea Mecanica Fina • Certificare SQL • Certificat Administrator Baze de Date • Certificare CBAP		
--	--	--	--	--	--	--

			organism de drept public sau privat care respectă standardele naționale sau internaționale de certificare (minim CBAP sau echivalent) • Minimum 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor • Participarea la minim 3 proiecte/ contracte de dezvoltare software, din care cel puțin un proiect/ contract de dezvoltare software de o complexitate similară proiectului actual în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus. Din perspectiva rolului de responsabil de analiză, prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care implică dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat care să cuprindă interfețe și procese enterprise cu minim 3(trei) actori per proces, cu	• Adeverinta Intrarom - peste 5 ani de experienta de la absolvirea studiilor • Recomandări: 1. Recomandare emisa de Ministerul Finantelor Publice pentru proiectul Cresterea responsabilizarii administratiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situatiilor financiare ale institutiilor publice		
--	--	--	--	--	--	--

			interfețe complexe și aplicații care conțin atât colectare de date cât și analiză.	(ForExeBug), Extras Caiet de Sarcini		
				2. Recomandare emisa de Institutul National de Statistica pentru proiectul <i>Realizarea sistemului informatic pentru pregatirea schimbului pilot de micro-date de comert intracomunitar cu bunuri in contextul implementarii SIMSTAT</i>		
				3. Recomandare emisa de Ministerul Justitiei pentru proiectul <i>Implementarea unui sistem comprehensiv de</i>		

					management al	
					resurselor (RMS)	
					pentru sectorul	
					judiciar inclusiv	
					dezvoltare sau	
					particularizare,	
					instalare, integrare,	
					instruire si suport	
					tehnic	
					4. Recomandare emisa	
					de Ministerul	
					Finantelor Publice	
					pentru proiectul	
					Servicii de	
					dezvoltare software	
					pentru	
					implementarea	
					sistemului informatic	
					One Stop Shop	
					(OSS_RO) conform	
					cerintelor	

					intracomunitare si nationale - LOT 2, Extras Caiet de Sarcini		
					5. Recomandare emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru proiectul Sistemul Informatic Integrat pentru Agricultura Ecologica - SII - AE		
					6. Recomandare emisa de Intrarom S.A. pentru proiectele:		
					• SURE - Implementarea Sistemului Unitar de Raportare a Evenimentelor		

				Jandarmeriei Romane; - Implementarea Sistemului Informatic National de Semnalari la nivel national – SINS; - Sistem informatic integrat pentru managementul activitatilor din Primaria Municipiului Bucuresti		
4	Surdu Viorel	Arhitect de Sistem	- studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent); - cunoștințe avansate privind arhitectura sistemelor informatice de tip Enterprise,	Diploma de licență – Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Electronica si	Anexa - Experti	Connections Consult S.A.

			dovedite prin certificări recunoscute la nivel național/internațional (de ex. TOGAF sau echivalent) • cunoștințe tehnice privind limbajele de programare, dovedite prin prezentarea de certificări eliberate de o autoritate publică competentă cu recunoaștere generală sau o instituție/ organizație/ organism de drept public sau privat care respectă standardele naționale sau internaționale de certificare • Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor • Participarea la minim 3 proiecte/ contracte de dezvoltare software, din care cel puțin un proiect/ contract de dezvoltare software de o complexitate similară proiectului actual în care să fi desfășurat activități similare poziției	Telecomunicații, specializarea Microelectronica • Certificare TOGAF • Certificare Java Developer • Certificat Formare programatori de aplicații de gestiune economica pe microcalculatoare compatibile IBM PC • Recomandare ELFINO Service – peste 5 ani de experienta de la absolvirea studiilor • Recomandări: 1. Recomandare emisa de Autoritatea pentru Digitalizarea României		
--	--	--	--	--	--	--

			pentru care este propus. Din perspectiva rolului de arhitect de sistem, prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care implică dezvoltarea și implementarea în cloud a unui sistem informatic integrat care să cuprindă interfețe și procese enterprise cu minim 3(trei) actori per proces, cu interfețe complexe și aplicații care conțin atât colectare de date cât și analiză.	(ADR) pentru proiectul <i>Servicii de dezvoltare si implementare a solutiei informatice, inclusiv furnizarea de echipamente si software de baza in cadrul proiectului</i> "Platforma software centralizata pentru identificare digitala (PSCID) 2. Recomandare emisa de Global Software Systems S.R.L. pentru proiectul <i>SIDES</i> 3. Recomandare emisa de Safetech Innovations S.R.L. pentru proiectele:	
--	--	--	---	--	--

				- Platformă Software integrată pentru analiza malware a terminalelor mobil - Analiza, proiectarea și dezvoltarea unui Sistem Integrat de Management a Securității Informației 4. Recomandare emisa de S&T Romania S.R.L. pentru proiectul Sistem informatic central in cadrul proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila SIIEASC”	
--	--	--	--	---	--

				5. Recomandare emisa de Acquis Consulting S.R.L. pentru proiectul Sistem Informatic Integrat pentru retail si plati digitale 6. Recomandare emisa de Clarity Solutions S.R.L. pentru proiectele: • Platforma de comunicatii IoT Smart City • Platforma de securitate cibernetica		
5	Zorilă Octavian	Responsabil Dezvoltare	• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent) în domeniul: ingineria sistemelor/ calculatoare și tehnologia informației/ informatică/	• Diplomă de licență Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe	Anexa - Experti	Connections Consult S.A.

			inginerie electronică/telecomunicații și tehnologii informaționale/ cibernetică, statistică și informatică economică sau • Studii superioare finalizate prin diplomă de licență sau echivalent în orice domeniu, urmate de cursuri de reconversie profesională în domeniul ingineria sistemelor/ calculatoare și tehnologia informației/ informatică/ inginerie electronică/telecomunicații și tehnologii informaționale/ cibernetică, statistică și informatică economică; • cunoștințe tehnice privind dezvoltarea software, dovedite prin prezentarea de diplome/certificări/atestări/acreditări în domeniu, eliberate de o autoritate publică competentă cu recunoaștere generală sau o instituție/organizație/organism de drept public sau privat care respectă	Sociale, specializarea Științe Politice • Adeverinta Master, Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, specializarea Metode si Modele in inteligenta artificiala • Certificare Java from Scratch • Certificat Programator ajutor • Adeverinta vechime, extras REVISAL – peste 5		
--	--	--	--	---	--	--

			standardele naționale sau internaționale de certificare; - Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor - Participarea la minim 3 proiecte/ contracte de dezvoltare software, din care cel puțin un proiect/ contract de dezvoltare software de o complexitate similară proiectului actual în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus. Din perspectiva rolului de responsabil de dezvoltare, prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care implică dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat care să cuprindă interfețe și procese enterprise cu minim 3(trei) actori per proces, cu	ani de experienta de la absolvirea studiilor - Recomandari: I. Recomandare emisă de Connections Consult S.A. pentru proiectele: „Implementare platforma digitalizare si optimizare IMM - Inrolare si Creditare” „Implementare platforma informatica - Scrisori de garantie bancara” „Realizarea și implementarea unei		
--	--	--	--	--	--	--

			interfețe complexe și aplicații care conțin atât colectare de date cât și analiză.	Platforme online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel național (POSF)”		
				4. „Implementare platforma informatica - pentru digitalizare si optimizare fluxuri interne”		
				5. „Furnizarea si dezvoltarea unui Sistem Informatic de Management Intern al proceselor operaționale ale Asociației”		

				6. „Lansarea în producție a platformei digitale destinate conștientizării și prevenirii incidentelor de integritate, precum și instruirea utilizatorilor”, în cadrul proiectului „Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe	
--	--	--	--	--	--

					care acestea trebuie să le respecte”		
					7. „Lansarea in productie a noului sistem informatic PREVENT si stabilirea protocoalelor de colaborare interinstitutionale cu actorii vizati de proiect, precum si instruirea utilizatorilor”		
					8. „Servicii de dezvoltare, testare și punere în funcțiune a noului sistem de management al cauzelor ECRIS V,		

					inclusiv servicii de instruire a personalului, în cadrul proiectului "Dezvoltarea sistemului electronic al cauzelor - Ecris V"		
					9. „Dezvoltare platformă contractare pachete financiare (credit, leasing, abonament auto) pentru vehicule din flota Porsche Finance Group România și dealeri parteneri (Porschebank.shop) ”		

				II. Recomandare emisă de Rartel S.A. pentru proiectul: 1. „Dezvoltare și implementare a unui sistem național de monitorizare prin intermediul imaginilor satelitare și de furnizare a echipamentelor IT necesare pentru funcționarea acestuia.”		
6	Bănică Marian	Responsabil QA	• studii superioare absolvite cu diplomă de licență (sau echivalent) în domeniul: ingineria sistemelor/ calculatoare și tehnologia informației/ informatică/ inginerie electronică/telecomunicații și	• Diploma de licență - Universitatea din București - Facultatea de Matematica, specializarea Informatica	Anexa - Experti	Connections Consult S.A.

			tehnologii informaționale/ cibernetică, statistică și informatică economică sau • Studii superioare finalizate prin diplomă de licență sau echivalent în orice domeniu, urmate de cursuri de reconversie profesională în domeniul ingineria sistemelor/ calculatoare și tehnologia informației/ informatică/ inginerie electronică/telecomunicații și tehnologii informaționale/ cibernetică, statistică și informatică economică; • Competențe tehnice dovedite prin minimum o certificare recunoscută la nivel național/ internațional în domeniul testării software • Minim 5 ani de experiență de la absolvirea studiilor	• Diploma de master – Academia de Studii Economice din Bucuresti – Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica, domeniul Cibernetica, Statistica si Informatica Economica • Certificare ISTQB® Certified Tester, Foundation Level • Adeverinta vechime INTRAROM – peste 5 ani de experienta de la absolvirea studiilor	
--	--	--	---	---	--

			• Participarea la minim 3 proiecte/ contracte de dezvoltare software, din care cel puțin un proiect/ contract de dezvoltare software de o complexitate similară proiectului actual în care să fi desfășurat activități similare poziției pentru care este propus. Din perspectiva rolului de responsabil QA, prin proiect de o complexitate similară se înțelege un proiect care implică implementarea sau dezvoltarea unui sistem informatic integrat.	• Recomandari: I. Recomandare emisa de Intrarom S.A. pentru proiectul: 1. „FOREXEBUG (Sistemul electronic de urmarire a executiei bugetare si controlul angajamentelor pentru Administratia Publică)“ II. Recomandare emisa de Connections Consult S.A. pentru proiectele: 1. „Servicii de dezvoltare, testare și punere în funcțiune a noului sistem de	
--	--	--	--	---	--

					management al		
					cauzelor ECRIS V,		
					inclusiv servicii de		
					instruire a		
					personalului, în		
					cadrul proiectului		
					"Dezvoltarea		
					sistemului		
					electronic al		
					cauzelor - Ecris V"		
					2. „Servicii privind		
					dezvoltarea unui		
					sistem informatic		
					integrat pentru		
					gestionarea		
					activității aparatului		
					tehnic și de		
					relaționare cu alte		
					instituții/organizații		
					din interiorul și din		

				afara sistemului judiciar CSMApp”		
				3. „Lansarea în producție a platformei digitale destinate conștientizării și prevenirii incidentelor de integritate, precum și instruirea utilizatorilor”, în cadrul proiectului „Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații		

					care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte”		
					4. „Lansarea in productie a noului sistem informatic PREVENT si stabilirea protocoalelor de colaborare interinstitutionale cu actorii vizati de proiect, precum si instruirea utilizatorilor”		
					5. „Furnizarea si dezvoltarea unui Sistem Informatic de Management Intern al proceselor		

				operaționale ale Asociației”		
				6. „Prestarea de servicii de dezvoltare software customizat care să furnizeze și să implementeze fluxurile privind activitatea Registrului Național al persoanelor juridice fără scop lucrativ constituite cf. OG 26/2000, precum și evidența beneficiarilor reali ai acestora (RNONG)”		
				7. „Dezvoltare platformă contractare		

					pachete financiare (credit, leasing, abonament auto) pentru vehicule din flota Porsche Finance Group România și dealeri parteneri (Porschebank.shop”		
--	--	--	--	--	--	--	--

16.1.2 *Experți non-cheie/alți experți*

Pentru buna desfășurare a contractului, în vederea atingerii obiectivelor așteptate și livrării rezultatelor proiectului la un nivel de calitate ridicat în durata solicitată de către Beneficiar și cu respectarea milestone-urilor de proiect, pe lângă echipa de experți cheie, Ofertantul a propus și o echipă de experți non-cheie, experți care vor lucra în permanentă sub coordonarea experților cheie nominalizați mai sus. În ceea ce privește serviciile de instruire, ținând cont de planificarea activităților din prezentul proiect, Ofertantul propune implicarea unui Expert non-cheie Formator.

Ofertantul prezintă în cadrul capitolului 15.5 Resursele umane alocate activităților din prezentul document, informații privind modul de implicare a acestora în activitățile proiectului, precum și momentul implicării.

Experții non-cheie vor fi coordonați de către experții cheie și vor fi implicați în toate etapele procesului de prestare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Pentru personalul suplimentar ofertantul va utiliza resurse proprii, iar în cazul în care mai sunt necesare și alte resurse va semna contracte de colaborare cu aceștia, urmând a fi notificat Beneficiarul platitor.

Pentru experții non-cheie vom prezenta, pe parcursul implementării contractului, următoarele informații/documente:

- numele persoanei propuse pentru fiecare poziție;
- curriculum Vitae (CV), semnat de către titular și datat;
- declarația privind disponibilitatea, semnată în original;
- copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar fi:
 - o diplome de studii, certificări, alte diplome relevante;

- o recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate și care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă.

Formatorul pentru serviciile de instruire îndeplinește cumulativ următoarele cerințe minime:

1. Certificări profesionale - certificate valabile relevante pentru tehnologiile și sistemele oferite + diplome/certificări naționale/internaționale de formator/formator de formatori sau echivalent.
2. Cunoașterea sistemului - familiarizare completă cu sistemul implementat în cadrul contractului;

Contractantul va prezenta documentele relevante pentru îndeplinirea cerințelor minime aferente formatorului în etapa de implementare, înainte de implicarea experților non-cheie propuși. De asemenea, acesta va participa la un interviu.

Înlocuirea membrilor personalului Contractantului (inclusiv experți cheie) se va face prin raportare la cerințele solicitate prin caietul de sarcini și oferta depusă.

Noul expert propus va avea cel puțin nivelul de pregătire, experiență și calificare/certificare al celui pe care îl înlocuiește, în acest fel nefiind alterat rezultatul procedurii de achiziție.

16.2 Detalierea sarcinilor pentru fiecare expert

- Experți-cheie

Nr crt	Pozitie expert	Sarcini
1.	Manager Proiect	• Reprezintă principala persoană de contact pentru beneficiar, fiind principalul interlocutor pentru

		probleme contractuale, administrative și referitoare la derularea la zi a activităților tehnice; • Conduce, gestionează și coordonează toate activitățile echipei de proiect pentru a asigura derularea optimă a proiectului, finalizarea sa la timp și controlul bugetului. • Alcătuieste calendarul de activități corelat cu resursele disponibile din partea Prestatorului; • Stabilește și monitorizează calendarul de activități; • Propune, acolo unde este cazul, modificările care se impun cu privire la calendarul de activități, (re)alocarea resurselor sau modificarea termenelor; • Menține relația cu toate părțile angrenate în lucrul la proiect; • Este responsabil cu raportarea privind derularea proiectului.
2.	Responsabil securitate	• realizează soluția de securitate în etapa de analiză; • coordonează și este responsabil de realizarea configurării din punctul de vedere al securității a sistemelor informatice; • oferă consultanță de specialitate pentru echipa de proiect în timpul derulării proiectului; • realizează planul de securitate a sistemului informatic; • monitorizează sistemul pentru conformitatea cu politicile de securitate aplicate și revizuieste și

		actualizează periodic politicile și componentele software implicate în securitate; • oferă instructaj pentru administratorii sistemului informatic și pentru utilizatorii sistemului informatic.
3.	Responsabil analiza	• reprezintă elementul de legătură dintre utilizatorii de business, echipele de dezvoltare și suport; înțelege nevoile proiectului, evaluează impactul schimbărilor, analizează și documentează cerințele și comunică cu toți membrii echipei pentru a asigura atingerea rezultatelor. • comunică și colaborează cu membrii interni și externi ai proiectului; • sprijina managerul de proiect dezvoltând relația cu beneficiarul, colaborând cu acesta pentru respectarea cerințelor, analizează cerințele tehnico-funcționale ale beneficiarului; • Coordonează colectarea și documentarea cerințelor de business: Analistul trebuie să colaboreze cu părțile interesate (stakeholderi) pentru a înțelege și a defini cerințele de business specifice, asigurându-se că acestea sunt clar documentate și că reflectă nevoile organizației în ceea ce privește soluțiile de analiză și raportare; • Elaborarea documentației funcționale - modelare: Responsabilitatea de a transforma cerințele de business într-o documentație funcțională detaliată, care să fie utilizată de echipele tehnice pentru implementare. Aceasta include specificații detaliate

		privind fluxurile de date, rapoartele necesare, structura datelor și interfețele utilizatorilor. • Coordonarea între echipa tehnică și utilizatorii finali: Analistul funcționează ca un intermediar între echipa tehnică și utilizatori, asigurându-se că soluția tehnică propusă satisface cerințele și așteptările părților interesate și rezolvă nevoile de business identificate. • Implicarea în verificarea și validarea soluției livrate pentru a asigura conformitatea cu cerințele inițiale ale beneficiarului. • Monitorizarea și actualizarea cerințelor: Pe parcursul proiectului, cerințele pot evolua sau suferi modificări. Analistul trebuie să se asigure că orice schimbare este bine documentată și că impactul asupra soluției finale este evaluat și discutat cu echipa tehnică și cu părțile interesate; • documentează activitățile, elaborează cerințele prin interviuri, analiza documentelor, workshop-uri de identificare a cerințelor, anchete, vizite la fața locului, descrieri ale proceselor de business etc.; • identifică, analizează și traduce nevoile utilizatorilor soluției informatice; • definește soluțiile posibile, evaluează impactul și alege soluția cea mai potrivită; • participă la modelarea datelor și la design-ul funcțional;
--	--	---

	• colaborează cu managerul de proiect, programatorii, beneficiarul, liderul tehnic, designerii și dezvoltatorii, după caz, pentru a asigura că proiectarea și implementarea soluțiilor sunt în concordanță cu cerințele de business; • elaborează documentația cerințelor de business și a altor documente conexe, inclusiv pentru migrare și integrare cu alte aplicații / sisteme externe; • elaborează fluxurile de informație și specificațiile de interconectare; • ajută utilizatorii să stabilească priorități și să ia decizii bazate pe riscurile și rezultatele așteptate; • comunică echipei de proiect cunoștințe și constatări cheie; • difuzează informațiile în mod transparent, transmite alerte la nivele mai ridicate atunci când este necesar; • evaluează costurile și termenele limită pentru analiza și etapele tehnice de implementare; • sprijină și coordonează testarea funcțională, definește cerințele de testare împreună cu echipa de testare și cu beneficiarul; • scrie manualele de utilizare și pregătește alte materiale de instruire (prezentări, documente PDF etc.);
--	--

		• monitorizează și pregătește periodic rapoarte pentru beneficiari cu privire la obiectivele și livrabilele așteptate.
4.	Arhitect de sistem	• Definirea arhitecturii tehnice generale: Arhitectul soluției tehnice este responsabil pentru proiectarea arhitecturii generale a sistemului, utilizând tehnologiile software oferite. Aceasta include identificarea cerințelor de configurare a tehnologiilor oferite, proiectarea fluxurilor de date și definirea tuturor componentelor sistemului, inclusiv: celor necesare pentru integrarea datelor, stocarea lor și raportarea avansată. • Analiza, selectarea și configurarea tehnologiilor adecvate: Arhitectul tehnic trebuie să înțeleagă avantajele și riscurile aferente tehnologiilor și instrumentelor alese pentru stocarea și prelucrarea datelor (de exemplu: baze de date, ETL, instrumente de BI). De asemenea, trebuie să definească metodele de scalabilitate, performanță și securitate, în funcție de cerințele specifice ale proiectului, având în vedere și posibilitatea adaptării sistemului la modificarea cerințelor și a tehnologiilor emergente. • Coordonarea echipelor tehnice pentru implementare: Arhitectul soluției este responsabil de coordonarea echipei de dezvoltatori și consultanți în timpul implementării soluției, asigurându-se că toate componentele sunt integrate corect și că se respectă standardele arhitecturale stabilite inițial.

		• Suport pentru integrarea datelor și optimizarea performanței: Arhitectul trebuie să proiecteze și să supravegheze procesele de integrare a datelor din surse multiple, asigurând optimizarea fluxurilor de date și a performanței generale a sistemului, inclusiv timpii de răspuns ai rapoartelor și capacitatea de procesare a volumelor mari de date. • Evaluarea și gestionarea riscurilor tehnice: Arhitectul soluției trebuie să identifice posibilele riscuri tehnice și să propună soluții pentru gestionarea acestora. Acest lucru include abordarea problemelor legate de securitatea datelor, continuitatea operațională și redundanța sistemului, asigurând că soluția respectă cerințele de fiabilitate și conformitate.
5.	Responsabil dezvoltare	• Planificarea și coordonarea activităților echipei de dezvoltare: este responsabil de elaborarea planului de dezvoltare software și de alocarea sarcinilor către membrii echipei, asigurându-se că toate activitățile sunt bine planificate și respectă termenele stabilite. El trebuie să supravegheze progresul zilnic și să ajusteze resursele și prioritățile în funcție de cerințele proiectului. • Asigurarea respectării standardelor de codare și a celor tehnice: trebuie să se asigure că toate soluțiile dezvoltate respectă standardele de codare și bunele practici de dezvoltare software (inclusiv securitatea codului și scalabilitatea aplicațiilor). De asemenea, trebuie să verifice că soluțiile sunt compatibile cu

		arhitectura stabilită de arhitectul de soluții și că funcționează corect în mediul de integrare continuă. • Comunicarea și colaborarea cu alte echipe: trebuie să colaboreze îndeaproape cu alte echipe din proiect, cum ar fi echipa de testare, arhitectură, infrastructură și analiză funcțională, pentru a se asigura că cerințele tehnice și de business sunt îndeplinite. De asemenea, este responsabil de comunicarea progresului către managerul de proiect și alte părți interesate. • Supravegherea proceselor de testare și integrare: trebuie să asigure integrarea corectă a codului scris și să coordoneze procesele de testare, inclusiv testarea unitară, integrarea continuă și livrarea continuă (CI/CD). Aceasta include rezolvarea problemelor tehnice apărute în timpul testării și garantarea unei implementări fără erori. • Mentorat și dezvoltarea echipei: trebuie să fie implicat activ în mentoratul și dezvoltarea membrilor echipei, oferindu-le suport tehnic, sfaturi și îndrumări pentru îmbunătățirea performanței. De asemenea, trebuie să asigure un mediu de lucru colaborativ și eficient, care să permită atingerea obiectivelor de proiect în termenele stabilite. • coordonează dezvoltarea componentelor tehnice cheie ale sistemului, inclusiv cerințele de business, arhitectură și design; • Supraveghează întregul proces de dezvoltare, incluzând management de proiect, dezvoltare
--	--	---

		software, cerințe beneficiar, asigurarea calității, cerințe de securitate etc.; • analizează specificațiile funcționale și tehnice; • creează, revizuieste și contribuie la soluțiile tehnice și specificațiile funcționalităților; • implementează componente, biblioteci, module și alte părți ale aplicațiilor web; • realizează verificarea codului; • efectuează teste ale modulelor componente, oferă suport pentru testele de integrare; • actualizează documentația tehnică; • asigură suportul post-dezvoltare pentru aplicațiile dezvoltate, prin rezolvarea defectelor și incidentelor; • contribuie cu noi idei și metode pentru îmbunătățirea continuă a calității aplicațiilor software și a eficienței procesului de dezvoltare; • ofere îndrumare și consiliere altor membri ai echipei; • acordă suport în instruirea utilizatorilor.
6.	Responsabil QA	• Dezvoltarea și implementarea strategiei și scenariilor de testare: responsabilul QA trebuie să definească și să implementeze o strategie completă de testare, care să includă toate etapele și tipurile de testare necesare, precum testarea funcțională, non-funcțională, de integrare, performanță și securitate. Acesta trebuie să

	se asigure că fiecare componentă a soluției este testată riguros, conform planului. • Crearea și gestionarea testelor automatizate și manuale: este responsabil de crearea scripturilor de testare automată, acolo unde este posibil, pentru a accelera procesul de testare și a asigura repetabilitatea. De asemenea, trebuie să coordoneze și să realizeze teste manuale, în special în cazurile în care testarea automată nu este aplicabilă, pentru a valida corectitudinea funcționalităților și interfețelor utilizatorilor. • Identificarea și raportarea defectelor: responsabilul QA trebuie să supravegheze testele și să identifice erorile sau problemele apărute în timpul testării. De asemenea, trebuie să documenteze și să raporteze aceste defecte în sistemul de management al defectelor, colaborând cu echipele de dezvoltare pentru a asigura rezolvarea lor eficientă. • Coordonează testarea performanței și scalabilității: responsabilul QA trebuie să se asigure că soluția funcționează eficient, chiar și la volum mare de date și concurență ridicată a utilizatorilor. Aceasta implică realizarea de teste de performanță și teste de stres pentru a verifica limitele platformei și a propune ajustări acolo unde este necesar. • Validarea soluției conform cerințelor de business: responsabilul QA trebuie să colaboreze îndeaproape cu responsabilul de analiză pentru a verifica dacă toate cerințele de business au fost implementate corect și
--	--

		testate corespunzător. Aceasta implică validarea funcționalităților sistemului conform specificațiilor și asigurarea calității finale a soluției livrate către utilizatori.
--	--	---

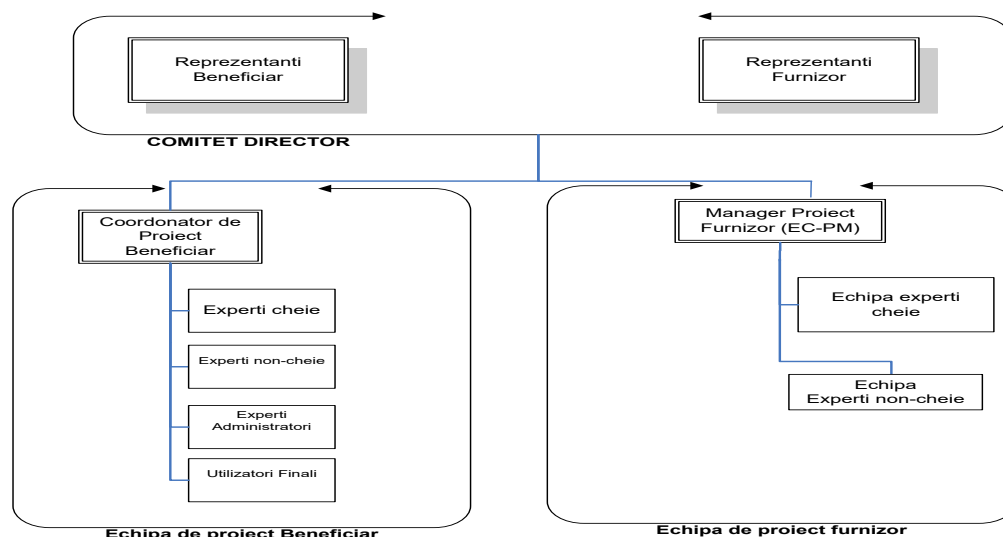
- Experți non-cheie

Nr crt	Pozitie expert	Sarcini
1.	Formator pentru serviciile de instruire	- Planificarea și derularea sesiunilor de instruire online, în limba română, utilizând platforma pusă la dispoziție de Prestator sau de Achizitor; - Pregătirea și utilizarea mediului de testare/instruire care reproduce mediul de producție și conține date relevante; - Elaborarea și livrarea suportului de curs/manualului în format electronic, în limba română; - Instruirea utilizatorilor finali privind utilizarea sistemului, pe module/procese/componente; - Instruirea administratorilor de sistem privind instalarea, configurarea, administrarea și întreținerea sistemului și infrastructurii; - Asigurarea transferului de cunoștințe (know-how) către personalul Beneficiarului

		pe parcursul proiectului și în etapa de instruire; - Evaluarea participanților la instruire; - Elaborarea și livrarea Raportului de instruire, incluzând listele de prezență și rezultatele evaluării; - Asigurarea predării complete a documentației și a cunoștințelor necesare operării și administrării sistemului.
2.	Experti analiza de business	- Documentare&intelegere proces (AS-IS) - Definire cerinte - TO BE - Review, validare cerinte - Elaborare Documentatie Analiza de business - Proiectare arhitectură componenta& integrare - Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna componenta (2 saptamani) - Execuție testare de securitate - Execuție testare de performanță& stabilitate - Planificare testare& pregătire UAT - Execuție testare (funcțională + integrare) - Teste de acceptanță& închidere
3.	Experti dezvoltare	- Integrare intre module - Integrare cu aplicatiile existente

		- Sprinturi dezvoltare, inclusiv testare interna
4.	Expertii testare	- Validare, instalare/activare și documentare licențe - Planificare & pregătire testare - Execuție testare de performanță & stabilitate - Planificare testare & pregătire UAT - Testare internă sistem integrat - Execuție testare de securitate - Execuție testare (funcțională + integrare) - Teste de acceptanță & închidere - Validare post-implementare & hypercare
5.	Expert software (licențe)	- Achiziție/emitere și furnizare licențe - Validare, instalare/activare și documentare licențe - Configurare infrastructura sistem - Validare post-implementare & hypercare
6.	Expert DEVOPS	- Achiziție/emitere și furnizare licențe - Validare, instalare/activare și documentare licențe - Deploy & migrare/configurare - Definirea arhitecturii tehnice a întregului sistem integrat - Configurare infrastructura sistem - Validare post-implementare & hypercare

16.3 Organigrama echipei de proiect



16.4 Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei

În cadrul proiectului vor fi respectate principiile generale de comunicare, după cum urmează:

Procedeele de comunicare acceptate în cadrul proiectului sunt:

- ❖ Prin telefon;
- ❖ Prin e-mail;
- ❖ Prin întâlniri directe;
- ❖ Prin întâlniri online.

Principii de comunicare între părțile implicate

- ❖ Părțile implicate în proiect pot comunica oficial între ele prin procedeele specificate la punctul anterior;

- ❖ Părțile implicate în proiect pot comunica oficial între ele numai prin reprezentanții legali (sau locuitori ai acestora);
- ❖ Comunicările trimise între părțile implicate de către alte persoane în afara celor nominalizate mai sus nu vor fi luate în considerare și nu vor produce nici un efect în cadrul proiectului

Principii de comunicare în cadrul echipelor de proiect și între echipele de proiect

- Comunicarea în cadrul proiectului poate avea loc:
 - Pe verticală, între nivelele din cadrul structurii organizatorice a proiectului.
 - Pe orizontală, între membrii echipelor de proiect, cu informarea superiorilor direcți, în conformitate cu structura organizatorică a proiectului.

Nu vor fi acceptate sub nici o formă acordurile verbale între părțile implicate dacă nu sunt însoțite de procese verbale de ședință semnate de către participanții la ședință.

Nu vor fi luate în considerare comunicările directe între membrii echipelor de proiect fără înștiințarea superiorilor.

Copiile tuturor comunicărilor din cadrul proiectului vor fi păstrate de către fiecare parte implicată în proiect.

Reguli de comunicare în proiect:

- ❖ La comunicarea prin e-mail se includ în copie membrii echipei de management de proiect.
- ❖ La comunicarea prin documente pe suport fizic se emite PV predare/recepție a documentelor.
- ❖ Orice comunicare dintre părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.

- ❖ Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
- ❖ La comunicarea prin telefon, fax sau e-mail se va confirma în scris primirea comunicării / cele discutate, stabilite.
- ❖ În cadrul întâlnirilor directe/online va fi redactat un proces verbal de ședință, în 2 exemplare, semnat de către toți participanții la ședință.

16.5 Modul de asigurare a suportului (personal back-stopping) pe perioada derulării Contractului si facilitățile de suport pe care echipa de experți le vor avea din partea prestatorului în timpul execuției contractului

Ofertantul va furniza orice personal auxiliar necesar, pentru asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale pe toată durata acestui contract.

Prestatorul va asigura echipamentul și toată logistica necesară desfășurării activităților în cadrul acestui proiect. Costurile personalului auxiliar, precum și logistica

Prestatorul va asigura toate facilitățile suport necesare (resurse tehnice, logistice, administrative etc.) în scopul realizării activităților propuse.

Prestatorul va asigura facilitățile suport (resurse tehnice – hardware si software, logistice, administrative etc.) necesare pentru realizarea activităților propuse.

Mecanismul de cooperare cu Beneficiarul va fi dezvoltat în cel mai eficient mod, pentru a evita orice întârziere sau discontinuitate în procesul decizional, obținerea acceptanțelor și finalizarea cu succes a proiectului.

Echipa de proiect implicată în proiect va beneficia de echipamente mobile moderne (laptopuri, acces mobil la internet, telefoane mobile de serviciu etc.).

Pe durata desfășurării proiectului, Ofertantul va răspunde pentru:

- ❖ Asigurarea de echipamente de birotică, consumabile necesare derulării activităților de birou, echipamente (hard și soft) pentru desfășurarea activităților de birotică în bune condiții
- ❖ Asigurarea cheltuielilor aferente comunicării eficiente (fax, e-mail, telefon etc.)
- ❖ Asigurarea de servicii de secretariat
- ❖ Asigurarea echipamentelor necesare multiplicării și imprimării documentelor necesare pentru proiect

Condițiile la locul de muncă sunt la un nivel rezonabil, fiecare expert beneficiind de un spațiu de lucru rezonabil.

Ofertantul se va asigura că toți experții sunt dotați corespunzător din punct de vedere logistic (inclusiv IT). De asemenea, vor fi asigurate serviciile administrative, de secretariat pentru a permite experților să se concentreze asupra responsabilităților primare.

Ofertantul va asigura faptul că sunt disponibile destule resurse financiare pentru a sprijini experții în organizarea și implementarea activităților prevăzute în proiect.

Echipa de proiect va beneficia de suportul oferit de infrastructura Ofertantului care asigură tot ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor acestui proiect după cum urmează:

- ❖ infrastructura necesară
- ❖ stații de lucru/laptopuri
- ❖ software de bază (sisteme de operare, sisteme de baze de date etc.)

Echipa de proiect va lucra în conformitate cu prevederile sistemului integrat de management al calității care asigură toate aspectele legate atât de calitatea rezultatelor așteptate, cât și de siguranța informațiilor, protecția mediului și securitatea și sănătatea muncii.

17 Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

17.1 Infrastructura contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului de prestări servicii

Infrastructura pe care Ofertantul o asigură este corespunzătoare scopului Contractului și îndeplinește toate cerințele de funcționalitate și utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare.

Astfel, infrastructura pe care Ofertantul o va asigura pentru realizarea activităților va include funcții suport pentru următoarele domenii, fără a se limita însă la acestea:

- ❖ Sprijin și echipamente adecvate (echipamente de birotică, laptopuri, consumabile etc.) pentru toți experții;
- ❖ Servicii administrative, de secretariat și de interpretare;
- ❖ Spațiu de lucru aferent desfășurării activităților experților principali și secundari;
- ❖ Consumabilele de birou.

Toate costurile aferente asigurării necesarului de birotică, rechizitelor necesare bunei desfășurări a activităților proprii, echipamentelor, materialelor și serviciilor necesare furnizării serviciilor de dezvoltare software, sunt în sarcina exclusivă a Ofertantului.

Ofertantul va pune la dispoziție toate resursele tehnice necesare desfășurării optime a activităților proiectului. În acest sens, toți experții vor beneficia de calculatoare, produse software, acces la internet, periferice pentru tipărirea și multiplicarea diverselor materiale necesare în implementarea contractului, echipamente, telefoane, fax etc.

Ofertantul va asigura pentru echipa de proiect toate serviciile administrative, de secretariat și de interpretare necesare. În acest fel, experții vor avea posibilitatea de a se concentra asupra responsabilităților principale. De asemenea, transferul fondurilor cu titlu de remunerație salarială va fi făcut în mod regulat și cu respectarea datelor convenite în acest sens.

Ofertantul se va asigura că spațiul alocat să fie corect organizat și adecvat activității experților pentru derularea activităților legate de implementarea proiectului. Spațiul destinat echipei de proiect va fi dotat cu echipamentele specializate, dar și orice alte consumabile, accesorii ori echipamente care vor facilita desfășurarea activității experților.

Infrastructura necesară pentru desfășurarea contractului este prezentată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Laptop echipat cu Office pentru toți experții nominalizați în propunerea tehnică, inclusiv pentru experții non-cheie și personal auxiliar, pe întreaga desfășurare a contractului.
Echipament multifunctional, pentru activitățile de tipărire/multiplicare a documentației proiectului, pe întreaga desfășurare a contractului.
Telefon mobil pentru toți experții nominalizați în propunerea tehnică, inclusiv pentru experții non-cheie și personal auxiliar, pe întreaga desfășurare a contractului.
Servere de dezvoltare și testare, pentru mediul de dezvoltare și testare al prestatorului și beneficiarului, pe întreaga desfășurare a contractului.
Software pentru planificarea activităților din cadrul contractului (MS Project, Jira etc)

Aplicație de ticketing pentru realizarea activităților de mentenanță și suport tehnic
Laptop, videoproiector, ecran de proiecție, asigurarea conexiunii securizate la infrastructura pe care este implementată soluția, calculatoarele necesare activităților practice pentru activitățile de instruire
Autoturisme

17.2 Infrastructura și resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru îndeplinirea contractului de prestări servicii

Pentru implementarea în mediul de producție a sistemului informatic, Autoritatea Contractantă (D.R.P.), cu sprijinul partenerului instituțional (Serviciul de Telecomunicații Speciale - STS), va pune la dispoziția Prestatorului infrastructura hardware necesară (servele, soluții de stocare, echipamente de rețea) și platforma de virtualizare (VMware sau similar). Echipa noastră va prelua aceste resurse virtualizate (mașini virtuale) puse la dispoziție și va realiza instalarea, configurarea și orchestrarea întregii stive software oferite (sistemul de operare Ubuntu LTS, baza de date PostgreSQL, platforma NexGen.AI și containerele aferente) direct pe această infrastructură de stat, garantând astfel suveranitatea datelor.

2. Infrastructura de Securitate Perimetrală Așa cum este definit în Caietul de Sarcini, securitatea cibernetică perimetrală și de rețea cade în sarcina Autorității Contractante și a partenerilor săi instituționali. D.R.P. va pune la dispoziție o soluție software complexă care include :

- Soluție de tip Firewall și sistem de detecție a intruziunilor (IDS).
- Software pentru securizarea aplicațiilor web la nivel de rețea (WAF - Web Application Firewall).

- Soluție pentru balansarea încărcării (Load Balancer) la marginea rețelei.
- Securitate antivirus pentru servere și mecanisme de prevenire a pierderilor de date (Data Encryption). Noi, în calitate de Prestator, ne vom integra perfect cu acest strat defensiv extern, completându-l din interiorul aplicației prin soluția noastră **NexGen.AI Monitoring**(Runtime Application Self-Protection) oferată, realizând astfel o arhitectură imbatabilă de securitate în profunzime (Defense-in-Depth).

3. Acces, Conectivitate și Intervenție Deoarece arhitectura impune ca datele să nu părăsească mediul în care sunt stocate (Data Center STS), accesul experților noștri (Arhitecți, Dezvoltatori, Ingineri QA) la sistem în etapele de dezvoltare, testare, implementare și ulterior pentru mentenanță se va realiza exclusiv și securizat prin intermediul conexiunilor de tip VPN . Aceste conexiuni sunt gestionate tehnic de partenerul STS și vor fi furnizate echipei noastre prin intermediul D.R.P. .

4. Resurse Logistice, Informaționale și Umane Autoritatea Contractantă va asigura suportul informațional esențial demarării proiectului, punând la dispoziție documentația procedurilor interne (lista proceselor și diagramele fluxurilor de lucru) necesară etapei de analiză de business . Pentru activitățile care impun prezența fizică (de exemplu: ședințe de management de proiect, analiza cerințelor alături de factorii interesați, sesiunile de instruire a celor 75 de utilizatori și 5 administratori), Autoritatea va asigura spații de lucru dotate corespunzător la sediul instituției .

5. Delimitarea strictă a responsabilităților comerciale În acord cu precizările din documentația de atribuire, se înțelege clar că Autoritatea Contractantă oferă *exclusiv* infrastructura hardware, virtualizarea și securitatea perimetrală. Toate componentele software de nivel superior (Sisteme de Operare, SGBD, Servere de Aplicații, API Gateway, Identity Manager etc.) și **toate licențele necesare pentru dezvoltarea, testarea și funcționarea proiectului** (pentru 17 luni de implementare și

60 de luni de mentenanță) cad în responsabilitatea noastră, ca Prestator, și **au fost incluse integral în propunerea financiară** aferentă acestei oferte.

18 Concluzia Propunerii Tehnice

Propunerea tehnică prezentată de subscrisa a fost elaborată cu rigoare și o înțelegere profundă a nevoilor Departamentului pentru Românii de Pretutindenii (D.R.P.), având ca fundament o arhitectură modernă, cloud-native și înalt scalabilă. Prin adoptarea platformei **NexGen.AI**, combinată cu un nucleu tehnologic open-source de nivel enterprise (Ubuntu LTS, PostgreSQL, Keycloak, Nginx), oferim D.R.P. un sistem informatic integrat, robust și lipsit de riscul blocajului tehnologic sau comercial (vendor lock-in).

Avem convingerea că soluția ofertată depășește o simplă digitalizare a fluxurilor de documente, reprezentând un ecosistem interactiv (Back-Office și Front-Office) care va sprijini activ și transparent comunitățile de români din afara granițelor. Am demonstrat pe parcursul acestei documentații că:

1. **Conformitatea este absolută:** Am răspuns punctual, asumat și fără echivoc fiecărei cerințe din Caietul de Sarcini, de la performanța de latență de sub 2 ms pentru protecția RASP integrată nativ, până la arhitectura de înaltă disponibilitate (High Availability) pentru baza de date și serverele de aplicații.
2. **Securitatea este structurală:** Abordarea de tip *Defense-in-Depth*, care îmbină securitatea perimetrală a D.R.P./STS cu instrumentarea RASP bazată pe gramatici (LangSec) direct în codul aplicației, garantează imunitatea sistemului la atacuri zero-day și riscuri de supply chain.
3. **Metodologia este matură:** Planul nostru de proiect, structurat pe principii Agile SCRUM, și echipa de experți cheie alocată garantează respectarea calendarului de execuție de 17 luni.

4. **Sustenabilitatea este garantată:** Nu există componente cu subscripții ascunse care să expire la finalul proiectului. Soluția este licențiată pentru a păstra 100% din funcționalități pe toată perioada de garanție și suport tehnic de 60 de luni și dincolo de aceasta.

Prin implementarea acestui proiect, D.R.P. va beneficia de un instrument decizional și operațional puternic (incluzând module avansate de Analiză și Oportunități, fluxuri BPMN și capabilități AI/ChatBot), care va eficientiza radical gestionarea finanțărilor nerambursabile și va apropia statul român de cetățenii săi, oriunde s-ar afla aceștia.

Operator economic,

Connections Consult SA

reprezentata prin,

Bogdan-Liviu FLOREA

FLOREA
BOGDAN-LIVIU

Digitally signed by
FLOREA BOGDAN-LIVIU
Date: 2026.05.27
14:08:54 +03'00'